



AKURA

உலக விளையாட்டு வீரர் ஆய்வு நூல்

AKURA சகிப்புத்திறன் குறியீடு™ (AEI)

கட்டுக்கதையிலிருந்து அளவீட்டுக்கு

வீரரை அளவிடு • உடலைப் புரிந்துகொள் • செயல்திறனைக்
கட்டியெழுப்பு

தமிழ்ப் பதிப்பு • இந்திய விளையாட்டுச் சூழல்

குரா (KURA)

AKURA சகிப்புத்திறன் ஆய்வு அமைப்பு

முன்மாதிரிப் பதிப்பு 0.1 • 2026

AKURA உலக விளையாட்டு வீரர் ஆய்வு நூல் — AKURA சகிப்புத்திறன் குறியீடு™ (AEI): கட்டுக்கதையிலிருந்து அளவீட்டுக்கு

தமிழ்ப் பதிப்பு. முழுமையான ஆங்கிலப் பதிப்பிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. முன்மாதிரிப் பதிப்பு 0.1, 2026.

© 2026 குரா (Kura) / AKURA சகிப்புத்திறன் ஆய்வு அமைப்பு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. மதிப்புரைகளிலும் கல்விசார் படைப்புகளிலும் மூலத்தைக் குறிப்பிட்டுச் செய்யப்படும் சுருக்கமான மேற்கோள்கள் தவிர, இந்த வெளியீட்டின் எந்தப் பகுதியும் ஆசிரியரின் முன் எழுத்துமூல அனுமதியின்றி மறுபதிப்பு செய்யப்படக்கூடாது.

AKURA, AKURA Endurance Index™, AEI, AISRi ஆகியவை AKURA சகிப்புத்திறன் ஆய்வு அமைப்பால் பயன்படுத்தப்படும் பெயர்கள். VDOT, Jack Daniels மற்றும் V.O2 உடன் தொடர்புடையது; கல்விசார் ஒப்பீட்டுக்காக மட்டுமே அது குறிப்பிடப்படுகிறது. Garmin, Strava ஆகியவை அவற்றின் உரிமையாளர்களின் வணிகமுத்திரைகள்.

முக்கிய அறிவிப்பு. இந்தப் புத்தகம் ஒரு கல்வி மற்றும் ஆய்வு ஆவணம். இது மருத்துவ ஆலோசனை அல்ல. AKURA சகிப்புத்திறன் குறியீடு இன்னும் சரிபார்க்கப்படாத, முன்மொழியப்பட்ட ஓர் ஆய்வுக் கட்டமைப்பு; அதன் சமன்பாடுகளும் வகைகளும் உயர்-பொறுப்புத் தேர்வு, மருத்துவ அல்லது பாதுகாப்பு முடிவுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது. இரத்தப் பரிசோதனை, இதயப் பரிசோதனை, ஆக்சிஜன் குறைந்த சூழலுக்கு உட்படுத்துதல் (hypoxic exposure), வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் தலையீடுகள் ஆகியவை தகுந்த மருத்துவ மேற்பார்வையுடன் மட்டுமே நடத்தப்பட வேண்டும்; ஆய்வுக்காக என்றால், தகவலறிந்த ஒப்புதல் (informed consent) மற்றும் நெறிமுறைக் குழு ஒப்புதலுடன் நடத்தப்பட வேண்டும்.

சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

உள்ளடக்கம்

ஆசிரியர் குறிப்பு.....	6
இந்தப் புத்தகத்தை எப்படிப் பயன்படுத்துவது.....	8
முக்கியமான அறிவியல் எல்லை.....	10
இந்தப் புத்தகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் சான்று நிலைகள்.....	11
பகுதி I — கேள்வி.....	13
1. இந்தப் புத்தகம் ஏன்.....	14
2. கிழக்கு ஆப்பிரிக்க மாரத்தான் கேள்வி.....	18
3. பிறப்பிடமா, உயிரியலா.....	22
4. மரபியல்: ஒரு பங்களிப்பு, குறுக்குவழி அல்ல.....	25
5. இந்திய வீரர்கள் உலகத் தரச் சகிப்புத்திறனை உருவாக்க முடியுமா?.....	29
6. நம்பிக்கையிலிருந்து அளவீட்டுக்கு.....	32
பகுதி II — மனித சகிப்புத்திறன் இயந்திரம்.....	37
7. சகிப்புத்திறன் அமைப்பு ஒரு சங்கிலி.....	38
8. இதயம்: வெறும் இதயத் துடிப்பு அல்ல, ஒரு பம்பு.....	42
9. நுரையீரலும் ஆக்சிஜன் கட்டுக்கதையும்.....	45
10. ஹீமோகுளோபின் நிறை.....	49
11. பிளாஸ்மா அளவு.....	54
12. இரத்தச் சிவப்பணுக்களும் எரித்ரோபொய்சினும்.....	57
13. VO ₂ max.....	61
14. ஓட்டச் சிக்கனம்.....	64
15. மைட்டோகாண்ட்ரியாவும் தசையின் ஆக்சிஜன் பயன்பாடும்.....	69
16. Lactate ஒரு தூதுவன்.....	72
17. Lactate Threshold.....	76
18. எரிபொருள், கிளைகோஜன், கொழுப்பு ஆக்சிஜனேற்றம்.....	81
பகுதி III — வெப்பம்.....	87
19. வெப்பம் உண்மையில் என்ன செய்கிறது.....	88
20. வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல்.....	92
21. பிளாஸ்மா விரிவாக்கமும் இதயத் துடிப்புக் கொள்ளளவும்.....	97
22. வியர்வையும் வெப்ப ஒழுங்குமுறையும்.....	100
23. பயிற்சி ஆய்வகமாகச் சென்னை.....	104
பகுதி IV — உயரமான பகுதி.....	109
24. உயரத்தில் என்ன மாறுகிறது?.....	110
25. 20.9% ஆக்சிஜன் உண்மை.....	114
26. EPO-வும் இரத்தச் சிவப்பணுத் தகவமைப்பும்.....	118
27. உயரத்தில் வாழ், தாழ்வில் பயிற்சி செய்.....	122
28. இந்திய ஆய்வுத் தளங்களாக ஊட்டியும் கொடைக்கானலும்.....	126
29. உயரத்துக்குப் பதிலளிப்பவர்களும் பதிலளிக்காதவர்களும்.....	130
பகுதி V — வெப்பம் எதிர் உயரம்.....	135
30. பிளாஸ்மா எதிர் இரத்தச் சிவப்பணுத் தகவமைப்பு.....	136
31. வெப்பம் உயரத்தை மாற்ற முடியுமா?.....	140
32. வெப்பத்தையும் உயரத்தையும் இணைத்தல்.....	143
பகுதி VI — மாரத்தான் இயந்திரம்.....	148
33. மாரத்தான் ஒரு அமைப்புச் சோதனை.....	149

34. பகுதி VO ₂ max-உம் மாரத்தான் பேஸும்.....	152
35. மாரத்தான் பேஸ் இறுதியில் ஏன் சரிகிறது.....	156
36. கடைசி 10K.....	161
பகுதி VII — VDOT-உம் AEI-யும்.....	166
37. VDOT என்ன செய்கிறது.....	167
38. AKURA-வுக்கு ஏன் வேறுபட்ட ஒரு அடுக்கு தேவை.....	170
39. AEI கட்டமைப்பு.....	174
40. முன்மொழியப்பட்ட AEI களங்கள்.....	178
41. AEI-Fitness.....	183
42. AEI-Readiness.....	187
43. AEI போக்கு.....	191
பகுதி VIII — சோதனை ஆய்வகம்.....	196
44. AKURA விளையாட்டு வீரர் அடிப்படை அளவீடு.....	197
45. இரத்தப் பரிசோதனை.....	201
46. ஹீமோகுளோபின் நிறையை அளத்தல்.....	205
47. VO ₂ சோதனை.....	209
48. Lactate சோதனை.....	213
49. ஓட்டச் சிக்கனச் சோதனை.....	216
50. ECG மற்றும் எக்கோகார்டியோகிராபி.....	220
பகுதி IX — சுற்றுச்சூழல்.....	226
51. WBGT மற்றும் வெப்பச் சுமை.....	227
52. பேஸ்-HR பிரிவு.....	231
53. ஈரப்பதம் வெறும் “கூடுதல் வெப்பம்” அல்ல.....	235
பகுதி X — பயிற்சி வடிவமைப்பு.....	239
54. AEI-இலிருந்து பயிற்சிக்கு.....	240
55. பயிற்சித் தீவிரப் பிரிவுகள்.....	243
56. 3-3-1 கருத்துரு.....	247
57. குருட்டு முன்னேற்றம் இல்லாத படிப்படியான சுமை அதிகரிப்பு.....	251
58. வலிமையும் ஓட்டச் சிக்கனமும்.....	254
பகுதி XI — நிகழ்வு ஆய்வுகள்.....	260
59. நிகழ்வு ஆய்வு A: உயர் VO ₂ max, பலவீனமான மாரத்தான்.....	261
60. நிகழ்வு ஆய்வு B: மிதமான VO ₂ max, சிறந்த சிக்கனம்.....	264
61. நிகழ்வு ஆய்வு C: வலுவான வெப்பப் பதில்.....	267
62. நிகழ்வு ஆய்வு D: உயரப் பதில்.....	271
63. நிகழ்வு ஆய்வு E: வலுவான உடற்தகுதி, மோசமான தயார்நிலை.....	274
பகுதி XII — தரவு அறிவியல்.....	278
64. AEI மதிப்பெண்: எடைகளை ஊகிக்காதீர்கள்.....	279
65. இயல்பாக்கம் (Normalisation).....	283
66. இல்லாத தரவு (Missing Data).....	286
67. நம்பகத்தன்மையும் நிச்சயமின்மையும்.....	290
68. சரிபார்ப்புத் திட்டம்.....	294
பகுதி XIII — AKURA மாதிரி.....	299
69. விளையாட்டு வீரரே ஆய்வகம்.....	300
70. AEI + AISRi.....	303
71. மூடிய-சுழற்சிப் பயிற்சி அமைப்பு.....	306
72. Garmin, Strava மற்றும் நிஜ உலகத் தரவு.....	310

73. இந்திய விளையாட்டு வீரர் சுயவிவரம்.....	314
பகுதி XIV — ஆய்வு நெறிமுறைகள்.....	319
74. வெப்ப ஆய்வு நெறிமுறை.....	320
75. உயர் ஆய்வு நெறிமுறை.....	324
76. மாரத்தான் நீடித்திறன் நெறிமுறை.....	328
77. வெப்பம் எதிர் உயரம்: குறுக்கு மாற்று ஆய்வு.....	332
பகுதி XV — செயல்படுத்துதல்.....	337
78. AEI வீரர் அட்டை.....	338
79. AEI Dashboard.....	341
80. பயிற்சியாளரின் விளக்க அடுக்கு.....	345
81. பாதுகாப்பு விதிகள்.....	348
பகுதி XVI — தத்துவம்.....	353
82. கட்டுக்கதையிலிருந்து அளவீட்டுக்கு.....	354
83. பயிற்சி. அளவீடு. புரிதல். தகவமைப்பு.....	357
84. AEI-இன் உண்மையான இலக்கு.....	361
பகுதி XVII — AKURA கருவிப்பெட்டி.....	365
85. AKURA பேஸ் அட்டவணைகள்.....	366
86. வெப்பம் மற்றும் உயரத்துக்கு வேகங்களைச் சரிசெய்தல்.....	372
87. 24 வார மாரத்தான் வழிவரைபடம்.....	375
88. வீரர் வளர்ச்சி வழிவரைபடம்.....	378
89. AEI ஆய்வு வழிவரைபடம்.....	380
பின்னிணைப்பு A — AEI v0.1 ஆய்வு விவரக்குறிப்பு.....	384
பின்னிணைப்பு B — வீரர் ஆய்வுப் பணித்தாள்.....	386
பின்னிணைப்பு C — வெப்ப அமர்வுப் பதிவேட்டு வார்ப்புரு.....	387
பின்னிணைப்பு D — உயர் முகாம் பதிவேட்டு வார்ப்புரு.....	387
பின்னிணைப்பு E — தினசரி தயார்நிலைச் சரிபார்ப்பு.....	388
சொற்களஞ்சியம்.....	390
இறுதி ஆய்வுக் கொள்கைகள்.....	393
மேற்கோள்களும் மேலதிக வாசிப்பும்.....	394
ஆசிரியரைப் பற்றி.....	398

ஆசிரியர் குறிப்பு

இந்தப் புத்தகம் ஒரு நடைமுறைக் கேள்வியிலிருந்து தொடங்கியது: சகிப்புத்திறன் (endurance) விளையாட்டு வீரர்கள் உலகத் தரத்தில் செயல்படும்போது, அந்தச் செயல்திறனில் எந்தப் பகுதி பரம்பரையாக வந்தது, எது பயிற்சியால் உருவானது, எது சூழலைச் சார்ந்தது, எதை ஓர் இந்திய வீரரிடம் அளந்து வளர்க்க முடியும்? காலை ஆறு மணிக்கு ஓடுதளத்தில் நின்று கேட்க இது எளிய கேள்வி. ஆனால் நேர்மையாகப் பதில் சொல்வது மிகவும் கடினம்.

பல ஆண்டுகளாக, சென்னையில் ஈரப்பதமான நீண்ட ஓட்டத்தை முடித்து, உடல் முழுவதும் வியர்வையில் நனைந்து நிற்கும் ஓட்டக்காரர்களைப் பார்த்து வருகிறேன். இதயத் துடிப்பு (heart rate) ஏறிக்கொண்டே இருக்க, பேஸ் (pace) மெல்லக் குறைகிறது. பிறகு அவர்கள் என்னிடம், "எனக்கு என்ன குறைகிறது?" என்று கேட்கிறார்கள். சிலரிடம் உயரமான பகுதிக்குப் (altitude) போக வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சிலரிடம் அவர்களின் நுரையீரல் பலவீனமானது என்றோ, அவர்கள் சரியான இடத்தில் பிறக்கவில்லை என்றோ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சிலருக்கு, குறுக்குவழி தருவதாக வாக்களித்த ஒரு சப்ளிமென்ட், ஒரு கைக்கடிகார அளவீடு அல்லது ஒரு பயிற்சித் திட்டம் விற்கப்பட்டிருக்கிறது. உண்மையில் உதவக்கூடிய ஒன்றைப் பெற்றவர்கள் மிகச் சிலரே: தங்கள் உடலில் என்ன நடக்கிறது என்பதைத் தெளிவாக அளக்கும் ஒரு வழி, அந்த அளவீட்டைச் சிறந்த பயிற்சி முடிவாக மாற்றும் ஒரு முறை.

இந்தப் புத்தகத்தின் நோக்கம் இன்னொரு நாட்டைப் பிரதியெடுப்பது அல்ல. கென்யாவும் எத்தியோப்பியாவும் உலகுக்கு அசாதாரணமான நெடுந்தூர ஓட்டக்காரர்களைத் தந்துள்ளன. அந்த வீரர்கள் எப்படி வாழ்கிறார்கள், பயிற்சி செய்கிறார்கள், முன்னேறுகிறார்கள் என்பதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள நிறைய இருக்கிறது. ஆனால் கற்றுக்கொள்வது என்பது பிரதியெடுப்பது அல்ல. ஓர் இந்திய வீரர் ரிஃப்ட் பள்ளத்தாக்கு (Rift Valley) குழந்தைப்பருவத்தை இறக்குமதி செய்ய முடியாது; அப்படிச் செய்ய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. ஓர் இந்திய வீரர் செய்யக்கூடியது இதுதான்: மனித சகிப்புத்திறன் அமைப்பை நன்கு புரிந்துகொண்டு, நம் சொந்தக் காலநிலையில், நம் சாலைகள், ஓடுதளங்கள், மலைகளில், நம் நகரங்களில் பயிற்சி செய்வதற்கான சான்றுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு பாதையை உருவாக்குவது.

அவர்களின் மலையை நாம் பிரதியெடுக்க வேண்டியதில்லை. அவர்களின் வெற்றிக்குப் பின்னால் உள்ள அறிவியலைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

— குரா (Kura)

இந்த வாக்கியமே இந்த முழு முயற்சியின் உயிர். மலை ஒரு மந்திரம் அல்ல. முக்கியமானவை அதன் பின்னால் இயங்கும் செயல்முறைகள் (mechanisms): ஆக்சிஜன் எப்படி எடுத்துச் செல்லப்பட்டுப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, வெப்பமும் ஆக்சிஜன் குறைபாடும் (hypoxia) உடலுக்கு எப்படிச் சவால் விடுகின்றன, ஒரு வீரர் பயிற்சிச் சுமையை எப்படி உள்வாங்குகிறார், ஒரு மாரத்தானின் கடைசிப் பத்து கிலோமீட்டர்களில் செயல்திறன் எப்படித் தாக்குப்பிடிக்கிறது. செயல்முறைகளை எங்கு வேண்டுமானாலும் ஆய்வு செய்யலாம். அவற்றில் பலவற்றை ஒரு பயிற்சியாளரின் கையில் ஏற்கனவே உள்ள கருவிகளைக் கொண்டே அளக்கலாம்; மற்றவற்றை ஒரு விளையாட்டு அறிவியல் ஆய்வகம் அல்லது விளையாட்டு மருத்துவக் குழுவின் உதவியுடன் அளக்கலாம்.

AKURA சகிப்புத்திறன் குறியீடு (AKURA Endurance Index, AEI) என்பது அந்த அளவீட்டை ஒரே, வெளிப்படையான ஆய்வுக் கட்டமைப்பாக ஒழுங்குபடுத்தும் என் முயற்சி. அது என்ன, அது எது அல்ல என்பதை முதல் பக்கத்திலிருந்தே தெளிவாகச் சொல்ல விரும்புகிறேன். இது ஒரு வீரரின் செயல்திறன், உடலியல், சூழல், மீட்சி ஆகியவற்றைச் சேகரித்து விளக்குவதற்கான ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட வழி. இது இன்னும் சரிபார்க்கப்பட்ட மதிப்பெண் அல்ல. VDOT, ஆய்வக சோதனை, மருத்துவ மதிப்பீடு போன்ற நிறுவப்பட்ட கருவிகளுக்கு இது மாற்றும் அல்ல. இது 0.1 என எண்ணிடப்பட்ட ஒரு முன்மாதிரிப் பதிப்பு (Prototype Edition). ஏனெனில், இதைப் பயன்படுத்தும் வீரர்களும் பயிற்சியாளர்களும் இதைச் சோதித்து, திருத்தி, மேம்படுத்துவார்கள் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன்.

பணிவுடன் எழுத முயன்றிருக்கிறேன். சான்று வலுவாக இருக்கும் இடத்தில் அதைச் சொல்கிறேன். ஒரு செயல்முறை நம்பத்தகுந்ததாக இருந்தும் நிரூபிக்கப்படாத இடத்தில் அதையும் சொல்கிறேன். பயிற்சி அனுபவத்தைப் பகிரும் இடத்திலும், ஒரு AKURA கருதுகோளை (hypothesis) முன்வைக்கும் இடத்திலும், அதற்கேற்ப உரை குறிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தக் கருதுகோள்களில் சில தவறு என்று தெரியவந்தால், புத்தகம் தன் வேலையைச் செய்துவிட்டது என்றே பொருள். ஏனெனில் முறையாகச் சோதிக்கப்பட்ட ஒரு தவறான கருதுகோளும் இந்தத் துறையை முன்னோக்கி நகர்த்துகிறது.

"உன்னால் இது ஆக முடியாது" என்று சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு இந்திய ஓட்டக்காரருக்கும், ஊகிப்பதைவிட அளப்பதை விரும்பும் ஒவ்வொரு பயிற்சியாளருக்கும் இந்தப் புத்தகம் சமர்ப்பணம்.

இந்தப் புத்தகத்தை எப்படிப் பயன்படுத்துவது

இந்தப் புத்தகம் வேண்டுமென்றே அடுக்குகளாக எழுதப்பட்டுள்ளது. இதனால் வெவ்வேறு வாசகர்கள் தங்களுக்குப் பொருத்தமான நிலையில் நுழைந்து, தயாரானதும் ஆழமாகச் செல்லலாம்.

முதல் அடுக்கு உடலியலை எளிய மொழியில் விளக்குகிறது. பகுதிகள் I முதல் VI வரை, புத்தகத்தின் பின்னால் உள்ள கேள்வி, மனித சகிப்புத்திறன் இயந்திரம், வெப்பம், உயரம், ஓர் அமைப்புச் சோதனையாக மாரத்தான் ஆகியவற்றை விவரிக்கின்றன. இந்த அத்தியாயங்களைப் பின்பற்ற உடலியலில் பட்டம் தேவையில்லை; ஆனால் விளையாட்டு அறிவியல் மாணவர்கள் இங்குள்ள கருத்துகள் தங்கள் பாடநூல்களுடன் ஒத்துப்போவதைக் காண்பார்கள்.

இரண்டாவது அடுக்கு உடலியலை அளக்கக்கூடிய மாறிகளாக மாற்றுகிறது. புத்தகம் முழுவதும், குறிப்பாகச் சோதனை ஆய்வகம் (Testing Lab), சூழல் (Environment) பிரிவுகளில், ஒவ்வொரு கருத்தும் பதிவு செய்யக்கூடிய ஒன்றாக மாற்றப்படுகிறது: நிலையான இதயத் துடிப்பில் ஒரு பேஸ், ஒரு ஹீமோகுளோபின் நிறை (haemoglobin mass) மதிப்பு, வியர்வை இழப்பு மதிப்பீடு, நீண்ட ஓட்டத்திலிருந்து ஒரு நீடித்திறன் (durability) அளவீடு.

மூன்றாவது அடுக்கு AEI ஆய்வுக் கட்டமைப்பையே முன்வைக்கிறது: அதன் களங்கள் (domains), உடற்குதியை (Fitness) தயார்நிலையிலிருந்து (Readiness) பிரிக்கும் முறை, இயல்பாக்கம் (normalisation), விடுபட்ட தரவு, நம்பகத்தன்மை ஆகியவற்றை அது அணுகும் விதம், அதன் சரிபார்ப்புத் திட்டம்.

நான்காவது அடுக்கு AEI-ஐ அன்றாடத் தயார்நிலை மற்றும் பயிற்சி முடிவுகளுடன் இணைக்கிறது: ஒரு பயிற்சி அமர்வை மாற்றவும், ஒரு வெப்ப அல்லது உயரப் பயிற்சித் தொகுதியைத் திட்டமிடவும், ஏமாற்றமளித்த ஒரு பந்தயத்தைப் புரிந்துகொள்ளவும் ஒரு பயிற்சியாளர் இந்த விவரக்குறிப்பை (profile) எப்படிப் பயன்படுத்தலாம் என்பது.

ஒரு ஆய்வு முன்மாதிரி, நிரூபிக்கப்பட்ட மருத்துவ அல்லது விளையாட்டுத் தரநிலையாக முன்வைக்கப்படவில்லை. அணித் தேர்வு, காயத்திலிருந்து மீண்டு விளையாட்டுக்குத் திரும்புதல் (return-to-play) முடிவுகள், மருத்துவத் தீர்ப்புகள் போன்ற உயர்-பொறுப்பு முடிவு அமைப்பாகப் பயன்படுத்தப்படுவதற்கு முன், அதன் சமன்பாடுகளும் களங்களும் வீரர்களின் தரவுடன் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்.

நீங்கள் சந்திக்கும் பெட்டிகள்

அத்தியாயங்கள் முழுவதும் ஐந்து வகைப் பெட்டிகள் வருகின்றன. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட பணி உண்டு.

பெட்டி	நோக்கம்
முக்கியக் கருத்து	ஒரு பிரிவின் மையக் கருத்து, ஒன்று முதல் மூன்று வாக்கியங்களில்
பயிற்சியாளர் பகுதி	அந்தக் கருத்தை உண்மையான பயிற்சியில் எப்படிப் பயன்படுத்துவது
கள நெறிமுறை	நீங்கள் நடத்தக்கூடிய, படிப்படியான ஒரு உறுதியான சோதனை அல்லது பயிற்சி அமர்வு
கட்டுக்கதை vs சான்று	ஒரு பொதுவான நம்பிக்கையும், அதன் அருகில் சான்று ஆதரிப்பதும்
சரிபார்ப்புப் புள்ளி	ஒவ்வோர் அத்தியாயத்தையும் நிறைவு செய்யும் சிந்தனைக் கேள்விகள்

சரிபார்ப்புப் புள்ளிக் கேள்விகள் ஒரு தேர்வு அல்ல. அவை பயிற்சியாளரும் வீரரும் விவாதிக்கவோ, வகுப்பறையிலோ அணிக் கூட்டத்திலோ பயன்படுத்தவோ வடிவமைக்கப்பட்டவை.

இந்தப் புத்தகம் யாருக்காக

- பயிற்சியாளர்கள்: பள்ளி, கல்லூரிப் பயிற்சியாளர்கள் முதல் கிளப் மற்றும் உயர்நிலை (elite) சகிப்புத்திறன் பயிற்சியாளர்கள் வரை; அனுபவ விதிகளிலிருந்து, திரும்பச் செய்யக்கூடிய, அளவிடப்பட்ட முடிவுகளுக்கு நகர விரும்புபவர்கள்.
- வீரர்கள்: குறிப்பாக கிளப் ஓட்டக்காரர்களும் போட்டி ஓட்டக்காரர்களாக விரும்புபவர்களும்; தங்கள் பயிற்சி ஏன் பலன் தருகிறது அல்லது தோல்வியடைகிறது, தங்கள் தரவு உண்மையில் என்ன சொல்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள விரும்புபவர்கள்.
- விளையாட்டு அறிவியல் மாணவர்கள்: ஆய்வக உடலியலுக்கும், இந்திய வெப்பம், ஈரப்பதம், போக்குவரத்து நெரிசலில் பயிற்சி செய்யும் சிக்கலான யதார்த்தத்துக்கும் இடையே ஒரு பாலம் தேவைப்படுபவர்கள்.

- விளையாட்டு மருத்துவப் பணியாளர்கள்: மருத்துவர்கள், பிசியோதெரபிஸ்ட்கள், உணவியல் நிபுணர்கள் உட்பட; பயிற்சியாளர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றி, சோதனை, கண்காணிப்பு, பாதுகாப்பு பற்றிப் பொதுவான சொற்களஞ்சியம் தேவைப்படுபவர்கள்.

புத்தகத்தைத் தொடக்கம் முதல் இறுதிவரை படிக்கலாம்; அல்லது உங்கள் தற்போதைய பிரச்சினைக்கு மிகவும் பொருத்தமான பகுதியிலிருந்து தொடங்கலாம். சென்னை மாரத்தானுக்கு ஒரு குழுவைத் தயார் செய்யும் பயிற்சியாளர் என்றால், வெப்பம் பற்றிய பகுதி III உங்கள் தொடக்கப் புள்ளியாக இருக்கலாம். ஊட்டி அல்லது கொடைக்கானலில் ஒரு முகாமைத் திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால், பகுதி IV-இலிருந்து தொடங்குங்கள். எங்கிருந்து தொடங்கினாலும், பகுதி I-க்குத் திரும்புங்கள்; ஏனெனில் புத்தகத்தின் மற்ற பகுதிகள் சார்ந்திருக்கும் மனப்பான்மையை அதுவே விளக்குகிறது.

முக்கியமான அறிவியல் எல்லை

உயர்நிலை கிழக்கு ஆப்பிரிக்கச் சகிப்புத்திறன் செயல்திறன் பல காரணிகளால் ஆனது. நாட்டினம், இனம், உயரம் அல்லது மரபியல் மட்டுமே மாரத்தான் வெற்றியை விளக்குகிறது என்று இந்தப் புத்தகம் கூறவில்லை. இத்தகைய ஒற்றைக் காரண விளக்கத்தை எந்தத் தீவிரமான ஆய்வுத் தொகுப்பும் ஆதரிக்கவில்லை. அதைத் திரும்பத் திரும்பச் சொல்வது விவாதத்தின் எல்லாப் பக்கத்திலும் உள்ள வீரர்களுக்குத் தீங்கு செய்கிறது: அது கிழக்கு ஆப்பிரிக்கச் சாம்பியன்களை அவர்களின் பிறப்பிடமாக மட்டுமே சுருக்கி, அவர்களின் செயல்திறனுக்குப் பின்னால் உள்ள பல ஆண்டு உழைப்பைப் புறக்கணிக்கிறது; மற்ற இடங்களில் உள்ள வீரர்களிடம், அவர்கள் தொடங்கும் முன்பே அவர்களின் உச்சவரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுவிட்டது என்றும் சொல்கிறது.

வெப்பப் பயிற்சி, உயரப் பயிற்சிக்கு எல்லா இடத்திலும் பொருந்தும் மாற்று என்றும் இந்தப் புத்தகம் கூறவில்லை. வெப்பமும் உயரமும் வெவ்வேறு சூழல் தூண்டுதல்கள். சில இதய-இரத்தநாள மற்றும் செயல்திறன் விளைவுகளில் அவை ஒன்றுக்கொன்று ஒத்துப்போகலாம்; ஆனால் அவற்றின் முதன்மைச் செயல்முறைகள் வேறுபட்டவை. பின்வரும் அத்தியாயங்களில் அவை ஒப்பிடப்படும் இடங்களில், அந்த ஒப்பீடு கவனமாகவும், நிச்சயமின்மையை வெளிப்படையாகக் கூறியும் செய்யப்படுகிறது.

பயிற்சி உரையாடல்களில் அடிக்கடி கலந்துவிடும் நான்கு வகைக் கூற்றுகளைப் பிரித்துப் பார்ப்பதே புத்தகம் முழுவதுமான நோக்கம்: சான்று, நம்பத்தகுந்த செயல்முறைகள், பயிற்சியாளர் அனுபவம், கருதுகோள்கள். ஒரு கூற்று நிரூபிக்கப்படாமலேயே பயனுள்ளதாக இருக்கலாம்; ஒரு செயல்முறை நம்பத்தகுந்ததாக இருந்தும், ஒரு குறிப்பிட்ட வீரருக்கு அதுவே விளக்கமாக இல்லாமல் போகலாம். இந்த வகைகளைத் தனித்தனியாக வைத்திருப்பதே இந்தப் புத்தகம் உருவாக்க விரும்பும் மிக முக்கியமான பழக்கம்.

இந்தப் புத்தகத்தில் உள்ள எதுவும் மருத்துவ ஆலோசனை அல்ல. இரத்தப் பரிசோதனைகள், இதயப் பரிசோதனை (cardiac screening), ஆக்சிஜன் குறைந்த சூழலுக்கு உட்படுத்துதல் (hypoxic exposure), வெப்பத்துக்கு உட்படுத்துதல் ஆகிய அனைத்திலும் அபாயங்கள் உள்ளன; அவற்றுக்குத் தகுந்த மேற்பார்வை தேவை. எந்த அசாதாரணக் கண்டுபிடிப்பும், அறிகுறியும், கவலையும் தகுதிவாய்ந்த மருத்துவரிடம் பரிந்துரைக்கப்பட வேண்டும். ஒரு கைக்கடிகார அளவீடு, ஒரு ECG திரைப்பிடிப்பு அல்லது ஒற்றை இரத்த மதிப்பை வைத்து ஒரு பயிற்சியாளரோ ஒரு அல்காரிதமோ ஒருபோதும் நோயறிதல் செய்யக்கூடாது.

இறுதியாக, AKURA சகிப்புத்திறன் குறியீடு அதன் முன்மாதிரி வடிவில் ஒரு அசல் ஆய்வுக் கட்டமைப்பாக முன்வைக்கப்படுகிறது. எந்த வீரரைப் பற்றியும் உயர்-பொறுப்பு முடிவுகள் எடுக்கப் பயன்படுத்தப்படுவதற்கு முன், அது முன்னோக்கிய முறையிலும் (prospectively) சுயாதீனமாகவும் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்.

இந்தப் புத்தகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் சான்று நிலைகள்

மேலே விவரிக்கப்பட்ட எல்லையைக் கண்ணுக்குத் தெரியும்படி வைத்திருக்க, இந்தப் புத்தகத்தில் உள்ள கூற்றுகள் ஐந்து நம்பகத்தன்மை நிலைகளில் ஒன்றை மனதில் கொண்டு எழுதப்பட்டுள்ளன. "ஆய்வு காட்டுகிறது" என்று மொழி சொல்லும்போது, அது முதல் இரண்டு நிலைகளைக் குறிக்கிறது. "இருக்கலாம்", "முடியலாம்" அல்லது "AKURA முன்மொழிகிறது" என்று சொல்லும்போது, அது பிந்தைய நிலைகளைக் குறிக்கிறது.

நிலை	பொருள்	எடுத்துக்காட்டு
நிறுவப்பட்ட சான்று	பல ஆய்வுகளிலும் மதிப்பாய்வுகளிலும் சீரான கண்டுபிடிப்புகள்	வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல், நிலையான பணிச்சுமையில் இதயத் துடிப்பைக் குறைக்கிறது
வளர்ந்துவரும் சான்று	சில ஆய்வுகளால் ஆதரிக்கப்படுகிறது; முடிவுகள் மாறுபடுகின்றன அல்லது இன்னும் வளர்கின்றன	வெப்பப் பயிற்சித் தொகுதிகள் குளிர்ந்த சூழலில் கடல்மட்டச் செயல்திறனை மேம்படுத்துதல்
நம்பத்தகுந்த செயல்முறை	உடலியல் ரீதியாக நியாயமானது, ஆனால் காரணமாக உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை	மாரத்தானின் பிற்பகுதியில் பிளாஸ்மா விரிவாக்கம் stroke volume-ஐ ஆதரித்தல்
பயிற்சியாளர் அனுபவம்	திரும்பத் திரும்பக் காணப்பட்ட நடைமுறை அவதானிப்பு; முறையாகச் சோதிக்கப்படவில்லை	ஈரப்பதமான சென்னைக் கோடையில் ஓட்டக்காரர்கள் நான்கு முதல் ஆறு வாரங்களில் பழகுதல்
AKURA கருதுகோள்	இந்தப் புத்தகத்தின் முன்மொழிவு; சரிபார்ப்புக்குக் காத்திருக்கிறது	VDOT-ஐ மட்டும் விட AEI களங்கள் பயிற்சி முடிவுகளை மேம்படுத்துதல்

புதிய ஆய்வுகள் வெளிவரும்போது கூற்றுகள் இந்த நிலைகளுக்கு இடையே நகரும் என்று வாசகர்கள் எதிர்பார்க்க வேண்டும். அந்த நகர்வு ஆரோக்கியமான அறிவியலின் அடையாளம்; பலவீனம் அல்ல.

பகுதி I — கேள்வி

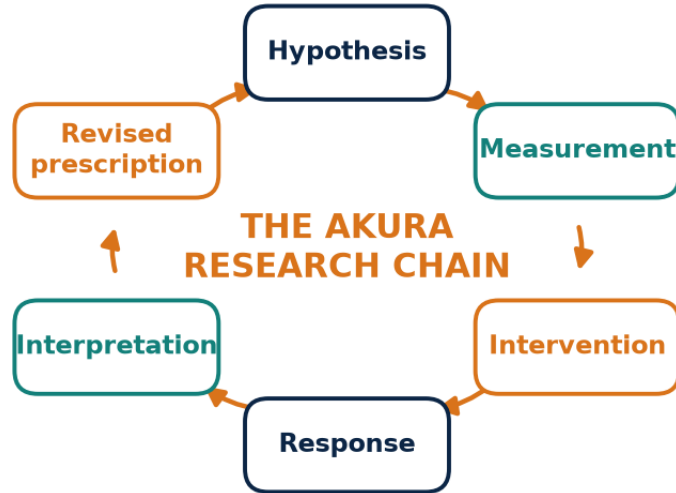
ஒவ்வொரு தீவிரமான ஆய்வுத் திட்டமும் நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு கேள்வியுடன்தான் தொடங்குகிறது. சில வீரர்கள் ஏன் உலகத் தரச் சகிப்புத்திறனை அடைகிறார்கள், கிழக்கு ஆப்பிரிக்க வெற்றி பற்றி நாம் நேர்மையாக என்ன சொல்ல முடியும், பிறப்பிடம், உயிரியல், மரபியல் ஆகியவை எப்படிப் பொருந்துகின்றன, இந்திய வீரர்கள் தங்கள் சொந்தச் சூழலில் ஒப்பிடத்தக்க சகிப்புத்திறனை உருவாக்க முடியுமா என்று பகுதி I கேட்கிறது. இது இரண்டு எளிய பதில்களையும் நிராகரிக்கிறது: சாம்பியன்கள் வெறுமனே பிறவியிலேயே அப்படிப் பிறக்கிறார்கள் என்பதையும், வெப்பத்திலோ மலைகளிலோ சில வாரங்கள் இருந்தால் அவர்களின் உடலியலை மீண்டும் உருவாக்கிவிடலாம் என்பதையும். அதற்குப் பதிலாக, பயிற்சி நம்பிக்கைகளை அளக்கக்கூடிய கருதுகோள்களாக மாற்றி, தனிப்பட்ட வீரர்களிடம் அவற்றைச் சோதித்து, நம் எதிர்பார்ப்புக்கு மாறாக இருந்தாலும் முடிவை ஏற்றுக்கொள்ளும் AKURA முறையை இது முன்வைக்கிறது.

அத்தியாயம் 1

1. இந்தப் புத்தகம் ஏன்

பகுதி I — கேள்வி

சகிப்புத்திறன் பயிற்சி எண்களால் நிறைந்தது: பேஸ் (pace), இதயத் துடிப்பு (heart rate), $VO_2\text{max}$, lactate, கிலோமீட்டர்கள், ஏற்ற உயரம், தூக்க மதிப்பெண், பயிற்சிச் சுமை. பெங்களூருவில் ஒரு கிளப் ஓட்டக்காரர் ஞாயிற்றுக்கிழமை நீண்ட ஓட்டத்தை முடித்த ஒரு நிமிடத்துக்குள், ஒரு கைக்கடிகாரத்திலிருந்தும் ஒரு செயலியிலிருந்தும் ஒரு டஜன் அளவீடுகளைப் பெறலாம். ஆனாலும், ஒரு சிக்கலான உடலைப் பற்றி வீரர்களுக்குப் பெரும்பாலும் ஒற்றை முடிவுதான் கிடைக்கிறது: "உனக்கு உயரமான பகுதி தேவை," "உன் நுரையீரல் பலவீனமானது," "உன் ஹீமோகுளோபின் அதிகம்," அல்லது "உன் VDOT குறைவு." உண்மையான உடலியல் அரிதாகவே அவ்வளவு எளிமையானது. AKURA ஏன் இருக்கிறது, அது ஏன் வேறு வகையான கேள்வியைக் கேட்கிறது என்பதை இந்த அத்தியாயம் விளக்குகிறது.



படம் 1. AKURA ஆய்வுச் சங்கிலி. ஒவ்வொரு பயிற்சி நம்பிக்கையும் சோதிக்கக்கூடிய கருதுகோளாகிறது; இந்தச் சுழற்சி வீரரின் முழு வாழ்க்கைப் பயணத்துக்கும் திரும்பத் திரும்ப நிகழ்கிறது.

ஏராளமான எண்கள், மிகக் குறைவான பதில்கள்

பிரச்சினை தரவுப் பற்றாக்குறை அல்ல. நவீன வீரர்கள் தரவால் சூழப்பட்டிருக்கிறார்கள். பிரச்சினை என்னவென்றால், தரவு அரிதாகவே ஒரு தெளிவான கேள்வியைச் சுற்றி ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது, அரிதாகவே சீரான சூழ்நிலைகளில் சேகரிக்கப்படுகிறது, அதன் வரம்புகளைக் கருத்தில்

கொண்டு அரிதாகவே விளக்கப்படுகிறது. சென்னையில் ஈரப்பதமான ஒரு மாலை ஓட்டத்தின் இதயத் துடிப்பு மதிப்பு, ஊட்டியில் குளிர்ந்த காலையின் மதிப்புடன் நேரடியாக ஒப்பிடப்படுகிறது. ஒற்றை இரத்தப் பரிசோதனை ஒரு தீர்ப்பாகக் கருதப்படுகிறது. கைக்கடிகாரம் மதிப்பிடும் VO₂max, ஆய்வக முடிவு போல மேற்கோள் காட்டப்படுகிறது.

எண்கள் இப்படிப் பயன்படுத்தப்படும்போது, அவை பழைய பயிற்சிக் கட்டுக்கதைகளை மாற்றுவதில்லை. அவற்றுக்குப் புதிய உடை அணிவிக்கின்றன, அவ்வளவுதான். "உன் நுரையீரல் பலவீனமானது" என்பது "உன் VO₂max குறைவு" என்று ஆகிறது; கிட்டத்தட்ட நிச்சயமாகப் பல காரணங்களைக் கொண்ட ஒரு செயல்திறனுக்கு, வீரருக்கு இன்னும் ஒற்றை விளக்கமே கிடைக்கிறது.

சகிப்புத்திறன் செயல்திறனைப் பல ஒன்றோடொன்று தொடர்புடைய காரணிகளின் விளைவாக உடலியலாளர்கள் நீண்ட காலமாக விவரித்து வருகின்றனர். எடுத்துக்காட்டாக, சகிப்புத்திறன் சாம்பியன்களின் உடலியல் பற்றிய Joyner & Coyle-இன் 2008 மதிப்பாய்வு, செயல்திறனை மூன்று அம்சங்களைச் சுற்றி வடிவமைத்தது: அதிகபட்ச ஆக்சிஜன் உள்ளொடுப்பு, அந்தத் திறனில் ஒரு வீரர் தாக்குப்பிடிக்கக்கூடிய பங்கு, ஓட்டச் சிக்கனம் (running economy); இவை ஒவ்வொன்றும் மேலும் பல அடிப்படைக் காரணிகளால் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. அந்த மாதிரியில் எந்த ஒற்றை எண்ணும் முழுக் கதையையும் சொல்வதில்லை; இந்தப் புத்தகமும் அதே பார்வையைக் கொண்டுள்ளது.

முக்கியக் கருத்து

ஒரு சகிப்புத்திறன் செயல்திறனை ஒற்றை எண் அரிதாகவே விளக்குகிறது. பல அளவீடுகளைத் தெளிவான கேள்விகளைச் சுற்றி ஒழுங்குபடுத்துவதே AKURA-வின் நோக்கம்; அப்போதுதான் ஒவ்வொரு எண்ணும் ஒரு தீர்ப்பாகக் கருதப்படாமல், அதன் சூழலில் விளக்கப்படும்.

மைய AKURA கேள்வி

ஆகவே, மைய AKURA கேள்வி ஏதேனும் ஒரு சூழல் மந்திர சக்தி கொண்டதா என்பது அல்ல. "வெப்பத்தைவிட உயரம் சிறந்ததா?" அல்லது "சிலர் ஓடுவதற்காகவே பிறக்கிறார்களா?" என்பதும் அல்ல. அது நான்கு நடைமுறைக் கேள்விகளின் தொகுப்பு:

1. எந்தச் செயல்திறன் காரணிகளை அளக்க முடியும்?
2. அவற்றில் எவற்றைப் பயிற்சியால் மேம்படுத்த முடியும்?
3. பயிற்சிக்கோ சூழல் வெளிப்பாட்டுக்கோ தனிநபரின் பதில்வினை எவ்வளவு பெரியது?

4. அந்தத் தகவல் வீரரின் பயிற்சியை எப்படி மாற்ற வேண்டும்?

இந்தக் கேள்விகள் பயிற்சியை நம்பிக்கைகளின் தொகுப்பிலிருந்து திரும்பச் செய்யக்கூடிய ஆய்வு முறையாக மாற்றுகின்றன. அவை வீரர்களையும் பாதுகாக்கின்றன. "உனக்கு உயரமான பகுதி தேவை" என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு கல்லூரி ஓட்டக்காரர், உண்மையான குறைபாட்டைச் சரிசெய்யாத ஒரு முகாமுக்காகப் பணத்தையும், வீட்டைவிட்டுப் பல வாரங்களையும் செலவிடலாம். உண்மையான பிரச்சினை பந்தயத்தின் இறுதிக்கட்ட நீடித்திறனோ (durability) எரிபொருள் உட்கொள்ளலோ (fuelling) என்றால், அதிக ஹீமோகுளோபின் மதிப்பைத் துரத்துவது அந்த ஓட்டக்காரருக்கு உதவாது.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: என் கைக்கடிகாரம் என் $VO_2\text{max}$ குறைவு என்கிறது; அதனால்தான் என் மாரத்தான் மெதுவாக இருக்கிறது.

சான்று: கைக்கடிகார மதிப்பீடு ஒரு மறைமுகக் கணக்கீடு; ஆய்வக $VO_2\text{max}$ கூட ஒரு காரணி மட்டுமே. மாரத்தான் செயல்திறன் ஓட்டச் சிக்கனம், தாக்குப்பிடிக்கக்கூடிய தீவிரம், எரிபொருள் உட்கொள்ளல், வெப்பம், நீடித்திறன் ஆகியவற்றையும் சார்ந்தது.

AKURA ஆய்வுச் சங்கிலி

பின்வரும் அத்தியாயங்களில் மீண்டும் மீண்டும் வரும் ஓர் எளிய சங்கிலியை இந்தப் புத்தகம் பயன்படுத்துகிறது:

கருதுகோள் → அளவீடு → தலையீடு → பதில்வினை → விளக்கம் → திருத்தப்பட்ட பயிற்சி பரிந்துரை

ஒரு நல்ல பயிற்சியாளர் உள்ளுணர்வுடன் தொடங்கலாம். அனுபவமிக்க பயிற்சியாளர்கள் பெரும்பாலும் ஒரு போக்கை விளக்க முடிவதற்கு நீண்ட காலம் முன்பே அதைப் பார்த்துவிடுகிறார்கள்; அந்த உள்ளுணர்வு மதிப்புமிக்கது. ஆனால் உள்ளுணர்வு செயல்முறை தொடங்கும் இடம்; முடியும் இடம் அல்ல. ஒரு நல்ல ஆய்வு அமைப்பு தரவுடன் முடிய வேண்டும். பயிற்சியாளரின் ஊகம் ஒரு கருதுகோளாகிறது; அந்தக் கருதுகோள் வரையறுக்கப்பட்ட ஓர் அளவீட்டால் சோதிக்கப்படுகிறது; ஒரு தலையீடு (intervention) செயல்படுத்தப்படுகிறது; வீரரின் பதில்வினை பதிவு செய்யப்படுகிறது; முடிவு நேர்மையாக விளக்கப்படுகிறது; பயிற்சி பரிந்துரை திருத்தப்படுகிறது.

படி	அது பதிலளிக்கும் கேள்வி	எடுத்துக்காட்டு
கருதுகோள்	என்ன நடக்கிறது என்று நினைக்கிறோம்?	இந்த ஓட்டக்காரரின் நீண்ட ஓட்டங்களை வெப்பம் கட்டுப்படுத்துகிறது
அளவீடு	எதைப் பதிவு செய்வோம்?	பேஸ், HR, உடல் எடை இழப்பு, WBGT
தலையீடு	எதை மாற்றுவோம்?	10–14 நாள் வெப்பப் பயிற்சித் தொகுதி
பதில்வினை	என்ன நடந்தது?	நிலையான பேஸில் HR அளக்கக்கூடிய அளவு குறைந்தது
விளக்கம்	இதன் பொருள் என்ன?	இது ஒரு வெப்பப் பதில்வினை; உயர்நிலைத் தகுதிக்கான நிரூபணம் அல்ல
திருத்தப்பட்ட பரிந்துரை	அடுத்து என்ன செய்வோம்?	கோடை நீண்ட ஓட்டப் பேஸை மாற்றியமைத்தல்

இந்தச் சங்கிலி வீரரின் முழு வாழ்க்கைப் பயணத்துக்கும் திரும்பத் திரும்ப இயங்குகிறது. ஒவ்வொரு சுழற்சியும் வீரரைத் தமக்கும் தம் பயிற்சியாளருக்கும் மேலும் புரியும்படி ஆக்குகிறது; இறுதியில் AKURA சகிப்புத்திறன் குறியீடு இருப்பதே அதற்காகத்தான்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒரு வீரருக்கு விளக்கம் கொடுப்பதற்கு முன், அதை ஒரு கருதுகோளாக எழுதி, அதைத் தவறு என்று நிரூபிக்கக்கூடிய ஓர் அளவீட்டைக் குறிப்பிடுங்கள். அப்படி ஓர் அளவீட்டைக் குறிப்பிட முடியவில்லை என்றால், நீங்கள் வைத்திருப்பது ஒரு நம்பிக்கை; பயிற்சி முடிவு அல்ல. தாங்கள் ஏன் சோதிக்கப்படுகிறோம் என்பதை வீரர் புரிந்துகொள்ள, அந்தக் கருதுகோளை அவருடன் பகிருங்கள்.

ஏன் ஓர் இந்திய ஆய்வு அமைப்பு

சகிப்புத்திறன் செயல்திறனுக்குப் பின்னால் உள்ள உடலியலின் பெரும்பகுதி முதலில் ஐரோப்பா, வட அமெரிக்க ஆய்வகங்களில் விவரிக்கப்பட்டு, பின்னர் கிழக்கு ஆப்பிரிக்க ஓட்டக்காரர்கள் பற்றிய ஆய்வுகளால் செம்மைப்படுத்தப்பட்டது. அந்தக் கண்டுபிடிப்புகள் மதிப்புமிக்கவை; ஆனால் இந்திய வீரர்கள் அரிதாகவே ஆய்வு செய்யப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் பயிற்சி செய்கிறார்கள்: பருவமழை ஈரப்பதம், கடற்கரை வெப்பம், அடர்ந்த நகரப் போக்குவரத்து, பள்ளி மற்றும் கல்லூரி நேர அட்டவணைகள், அதிக உயரம் அல்லாமல் மிதமான உயரத்தையே தரும் மலைவாசஸ்தலங்கள். இந்தியாவில் உருவாக்கப்படும் ஓர் ஆய்வு அமைப்பு, மற்ற இடங்களின் கண்டுபிடிப்புகள் மாறாமல் இங்கும்

பொருந்தும் என்று அனுமானிக்காமல், உள்ளூர், நீண்டகாலத் தரவைச் சேகரிக்க முடியும்.

அதனால்தான் இந்தப் புத்தகம் இருக்கிறது: ஒரு புதிய உண்மையை அறிவிப்பதற்காக அல்ல; ஒவ்வொரு வீரருக்கும் எது உண்மை என்பதைக் கண்டறிய ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட வழியை வழங்குவதற்காக.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

ஒரு மோசமான பந்தயத்துக்கு நீங்கள் கடைசியாகக் கொடுத்த, அல்லது உங்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட விளக்கத்தை நினைத்துப் பாருங்கள். அது ஒற்றைக் காரணமா? எந்த அளவீடு அதைச் சோதித்திருக்க முடியும்? வேறு எவை பங்களித்திருக்கலாம்?

அத்தியாயம் 2

2. கிழக்கு ஆப்பிரிக்க மாரத்தான் கேள்வி

பகுதி I — கேள்வி

ஒடுதளத்தில் ஒலிம்பிக் பதக்கங்கள் முதல் சாலைகளில் உலக சாதனைகள் வரை, கென்ய மற்றும் எத்தியோப்பிய ஓட்டக்காரர்கள் உயர்நிலை நெடுந்தூர ஓட்டச் செயல்திறன்களின் குறிப்பிடத்தக்க தொகுப்பை உருவாக்கியுள்ளனர். அந்த வெற்றியை "அவர்கள் ஒடுவதற்காகவே பிறந்தவர்கள்" என்ற ஒரு வாக்கியத்தில் விளக்கத் தூண்டுதல் ஏற்படுகிறது. அந்த வாக்கியம் இந்தப் பிரச்சினைக்கு மிகச் சிறியது. ஏன் என்பதையும், AKURA கிழக்கு ஆப்பிரிக்க எடுத்துக்காட்டை ஒரு முத்திரையாக (stereotype) அல்லாமல் கேள்விகளின் மூலமாக எப்படிப் பயன்படுத்துகிறது என்பதையும் இந்த அத்தியாயம் விளக்குகிறது.



படம் 2. உயர்நிலைச் சகிப்புத்திறன் செயல்திறன் ஒன்றோடொன்று இணைந்து செயல்படும் பல அமைப்புகளிலிருந்து உருவாகிறது. பிறப்பிடம் அல்லது மரபியல் உட்பட, எந்த ஒற்றைக் காரணியும் அதைத் தனியாக விளக்குவதில்லை.

பல அமைப்புகளால் கட்டப்பட்ட ஒரு செயல்திறன்

செயல்திறன் என்பது ஒன்றோடொன்று இணைந்து செயல்படும் அமைப்புகளின் விளைவு: அதிகபட்ச ஆக்சிஜன் உள்ளெடுப்பு, ஆக்சிஜன் விநியோகம், ஓட்டச் சிக்கனம் (running economy), lactate இயக்கவியல், எரிபொருள் பயன்பாடு, உடல் அமைப்பு, பயிற்சி வரலாறு, மீட்சி, உளவியல், சூழல், சமூகக் காரணிகள். இவற்றில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுத்து மற்றவற்றைப் புறக்கணிக்கும் எந்த விளக்கமும் முழுமையற்றதாகவே இருக்கும்.

ஆய்வாளர்கள் இந்தக் கேள்வியைப் பல பத்தாண்டுகளாக ஆய்வு செய்துள்ளனர். 1990களில் Saltin மற்றும் சக ஆய்வாளர்கள் கென்ய மற்றும் ஸ்காண்டிநேவிய ஓட்டக்காரர்களின் ஏரோபிக் திறனையும் தசைப் பண்புகளையும் ஒப்பிட்டனர்; அதிகபட்ச ஆக்சிஜன் உள்ளெடுப்பு போன்ற ஒற்றை மாறி செயல்திறன் இடைவெளியை விளக்குவதாக அவர்கள் கண்டறியவில்லை. பின்னர் வந்த மதிப்பாய்வுகள், கென்ய மற்றும் எத்தியோப்பிய ஓட்டக்காரர்கள் ஏன் இவ்வளவு வெற்றிகரமாக இருக்கிறார்கள் என்பது பற்றிய Wilber & Pitsiladis-இன் 2012 கட்டுரை உட்பட, பதில் பல காரணிகளைக் கொண்டது என்று முடிவு செய்தன: உடலியல் மற்றும் உயிர்-இயக்கவியல் (biomechanical) பண்புகள், பயிற்சிச் சூழல், ஓட்டக் கலாச்சாரம், வலுவான சமூக-பொருளாதார உந்துதல். ஒரு

குறிப்பிட்ட மரபியல் அமைப்பு இந்த ஆதிக்கத்தை விளக்குகிறது என்பதற்கு உறுதியான சான்று இல்லை.

முக்கியக் கருத்து

கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நெடுந்தூர ஓட்ட வெற்றியைப் பல உடலியல், சூழல், பயிற்சி, சமூகக் காரணிகளின் இடைவினையாகப் புரிந்துகொள்வதே சிறந்தது. பிறப்பிடம், உயரம், மரபியல் உட்பட, எந்த ஒற்றைக் காரணமும் அதை விளக்கப் போதுமானதல்ல.

உயரம் கதையின் ஒரு பகுதி; முழுக் கதை அல்ல

வெற்றிகரமான கிழக்கு ஆப்பிரிக்க ஓட்டக்காரர்கள் பலர் மிதமான உயரத்தில் வாழ்ந்து பயிற்சி செய்கிறார்கள்; சில வீரர்களுக்கு உயர வெளிப்பாடு பங்களிக்கலாம். ஆனால் உயரமான பகுதியில் வாழ்வது, நிரந்தர உடலியல் அனுகூலம் பெற்றிருப்பதற்குச் சமம் அல்ல. ஹீமோகுளோபின் நிறையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் போன்ற உயரத் தழுவல்கள், வெளிப்பாட்டின் அளவு (dose), இரும்புச்சத்து கிடைப்பு, தனிநபர் ஆகியவற்றைச் சார்ந்தவை; அவற்றில் சில, தாழ்வான பகுதிக்குத் திரும்பிய பின் மங்கிவிடுகின்றன.

உயரத்துடன் சேர்ந்து வேறு என்னென்ன வருகின்றன என்பதையும் கவனிக்க வேண்டும். கென்ய, எத்தியோப்பிய மேட்டுநிலப் பயிற்சி முகாம்கள் பெரும்பாலும் அதிகப் பயிற்சி அளவு, மற்ற வலிமையான ஓட்டக்காரர்களுடன் குழுப் பயிற்சி, மென்மையான மண் பாதைகள், எளிய அன்றாட வழக்கங்கள், ஓட்டத்தை ஒரு தொழிலாகக் கொண்ட வலுவான கவனம் ஆகியவற்றை ஒன்றிணைக்கின்றன. உயரத்தின் விளைவை மற்ற அனைத்தின் விளைவிலிருந்தும் பிரிப்பது மிகவும் கடினம்.

காரணி	அது என்ன பங்களிக்கலாம்	நாம் எவ்வளவு உறுதியாக இருக்கிறோம்?
பயிற்சி அளவும் வரலாறும்	பல ஆண்டுகளில் ஏரோபிக் வளர்ச்சி	முக்கியமானது என நிறுவப்பட்டது
ஓட்டச் சிக்கனம்	பந்தயப் பேஸில் குறைந்த ஆக்சிஜன் செலவு	வளர்ந்துவரும் சான்று; ஆய்வுக்கு ஆய்வு மாறுபடும்
உயர வெளிப்பாடு	ஆக்சிஜன் கடத்தல் தழுவல்கள் சாத்தியம்	நம்பத்தகுந்தது; தனிநபரைச் சார்ந்தது
குழு மற்றும் முகாம் கலாச்சாரம்	சீரான தொடர்ச்சி, உந்துதல், பேஸ் துணைவர்கள்	பயிற்சியாளர் அனுபவம்
சமூக-பொருளாதார உந்துதல்	அர்ப்பணிப்பும், திறமையாளர் தொகுப்பின் ஆழமும்	மதிப்பாய்வுகளில் விவாதிக்கப்படுகிறது
குறிப்பிட்ட மரபணுக்கள்	நிச்சயமற்ற பங்களிப்பு	தீர்மானிக்கும் காரணியாக நிரூபிக்கப்படவில்லை

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: கிழக்கு ஆப்பிரிக்கர்கள் உயரமான பகுதியில் பிறந்ததால்தான் வெற்றி பெறுகிறார்கள்.

சான்று: உயரம் சில வீரர்களுக்கு உதவலாம்; ஆனால் உலகின் பிற இடங்களில் உயரமான பகுதியில் பிறந்த பல ஓட்டக்காரர்கள் உயர்நிலையை அடைவதில்லை. பயிற்சி, சூழல், ஓட்டச் சிக்கனம், கலாச்சாரம், தனிநபர் உயிரியல் ஆகியவற்றின் கூட்டிணைவையே சான்று கூட்டுகிறது.

ஒரு முத்திரை அல்ல; கேள்விகளின் மூலம்

AKURA கிழக்கு ஆப்பிரிக்க மாதிரியை ஒரு முத்திரையாக அல்லாமல், கேள்விகளின் மூலமாகப் பார்க்கிறது. "அவர்கள் யார்?" என்று கேட்பதற்குப் பதிலாக, "அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள், அது எதை மாற்றக்கூடும்?" என்று கேட்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக:

- வெற்றிகரமான கிழக்கு ஆப்பிரிக்க வீரர்கள் பல ஆண்டுகளில் எவ்வளவு எளிதான ஓட்டத்தைச் சேர்க்கிறார்கள், எந்தத் தீவிரத்தில்?
- மென்மையான, ஏற்ற இறக்கமான நிலப்பரப்பில் ஓடுவது ஓட்டச் சிக்கனத்தையும் தாங்குதிறனையும் எப்படிப் பாதிக்கிறது?
- குழுப் பயிற்சியும் எளிய அன்றாட வழக்கங்களும் சீரான தொடர்ச்சியையும் மீட்சியையும் எப்படி ஆதரிக்கின்றன?
- அவர்கள் அனுபவிக்கும் உயர வெளிப்பாட்டு அளவுகளால், ஆக்சிஜன் கடத்தலில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றனவா, என்ன மாற்றங்கள்?

இவை ஒவ்வொன்றும் இந்திய வீரர்களுக்கான AKURA ஆய்வுக் கேள்வியாக மாறலாம். ஒரு தழுவலை அளக்க முடிந்தால், அது அளக்கப்பட வேண்டும். குழப்பும் காரணிகளிலிருந்து (confounding factors) அதை இன்னும் பிரிக்க முடியவில்லை என்றால், சரியான அறிவியல் பதில் நிச்சயமின்மைதான். அந்தப் பதில் திருப்தியற்றதாகத் தோன்றலாம்; ஆனால் அது நம்பிக்கையுடன் சொல்லப்படும் ஒரு கட்டுக்கதையைவிட நேர்மையானது, மேலும் பயனுள்ளது.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒரு வீரர் "ஒடுவதற்காகவே பிறந்தவர்கள்" என்ற கருத்தை எழுப்பும்போது, உரையாடலைப் பின்பற்றக்கூடியவற்றை நோக்கித் திருப்புங்கள்: சீரான எளிதான ஓட்ட அளவு, குழப்ப பயிற்சி, பொறுமையான முன்னேற்றம், நல்ல மீட்சி. இவை சென்னை, பெங்களூரு அல்லது ஒரு சிறு நகரக் கல்லூரி மைதானத்திலும் கிடைக்கின்றன; வெற்றிகரமான சகிப்புத்திறன் கலாச்சாரங்களிலிருந்து மிக எளிதாக எடுத்துச் செல்லக்கூடிய பாடங்களில் இவையும் அடங்கும்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

வெற்றிகரமான சகிப்புத்திறன் கலாச்சாரங்களிலிருந்து உங்கள் வீரர்கள் இந்தப் பருவத்தில் பின்பற்றக்கூடிய மூன்று பழக்கங்களைப் பட்டியலிடுங்கள். அவற்றில் எவற்றை அளக்க முடியும்? எவற்றை முறைசாரா வகையில் கவனிக்க வேண்டியிருக்கும்?

அத்தியாயம் 3

3. பிறப்பிடமா, உயிரியலா

பகுதி I — கேள்வி

ஒரு பிறப்பிடம், உயிரியல் விதியாக இல்லாமலேயே, ஒரு வீரரின் வளர்ச்சிச் சூழலைப் பாதிக்கலாம். ஒரு குழந்தை எங்கே வளர்கிறது என்பது, அது எவ்வளவு உடல் இயக்கத்தில் ஈடுபடுகிறது, என்ன சாப்பிடுகிறது, பள்ளிக்கு எவ்வளவு தூரம் நடக்கிறது அல்லது ஓடுகிறது, சுற்றிலும் என்ன விளையாட்டைப் பார்க்கிறது, என்ன வாய்ப்புகளைப் பெறுகிறது என்பதை வடிவமைக்கிறது. இவை உண்மையான தாக்கங்கள். ஆனால் இவை நிலையான உயிரியல் உச்சவரம்புக்குச் சமம் அல்ல; இரண்டையும் குழப்பிக்கொள்வது மோசமான பயிற்சி முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கிறது.

வளர்ச்சிக் காலத்தில் சூழல்

உயரமான பகுதியில் வளர்ந்த ஒருவர், தம் அன்றாட வாழ்க்கையில் உள்ள உடல் செயல்பாடுகளுடன், பல ஆண்டுகளாகத் திரும்பத் திரும்ப ஆக்சிஜன் குறைந்த சூழலுக்கு (hypoxic exposure) உட்பட்டிருக்கலாம். இன்னொருவர், பல ஆண்டு ஓட்டம், சுறுசுறுப்பான குழந்தைப்பருவம், நல்ல ஊட்டச்சத்து, சிறந்த பயிற்சி, வலுவான பயிற்சிக் குழுக்களில் தேர்வு ஆகியவற்றின் மூலம் அசாதாரணமான சகிப்புத்திறனை வளர்த்திருக்கலாம். இரு வழிகளும் மிகத் திறமையான ஒரு சகிப்புத்திறன் வீரரை உருவாக்க முடியும். அவற்றில் ஒன்று மட்டுமே புவியியலைச் சார்ந்தது.

தேர்வு (selection) என்பதையும் நினைவில் கொள்வது முக்கியம். எந்தப் பகுதியிலிருந்தும் உருவாகும் ஒவ்வோர் உயர்நிலை வீரரும், அந்த விளையாட்டை முயன்ற ஏராளமான இளைஞர்களின் பெரிய தொகுப்பிலிருந்து தப்பிப் பிழைத்தவர். வெற்றியாளர்களை மட்டும் பார்க்கும்போது, அவர்களை வடிகட்டி வளர்த்த செயல்முறைக்குப் பதிலாக, இடத்துக்குப் பெருமை சேர்ப்பது எளிது.

முக்கியக் கருத்து

பிறப்பிடம் வளர்ச்சிச் சூழலை வடிவமைக்கிறது; ஆனால் அது உயிரியல் விதி அல்ல. பயிற்சி வரலாறு, சுறுசுறுப்பான குழந்தைப்பருவம், ஊட்டச்சத்து, பயிற்சி போன்ற சகிப்புத்திறனை உருவாக்கும் பெரும்பாலான காரணிகளைப் பல இடங்களில் வளர்த்துக்கொள்ள முடியும்.

இந்தியாவில் இதன் பொருள்

இந்த வேறுபாடு இந்தியாவில் முக்கியமானது. சென்னை, பெங்களூரு, டெல்லி அல்லது கடற்கரை நகரங்களில் உள்ள வீரர்களிடம், அவர்கள் மலைப் பகுதியில் பிறக்கவில்லை என்பதால் உலகத் தரச் சகிப்புத்திறன் சாத்தியமில்லை என்று சொல்லக்கூடாது. அந்தச் செய்தி அறிவியல் ரீதியாகப் பலவீனமானது, நடைமுறையில் தீங்கானது; ஏனெனில் இளம் வீரர்கள் வளர வாய்ப்பு கிடைக்கும் முன்பே அது அவர்களை மனம் தளரச் செய்கிறது.

மறுபுறம், சில வாரங்கள் வெப்பமோ உயரமோ ஓர் உயர்நிலை கிழக்கு ஆப்பிரிக்க வீரரின் முழு உடலியலையும் மீண்டும் உருவாக்கிவிடும் என்றும் அவர்களுக்கு வாக்களிக்கக்கூடாது. கொடைக்கானலில் இரண்டு வார மலை முகாம், அல்லது சென்னையில் ஈரப்பதமான ஒரு கோடைக்கால ஓட்டம், பயனுள்ள, அளக்கக்கூடிய தழுவல்களை உருவாக்கலாம். அது பல

ஆண்டு வளர்ச்சியை மீண்டும் உருவாக்காது; அப்படி முடியும் என்பது போல அதை விற்கவும் கூடாது.

கூற்று	அது ஏன் பிரச்சினை	சிறந்த வடிவமைப்பு
நீ உயரமான பகுதியில் பிறக்கவில்லை, மாரத்தானை மறந்துவிடு	பிறப்பிடத்தை உச்சவரம்பாகக் கருதுகிறது	நீ எதை வளர்க்க முடியும் என்று அளந்து பார்ப்போம்
ஊட்டியில் இரண்டு வாரம் இருந்தால் நீ ஒரு கென்யர் போல ஆகிவிடுவாய்	குறுகிய வெளிப்பாட்டுக்கு அதிகமாக வாக்களிக்கிறது	வரையறுக்கப்பட்ட ஓர் அளவுக்கு உன் பதில்வினையைச் சோதிப்போம்
சென்னை வெப்பமும் உயரமும் ஒன்றே	வெவ்வேறு தூண்டுதல்களைக் குழப்புகிறது	வெப்பமும் உயரமும் வெவ்வேறு தழுவல்களை உருவாக்குகின்றன
உன் பின்னணியே உன் திறனைத் தீர்மானிக்கிறது	பயிற்சி வரலாற்றைப் புறக்கணிக்கிறது	காலப்போக்கில் உன் போக்கு நமக்கு அதிகம் சொல்லும்

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: சமவெளிப் பகுதி வீரர்கள் உயர் சகிப்புத்திறன் நிலையை அடைய முடியாது.

சான்று: சகிப்புத்திறன் பல ஆண்டு பயிற்சி, ஊட்டச்சத்து, மீட்சி, பயிற்றுவிப்பு ஆகியவற்றால் கட்டப்படுகிறது. புவியியல் வாய்ப்புகளை வடிவமைக்கலாம்; ஆனால் எந்தத் தனிநபருக்கும் அது நிலையான உயிரியல் வரம்பை நிர்ணயிப்பதில்லை.

குறுகிய, ஆனால் மேலும் பயனுள்ள நோக்கம்

ஆய்வு நோக்கம் குறுகியது, மேலும் பயனுள்ளது: மாற்றக்கூடிய காரணிகளைக் கண்டறிந்து, அவற்றை அளவிட்டு, தனிநபரின் பதில்வினையைச் சுற்றிப் பயிற்சிச் சூழலை அமைப்பது. மாற்றக்கூடிய காரணிகளில் ஏரோபிக் உடந்தகுதி, ஓட்டச் சிக்கனம், threshold, நீடித்திறன், வெப்பத் தாங்குதிறன், இரும்புச்சத்து நிலை (மருத்துவ மேற்பார்வையின் கீழ்), உடல் அமைப்பு, வலிமை, மீட்சிப் பழக்கங்கள் ஆகியவை அடங்கும். ஒவ்வொன்றையும் ஓரளவு அளக்க முடியும்; ஒவ்வொன்றும் பயிற்சிக்கோ சூழல் மாற்றத்துக்கோ பதில்வினை காட்டக்கூடும்.

கள நெறிமுறை

1. புதிய வீரருக்கான வளர்ச்சி வரலாற்று நேர்காணல்
2. வீரர் எங்கே வளர்ந்தார், அந்த இடத்தின் தோராயமான உயரம் ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள்
3. பள்ளிக்கு நடந்தோ சைக்கிளிலோ செல்வது, பிற விளையாட்டுகள் உட்பட, அவரது குழந்தைப்பருவம் எவ்வளவு சுறுசுறுப்பாக இருந்தது என்று கேளுங்கள்
4. முறையான ஓட்டப் பயிற்சி செய்த ஆண்டுகளையும், ஒவ்வோர் ஆண்டின் வழக்கமான வார ஓட்ட அளவையும் பதிவு செய்யுங்கள்
5. தற்போதைய பயிற்சிச் சூழல், வெப்பநிலை, ஈரப்பத வரம்பைக் குறித்துக்கொள்ளுங்கள்
6. இந்தப் பதில்களை வீரரின் அடிப்படைக் கோப்பில் (baseline file) மதிப்பெண்ணாக அல்லாமல், பின்னணிச் சூழலாகச் சேமியுங்கள்

பயிற்சியாளர் பகுதி

பின்னணித் தகவலை வீரரைப் புரிந்துகொள்ளப் பயன்படுத்துங்கள்; அவருக்கு முத்திரை குத்த ஒருபோதும் பயன்படுத்தாதீர்கள். குழந்தைப்பருவத்தில் அதிக விளையாட்டு இல்லாத, கடற்கரை நகரத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பள்ளி ஓட்டக்காரருக்குப் பயிற்சி வரலாறு குறைவு, அவ்வளவுதான்; அதன் பொருள் பொதுவாக வளர்ச்சிக்கு அதிக இடம் உண்டு என்பதே, திறன் குறைவு என்பது அல்ல.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

ஒரு வீரர் எங்கிருந்து வருகிறார் என்பதை வைத்து நீங்கள் என்ன அனுமானங்களைச் செய்திருக்கிறீர்கள்? அதற்குப் பதிலாக எந்த மாற்றக்கூடிய காரணிகளை நீங்கள் அளக்கலாம்?

அத்தியாயம் 4**4. மரபியல்: ஒரு பங்களிப்பு, குறுக்குவழி அல்ல**

பகுதி I — கேள்வி

மரபியல் சகிப்புத்திறன் தொடர்பான பண்புகளைப் பாதிக்கலாம். இதயத்தின் அளவு, தசை-இழை அமைப்பு, பயிற்சிக்கு ஏற்கும் திறன் (trainability) மற்றும் பல பண்புகளில் மனிதர்களுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகளுக்கு ஓரளவு பரம்பரைக் கூறு

உண்டு. ஆனால் ஒரு நாடு அல்லது இனம் சார்ந்த எளிய மரபியல் விளக்கம், உயர்நிலைச் செயல்திறனுக்குப் போதுமான மாதிரி அல்ல. மரபியல் வாதங்கள் தோன்றுவதைவிட ஏன் கடினமானவை என்பதையும், AEI ஏன் வேண்டுமென்றே மரபியலை மதிப்பெண்ணிலிருந்து விலக்கி வைக்கிறது என்பதையும் இந்த அத்தியாயம் விளக்குகிறது.

மரபியல் விளக்கங்கள் ஏன் கடினமானவை

சகிப்புத்திறன் செயல்திறன் பற்றிய மரபியல் ஆய்வுகள் நான்கு பெரிய சிக்கல்களை எதிர்கொள்கின்றன.

- செயல்திறன் பல மரபணுக்களைச் சார்ந்தது (polygenic). சகிப்புத்திறன் பல பண்புகளைச் சார்ந்தது; ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாகச் சிறிய விளைவுகளைக் கொண்ட பல மரபணுக்களால் பாதிக்கப்படுகிறது. ஒற்றை "சகிப்புத்திறன் மரபணு" என்று எதுவும் இல்லை.
- மக்கள்தொகைகள் பன்முகத்தன்மை கொண்டவை. ஒரு நாடு அல்லது பரந்த இனக்குழுவுக்குள் மிகப்பெரிய மரபியல் பன்முகத்தன்மை உள்ளது; பெரும்பாலும் குழுக்களுக்கு இடையே இருப்பதைவிடக் குழுவுக்குள்ளேயே அதிகம்.
- சூழல் வெளிப்பாடு மூதாதையர் பரம்பரையுடன் பின்னிப் பிணைந்துள்ளது. ஒரே பரம்பரையைப் பகிர்பவர்கள் பெரும்பாலும் ஒரே சூழல், உணவு, செயல்பாடுகள், கலாச்சாரங்களையும் பகிர்கிறார்கள்; இதனால் மரபியல் விளைவுகளைச் சூழல் விளைவுகளிலிருந்து பிரிப்பது மிகவும் கடினமாகிறது.
- உயர்நிலைத் தேர்வு மிகக் கடுமையானது. உயர்நிலை வீரர்கள் மிகவும் வடிகட்டப்பட்ட ஒரு குழு; எனவே சாம்பியன்களுக்கும் பொது மக்களுக்கும் இடையிலான ஒப்பீடுகள் மரபியல் சமிக்ஞைகளை மிகைப்படுத்தலாம் அல்லது சிதைக்கலாம்.

குடும்ப மற்றும் பயிற்சி ஆய்வுகள், மரபியல் மேலும் தனிப்பட்ட முறையில் முக்கியம் பெறுவதைக் காட்டுகின்றன. Bouchard மற்றும் சக ஆய்வாளர்கள் தலைமையிலான HERITAGE குடும்ப ஆய்வில் (HERITAGE Family Study), ஒரே தரப்படுத்தப்பட்ட சகிப்புத்திறன் பயிற்சித் திட்டம் வழங்கப்பட்டவர்கள் VO₂max-இல் மிகவும் வேறுபட்ட முன்னேற்றங்களைக் காட்டினர்; பதில்வினையின் அளவு குடும்பங்களுக்குள் ஒன்றுதிரண்டு காணப்பட்டது. அதாவது, ஒரு தனிநபர் பயிற்சிக்கு எவ்வளவு பதில்வினை காட்டுகிறார் என்பதைப் பரம்பரைக் காரணிகள் பாதிக்கலாம்; ஆனால் ஒரு தனிநபரின் பதில்வினையை அறிய ஒரே வழி, அவருக்குப் பயிற்சி அளித்து அளப்பதுதான்.

முக்கியக் கருத்து

மரபியல் சகிப்புத்திறன் பண்புகளுக்கும், தனிநபர்கள் பயிற்சிக்கு எவ்வளவு வலுவாகப் பதில்வினை காட்டுகிறார்கள் என்பதற்கும் பங்களிக்கிறது; ஆனால் அதை நாட்டினத்திலிருந்தோ இனத்திலிருந்தோ படிக்க முடியாது. ஒரு வீரரின் உச்சவரம்பு பின்னணியிலிருந்து அனுமானிக்கப்படக்கூடாது; சோதனை மூலம் கண்டறியப்பட வேண்டும்.

நடைமுறைப் பயிற்சி விதி

பயிற்சியில், நடைமுறை விதி நேரடியானது: ஒரு வீரரின் உடலியல் உச்சவரம்பை நாட்டினத்திலிருந்து ஊகிக்காதீர்கள். வீரரைச் சோதியுங்கள். செயல்திறனையும் உடலியலையும் ஒற்றைச் சோதனை நாளில் அல்லாமல், மாதங்கள் மற்றும் பருவங்களில், நீண்டகால அடிப்படையில் (longitudinally) அளவிடுங்கள்.

ஒரு பண்பு வலுவாகப் பரம்பரையாக வருவதாகவோ, பயிற்சியால் அதிகம் மாறாததாகவோ இருந்தால், அதுவும் பயனுள்ள தகவலே.

எடுத்துக்காட்டாக, இரண்டு ஆண்டுகளில் திரும்பத் திரும்பச் செய்த சோதனைகள், ஒரு வீரரின் VO_{2max} மிகக் குறைவாகவே மாறியிருப்பதையும், அவரது ஓட்டச் சிக்கனமும் threshold-உம் கணிசமாக மேம்பட்டிருப்பதையும் காட்டினால், பயிற்சியாளர் இன்னும் நகர்ந்துகொண்டிருக்கும் பண்புகளை நோக்கிக் கவனத்தைத் திருப்பலாம். ஆனால் இந்த முடிவு அனுமானிக்கப்படக்கூடாது; நிரூபிக்கப்பட வேண்டும். அது ஒரு குழு பற்றிய முத்திரையிலிருந்து அல்ல, வீரரின் சொந்தத் தரவிலிருந்தே வர வேண்டும்.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: நீங்கள் மாரத்தான் ஓட்டக்காரராக வேண்டுமா என்பதை ஒரு மரபியல் சோதனை சொல்லிவிடும்.

சான்று: தற்போதைய நுகர்வோர் மரபியல் சோதனைகள் சகிப்புத்திறன் செயல்திறனையோ திறமையையோ நம்பகமாகக் கணிக்க முடியாது. செயல்திறன் பல மரபணுக்களையும், பல ஆண்டு பயிற்சியையும் சூழலையும் சார்ந்தது; வீரரின் நீண்டகாலச் சோதனை மிக அதிகத் தகவல் தருகிறது.

பயிற்சியாளர் பகுதி

தனக்குச் சரியான மரபணுக்கள் இருக்கிறதா என்று ஒரு வீரர் கேட்டால், நேர்மையாகப் பதில் சொல்லுங்கள்: ஒரு உமிழ்நீர்ச் சோதனையிலிருந்தோ ஒரு குடும்பப் பெயரிலிருந்தோ யாராலும் சொல்ல முடியாது. பிறகு, கடந்த ஆறு மாதங்களில் நிலையான இதயத் துடிப்பில் எளிதான பேஸ் போன்ற அவரது போக்குத் தரவைக் காட்டுங்கள். பயிற்சிக்கு ஏற்கும் திறன் பயிற்சியால்தான் வெளிப்படுகிறது; அந்தப் போக்கே வீரரின் சொந்தச் சான்று.

AEI ஏன் மரபியலை மதிப்பெண்ணிலிருந்து விலக்குகிறது

ஆகவே AEI மரபியல் விளக்கங்களை மதிப்பெண்ணின் கூறாக அல்லாமல், பின்னணிச் சூழலாகக் கருதுகிறது. ஒரு மதிப்பெண், கவனிக்கக்கூடிய, அளக்கக்கூடிய, சரிபார்க்கக்கூடியவற்றுக்கே வெகுமதி அளிக்க வேண்டும். ஒரு மரபியல் அல்லது பரம்பரைக் கூறைச் சேர்ப்பது மூன்று சிக்கல்களை உருவாக்கும்: வீரரால் மாற்ற முடியாத ஒன்றுக்கு அது வெகுமதி அளிக்கும்; பலவீனமான கணிப்புச் சான்றின் மீது அது நிற்கும்; இந்தப் புத்தகம் நிராகரிக்கும் முத்திரைகளையே அது வலுப்படுத்தக்கூடும்.

தகவல் வகை	AEI-இல் பங்கு	காரணம்
பந்தயச் செயல்திறன்	முதன்மை நங்கூரம்	நேரடியாகக் கவனிக்கப்படுவது, அர்த்தமுள்ளது
உடலியல் சோதனைகள்	துணைக் களங்கள்	அளக்கக்கூடியவை, திரும்பச் செய்யக்கூடியவை
காலப்போக்கில் பயிற்சிப் பதில்வினை	போக்கும் நம்பகத்தன்மையும்	தனிநபரின் பயிற்சிக்கு ஏற்கும் திறனைக் காட்டுகிறது
குடும்ப அல்லது பரம்பரைத் தகவல்	மதிப்பெண் இல்லை	பலவீனமான கணிப்பு, முத்திரை குத்தும் அபாயம்
நுகர்வோர் மரபியல் சோதனைகள்	மதிப்பெண் இல்லை	செயல்திறன் கணிப்புக்குச் சரிபார்க்கப்படவில்லை

இதன் பொருள் அறிவியலுக்கு மரபியல் முக்கியமற்றது என்பதல்ல. மரபணுக்கள் பயிற்சிப் பதில்வினையை எப்படிப் பாதிக்கின்றன என்ற ஆய்வு மதிப்புமிக்கது; அது தொடரும். ஒரு தனிப்பட்ட வீரருக்குப் பயிற்சி அளிக்கும்போது, ஊகிக்கப்பட்ட திறனைவிட அளவிடப்பட்ட பதில்வினை அதிகப் பயனுள்ளது என்பதே இதன் பொருள்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் வீரர்களில் கடந்த ஆண்டில் அதிகம் முன்னேறியவர் யார்? அவரது பின்னணியிலிருந்து அதை நீங்கள் கணித்திருப்பீர்களா? ஒரு கணிப்பால் சொல்ல முடியாத எதை அவரது போக்கு உங்களுக்குச் சொல்கிறது?

அத்தியாயம் 5

5. இந்திய வீரர்கள் உலகத் தரச் சகிப்புத்திறனை உருவாக்க முடியுமா?

பகுதி I — கேள்வி

ஆம், இந்தியாவில் வீரர்கள் மிக உயர்ந்த சகிப்புத்திறன் செயல்திறனை வளர்த்துக்கொள்ள முடியும்; ஆனால் அந்தப் பாதை தனிப்பட்டது. ஒற்றைக் கிழக்கு ஆப்பிரிக்கச் சூத்திரம் இல்லாதது போலவே, ஒற்றை இந்தியச் சூத்திரமும் இல்லை. பெரும்பாலான நாடுகளைவிட இந்தியா அதிகமாக வழங்குவது பன்முகத்தன்மை: பெரும்பாலான வீரர்கள் எட்டக்கூடிய தூரத்தில் பலவிதமான காலநிலைகளும் உயரங்களும். இந்த அத்தியாயம் அந்தப் பன்முகத்தன்மையை விவரித்து, தேசியக் கேள்வியைத் தனிநபர் கேள்வியாக மறுவடிவமைக்கிறது.

இயற்கையான ஆய்வகமாக இந்தியா

இந்தியாவில் வெப்பமும் ஈரப்பதமும் கொண்ட கடற்கரைச் சூழல்கள், வெதுவெதுப்பான உள்நாட்டுக் காலநிலைகள், குளிர்ந்த மேட்டுநிலங்கள், கணிசமான உயரப் பகுதிகள் உள்ளன. இது ஓர் இயற்கையான ஆய்வுக்கூடத்தை உருவாக்குகிறது. ஒரு வீரர் ஒரு நாள் பயணத்துக்குள், கடல்மட்ட ஈரப்பதத்திலிருந்து குளிர்ந்த மலைவாசஸ்தலத்துக்கோ, வறண்ட உள்நாட்டு நகரத்திலிருந்து கடற்கரை நகரத்துக்கோ செல்ல முடியும்.

சென்னை ஆண்டின் பெரும்பகுதியில் திரும்பத் திரும்ப வெப்பத்தையும் ஈரப்பதத்தையும் வழங்க முடியும். கடல்மட்டத்திலிருந்து சுமார் 900 மீட்டர் உயரத்தில் உள்ள பெங்களூரு, பொதுவாக மிதமான வெப்பநிலையுடன், வேறுபட்ட காலநிலையையும் உயர அமைப்பையும் வழங்குகிறது. மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள ஊட்டியும் கொடைக்கானலும் சுமார் 2,000 மீட்டர் அல்லது அதற்கு மேல் உயரத்தில் இருந்து, அதிக உயரத்தையும் குளிர்ந்த சூழலையும் அணுக வாய்ப்பளிக்கின்றன. இமயமலைப் பகுதிகள்

கணிசமாக அதிக உயரத்தை வழங்குகின்றன; அதற்கேற்ப உடலியல் மற்றும் பாதுகாப்புக் கோரிக்கைகளும் அதிகம்.

சூழல்	வழக்கமான தூண்டுதல்	ஆய்வுப் பயன்பாடு	முக்கிய எச்சரிக்கை
சென்னை (கடற்கரை)	வெப்பமும் அதிக ஈரப்பதமும்	வெப்பம் மற்றும் ஈரப்பதத் தழுவல்	வெப்ப நோய், நீரிழிப்பு
பெங்களூரு (பீடபூமி)	மிதமான காலநிலை, சுமாரான உயரம்	தரமான பயிற்சி, ஒப்பீடு	வலுவான hypoxic தூண்டுதல் அல்ல
ஊட்டி / கொடைக்கானல் (மலைகள்)	மிதமான உயரம், குளிர்ந்த காற்று	உயரப் பதில்வினை ஆய்வுகள்	அளவு தூங்கும் இடத்தின் உயரத்தைச் சார்ந்தது
இமயமலைப் பகுதிகள்	அதிக உயரம்	சிறப்பு hypoxia ஆய்வு	மருத்துவ மேற்பார்வை தேவை

முக்கியக் கருத்து

இந்தியாவின் பலவிதமான காலநிலைகளும் உயரங்களும் உண்மையான ஆய்வுச் சொத்து. ஆனால் இந்தச் சூழல்கள் ஒன்றுக்கொன்று மாற்றாகாது; ஒவ்வொன்றும் வரையறுக்கப்பட்டு அளக்கப்பட வேண்டிய வெவ்வேறு தூண்டுதலை உருவாக்குகிறது.

சூழல்கள் ஒன்றுக்கொன்று மாற்றாகாது

இந்தச் சூழல்கள் ஒன்றுக்கொன்று மாற்றாகாது; பயனுள்ள தூண்டுதல் வீரர், பருவம், அளவு, மீட்சி ஆகியவற்றைச் சார்ந்தது. சென்னைக் கோடையும் சென்னை டிசம்பரும் மிகவும் வேறுபட்ட வெப்ப வெளிப்பாடுகள். பருவமழைக் காலத்தில் கொடைக்கானலில் ஒரு வாரம், உயரத்துடன் மழையையும் குளிர்ந்த வெப்பநிலையையும் கொண்டு வருகிறது. இரவுப் பேருந்தில் ஒரு மலைவாசஸ்தலத்துக்குப் பயணிக்கும் வீரர் மோசமான தூக்கத்துடன் முகாமைத் தொடங்குகிறார்; இது முதல் சில நாட்களின் பலனை மழுங்கடிக்கலாம்.

அளவும் (dose) முக்கியம். ஊட்டியில் ஒரு வார இறுதியைக் கழிப்பது, அங்கே மூன்று வாரங்கள் தூங்குவதற்குச் சமம் அல்ல. ஈரப்பதமான ஒரு நீண்ட ஓட்டத்தை ஓடுவது, கட்டமைக்கப்பட்ட, படிப்படியாக அதிகரிக்கும் வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் (heat acclimation) தொகுதிக்குச் சமம் அல்ல. வெப்பம் மற்றும் உயரம் பற்றிய பின்வரும் அத்தியாயங்கள் அளவை முறையாகப் பதிவு செய்வது எப்படி என்று விவரிக்கின்றன; ஆனால் கொள்கை

இங்கேயே தொடங்குகிறது: தூண்டுதலைப் பெயரிடுங்கள், அளவை அளவிடுங்கள், பதில்வினையைப் பதிவு செய்யுங்கள்.

கள நெறிமுறை

1. எந்தப் பயிற்சித் தொகுதிக்குமான சூழல் பதிவேடு
2. தூங்கும் மற்றும் பயிற்சி செய்யும் இடங்களின் அமைவிடத்தையும் தோராயமான உயரத்தையும் பதிவு செய்யுங்கள்
3. முக்கியப் பயிற்சி அமர்வுகளுக்கு வெப்பநிலையையும் ஒப்பு ஈரப்பதத்தையும், கிடைத்தால் WBGT-ஐயும் பதிவு செய்யுங்கள்
4. அந்தச் சூழலில் கழித்த மொத்த நாட்களையும் இரவுகளையும் குறித்துக்கொள்ளுங்கள்
5. தூக்க நேரத்தையும் தரத்தையும் தினமும் பதிவு செய்யுங்கள்
6. பயணம், நோய், உணவு அல்லது வழக்கத்தில் ஏதேனும் மாற்றம் ஆகியவற்றைக் குறித்துக்கொள்ளுங்கள்

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: சென்னை வெப்பத்தில் பயிற்சி செய்வது உயரமான பகுதியில் பயிற்சி செய்வதற்குச் சமம்.

சான்று: வெப்பமும் உயரமும் உடலுக்கு வெவ்வேறு வழிகளில் சவால் விடுகின்றன. வெப்பம் முக்கியமாக உடல் வெப்ப ஒழுங்குமுறையையும் (thermoregulation) திரவச் சமநிலையையும் அழுத்துகிறது; உயரம், உள்ளிழுக்கும் ஆக்சிஜனின் அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது. சில விளைவுகள் ஒத்துப்போகலாம்; ஆனால் முதன்மைத் தழுவல்கள் வேறுபடுகின்றன.

தேசியக் கேள்வியிலிருந்து தனிநபர் கேள்விக்கு

ஆகவே ஆய்வுக் கேள்வி "இந்தியாவால் உயர்நிலை ஓட்டக்காரர்களை உருவாக்க முடியுமா?" என்பது அல்ல. "இந்த வீரருக்கு, பயிற்சி, சூழல், மீட்சி, வீரரின் பண்புகள் ஆகியவற்றின் எந்தக் கூட்டிணைவு சிறந்த பதில்வினையைத் தருகிறது?" என்பதே.

இந்த வடிவமைப்பு முக்கியமானது; ஏனெனில் தேசியக் கேள்விகள் தேசியப் பதில்களை அழைக்கின்றன, தேசியப் பதில்கள் முத்திரைகளை அழைக்கின்றன. தனிநபர் கேள்விகள் அளவீட்டை அழைக்கின்றன. கோயம்புத்தூரில் ஒரு கல்லூரி வீரர், பெங்களூருவில் ஒரு கிளப் ஓட்டக்காரர், ஒரு கடற்கரை நகரத்தில் ஒரு பள்ளி ஓட்டக்காரர் ஆகியோர் ஒவ்வொருவரும் ஒரே திட்டத்துக்கு வெவ்வேறு விதமாகப் பதில்வினை காட்டுவார்கள். அந்த வேறுபாடுகளைக் கற்று அவற்றைப் பயன்படுத்துவதே AEI-இன் இலக்கு.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒரு மலை முகாமையோ கோடை வெப்பப் பயிற்சித் தொகுதியையோ திட்டமிடும் முன், நீங்கள் விரும்பும் குறிப்பிட்ட தழுவல், முன்னும் பின்னும் நீங்கள் பயன்படுத்தும் அளவீடு, பயணம், தூக்கம், பயிற்சிச் சுமை ஆகியவற்றை எப்படிக் கட்டுப்படுத்துவீர்கள் என்பதை எழுதுங்கள். அந்த மூன்றையும் எழுத முடியவில்லை என்றால், அந்த முகாம் ஓட்டத்துடன் கூடிய ஒரு விடுமுறை; ஒரு தலையீடு அல்ல.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

ஒரு பருவத்துக்குள் உங்கள் வீரர்கள் நடைமுறையில் எந்தச் சூழல்களை அணுக முடியும்? ஒவ்வொன்றுக்கும், எந்தத் தழுவலை இலக்காகக் கொள்வீர்கள்? அது நடந்ததா என்பதை எப்படி அறிவீர்கள்?

அத்தியாயம் 6**6. நம்பிக்கையிலிருந்து அளவீட்டுக்கு**

பகுதி I — கேள்வி

ஒவ்வொரு பயிற்சியாளருக்கும் பயிற்சி பற்றிய நம்பிக்கைகள் உண்டு. அவற்றில் பல மதிப்புமிக்கவை; வீரர்கள் வெல்வதையும் தோற்பதையும் பல ஆண்டுகள் பார்த்ததிலிருந்து உருவானவை. ஆனால் ஒரு நம்பிக்கை சோதிக்கப்படக்கூடியதாக இருக்கும்போதுதான் பயனுள்ள அறிவாக மாறுகிறது. ஒரு பயிற்சி நம்பிக்கை எப்படி ஓர் ஆய்வுக் கருதுகோளாக (hypothesis) மாறுகிறது, ஒவ்வொரு AKURA தலையீடும் எதை வரையறுக்க வேண்டும், விரும்பத்தகாத முடிவை ஏற்றுக்கொள்வது ஏன் முழு அமைப்பிலும் மிக முக்கியமான ஒழுக்கம் என்பதை இந்த அத்தியாயம் விளக்குகிறது.

ஒரு நம்பிக்கையைக் கருதுகோளாக மாற்றுதல்

ஒரு பயிற்சியாளரின் நம்பிக்கை அளக்கக்கூடிய சொற்களில் கூறப்படும்போது ஓர் ஆய்வுக் கருதுகோளாகிறது. "வெப்பம் உன்னை வலிமையாக்கும்" என்பது தெளிவற்றது. "வலிமை" என்பதன் பொருள் என்ன, எவ்வளவு வெப்பம், எவ்வளவு காலம், மாற்றம் எப்படிக் கண்டறியப்படும் என்று அது சொல்வதில்லை. "10–14 நாள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் (heat acclimation) தொகுதி, பிளாஸ்மா அளவை அதிகரித்து, நிலையான அதிகபட்சத்துக்குக்

குறைவான (submaximal) பணிச்சுமையில் இதயத் துடிப்பைக் குறைக்கிறது" என்பது சோதிக்கக்கூடியது. அது அளவையும், எதிர்பார்க்கப்படும் தழுவல்களையும், அவற்றை உறுதிப்படுத்தவோ மறுக்கவோ கூடிய அளவீடுகளையும் குறிப்பிடுகிறது. இது வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் ஆய்வு இலக்கியத்துடனும் ஒத்துப்போகிறது: 2015-இல் Périard, Racinais & Sawka மதிப்பாய்வு செய்தபடி, திரும்பத் திரும்ப வெப்பத்துக்கு உட்படுவதால் ஏற்படும் தழுவல்களில் குறைந்த உடற்பயிற்சி இதயத் துடிப்பும் பிளாஸ்மா-அளவு விரிவாக்கமும் அடங்கும்; அதே நேரம் பதில்வினையின் அளவு மாறுபடுகிறது என்றும் அது குறிப்பிடுகிறது.

தெளிவற்ற நம்பிக்கை	சோதிக்கக்கூடிய கருதுகோள்
வெப்பம் உன்னை வலிமையாக்கும்	10–14 நாள் வெப்பப் பயிற்சித் தொகுதி நிலையான பேஸில் HR-ஐ அளக்கக்கூடிய அளவு குறைக்கிறது
மலை முகாம்கள் நுரையீரலை வளர்க்கும்	ஊட்டியில் இரண்டு வாரம் தூங்குவது Hb நிறையை மாற்றுகிறது; முன்னும் பின்னும் அளக்கப்படுகிறது
நீண்ட ஓட்டங்கள் சகிப்புத்திறனை வளர்க்கும்	எட்டு வாரம் படிப்படியாக அதிகரிக்கும் நீண்ட ஓட்டங்கள், ஓட்டத்தின் பிற்பகுதி பேஸ் சரிவைக் குறைக்கின்றன
வலிமைப் பயிற்சி உன்னை வேகமாக்கும்	வாரம் இருமுறை வலிமைப் பயிற்சி, மாரத்தான் பேஸில் ஓட்டச் சிக்கனத்தை மேம்படுத்துகிறது

முக்கியக் கருத்து

ஒரு நம்பிக்கை சோதிக்கக்கூடிய கருதுகோளாக எழுதப்படும்போது பயனுள்ளதாகிறது: வரையறுக்கப்பட்ட தலையீடு, பெயரிடப்பட்ட அளவீடு, எதிர்பார்க்கப்படும் மாற்றத்தின் திசை.

ஒவ்வொரு AKURA தலையீடும் எதை வரையறுக்க வேண்டும்

ஒவ்வொரு AKURA தலையீடும் தொடங்கும் முன் ஆறு அம்சங்களை வரையறுக்க வேண்டும்:

1. அடிப்படை நிலை (baseline): பதிவுசெய்யப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் அளக்கப்பட்ட, வீரரின் தற்போதைய செயல்திறனும் தொடர்புடைய உடலியலும்.
2. வெளிப்பாட்டு அளவு: தலையீடு என்ன, எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும், எவ்வளவு தீவிரமானது; எடுத்துக்காட்டாக வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், உயரம், வெளிப்பாட்டு மணிநேரங்கள்.
3. செயல்திறன் சோதனை: திரும்பச் செய்யப்படும் ஒரு தரப்படுத்தப்பட்ட சோதனை; எடுத்துக்காட்டாக நிலையான பேஸ் ஓட்டம் அல்லது நேரச் சோதனை (time trial).

4. உடலியல் குறிகாட்டிகள்: மாறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் மாறிகள்; எடுத்துக்காட்டாக நிலையான பேஸில் இதயத் துடிப்பு, உடல் எடை இழப்பு அல்லது ஹீமோகுளோபின் நிறை.
5. பிந்தைய சோதனையின் நேரம்: மறுசோதனை எப்போது நடக்கும்; ஏனெனில் சில தழுவல்கள் விரைவில் தோன்றும், மற்றவை வாரங்கள் எடுக்கும்.
6. சாத்தியமான குழப்பும் காரணிகள் (confounders): எந்த மாற்றத்தையும் விளக்கக்கூடிய பிற காரணிகள்.

குழப்பும் காரணிகளில்தான் பல பயிற்சி முடிவுகள் அமைதியாகத் தோல்வியடைகின்றன. தலையீட்டின்போது வீரர் குறைவாகத் தூங்கினால், எடை இழந்தால், காஃபின் உட்கொள்ளலை மாற்றினால் அல்லது திடீரென ஓட்டத் தூரத்தை அதிகரித்தால், விளக்கம் பலவீனமாகிறது. மலை முகாமுக்குப் பிறகு முன்னேறிய ஓர் ஓட்டக்காரர், உயரத்தால் முன்னேறியிருக்கலாம்; அல்லது கல்லூரித் தேர்வுகளிலிருந்து விலகி இரவு பத்து மணிநேரம் தூங்கியதால் முன்னேறியிருக்கலாம்; அல்லது முகாமில் மொத்த ஓட்டம் அதிகமாக இருந்ததால் முன்னேறியிருக்கலாம். இந்தக் காரணிகளைப் பதிவு செய்வது அவற்றை நீக்குவதில்லை; ஆனால் விளக்கத்தை நேர்மையாக வைத்திருக்கிறது.

அளவீட்டுப் பிழையும் மதிக்கப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு சோதனைக்கும் நாளுக்கு நாள் ஓரளவு இயல்பான மாறுபாடு உண்டு. விளையாட்டு அறிவியலில் நம்பகத்தன்மை பற்றிப் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் Hopkins-இன் ஆய்வு, ஒரு சோதனையின் வழக்கமான பிழையை (typical error) விடச் சிறிய மாற்றத்தை உண்மையான தழுவலாக விளக்கக்கூடாது என்று வலியுறுத்தியது. ஈரப்பதமான ஒரு காலையில் இதயத் துடிப்பில் இரண்டு துடிப்புகள் குறைவது வெறும் இரைச்சலாக (noise) இருக்கலாம்.

கள நெறிமுறை

1. தரப்படுத்தப்பட்ட நிலையான-பேஸ் இதயத் துடிப்புச் சோதனை
2. சமதளமான, அளக்கப்பட்ட பாதை அல்லது ஓடுதளத்தையும், வீரருக்கு வசதியான ஒரு பேஸையும் தேர்ந்தெடுங்கள்
3. ஒரே நேரத்தில், இதேபோன்ற முந்தைய நாள் மற்றும் இதேபோன்ற காலை உணவுக்குப் பிறகு சோதியுங்கள்
4. 10 நிமிடம் வாரம்-அப் செய்து, பிறகு நிலையான பேஸில் 20 நிமிடம் ஓடுங்கள்
5. கடைசி 10 நிமிடங்களின் சராசரி HR-ஐயும், வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், முன்னும் பின்னும் உடல் எடையையும் பதிவு செய்யுங்கள்
6. தலையீட்டுக்குப் பிந்தைய முடிவுகளுடன் ஒப்பிடும் முன், இயல்பான மாறுபாட்டைக் காண அடிப்படை நிலையில் இரண்டு தனி நாட்களில் சோதனையைத் திரும்பச் செய்யுங்கள்

உங்களுடன் முரண்படும் முடிவுகளை ஏற்றுக்கொள்ளுதல்

பயிற்சியாளரின் எதிர்பார்ப்புடன் முரண்படும் முடிவை ஏற்றுக்கொள்வதே மிக முக்கியமான ஒழுக்கம். வெப்பப் பயிற்சித் தொகுதி பலன் தர வேண்டும், மலை முகாம் பயனளிக்க வேண்டும், புதிய திட்டம் வெற்றிபெற வேண்டும் என்று விரும்புவது இயல்பு. ஆனால் நிலையான பேஸில் இதயத் துடிப்பு மாறவில்லை என்றால், அல்லது ஹீமோகுளோபின் நிறை அப்படியே இருந்தால், அதுவும் தகவல்தான். அளவு மிகச் சிறியதாக இருந்திருக்கலாம், அளவீடு அதிக இரைச்சலுடன் இருந்திருக்கலாம், அல்லது அந்தக் குறிப்பிட்ட தூண்டுதலுக்கு வீரர் வலுவாகப் பதில்வினை காட்டுபவர் அல்லாமல் இருக்கலாம். இவை ஒவ்வொன்றும் அறிந்துகொள்ளத் தகுந்தவை.

ஒரு கருதுகோளைத் தவறு என்று நிரூபிக்கும் தரவும் மதிப்புமிக்க தரவே. உதவாத ஒரு தலையீட்டை மீண்டும் செய்வதிலிருந்து அது வீரரைக் காப்பாற்றுகிறது; பயிற்சியாளரைச் சிறந்த கேள்வியை நோக்கித் தள்ளுகிறது. காலப்போக்கில், நேர்மறையும் எதிர்மறையுமான நேர்மையான முடிவுகளின் பதிவு, வீரரின் மிக மதிப்புமிக்க பயிற்சிச் சொத்தாகிறது.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: சோதனை முன்னேற்றத்தைக் காட்டவில்லை என்றால், சோதனைதான் தவறு.

சான்று: சில நேரங்களில் ஒரு சோதனை சரியாகக் கட்டுப்படுத்தப்படாமல் இருக்கலாம்; அதனால்தான் நெறிமுறைகள் (protocols) முக்கியம். ஆனால் பெரும்பாலும் ஒரு பூஜ்ய முடிவு (null result) உண்மையானதே. அதை ஏற்றுக்கொண்டு, ஏன் என்று கேட்பதுதான் பயிற்சி அறிவை மேம்படுத்தும் வழி.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒவ்வொரு வீரருக்கும் ஓர் எளிய தலையீட்டுப் பதிவேட்டை வைத்திருங்கள்: கருதுகோள், அளவு, முன்-பின் முடிவுகள், உங்கள் நேர்மையான விளக்கம். ஒவ்வொரு பருவ இறுதியிலும் அதை வீரருடன் சேர்ந்து மறுபரிசீலனை செய்யுங்கள். அந்தத் தனிநபருக்கு எந்தத் தலையீடுகள் சீராக உதவுகின்றன, எவை நம்பிக்கையை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டவை என்பதை விரைவில் காண்பீர்கள்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

பயிற்சி பற்றி நீங்கள் கொண்டிருக்கும் ஒரு நம்பிக்கையைத் தேர்ந்தெடுங்கள். அதை ஓர் அளவு, ஓர் அளவீடு, சாத்தியமான குழப்பம் காரணிகளுடன் சோதிக்கக்கூடிய கருதுகோளாக மீண்டும் எழுதுங்கள். எந்த முடிவு நீங்கள் தவறு என்று உங்களை நம்பவைக்கும்?

பகுதி I ஓரே பார்வையில்

விரைவான மீள்பார்வைக்கு, ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் முக்கியக் கருத்து.

1**இந்தப் புத்தகம் ஏன்**

ஒரு சகிப்புத்திறன் செயல்திறனை ஒற்றை எண் அரிதாகவே விளக்குகிறது. பல அளவீடுகளைத் தெளிவான கேள்விகளைச் சுற்றி ஒழுங்குபடுத்துவதே AKURA-வின் நோக்கம்; அப்போதுதான் ஒவ்வொரு எண்ணும் ஒரு தீர்ப்பாகக் கருதப்படாமல், அதன் சூழலில் விளக்கப்படும்.

2**கிழக்கு ஆப்பிரிக்க மாரத்தான் கேள்வி**

கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நெடுந்தூர ஓட்ட வெற்றியைப் பல உடலியல், சூழல், பயிற்சி, சமூகக் காரணிகளின் இடைவினையாகப் புரிந்துகொள்வதே சிறந்தது. பிறப்பிடம், உயரம், மரபியல் உட்பட, எந்த ஒற்றைக் காரணமும் அதை விளக்கப் போதுமானதல்ல.

3**பிறப்பிடமா, உயிரியலா**

பிறப்பிடம் வளர்ச்சிச் சூழலை வடிவமைக்கிறது; ஆனால் அது உயிரியல் விதி அல்ல. பயிற்சி வரலாறு, சுறுசுறுப்பான குழந்தைப்பருவம், ஊட்டச்சத்து, பயிற்சி போன்ற சகிப்புத்திறனை உருவாக்கும் பெரும்பாலான காரணிகளைப் பல இடங்களில் வளர்த்துக்கொள்ள முடியும்.

4**மரபியல்: ஒரு பங்களிப்பு, குறுக்குவழி அல்ல**

மரபியல் சகிப்புத்திறன் பண்புகளுக்கும், தனிநபர்கள் பயிற்சிக்கு எவ்வளவு வலுவாகப் பதில்வினை காட்டுகிறார்கள் என்பதற்கும் பங்களிக்கிறது; ஆனால் அதை நாட்டினத்திலிருந்தோ இனத்திலிருந்தோ படிக்க முடியாது. ஒரு வீரரின் உச்சவரம்பு பின்னணியிலிருந்து அனுமானிக்கப்படக்கூடாது; சோதனை மூலம் கண்டறியப்பட வேண்டும்.

5**இந்திய வீரர்கள் உலகத் தரச் சகிப்புத்திறனை உருவாக்க முடியுமா?**

இந்தியாவின் பலவிதமான காலநிலைகளும் உயரங்களும் உண்மையான ஆய்வுச் சொத்து. ஆனால் இந்தச் சூழல்கள் ஒன்றுக்கொன்று மாற்றாகாது; ஒவ்வொன்றும் வரையறுக்கப்பட்டு அளக்கப்பட வேண்டிய வெவ்வேறு தூண்டுதலை உருவாக்குகிறது.

6**நம்பிக்கையிலிருந்து அளவீட்டுக்கு**

ஒரு நம்பிக்கை சோதிக்கக்கூடிய கருதுகோளாக எழுதப்படும்போது பயனுள்ளதாகிறது: வரையறுக்கப்பட்ட தலையீடு, பெயரிடப்பட்ட அளவீடு, எதிர்பார்க்கப்படும் மாற்றத்தின் திசை.

பகுதி II — மனித சகிப்புத்திறன் இயந்திரம்

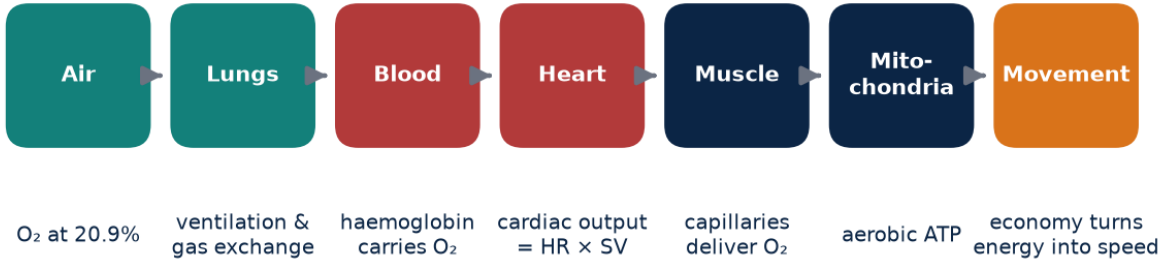
ஒரு சகிப்புத்திறன் விளையாட்டு வீரரை அளவிடுவதற்கு முன், நாம் எதை அளவிடுகிறோம் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். இரண்டாம் பகுதி அந்த இயந்திரத்தைத் திறந்து காட்டுகிறது. சென்னைக் கடற்கரைச் சாலையின் காற்றிலிருந்தோ ஊட்டி மலைச்சரிவின் காற்றிலிருந்தோ ஆக்சிஜன் நுரையீரலுக்குள் சென்று, இரத்தத்தில் கலந்து, ஹீமோகுளோபின் மீது ஏறி உடல் முழுவதும் பயணித்து, இதயத்தின் வழியே வேலை செய்யும் தசையை அடைகிறது; அங்கே மைட்டோகாண்ட்ரியா எரிபொருளை இயக்கமாக மாற்றுகிறது. இந்தப் பயணத்தை இப்பகுதி பின்தொடர்கிறது. ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் அந்தச் சங்கிலியின் ஒரு கண்ணியை எடுத்துக்கொண்டு, அதன் உடலியலை எளிய மொழியில் விளக்கி, சான்றையும் கட்டுக்கதையையும் பிரித்துக் காட்டி, அது AKURA சகிப்புத்திறன் குறியீட்டில் (AKURA Endurance Index) ஒரு மாறியாக எப்படி மாறுகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. எல்லா அத்தியாயங்களிலும் பாடம் ஒன்றுதான்: எந்த ஒரு தனி எண்ணும் ஒரு வீரரை முழுமையாகக் குறிக்காது.

அத்தியாயம் 7

7. சகிப்புத்திறன் அமைப்பு ஒரு சங்கிலி

பகுதி II — மனித சகிப்புத்திறன் இயந்திரம்

தொலைதூர ஓட்டம் என்பது அடிப்படையில், இயக்கத்தின் வழியே வெளிப்படும் ஒரு ஆக்சிஜன்-மற்றும்-ஆற்றல் விநியோகப் பிரச்சினை. விடியற்காலையில் மெரினாவிலிருந்து புறப்படும் ஒரு மாரத்தான் ஓட்டக்காரர் ஒரு நிமிடத்தில் ஆயிரக்கணக்கான முறை இந்தப் பிரச்சினையைத் தீர்த்துக்கொண்டிருக்கிறார். காற்று நுரையீரலை அடைய வேண்டும்; ஆக்சிஜன் இரத்தத்துக்குள் கடக்க வேண்டும்; ஹீமோகுளோபின் (haemoglobin) அதைச் சுமந்து செல்ல வேண்டும்; இதயம் அந்த இரத்தத்தைச் சுற்றோட்டம் செய்ய வேண்டும்; வேலை செய்யும் தசை ஆக்சிஜனைப் பெற வேண்டும்; மைட்டோகாண்ட்ரியா (mitochondria) அதைக் கார்போஹைட்ரேட், கொழுப்புடன் சேர்த்துப் பயன்படுத்தி ATP உருவாக்க வேண்டும்; இறுதியாக, அந்த வேதியியல் ஆற்றலை வீரர் முடிந்தவரை குறைந்த வீணாக்கலுடன் முன்னோக்கிய இயக்கமாக மாற்ற வேண்டும். இந்த ஒவ்வொரு படியும் ஒரு கண்ணி. பேஸ் (pace), தூரம், வெப்பம், களைப்பு ஆகியவற்றின் அழுத்தத்தின் கீழ் எல்லாக் கண்ணிகளும் ஒன்றாக வேலை செய்யும்போது கிடைப்பதுதான் செயல்திறன்.



படம் 3. சகிப்புத்திறன் சங்கிலி. எந்த இணைப்பில் ஏற்படும் குறைபாடும் செயல்திறனைப் பாதிக்கலாம்; ஆனால் ஓர் இணைப்பை மேம்படுத்துவது வேகமான பந்தயத்துக்கு உத்தரவாதம் அளிப்பதில்லை.

ஆக்சிஜனைப் பின்தொடர்தல்

இந்தச் சங்கிலியை வரிசையாகக் கற்பனை செய்வது உதவும்; ஏனெனில் ஒவ்வொரு கண்ணிக்கும் அதற்கே உரிய உடலியல், அதற்கே உரிய அளவீடு (measurement), அதற்கே உரிய தோல்வி முறை உண்டு.

கண்ணி	அது என்ன செய்கிறது	வழக்கமான அளவீடு	பொதுவான குழப்பக் காரணி
சுவாசமும் நுரையீரலும்	காற்றை நகர்த்தி வாயுப் பரிமாற்றம் செய்கிறது	சுவாச அளவு (ventilation), SpO ₂ , ஸ்பைரோமெட்ரி	உயரம், சுவாசப்பாதை நிலைமைகள்
இரத்தம்	ஹீமோகுளோபின் மீது ஆக்சிஜனைச் சுமக்கிறது	Hb நிறை, [Hb], ஃபெரிட்டின்	பிளாஸ்மா அளவு, நீரேற்றம்
இதயம்	திசுக்களுக்கு இரத்தத்தை உந்துகிறது	HR, இதயத் துடிப்புக் கொள்ளளவு, இதய வெளியீடு	வெப்பம், நீரிழிப்பு, களைப்பு
தசையும் மைட்டோகாண்ட்ரியாவும்	ஆக்சிஜனைப் பிரித்தெடுத்துப் பயன்படுத்துகிறது	lactate, தசை ஆக்சிஜனேற்றம், பயாப்ஸி	கிளைகோஜன், பயிற்சி நிலை
இயக்கவியல்	ஆற்றலை வேகமாக மாற்றுகிறது	ஓட்டச் சிக்கனம், கேடன்ஸ் (cadence), GCT	காலணி, தரைப்பரப்பு, களைப்பு

இந்த அட்டவணை ஒரு எளிமைப்படுத்தல். உயிருள்ள வீரரிடம் இந்தக் கண்ணிகள் தொடர்ந்து ஒன்றோடொன்று வினைபுரிகின்றன: பிளாஸ்மா (plasma) அளவில் ஏற்படும் மாற்றம் இதயம் நிரம்புவதை மாற்றுகிறது; அது இதயத் துடிப்புக் கொள்ளளவை (stroke volume) மாற்றுகிறது; அது ஆக்சிஜன் விநியோகத்தை மாற்றுகிறது; அது ஒரு குறிப்பிட்ட பேஸில் தசை எவ்வளவு கடினமாக வேலை செய்ய வேண்டும் என்பதை மாற்றுகிறது. இந்தப் பரஸ்பரச் சார்புதான் சங்கிலி உருவகத்தைப் பயனுள்ளதாக்குகிறது. உடலில் ஒரே ஒரு "உடற்தகுதி" டயல் இல்லை என்பதை அது நமக்கு நினைவூட்டுகிறது.

பலவீனமான கண்ணிகளும் பொய்யான வாக்குறுதிகளும்

எந்தக் கண்ணியில் ஏற்படும் வரம்பும் செயல்திறனைப் பாதிக்கலாம். இரும்புச்சத்து இருப்பு குறைவான வீரர் ஹீமோகுளோபினை உருவாக்கச் சிரமப்படலாம்; இயக்கவியல் மோசமான வீரர் செங்குத்தான துள்ளலில் ஆக்சிஜனை வீணாக்கலாம்; பந்தய எரிபொருள் உட்கொள்ளலைப் பயிற்சி செய்யாத வீரர், இதயம் எவ்வளவு வலிமையாக இருந்தாலும் 32 km-இல் கார்போஹைட்ரேட் தீர்ந்துபோகலாம். ஒவ்வொரு நிலையிலும், அந்த நாளின் உச்சவரம்பைப் பலவீனமான கண்ணியே தீர்மானிக்கிறது.

இதன் மறுபக்கமும் உண்மை; பல பயிற்சிக் கட்டுக்கதைகள் (myths) அங்கேதான் தொடங்குகின்றன. ஒரு கண்ணியை மேம்படுத்துவது பந்தய நேரம் மேம்படும் என்பதற்கு உத்தரவாதம் அல்ல. வெப்பப் பயிற்சித்

தொகுப்புக்குப் பிறகு பிளாஸ்மா விரிவடைவது இதயத் துடிப்புக் கொள்ளளவை அதிகரிக்கலாம்; ஆனாலும் அந்தக் கூடுதல் இரத்த ஓட்டத்தை வேகமான கிலோமீட்டர்களாக மாற்ற, வீரருக்குச் சிக்கனமான இயக்கவியலும் நீடித்து வைத்திருக்கக்கூடிய வளர்சிதை மாற்றக் கட்டுப்பாடும் தேவை. ஆய்வகத்தில் அளக்கப்பட்ட அதிக $VO_2\max$ ஊக்கமளிப்பதுதான்; ஆனால் புதிய காலணியாலோ காயத்துக்கான ஈடுசெய் இயக்கத்தாலோ வீரரின் சிக்கனம் மோசமடைந்திருந்தால், பந்தய முடிவு நகராமல் போகலாம். போட்டியின் தருணத்தில், செயல்படும் கண்ணிகளில் மிகப் பலவீனமானது எவ்வளவு பயனுள்ளதோ அவ்வளவுதான் சங்கிலியும் பயனுள்ளது.

முக்கியக் கருத்து

சகிப்புத்திறன் செயல்திறன் என்பது காற்றிலிருந்து ATP வரை, ATP-யிலிருந்து முன்னோக்கிய இயக்கம் வரை இணைக்கப்பட்ட அமைப்புகளின் சங்கிலி. ஒரு கண்ணியை வலுப்படுத்துவது, அது வீரரைக் கட்டுப்படுத்தும் கண்ணியாக இருந்தால் அல்லது அப்படி மாறினால் மட்டுமே உதவும்.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: $VO_2\max$ அல்லது ஹீமோகுளோபின் போன்ற ஒரு மாய மாறி, சில ஓட்டக்காரர்கள் ஏன் வேகமானவர்கள் என்பதை விளக்கிவிடும்.

சான்று: செயல்திறன் பல வினைபுரியும் அமைப்புகளிலிருந்து உருவாகிறது; ஒரு கண்ணியில் ஒத்த மதிப்புகள் இருந்தாலும், மற்ற கண்ணிகள் வேறுபடுவதால் பந்தய முடிவுகள் பெரிதும் வேறுபடலாம்.

AEI ஏன் ஒரு சுயவிவரம், ஒற்றை டயல் அல்ல

இதனால்தான் AKURA சகிப்புத்திறன் குறியீடு ஒற்றை மாறி மாதிரியைத் தவிர்க்கிறது. AEI ஒரு செயல்திறன் நங்கூரத்துடன் கூடிய பல பரிமாணச் சுயவிவரமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சுயவிவரம் இதய-இரத்தநாளப் பதில், கிடைக்கும் இடங்களில் இரத்தக் குறிகாட்டிகள், சிக்கனம், threshold, எரிபொருள் நடத்தை போன்ற பல கண்ணிகளின் நிலையைப் பதிவு செய்கிறது. நங்கூரம் என்பது உண்மையான செயல்திறன்: ஒரு நேர ஓட்டம் (time trial), ஒரு பந்தயம் அல்லது தரப்படுத்தப்பட்ட களச் சோதனை. சுயவிவரம் நங்கூரத்தை விளக்க உதவுகிறது; நங்கூரம் சுயவிவரத்தை நேர்மையாக வைக்கிறது. உடலியல் மேம்பட்டும் செயல்திறன் மேம்படவில்லை என்றால், AEI அந்த முரண்பாட்டை மறைக்காமல் சுட்டிக்காட்ட வேண்டும்.

இந்தியப் பயிற்சியாளர்களுக்கு இது நடைமுறையில் முக்கியம். பல அணிகளிடம் இதயத் துடிப்பு மானிட்டர்களும் GPS கடிகாரங்களும் இருக்கும்; ஆனால் கார்பன்-மோனாக்சைடு மறுசுவாச (carbon-monoxide rebreathing) முறையோ ஆய்வக வாயுப் பகுப்பாய்வோ இருக்காது. ஒரு கடிகாரத்தின் ஒற்றை "ஃபிட்னஸ் ஸ்கோர்" முழு வீரரையும் பிடித்துவிடுகிறது என்று பாசாங்கு செய்வதற்குப் பதிலாக, எந்தக் கண்ணிகள் அளக்கப்படுகின்றன, எவை மதிப்பிடப்படுகின்றன, எவை தெரியாதவை என்பதைப் பயிற்சியாளர் வெளிப்படையாகச் சொல்ல சங்கிலி மாதிரி உதவுகிறது.

இந்தச் சங்கிலிக்கு ஒரு கால பரிமாணமும் உண்டு. சில கண்ணிகள் சில நாட்களுக்குள் தகவமைகின்றன; உதாரணமாக, ஒரு பயிற்சித் தொகுப்பின் தொடக்கத்தில் அல்லது வெப்ப வெளிப்பாட்டின் முதல் வாரத்துக்குப் பிறகு பிளாஸ்மா அளவு, மைட்டோகாண்ட்ரியா அளவு, நுண்குழாய் அடர்த்தி போன்றவை வாரங்கள், மாதங்களில் உருவாகின்றன. இரத்தச் சிவப்பணு நிறை வாரக்கணக்கில் பதிலளிக்கிறது; அது இரும்புச்சத்தையும் தூண்டலையும் சார்ந்தது. இயக்கவியலும் சிக்கனமும் பல ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான ஓட்டமும் வலிமைப் பயிற்சியும் எடுக்கலாம். ஒவ்வொரு கண்ணியும் ஒரே கால அட்டவணையில் பதிலளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கும் பயிற்சியாளர் தரவைத் (data) தவறாகப் படிப்பார். எனவே AEI எது அளக்கப்பட்டது என்பதை மட்டுமல்ல, எப்போது அளக்கப்பட்டது என்பதையும் பதிவு செய்கிறது; இதனால் வேகமான, மெதுவான தகவமைப்புகளைப் பிரிக்க முடியும், குறுகிய கால மாற்றம் நீண்ட கால மாற்றமாகத் தவறாகக் கருதப்படாது.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒரு வீரர் முன்னேற்றமின்றி நிற்கும்போது, திட்டத்தை மாற்றுவதற்கு முன் சங்கிலியை ஒவ்வொரு கண்ணியாகச் சோதியுங்கள். இப்போது எந்தக் கண்ணி பெரும்பாலும் கட்டுப்படுத்துகிறது என்று கேளுங்கள்: தூக்கமும் மீட்சியும், இரும்புச்சத்தும் இரத்தமும், வெப்பச் சுமை, இயக்கவியல், threshold அல்லது எரிபொருள். உண்மையில் எது நகர்ந்தது என்று பார்க்க, ஒரு நேரத்தில் ஒரு முக்கிய மாறியை மட்டும் மாற்றுங்கள்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

நீங்கள் பயிற்சியளிக்கும் ஒரு வீரருக்கு, மேலே உள்ள அட்டவணையின் ஐந்து கண்ணிகளைப் பட்டியலிடுங்கள். இவற்றில் எவற்றை இப்போது அளக்கிறீர்கள், எவற்றை உணர்வைக் கொண்டு மதிப்பிடுகிறீர்கள், எவை முற்றிலும் தெரியாதவை?

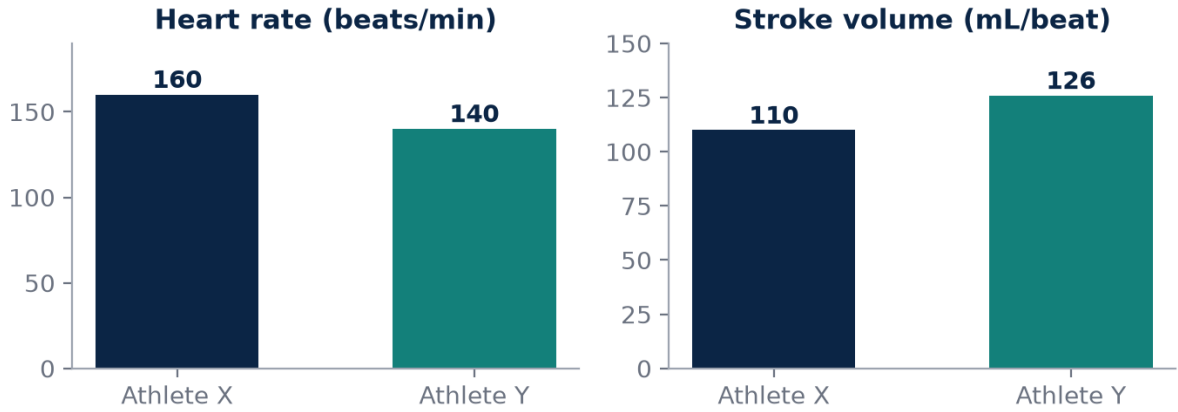
அத்தியாயம் 8

8. இதயம்: வெறும் இதயத் துடிப்பு அல்ல, ஒரு பம்பு

பகுதி II — மனித சகிப்புத்திறன் இயந்திரம்

சகிப்புத்திறன் விளையாட்டில் மிகவும் பழக்கமான எண் இதயத் துடிப்பு (heart rate). அது ஒவ்வொரு மணிக்கட்டிலும் இருக்கிறது; பதிவு செய்வது மலிவு; முயற்சி, வெப்பம், மன அழுத்தம் ஆகியவற்றுக்கு விரைவாகப் பதிலளிக்கிறது. இது உண்மையிலேயே பயனுள்ள களச் சமிக்ஞை. ஆனால் இதயத்தின் முழுக் கதையும் இது அல்ல. இதயம் ஒரு பம்பு; ஆக்சிஜன் விநியோகத்துக்கு முக்கியமானது, அது எத்தனை முறை துடிக்கிறது என்பது மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு நிமிடமும் எவ்வளவு இரத்தத்தை நகர்த்துகிறது என்பதுதான்.

Same pace, similar cardiac output (~17.6 L/min), different heart rates



படம் 4. விளக்க எடுத்துக்காட்டு: இதய வெளியீடு (cardiac output) = இதயத் துடிப்பு × இதயத் துடிப்புக் கொள்ளளவு (stroke volume). பெரிய stroke volume இருப்பதால், வீரர் Y குறைந்த இதயத் துடிப்பிலேயே இதேபோன்ற இரத்த ஓட்டத்தை வழங்க முடிகிறது.

இதய வெளியீடும் Fick கோட்பாடும்

இதய வெளியீடு (cardiac output) என்பது இதயம் ஒரு நிமிடத்தில் உந்தும் இரத்தத்தின் அளவு. இது இதயத் துடிப்பை இதயத் துடிப்புக் கொள்ளளவால் (stroke volume) — அதாவது ஒவ்வொரு துடிப்பிலும் வெளியேற்றப்படும் அளவால் — பெருக்கினால் கிடைக்கும். உடல் உட்கொள்ளும் ஆக்சிஜன் Fick கோட்பாட்டால் (Fick principle) விவரிக்கப்படுகிறது: ஆக்சிஜன் உள்ளெடுப்பு = இதய வெளியீடு × தமனி இரத்தத்துக்கும் கலப்புச் சிரை இரத்தத்துக்கும் இடையிலான ஆக்சிஜன் அளவு வேறுபாடு. எளிமையாகச் சொன்னால், உடலின் ஆக்சிஜன் பயன்பாடு எவ்வளவு இரத்தம்

விநியோகிக்கப்படுகிறது, ஒவ்வொரு லிட்டரிலிருந்தும் திசுக்கள் எவ்வளவு ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கொள்கின்றன என்பதைச் சார்ந்தது.

அளவு	சூத்திரம் அல்லது பொருள்	விளக்க வரம்பு (பெரிதும் மாறுபடும்)
இதய வெளியீடு (CO)	$HR \times$ இதயத் துடிப்புக் கொள்ளளவு	ஓய்வில் சுமார் 5 L/min; உச்சநிலையில் உயர்நிலை சகிப்புத்திறன் வீரர்களிடம் 30 L/min-ஐத் தாண்டலாம்
இதயத் துடிப்புக் கொள்ளளவு (SV)	ஒரு துடிப்புக்கு வெளியேற்றப்படும் இரத்தம்	ஓய்வில் பெரும்பாலும் 60–100 mL; பயிற்சி பெற்ற இதயங்களில் அதிகம்
a-VO ₂ வேறுபாடு	தமனி O ₂ அளவு கழித்தல் சிரை O ₂ அளவு	ஓய்வில் சுமார் 50 mL/L-இலிருந்து கடின உடற்பயிற்சியில் 100 mL/L-க்கு மேல் உயர்கிறது
VO ₂ (Fick)	$CO \times$ a-VO ₂ வேறுபாடு	முழு உடல் ஆக்சிஜன் உள்ளெடுப்பு

இந்த மதிப்புகள் விளக்கத்துக்காக மட்டுமே; உடல் அளவு, பாலினம், பயிற்சி நிலை, உடல் நிலை, அளவீட்டு முறை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து அவை மாறுபடும். ஆனால் கோட்பாடு உறுதியானது. இரண்டு வீரர்கள் ஒரே பேஸில் ஒரே இதயத் துடிப்பைக் கொண்டிருந்தாலும், மிகவும் வேறுபட்ட அளவு ஆக்சிஜனை விநியோகிக்கலாம்; ஏனெனில் ஒருவருக்கு இதயத் துடிப்புக் கொள்ளளவு அதிகமாக இருக்கலாம் அல்லது தசையில் அதிக ஆக்சிஜனைப் பிரித்தெடுக்கலாம்.

முக்கியக் கருத்து

இதய வெளியீடு = இதயத் துடிப்பு $\times$ இதயத் துடிப்புக் கொள்ளளவு;
ஆக்சிஜன் உள்ளெடுப்பு = இதய வெளியீடு $\times$ ஆக்சிஜன் பிரித்தெடுப்பு.
இதயத் துடிப்பு இதில் ஒரு உறுப்பு மட்டுமே.

ஒரே பேஸ் ஏன் வேறுபட்டு உணரப்படுகிறது

இது ஒரு பொதுவான பயிற்சி அவதானிப்பை விளக்குகிறது. சகிப்புத்திறன் பயிற்சியின்போது, ஒரு வீரர் ஒத்த இதயத் துடிப்பில் ஓடிக்கொண்டே செயல்திறனை மேம்படுத்தலாம்; ஏனெனில் ஒவ்வொரு துடிப்புக்கும் அதிக இரத்தம் உந்தப்படுகிறது அல்லது தசைகள் ஆக்சிஜனை மேலும் திறம்படப் பிரித்தெடுக்கின்றன. மறுபுறம், குளிர்ந்த பெங்களூரு காலையிலும் ஈரப்பதமான சென்னை மாலையிலும் ஒரே பேஸ் மிகவும் வேறுபட்டு உணரப்படலாம்.

வெப்பம் பயனுள்ள இதயத் துடிப்புக் கொள்ளளவை இரண்டு வழிகளில் குறைக்கலாம். முதலாவதாக, வெப்பத்தை வெளியேற்ற இரத்தம் தோலை

நோக்கித் திருப்பப்படுகிறது; அதனால் இதய வெளியீட்டின் பெரும் பங்கு வேலை செய்யும் தசையிலிருந்து விலகிச் செல்கிறது, இதயத்தை நிரப்பத் திரும்பும் இரத்தம் குறைகிறது. இரண்டாவதாக, வியர்வை பிளாஸ்மா அளவைக் குறைக்கிறது; இதுவும் நிரம்புதலைக் குறைக்கிறது. குறைந்த இதயத் துடிப்புக் கொள்ளளவுடன் இதய வெளியீட்டைப் பராமரிக்க, இதயத் துடிப்பு உயர்கிறது. நீண்ட நேர உடற்பயிற்சியின்போது இதயத் துடிப்பு படிப்படியாக மேல்நோக்கி நகர்வதை உடலியலாளர்கள் இதய-இரத்தநாள நகர்வு (cardiovascular drift) என்கிறார்கள்; வெப்பமும் நீரிழப்பும் அதைப் பெரிதாக்குகின்றன. சகிப்புத்திறன் பயிற்சியும் வெப்பப் பழக்கப்படுத்தலும் (heat acclimation) பிளாஸ்மா அளவையும் இதயச் செயல்பாட்டையும் மேம்படுத்தி, அதே நிலைமைகளில் இரத்த ஓட்டத்தைப் பராமரிக்க உதவும்.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: அதே பேஸில் குறைந்த இதயத் துடிப்பு என்றால் வீரர் எப்போதும் அதிக உடற்தகுதி பெற்றிருக்கிறார் என்று பொருள்.

சான்று: பெரும்பாலும் அப்படித்தான்; ஆனால் அது குளிர்ந்த வானிலை, சிறந்த நீரேற்றம், வேறு பாதை அல்லது சென்சார் பிழையைக் கூடப் பிரதிபலிக்கலாம். மாற்றத்தை விளக்குவதற்கு முன் சூழல் தேவை.

AEI-இல் இதயத் துடிப்பைச் சரியாகப் பதிவு செய்தல்

இதயத் துடிப்பு பல உள்ளீடுகளுக்குப் பதிலளிப்பதால், AEI அதைத் தனி மதிப்பெண்ணாகக் கருதாமல், பேஸ், வெப்பநிலை, கிடைக்கும்போது ஈரப்பதம், உடல் எடை மாற்றம், உணரப்பட்ட முயற்சி ஆகியவற்றுடன் சேர்த்துச் சேமிக்க வேண்டும். 24 °C-இல் 5:00 per km பேஸில் 150 bpm ஓட்டமும், 32 °C அதிக ஈரப்பதத்தில் அதே பேஸில் 150 bpm ஓட்டமும் ஒரே உடலியல் நிகழ்வு அல்ல. சூழலுடன் சேமிக்கப்பட்டால் இரண்டு அமர்வுகளும் ஒப்பிடக்கூடியவையாகின்றன; தனியாகச் சேமிக்கப்பட்டால் அவை தவறாக வழிநடத்துகின்றன.

மணிக்கட்டில் அணியும் ஒளியியல் சென்சார்கள் வசதியானவை; ஆனால் இடைவெளிப் பயிற்சிகளின்போதும், அதிக வியர்வையிலும், தளர்வான பட்டைகளுடனும் துல்லியமற்றவையாக இருக்கலாம். பயிற்சிப் பகுப்பாய்வுக்கு மார்புப் பட்டைகள் பொதுவாக அதிக நம்பகமானவை. துல்லியமான இதயத் துடிப்புக் கொள்ளளவு அல்லது இதய வெளியீட்டு அளவீடு தேவைப்படும் இடங்களில், அது ஆய்வக அல்லது மருத்துவப் பணி; தகுதிவாய்ந்த பணியாளர்களால் செய்யப்பட வேண்டும். உடற்பயிற்சியின்போது மார்பு வலி, மயக்கம், படபடப்பு போன்ற எந்த

அசாதாரண அறிகுறியும் மருத்துவரிடம் செல்ல வேண்டிய மருத்துவ விஷயம்; அது பயிற்சி மாறி அல்ல.

கள நெறிமுறை

1. தரப்படுத்தப்பட்ட உச்சத்துக்குக் கீழான HR சோதனை
2. தட்டையான, பழக்கமான 2–3 km சுற்றுப்பாதையைத் தேர்ந்தெடுங்கள்
3. 10 நிமிடங்கள் எளிதாக வாரம்-அப் செய்யுங்கள்
4. நிலையான பேஸில் (உதாரணமாக மாரத்தான் பேஸ்) 3 × 1 km ஓடுங்கள், இடையே 1 நிமிடம் நின்ற நிலை ஓய்வு
5. ஒவ்வொரு ரெப்பின் கடைசி 30 வினாடிகளின் சராசரி HR, காற்று வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், நாளின் நேரம், RPE ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள்
6. குறைந்தபட்ச ஆடையில் வீரரை முன்னும் பின்னும் எடை பாருங்கள்
7. ஒத்த நிலைமைகளில் ஒவ்வொரு 2–4 வாரங்களுக்கும் மீண்டும் செய்யுங்கள்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒரு வெப்பமான நாளின் ஒற்றை இதயத் துடிப்பு அளவீட்டை வைத்துப் பயிற்சி மண்டலங்களை மாற்றாதீர்கள். ஒப்பிடக்கூடிய பல அமர்வுகளில் நிலையான பேஸில் HR-இன் போக்குகளைப் பாருங்கள்; எண்ணுக்கு அருகில் வானிலையையும் வீரரின் தூக்கத்தையும் நீரேற்றத்தையும் எப்போதும் குறித்து வையுங்கள்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் வீரரின் கடைசி மூன்று எளிய ஓட்டங்களில், இதயத் துடிப்பு வேறுபட்டது வீரர் மாறியதாலா, அல்லது நிலைமைகள் மாறியதாலா? இந்த வேறுபாட்டைக் கண்டறிய எந்தத் தரவு உதவும்?

அத்தியாயம் 9

9. நுரையீரலும் ஆக்சிஜன் கட்டுக்கதையும்

பகுதி II — மனித சகிப்புத்திறன் இயந்திரம்

"உயரமான பகுதியில் ஆக்சிஜன் குறைவு", "மலையேற்ற ஓட்டம் நுரையீரலைப் பெரிதாக்கும்" — சகிப்புத்திறன் விளையாட்டில் இவ்வளவு நம்பிக்கையுடனும் இவ்வளவு தவறாகவும் திரும்பத் திரும்பச் சொல்லப்படும் கருத்துகள் சிலவே. இரண்டிலும் ஒரு

துளி உண்மை, ஒரு தவறான புரிதலுக்குள் சுற்றப்பட்டிருக்கிறது. இயற்பியலையும் உடலியலையும் சரியாகப் புரிந்துகொள்வது முக்கியம்; ஏனெனில் தூண்டலைத் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளும் பயிற்சியாளர் அளவையும் தவறாகக் கணிப்பார்.

சதவீதமும் அழுத்தமும்

சாதாரண வளிமண்டலக் காற்றில் ஆக்சிஜனின் சதவீதம் கடல் மட்டத்தில் தோராயமாக 20.9%; உயரமான பகுதியிலும் அது தோராயமாக அதேதான். ஊட்டி அல்லது கொடைக்கானல் காற்றில் சென்னைக் காற்றில் உள்ள அதே விகிதத்தில் ஆக்சிஜன் இருக்கிறது. உயரத்துடன் கணிசமாக மாறுவது வளிமண்டல அழுத்தம் (barometric pressure). மொத்த அழுத்தம் குறைவாக இருப்பதால், ஆக்சிஜனின் பகுதி அழுத்தம் (partial pressure) குறைகிறது; நுரையீரலிலிருந்து இரத்தத்துக்குள் ஆக்சிஜனைத் தள்ளுவது இந்தப் பகுதி அழுத்தம்தான். குறைந்த உந்து அழுத்தம், ஆக்சிஜன் ஹீமோகுளோபினில் எவ்வளவு எளிதாக ஏறுகிறது என்பதைக் குறைக்கிறது; குறிப்பாக, நுரையீரல் நுண்குழாய்கள் வழியே இரத்தம் வேகமாகச் செல்லும் கடின உடற்பயிற்சியின்போது.

சுமார் 2,000–2,500 m மிதமான உயரங்களில், உள்ளிழுக்கப்படும் ஆக்சிஜன் அழுத்தம் கடல் மட்டத்தை விடத் தோராயமாக நான்கில் ஒரு பங்கு குறைவு. உடல் சில நிமிடங்களுக்குள் அதிகமாகச் சுவாசிப்பதன் மூலம் பதிலளிக்கிறது; நாட்கள் முதல் வாரங்கள் வரை மேலும் தகவமைப்புகள் நிகழ்கின்றன. நீண்ட நிகழ்வுகளில் செயல்திறன் உயரமான பகுதியில், குறிப்பாக வந்து சேர்ந்தவுடன், பொதுவாகக் குறைகிறது.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: உயரமான பகுதியில் காற்றில் ஆக்சிஜன் குறைவு.

சான்று: ஆக்சிஜனின் பின்னம் சுமார் 20.9% ஆகவே இருக்கிறது.

வளிமண்டல அழுத்தம் குறைகிறது; எனவே ஆக்சிஜனின் பகுதி அழுத்தமும், அதனால் ஆக்சிஜனை இரத்தத்துக்குள் தள்ளும் அழுத்தமும் குறைவு.

முக்கியக் கருத்து

உயரம் என்பது ஒரு அழுத்தத் தூண்டல், சதவீதத் தூண்டல் அல்ல.

குறைந்த அழுத்தத்தில் அதே 20.9% ஆக்சிஜன் என்றால், குறைந்த

ஆக்சிஜன் பகுதி அழுத்தம், வாயுப் பரிமாற்றத்துக்குக் குறைந்த உந்து விசை.

மலையேற்ற ஓட்டம் உண்மையில் எதைப் பயிற்றுவிக்கிறது

வேலைச்சுமையுடன் சுவாச அளவு உயர்வதால் மலையேற்ற ஓட்டம் சுவாசத்தைக் கடினமாக்கலாம்; உயரமான பகுதியில் அது இன்னும் உயர்கிறது. தொடர்ச்சியான பயிற்சி சுவாசத் தசைகளை வலுப்படுத்தி, அதிக சுவாச அளவைத் தாங்கும் திறனை மேம்படுத்தலாம். மலைகள் கெண்டைக்கால், தொடை முன்தசைகள் (quadriceps), இடுப்பு நீட்டுத் தசைகள் ஆகியவற்றுக்கும் சுமை தருகின்றன; வலிமைக்கும் சிக்கனத்துக்கும் அவை மதிப்புமிக்க கருவியாக இருக்கலாம். ஆனால் சாதாரண மலையேற்ற ஓட்டம் தானாகவே நுரையீரல் அளவை அதிகரிக்கும் என்று விவரிக்கக்கூடாது. ஆரோக்கியமான பெரியவர்களில், நுரையீரல் பரிமாணங்கள் பெரும்பாலும் உடல் அளவாலும் வளர்ச்சியாலும் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன; பயிற்சி அவற்றை நம்பகமாகப் பெரிதாக்குவதில்லை. பயிற்சி மேலும் எளிதாக மாற்றுவது, வீரர் நுரையீரலை எப்படிப் பயன்படுத்துகிறார் என்பதைத்தான்: சுவாச முறை, சுவாசத் தசைகளின் சகிப்புத்திறன், ஒரு குறிப்பிட்ட வேலை விகிதத்தில் மூச்சுத் திணறல் உணர்வு.

ஆரோக்கியமான, நன்கு பயிற்சி பெற்ற கடல்மட்ட ஓட்டக்காரர்களில், நுரையீரல் பெரும்பாலும் ஆக்சிஜன் போக்குவரத்தின் முதன்மை வரம்பு அல்ல; இருப்பினும் மிகவும் பயிற்சி பெற்ற சில வீரர்கள் மிகத் தீவிர உடற்பயிற்சியின்போது தமனி ஆக்சிஜன் செறிவூட்டலில் வீழ்ச்சியைக் காட்டுகிறார்கள். அந்த நிகழ்வு தனிநபர் சார்ந்தது; அதை ஊகிக்காமல் அளக்க வேண்டும்.

அடிக்கடி குழப்பப்படும் நான்கு விஷயங்கள்

பயனுள்ள வேறுபாடு: நுரையீரல் அமைப்பு, சுவாச அளவு (ventilation), வாயுப் பரிமாற்றம் (gas exchange), உடல் முழுவதுமான ஆக்சிஜன் போக்குவரத்து. இவை தொடர்புடையவை; ஆனால் ஒரே அளவீடு அல்ல.

கருத்து	பொருள்	எப்படி மதிப்பிடலாம்
நுரையீரல் அமைப்பு	நுரையீரலின் அளவும் இயக்கவியலும்	ஸ்பைரோமெட்ரி, நுரையீரல் கொள்ளளவுகள் (மருத்துவம்)
சுவாச அளவு	நிமிடத்துக்கு நகர்த்தப்படும் காற்றின் அளவு	உடற்பயிற்சியின்போது வாயுப் பகுப்பாய்வு
வாயுப் பரிமாற்றம்	காற்றுப்பைகளிலிருந்து இரத்தத்துக்குள் ஆக்சிஜன் நகர்தல்	தமனி செறிவூட்டல் (தோராயமான களக் குறிகாட்டியாக SpO ₂)
உடல் முழுவதுமான O ₂ போக்குவரத்து	திசுக்களுக்கு விநியோகிக்கப்படும் ஆக்சிஜன்	Hb நிறை, இதய வெளியீடு, VO ₂

கொடைக்கானலில் ஓய்வு நிலையில் எடுக்கப்பட்ட பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் அளவீடு, அந்த நிலைமைகளில் வாயுப் பரிமாற்றம் பற்றி ஏதோ சொல்கிறது. அது நுரையீரல் அளவைச் சொல்லாது; பந்தய பேஸில் கெண்டைக்கால் தசைக்கு எவ்வளவு ஆக்சிஜன் விநியோகிக்கப்படுகிறது என்பதையும் சொல்லாது. இந்த வகைகளைத் தனித்தனியாக வைத்திருப்பது ஒரு பொதுவான பிழையைத் தடுக்கிறது: ஒரு அளவீட்டைப் பயன்படுத்தி வேறொன்றைப் பற்றி உரிமைகோருதல்.

இந்திய வீரர்களுக்கு, சில நகரங்களில் சில பருவங்களில் காற்றின் தரமும் ஒரு பொருத்தமான சுவாச அழுத்தக் காரணி. பயிற்சியாளர்கள் அமர்வுகளைச் சுத்தமான நேரங்களுக்கோ இடங்களுக்கோ மாற்றுவது நியாயமானது; ஆனால் தொடர்ந்து நீடிக்கும் சுவாச அறிகுறி, மூச்சுத் திணறல் ஒலி (wheeze) அல்லது உடற்பயிற்சியால் தூண்டப்படும் இருமல் இருந்தால், அதைப் பொறுத்துக்கொண்டு பயிற்சி செய்யாமல் மருத்துவரால் மதிப்பிடப்பட வேண்டும்.

உயரத்துக்கு உடலின் ஆரம்பப் பதிலே தகவல் தருவதாகும். ஓய்வுநிலைச் சுவாசம் உயர்கிறது; முதல் சில நாட்களில் ஓய்வுநிலை இதயத் துடிப்பு பெரும்பாலும் அதிகமாக இருக்கும்; தூக்கம் பாதிக்கப்படலாம்; பிளாஸ்மா அளவு குறையலாம் — இது புதிய சிவப்பணுக்கள் எதுவும் உருவாகாமலேயே ஹீமோகுளோபின் செறிவைத் தற்காலிகமாக உயர்த்துகிறது. இந்த ஆரம்ப மாற்றங்கள் குறைந்த ஆக்சிஜன் அழுத்தத்துக்கான பதில்கள்; நுரையீரல் வளர்ந்துவிட்டது அல்லது இரத்தம் ஏற்கனவே தகவமைந்துவிட்டது என்பதற்கான சான்று அல்ல. முதல் வாரப் பதிலை உண்மையான நீண்டகாலத் தகவமைப்பிலிருந்து வேறுபடுத்துவதுதான், முகாமின் இரண்டாம் நாள் காலையில் எடுக்கப்படும் ஒற்றை அளவீட்டுக்குப் பதிலாக உயரமான பகுதியில் மீண்டும் மீண்டும், தரப்படுத்தப்பட்ட அளவீடுகளை AKURA வலியுறுத்துவதற்கான காரணங்களில் ஒன்று.

பயிற்சியாளர் பகுதி

மலைகளை வலிமை, சிக்கனம், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தீவிரம் ஆகியவற்றுக்குப் பயன்படுத்துங்கள்; அவற்றை நேர்மையாக விவரியுங்கள். ஒரு அணியை ஊட்டிக்கோ கொடைக்கானலுக்கோ அழைத்துச் சென்றால், ஆரம்பத்தில் பேஸ்கள் கடினமாக உணரப்படும் என்று எதிர்பாருங்கள்; முதல் சில நாட்களுக்குத் தீவிரத்தைக் குறையுங்கள்; நுரையீரல் "வளர்கிறது" என்று ஊகிக்காமல் SpO_2 , ஓய்வுநிலை HR, தூக்கம், RPE ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள்.

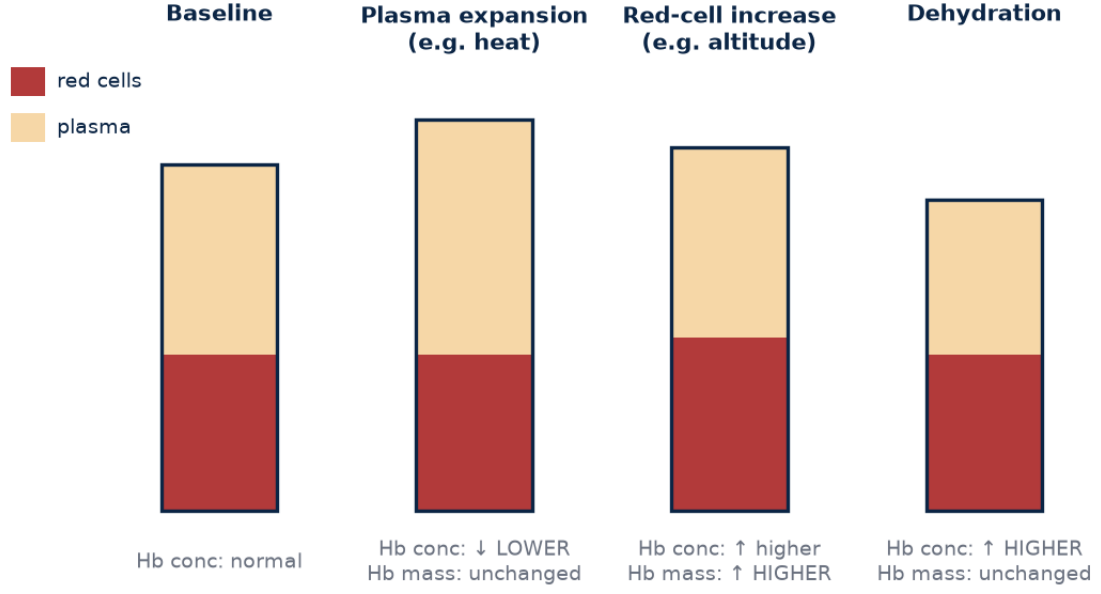
சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உயரமான பகுதியின் காற்றில் ஆக்சிஜன் சதவீதம் அதேதான், ஆனாலும் ஓட்டம் ஏன் கடினமாகிறது என்பதை ஒரு வீரருக்கு இரண்டு வாக்கியங்களில் விளக்க முடியுமா?

அத்தியாயம் 10**10. ஹீமோகுளோபின் நிறை**

பகுதி II — மனித சகிப்புத்திறன் இயந்திரம்

ஹீமோகுளோபின் (haemoglobin) என்பது இரத்தச் சிவப்பணுக்களுக்குள் (red blood cells) இருக்கும், ஆக்சிஜனுடன் பிணையும் இரும்புச்சத்துள்ள புரதம். முழுமையாகச் செறிவூட்டப்பட்ட ஒவ்வொரு கிராம் ஹீமோகுளோபினும் தோராயமாக 1.34 mL ஆக்சிஜனைச் சுமக்க முடியும்; எனவே உடலில் உள்ள மொத்த ஹீமோகுளோபின் அளவு, இரத்தத்தின் ஆக்சிஜன் சுமக்கும் திறனின் பெரும் பகுதியைத் தீர்மானிக்கிறது. ஆய்வுக் கேள்வி ஆக்சிஜன் சுமக்கும் திறன் பற்றியதாக இருக்கும்போது, ஹீமோகுளோபின் நிறை (haemoglobin mass) — அதாவது உடலில் சுற்றும் ஹீமோகுளோபினின் மொத்த கிராம்கள் — ஹீமோகுளோபின் செறிவை (concentration) மட்டும் விட அதிகத் தகவல் தருகிறது.



படம் 5. வரைபட விளக்கம் மட்டும்: ஹீமோகுளோபின் செறிவும் ஹீமோகுளோபின் நிறையும் ஏன் வெவ்வேறு திசைகளில் நகரலாம். செறிவு இரத்தச் சிவப்பணு நிறையை மட்டுமல்ல, பிளாஸ்மா அளவையும் சார்ந்தது.

செறிவு ஒரு விகிதம், நிறை ஒரு அளவு

வழக்கமான இரத்தப் பரிசோதனை ஹீமோகுளோபின் செறிவை, பொதுவாக ஒரு டெசிலிட்டருக்குக் கிராம்களில், தெரிவிக்கிறது. அந்த எண் ஒரு விகிதம்: ஹீமோகுளோபினை அது கரைந்துள்ள இரத்தத்தின் அளவால் வகுத்தது. சிவப்பணு நிறை அதிகரிப்பதாலோ, பிளாஸ்மா அளவு குறைவதாலோ, அல்லது இரண்டாலுமோ செறிவு உயரலாம். சிவப்பணு நிறை குறைவதாலோ, பிளாஸ்மா அளவு விரிவடைவதாலோ, அல்லது இரண்டாலுமோ அது குறையலாம். இவற்றில் எது நடந்தது என்பதை ஒற்றைச் செறிவு மதிப்பால் சொல்ல முடியாது.

சூழ்நிலை	Hb நிறை	பிளாஸ்மா அளவு	Hb செறிவு
உயரத்துக்குப் பின் சிவப்பணு உற்பத்தி	அதிகரிப்பு	மாற்றமில்லை	அதிகரிப்பு
வெப்பமான நீண்ட ஓட்டத்துக்குப் பின் நீரிழிப்பு	மாற்றமில்லை	குறைவு	அதிகரிப்பு (தோற்றத்தில்)
வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல்	மாற்றமில்லை	அதிகரிப்பு	குறைவு (தோற்றத்தில்)
உயரம் மற்றும் வெப்பத் தொகுப்பு	அதிகரிப்பு	அதிகரிப்பு	மாறாமல் இருக்கலாம்
இரும்புச்சத்துக் குறைபாடு, இரத்த இழப்பு	குறைவு	மாறுபடும்	பொதுவாகக் குறைவு

மூன்றாவது, நான்காவது வரிசைகள் AKURA-வின் வெப்ப அடிப்படையிலான ஆய்வுக்கு மிகவும் முக்கியமானவை. சென்னைக் கோடைப் பயிற்சித் தொகுப்பிலிருந்து திரும்பும் ஒரு வீரர் குறைந்த ஹீமோகுளோபின் செறிவைக் காட்டலாம்; அது ஆக்சிஜன் சுமக்கும் திறன் மோசமடைந்ததால் அல்ல, பிளாஸ்மா அளவு விரிவடைந்ததால். நிறை அல்லது அளவு பற்றிய அளவீடு இல்லாவிட்டால், ஒரு பயிற்சியாளர் ஒரு நேர்மறையான தகவமைப்பை ஒரு பிரச்சினையாகத் தவறாகப் படிக்கலாம்.

முக்கியக் கருத்து

ஹீமோகுளோபின் செறிவு பிளாஸ்மா அளவுடன் மாறும் ஒரு விகிதம். ஹீமோகுளோபின் நிறை மொத்த அளவு; ஆக்சிஜன் சுமக்கும் திறனுக்கு அதுவே சிறந்த குறிகாட்டி.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: இரத்த அறிக்கையில் அதிக ஹீமோகுளோபின் மதிப்பு என்றால் எப்போதும் சிறந்த சகிப்புத்திறன் என்று பொருள்.

சான்று: அதிக செறிவு வெறுமனே நீரிழிப்பையோ குறைந்த பிளாஸ்மா அளவையோ பிரதிபலிக்கலாம். செயல்திறனுடன் சேர்த்து விளக்கப்படும் மொத்த ஹீமோகுளோபின் நிறையே அதிக அர்த்தமுள்ள மாறி.

ஹீமோகுளோபின் நிறை எப்படி அளக்கப்படுகிறது

ஆய்விலும் உயர்நிலை விளையாட்டிலும், ஹீமோகுளோபின் நிறை பொதுவாக மேம்படுத்தப்பட்ட கார்பன்-மோனாக்சைடு மறுசுவாச முறையால் (optimised carbon-monoxide rebreathing) அளக்கப்படுகிறது. இதில் வீரர் ஒரு சிறிய, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவு கார்பன் மோனாக்சைடைச் சுவாசிக்கிறார்; கார்பாக்சிஹீமோகுளோபினில் ஏற்படும் மாற்றம் மொத்த ஹீமோகுளோபினைக் கணக்கிடப் பயன்படுகிறது. Schmidt, Prommer உள்ளிட்டோரால் உருவாக்கப்பட்டுச் செம்மைப்படுத்தப்பட்ட இந்த முறை, அனுபவமுள்ள கைகளில் நல்ல நம்பகத்தன்மை கொண்டது. இது நிறுவப்பட்ட பாதுகாப்பு நடைமுறைகளைப் பயன்படுத்திப் பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்களால் செய்யப்பட வேண்டும்; இது நீங்களே செய்யும் களச் சோதனை அல்ல.

உடல் எடையின் ஒரு கிலோகிராமுக்கு எனக் கணக்கிடும்போது, சகிப்புத்திறன் பயிற்சி பெற்ற வீரர்களிடம் வழக்கமான ஹீமோகுளோபின் நிறை பயிற்சியில்லாதவர்களை விட அதிகம்; அது ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையிலும் தனிநபர்களுக்கு இடையிலும் வேறுபடுகிறது.

மதிப்புகளை ஒற்றை உலகளாவிய விதிமுறையுடன் அல்லாமல், வீரரின் சொந்த அடிப்படை மதிப்புடன் ஒப்பிட்டு விளக்க வேண்டும்.

உயரமும் 1% விதியும்

உயர வெளிப்பாடு எரித்ரோபொய்டிசைனியம் (EPO), வாரக்கணக்கில், எரித்ரோபொய்சிசைனியம் (erythropoiesis) — புதிய இரத்தச் சிவப்பணுக்களின் உற்பத்தியை — தூண்டலாம். 2013-இல் British Journal of Sports Medicine-இல் வெளியான Gore மற்றும் சகாக்களின் மெட்டா-பகுப்பாய்வு, கார்பன்-மோனாக்சைடு மறுசுவாச முறையைப் பயன்படுத்திய உயர ஆய்வுகளை ஒன்றிணைத்து, 100 மணிநேர வெளிப்பாட்டுக்குச் சராசரியாக சுமார் 1.1% ஹீமோகுளோபின்-நிறை அதிகரிப்பை மதிப்பிட்டது. அதே பகுப்பாய்வு கணிசமான தனிநபர் மாறுபாட்டையும் காட்டியது; எந்தவொரு தனி வீரரின் பதிலுக்கும் ஆசிரியர்கள் ஒரு பரந்த கணிப்பு இடைவெளியை மதிப்பிட்டனர்.

எனவே "100 மணிநேரத்துக்கு 1%" என்பதை, குறிப்பிட்ட நெறிமுறைகளிலிருந்து (protocols) — பொதுவாக மிதமான உயரத்தில் இயற்கையான அல்லது உருவகப்படுத்தப்பட்ட உயரம், போதுமான தினசரி மணிநேரங்கள், போதுமான இரும்புச்சத்து — பெறப்பட்ட ஆய்வு மதிப்பீடாகக் கருத வேண்டும்; வீரருக்கான உத்தரவாதமாக அல்ல. சிலர் அதிகம் பெறுகிறார்கள், சிலர் சிறிதளவோ எதுவுமோ பெறுவதில்லை; ஒற்றைச் சோதனையைச் சுற்றியுள்ள அளவீட்டுப் பிழையும் சிறியதல்ல. ஊட்டி அல்லது கொடைக்கானலில் முகாம் நடத்த யோசிக்கும் ஒரு இந்திய அணிக்கு, நடைமுறை மொழிபெயர்ப்பு இதுதான்: எதிர்பார்க்கப்படும் வெளிப்பாட்டு மணிநேரங்களைக் கணக்கிடுங்கள், மருத்துவ மேற்பார்வையின் கீழ் முன்கூட்டியே இரும்புச்சத்து நிலையைச் சோதியுங்கள், பதிலை ஊகிக்காமல் அளவிடுங்கள்.

கள நெறிமுறை

1. உயர Hb-நிறை ஆய்வைத் திட்டமிடுதல்
2. அடிப்படைச் செயல்திறன் சோதனையையும், கிடைத்தால் CO மறுசுவாசம் மூலம் Hb நிறையையும் பதிவு செய்யுங்கள்
3. 4-6 வாரங்களுக்கு முன் மருத்துவர் மேற்பார்வையிலான இரும்புச்சத்துப் பரிசோதனைகளைப் பெறுங்கள்
4. உயரத்தில் தினசரி மணிநேரங்கள், தூங்கும் உயரம், பயிற்சிச் சுமை ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள்
5. கீழே இறங்கிய சில நாட்களுக்குள் Hb நிறையை மீண்டும் சோதியுங்கள்
6. தரப்படுத்தப்பட்ட நிலைமைகளில் செயல்திறன் சோதனையை மீண்டும் செய்யுங்கள்
7. முறையின் அறியப்பட்ட அளவீட்டுப் பிழையுடன் ஒப்பிட்டு மாற்றத்தை விளக்குங்கள்.

நிறை ஏன் முக்கியம் என்பதைக் காட்ட ஒரு எளிய கணக்கைச் சேர்ப்பது பயனுள்ளது. ஒரு வீரரிடம் 900 g ஹீமோகுளோபின் இருந்து, முழுமையாகச் செறிவூட்டப்பட்ட ஒவ்வொரு கிராமும் சுமார் 1.34 mL ஆக்சிஜனுடன் பிணைந்தால், இரத்தம் எந்த நேரத்திலும் தோராயமாக 1.2 லிட்டர் ஆக்சிஜனைச் சுமக்க முடியும். ஹீமோகுளோபின் நிறையில் 3% அதிகரிப்பு, ஆய்வக அறிக்கையில் செறிவு நகர்ந்ததோ இல்லையோ, தோராயமாக 36 mL சுமக்கும் திறனைச் சேர்க்கும். இந்த எண்கள் விளக்கத்துக்கானவை, இலக்குகள் அல்ல; ஆனால் ஆக்சிஜன் போக்குவரத்தைப் புரிந்துகொள்ள விரும்பும் ஆய்வாளர்கள் ஏன் மொத்த அளவை நேரடியாக அளக்க விரும்புகிறார்கள், செறிவு மட்டும் ஏன் உண்மையான மாற்றத்தை மறைக்கலாம் அல்லது மிகைப்படுத்தலாம் என்பதை அவை விளக்குகின்றன.

பயிற்சியாளர் பகுதி

எந்த Hb-நிறை அதிகரிப்பையும் இன்னும் செயல்திறனாக மாற்றப்பட வேண்டிய ஒரு சாத்தியமாகக் கருதுங்கள். ஒவ்வொரு இரத்த அளவீட்டையும் ஒரு நிலையான செயல்திறன் சோதனையுடன் இணையுங்கள்; இரண்டும் சரிபார்க்கப்படும் வரை ஒரு முகாமை "வெற்றிகரமானது" என்று அறிவிப்பதைத் தவிர்த்திடுங்கள்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

வெப்பத் தொகுப்புக்குப் பிறகு உங்கள் வீரரின் ஹீமோகுளோபின் செறிவு குறைந்தால், இது நல்லதா, கெட்டதா, நடுநிலையானதா என்று தீர்மானிப்பதற்கு முன் உங்களுக்கு என்ன கூடுதல் தகவல் தேவை?

அத்தியாயம் 11

11. பிளாஸ்மா அளவு

பகுதி II — மனித சகிப்புத்திறன் இயந்திரம்

இரத்தம் என்பது சிவப்பணுக்கள் மட்டுமல்ல. தனிநபரைப் பொறுத்து, அதில் தோராயமாகப் பாதியோ அதற்கு மேலோ பிளாஸ்மா (plasma) — பெரும்பாலும் நீரால் ஆன, புரதங்கள், எலக்ட்ரோலைட்டுகள், பிற கரைபொருட்கள் கொண்ட இரத்தத்தின் திரவப் பகுதி. பிளாஸ்மா தானே அதிக ஆக்சிஜனைச் சுமப்பதில்லை என்பதால் அதைக் கவனிக்காமல் விடுவது எளிது; ஆனாலும் சகிப்புத்திறன் செயல்திறனில் அது மையப் பங்கு வகிக்கிறது. இந்தியாவின் வெப்பத்தில் பயிற்சி பெறும் வீரர்களுக்கு, முழு அமைப்பிலும் மிக விரைவாகப் பதிலளிக்கும் பகுதிகளில் இதுவும் ஒன்றாக இருக்கலாம்.

சகிப்புத்திறன் வீரருக்குப் பிளாஸ்மா என்ன செய்கிறது

பிளாஸ்மா அளவின் விரிவாக்கம் மொத்த இரத்த அளவை அதிகரிக்கிறது. அதிக இரத்த அளவு சிரைத் திரும்புதலை (venous return) — இதயத்துக்குத் திரும்பும் இரத்த ஓட்டத்தை — மேம்படுத்தலாம்; இது ஒவ்வொரு துடிப்புக்கும் முன் இதய அறைகளை (ventricles) முழுமையாக நிரப்ப உதவுகிறது. சிறந்த நிரம்புதல் இதயத் துடிப்புக் கொள்ளளவை (stroke volume) ஆதரிக்கிறது; சிறப்பாகப் பராமரிக்கப்படும் இதயத் துடிப்புக் கொள்ளளவு நீண்ட முயற்சிகளின்போது இதய-இரத்தநாள நிலைத்தன்மையை ஆதரிக்கிறது. பிளாஸ்மா அளவு வெப்ப ஒழுங்குமுறைக்கும் (thermoregulation) பங்களிக்கிறது: வேலை செய்யும் தசைகளையோ இதயத்தையோ பட்டினி போடாமல், குளிர்விக்கத் தோலுக்கு இரத்தத்தை அனுப்பவும் வியர்வையைத் தொடரவும் அதிக திரவம் கிடைக்கிறது.

வியர்வையும் தொடர்ச்சியான வெப்ப அழுத்தமும் திரவ ஒழுங்குமுறைத் தகவமைப்புகளைத் தூண்டுவதால், வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் (heat acclimation) குறிப்பாகப் பொருத்தமானது. வெப்பத்தில் உடற்பயிற்சிக்குத் தொடர்ந்து வெளிப்படுவது சோடியம், நீர் ஆகியவற்றைத் தக்கவைப்பதையும், இரத்த ஓட்டத்துக்குள் திரவத்தைப் பிடித்து வைக்க உதவும் பிளாஸ்மா புரதங்களின் அதிகரிப்பையும் ஊக்குவிக்கிறது. குளிர்ந்த நிலைமைகளில் சகிப்புத்திறன் பயிற்சியும் பிளாஸ்மா அளவை விரிவாக்குகிறது — பொதுவாக ஒரு புதிய பயிற்சித் தொகுப்பைத் தொடங்கிய சில நாட்களுக்குள்; பயிற்சிச் சுழற்சியின் தொடக்கத்தில் நிலையான பேஸில் இதயத் துடிப்பு விரைவாகக் குறைவதற்கு இது ஒரு காரணம்.

முக்கியக் கருத்து

பிளாஸ்மா அளவு சிரைத் திரும்புதல், இதயத் துடிப்புக் கொள்ளாவு, இதய-இரத்தநாள நிலைத்தன்மை, குளிர்வித்தல் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது. வெப்பப் பழக்கப்படுத்தலும் சகிப்புத்திறன் பயிற்சியும் அதை விரிவாக்கலாம்; ஆனால் வெவ்வேறு நபர்களில் வெவ்வேறு அளவுகளில்.

சான்றும் அதன் வரம்புகளும்

வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் பிளாஸ்மா அளவையும் இதய-இரத்தநாளப் பதில்களையும் மாற்றலாம் என்று முறையான மதிப்பாய்வுகள் காட்டுகின்றன; ஆனால் தகவமைப்பின் அளவும் வேகமும் நெறிமுறைகளுக்கும் தனிநபர்களுக்கும் இடையே மாறுபடுகின்றன. Périard, Racinais, Sawka ஆகியோரின் மதிப்பாய்வு போன்றவை பிளாஸ்மா விரிவாக்கத்தை ஆரம்பகால வெப்பத் தகவமைப்புகளில் ஒன்றாக விவரிக்கின்றன — ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட நெறிமுறையின் முதல் வாரத்துக்குள்ளேயே பெரும்பாலும் தெரியும்; அதே நேரத்தில் வெப்ப வெளிப்பாடு நின்றால் அதில் ஒரு பகுதி தற்காலிகமாக இருக்கலாம் என்றும் குறிப்பிடுகின்றன. தினசரி கால அளவு, அடையப்பட்ட மைய வெப்பநிலை, நீரேற்ற நடைமுறை, பயிற்சி நிலை போன்ற நெறிமுறை விவரங்கள், கவனிக்கப்படுவதை வலுவாகப் பாதிக்கின்றன.

AKURA தனது வெப்பக் கருதுகோள்களை எப்படி வடிவமைக்கிறது என்பதற்கு இது முக்கியம். தற்போதைய சான்றின் அடிப்படையில், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் தொகுப்பு பல வீரர்களில் பிளாஸ்மா அளவை விரிவாக்கலாம் என்று கருதுகோள் (hypothesis) அமைப்பது நியாயமானது. எந்தவொரு தனிநபருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை வாக்களிப்பதோ, பிளாஸ்மா விரிவாக்கம் குளிர்ந்த நிலைமைகளில் தானாகவே வேகமான பந்தயத்தை உருவாக்கும் என்று ஊகிப்பதோ நியாயமல்ல. அது அதன் சொந்தச் செயல்திறன் சோதனை தேவைப்படும் தனி ஆய்வுக் கேள்வி.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: வெப்பப் பயிற்சிக்குப் பிறகு ஹீமோகுளோபின் செறிவு குறைந்தால் வீரருக்கு இரத்தசோகை ஏற்பட்டுள்ளது என்று பொருள்.

சான்று: அது பகுதியளவில் பிளாஸ்மா விரிவாக்கம் சிவப்பணுக்களை நீர்த்துப்போகச் செய்வதைப் பிரதிபலிக்கலாம். இரத்தசோகை என்பது முறையான மருத்துவ மதிப்பீடு தேவைப்படும் மருத்துவ நோயறிதல்; பொருத்தமான இடங்களில் சிவப்பணு நிறை அல்லது இரும்புச்சத்து நிலை அளவீடுகளும் இதில் அடங்கும்.

செறிவையும் அளவையும் தனித்தனியாக அளத்தல்

இது AKURA-வின் ஒரு மையக் கோட்பாட்டை உருவாக்குகிறது: ஆய்வுக் கேள்வி தேவைப்படும்போதெல்லாம் செறிவையும் அளவையும் தனித்தனியாக அளவிடுங்கள். வெப்பத் தகவமைப்புக்குப் பிறகு குறைந்த ஹீமோகுளோபின் செறிவு தானாகவே மோசமான ஆக்சிஜன் சுமக்கும் திறனைக் குறிக்காது; அது பகுதியளவில் பிளாஸ்மா விரிவாக்கத்தைப் பிரதிபலிக்கலாம்.

அணுகுமுறை	அது என்ன தருகிறது	நடைமுறைக் குறிப்பு
Hb, Hct உடன் CO மறுசுவாசம்	Hb நிறை, இரத்த மற்றும் பிளாஸ்மா அளவு	சிறப்பு உபகரணங்களும் பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்களும்
Hb, Hct மாற்றம் (Dill–Costill முறை)	பிளாஸ்மா அளவில் மதிப்பிடப்பட்ட சதவீத மாற்றம்	தரப்படுத்தப்பட்ட உடல் நிலையும் நேரமும் தேவை
உடல் எடையும் சிறுநீர் நிறம் அல்லது அடர்த்தியும்	நீரேற்றச் சூழல் மட்டும்	பிளாஸ்மா அளவை அளக்காது
நிலையான பேஸ் மற்றும் நிலைமைகளில் HR	செயல்பாட்டுப் பதில்	மறைமுகமானது, பல குழப்பக் காரணிகள்

Dill, Costill அணுகுமுறை, இணையான ஹீமோகுளோபின், ஹீமாட்டோக்ரிட் மதிப்புகளிலிருந்து பிளாஸ்மா அளவின் ஒப்பீட்டு மாற்றத்தை மதிப்பிடுகிறது. இது ஒரு நடைமுறை ஆய்வுக் கருவி; ஆனால் உடல் நிலை, நாளின் நேரம், சமீபத்திய உடற்பயிற்சி ஆகியவற்றுக்கு உணர்திறன் கொண்டது; எனவே இரத்த மாதிரிகள் ஒரே மாதிரியான நிலைமைகளில் எடுக்கப்பட வேண்டும். ஆய்வக வசதி இல்லாத ஒரு வழக்கமான இந்தியக் கிளப் அமைப்பிலும், பயிற்சியாளர் செயல்பாட்டுச் சான்றைக் கவனமாகச் சேகரிக்க முடியும்: நிலையான பேஸில் தரப்படுத்தப்பட்ட இதயத் துடிப்பு, உடல் எடை, வியர்வை அவதானிப்புகள், உணரப்பட்ட முயற்சி — அனைத்தும் வெப்பநிலை, ஈரப்பதத்துடன் பதிவு செய்யப்பட்டவை.

பந்தயம் அல்லது கடின அமர்வுக்குப் பிந்தைய நாட்களில் ஒரு நடைமுறை விளக்கச் சிக்கலும் உண்டு. நீண்ட உடற்பயிற்சி, குறிப்பாக வெப்பத்தில், திரவத்தை இரத்த ஓட்டத்திலிருந்து வெளியே நகர்த்திப் பிளாஸ்மா அளவைத் திடீரெனக் குறைக்கலாம்; அடுத்த நாட்களில் மீட்சியும் பயிற்சியும் அதை விரிவாக்கலாம். ஞாயிறு நீண்ட ஓட்டத்துக்குப் பிறகு திங்கள் எடுக்கப்பட்ட இரத்தத்தை, இரண்டு எளிய நாட்களுக்குப் பிறகு எடுக்கப்பட்ட இரத்தத்துடன் நேரடியாக ஒப்பிட முடியாது. AKURA

ஆய்வுகளுக்கு, கடைசிக் கடின அமர்வின் நேரம், திரவ உட்கொள்ளல், மாதிரி எடுப்பதற்கு முன் வீரர் காத்திருந்த உடல் நிலை கூடப் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்; ஏனெனில் இவை ஒவ்வொன்றும் தோற்ற முடிவை மாற்றும் அளவுக்குப் பிளாஸ்மா அளவை நகர்த்தலாம்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

நீங்கள் ஒரு வெப்பத் தொகுப்பை நடத்தினால், முடித்த சில நாட்களுக்குள் பிந்தைய சோதனையைத் திட்டமிடுங்கள்; ஏனெனில் தொடர்ந்த வெளிப்பாடு இல்லாமல் சில பிளாஸ்மா தகவமைப்புகள் மங்கலாம். இரத்தப் பரிசோதனைகளுக்கு முன் நீரேற்றம், காஃபின், உடல் நிலை ஆகியவற்றை அடிப்படையிலும் பின்தொடர்விலும் ஒரே மாதிரியாக வையுங்கள்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் அடுத்த வெப்பப் பயிற்சித் தொகுப்புக்கு, செறிவுக்கு எந்தக் குறிகாட்டியை, அளவுக்கு எதை, செயல்திறனுக்கு எதைப் பயன்படுத்துவீர்கள்?

அத்தியாயம் 12

12. இரத்தச் சிவப்பணுக்களும் எரித்ரோபொய்சிஸும்

பகுதி II — மனித சகிப்புத்திறன் இயந்திரம்

இரத்தச் சிவப்பணுக்கள் (red blood cells) சகிப்புத்திறன் அமைப்பின் விநியோக வாகனங்கள். அவற்றில் ஹீமோகுளோபின் உள்ளது; அவை நுரையீரலிலிருந்து திசுக்களுக்கு ஆக்சிஜனைக் கொண்டு செல்கின்றன, கார்பன் டை ஆக்சைடைத் திரும்பக் கொண்டுவரவும் உதவுகின்றன. அவை எலும்பு மஜ்ஜையில் எரித்ரோபொய்சிஸ் (erythropoiesis) மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன; ஆரோக்கியமான பெரியவர்களில், அகற்றப்பட்டு மறுசுழற்சி செய்யப்படுவதற்கு முன் தோராயமாக நான்கு மாதங்கள் சுற்றுகின்றன. இந்த மெதுவான மாற்றம்தான் ஒரு பயிற்சியாளர் முதலில் புரிந்துகொள்ள வேண்டியது: சிவப்பணுத் தொகையை மாற்ற நாட்கள் அல்ல, வாரங்கள் ஆகும்.

அதிகம் உருவாக்க உடல் எப்படித் தீர்மானிக்கிறது

உயரமான பகுதியில், குறைந்த ஆக்சிஜன் கிடைப்பு எரித்ரோபொய்ட்டின் சமிக்ஞையை அதிகரிக்கலாம். சிறுநீரகத்தில் உள்ள சிறப்பு செல்கள் குறைந்த ஆக்சிஜன் விநியோகத்தை உணர்ந்து, எரித்ரோபொய்ட்டின் ஹார்மோன் உற்பத்தியை அதிகரிக்கின்றன — பெரும்பாலும் வந்து சேர்ந்த சில மணிநேரங்களுக்குள். பின்னர் EPO எலும்பு மஜ்ஜையைத் தூண்டி அதிக சிவப்பணு முன்னோடிகளை உருவாக்கச் செய்கிறது.

ரெட்டிகுலோசைட்டுகள் (reticulocytes) எனப்படும் இளம் சிவப்பணுக்கள் அடுத்த சில நாட்களில் இரத்தத்தில் தோன்றுகின்றன; மொத்த சிவப்பணு, ஹீமோகுளோபின் நிறையில் அளக்கக்கூடிய அதிகரிப்புக்குப் பொதுவாகப் பல வாரங்கள் போதுமான வெளிப்பாடு தேவை.

பதில் உடனடியானது அல்ல; வெளிப்பாட்டு அளவு, இரும்புச்சத்து நிலை, தூக்கம், தனிநபர் உயிரியல், சரியான உயர நெறிமுறை ஆகியவற்றால் அது பாதிக்கப்படுகிறது. வெளிப்பாட்டு அளவில் உயரமும், ஒரு நாளில் அங்கே செலவிடும் மணிநேரங்களின் எண்ணிக்கையும் அடங்கும்; இதனால்தான் Levine, Stray-Gundersen உள்ளிட்டோர் ஆய்வு செய்த "உயரத்தில் வாழ், தாழ்வில் பயிற்சி செய்" (live high, train low) மாதிரி, வீரர் எங்கே பயிற்சி செய்கிறார் என்பதோடு எங்கே தூங்குகிறார் என்பதையும் வலியுறுத்துகிறது. நோய், வீக்கம், போதுமற்ற ஆற்றல் உட்கொள்ளல், கடுமையான பயிற்சி அழுத்தம் ஆகிய அனைத்தும் பதிலை மழுங்கடிக்கலாம்.

முக்கியக் கருத்து

எரித்ரோபொய்சிஸ் ஒரு மெதுவான, அளவைச் சார்ந்த செயல்முறை. EPO உயர்வு முதல் படி மட்டுமே; புதிய சிவப்பணுக்களை உருவாக்க நேரம், இரும்புச்சத்து, ஆற்றல், தூக்கம், போதுமான ஆக்சிஜன்-குறைவுத் தூண்டல் ஆகியவை தேவை.

இரும்புச்சத்து: மூலப்பொருள்

ஒவ்வொரு புதிய ஹீமோகுளோபின் மூலக்கூறுக்கும் இரும்புச்சத்து தேவை. போதுமான இரும்புச்சத்து இருப்பு இல்லாத வீரர் உயரத் தலையீட்டுக்கு எதிர்பார்த்தபடி பதிலளிக்காமல் போகலாம்; வெறுமனே அதிகக் களைப்படையலாம். மேற்பார்வையிடப்பட்ட விளையாட்டு மருத்துவத் திட்டத்தில் ஃபெரிட்டினும் (ferritin) விரிவான இரத்த மதிப்பீடும் பொருத்தமாக இருக்கக் காரணங்களில் இது ஒன்று. சகிப்புத்திறன் வீரர்கள் — குறிப்பாகப் பெண் வீரர்கள், குறைந்த ஆற்றல் கிடைப்பு உள்ள வீரர்கள், பெரும்பாலும் சைவ உணவு உண்பவர்கள் — குறைந்த இரும்புச்சத்து

நிலைக்கு அதிக ஆபத்தில் இருக்கலாம்; இருப்பினும் ஆபத்து தனிநபர் சார்ந்தது, அதை ஊக்ககாமல் மதிப்பிட வேண்டும்.

இரும்புச்சத்து மாத்திரை எடுப்பது தீங்கற்ற இயல்புநிலை அல்ல. அதிகப்படியான இரும்புச்சத்து தீங்கு விளைவிக்கலாம்; மாத்திரை எடுக்கும் முடிவு, அளவு, கால அளவு ஆகியவை முறையான இரத்தப் பரிசோதனைகளின் அடிப்படையில் தகுதிவாய்ந்த மருத்துவர் அல்லது விளையாட்டு மருத்துவரிடம் உள்ளன. குறிப்பாக ஃபெரிட்டின் வீக்கத்தாலோ சமீபத்திய கடின உடற்பயிற்சியாலோ உயரலாம்; எனவே இரத்தம் எடுக்கும் நேரமும் மருத்துவ விளக்கமும் முக்கியம்.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: முகாமுக்கு முன் இரும்புச்சத்து மாத்திரைகள் எடுத்தால் அதிக இரத்தச் சிவப்பணுக்கள் உறுதி.

சான்று: இருப்பு உண்மையில் போதுமானதாக இல்லாதபோது மட்டுமே இரும்புச்சத்து உதவுகிறது; மாத்திரை எடுக்கும் முடிவைப் பரிசோதனைக்குப் பிறகு மருத்துவர் எடுக்க வேண்டும். இரும்புச்சத்து ஒரு அவசியமான மூலப்பொருள்; தனியாக ஒரு செயல்திறன் ஊக்கி அல்ல.

இரத்தத் தரவு ஒரு செயல்திறன் மதிப்பெண் அல்ல

பயிற்சியில் நிகழும் தவறு, ஒரு இரத்தக் குறிகாட்டியைச் செயல்திறன் மதிப்பெண்ணாகக் கருதுவது. அதிக சிவப்பணு எண்ணிக்கை, ஹீமோகுளோபின் அல்லது ஹீமாட்டோக்ரிட் என்பது வேகமான 10 km-க்குச் சமம் அல்ல. இரத்தக் குறிகாட்டிகள் நீரேற்றம், உடல் நிலை, சமீபத்திய பயிற்சி, ஆய்வக முறை ஆகியவற்றுடன் ஏற்ற இறக்கம் காண்கின்றன. சரியான அணுகுமுறை: இரத்தத் தரவைச் செயல்திறனுடனும், அதே வீரரின் நீண்டகால மாற்றத்துடனும் இணைப்பது.

குறிகாட்டி	அது எதைக் குறிக்கலாம்	எச்சரிக்கையுடன் விளக்க வேண்டிய காரணம்
ஹீமோகுளோபின் செறிவு	ஆக்சிஜன் சுமக்கும் விகிதம்	பிளாஸ்மா அளவுடன் மாறுகிறது
ஹீமாட்டோக்ரிட்	இரத்தத்தில் செல்களின் விகிதம்	நீரேற்றம், உடல் நிலையுடன் மாறுகிறது
ரெட்டிகுலோசைட்டுகள்	சமீபத்திய சிவப்பணு உற்பத்தி	குறுகிய ஆயுள், முறையைச் சார்ந்தது
ஃபெரிட்டின்	இரும்புச்சத்து இருப்பு (தோராயமாக)	வீக்கத்துடன் உயர்கிறது
Hb நிறை	மொத்த ஆக்சிஜன் சுமக்கும் திறன்	சிறப்பு முறை தேவை

இதையும் வெளிப்படையாகச் சொல்வது பயனுள்ளது: EPO ஊசி, இரத்தம் ஏற்றுதல் அல்லது அதுபோன்ற முறைகள் மூலம் செயற்கையாகச் சிவப்பணு நிறையை உயர்த்துவது விளையாட்டில் தடைசெய்யப்பட்டது; கடுமையான உடல்நல ஆபத்துகளையும் கொண்டது. எரித்ரோபொய்சிஸில் AKURA-வின் ஆர்வம் முழுக்க முழுக்க, பயிற்சிக்கும் சூழலுக்குமான நியாயமான, இயற்கையான தகவமைப்பைப் புரிந்துகொள்வது பற்றியதே.

கள நெறிமுறை

1. மேற்பார்வையிடப்பட்ட இரத்தக் கண்காணிப்பு வழக்கம்
2. ஓய்வு அல்லது எளிய நாளுக்குப் பிறகு, நாளின் ஒரே நேரத்தில் பரிசோதனைகளைத் திட்டமிடுங்கள்
3. மாதிரி எடுப்பதற்கு முன் தரப்படுத்தப்பட்ட நேரம் வீரரை அமர வைப்புகள்
4. நீரேற்றம், பொருந்தும் இடங்களில் மாதவிடாய்க் கட்டம், சமீபத்திய நோய், பயிற்சி ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள்
5. ஃபெரிட்டின், முழு இரத்த எண்ணிக்கை, மருத்துவர் அறிவுறுத்தும் பிற பரிசோதனைகளைக் கோருங்கள்
6. முடிவுகளை அருகிலுள்ள தரப்படுத்தப்பட்ட செயல்திறன் சோதனைக்குப் பக்கத்தில் சேமியுங்கள்
7. போக்குகளைத் தனியாக அல்லாமல் மருத்துவக் குழுவுடன் சேர்ந்து மதிப்பாய்வு செய்யுங்கள்.

தனிநபர் மாறுபாட்டை வலியுறுத்த வேண்டும். ஒரே உயர முகாமில், ஒரே உயரத்தில் தூங்கி, ஒரே திட்டத்தைப் பின்பற்றும் இரண்டு வீரர்கள் மிகவும் வேறுபட்ட சிவப்பணுப் பதில்களைக் காட்டலாம். இதில் ஒரு பகுதி அளவீட்டுப் பிழை, ஒரு பகுதி இரும்புச்சத்து நிலை, நோய் அல்லது பயிற்சி அழுத்தம், ஒரு பகுதி உண்மையான உயிரியல் வேறுபாடு என்று தோன்றுகிறது. இதனால்தான் 'பதிலளிப்பவர்' (responder) அல்லது 'பதிலளிக்காதவர்' (non-responder) என்ற சொற்களைக் கவனமாகப் பயன்படுத்த வேண்டும். ஒரு முகாமில் பதிலளிக்காத வீரர், இரும்புச்சத்து, தூக்கம், சுமை சிறப்பாக நிர்வகிக்கப்படும்போது மற்றொரு முகாமில் பதிலளிக்கலாம். AEI வீரரை நிரந்தரமாக முத்திரை குத்தாமல், ஒவ்வொரு வெளிப்பாட்டையும் ஒரு தனிப் பரிசோதனையாகப் பதிவு செய்கிறது.

பயிற்சியாளர் பகுதி

உயர முகாம் அல்லது கடுமையான பயிற்சித் தொகுப்புகளைத் திட்டமிடுவதற்கு முன் ஒரு விளையாட்டு மருத்துவருடன் உறவை உருவாக்குங்கள். பயிற்சிச் சூழலையும் செயல்திறன் தரவையும் வழங்குவது உங்கள் பணி; இரத்த முடிவுகளை விளக்குவதும் எந்தச் சிகிச்சையையும் தீர்மானிப்பதும் மருத்துவரின் பணி.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

தரப்படுத்தப்பட்ட நிலைமைகளில் எடுக்கப்பட்ட அடிப்படை ஃபெரிட்டின், முழு இரத்த எண்ணிக்கை உங்கள் வீரரிடம் உள்ளதா? அவரது சொந்த முந்தைய மதிப்புகளுடன் ஒப்பிடும்போது முடிவு என்ன என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?

அத்தியாயம் 13**13. VO₂max**

பகுதி II — மனித சகிப்புத்திறன் இயந்திரம்

சகிப்புத்திறன் உடலியலில் மிகப் பிரபலமான எண் VO₂max-ஆகத்தான் இருக்கும். கடுமையான உடற்பயிற்சியின்போது உடல் ஆக்சிஜனை உள்ளெடுத்துப் பயன்படுத்தக்கூடிய அதிகபட்ச விகிதத்தை இது விவரிக்கிறது; பொதுவாக ஒரு கிலோகிராம் உடல் எடைக்கு ஒரு நிமிடத்துக்கு மில்லிலிட்டர் ஆக்சிஜனில் குறிப்பிடப்படுகிறது. இது முக்கியமானது: உயர்நிலை சகிப்புத்திறன் வீரர்களுக்கு எப்போதும் அதிக மதிப்புகள் உள்ளன; குறைந்த VO₂max பந்தய பேஸில் ஒரு வீரர் எதை அடைய முடியும் என்பதைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. ஆனால் இது ஓட்டத் திறனின் முழுமையான விளக்கம் அல்ல; இதை முதன்மை எண்ணாகக் கருதுவது மோசமான பயிற்சி முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கிறது.

VO₂max உண்மையில் எதைக் குறிக்கிறது

அத்தியாயம் 8-இன் Fick கோட்பாட்டைப் பயன்படுத்தினால், VO₂max என்பது அதிகபட்ச இதய வெளியீடு (cardiac output) × அதிகபட்ச ஆக்சிஜன் பிரித்தெடுப்பு. கடல் மட்டத்தில் பயிற்சி பெற்ற வீரர்களில், ஆக்சிஜன் விநியோகம் — குறிப்பாக அதிகபட்ச இதய வெளியீடும் ஹீமோகுளோபின் நிறையும் — VO₂max-இன் முக்கியத் தீர்மானி என்று பெரும்பாலான சான்றுகள் கூறுகின்றன; தசையின் ஆக்சிஜனேற்றத் திறனும்

பங்களிக்கிறது. Bassett, Howley ஆகியோரின் மதிப்பாய்வுகளும், 2008-இல் Journal of Physiology-இல் Joyner, Coyle ஆகியோரின் மதிப்பாய்வும், lactate அல்லது threshold பண்புகள், ஓட்டச் சிக்கனம் (running economy) ஆகியவற்றுடன் சேர்த்து, $VO_2\text{max}$ -ஐச் சகிப்புத்திறன் செயல்திறனின் மூன்று முக்கியத் தூண்களில் ஒன்றாக விவரிக்கின்றன.

$VO_2\text{max}$ ஆய்வகத்தில், களைப்பு வரை படிப்படியாக அதிகரிக்கும் சோதனையின்போது வாயுப் பகுப்பாய்வுடன் அளக்கப்படுகிறது. நெறிமுறை, உபகரணம், ஊக்கம், சோதனை டிரெட்மில்லிலா வேறு எர்கோமீட்டரிலா என்பதைப் பொறுத்து மதிப்புகள் மாறுபடுகின்றன. கடிகாரங்கள் தெரிவிக்கும் மதிப்புகள் இதயத் துடிப்பு, பேஸ் ஆகியவற்றிலிருந்து பெறப்பட்ட மதிப்பீடுகள்; ஒரு நபரின் போக்குகளைக் கண்காணிக்க அவை பயனுள்ளதாக இருக்கலாம், ஆனால் ஆய்வக அளவீடுகளாகக் கருதக்கூடாது.

முக்கியக் கருத்து

$VO_2\text{max}$ ஏரோபிக் உச்சவரம்பின் அளவை அமைக்கிறது. அந்த உச்சவரம்புக்கு எவ்வளவு அருகில் வீரர் பந்தயம் ஓட முடியும், ஒவ்வொரு கிலோமீட்டருக்கும் எவ்வளவு ஆக்சிஜன் செலவாகிறது என்பதை அது சொல்லாது.

ஒரே இயந்திரம், வேறுபட்ட முடிவுகள்

ஓட்டச் சிக்கனம், threshold பண்புகள், உடல் எடை, எரிபொருள் பயன்பாடு, உயிர்இயக்கவியல், பேஸ் பகிர்வு ஆகியவற்றால், ஒத்த $VO_2\text{max}$ மதிப்புகள் கொண்ட இரண்டு வீரர்கள் வேறுபட்ட பந்தயச் செயல்திறன்களைக் கொண்டிருக்கலாம். ஒரு எளிமைப்படுத்தப்பட்ட உதாரணத்தைக் கவனியுங்கள்.

மாறி	வீரர் A	வீரர் B
$VO_2\text{max}$ (mL/kg/min)	70	70
$VO_2\text{max}$ -இன் %-ஆக threshold	75%	85%
16 km/h-இல் ஆக்சிஜன் செலவு (mL/kg/min)	56	50
சாத்தியமான மாரத்தான் முடிவு	மெதுவானது	வேகமானது

இந்த எண்கள் கற்பனையானவை, தர்க்கத்தைக் காட்டத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவை. வீரர் B அதே உச்சவரம்பின் அதிகப் பின்னத்தை நீடித்து வைத்திருக்க முடியும், அதே வேகத்துக்குக் குறைந்த ஆக்சிஜன் தேவைப்படுகிறது; எனவே ஒரே $VO_2\text{max}$ இருந்தாலும் வீரர் B-இன் நீடித்த

பந்தய பேஸ் அதிகம். இது Joyner, Coyle மாதிரியில் பயன்படுத்தப்படும் அதே தர்க்கம்; அதில் செயல்திறன் வேகம் VO_2max , அதில் நீடித்து வைத்திருக்கக்கூடிய பின்னம், சிக்கனம் ஆகியவற்றை ஒன்றாகப் பிரதிபலிக்கிறது.

பயிற்சி மென்பொருள்கள் குழப்பத்தை அதிகரிக்கலாம். உதாரணமாக, Jack Daniels-இன் VDOT என்பது பந்தய நேரங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட செயல்திறன் அடிப்படையிலான குறியீடு; அதன் ஆவணங்கள் VDOT-ஐ ஆய்வக VO_2max -இலிருந்து வெளிப்படையாக வேறுபடுத்துகின்றன, ஒத்த VO_2max கொண்ட ஓட்டக்காரர்கள் வேறுபட்ட பந்தய முடிவுகளைத் தரலாம் என்றும் குறிப்பிடுகின்றன. சிக்கனத்தையும் பிற காரணிகளையும் ஒரே செயல்திறன் அடிப்படையிலான மதிப்புக்குள் மடித்து வைப்பதால்தான் VDOT பயனுள்ளது; ஆனால் அதை அது என்னவோ அதுவாகவே பெயரிட வேண்டும்.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: அதிக VO_2max கொண்ட வீரர் பந்தயத்தில் வெல்வார்.

சான்று: ஒத்த நிலையிலுள்ள நன்கு பயிற்சி பெற்ற வீரர்களிடையே, VO_2max மட்டும் பந்தய முடிவுகளை மோசமாகவே கணிக்கிறது. சிக்கனம், நீடித்து வைத்திருக்கக்கூடிய VO_2max பின்னம், எரிபொருள், பேஸ் பகிர்வு ஆகியவையே பெரும்பாலும் அவர்களைப் பிரிக்கின்றன.

AEI VO_2max -ஐ எப்படிப் பயன்படுத்துகிறது

எனவே AEI VO_2max -ஐ ஒரு உடலியல் மாறியாகக் கருதுகிறது, முதன்மை எண்ணாக அல்ல. செல்லுபடியான ஆய்வகச் சோதனை இருக்கும் இடங்களில், AEI அந்த மதிப்பை நெறிமுறை, தேதி, உடல் எடை, சோதனை நிலைமைகள் ஆகியவற்றுடன் பதிவு செய்கிறது. களம் அல்லது அணியக்கூடிய சாதன மதிப்பீடு மட்டுமே இருக்கும் இடங்களில், AEI அதை ஒரு மதிப்பீடு என்று பெயரிடுகிறது. இரு நிலைகளிலும், அந்த மதிப்பு சுயவிவரத்தில் சிக்கனம், threshold, செயல்திறன் நங்கூரம் ஆகியவற்றுக்கு அருகில் அமர்கிறது; இதனால் VO_2max -இல் ஏற்படும் மாற்றத்தை உண்மையான ஓட்டத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்துடன் சரிபார்க்க முடியும்.

VO_2max பயிற்சியால் மேம்படுத்தக்கூடியது — குறிப்பாகக் குறைவாகப் பயிற்சி பெற்ற வீரர்களில் — தொடர்ச்சியான ஏரோபிக் அளவும், அதிகபட்ச ஏரோபிக் வேகத்துக்கு அருகிலான இடைவெளிப் பயிற்சிகளும் இணைந்த முறையில். இதற்குக் கணிசமான மரபுவழிக் கூறும் உண்டு; அதே பயிற்சிக்கான பதில்கள் தனிநபர்களிடையே மாறுபடுகின்றன. இந்திய வீரர்களுக்கு நடைமுறைச் செய்தி: அளக்கக் கடினமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு

எண்ணில் மூழ்கிவிடாமல், படிப்படியான பயிற்சி மூலம் ஏரோபிக் அமைப்பை உருவாக்குங்கள்; வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது அதை நன்றாக அளவிடுங்கள்.

VO₂max எப்படிக் குறிப்பிடப்படுகிறது என்ற கேள்வியும் உண்டு. ஓட்டக்காரர்கள் தங்கள் சொந்த எடையைச் சுமப்பதால், ஒரு கிலோகிராம் உடல் எடைக்கான ஒப்பீட்டு மதிப்புகள் ஓட்டத்துக்கு மிகவும் பொருத்தமானவை. லிட்டர் per நிமிடம் என்ற முழுமையான மதிப்புகள் இதய-இரத்தநாள இயந்திரத்தின் அளவைச் சிறப்பாகப் பிரதிபலிக்கின்றன. உடல் எடையைக் குறைக்கும் வீரர், இதயத்திலோ இரத்தத்திலோ எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் ஒப்பீட்டு VO₂max உயர்வதைக் காணலாம்; தசையைச் சேர்க்கும் வீரர், வலிமையாகவும் உறுதியாகவும் ஆனபோதும் அது சற்றுக் குறைவதைக் காணலாம். இந்த மாற்றங்கள் எதையும் உடல் எடை, செயல்திறன், உடல்நலம் ஆகியவற்றைக் கவனத்தில் கொள்ளாமல் விளக்கக்கூடாது; எடையைக் குறைப்பதன் மூலம் அதிக ஒப்பீட்டு எண்ணை வேண்டுமென்றே துரத்துவது பாதுகாப்பான பயிற்சி உத்தி அல்ல.

பயிற்சியாளர் பகுதி

உங்கள் வீரரின் கடிகாரத்தில் VO₂max மதிப்பீடு மாறினால், நிலையான இதயத் துடிப்பில் பேஸ் அல்லது ஒரு நேர ஓட்டமும் மாறியுள்ளதா என்று சரிபாருங்கள். மாறவில்லை என்றால், உண்மையான செயல்திறன் உறுதிப்படுத்தும் வரை கடிகார எண்ணை இரைச்சலாகக் கருதுங்கள்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் வீரர்களைப் பற்றி நீங்கள் கேள்விப்படும் VO₂max மதிப்புகள் ஆய்வக அளவீடுகளா, கள மதிப்பீடுகளா, அல்லது கடிகார வழிமுறைகளா என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?

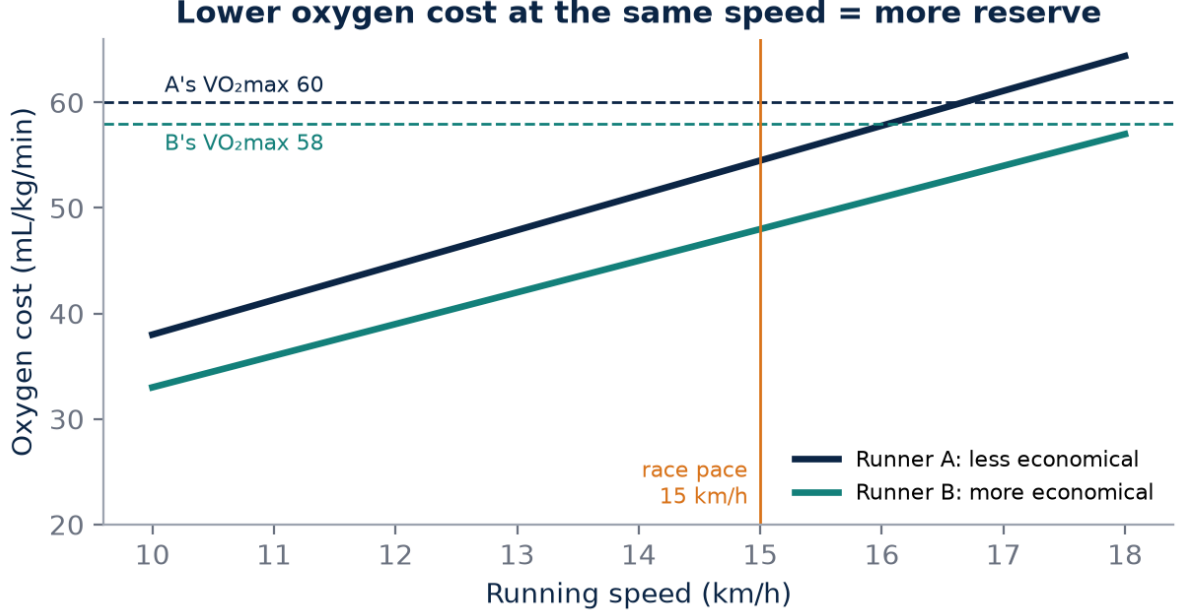
அத்தியாயம் 14

14. ஓட்டச் சிக்கனம்

பகுதி II — மனித சகிப்புத்திறன் இயந்திரம்

ஓட்டச் சிக்கனம் (running economy) என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட உச்சத்துக்குக் கீழான வேகத்தில் ஓடுவதற்கான ஆக்சிஜன் செலவு. இரண்டு வீரர்கள் ஒரே பேஸில் ஓடி, ஒருவர் குறைந்த ஆக்சிஜனைப் பயன்படுத்தினால், சிக்கனமான ஓட்டக்காரருக்கு

அதிக உடலியல் இருப்பு உள்ளது: உச்சவரம்புக்குக் கீழே அதிக இடம், அதே வேகத்துக்குக் குறைந்த வெப்ப உற்பத்தி, கார்போஹைட்ரேட்டை மெதுவாகப் பயன்படுத்தும் சாத்தியம். மாரத்தான் என்பது நீங்கள் எவ்வளவு ஆக்சிஜனை உள்ளெடுக்க முடியும் என்பது மட்டுமல்ல. நீங்கள் விரும்பும் வேகத்துக்கு எவ்வளவு குறைந்த ஆக்சிஜன் தேவை என்பதும் தான்.



படம் 6. விளக்க மதிப்புகள். ஓட்டக்காரர் B-க்கு VO_{2max} குறைவு; ஆனால் பந்தயப் பேஸில் குறைந்த ஆக்சிஜனைப் பயன்படுத்துவதால், அதிகபட்சத்தின் சிறிய பங்கிலேயே ஓடுகிறார்; அதனால் வேகமாகப் பந்தயம் ஓடக்கூடும்.

சிக்கனத்தை அளத்தல்

ஆய்வகத்தில், வீரர் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிலையான உச்சத்துக்குக் கீழான வேகங்களில் — பொதுவாக ஏரோபிக் வளர்சிதை மாற்றம் ஆதிக்கம் செலுத்தும்படி lactate threshold-க்குக் கீழே — ஓடும்போது நிலையான ஆக்சிஜன் உள்ளெடுப்பைப் பதிவு செய்வதன் மூலம் சிக்கனம் அளக்கப்படுகிறது. இதை ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தில் கிலோகிராமுக்கு நிமிடத்துக்கு ஆக்சிஜன் உள்ளெடுப்பாகவோ, வேகங்களுக்கிடையே ஒப்பிட அனுமதிக்கும் கிலோகிராமுக்கு கிலோமீட்டருக்கு ஆக்சிஜன் செலவாகவோ குறிப்பிடலாம். சில ஆய்வாளர்கள் பயன்படுத்தப்படும் எரிபொருட்களின் கலவையைக் கணக்கில் கொண்டு அதை ஆற்றல் செலவாகவும் குறிப்பிடுகிறார்கள்.

குறிப்பீடு	அலகுகள்	ஏன் பயன்படுத்தப்படுகிறது
நிலையான வேகத்தில் VO_2	உதாரணமாக 14 அல்லது 16 km/h-இல் mL/kg/min	எளியது, நெறிமுறை சார்ந்தது
போக்குவரத்தின் ஆக்சிஜன் செலவு	mL/kg/km	வேகங்களுக்கிடையே ஒப்பிடுகிறது
ஆற்றல் செலவு	kcal அல்லது kJ/kg/km	எரிபொருள் கலவையைக் கணக்கில் கொள்கிறது

ஒத்த திறனுள்ள வீரர்களிடையேயும் சிக்கனம் கணிசமாக மாறுபடுகிறது; சில சதவீதச் சிறிய வேறுபாடுகள் 42.2 km-இல் முக்கியமாகலாம். அளவீட்டுக்கும் பிழை உண்டு: நாளுக்கு நாள் மாறுபாடு, டிரெட்மில் மற்றும் தரை ஓட்ட வேறுபாடுகள், காலணி ஆகிய அனைத்தும் முடிவுகளைப் பாதிக்கின்றன; எனவே மீண்டும் செய்யப்படும் சோதனைகள் கவனமாகத் தரப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

முக்கியக் கருத்து

ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தை "வாங்க" வீரர் எவ்வளவு ஆக்சிஜனைச் செலவிடுகிறார் என்பதே சிக்கனம். ஒரே VO_{2max} இருந்தாலும், சிக்கனமான ஓட்டக்காரருக்குப் பந்தய பேஸில் அதிக இருப்பு உள்ளது.

சிக்கனத்தை எது வடிவமைக்கிறது

உயிர்இயக்கவியல், உடல் எடை, விறைப்பும் மீள்திறன் திரும்புதலும், நரம்பு-தசை ஒருங்கிணைப்பு, காலணி, களைப்பு, பயிற்சி வரலாறு ஆகியவற்றால் சிக்கனம் பாதிக்கப்படுகிறது. 2004-இல் Sports Medicine-இல் Saunders மற்றும் சகாக்களின் மதிப்பாய்வு போன்றவை இந்தக் காரணிகளில் பலவற்றை விவரிக்கின்றன. மீள் ஆற்றலைத் திறம்படச் சேமித்துத் திருப்பித் தரும் தசைநாண்களும் தசைகளும், தசை செய்ய வேண்டிய வளர்சிதை மாற்ற வேலையைக் குறைக்கின்றன. ஒருங்கிணைந்த தசைச் செயல்படுத்தல் வீணான இணைச்-சுருக்கத்தைக் குறைக்கிறது. இணக்கமான, மீள்தன்மை கொண்ட நடு அடிப்பகுதியுடன் கூடிய இலகுவான காலணிகள் பல ஓட்டக்காரர்களுக்கு ஆக்சிஜன் செலவைக் குறைக்கலாம்; இருப்பினும் பதில்கள் தனிநபருக்குத் தனிநபர் வேறுபடுகின்றன. உடல் எடை முக்கியம்தான்; ஆனால் எடைக் குறைப்பைத் துரத்துவது குறைந்த ஆற்றல் கிடைப்பு உள்ளிட்ட கடுமையான உடல்நல ஆபத்துகளைக் கொண்டது, அது பாதுகாப்பான சிக்கன உத்தி அல்ல.

ஒத்த அல்லது குறைந்த VO_{2max} இருந்தாலும் ஒரு ஓட்டக்காரர் மற்றொரு வீரரை விஞ்சுவதற்கான ஒரு காரணம் சிக்கனம். இது பந்தயத்தின்

பிற்பகுதியில் மோசமடையக்கூடிய ஒரு பண்பும் கூட: களைப்பு சேர்ச் சேர், இயக்கவியல் மாறுகிறது, அதே வேகத்தில் ஆக்சிஜன் செலவு உயரலாம், வேகம் கூடாமலேயே வீரர் உச்சவரம்பை நெருங்குகிறார்.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: சிக்கனம் உடல் அமைப்பால் நிர்ணயிக்கப்பட்டது, பயிற்சியால் மாற்ற முடியாது.

சான்று: சிக்கனம் பயிற்சியால் மேம்படுத்தக்கூடிய பல பண்புகளைப் பிரதிபலிக்கிறது. பல ஆண்டு ஓட்டம், வலிமை மற்றும் ப்ளையோமெட்ரிக் பயிற்சி, நுட்பச் செம்மைப்படுத்தல் ஆகியவை அதை மேம்படுத்தலாம்; இருப்பினும் மாற்றத்தின் அளவு மாறுபடும், உறுப்பு விகிதங்கள் போன்ற சில தாக்கங்களைப் பயிற்சியால் மாற்ற முடியாது.

இந்தியச் சூழலில் சிக்கனத்தை உருவாக்குதல்

பல இந்திய ஓட்டக்காரர்கள் கலப்புத் தரைப்பரப்புகளில் பயிற்சி செய்கிறார்கள்: சாலைகள், மண் பாதைகள், கோயில் தெருக்கள், கிடைக்கும் இடங்களில் செயற்கை ஓடுதளங்கள், மலைகள். இந்த வகைமை ஒரு நன்மையாக இருக்கலாம்; உறுதியான பாதங்களையும் தகவமைக்கக்கூடிய இயக்கவியலையும் வளர்க்கும். சிக்கன மேம்பாட்டில் பொதுவாக அடங்குபவை: பல ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான அளவு, குறுகிய தளர்வான ஸ்ட்ரைட்கள் (strides) மற்றும் மலை ஸ்பிரிண்ட்கள், நல்ல நுட்பத்துடன் செய்யப்படும் கனமான மற்றும் வெடிப்புத்திறன் வலிமைப் பயிற்சி, முக்கியமான வேகத்தில் வீரர் திறமையானவராக மாற பந்தய-பேஸ் ஓட்டத்துக்கான வெளிப்பாடு.

வெப்பமும் பொருத்தமானது. வெப்பத்தில் ஓடுவது அதே வேகத்தில் மொத்த உடலியல் சிரமத்தை அதிகரிக்கிறது; சில ஆய்வுகள் வெப்பத்தில் ஆக்சிஜன் செலவில் சிறிய உயர்வைக் காட்டுகின்றன, இருப்பினும் விளைவு சீரானதல்ல. சிக்கனமான ஓட்டக்காரர் அதே பேஸுக்குக் குறைந்த வளர்சிதை மாற்ற வெப்பத்தை உருவாக்குகிறார்; இது வெப்பமான பந்தயங்களில் உதவலாம், ஆனால் அந்தத் தொடர்புக்குத் தனிநபர் சோதனை தேவை.

கள நெறிமுறை

1. களச் சிக்கனக் குறிகாட்டி
2. தட்டையான, காற்று அமைதியான பாதை அல்லது ஓடுதளத்தில் 15 நிமிடங்கள் வாரம்-அப் செய்யுங்கள்
3. threshold-க்கு நன்றாகக் கீழான நிலையான பேஸில் 2 x 6 நிமிடங்கள் ஓடுங்கள், இடையே 2 நிமிடங்கள் எளிதாக
4. ஒவ்வொன்றின் கடைசி 2 நிமிடங்களின் HR, கேடன்ஸ், RPE ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள்
5. வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், காலணி, உடல் எடை ஆகியவற்றைக் குறித்துக்கொள்ளுங்கள்
6. ஒரே பேஸ், ஒரே காலணியுடன் மாதந்தோறும் மீண்டும் செய்யுங்கள்
7. அதே பேஸிலும் நிலைமைகளிலும் HR குறைவது சிறந்த சிக்கனம், பிளாஸ்மா அளவு அல்லது உடற்தகுதியைப் பிரதிபலிக்கலாம், எனவே அதை ஒரு மறைமுகக் குறிகாட்டி என்று பெயரிடுங்கள்.

சிக்கனம் பேஸ் பகிர்வுடனும் வினைபுரிகிறது. வேகத்துடன் ஆக்சிஜன் செலவு உயர்வதால், ஏற்றங்களில் திடீரென வேகமெடுத்தோ, ஆரம்பத்திலேயே குழுக்களைத் துரத்தியோ சீரற்ற மாரத்தான் ஓடும் வீரர், அதே சராசரி பேஸைச் சீராக ஓடுபவரை விட அதிக ஆக்சிஜனையும் அதிக கார்போஹைட்ரேட்டையும் செலவிடுகிறார். நெரிசலான தொடக்கங்கள், கூர்மையான திருப்பங்கள், மேம்பாலங்கள் கொண்ட கூட்டம் நிறைந்த இந்திய நகர மாரத்தான்களில், நல்ல பேஸ் ஒழுக்கம் வீரரின் சிக்கன நன்மையில் ஒரு பகுதியைப் பாதுகாக்கும். எனவே AEI, பிரிவு நேர (split) மாறுபாடு, சரிவுகளுக்கான பதில் உள்ளிட்ட பந்தயங்களின் பேஸ் தரவை, சிக்கனச் சோதனைகளை விளக்கும்போது பயனுள்ள சூழலாகக் கருதுகிறது; ஒரு தனி விஷயமாக அல்ல.

பயிற்சியாளர் பகுதி

வலிமையை உருவாக்குவதன் மூலமும், பகுதியளவு களைப்பாக இருக்கும்போது — உதாரணமாக நீண்ட ஓட்டத்தின் கடைசிக் கிலோமீட்டர்களில் — பந்தய பேஸைப் பயிற்சி செய்வதன் மூலமும் பந்தயங்களின் பிற்பகுதியில் சிக்கனத்தைப் பாதுகாருங்கள். வீரரைப் புத்துணர்வுடனும் களைப்புடனும் படம்பிடியுங்கள்; உடல் நிலையிலும் தரைத் தொடர்பிலும் ஏற்படும் மாற்றங்கள் சிக்கனம் எங்கே இழக்கப்படுகிறது என்பதைப் பெரும்பாலும் வெளிப்படுத்தும்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் வீரரின் வாராந்திர அமர்வுகளில் எத்தனை, வெறும் ஏரோபிக் அளவு மட்டுமல்லாமல், வலிமை, ஸ்ட்ரைட்கள், மலைகள் அல்லது பந்தய-பேஸ் ஓட்டம் மூலம் நேரடியாகச் சிக்கனத்தை வளர்க்கின்றன?

அத்தியாயம் 15**15. மைட்டோகாண்ட்ரியாவும் தசையின் ஆக்சிஜன் பயன்பாடும்**

பகுதி II — மனித சகிப்புத்திறன் இயந்திரம்

இதயம், நுரையீரல், இரத்தம் ஆகியவை ஆக்சிஜனை விநியோகிக்கின்றன; ஆனால் ஒரு தசை செல் அதைப் பயன்படுத்தும்போது மட்டுமே ஆக்சிஜன் ஆற்றலை உருவாக்குகிறது. அது மைட்டோகாண்ட்ரியாவுக்குள் (mitochondria) நிகழ்கிறது — ஏரோபிக் ATP உற்பத்தியை ஆதரிக்கும் செல் இயந்திரம். நீடித்த ஓட்டத்துக்குத் தேவையான பெரும்பாலான ATP-ஐ உருவாக்க, மைட்டோகாண்ட்ரியா கொழுப்பு அமிலங்களையும், பைருவேட், lactate உள்ளிட்ட கார்போஹைட்ரேட் சிதைவுப் பொருட்களையும் ஆக்சிஜனேற்றுகிறது. விநியோகம் விநியோகச் சங்கிலி என்றால், மைட்டோகாண்ட்ரியா தொழிற்சாலையின் உற்பத்தித் தளம்.

சகிப்புத்திறன் பயிற்சி தசைக்கு என்ன செய்கிறது

சகிப்புத்திறன் பயிற்சி மைட்டோகாண்ட்ரியா தகவமைப்புகளைத் தூண்டி, ஆக்சிஜனைப் பயன்படுத்தவும் அடிமூலக்கூறுகளை ஆக்சிஜனேற்றவும் தசையின் திறனை மேம்படுத்துகிறது. 1960-களில் John Holloszy-இன் முன்னோடிப் பணி, சகிப்புத்திறன் பயிற்சி எலும்புத் தசையில் மைட்டோகாண்ட்ரியா நொதிச் செயல்பாட்டையும் ஆக்சிஜனேற்றத் திறனையும் அதிகரிக்கிறது என்று காட்டியது. அதன் பிறகு, மைட்டோகாண்ட்ரியா அளவிலும் செயல்பாட்டிலும், தசை இழைகளைச் சுற்றியுள்ள நுண்குழாய் அடர்த்தியிலும், கொழுப்பையும் கார்போஹைட்ரேட்டையும் கையாளும் நொதிகள் மற்றும் கடத்திகளிலும் ஏற்படும் அதிகரிப்புகளை ஆய்வுகள் விவரித்துள்ளன.

இந்தத் தகவமைப்புகள் இரத்தத்திலிருந்து ஆக்சிஜனைப் பிரித்தெடுக்கும் தசையின் திறனை அதிகரித்து, Fick சமன்பாட்டில் உள்ள தமனி-சிரை ஆக்சிஜன் வேறுபாட்டை விரிவாக்குகின்றன. ஒரு குறிப்பிட்ட உச்சத்துக்குக்

கீழான பேஸில், பயிற்சி பெற்ற தசை தனது உள் சூழலில் குறைந்த இடையூறுடன் ஆற்றல் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய முடியும் — ஒப்பீட்டளவில் அதிகம் கொழுப்பைச் சார்ந்து, இரத்தத்தில் குறைந்த lactate சேர்க்கையுடன் — என்பதும் இதன் பொருள்.

தகவமைப்பு	விளைவு	வழக்கமான தூண்டல்
மைட்டோகாண்ட்ரியா அளவும் செயல்பாடும்	அதிக ஏரோபிக் ATP திறன்	ஏரோபிக் அளவு, threshold மற்றும் இடைவெளிப் பயிற்சி
நுண்குழாய் அடர்த்தி	குறைந்த பரவல் தூரம், நீண்ட கடப்பு நேரம்	தொடர்ச்சியான ஏரோபிக் பயிற்சி
கொழுப்பு-ஆக்சிஜனேற்ற நொதிகள்	உச்சத்துக்குக் கீழான பேஸில் அதிக கொழுப்புப் பயன்பாடு	ஏரோபிக் அளவு, நீண்ட ஓட்டங்கள்
lactate மற்றும் குளுக்கோஸ் கடத்திகள்	சிறந்த lactate பரிமாற்றமும் பயன்பாடும்	பல்வேறு தீவிரப் பயிற்சி

முக்கியக் கருத்து

உயர்நிலை சகிப்புத்திறன் வீரர் ஒரு பெரிய ஆக்சிஜன் தொட்டி அல்ல; ஆக்சிஜனை விநியோகித்து அதைத் திறம்படப் பயன்படுத்தும் ஒருங்கிணைந்த அமைப்பு. இதயம் விநியோகிப்பதைத் தசை எவ்வளவு நன்றாகப் பயன்படுத்துகிறது என்பதை மைட்டோகாண்ட்ரியாவும் நுண்குழாய்களும் தீர்மானிக்கின்றன.

ஒரே தொழிற்சாலைக்குப் பல பாதைகள்

எளிய அளவு, threshold பயிற்சி, நீண்ட ஓட்டங்கள், வலிமைப் பயிற்சி ஆகிய அனைத்தும் வெவ்வேறு வழிகளில் ஏன் பங்களிக்க முடியும் என்பதை இந்த வேறுபாடு விளக்க உதவுகிறது. எளிய அளவு பல இழைகளில் ஏரோபிக் சமிக்ஞையுடன் நேரத்தைச் சேர்க்கிறது, நுண்குழாய் வளர்ச்சியை ஆதரிக்கிறது. threshold பயிற்சி அதிக ஆக்சிஜனேற்ற விகிதத்தை நீடித்து வைக்கத் தசைக்குச் சவால் விடுகிறது. நீண்ட ஓட்டங்கள் வேலை செய்யும் இழைகளில் கிளைகோஜனைக் குறைத்து, சில வளர்சிதை மாற்றச் சமிக்ஞைகளைப் பெருக்கலாம்; அதே நேரத்தில் நீடித்திறனையும் (durability) பயிற்றுவிக்கின்றன. வலிமைப் பயிற்சி பெரிய மைட்டோகாண்ட்ரியா ஆதாயங்கள் மூலம் அல்லாமல், முக்கியமாகச் சிக்கனம், விசை உற்பத்தி, காயத் தாங்குதிறன் மூலம் பங்களிக்கிறது; ஆனால் அது முழுச் சங்கிலியையும் இயங்க வைக்கிறது.

அளவு, தீவிரம் ஆகியவற்றின் எந்தக் கலவைகள் மைட்டோகாண்ட்ரியா தகவமைப்பைச் சிறப்பாகத் தூண்டுகின்றன என்று ஆய்வு இலக்கியம் தொடர்ந்து விவாதிக்கிறது; பதில் பயிற்சி வரலாற்றைச் சார்ந்திருக்கலாம். நடைமுறைப் பயிற்சிக்கு, சீரான செய்தி இதுதான்: மாதங்கள், ஆண்டுகளாக, நன்கு மீண்ட நிலையில் தொடர்ந்து செய்யப்படும் ஏரோபிக் பயிற்சி தசையின் ஏரோபிக் இயந்திரத்தை உருவாக்குகிறது; எந்த ஒரு அமர்வு வகையும் போதுமானதல்ல.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: அதிதீவிர இடைவெளிப் பயிற்சிகள் மட்டுமே மைட்டோகாண்ட்ரியாவை உருவாக்குகின்றன, எனவே எளிய ஓட்டம் நேர விரயம்.

சான்று: அதிதீவிரப் பயிற்சி வலுவான தூண்டல்தான்; ஆனால் ஏரோபிக் அளவும் மைட்டோகாண்ட்ரியா மற்றும் நுண்குழாய் தகவமைப்பைத் தூண்டுகிறது, மேலும் குறைந்த ஆபத்துடன் மிக நீண்ட காலம் நீடித்துச் செய்ய முடியும். வெற்றிகரமான பெரும்பாலான சகிப்புத்திறன் திட்டங்கள் இரண்டையும் இணைக்கின்றன.

ஒரு எண்ணைத் துரத்துவதைத் தவிருங்கள்

நடைமுறை உட்பொருள்: அமைப்பைப் பலி கொடுத்து ஒரு உடலியல் எண்ணைத் துரத்துவதைத் தவிருங்கள். VO₂max-ஐ உயர்த்துவதை மட்டுமே சுற்றிக் கட்டப்பட்ட திட்டம் தசைச் சகிப்புத்திறனையும் சிக்கனத்தையும் புறக்கணிக்கலாம்; எளிய அளவை மட்டுமே சுற்றிக் கட்டப்பட்டது threshold-ஐ வளர்ச்சியடையாமல் விடலாம். மைட்டோகாண்ட்ரியா தகவமைப்புகள் பெரும்பாலான பயிற்சியாளர்களுக்கு நேரடியாகத் தெரிவதும் இல்லை. ஒரு குறிப்பிட்ட பேஸில் குறைந்த இதயத் துடிப்பும் lactate-உம், மேம்பட்ட கொழுப்புப் பயன்பாடு, பந்தயப் பிற்பகுதியில் சிறந்த நீடித்திறன் போன்ற விளைவுகளிலிருந்து அவை ஊகிக்கப்படுகின்றன.

தசை ஆக்சிஜன் செறிவூட்டலை மதிப்பிடும் அருகு-அகச்சிவப்பு நிறமாலை (near-infrared spectroscopy) சாதனங்கள் அதிகமாகக் கிடைக்கின்றன; ஆனால் அவற்றின் அளவீடுகள் பொருத்தும் இடம், தோல் மற்றும் கொழுப்புத் தடிமன், சாதன வழிமுறைகள் ஆகியவற்றைச் சார்ந்தவை. தரப்படுத்தப்பட்ட நிலைமைகளில் அதே வீரருக்குள் ஆய்வுக்கு அவை பயனுள்ளதாக இருக்கலாம்; மைட்டோகாண்ட்ரியா அளவின் நேரடி அளவீடாகக் கருதக்கூடாது.

மீட்சி மைட்டோகாண்ட்ரியா கதையின் ஒரு பகுதி. பயிற்சி அமர்வு சமிக்ஞையைத் தருகிறது; ஆனால் தகவமைப்பு அடுத்து வரும்

மணிநேரங்களிலும் நாட்களிலும், போதுமான ஆற்றல், கார்போஹைட்ரேட், புரத உட்கொள்ளல், தூக்கம் ஆகியவற்றின் ஆதரவுடன் கட்டப்படுகிறது. குறைந்த ஆற்றல் கிடைப்பு, நீண்டகாலத் தூக்கக் குறைவு அல்லது அடிக்கடி நோய்வாய்ப்படும் வீரர்கள், எதிர்பார்க்கப்படும் தசைத் தகவமைப்புகள் இல்லாமலேயே பயிற்சியைக் குவிக்கலாம். வேலை அல்லது படிப்பு, நீண்ட பயணங்கள், வெப்பத்தைத் தவிர்க்க அதிகாலை அமர்வுகள் ஆகியவற்றைச் சமநிலைப்படுத்தும் இந்திய வீரர்களுக்கு, தூக்கத்தையும் ஊட்டச்சத்தையும் பாதுகாப்பது இன்னொரு அமர்வைச் சேர்ப்பது போலவே தசைக்கு முக்கியமாக இருக்கலாம். தகவமைப்பு இல்லாததை நியாயமாக விளக்க, AEI இந்த மீட்சி உள்ளீடுகளைப் பயிற்சிச் சுமையுடன் சேர்த்துப் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒற்றைச் சோதனையை வைத்து அல்லாமல், வீரர் எதை நீடித்து வைத்திருக்க முடியும் என்பதை வைத்துத் தசைத் தகவமைப்பை மதிப்பிடுங்கள். நீண்ட ஓட்டங்களின் கடைசி மூன்றில் ஒரு பகுதியில் பேஸ், இதயத் துடிப்பு, உணரப்பட்ட முயற்சி எப்படி நடந்துகொள்கின்றன என்று கண்காணியுங்கள்; அங்கே சிறந்த நீடித்திறன் தசையின் ஏரோபிக் இயந்திரம் மேம்படுகிறது என்பதற்கான மிக நடைமுறையான அறிகுறியாகப் பெரும்பாலும் இருக்கும்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

கடந்த எட்டு வாரங்களில், உங்கள் வீரரின் பயிற்சியில் தசையைத் தூண்டப் போதுமான தொடர்ச்சியான ஏரோபிக் அளவும் போதுமான நீடித்த threshold பயிற்சியும் இருந்ததா, அல்லது அது ஒரே வகை அமர்வைச் சார்ந்திருந்ததா?

அத்தியாயம் 16

16. Lactate ஒரு தூதுவன்

பகுதி II — மனித சகிப்புத்திறன் இயந்திரம்

இருபதாம் நூற்றாண்டின் பெரும்பகுதியில், lactate சகிப்புத்திறன் விளையாட்டின் வில்லனாகச் சித்தரிக்கப்பட்டது: கால்களை எரிய வைத்துக் களைப்பை ஏற்படுத்தும் ஒரு நச்சுக் கழிவுப் பொருள். அந்தச் சித்திரம் இப்போது காலாவதியானதாகக் கருதப்படுகிறது. lactate ஒரு சாதாரண வளர்சிதை மாற்ற இடைப்பொருள்; வெறும் நச்சுக் கழிவுப் பொருள் அல்ல. இது இயங்கும் தசையில்

உற்பத்தியாகி, திசுக்களுக்கிடையே கடத்தப்பட்டு, எரிபொருளாகப் பயன்படுத்தப்படலாம். இதைப் புரிந்துகொள்வது, threshold பயிற்சி, lactate சோதனை, வீரர்களிடம் பயன்படுத்தும் மொழி ஆகியவை பற்றி ஒரு பயிற்சியாளர் சிந்திக்கும் விதத்தையே மாற்றுகிறது.

கழிவிலிருந்து விண்கலம் (shuttle) வரை

கிளைகோலைசிஸ் (glycolysis) மூலம் குளுக்கோஸ் அல்லது கிளைகோஜன் சிதைக்கப்படும்போது, இறுதிப் பொருளான பைருவேட் ஆக்சிஜனேற்றத்துக்காக மைட்டோகாண்ட்ரியாவுக்குள் நுழையலாம் அல்லது lactate ஆக மாற்றப்படலாம். lactate ஓய்விலும் கூடத் தொடர்ந்து உற்பத்தியாகிறது; உடற்பயிற்சித் தீவிரமும் கிளைகோலைடிக் விகிதமும் அதிகரிக்கும்போது உற்பத்தி உயர்கிறது. முக்கியமாக, lactate தசையில் வெறுமனே தங்கிவிடுவதில்லை. அது மோனோகார்பாக்சிலேட் கடத்திகள் (monocarboxylate transporters) வழியே செல்களிலிருந்து வெளியேறி, அருகிலுள்ள ஆக்சிஜனேற்றத் தசை இழைகள், இதயம், மூளை, கல்லீரல் ஆகியவற்றால் உள்ளெடுக்கப்படலாம். ஆக்சிஜனேற்ற இழைகளும் இதயமும் அதை எரிபொருளாகப் பயன்படுத்தலாம்; கல்லீரல் அதை மீண்டும் குளுக்கோஸாக மாற்றலாம்.

George Brooks மற்றும் சகாக்கள் இந்தக் கட்டமைப்பை lactate விண்கலக் கருத்தாக்கமாக (lactate shuttle concept) உருவாக்கி விரிவுபடுத்தினர்; lactate-ஐக் கிளைகோலைடிக், ஆக்சிஜனேற்ற வளர்சிதை மாற்றங்களுக்கிடையேயான இணைப்பாகவும், மரபணு வெளிப்பாட்டையும் தகவமைப்பையும் பாதிக்கக்கூடிய சமிக்ஞை மூலக்கூறாகவும் விவரித்தனர். விவரங்கள் தொடர்ந்து ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன; ஆனால் lactate வெறும் கழிவு அல்ல, பயனுள்ள எரிபொருளும் தூதுவனும் என்ற பரந்த கருத்து நன்கு ஆதரிக்கப்படுகிறது.

முக்கியக் கருத்து

lactate உடல் முழுவதும் உற்பத்தியாகி, நகர்த்தப்பட்டு, பயன்படுத்தப்படுகிறது. இரத்த lactate செறிவு உற்பத்திக்கும் அகற்றலுக்கும் இடையிலான சமநிலையைப் பிரதிபலிக்கிறது; எவ்வளவு "கழிவு" உருவானது என்பதை மட்டும் அல்ல.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: lactate அடுத்த நாள் தசை வலியை ஏற்படுத்துகிறது, கடின அமர்வுகளுக்குப் பிறகு அதை வெளியேற்ற வேண்டும்.

சான்று: சிறப்பு கூல்-டவுன் முறைகள் இல்லாமலேயே, உடற்பயிற்சிக்குப் பிறகு தோராயமாக ஒரு மணிநேரத்துக்குள் இரத்த lactate ஓய்வு நிலைகளை நோக்கித் திரும்புகிறது. தாமதமான தசை வலிக்கு வேறு காரணங்கள் உள்ளன; முக்கியமாகப் பழக்கமில்லாத அல்லது நீளும்-சுருக்க (eccentric) சுமையுடன் தொடர்புடையவை.

இரத்த lactate உயர்வது என்ன அர்த்தம்

உடற்பயிற்சித் தீவிரம் அதிகரிக்கும்போது, உற்பத்தி மற்றும் அகற்றல் இயக்கவியல் மாறுவதால் இரத்த lactate செறிவு உயர்கிறது. குறைந்த தீவிரங்களில் உற்பத்தியும் அகற்றலும் நெருக்கமாகப் பொருந்துவதால், இரத்த lactate ஓய்வு மதிப்புகளுக்கு அருகிலேயே இருக்கிறது. தீவிரம் உயரும்போது, கிளைகோலைடிக் ஓட்டம் அதிகரிக்கிறது, அதிக வேக-சுருக்க (fast-twitch) இழைகள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன, அகற்றல் ஈடுகொடுக்கத் தவறலாம்; எனவே இரத்த lactate சேரத் தொடங்குகிறது. அதிக தீவிரங்களில் அது செங்குத்தாக உயர்கிறது.

கடின உடற்பயிற்சியின்போது ஏற்படும் களைப்பு, ஹைட்ரஜன் அயனிகள், கனிம பாஸ்பேட் சேர்க்கை, தசைக்குள் அயனிச் சமநிலை மாற்றங்கள் உள்ளிட்ட சிக்கலான வளர்சிதை மாற்றக் கலவையுடன் தொடர்புடையது. எரியும் உணர்வுக்கும் களைப்புக்கும் lactate-ஏ நேரடிக் காரணம் என்ற பழைய கருத்து இப்போது மிக எளிமையானதாகக் கருதப்படுகிறது. இரத்த lactate வளர்சிதை மாற்ற அழுத்தத்தின் பயனுள்ள குறிகாட்டியாகவே தொடர்கிறது — துல்லியமாக, அது இந்தச் செயல்முறைகளின் சமநிலையைப் பின்தொடர்வதால்; ஆனால் அதை நஞ்சாக அல்லாமல் ஒரு சமிக்ஞையாகப் பார்க்க வேண்டும்.

எனவே threshold பயிற்சி என்பது "எல்லா lactate-ஐயும் அகற்றுவது" பற்றியது அல்ல. lactate மற்றும் தொடர்புடைய வளர்சிதைப் பொருட்களின் சேர்க்கையையும் பயன்பாட்டையும் கட்டுப்படுத்திக்கொண்டே, அதிக வளர்சிதை மாற்ற விகிதத்தை நீடித்து வைக்கும் வீரரின் திறனை மேம்படுத்துவது பற்றியது. அதிக மைட்டோகாண்ட்ரியா திறன், சிறந்த lactate கடத்தலும் ஆக்சிஜனேற்றமும், தசை இழைச் செயல்படுத்தல் மற்றும் எரிபொருள் பயன்பாட்டில் மாற்றங்கள் மூலம் பயிற்சி இதை மேம்படுத்தலாம்.

lactate-ஐப் பொறுப்புடன் சோதித்தல்

இதனால்தான் தரப்படுத்தப்பட்டால் lactate சோதனை மதிப்புமிக்கதாக இருக்கலாம்; ஆனால் ஒற்றை lactate எண்ணை வேலைச்சுமை, நேரம், நெறிமுறை இல்லாமல் விளக்கக்கூடாது. பேஸ், சரிவு, வீரர் எவ்வளவு நேரம் ஓடிக்கொண்டிருந்தார், மாதிரி எப்போது எடுக்கப்பட்டது, பயன்படுத்திய பகுப்பாய்வி, வீரரின் சமீபத்திய உணவும் பயிற்சியும் தெரியாவிட்டால், 3 mmol/L என்ற அளவீடு பெரிதாக எதையும் குறிக்காது.

காரணி	அது ஏன் அளவீட்டை மாற்றுகிறது
நிலையின் கால அளவு	குறுகிய நிலைகள் நிலையான நிலையை அடையாமல் போகலாம்
மாதிரி எடுக்கும் நேரம்	நிறுத்திய பிறகு lactate விரைவாக மாறுகிறது
கிளைகோஜன் நிலை	குறைந்த கிளைகோஜன் ஒரு குறிப்பிட்ட பேஸில் lactate-ஐக் குறைக்கலாம்
வெப்பமும் நீரேற்றமும்	நிலையான பேஸில் உடலியல் சிரமத்தை உயர்த்தலாம்
பகுப்பாய்வியும் இடமும்	சாதனங்களும் விரல் மற்றும் காது மடல் மாதிரிகளும் வேறுபடுகின்றன

கையடக்க lactate மீட்டர்கள் இப்போது சில இந்திய அகாடமிகளுக்கும் கிளப்புகளுக்கும் கட்டுப்படியான விலையில் கிடைக்கின்றன. கவனமாகப் பயன்படுத்தினால் அவை சக்திவாய்ந்த கருவிகள்; அலட்சியமாகப் பயன்படுத்தினால் தவறாக வழிநடத்தும் கருவிகள். சுகாதாரம் அவசியம்: வியர்வைக் கலப்பு, குறிப்பாக ஈரப்பதமான நிலைமைகளில், அளவீடுகளைத் தவறாக உயர்த்தலாம்; எனவே மாதிரி எடுக்கும் இடம் சுத்தம் செய்து உலர வைக்கப்பட வேண்டும், கூர்மையான பொருட்கள் பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

கள நெறிமுறை

1. தரப்படுத்தப்பட்ட lactate படிநிலைச் சோதனை
2. சீரான உணவு மற்றும் ஒரு எளிய நாளுக்குப் பிறகு, 10–15 நிமிடங்கள் வாரம்-அப் செய்யுங்கள்
3. 4–5 நிமிடங்கள் கொண்ட 5–7 நிலைகள் ஓடுங்கள், ஒவ்வொரு நிலையிலும் பேஸை ஒரு நிலையான படியால் அதிகரியுங்கள்
4. ஒவ்வொரு நிலைக்குப் பிறகும் சுமார் 30 வினாடிகளுக்குள் சுத்தமான, உலர்ந்த காது மடல் அல்லது விரல் நுனி மாதிரி எடுங்கள்
5. பேஸ், HR, RPE, வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள்
6. RPE மிகக் கடினமாகும்போது அல்லது lactate செங்குத்தாக உயரும்போது நிறுத்துங்கள்
7. அதே பாதை அல்லது டிரெட்மில்லில் அதே பகுப்பாய்வியுடன் மீண்டும் செய்யுங்கள்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

வீரர்களிடம் lactate-ஐ நஞ்சு என்று விவரிப்பதை நிறுத்துங்கள். பயிற்சி பெற்ற உடல் சிறப்பாகக் கையாளக் கற்றுக்கொள்ளும் எரிபொருளாகவும் தூதுவனாகவும் விளக்குங்கள். இது கடின அமர்வுகளுடன் வீரர்கள் கொள்ளும் உறவை மாற்றி, threshold-இல் அசௌகரியம் பற்றிய பயத்தைக் குறைக்கிறது.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

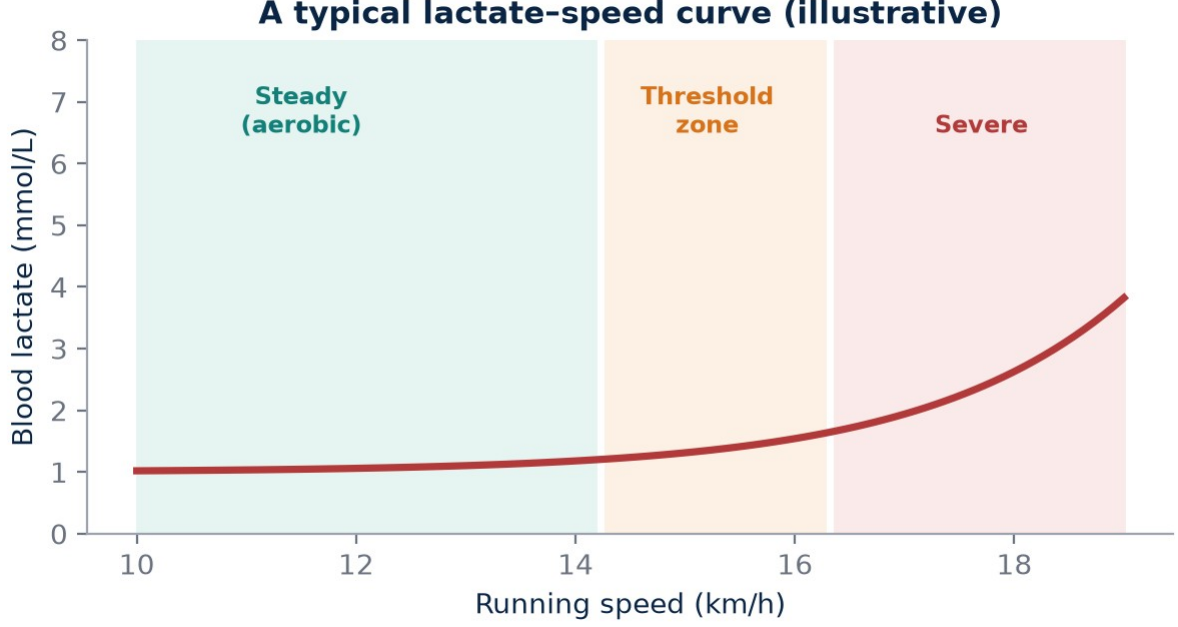
உங்கள் வீரர் இன்று 4 mmol/L lactate அளவீட்டைக் காட்டினால், அதைச் சரியாக விளக்க உங்களுக்கு எந்த ஆறு தகவல்கள் தேவை?

அத்தியாயம் 17**17. Lactate Threshold**

பகுதி II — மனித சகிப்புத்திறன் இயந்திரம்

பயிற்சியில் "threshold" என்ற சொல்லைப் போல இவ்வளவு தளர்வாகப் பயன்படுத்தப்படும் சொற்கள் சிலவே. வீரர்கள் "threshold ஓட்டங்கள்" பற்றிப் பேசுகிறார்கள், ஆய்வகங்கள் "thresholds" தெரிவிக்கின்றன, கடிகாரங்கள் "threshold பேஸ்" மதிப்பிடுகின்றன; ஆனாலும் இவை பெரும்பாலும் வெவ்வேறு விஷயங்களைக் குறிக்கின்றன. "threshold" என்ற சொல்

நிலையான இரத்த-lactate வரையறைகள், தனிநபர் உடலியல் முறிவுப் புள்ளிகள் உள்ளிட்ட பல தொடர்புடைய கருத்துகளை விவரிக்கலாம்; வெவ்வேறு ஆய்வகங்கள் வெவ்வேறு நெறிமுறைகளையும் சொற்களையும் பயன்படுத்தலாம்.



படம் 7. வேகம் அதிகரிக்கும்போது, இரத்த lactate குறைவாகவே இருந்து, பிறகு மேலும் மேலும் வேகமாகக் குவிகிறது. Threshold-ஐ ஒரு மண்டலமாகக் கருதுவதே சிறந்தது; அதன் வரையறை சோதனை நெறிமுறையைச் சார்ந்தது.

பல thresholds, ஒரே கருத்து

பரந்த அளவில், தீவிரம் உயரும்போது இரண்டு முக்கிய மாற்றங்கள் பொதுவாக விவரிக்கப்படுகின்றன. முதலாவது, இரத்த lactate ஓய்வு அல்லது அடிப்படை மதிப்புகளுக்கு மேல் அர்த்தமுள்ள அளவில் முதன்முதலில் உயரும் தீவிரம்; சில நேரங்களில் முதல் lactate threshold அல்லது ஏரோபிக் threshold என்று அழைக்கப்படுகிறது. இரண்டாவது, அதைவிட அதிகமான ஒரு தீவிரம்; அதற்கு மேல் நிலையான-பேஸ் ஓட்டத்தின்போது lactate-ஐ இனி நிலைப்படுத்த முடியாது, காலப்போக்கில் தொடர்ந்து உயர்கிறது; இது பெரும்பாலும் அதிகபட்ச lactate நிலையான நிலை (maximal lactate steady state), இரண்டாவது threshold, அல்லது critical speed போன்ற தொடர்புடைய கருத்துகளுடன் இணைக்கப்படுகிறது.

சொல்	பொதுவான வரையறை	எச்சரிக்கை
LT1 அல்லது ஏரோபிக் threshold	அடிப்படை lactate-க்கு மேல் முதல் நீடித்த உயர்வு	கண்டறியும் முறை மாறுபடும்
நிலையான 2 mmol/L	ஒரு நிர்ணயிக்கப்பட்ட செறிவில் பேஸ்	தனிநபருக்கு ஏற்றதல்ல
நிலையான 4 mmol/L (OBLA)	ஒரு நிர்ணயிக்கப்பட்ட செறிவில் பேஸ்	தனிநபர் MLSS அதிகமாகவோ குறைவாகவோ இருக்கலாம்
MLSS	சுமார் 30 நிமிடங்கள் நிலையான lactate உடன் அதிகபட்ச பேஸ்	தீர்மானிக்க அதிக நேரம் எடுக்கும்
Critical speed	பல தூரங்களில் நேர ஒட்டங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட எல்லை	மாதிரி மற்றும் நெறிமுறையைச் சார்ந்தது

2009-இல் Sports Medicine-இல் ஒரு மதிப்பாய்வில், Faude, Kindermann, Meyer ஆகியோர் பயன்பாட்டில் உள்ள ஏராளமான lactate threshold கருத்துகளை விவரித்து, அவை ஒன்றுக்கொன்று மாற்றீடானவை அல்ல என்று எச்சரித்தனர். 4 mmol/L போன்ற நிலையான செறிவுகள் வசதியானவை; ஆனால் தனிநபர் அதிகபட்ச lactate நிலையான நிலை மதிப்புகள் வீரர்களிடையே கணிசமாக வேறுபடுகின்றன என்ற உண்மையைப் புறக்கணிக்கின்றன. எனவே ஒரு threshold எண், அதை உருவாக்கிய முறையுடன் சேர்த்து மட்டுமே அர்த்தமுள்ளது.

முக்கியக் கருத்து

"threshold" என்பது கருத்துகளின் ஒரு குடும்பம்; ஒரே உலகளாவிய எண் அல்ல. ஒவ்வொரு threshold மதிப்பும் அதைக் கண்டறியப் பயன்படுத்திய நெறிமுறை, முறையுடன் சேமிக்கப்பட வேண்டும்.

பயிற்சித் தளமாக threshold

பயிற்சிக்கு, threshold-ஐ ஒரு மாயப் பேஸாக அல்லாமல் பயிற்சித் தீவிரத் தளமாகக் (training intensity domain) கருதுவது சிறந்தது. அது அதிகபட்சமாக அல்லாமல், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட-கடினமாக உணரப்பட வேண்டும். வீரர்கள் அதை "வசதியாகக் கடினம்" என்று அடிக்கடி விவரிக்கிறார்கள்: சுவாசம் ஆழமாகவும் தாளமாகவும் இருக்கும், பேச்சு குறுகிய சொற்றொடர்களுக்கு மட்டுப்படும், பந்தயத்தில் நீடித்த காலம் அந்த முயற்சியைத் தாங்க முடியும். இது ஏரோபிக் திறனின் அதிகப் பின்னத்தை நீடித்து வைக்கும் திறனை ஆதரிக்கிறது; அத்தியாயம் 13 காட்டியபடி, அது சகிப்புத்திறன் செயல்திறனின் மூன்று தூண்களில் ஒன்று.

இந்தத் தளத்துக்கு ஒற்றைப் புள்ளிக்குப் பதிலாக எல்லைகள் இருப்பதால், தொடர்ச்சியான டெம்போ ஓட்டங்கள், க்ரூஸ் இடைவெளிகள் (cruise intervals), குறுகிய மீட்சியுடன் கூடிய நீண்ட இடைவெளிப் பயிற்சிகள் போன்ற அமர்வுகள் அனைத்தும் அதை இலக்காகக் கொள்ளலாம். வெப்பம், மலைகள், களைப்பு, எரிபொருள் நிலை ஆகிய அனைத்தும் இந்தத் தளம் நிகழும் பேஸை மாற்றுகின்றன; எனவே ஈரப்பதமான சென்னை மாலையில் சரியான threshold முயற்சி குளிர்ந்த காலையை விடக் குறிப்பிடத்தக்க அளவு மெதுவாக இருக்கலாம். நிலைமைகளைப் பொருட்படுத்தாமல் வீரர்களை நிலையான பேஸில் கட்டி வைக்கும் பயிற்சியாளர்கள், ஒரு threshold அமர்வை மிகக் கடினமான ஒன்றாக மாற்றும் ஆபத்தில் உள்ளனர்.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: threshold பேஸ் என்பது பருவம் முழுவதும் பயன்படுத்தக்கூடிய நிலையான எண்.

சான்று: threshold பயிற்சி, களைப்பு, எரிபொருள், சூழல் ஆகியவற்றுடன் மாறுகிறது. இதயத் துடிப்பு, RPE, கிடைக்கும் இடங்களில் lactate ஆகியவற்றால் சரிபார்க்கப்பட்டு, தொடர்ந்து மீண்டும் சோதிக்கப்படும் முயற்சித் தளமாகக் கருதுவது சிறந்தது.

AEI-இல் threshold-ஐப் பதிவு செய்தல்

AEI threshold முடிவுடன் சோதனை நெறிமுறையையும் பதிவு செய்ய வேண்டும். நெறிமுறை இல்லாத எண் முழுமையற்ற தரவு. ஒவ்வொரு threshold பதிவுக்கும், AEI முறை (lactate படிநிலைச் சோதனை, நிலையான செறிவு, MLSS, critical-speed மாதிரி அல்லது கள நேர ஓட்டம்), நிலையின் கால அளவு மற்றும் படி அளவு, தரைப்பரப்பு அல்லது டிரெட்மில் சரிவு, சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகள், பகுப்பாய்வி அல்லது சாதனம் ஆகியவற்றைச் சேமிக்கிறது. 30 நிமிட நேர ஓட்டத்தில் நீடித்து வைக்கப்பட்ட பேஸ் போன்ற கள மதிப்பீடுகள் பயனுள்ளவை, நடைமுறையானவை; ஆனால் அவ்வாறே பெயரிடப்பட வேண்டும், மேலும் அவை ஊக்கத்தாலும் பேஸ் பகிர்வுத் திறனாலும் வலுவாகப் பாதிக்கப்படுகின்றன.

முழுமையான மதிப்புகளை விடக் காலப்போக்கிலான மாற்றங்கள் பெரும்பாலும் அதிக மதிப்புமிக்கவை. lactate வளைவு வலப்புறம் நகர்வது — அதே lactate வேகமான பேஸில் தோன்றுவது — அல்லது அதே threshold பேஸில் குறைந்த இதயத் துடிப்பு, நெறிமுறை ஒரே மாதிரியாக வைக்கப்பட்டிருந்தால், தகவமைப்பின் அர்த்தமுள்ள அறிகுறி.

கள நெறிமுறை

1. கள threshold சோதனை
2. தட்டையான ஓடுதளம் அல்லது அளக்கப்பட்ட சுற்றுப்பாதையில், ஸ்ட்ரைட்களுடன் 15 நிமிடங்கள் வாரம்-அப் செய்யுங்கள்
3. நீடித்து வைக்கக்கூடிய அளவு கடினமாக, சீரான பேஸில் 30 நிமிட முயற்சி ஓடுங்கள்
4. கடைசி 20 நிமிடங்களின் சராசரி பேஸ், HR, RPE, வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள்
5. 10 நிமிடங்கள் கூல்-டவுன் செய்யுங்கள்
6. ஒத்த நிலைமைகளில் ஒவ்வொரு 6-8 வாரங்களுக்கும் மீண்டும் செய்யுங்கள்
7. நெறிமுறையுடன் "கள threshold மதிப்பீடு" என்று சேமியுங்கள்.

threshold-க்கும் வெப்பத்துக்கும் இடையிலான தொடர்பு இந்தியாவில் சிறப்புக் கவனத்துக்குரியது. வெப்பம் இதய-இரத்தநாள சிரமத்தையும், பல வீரர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பேஸில் கார்போஹைட்ரேட் பயன்பாட்டையும் அதிகரிக்கிறது; எனவே வெப்பமான நாளில் நிலையான வேகத்தில் இரத்த lactate-உம் இதயத் துடிப்பும் அதிகமாக இருக்கலாம். சென்னையில் குளிர்ந்த டிசம்பர் காலையில் செய்யப்படும் threshold சோதனை, மே மாதம் செய்யப்படுவதைப் போன்ற அதே முடிவைத் தராது. முடிந்தவரை, சோதனை நாளின் ஒரே நேரத்திலும் ஒரே பருவத்திலும் திட்டமிடப்பட வேண்டும்; அல்லது முடிவுகளை ஒப்பிடும்போது வேறுபாட்டைக் கணக்கில் கொள்ளும் அளவுக்கு நிலைமைகள் கவனமாகப் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

பேஸ் வரம்பு, இதயத் துடிப்பு வரம்பு, உணரப்பட்ட முயற்சி ஆகியவற்றின் கலவையால் threshold-ஐப் பரிந்துரையுங்கள்; அந்த நாளில் எது முன்னிலை வகிக்கும் என்பதை நிலைமைகள் தீர்மானிக்கட்டும். வெப்பத்தில், முயற்சியும் இதயத் துடிப்பும் முன்னிலை வகிக்கட்டும், பேஸ் குறைய அனுமதியுங்கள்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

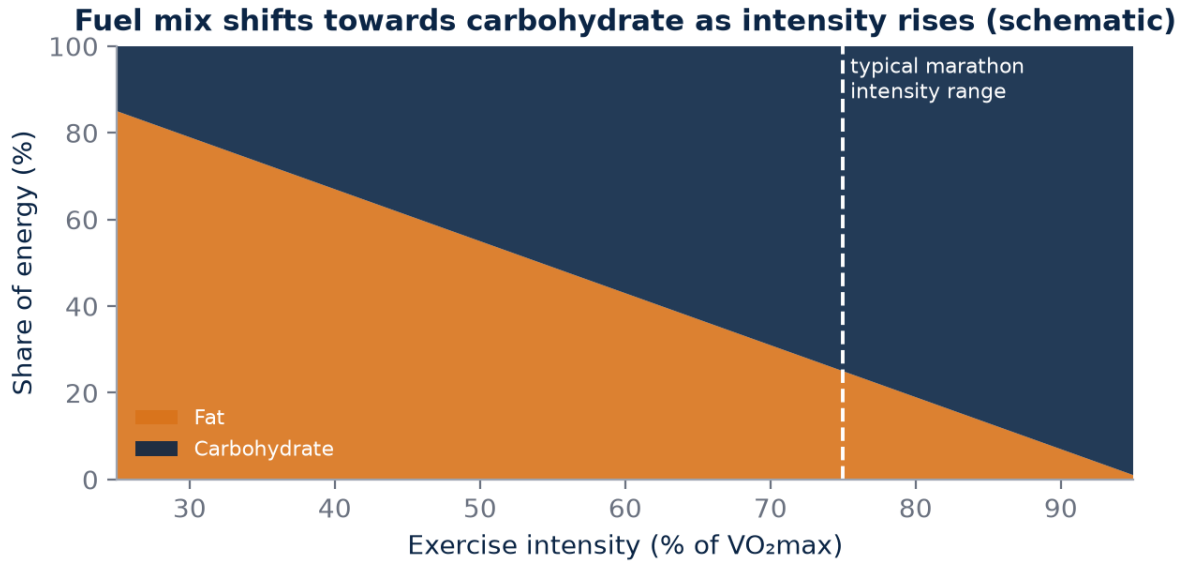
உங்கள் வீரர்களுக்கு நீங்கள் எந்த threshold வரையறையைப் பயன்படுத்தி வருகிறீர்கள்? உங்கள் குறிப்புகளிலிருந்து மற்றொரு பயிற்சியாளரோ ஆய்வகமோ அதே எண்ணை மீண்டும் உருவாக்க முடியுமா?

அத்தியாயம் 18

18. எரிபொருள், கிளைகோஜன், கொழுப்பு ஆக்சிஜனேற்றம்

பகுதி II — மனித சகிப்புத்திறன் இயந்திரம்

மாரத்தான் என்பது உடலியல் சமையலறையைச் சந்திக்கும் இடம். மாரத்தான் செயல்திறன் அடிமூலக்கூறு மேலாண்மையை (substrate management) பெரிதும் சார்ந்துள்ளது: வீரர் எந்த எரிபொருட்களைப் பயன்படுத்துகிறார், எவ்வளவு சேமிக்கப்பட்டுள்ளது, பந்தயத்தின்போது அது எவ்வளவு நன்றாக ஈடுசெய்யப்படுகிறது. கார்போஹைட்ரேட் அதிதீவிர வேலையைத் திறம்பட ஆதரிக்கிறது; தீவிரமும் கால அளவும் மாறும்போது கொழுப்பு ஆக்சிஜனேற்றம் (fat oxidation) அதிகரித்துப் பங்களிக்கிறது. பயிற்சி அடிமூலக்கூறு பயன்பாட்டைப் பாதிக்கலாம்; ஆனால் பந்தய நாள் எரிபொருள் உட்கொள்ளல் அவசியமாகவே உள்ளது.



படம் 8. பொதுவான போக்கின் வரைபட விளக்கம். தனிநபர் எரிபொருள் பயன்பாடு பயிற்சி, உணவு, பாலினம், கால அளவு ஆகியவற்றைப் பொறுத்து மாறுகிறது; அதனால்தான் மாரத்தான் எரிபொருள் உட்கொள்ளலைப் பயிற்சியில் பழக வேண்டும்.

இரண்டு எரிபொருள் தொட்டிகள்

உடல் கார்போஹைட்ரேட்டைத் தசையிலும் கல்லீரலிலும் கிளைகோஜனாகவும் (glycogen), இரத்தத்தில் சிறிய அளவு குளுக்கோஸாகவும் சேமிக்கிறது. கிளைகோஜன் இருப்புகள் வரம்புக்குட்பட்டவை — நன்கு உணவு உண்ட ஒரு பெரியவரில் தசையில்

சில நூறு கிராம்கள், கல்லீரலில் சுமார் நூறு கிராம்கள் என்ற அளவில்; இருப்பினும் உடல் அளவு, பயிற்சி, உணவு ஆகியவற்றுடன் அவை மாறுபடுகின்றன. மாறாக, மெலிந்த வீரர்களிலும் கொழுப்பு இருப்புகள் பெரியவை. ஒரு லிட்டர் ஆக்சிஜனுக்குக் கொழுப்பை விடக் கார்போஹைட்ரேட் அதிக ATP தருகிறது; எனவே தீவிரம் உயரும்போது அதுவே விரும்பப்படும் எரிபொருள். கொழுப்பு ஏராளமாக உள்ளது, ஆனால் மெதுவாக ஆக்சிஜனேற்றப்படுகிறது; முக்கியமாகக் குறைந்த தீவிரங்களில் அது ஆதிக்க எரிபொருள்.

பண்பு	கார்போஹைட்ரேட்	கொழுப்பு
சேமிப்பு அளவு	வரம்புக்குட்பட்டது (தசை மற்றும் கல்லீரல் கிளைகோஜன்)	பெரியது
ஒரு லிட்டர் O ₂ -க்கு ஆற்றல்	அதிகம்	குறைவு
மாரத்தான் பேஸில் பயன்பாடு	பெரும்பாலான ஓட்டக்காரர்களுக்கு முக்கியப் பங்களிப்பாளர்	பங்களிக்கிறது, வீரருக்கு வீரர் மாறுபடும்
முக்கிய ஆபத்து	பந்தயத்தின் பிற்பகுதியில் தீர்ந்துபோதல்	தனியாக அதிக பேஸைத் தாங்க மிக மெதுவானது

மாரத்தான் முன்னேறும்போது, வேலை செய்யும் இழைகளில் தசைக் கிளைகோஜன் குறைகிறது. கார்போஹைட்ரேட் கிடைப்பு போதுமானதாக இல்லாவிட்டால், வீரரால் பேஸைத் தக்கவைக்க முடியாமல் போகலாம்; ஓட்டக்காரர்கள் இதைச் "சுவரில் மோதுதல்" (hitting the wall) என்கிறார்கள். பயிற்சி ஒரு குறிப்பிட்ட பேஸில் கொழுப்பை ஆக்சிஜனேற்றும் திறனையும் கிளைகோஜன் சேமிப்பையும் அதிகரித்து, கார்போஹைட்ரேட்டைச் சேமிக்கலாம்; ஆனால் போட்டி பேஸில் மாரத்தான் ஓடும் பெரும்பாலான ஓட்டக்காரர்களுக்குக் கார்போஹைட்ரேட் மையமாகவே உள்ளது.

முக்கியக் கருத்து

பந்தயத்துக்குக் கார்போஹைட்ரேட்டே உயர்-செயல்திறன் எரிபொருள்; ஆனால் அதன் இருப்புகள் வரம்புக்குட்பட்டவை. உடற்தகுதி கொழுப்புப் பயன்பாட்டையும் கிளைகோஜன் சேமிப்பையும் மேம்படுத்துகிறது; பந்தய நாள் எரிபொருள் உட்கொள்ளல் மீதமிருப்பதைப் பாதுகாக்கிறது.

உடற்தகுதிக்கும் எரிபொருளுக்கும் ஒன்றுக்கொன்று தேவை

சிறந்த ஏரோபிக் உடற்தகுதியுடன் ஆனால் மோசமான கார்போஹைட்ரேட் கிடைப்புடன் மாரத்தானைத் தொடங்கும் வீரர், பிற்பகுதியில் தோல்வியடையலாம். மறுபுறம், அதிக கார்போஹைட்ரேட் உட்கொள்ளல்

போதுமற்ற உடற்தகுதியைக் காப்பாற்ற முடியாது. Burke, Hawley, Jeukendrup மற்றும் சகாக்களின் மதிப்பாய்வுகளில் சுருக்கப்பட்ட தற்போதைய விளையாட்டு ஊட்டச்சத்து வழிகாட்டுதல் பல நடைமுறைக் கருவிகளை விவரிக்கிறது: கிளைகோஜன் இருப்புகளை அதிகப்படுத்த மாரத்தானுக்கு ஒன்று முதல் இரண்டு நாட்கள் முன் கார்போஹைட்ரேட் உட்கொள்ளலை அதிகரித்தல், கார்போஹைட்ரேட் கொண்ட பந்தயத்துக்கு முந்தைய உணவு, பந்தயத்தின்போது கார்போஹைட்ரேட் உட்கொள்ளல் — பொதுவாக மணிக்குச் சுமார் 30–60 g வரம்பில், நீண்ட நிகழ்வுகளுக்கு, குடல் தாங்கப் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட குளுக்கோஸ்-ஃப்ரக்டோஸ் கலவைகளைப் பயன்படுத்தும்போது மணிக்குச் சுமார் 90 g வரை. சரியான அளவுகள் தனிநபருக்கு ஏற்ப அமைக்கப்பட வேண்டும்; முடிந்தால் தகுதிவாய்ந்த விளையாட்டு உணவியல் நிபுணருடன்.

குடல் தாங்குதிறனைப் பயிற்சியால் மேம்படுத்தலாம். பந்தய நாளில் புதிய ஜெல்களையோ பானங்களையோ முயற்சிக்கும் வீரர்கள் இரைப்பை-குடல் தொல்லைக்கு ஆளாகும் ஆபத்தில் உள்ளனர்; வெப்பத்தில் இது அதிக வாய்ப்புள்ளது. இந்தியச் சூழலில், அரிசி, இட்லி, வாழைப்பழம் அல்லது உள்ளூரில் கிடைக்கும் பிற பழக்கமான கார்போஹைட்ரேட் உணவுகள், பயிற்சியில் பழகிப் பார்க்கப்பட்டு வீரரின் குடலுக்கு ஒத்துப்போனால், பந்தயத்துக்கு முந்தைய உணவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம்.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: கொழுப்புக்குத் தகவமைந்த ஓட்டக்காரர்களுக்கு மாரத்தானின்போது கார்போஹைட்ரேட் தேவையில்லை.

சான்று: குறைந்த-கார்போஹைட்ரேட் தகவமைப்பு கொழுப்பு ஆக்சிஜனேற்றத்தை உயர்த்தலாம்; ஆனால் அது அதிக தீவிரத்தில் கார்போஹைட்ரேட்டைத் திறம்படப் பயன்படுத்தும் திறனைப் பாதிக்கலாம் என்று ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன. போட்டியிடும் பெரும்பாலான மாரத்தான் வீரர்களுக்கு, பந்தய பேஸில் கார்போஹைட்ரேட் கிடைப்பு முக்கியமானதாகவே உள்ளது.

எரிபொருள் வெப்பம், பேஸ் பகிர்வு, நீரேற்றத்தைச் சந்திக்கிறது

எனவே ஆய்வு மாதிரி வளர்சிதை மாற்ற உடற்தகுதியை நடைமுறை எரிபொருள் உட்கொள்ளல், நீரேற்றம், பேஸ் பகிர்வு, சுற்றுச்சூழல் அழுத்தம் ஆகியவற்றுடன் இணைக்க வேண்டும். பல நபர்களில் வெப்பம் ஒரு குறிப்பிட்ட பேஸில் கார்போஹைட்ரேட் சார்பை அதிகரித்து, குடலின் தாங்குதிறனைக் குறைக்கிறது; நீரிழப்பு செயல்திறனைக் குறைத்துச் சிரமத்தை அதிகரிக்கிறது. ஆக்ரோஷமான ஆரம்ப பேஸ் கிளைகோஜனை

வேகமாக எரித்து, கடைசி 10 km-இல் வீரரைப் பற்றாக்குறையில் விடலாம். இந்தக் காரணிகள் ஒன்றோடொன்று வினைபுரிகின்றன; குளிர்ந்த பெங்களூரு நீண்ட ஓட்டத்தில் வேலை செய்யும் எரிபொருள் திட்டம் ஈரப்பதமான மும்பைப் பந்தயத்தில் தோல்வியடையலாம்.

வீரர்கள் நீர் அருந்துதலின் இரு உச்சநிலைகளையும் தவிர்க்க வேண்டும்: கணிசமான நீரிழப்பு வெப்பத்தில் செயல்திறனைப் பாதிக்கிறது; அதே நேரத்தில் நீண்ட நிகழ்வுகளில் வியர்வை இழப்புகளுக்கு மேல் அதிக அளவு குடிப்பது ஆபத்தான குறைந்த இரத்த சோடியத்தை ஏற்படுத்தலாம். தனிநபர் வியர்வை-விகிதச் சோதனை நியாயமான இலக்குகளை அமைக்க உதவுகிறது; பந்தயத்தின்போதோ பின்னரோ குழப்பம், கடுமையான தலைவலி அல்லது வாந்தி போன்ற அறிகுறிகள் உள்ள எந்த வீரருக்கும் அவசர மருத்துவக் கவனிப்பு தேவை.

கள நெறிமுறை

1. பந்தய-எரிபொருள் ஒத்திகை நீண்ட ஓட்டம்
2. திட்டமிட்ட பந்தயத்துக்கு முந்தைய உணவை 3–4 மணிநேரம் முன் சாப்பிடுங்கள்
3. வீரரை ஆடையின்றியோ குறைந்தபட்ச ஆடையிலோ முன்னும் பின்னும் எடை பாருங்கள்
4. 25–32 km ஓடுங்கள், கடைசி 8–12 km இலக்கு மாரத்தான் பேஸில்
5. திட்டமிட்ட கார்போஹைட்ரேட்டை ஒவ்வொரு 20–30 நிமிடங்களுக்கும், திட்டமிட்ட மணிநேர அளவில் எடுங்கள்
6. திரவ உட்கொள்ளல், குடல் வசதி, RPE, HR, பேஸ் நகர்வு ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள்
7. வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் ஆகியவற்றைக் குறித்துக்கொள்ளுங்கள்
8. திட்டத்தைச் சிறிய படிகளில் மாற்றியமையுங்கள்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

எரிபொருள் உட்கொள்ளலை ஒரு பயிற்சி பெற்ற திறனாகக் கருதுங்கள். பந்தய நாள் உணவு, ஜெல் அல்லது பான வகை, நேரம், அளவு ஆகியவற்றைக் குறைந்தது மூன்று நீண்ட ஓட்டங்களில் — அவற்றில் ஒன்று பந்தயத்தை ஒத்த நிலைமைகளில் — ஒத்திகை பாருங்கள்; என்ன நடந்தது என்பதை வீரரின் பதிவேட்டில் எழுதுங்கள்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் வீரர் சரியான பந்தய நாள் எரிபொருள் திட்டத்தை, ஒத்த வெப்பத்தில், இலக்கு மாரத்தான் பேஸில் பயிற்சி செய்துள்ளாரா? அந்த ஓட்டத்தின் பிற்பகுதியில் அவரது பேஸும் இதயத் துடிப்பும் எப்படி நடந்துகொண்டன என்ற பதிவு AEI-இல் உள்ளதா?

பகுதி II ஒரே பார்வையில்

விரைவான மீள்பார்வைக்கு, ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் முக்கியக் கருத்து.

7**சகிப்புத்திறன் அமைப்பு ஒரு சங்கிலி**

சகிப்புத்திறன் செயல்திறன் என்பது காற்றிலிருந்து ATP வரை, ATP-யிலிருந்து முன்னோக்கிய இயக்கம் வரை இணைக்கப்பட்ட அமைப்புகளின் சங்கிலி. ஒரு கண்ணியை வலுப்படுத்துவது, அது வீரரைக் கட்டுப்படுத்தும் கண்ணியாக இருந்தால் அல்லது அப்படி மாறினால் மட்டுமே உதவும்.

8**இதயம்: வெறும் இதயத் துடிப்பு அல்ல, ஒரு பம்பு**

இதய வெளியீடு = இதயத் துடிப்பு × இதயத் துடிப்புக் கொள்ளளவு;
ஆக்சிஜன் உள்ளெடுப்பு = இதய வெளியீடு × ஆக்சிஜன் பிரித்தெடுப்பு.
இதயத் துடிப்பு இதில் ஒரு உறுப்பு மட்டுமே.

9**நுரையீரலும் ஆக்சிஜன் கட்டுக்கதையும்**

உயரம் என்பது ஒரு அழுத்தத் தூண்டல், சதவீதத் தூண்டல் அல்ல. குறைந்த அழுத்தத்தில் அதே 20.9% ஆக்சிஜன் என்றால், குறைந்த ஆக்சிஜன் பகுதி அழுத்தம், வாயுப் பரிமாற்றத்துக்குக் குறைந்த உந்து விசை.

10**ஹீமோகுளோபின் நிறை**

ஹீமோகுளோபின் செறிவு பிளாஸ்மா அளவுடன் மாறும் ஒரு விகிதம். ஹீமோகுளோபின் நிறை மொத்த அளவு; ஆக்சிஜன் சுமக்கும் திறனுக்கு அதுவே சிறந்த குறிகாட்டி.

11**பிளாஸ்மா அளவு**

பிளாஸ்மா அளவு சிரைத் திரும்புதல், இதயத் துடிப்புக் கொள்ளளவு, இதய-இரத்தநாள நிலைத்தன்மை, குளிர்வித்தல் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது. வெப்பப் பழக்கப்படுத்தலும் சகிப்புத்திறன் பயிற்சியும் அதை விரிவாக்கலாம்; ஆனால் வெவ்வேறு நபர்களில் வெவ்வேறு அளவுகளில்.

12**இரத்தச் சிவப்பணுக்களும் எரித்ரோபொய்சிஸும்**

எரித்ரோபொய்சிஸ் ஒரு மெதுவான, அளவைச் சார்ந்த செயல்முறை. EPO உயர்வு முதல் படி மட்டுமே; புதிய சிவப்பணுக்களை உருவாக்க நேரம், இரும்புச்சத்து, ஆற்றல், தூக்கம், போதுமான ஆக்சிஜன்-குறைவுத் தூண்டல் ஆகியவை தேவை.

13

VO₂max

VO₂max ஏரோபிக் உச்சவரம்பின் அளவை அமைக்கிறது. அந்த உச்சவரம்புக்கு எவ்வளவு அருகில் வீரர் பந்தயம் ஓட முடியும், ஒவ்வொரு கிலோமீட்டருக்கும் எவ்வளவு ஆக்சிஜன் செலவாகிறது என்பதை அது சொல்லாது.

14

ஓட்டச் சிக்கனம்

ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தை "வாங்க" வீரர் எவ்வளவு ஆக்சிஜனைச் செலவிடுகிறார் என்பதை சிக்கனம். ஒரே VO₂max இருந்தாலும், சிக்கனமான ஓட்டக்காரருக்குப் பந்தய பேஸில் அதிக இருப்பு உள்ளது.

15

மைட்டோகாண்ட்ரியாவும் தசையின் ஆக்சிஜன் பயன்பாடும்

உயர்நிலை சகிப்புத்திறன் வீரர் ஒரு பெரிய ஆக்சிஜன் தொட்டி அல்ல; ஆக்சிஜனை விநியோகித்து அதைத் திறம்படப் பயன்படுத்தும் ஒருங்கிணைந்த அமைப்பு. இதயம் விநியோகிப்பதைத் தசை எவ்வளவு நன்றாகப் பயன்படுத்துகிறது என்பதை மைட்டோகாண்ட்ரியாவும் நுண்குழாய்களும் தீர்மானிக்கின்றன.

16

Lactate ஒரு தூதுவன்

lactate உடல் முழுவதும் உற்பத்தியாகி, நகர்த்தப்பட்டு, பயன்படுத்தப்படுகிறது. இரத்த lactate செறிவு உற்பத்திக்கும் அகற்றலுக்கும் இடையிலான சமநிலையைப் பிரதிபலிக்கிறது; எவ்வளவு "கழிவு" உருவானது என்பதை மட்டும் அல்ல.

17

Lactate Threshold

"threshold" என்பது கருத்துகளின் ஒரு குடும்பம்; ஒரே உலகளாவிய எண் அல்ல. ஒவ்வொரு threshold மதிப்பும் அதைக் கண்டறியப் பயன்படுத்திய நெறிமுறை, முறையுடன் சேமிக்கப்பட வேண்டும்.

18

எரிபொருள், கிளைகோஜன், கொழுப்பு ஆக்சிஜனேற்றம்

பந்தயத்துக்குக் கார்போஹைட்ரேட்டே உயர்-செயல்திறன் எரிபொருள்; ஆனால் அதன் இருப்புகள் வரம்புக்குட்பட்டவை. உடற்தகுதி கொழுப்புப் பயன்பாட்டையும் கிளைகோஜன் சேமிப்பையும் மேம்படுத்துகிறது; பந்தய நாள் எரிபொருள் உட்கொள்ளல் மீதமிருப்பதைப் பாதுகாக்கிறது.

பகுதி III — வெப்பம்

ஆண்டின் பெரும்பகுதி இந்தியா ஒரு வெப்பமான நாடு. கடலோரப் பகுதிகளில் வாழும் பல வீரர்களுக்கு வெப்பம் (heat) எப்போதாவது வரும் பிரச்சினை அல்ல; அது தினசரிப் பயிற்சியின் இயல்பான நிலை. பகுதி III வெப்பத்தை மன உறுதியின் சோதனையாகப் பார்க்கவில்லை; அளவிடக்கூடிய ஒரு உடலியல் தூண்டுதலாகப் பார்க்கிறது. வெப்பம் இதயம், இரத்தம், தோல் ஆகியவற்றுக்கு என்ன செய்கிறது, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் (heat acclimation) எப்படிச் செயல்படுகிறது, பிளாஸ்மா விரிவாக்கம் ஏன் முக்கியம், வியர்வையும் ஈரப்பதமும் எப்படி ஒன்றையொன்று பாதிக்கின்றன, சென்னை போன்ற ஒரு நகரம் எப்படி உண்மையான பயிற்சி ஆய்வகமாக மாற முடியும் என்பதை இது விளக்குகிறது. எல்லா இடத்திலும் பாதுகாப்பே முதன்மை: வெப்பம் தகவமைப்பை உருவாக்கலாம், ஆனால் கட்டுப்பாடற்ற வெப்பம் கடுமையான நோயையும் ஏற்படுத்தலாம். நோக்கம் அளவு, தரவு, விவேகம் — வீராப்பு அல்ல.

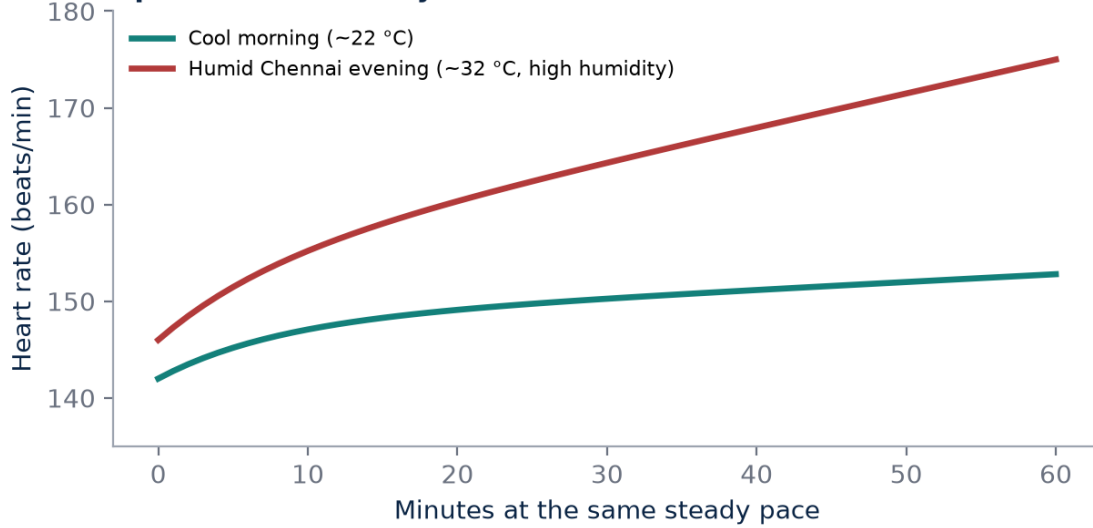
அத்தியாயம் 19

19. வெப்பம் உண்மையில் என்ன செய்கிறது

பகுதி III — வெப்பம்

சென்னை, கொச்சி, மும்பை அல்லது விசாகப்பட்டினத்தில் ஓடும் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த உணர்வு தெரியும்: குளிர்ந்த ஜனவரி காலையில் எளிதாகத் தோன்றும் ஒரு பேஸ் (pace), ஈரப்பதம் (humidity) மிகுந்த மே மாலையில் கடினமாகிவிடுகிறது. ஒரே இரவில் கால்கள் மாறவில்லை; உடற்தகுதியும் மறைந்துவிடவில்லை. மாறியிருப்பது உடல் செய்ய வேண்டிய வேலைதான். வெப்பம் இதய-இரத்த ஓட்ட மற்றும் வெப்ப ஒழுங்குமுறைத் தேவையை அதிகரிக்கிறது. தோலுக்கான இரத்த ஓட்டம் உயர்கிறது, வியர்வை அதிகரிக்கிறது, உடலின் மைய வெப்பநிலை சவாலுக்கு உள்ளாகிறது, மீண்டும் மீண்டும் வெளிப்படும்போது பிளாஸ்மா (plasma) அளவு தகவமைக்கலாம். அதே ஓட்ட pace-இல், வெப்பத்தில் இதயத் துடிப்பு (heart rate) அதிகமாக இருக்கலாம். ஏன் என்று புரிந்துகொள்வதே, வெப்பத்தை வெறுமனே தாங்குவதற்குப் பதிலாக அறிவார்ந்த முறையில் பயன்படுத்துவதற்கான முதல் படி.

Same pace, different day: heat raises and drifts heart rate (illustrative)



படம் 9. இதய-இரத்தநாள நகர்வின் (cardiovascular drift) விளக்க எடுத்துக்காட்டு. வெப்பத்தில், இரத்தம் தசைக்கும் தோலுக்கும் இடையே பகிரப்படுகிறது, திரவமும் இழக்கப்படுகிறது; அதனால் அதே பேஸில் இதயத் துடிப்பு உயர்கிறது.

ஒரே இரத்த ஓட்டத்துக்கு இரண்டு வேலைகள்

ஓடும்போது, இதயம் (heart) வேலை செய்யும் தசைகளுக்கு ஆக்சிஜன் (oxygen) வழங்க வேண்டும். வெப்பத்தில், அது உடலின் மையத்திலிருந்து

வெப்பத்தைத் தோலுக்கு எடுத்துச் செல்லவும் வேண்டும்; அங்கிருந்துதான் வெப்பம் சுற்றுச்சூழலுக்கு வெளியேற முடியும். இந்த இரண்டு தேவைகளும் ஒரே வரம்புக்குட்பட்ட இரத்த அளவையும் ஒரே இதய வெளியீட்டையும் (cardiac output) பகிர்ந்துகொள்கின்றன. தோலுக்கான இரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கும்போது, இரத்தத்தின் பெரிய பங்கு தோலின் விரிந்த நாளங்களில் தங்குகிறது; வியர்வை படிப்படியாகச் சுற்றும் திரவத்தைக் குறைக்கிறது. ஒவ்வொரு துடிப்பிலும் இதயத்துக்குத் திரும்பும் இரத்தம் குறைகிறது, இதயத் துடிப்புக் கொள்ளளவு (stroke volume) குறைய முனைகிறது, அதை ஈடுசெய்ய இதயத் துடிப்பு உயர்கிறது. நிலையான pace-இல் இதயத் துடிப்பு படிப்படியாக உயரும் இந்த நிகழ்வு பெரும்பாலும் இதய-இரத்த ஓட்டச் சறுக்கல் (cardiovascular drift) என்று அழைக்கப்படுகிறது; வெப்பமும் ஈரப்பதமும் மிகுந்த சூழலில் இது பொதுவாக அதிகமாகத் தெரியும்.

இதன் விளைவு: ஒரே வெளிப்புற வேலைப்பளு, உதாரணமாகக் கிலோமீட்டருக்கு 5:00, வெப்பத்தில் அதிக உட்புறச் சுமையைக் (load) குறிக்கிறது. உணரப்படும் முயற்சி ஏறுகிறது, தாங்கக்கூடிய pace குறைகிறது, வெளிப்பாடு நீண்ட நேரம் நீடித்தால், மைய வெப்பநிலை செயல்திறனைப் பாதிக்கும் அளவுக்கும், இறுதியில் ஆரோக்கியத்தை அச்சுறுத்தும் அளவுக்கும் உயரலாம்.

தகவமைப்பு, கடினத்தன்மை அல்ல

வெப்பத்தில் பயிற்சி செய்யும்போது உடல் வெறுமனே "கடினமாக" மாறுவதில்லை. அது வெப்ப அழுத்தத்தைச் சமாளிக்கத் தகவமைத்துக்கொள்கிறது. மீண்டும் மீண்டும், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெளிப்பாட்டில் பல மாற்றங்கள் நிகழலாம்: பிளாஸ்மா அளவு விரிவடையலாம், வியர்வை முன்னதாகவே தொடங்கி அதிகத் திறனுடன் செயல்படலாம், ஓய்விலும் உடற்பயிற்சியிலும் மைய வெப்பநிலை சற்றுக் குறையலாம், குறிப்பிட்ட pace-இல் இதயத் துடிப்பு குறையலாம். இந்த மாற்றங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அழுத்தத்துக்கான குறிப்பிட்ட பதில்கள். அளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டு மீட்சி (recovery) போதுமானதாக இருக்கும்போது அவை பயனுள்ளவை; வெளிப்பாடு நின்றால் அவை மங்கிவிடும்.

இது பயிற்சியாளரின் மொழிக்கு முக்கியம். நண்பகல் வெயிலில் துன்பப்படுவது "மன உறுதியை வளர்க்கும்" என்று ஒரு வீரரிடம் சொல்வது, அசௌகரியத்தைத் தகவமைப்புடன் குழப்புவதாகும். நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட வெப்ப அமர்வு அசௌகரியமாக உணரப்படலாம்; ஆனால் அதன் மதிப்பு உடலியல் சமிக்ஞையிலிருந்தும், அதைத் தொடரும்

மீட்சியிலிருந்தும், பல நாட்களுக்கு மீண்டும் செய்வதிலிருந்தும் வருகிறது — ஒரு மதியத்தில் வீரர் எவ்வளவு தாங்க முடியும் என்பதிலிருந்து அல்ல.

முக்கியக் கருத்து

வெப்ப அழுத்தம் ஒரு பயிற்சித் தூண்டுதல்; கடினத்தன்மையின் பதக்கம் அல்ல. இரத்த ஓட்டம் தசைகளுக்கும் தோலுக்கும் சேவை செய்ய வேண்டியிருப்பதால், அதே pace வெப்பத்தில் அதிகம் செலவாகிறது.

வெப்ப நோய்: விட்டுக்கொடுக்க முடியாத எல்லை

வெப்பம் ஒரு உண்மையான உடலியல் அழுத்தம் என்பதால், அது உண்மையான அபாயத்தையும் கொண்டுள்ளது. உழைப்பால் ஏற்படும் வெப்ப நோய் (exertional heat illness), வெப்பத் தசைப்பிடிப்பு, வெப்பச் சோர்வு முதல் உழைப்பால் ஏற்படும் வெப்பத் தாக்கு (exertional heat stroke) வரை நீள்கிறது. வெப்பத் தாக்கு என்பது மைய வெப்பநிலை ஆபத்தான அளவுக்கு உயர்ந்து மூளை பாதிக்கப்படும் ஒரு மருத்துவ அவசரநிலை. உடனடியாக அமர்வை நிறுத்த வேண்டிய எச்சரிக்கை அறிகுறிகள்: குழப்பம், திசை தெரியாமை, பகுத்தறிவற்ற அல்லது வழக்கத்துக்கு மாறான நடத்தை, தடுமாற்றம் அல்லது ஒருங்கிணைப்பு இழப்பு, சரிந்து விழுதல், கடுமையான தலைவலி, வாந்தி, தலைச்சுற்றல், வெப்பத்தில் ஓடும்போது குளிர் நடுக்கம் அல்லது மயிர்க்கூச்செறிதல். இன்னும் வியர்த்துக்கொண்டிருக்கும் வீரருக்கும் வெப்பத் தாக்கு உருவாகிக்கொண்டிருக்கலாம்; வியர்வை மட்டுமே நிம்மதி தரும் அடையாளம் அல்ல.

AKURA மருத்துவ நோயறிதலை வழங்குவதில்லை. பயிற்சி விதி எளிமையானது: சந்தேகம் இருந்தால், நிறுத்துங்கள், வீரரை நிழலுக்கு நகர்த்துங்கள், குளிர்விக்கத் தொடங்குங்கள், மருத்துவ உதவியை நாடுங்கள். வெப்பத்தில் உடற்பயிற்சி குறித்த சர்வதேச ஒருமித்த வழிகாட்டுதல், சந்தேகிக்கப்படும் வெப்பத் தாக்குக்கு விரைவான முழு-உடல் குளிர்விப்பை, முடிந்தால் குளிர்ந்த நீரில் மூழ்க வைப்பதை, வலியுறுத்துகிறது. ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட எந்த வெப்பத் திட்டமும், தகுதியான நிபுணர்களுடன் முன்கூட்டியே ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட மருத்துவத் திட்டத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

எச்சரிக்கை அறிகுறி	பயிற்சியாளர் செய்ய வேண்டியது
குழப்பம் அல்லது விசித்திரமான நடத்தை	உடனே நிறுத்துங்கள், குளிர்வியுங்கள், மருத்துவ உதவியை அழையுங்கள்
தடுமாற்றம் அல்லது சரிந்து விழுதல்	அவசரநிலை: உடனே குளிர்வியுங்கள், உதவிக்கு அழையுங்கள்
கடுமையான தலைவலி, குமட்டல், வாந்தி	அமர்வை நிறுத்துங்கள்; நிழல், குளிர்விப்பு, மருத்துவப் பரிசோதனை
வெப்பத்தில் குளிர் நடுக்கம் அல்லது மயிர்க்கூச்செறிதல்	நிறுத்துங்கள்; அபாய அடையாளமாகக் கருதுங்கள்
எளிதான pace-இல் வழக்கத்துக்கு மாறான இதயத் துடிப்பு	அமர்வை முடியுங்கள்; மறுநாள் மதிப்பாய்வு செய்யுங்கள்

பயிற்சியாளர் பகுதி

வெப்பமான வானிலையில் எந்த அமர்வுக்கும் முன், வீரருடன் மூன்று விஷயங்களை ஒப்புக்கொள்ளுங்கள்: ஒரு நிறுத்த விதி (உதாரணமாக, எந்த எச்சரிக்கை அறிகுறி தோன்றினாலும் விவாதமின்றி அமர்வு முடியும்), ஒரு குளிர்விப்புத் திட்டம் (நிழல், குளிர்ந்த நீர், ஐஸ் துண்டுகள் அல்லது ஒரு தொட்டி தயாராக இருத்தல்) மற்றும் ஒரு தொடர்புத் திட்டம் (மருத்துவ உதவியை யார் அழைப்பார், அருகிலுள்ள மருத்துவ வசதி எங்கே). இவை இல்லாத வெப்பப் பயிற்சி ஒரு நெறிமுறை (protocol) அல்ல; அது ஒரு சூதாட்டம்.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: நிறைய தண்ணீர் குடிப்பது வெப்பத் தாக்கிலிருந்து பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும்.

சான்று: நீரேற்றம் முக்கியம்தான்; ஆனால் வெப்பத் தாக்கு முக்கியமாக வெப்ப உற்பத்தியாலும் போதுமான வெப்ப இழப்பு இல்லாததாலும் ஏற்படுகிறது. நன்கு நீரேற்றம் பெற்ற வீரர் ஈரப்பதமான வெப்பத்தில் கடினமாக ஓடும்போதும் அதிக வெப்பமடையலாம்; அளவுக்கு மீறிக் குடிப்பதற்கும் அதன் சொந்த அபாயங்கள் உள்ளன.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் வீரர் குளிர்ந்த மற்றும் வெப்பமான சூழல்களில் அதே pace-இல் ஓடும்போது, இதயத் துடிப்பு வேறுபாட்டைப் பதிவு செய்கிறீர்களா? ஒவ்வொரு வெப்பமான அமர்வுக்கும் எழுதப்பட்ட நிறுத்த விதியும் குளிர்விப்புத் திட்டமும் உங்களிடம் உள்ளதா?

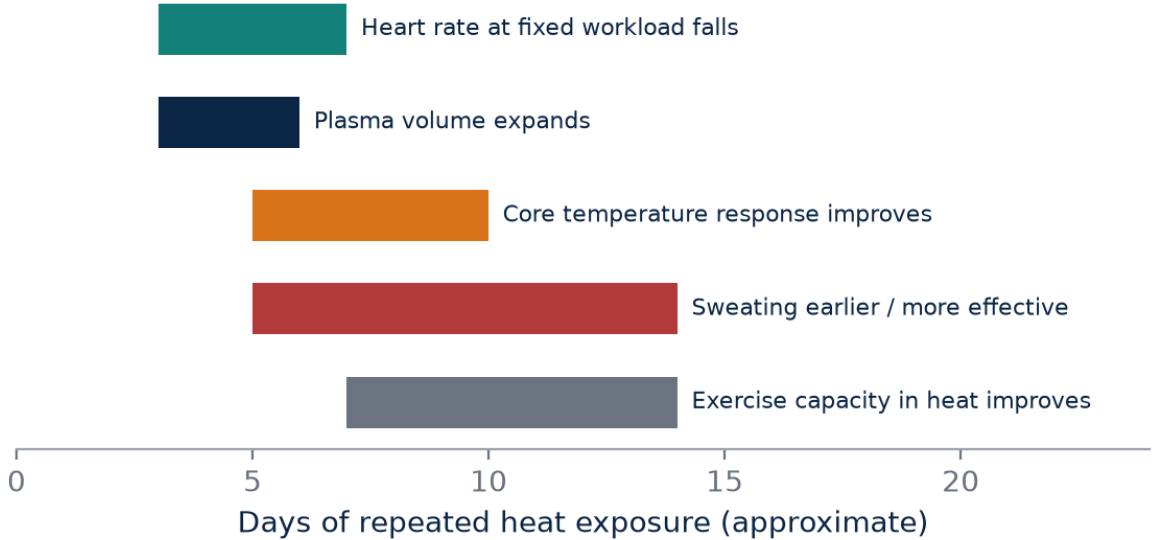
அத்தியாயம் 20

20. வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல்

பகுதி III — வெப்பம்

வெப்பம் ஒரு தூண்டுதல் என்றால், வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் (heat acclimation) அதைச் சுற்றிக் கட்டமைக்கப்பட்ட பயிற்சித் தொகுதி. வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் பொதுவாக, உடற்பயிற்சியின்போது உயர்ந்த சுற்றுச்சூழல் அல்லது உடல் வெப்பநிலைக்கு மீண்டும் மீண்டும் வெளிப்படுவதை உள்ளடக்கியது; இதனால் உடல் படிப்படியாக வெப்ப அழுத்தத்தைச் சிறப்பாகச் சமாளிக்கக் கற்றுக்கொள்கிறது. கண்டிப்பாகச் சொன்னால், "acclimation" என்பது செயற்கையான அல்லது வேண்டுமென்றே கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழலில் அடையப்படும் தகவமைப்பைக் குறிக்கிறது; "acclimatisation" என்பது இயற்கைச் சூழலில் நிகழும் தகவமைப்பைக் குறிக்கிறது. சென்னையில் வாழும் ஒரு வீரருக்கு, அன்றாட வாழ்க்கையின் மூலமாகவே சிறிதளவு acclimatisation நிகழ்கிறது; கட்டமைக்கப்பட்ட acclimation தொகுதி அதில் திட்டமிட்ட அளவு, அளவீடு (measurement), படிப்படியான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றைச் சேர்க்கிறது.

Heat acclimation: the usual order of adaptations (approximate)



படம் 10. வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் மதிப்பாய்வுகளிலிருந்து சுருக்கப்பட்ட தோராயமான காலவரிசை. நேரம் நெறிமுறை, ஈரப்பதம், உடற்தகுதி, தனிநபர் பதில்வினை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து மாறுகிறது.

சான்றுகள் என்ன சொல்கின்றன

நெறிமுறைகள் (protocols) கால அளவு, தீவிரம் (intensity), ஈரப்பதம், வெளிப்பாடு செயலாக்கமானதா (active) அல்லது செயலற்றதா (passive) என்பதில் வேறுபடுகின்றன. சில, காலநிலை அறையில் (climate chamber) ஓடுதல் அல்லது சைக்கிள் ஓட்டுதலைப் பயன்படுத்துகின்றன; மற்றவை இயற்கையாக வெப்பமான சூழலில் பயிற்சி, உடற்பயிற்சிக்குப் பின் சானா அல்லது சூடான நீரில் மூழ்குதல், அல்லது உடல் வெப்பநிலையை உயர்த்தக் கூடுதல் ஆடைகள் அணிதல் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துகின்றன. வெப்ப ஒழுங்குமுறை மற்றும் இதய-இரத்த ஓட்டப் பதில்களில் முன்னேற்றங்களைச் சான்றுகள் (evidence) ஆதரிக்கின்றன; முறையான மதிப்பாய்வுகள், நெறிமுறையைப் பொறுத்து, இதயத் துடிப்பு, மைய வெப்பநிலை, பிளாஸ்மா அளவு, உடற்பயிற்சிச் செயல்திறன் ஆகியவற்றில் மாற்றங்களைப் பதிவு செய்கின்றன.

Périard, Racinais மற்றும் Sawka (2015) போன்றோரின் மதிப்பாய்வுகள் ஒரு பரந்த வடிவத்தை விவரிக்கின்றன: பல தகவமைப்புகள் வெளிப்பாட்டின் முதல் சில நாட்களுக்குள் தொடங்குகின்றன; வழக்கமான அமர்வுகளின் சுமார் ஒன்று முதல் இரண்டு வாரங்களுக்குப் பிறகு, அவற்றின் கணிசமான பகுதி பொதுவாக ஏற்பட்டுவிடுகிறது. குறிப்பிட்ட வேலைப்பளுவில் இதயத் துடிப்பு பெரும்பாலும் ஒப்பீட்டளவில் முன்னதாகவே குறைகிறது; பிளாஸ்மா அளவு முதல் வாரத்துக்குள் விரிவடையலாம்; வியர்வைப் பதில்களும் வெப்ப வசதியும் மேலும் வெளிப்பாட்டுடன் தொடர்ந்து மேம்படுகின்றன. வெளிப்பாடு நின்றால் தகவமைப்புகள் சிதைகின்றன; ஆனாலும் மீண்டும் பழக்கப்படுத்துவது பொதுவாக முதல் பழக்கப்படுத்தலை விட விரைவானது. இவை மக்கள்தொகைப் போக்குகள்; எந்தவொரு தனிநபருக்கும் வாக்குறுதிகள் அல்ல.

முக்கியக் கருத்து

வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் ஒரு அளவு-பதில் (dose-response) தலையீடு. அதன் விளைவுகள் எவ்வளவு வெப்பம், எவ்வளவு ஈரப்பதம், எவ்வளவு நேரம், எவ்வளவு கடினம், எவ்வளவு அடிக்கடி என்பதைப் பொறுத்தது; தொடர்ந்த வெளிப்பாடு இல்லாவிட்டால் அவை மங்கிவிடும்.

வெப்ப அளவை அளவிடுதல்

அளவு தெரியாவிட்டால் ஒரு தொகுதியை மதிப்பிட முடியாது. AKURA வெப்ப அளவைப் பதிவு செய்ய வேண்டும்: வெப்பநிலை, ஒப்பு ஈரப்பதம், அமர்வின் கால அளவு, வேலைப்பளு, அமர்வுக்கு முன்/பின் உடல் எடை, திரவங்கள், HR மற்றும் உணரப்படும் முயற்சி. முடிந்தால், காற்று

வெப்பநிலையை மட்டும் பார்ப்பதை விட ஈர-குமிழ் கோள வெப்பநிலை (WBGT) சிறந்தது; ஏனெனில் அது ஈரப்பதம், கதிர்வீச்சு வெப்பம், காற்று ஆகியவற்றை உள்ளடக்குகிறது. உதாரணமாக, விழுங்கக்கூடிய சென்சார் மூலம் மைய வெப்பநிலையை அளவிடுவது ஆய்வுச் சூழல்களில் மதிப்புமிக்கது; ஆனால் நன்கு நடத்தப்படும் களத் தொகுதிக்கு அது அவசியமில்லை. மேலே உள்ள மாறிகளைச் சீராகப் பதிவு செய்வதே, "வெப்பமாக இருந்தது" என்பதை விடப் பயிற்சியாளருக்கு மிக அதிகத் தகவலைத் தருகிறது.

மாறி	எப்படிப் பதிவு செய்வது	ஏன் முக்கியம்
காற்று வெப்பநிலையும் ஈரப்பதமும்	உள்ளூர் சென்சார் அல்லது அருகிலுள்ள நிலையம், தொடக்கத்தில்	சுற்றுச்சூழல் சூழலைய வரையறுக்கிறது
WBGT (கிடைத்தால்)	கையடக்க WBGT மீட்டர்	வெப்பம், ஈரப்பதம், வெயில், காற்று ஆகியவற்றை இணைக்கிறது
கால அளவும் வேலைப்பளுவும்	நிமிடங்கள், pace அல்லது சக்தி (power)	அளவை உடந்தகுதியிலிருந்து பிரிக்கிறது
முன்/பின் உடல் எடை	ஆடையின்றி அல்லது குறைந்த ஆடையுடன், துண்டால் துடைத்த பின்	வியர்வை இழப்பை மதிப்பிடுகிறது
திரவ உட்கொள்ளல்	உட்கொண்ட மில்லிலிட்டர்கள்	வியர்வை இழப்பு மதிப்பீட்டைத் திருத்துகிறது
HR மற்றும் RPE	சராசரி மற்றும் அமர்வின் முடிவில்	அளவுக்கான உட்புறப் பதில்

கள நெறிமுறை

1. பாதுகாப்பான 10-14 நாள் வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் தொகுதி (ஆரோக்கியமான, மருத்துவ அனுமதி பெற்ற வீரர்களுக்கு மட்டும்)
2. நாட்கள் 1-3: வெதுவெதுப்பான சூழலில் 45-60 நிமிட எளிதான ஓட்டம், இதயத் துடிப்பு எளிதான மண்டலத்துக்குள் வரம்பிடப்பட்டு, முழுமையான நிறுத்த விதி நடைமுறையில்
3. நாட்கள் 4-7: 60 நிமிடம், அதே pace அல்லது சற்று நீண்ட கால அளவு, இன்னும் எளிதான தீவிரம், HR சறுக்கலையும் உடல் எடை மாற்றத்தையும் பதிவு செய்யுங்கள்
4. நாட்கள் 8-14: எளிதானது முதல் நிலையான முயற்சி வரை 60-90 நிமிடம், வீரர் நன்கு தாங்கினால் மட்டும் ஒன்றிரண்டு குறுகிய கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஸ்ட்ரைட்கள் (strides)
5. ஒவ்வொரு வாரமும் குறைந்தது ஒரு இலகுவான நாள் அல்லது ஓய்வு நாளைத் திட்டமிடுங்கள்
6. பயிற்சியின் தரம் காக்கப்பட, கடினமான இடைவெளிப் பயிற்சி அமர்வுகளை நாளின் குளிர்ந்த நேரத்தில் வையுங்கள்
7. ஒவ்வொரு அமர்வுக்கும் முன்னும் பின்னும் எடை பாருங்கள், இழப்புகளைப் படிப்படியாக ஈடுசெய்ய நீரேற்றம் செய்யுங்கள்
8. எந்த எச்சரிக்கை அறிகுறிக்கும் உடனே நிறுத்துங்கள்; குளிர்விப்பும் மருத்துவத் தொடர்பும் தயாராக இருக்கட்டும்
9. தொகுதிக்கு முன்னும் பின்னும் ஒரு நிலையான pace-HR சோதனையை மீண்டும் செய்யுங்கள்

செயலாக்க, செயலற்ற மற்றும் கலப்பு அணுகுமுறைகள்

ஒவ்வொரு வெப்ப அளவும் நண்பகல் வெயிலில் ஓடுவதிலிருந்தே வர வேண்டியதில்லை. சில வீரர்கள் வழக்கமான பயிற்சியுடன், உடற்பயிற்சிக்குப் பிந்தைய சூடான நீர் மூழ்குதல் அல்லது சானாவை இணைக்கிறார்கள்; இது ஓட்டச் சுமையைச் சேர்க்காமல் உடல் வெப்பநிலையை உயர்த்துகிறது. மற்றவர்கள் மிதமான சூழலில் எளிதான ஓட்டங்களின்போது கூடுதல் ஆடை அடுக்குகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். ஒவ்வொரு முறைக்கும் நன்மைகளும் அபாயங்களும் உண்டு; வீரரின் ஆரோக்கியம், மீட்சி, ஒட்டுமொத்த அழுத்தம் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொள்ளாமல் எதையும் அறிமுகப்படுத்தக் கூடாது. இளம் வீரர், பொழுதுபோக்காக ஓடும் மூத்த (masters) ஓட்டக்காரர், அல்லது ஏதேனும் மருத்துவ நிலை உள்ள எவருக்கும், வேண்டுமென்றே வெப்பத்துக்கு வெளிப்படுத்துவதற்கு முன் தொழில்முறை மருத்துவ அனுமதி பெற வேண்டும்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

வெப்பத் தொகுதியின் முதல் நாட்களைக் குறைந்த தீவிரக் கட்டமாகக் கருதுங்கள். pace-ஐக் குறையுங்கள், இதயத் துடிப்பை வரம்பிடுங்கள், அழுத்தத்தைச் சுற்றுச்சூழலே வழங்கட்டும். வெப்ப அமர்வை முடித்த உங்கள் வீரரால் மறுநாள் வழக்கம்போல் பயிற்சி செய்ய முடியாவிட்டால், அளவு அதிகமாக இருந்தது என்று பொருள்.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: அமர்வு எவ்வளவு வெப்பமாகவும் கடினமாகவும் இருக்கிறதோ, அவ்வளவு வேகமாகத் தகவமைப்பு நிகழும்.

சான்று: தகவமைப்பு, போதுமான அளவு மீண்டும் மீண்டும் உடல் வெப்பநிலை உயர்வதையும் அதனுடன் மீட்சியையும் சார்ந்துள்ளது. அளவுக்கு மீறிய ஒற்றை அளவுகள் வெப்ப நோய் அபாயத்தை அதிகரிக்கின்றன, மேலும் பயிற்சி வாரத்தின் மீதிப் பகுதியையும் சேதப்படுத்தலாம்.

இறுதியாக, பழக்கப்படுத்தல் நிரந்தரமானது அல்ல என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். ஒரு வீரர் ஏப்ரலில் ஒரு தொகுதியை முடித்துவிட்டு, பின்னர் பெரும்பாலும் குளிர்நட்டப்பட்ட உடற்பயிற்சிக் கூடங்களிலோ குளிர்ந்த அதிகாலைகளிலோ பயிற்சி செய்தால், அடுத்த சில வாரங்களில் தகவமைப்பின் பெரும்பகுதி மங்கிவிடலாம். வெப்பமான சூழலில் நடக்கும் ஒரு இலக்குப் பந்தயத்துக்கு, பந்தய நாளுடன் ஒப்பிடும்போது தொகுதியின் நேரம் முக்கியம்; இறுதி வாரங்களில் சுருக்கமான நிரப்பு வெளிப்பாடுகள் தகவமைப்பைப் பராமரிக்க உதவலாம். எனவே AEI, ஒரு தொகுதி முடிக்கப்பட்டதா என்பதை மட்டுமல்ல, அது எப்போது முடிந்தது, அதன் பின் என்ன வெளிப்பாடு தொடர்ந்தது என்பதையும் சேமிக்க வேண்டும்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் கடைசி வெப்பமான பயிற்சி வாரத்தில், ஒவ்வொரு அமர்வுக்குமான வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், கால அளவு, வேலைப்பளு, உடல் எடை மாற்றம் ஆகியவற்றை உங்களால் சொல்ல முடியுமா? முடியாவிட்டால், எதைப் பதிவு செய்யத் தொடங்க வேண்டும்?

அத்தியாயம் 21

21. பிளாஸ்மா விரிவாக்கமும் இதயத் துடிப்புக் கொள்ளளவும்

பகுதி III — வெப்பம்

வெப்பப் பழக்கப்படுத்தலின் (heat acclimation) மிகவும் விவாதிக்கப்படும் விளைவுகளில் ஒன்று, இரத்தத்தின் திரவப் பகுதியான பிளாஸ்மாவின் (plasma) அளவு அதிகரிப்பது. பயிற்சியாளருக்கு இந்த யோசனை உள்ளுணர்வாகப் புரியும்: இரத்த ஓட்டத்தில் அதிகத் திரவம் இருந்தால், இதயம் நிரம்புவதும் பம்பு செய்வதும் எளிதாக இருக்க வேண்டும். உடலியல் இதைப் பரவலாக ஆதரிக்கிறது; ஆனால் முக்கியமான எச்சரிக்கைகளும் உள்ளன. பிளாஸ்மா விரிவாக்கம் சுற்றும் இரத்த அளவை அதிகரிக்கலாம். சிரைகள் வழியாக இதயத்துக்குத் திரும்பும் இரத்தம் (venous return) மிகவும் திறம்பட இருந்தால், அது இதய அறைகள் நிரம்புவதையும் இதயத் துடிப்புக் கொள்ளளவையும் (stroke volume) ஆதரிக்கலாம்; ஆனாலும் முழுமையான பதில், இரத்த நாளக் கட்டுப்பாடு, நீரேற்றம், இதயச் செயல்பாடு, உடற்பயிற்சிச் சூழல் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது.

இரத்த அளவிலிருந்து இதயத் துடிப்புக் கொள்ளளவு வரை

இதயத் துடிப்புக் கொள்ளளவு என்பது ஒவ்வொரு துடிப்பிலும் இதயம் வெளியேற்றும் இரத்தத்தின் அளவு. சுருங்குவதற்கு முன் எவ்வளவு இரத்தம் இதயத்துக்குத் திரும்பி இதய அறையை நிரப்புகிறது என்பதைப் பகுதியளவு சார்ந்துள்ளது. வெப்பத்தில், இரத்தம் தோலை நோக்கித் திருப்பப்படுகிறது, திரவம் வியர்வையாக இழக்கப்படுகிறது; எனவே இதயத்துக்குத் திரும்பும் இரத்தம் குறையலாம். பெரிய பிளாஸ்மா அளவு ஒரு இடையகத்தை (buffer) வழங்குகிறது: இரத்த ஓட்டம் குளிர்விப்புக்காகத் தோலுக்கு வழங்கிக்கொண்டே, இதயத்துக்குப் போதுமான இரத்தத்தையும் திருப்பி அனுப்ப முடியும். பழக்கப்படுத்தலுக்குப் பின் அடிக்கடி காணப்படும் நடைமுறை விளைவு: அதே pace-இல் குறைந்த இதயத் துடிப்பு, வெப்பத்தில் நீண்ட உடற்பயிற்சியின்போது இதயத் துடிப்பில் குறைவான உயர்வு.

பிளாஸ்மா விரிவாக்கத்தின் பின்னணியில் உள்ள வழிமுறைகளில், திரவம் மற்றும் சோடியத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் ஹார்மோன்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களும், நாளங்களுக்குள் திரவத்தைத் தக்கவைக்க உதவும் சுற்றும் புரதத்தின் அதிகரிப்பும் அடங்கும். Lorenzo மற்றும் சகாக்கள் (2010), Journal of Applied Physiology-இல் வெளியிடப்பட்ட நன்கு அறியப்பட்ட ஆய்வில், 10

நாள் வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் திட்டம் பயிற்சி பெற்ற சைக்கிள் வீரர்களின் பிளாஸ்மா அளவை அதிகரித்ததாகவும், வெப்பமான சூழலில் மட்டுமல்ல குளிர்ந்த சூழலிலும் செயல்திறனை மேம்படுத்தியதாகவும் தெரிவித்தனர். வெப்பத்தில் போட்டியிடாத வீரர்களுக்கும் வெப்பம் ஒரு சாத்தியமான செயல்திறன் கருவியாக இருக்கலாம் என்ற பரவலான ஆர்வத்தை அந்தக் கண்டுபிடிப்பு உருவாக்கியது; ஆனாலும் பிற்கால ஆய்வுகள் குளிர்ந்த சூழல் நன்மையை எப்போதும் அதே அளவுக்கு மீண்டும் காட்டவில்லை.

முக்கியக் கருத்து

பிளாஸ்மா விரிவாக்கம் இதயத் துடிப்புக் கொள்ளளவை ஆதரித்து, குறிப்பிட்ட pace-இல் இதயத் துடிப்பைக் குறைக்கலாம்; ஆனால் அது இரத்தத்தின் அளவை அதிகரிக்கிறது, இரத்தச் சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்கையை அல்ல.

கடல் மட்ட வீரர் ஏன் கவனிக்க வேண்டும்

கடல் மட்ட வீரர்களுக்கு வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் சுவாரஸ்யமாக இருப்பதற்கு இது ஒரு காரணம். மலைப் பயிற்சி முகாம் தேவையின்றி அது இதய-இரத்த ஓட்ட நிலைத்தன்மையை மேம்படுத்தலாம். ஊட்டியில் நான்கு வாரங்கள் எளிதில் செலவிட முடியாத சென்னை வீரருக்கு, கவனமாக வடிவமைக்கப்பட்ட வெப்பத் தொகுதி அணுகக்கூடியது, மலிவானது, அளவிடக்கூடியது. ஆனால் பிளாஸ்மா விரிவாக்கம் இரத்தச் சிவப்பணு நிறை (red-cell mass) அதிகரிப்புக்குச் சமமானது அல்ல. அதிக இரத்தச் சிவப்பணுக்கள் இல்லாமல் அதிக பிளாஸ்மா இருந்தால், மொத்தச் சுற்றும் அளவு பெரிதாக இருந்தாலும், ஒவ்வொரு லிட்டர் இரத்தமும் சற்றுக் குறைவான ஹீமோகுளோபினைச் சுமக்கிறது.

இது நேரடியாக ஒரு அளவீட்டுப் பொறிக்கு இட்டுச் செல்கிறது. வெப்பத் தொகுதிக்குப் பின் எடுக்கப்படும் இரத்தப் பரிசோதனை குறைந்த ஹீமோகுளோபின் செறிவைக் காட்டலாம். அந்த முடிவு, வீரருக்கு இரத்தசோகை இருக்கிறது அல்லது ஆக்சிஜன் சுமக்கும் திறனை இழந்துவிட்டார் என்று தானாகவே பொருள்படாது; அது விரிவடைந்த பிளாஸ்மாவால் ஏற்பட்ட நீர்த்தலைப் பகுதியளவு பிரதிபலிக்கலாம். செறிவும் மொத்த நிறையும் வெவ்வேறு கேள்விகளுக்குப் பதில் அளிக்கின்றன. ஹீமோகுளோபின் செறிவு, இரத்தத்தின் ஒவ்வொரு அலகிலும் எவ்வளவு ஹீமோகுளோபின் உள்ளது என்று சொல்கிறது; ஹீமோகுளோபின் நிறை, உடலில் மொத்தமாக எவ்வளவு ஹீமோகுளோபின் உள்ளது என்று சொல்கிறது. கார்பன்-மோனாக்சைடு

மறுசுவாச (carbon-monoxide rebreathing) முறை போன்ற சிறப்பு முறைகள் மட்டுமே மொத்த நிறையை நேரடியாக மதிப்பிடுகின்றன.

அளவீடு	அது என்ன சொல்கிறது	பிளாஸ்மா விரிவாக்கத்தின் விளைவு
ஹீமோகுளோபின் செறிவு	இரத்தத்தின் ஒரு அலகுக்கு Hb	குறையலாம் (நீர்த்தல்)
ஹீமடோக்ரிட் (Haematocrit)	இரத்தத்தில் சிவப்பணுக்களின் பங்கு	குறையலாம் (நீர்த்தல்)
பிளாஸ்மா அளவு	இரத்தத்தின் திரவப் பகுதி	உயர்கிறது
ஹீமோகுளோபின் நிறை	உடலில் உள்ள மொத்த Hb	பிளாஸ்மாவால் மட்டும் நேரடியாக மாறுவதில்லை

பயிற்சியாளர் பகுதி

வெப்பத் தொகுதிக்குப் பின் ஒற்றை இரத்தப் பரிசோதனையைத் தனியாக ஒருபோதும் விளக்காதீர்கள். பயிற்சி மற்றும் வெப்ப வெளிப்பாட்டுடன் ஒப்பிட்டு அதன் நேரத்தைக் குறித்துக்கொள்ளுங்கள்; எதிர்பாராத முடிவுகளைப் பற்றி, நீங்களே உணவு அல்லது சப்ளிமென்ட் முடிவுகளை எடுப்பதற்குப் பதிலாக, தகுதியான விளையாட்டு மருத்துவ நிபுணருடன் கலந்தாலோசியுங்கள்.

வழிகளைப் பிரித்தறிதல்

எனவே ஆய்வு ஒப்பீடு, பிளாஸ்மா தொடர்பான தகவமைப்பை இரத்தச் சிவப்பணு உற்பத்தித் (erythropoietic) தகவமைப்பிலிருந்து பிரிக்க வேண்டும். AKURA சொற்களில், வெப்பத் தொகுதி முக்கியமாகத் திரவ ஒழுங்குமுறை, வெப்ப ஒழுங்குமுறை, இதய-இரத்த ஓட்ட நிலைத்தன்மை ஆகியவற்றில் செயல்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உயரமான பகுதி (altitude) தொகுதி, குறைந்தபட்சம் பகுதியளவாவது, இரத்தச் சிவப்பணு உற்பத்தியில் செயல்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இரண்டுமே குறிப்பிட்ட pace-இல் இதயத் துடிப்பைக் குறைக்கலாம் அல்லது நேரச் சோதனையை (time trial) மேம்படுத்தலாம்; ஆனால் வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக. AEI செயல்திறன் விளைவை மட்டுமே பதிவு செய்தால், எந்த வழி பொறுப்பு என்று அதனால் சொல்ல முடியாது.

கள நெறிமுறை

1. பிளாஸ்மா-உணர்திறன் கொண்ட pace-HR சோதனை
2. சமதளமான, பழக்கமான பாதை அல்லது டிரெட்மில்லைத் தேர்ந்தெடுங்கள்
3. ஒரு எளிதான நாளுக்குப் பின், ஒவ்வொரு முறையும் ஒத்த சூழலில் நிலையான எளிதான pace-இல் 20 நிமிடம் ஓடுங்கள்
4. 10–20 நிமிடங்களுக்கான சராசரி HR, வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், முன்னும் பின்னும் உடல் எடை ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள்
5. வெப்பத் தொகுதிக்கு முன், அதன் முடிவில், ஒன்று முதல் இரண்டு வாரங்களுக்குப் பின் மீண்டும் செய்யுங்கள்
6. ஒத்த சூழலில் அதே pace-இல் குறைந்த HR, மேம்பட்ட இதய-இரத்த ஓட்ட நிலைத்தன்மையுடன் ஒத்துப்போகிறது; ஆனால் தூக்கம், நோய், பயிற்சிச் சுமை ஆகியவற்றுடன் சேர்த்து விளக்குங்கள்

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: வெப்பப் பயிற்சிக்குப் பின் ஹீமோகுளோபின் செறிவு குறைந்தால், வீரரின் இரத்தம் பலவீனமாகிவிட்டது என்று பொருள்.

சான்று: குறைந்த செறிவு, அதே எண்ணிக்கையிலான இரத்தச் சிவப்பணுக்களை நீர்த்துப்போகச் செய்யும் பெரிய பிளாஸ்மா அளவைப் பிரதிபலிக்கலாம். முடிவுகளுக்கு வருவதற்கு முன் மொத்த ஹீமோகுளோபின் நிறையும் மருத்துவச் சூழலும் தேவை.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

வெப்பத் தொகுதிக்குப் பின் உங்கள் வீரரின் எளிதான pace இதயத் துடிப்பு குறைந்தால், நீங்கள் தற்போது சேகரிக்கும் தரவைக் (data) கொண்டு எந்த விளக்கங்களை உறுதிப்படுத்தலாம் அல்லது நிராகரிக்கலாம்?

அத்தியாயம் 22

22. வியர்வையும் வெப்ப ஒழுங்குமுறையும்

பகுதி III — வெப்பம்

வெதுவெதுப்பான சூழலில் ஓடும்போது உடலின் மிகச் சக்திவாய்ந்த குளிர்விப்புக் கருவி வியர்வை; ஆனால் வியர்வை ஆவியாகும்போது மட்டுமே அது குளிர்விக்கிறது. இந்த எளிய உண்மை, இந்தியக் கடலோர ஓட்டக்காரர்கள் அனுபவிப்பதில் பெரும்பகுதியை விளக்குகிறது. மீண்டும் மீண்டும் வெப்பத்துக்கு

(heat) வெளிப்படுவது, வியர்வையின் நேரத்தையும் பரவலையும் மேம்படுத்தி, குறிப்பிட்ட வேலைப்பளுவுடன் தொடர்புடைய வெப்ப அழுத்தத்தைக் குறைக்கலாம். நோக்கம் வெறுமனே அதிகம் வியர்ப்பது அல்ல; இதய-இரத்த ஓட்டச் செயல்பாட்டைப் பராமரித்துக்கொண்டே உடல் வெப்பநிலையைத் திறம்பட ஒழுங்குபடுத்துவதே.

உடல் வெப்பத்தை எப்படி இழக்கிறது

ஓடும் உடல், தசை வேலையின் துணைப்பொருளாக அதிக அளவு வெப்பத்தை உற்பத்தி செய்கிறது. அந்த வெப்பம் பல வழிகளில் இழக்கப்படலாம்: கதிர்வீச்சு, நகரும் காற்றுக்குச் சலனம் (convection), கடத்தல் (conduction), மேலும் வெப்பமான வானிலையில் கடினமான உடற்பயிற்சியின்போது மிக முக்கியமாக, தோலிலிருந்து வியர்வை ஆவியாதல். காற்று வெப்பநிலை தோல் வெப்பநிலையை நெருங்கும்போது அல்லது மிஞ்சும்போது, கதிர்வீச்சும் சலனமும் மிகக் குறைவாகவே பங்களிக்கின்றன அல்லது வெப்பத்தைச் சேர்க்கவும் கூடும்; அப்போது ஆவியாதலே வெப்ப இழப்பின் முக்கிய வழியாகிறது.

பழக்கப்படுத்தலுடன் (acclimation), வியர்வை பெரும்பாலும் குறைந்த மைய வெப்பநிலையிலேயே தொடங்குகிறது, குறிப்பிட்ட வேலைப்பளுவில் வியர்வை விகிதம் அதிகரிக்கலாம், உடல் சோடியத்தைச் சேமிப்பதால் வியர்வை அதிக நீர்த்ததாக மாறலாம். வியர்வை தோல் முழுவதும் மிகவும் திறம்படப் பரவவும் கூடும். இந்த மாற்றங்கள் சேர்ந்து, வீரர் வெப்பத்தை முன்னதாகவும் மிகவும் திறமையாகவும் இழக்க உதவுகின்றன; இது அதே pace-இல் மைய மற்றும் தோல் வெப்பநிலையைக் குறைத்து, இரத்த ஓட்டத்தின் மீதான அழுத்தத்தைக் குறைக்கலாம்.

முக்கியக் கருத்து

வியர்வை ஆவியாகும்போது மட்டுமே குளிர்விக்கிறது. பழக்கப்படுத்தல் வியர்வையின் நேரத்தையும் திறனையும் மேம்படுத்துகிறது; ஆனால் அந்த வியர்வையில் எவ்வளவு தன் வேலையைச் செய்ய முடியும் என்பதை ஈரப்பதம் வரம்பிடுகிறது.

ஈரப்பதப் பிரச்சினை

ஈரப்பதம் (humidity) இதைச் சிக்கலாக்குகிறது, ஏனெனில் வியர்வை ஆவியாதல் குறைவான திறனுடையதாகிறது. காற்றில் ஏற்கனவே அதிக நீராவி இருக்கும்போது, தோலிலிருந்து ஆவியாதலைத் தூண்டும் சாய்வு (gradient) சிறியதாகிறது. வியர்வை ஆவியாவதற்குப் பதிலாகச் சொட்டுகிறது; விகிதாசாரக் குளிர்ச்சியைத் தராமல் ஆடைகளை

நனைக்கிறது. காற்று வெப்பநிலை அதீதமாக இல்லாதபோதும், சென்னை ஓட்டக்காரர் பெரும் வெப்பச் சூமையை அனுபவிக்கலாம். மிக அதிக ஈரப்பதத்துடன் கூடிய 30 °C காலை, உள்நாட்டுப் பகுதியில் அதிக வெப்பமான ஆனால் வறண்ட மதியத்தை விட அதிக அழுத்தம் தரலாம்.

ஈரமான வெப்பத்துக்கும் வறண்ட வெப்பத்துக்குமான பழக்கப்படுத்தல் எல்லா வகையிலும் ஒரே மாதிரியாக இருக்காமல் போகலாம் என்பதற்கும், வறண்ட காலநிலை அறையில் வடிவமைக்கப்பட்ட நெறிமுறையைக் கடலோர இந்திய நகரத் தெருக்களுக்கு மாற்றும்போது பயிற்சியாளர் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கும் இதுவே காரணம். சொட்டும் வியர்வை என்பது குறைவான குளிர்ச்சிக்கு அதிகத் திரவ இழப்பு என்றும் பொருள்; எனவே நீண்ட ஈரப்பதமான அமர்வுகளில் உடல் எடை மாற்றம் கணிசமாக இருக்கலாம்.

சுற்றுச்சூழலைச் சரியாக அளவிடுதல்

அதனால்தான் வெப்ப ஆய்வை வடிவமைக்கும்போது, வெப்பநிலையை மட்டும் பார்ப்பதை விட WBGT-யும் உள்ளூர்ச் சுற்றுச்சூழல் அளவீடும் அதிகத் தகவல் தருகின்றன. ஈர-குமிழ் கோள வெப்பநிலை (WBGT), காற்று வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் (ஈர-குமிழ் அளவீட்டின் மூலம்), சூரியன் மற்றும் மேற்பரப்புகளிலிருந்து வரும் கதிர்வீச்சு வெப்பம் (கோள அளவீட்டின் மூலம்), மறைமுகமாகக் காற்றின் இயக்கம் ஆகியவற்றை இணைக்கிறது. வெப்பத்தில் செயல்பாடுகளை மாற்றுவதற்கான அல்லது ரத்து செய்வதற்கான பல விளையாட்டு மருத்துவ வழிகாட்டுதல்களின் அடிப்படை இதுவே. "32 °C" என்று காட்டும் வானிலைச் செயலி, வீரரின் பாதையில் உள்ள ஈரப்பதம், தார்ச் சாலையில் விழும் வெயில், கட்டடங்களுக்கு இடையே காற்று இல்லாமை பற்றி எதுவும் சொல்வதில்லை.

நிலை	காற்று வெப்பநிலை	ஈரப்பதம்	எதிர்பார்க்கப்படும் ஆவியாதல் குளிர்ச்சி
குளிர்ந்த வறண்ட காலை	குறைவு	குறைவு	நன்று
வெப்பமான வறண்ட மதியம்	அதிகம்	குறைவு	நன்கு நீரேற்றம் பெற்றிருந்தால் நன்று
வெதுவெதுப்பான ஈரமான காலை	மிதமானது	அதிகம்	வரம்புக்குட்பட்டது
வெப்பமான ஈரமான மாலை	அதிகம்	அதிகம்	மோசம்; அதிகபட்ச எச்சரிக்கை

பயிற்சியாளர் பகுதி

நிலைமைகள் எங்கே, எப்போது அளவிடப்பட்டன என்பதைப் பதிவு செய்யுங்கள். காலை 5:30 மணிக்கு பால்கனியில் உள்ள சென்சார், காலை 7:30 மணிக்கு வெயில் படும் கடற்கரைச் சாலையை விவரிக்காது. WBGT அளவிட முடியாதபோது, குறைந்தபட்சம் வெப்பநிலை, ஒப்பு ஈரப்பதம், மேக மூட்டம், காற்று, நாளின் நேரம் ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள்; கடிகாரத்தை வைத்து அல்லாமல், இதயத் துடிப்பு மற்றும் முயற்சியை வைத்து pace-ஐச் சரிசெய்யுங்கள்.

வியர்வை, திரவங்கள், உடல் எடை

வியர்வை விகிதங்கள் வீரர்களுக்கிடையேயும் சூழல்களுக்கேற்பவும் பரவலாக வேறுபடுகின்றன. அமர்வுக்கு முன்னும் பின்னும் வீரரின் எடையைப் பார்த்து, குடித்த திரவம் மற்றும் வெளியேற்றிய சிறுநீருக்காகத் திருத்தம் செய்தால், வியர்வை இழப்பின் நடைமுறை மதிப்பீடு கிடைக்கிறது. இது பொதுவான விதிகளை நாடாமல் குடிக்கும் திட்டங்களைத் தனிப்படுத்த உதவுகிறது. நாளுக்கு நாள் தொடரும் பெரிய இழப்புகள் மீட்சியைப் பாதிக்கலாம்; இழப்புகளை விட மிக அதிகமாகக் குடிப்பதும் தீங்கு விளைவிக்கலாம். சோடியம் தேவைகள், குறிப்பாக நீண்ட நிகழ்வுகளில் அதிக உப்பு வியர்ப்பவர்களுக்கு, தனிப்பட்ட விஷயம்; தகுதியான விளையாட்டு உணவியல் நிபுணர் அல்லது மருத்துவருடன் விவாதிப்பது சிறந்தது.

கள நெறிமுறை

1. எளிய வியர்வை விகித மதிப்பீடு
2. வீரர் சிறுநீர்ப்பெயைக் காலி செய்து, குறைந்த ஆடையுடன் உடல் எடையைப் பதிவு செய்கிறார்
3. வழக்கமான 45–60 நிமிட அமர்வை ஓடி, குடித்த அனைத்துத் திரவங்களையும் பதிவு செய்யுங்கள்
4. துண்டால் துடைத்து, அதே ஆடையுடன் மீண்டும் எடை பாருங்கள்
5. வியர்வை இழப்பு (லிட்டர்) தோராயமாக = முன் எடை கழித்தல் பின் எடை கூட்டல் குடித்த திரவம் (kg), கழித்தல் வெளியேற்றிய சிறுநீர்
6. மணிநேர வியர்வை விகிதத்தை மதிப்பிட மணிநேரங்களால் வகுங்கள்
7. முடிவுடன் வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், pace ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்து, வெவ்வேறு சூழல்களில் மீண்டும் செய்யுங்கள்

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: அதிகம் வியர்க்கும் ஓட்டக்காரர் மோசமான உடற்தகுதி கொண்டவர்.

சான்று: நன்கு பயிற்சி பெற்ற, வெப்பத்துக்குப் பழக்கப்பட்ட வீரர்கள் பெரும்பாலும் முன்னதாகவும் அதிகமாகவும் வியர்க்கிறார்கள். முக்கியக் கேள்வி, அவர்கள் எவ்வளவு வியர்க்கிறார்கள் என்பது அல்ல; மைய வெப்பநிலையை ஒழுங்குபடுத்தி இரத்த ஓட்டத்தைப் பராமரிக்கிறார்களா என்பதே.

இன்னும் ஒரு நடைமுறைப் பாடம் உண்டு. ஆடை, முடி, சன்ஸ்கிரீன், மேலும் வெஸ்ட்டின் நிறம் மற்றும் துணி கூட, வியர்வை எவ்வளவு எளிதாக ஆவியாகும், எவ்வளவு கதிர்வீச்சு வெப்பம் உறிஞ்சப்படும் என்பதைப் பாதிக்கின்றன. இலகுவான, தளர்வான, காற்றோட்டமுள்ள ஆடைகளும், முடிந்தவரை நிழலில் ஓடுவதும், எளிய, சான்றுகளுடன் ஒத்துப்போகும் தேர்வுகள். இவற்றில் எதுவும் பழக்கப்படுத்தலுக்கோ விவேகமான pace அமைப்புக்கோ மாற்றாகாது; ஆனால் ஒன்றாக, ஈரப்பதமான சென்னைக் காலையில் வீரர் சமாளிக்க வேண்டிய வெப்பச் சுமையை அவை குறைக்கின்றன.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் வீரர்களுக்கு, ஈரப்பதமான மற்றும் குறைந்த ஈரப்பதமான சூழல்களில் அவர்களின் வழக்கமான வியர்வை விகிதம் உங்களுக்குத் தெரியுமா? உங்கள் வெப்பக் கண்காணிப்பு WBGT-ஐப் பயன்படுத்துகிறதா, அல்லது வெப்பநிலையை மட்டுமா?

அத்தியாயம் 23**23. பயிற்சி ஆய்வகமாகச் சென்னை**

பகுதி III — வெப்பம்

ஒவ்வொரு சுற்றுச்சூழலும் சில தூண்டுதல்களை வழங்குகிறது, சிலவற்றைத் தர மறுக்கிறது. சென்னை ஒரு தனித்துவமான சகிப்புத்திறன் (endurance) சூழலை வழங்குகிறது: வெதுவெதுப்பான வெப்பநிலை, ஆண்டின் கணிசமான பகுதியில் அதிக ஈரப்பதம், நெரிசலான நகர ஓட்டப் பாதைகள், ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த இயற்கை உயரம். அந்தக் கலவை மலைப் பயிற்சி முகாமை நகலெடுப்பதற்குப் பொருத்தமற்றது; ஆனால் வெப்பம் மற்றும் ஈரப்பதத் தகவமைப்பை ஆய்வு செய்வதற்கு அது

பயனுள்ளதாக இருக்கலாம். நகரத்தில் இல்லாதவற்றைப் பற்றிப் புலம்புவதற்குப் பதிலாக, நகரம் என்ன கற்பிக்க முடியும் என்று AKURA அணுகுமுறை கேட்கிறது.

சென்னைச் சூழல்

சென்னை, கோரமண்டல் கடற்கரையில் கடல் மட்டத்துக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது. அதன் காலநிலை ஆண்டின் பெரும்பகுதி வெப்பமானது; உச்ச வெப்பம் பொதுவாகப் பருவமழைக்கு முந்தைய மாதங்களில் இருக்கும்; ஆண்டின் இறுதியில் வடகிழக்குப் பருவமழையின்போது அதன் மழைப்பொழிவின் பெரும்பகுதியைப் பெறுகிறது. ஈரப்பதம் பெரும்பாலும் அதிகமாக இருக்கும், குறிப்பாகக் கடற்கரைக்கு அருகிலும் அதிகாலையிலும் — பெரும்பாலான ஓட்டக்காரர்கள் பயிற்சி செய்யும் அதே நேரத்தில். சாலைகளிலும் கட்டடங்களிலும் சேமிக்கப்படும் வெப்பம், சில பாதைகளில் குறைந்த நிழல், போக்குவரத்து, காற்றின் தரம் ஆகியவை, ஆய்வக அறையால் மீண்டும் உருவாக்க முடியாத கூடுதல் மாறிகளைச் சேர்க்கின்றன.

பயிற்சியாளருக்கு இதன் பொருள்: சுற்றுச்சூழல் அளவு பருவத்துக்கேற்ப, நாளின் நேரத்துக்கேற்ப, பாதைக்கேற்ப மாறுபடுகிறது. ஜனவரியில் விடியற்காலையில் கடற்கரைச் சாலையில் ஓடுவதும், மே மாதத்தில் அந்தி நேரத்தில் அதே பாதையில் ஓடுவதும், உடலியல் ரீதியாக வெவ்வேறு அமர்வுகள். எனவே நகரம் ஆண்டு முழுவதும் வெப்ப அழுத்தத்தின் இயற்கையான சாய்வை வழங்குகிறது; கவனமாகப் பதிவு செய்யப்பட்டால் அதை ஆய்வுக்குப் பயன்படுத்தலாம்.

முக்கியக் கருத்து

சென்னையால் ஹைபோக்சியாவை (hypoxia) வழங்க முடியாது; ஆனால் மீண்டும் மீண்டும், அளவிடக்கூடிய வெப்பத்தையும் ஈரப்பதத்தையும் வழங்க முடியும். அதன் மதிப்பு, தினசரி வெளிப்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தரவாக மாற்றுவதைப் பொறுத்தது.

சவாலைக் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தரவாக மாற்றுதல்

அறிவியல் வாய்ப்பு என்பது சவாலைக் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தரவாக (data) மாற்றுவதே. அதே வீரரின் pace-HR உறவைக் குளிர்ந்த மற்றும் வெப்பமான சூழல்களில் ஒப்பிடுங்கள்; உடல் எடை மாற்றத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்; நீரேற்றத்தைத் தரப்படுத்துங்கள்; தூக்கத்தையும் மீட்சியையும் கண்காணியுங்கள்; பழக்கப்படுத்தல் தொகுதிக்குப் பின் மீண்டும் செய்யுங்கள். இந்தப் படிகளில் எதற்கும் விலையுயர்ந்த உபகரணங்கள் தேவையில்லை. ஒரு இதயத் துடிப்பு மானிட்டர், நம்பகமான எடைத் தராசு,

அடிப்படை வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பத சென்சார், ஒழுக்கமான பதிவேடு ஆகியவை பயனுள்ள தனிநபர் தரவை உருவாக்கப் போதுமானவை.

கள நெறிமுறை

1. சென்னை pace-HR வெப்பச் சோதனை
2. சிறிது நிழலுடன் கூடிய, அளவிடப்பட்ட 3–5 km சமதளப் பாதையை அல்லது ஒரு டிராக்கைத் தேர்ந்தெடுங்கள்
3. எளிதான நாள் அல்லது ஓய்வு நாளுக்குப் பின், வாரத்தின் ஒரே நாளில் சோதனையைச் செய்யுங்கள்
4. தொடக்கத்தில் உடல் எடை, நேரம், வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், கிடைத்தால் WBGT ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள்
5. 10 நிமிடம் வாரம்-அப் செய்து, பின் முன்கூட்டியே ஒப்புக்கொண்ட நிலையான எளிதான pace-இல் 20–30 நிமிடம் ஓடுங்கள்
6. கடைசி 10 நிமிடங்களுக்கான சராசரி HR, HR சறுக்கல் (கடைசி 5 நிமிடங்கள் கழித்தல் 5–10 நிமிடங்கள்), RPE ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள்
7. துண்டால் துடைத்த பின் மீண்டும் எடை பார்த்து, திரவ உட்கொள்ளலைப் பதிவு செய்யுங்கள்
8. குளிர்ந்த காலகட்டத்திலும் (உதாரணமாக டிசம்பர்-ஜனவரி விடியல்) வெப்பமான காலகட்டத்திலும், மீண்டும் 10–14 நாள் பழக்கப்படுத்தல் தொகுதிக்குப் பின்னும் இதைச் செய்யுங்கள்
9. வெப்ப நோயின் எந்த எச்சரிக்கை அறிகுறிக்கும் உடனே நிறுத்துங்கள்

இந்தச் சோதனை வீரரைக் கடினமாக ஓடச் சொல்வதில்லை; இதனால் அபாயம் குறைவாகவும் தரவு ஒப்பிடக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது. மாதங்கள் செல்லச் செல்ல ஒரு வடிவம் வெளிப்படுகிறது: WBGT-இன் ஒவ்வொரு டிகிரிக்கும் வீரரின் இதயத் துடிப்பு எவ்வளவு உயர்கிறது, சறுக்கல் எவ்வளவு விரைவாகத் தோன்றுகிறது, பழக்கப்படுத்தல் தொகுதி அந்தப் பதில்களைக் குறைக்கிறது. அந்த வடிவமே AEI சேமிக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள தனிநபர் சான்று.

தரத்தையும் பாதுகாப்பையும் காத்தல்

சென்னையில் பயிற்சி செய்வது நடைமுறைப் பயிற்சிக் கேள்விகளையும் எழுப்புகிறது. கடும் வெப்பத்தில் கடினமான இடைவெளிப் பயிற்சி (interval) அமர்வுகள், நோக்கம் கொண்ட தூண்டுதல் இழக்கப்படும் அளவுக்கு வீரரை மெதுவாக்கக் கட்டாயப்படுத்தலாம். எனவே பல பயிற்சியாளர்கள் தரமான அமர்வுகளைக் கிடைக்கக்கூடிய மிகக் குளிர்ந்த நேரத்தில் திட்டமிடுகிறார்கள்; பொருத்தமான போது, எளிதான ஓட்டங்களைக் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெப்ப அளவாகப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.

வெதுவெதுப்பான இரவுகளாலும் மோசமான தூக்கத்தாலும் மீட்சி பாதிக்கப்படலாம்; எனவே தூக்க நேரமும் உணரப்படும் தூக்கத் தரமும் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். மாசுபாடு, போக்குவரத்துப் பாதுகாப்பு, தண்ணீர் மற்றும் நிழல் கிடைப்பது ஆகியவை அபாய மதிப்பீட்டின் பகுதி.

பருவம் (தோராயமாக)	வழக்கமான சவால்	ஆய்வுப் பயன்பாடு
குளிர்ந்த மாதங்கள்	மிதமான காலைகள், குறைந்த வெப்பச் சுமை	அடிப்படை pace-HR சோதனை
பருவமழைக்கு முந்தைய வெப்பமான மாதங்கள்	அதிகபட்ச வெப்பமும் வெப்ப நோய் அபாயமும்	எச்சரிக்கையான, நெருக்கமாகக் கண்காணிக்கப்படும் பழக்கப்படுத்தல்
பருவமழைக் காலங்கள்	மழை, ஈரப்பதம், இடையூறான பாதைகள்	ஈரப்பதத்தை மையப்படுத்திய கண்காணிப்பு

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒரு உள்ளூர் நாட்காட்டியை உருவாக்குங்கள். அடிப்படைச் சோதனை மிகவும் நம்பகமாக இருக்கும் மாதங்கள், குறைந்த அபாயத்துடன் வெப்பத் தொகுதிகள் சாத்தியமான மாதங்கள், வெப்பம் மிகக் கடுமையாக இருப்பதால் பாதுகாப்பான, குறைக்கப்பட்ட பயிற்சியே முன்னுரிமையாக இருக்கும் காலங்கள் ஆகியவற்றைக் குறியுங்கள். உங்கள் சொந்தத் தரவைக் கொண்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாட்காட்டியை மறுபரிசீலனை செய்யுங்கள்.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: வெப்பமான நகரங்களில் வளரும் வீரர்கள் தானாகவே வெப்பத்துக்குத் தகவமைத்திருக்கிறார்கள்; அவர்களுக்கு எந்த முன்னெச்சரிக்கையும் தேவையில்லை.

சான்று: வெப்பமான காலநிலையில் வாழ்வது சிறிதளவு acclimatisation-ஐ வழங்குகிறது; ஆனால் பலர் நாளின் பெரும்பகுதியை உள்ளரங்கில் செலவிடுகிறார்கள், மேலும் தகவமைப்பு உடற்பயிற்சி தொடர்பான வெப்ப வெளிப்பாட்டைச் சார்ந்துள்ளது. ஒவ்வொரு வீரருக்கும் இன்னும் நிறுத்த விதிகள், நீரேற்றத் திட்டமிடல், மருத்துவ ஆதரவு தேவை.

நோக்கம் வெப்பத்தைப் புகழ்வது அல்ல. அளவு-பதில் உறவைப் புரிந்துகொள்வதே. 22 °C WBGT-க்கும் 28 °C WBGT-க்கும் தன் உடல் எப்படிப் பதிலளிக்கிறது என்பதைத் துல்லியமாக அறிந்த சென்னை வீரருக்கு, pace அமைப்பு, தயாரிப்பு, பாதுகாப்பு ஆகியவற்றில் உண்மையான நன்மை உண்டு — வெப்பம் மாயாஜாலமானது என்பதால் அல்ல, அறிவு ஊகத்தை மாற்றுவதால்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் சென்னை வீரர்களின் அடிப்படைச் சோதனைக்கு ஆண்டின் எந்த இரண்டு மாதங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பீர்கள், கண்காணிக்கப்படும் வெப்பத் தொகுதிக்கு எவற்றை? தொகுதி வேலை செய்தது என்று எந்தத் தரவு உங்களை நம்ப வைக்கும்?

பகுதி III ஒரே பார்வையில்

விரைவான மீள்பார்வைக்கு, ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் முக்கியக் கருத்து.

19**வெப்பம் உண்மையில் என்ன செய்கிறது**

வெப்ப அழுத்தம் ஒரு பயிற்சித் தூண்டுதல்; கடினத்தன்மையின் பதக்கம் அல்ல. இரத்த ஓட்டம் தசைகளுக்கும் தோலுக்கும் சேவை செய்ய வேண்டியிருப்பதால், அதே pace வெப்பத்தில் அதிகம் செலவாகிறது.

20**வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல்**

வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் ஒரு அளவு-பதில் (dose-response) தலையீடு. அதன் விளைவுகள் எவ்வளவு வெப்பம், எவ்வளவு ஈரப்பதம், எவ்வளவு நேரம், எவ்வளவு கடினம், எவ்வளவு அடிக்கடி என்பதைப் பொறுத்தது; தொடர்ந்த வெளிப்பாடு இல்லாவிட்டால் அவை மங்கிவிடும்.

21**பிளாஸ்மா விரிவாக்கமும் இதயத் துடிப்புக் கொள்ளளவும்**

பிளாஸ்மா விரிவாக்கம் இதயத் துடிப்புக் கொள்ளளவை ஆதரித்து, குறிப்பிட்ட pace-இல் இதயத் துடிப்பைக் குறைக்கலாம்; ஆனால் அது இரத்தத்தின் அளவை அதிகரிக்கிறது, இரத்தச் சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்கையை அல்ல.

22**வியர்வையும் வெப்ப ஒழுங்குமுறையும்**

வியர்வை ஆவியாகும்போது மட்டுமே குளிர்விக்கிறது. பழக்கப்படுத்தல் வியர்வையின் நேரத்தையும் திறனையும் மேம்படுத்துகிறது; ஆனால் அந்த வியர்வையில் எவ்வளவு தன் வேலையைச் செய்ய முடியும் என்பதை ஈரப்பதம் வரம்பிடுகிறது.

23**பயிற்சி ஆய்வகமாகச் சென்னை**

சென்னையால் ஹைபோக்சியாவை (hypoxia) வழங்க முடியாது; ஆனால் மீண்டும் மீண்டும், அளவிடக்கூடிய வெப்பத்தையும் ஈரப்பதத்தையும் வழங்க முடியும். அதன் மதிப்பு, தினசரி வெளிப்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தரவாக மாற்றுவதைப் பொறுத்தது.

பகுதி IV — உயரமான பகுதி

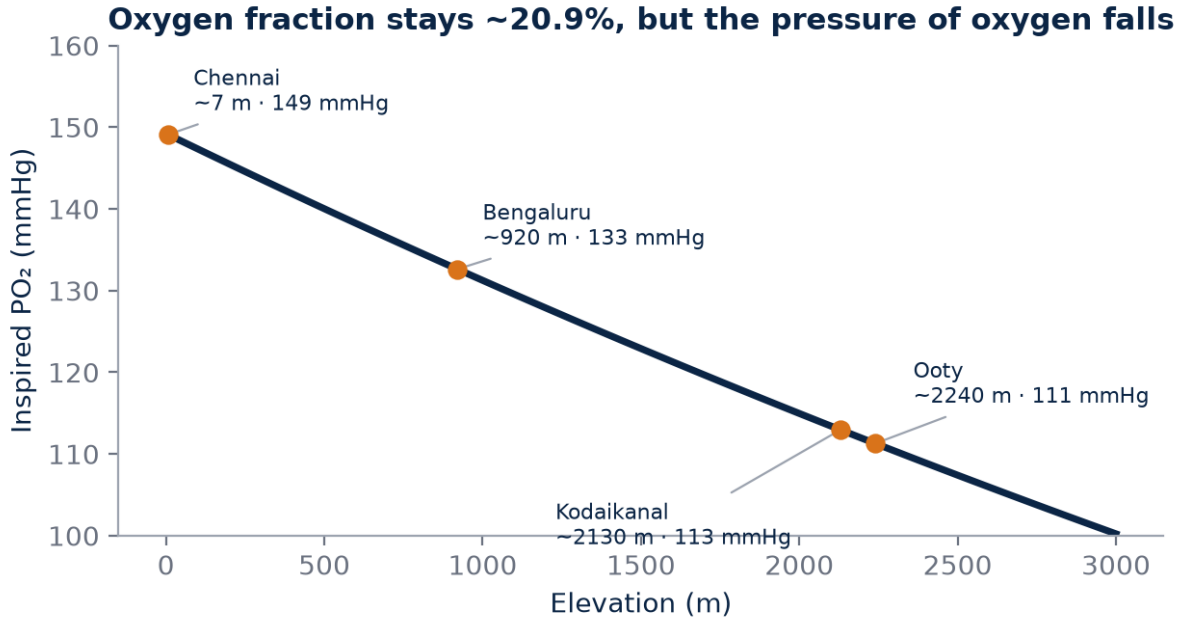
சகிப்புத்திறன் விளையாட்டில் மிகவும் கற்பனைமயமாக்கப்பட்ட யோசனைகளில் ஒன்று உயரமான பகுதி (altitude). அது பெரும்பாலும் சாம்பியன்களை மாயாஜாலமாக உருவாக்கும் "குறைவான ஆக்சிஜன்" உள்ள இடமாக விவரிக்கப்படுகிறது. பகுதி IV அந்தக் கதையை உடலியலால் மாற்றுகிறது. மேலே ஏறும்போது உண்மையில் என்ன மாறுகிறது, காற்றில் ஆக்சிஜனின் பின்னம் ஏன் 20.9 சதவீதத்துக்கு அருகிலேயே இருக்கிறது, ஹைபோக்சியா எப்படி EPO மற்றும் இரத்தச் சிவப்பணு உற்பத்தியைத் தூண்டலாம், "உயரத்தில் வாழ், தாழ்வில் பயிற்சி செய்" (live-high, train-low) உத்திகள் எதை முயல்கின்றன, ஊட்டி, கொடைக்கானல் போன்ற இந்திய மலைவாசஸ்தலங்கள் எப்படி ஆய்வுத் தளங்களாகச் செயல்படலாம், வீரர்கள் ஏன் இவ்வளவு வேறுபட்ட முறையில் பதிலளிக்கிறார்கள் என்பதை இது விளக்குகிறது. இங்கே உயரமான பகுதி, குறிப்பிடப்பட வேண்டிய, கண்காணிக்கப்பட வேண்டிய, அளவிடப்பட வேண்டிய ஹைபோக்சியா அளவாகக் கருதப்படுகிறது.

அத்தியாயம் 24

24. உயரத்தில் என்ன மாறுகிறது?

பகுதி IV — உயரமான பகுதி

உயரமான பகுதியில் (altitude) என்ன நடக்கிறது என்று ஓட்டக்காரர்கள் குழுவிடம் கேட்டால், பெரும்பாலோர் "ஆக்சிஜன் குறைவாக இருக்கிறது" என்பார்கள். அந்த உள்நுண்ணர்வு புரிந்துகொள்ளக்கூடியதுதான்; ஆனால் அது உண்மையான வழிமுறையை மறைக்கிறது. உயரத்தில், வளிமண்டல அழுத்தம் (barometric pressure) குறைகிறது. காற்றில் ஆக்சிஜனின் (oxygen) பின்னம் தோராயமாக 20.9% ஆகவே இருக்கிறது; ஆனால் ஆக்சிஜனின் பகுதி அழுத்தம் (partial pressure) குறைவாக இருக்கிறது. இது ஆக்சிஜன் அழுத்தச் சாய்வைக் குறைத்து, ஹைபோக்சிக் (hypoxic) அழுத்தத்தை உருவாக்குகிறது. முதல் ஓட்டத்தில் மூச்சுத் திணறல் முதல் பல வாரங்களில் இரத்தத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் வரை, உயரத்தில் வீரர் அனுபவிக்கும் அனைத்தும் இந்தக் குறைந்த உந்து அழுத்தத்திலிருந்தே பிறக்கின்றன.



படம் 11. தர-வளிமண்டல மாதிரியிலிருந்து கணக்கிடப்பட்ட, உயரத்துக்கு ஏற்ப உள்ளிழுக்கும் ஆக்சிஜனின் தோராயமான அழுத்தம் (வானிலை உண்மையான மதிப்புகளை மாற்றும்). இந்திய மலைவாசஸ்தலங்கள் மிதமான hypoxic தூண்டுதலை வழங்குகின்றன.

அழுத்தச் சாய்வு

பகுதி அழுத்தத்தில் உள்ள வேறுபாடுகளால்தான் ஆக்சிஜன் நுரையீரலில் (lungs) உள்ள காற்றிலிருந்து இரத்தத்துக்கும், இரத்தத்திலிருந்து

தசைகளுக்கும் நகர்கிறது. ஆக்சிஜன் அதிக அழுத்தத்திலிருந்து குறைந்த அழுத்தத்துக்குப் பரவுகிறது. வளிமண்டல அழுத்தம் குறைவாக இருக்கும்போது, உள்ளிழுக்கும் காற்றில் ஆக்சிஜனின் பகுதி அழுத்தம் குறைவாக இருக்கிறது, காற்றுப்பைகளில் (alveoli) அழுத்தம் குறைவாக இருக்கிறது, ஆக்சிஜனை இரத்தத்துக்குள் செலுத்தும் சாய்வு சிறியதாகிறது. தமனி ஆக்சிஜன் செறிவு (saturation) குறையலாம், குறிப்பாகக் கடினமான உடற்பயிற்சியின்போது; நுரையீரலை விட்டு வெளியேறும் ஒவ்வொரு லிட்டர் இரத்தமும் கடல் மட்டத்தை விடச் சற்றுக் குறைவான ஆக்சிஜனைச் சுமக்கலாம்.

மாற்றத்தின் அளவு உயரத்துடன் அதிகரிக்கிறது. கீழே உள்ள அட்டவணை, நிலையான வளிமண்டல மாதிரியின் அடிப்படையில் தோராயமான மதிப்புகளைத் தருகிறது. உண்மையான மதிப்புகள் வானிலை, பருவம், அட்சரேகை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து மாறுபடுகின்றன (வெப்பமண்டல இடங்களில் குறிப்பிட்ட உயரத்தில் நிலையான மாதிரியை விடச் சற்று அதிக அழுத்தம் இருக்கும்); எனவே இந்த எண்கள் துல்லியமான உள்ளூர் நிலைமைகளை அல்ல, போக்கை விளக்குகின்றன.

இடம் (தோராயமான உயரம்)	வளிமண்டல அழுத்தம் (தோராயமாக)	உள்ளிழுக்கும் PO ₂ (தோராயமாக)
கடல் மட்டம், எ.கா. சென்னை	760 mmHg	சுமார் 150 mmHg
~900 m, எ.கா. பெங்களூரு	சுமார் 680 mmHg	சுமார் 133 mmHg
~2,000 m	சுமார் 595 mmHg	சுமார் 115 mmHg
~2,200 m, எ.கா. ஊட்டி	சுமார் 580 mmHg	சுமார் 112 mmHg
~2,400 m	சுமார் 565 mmHg	சுமார் 109 mmHg

இங்கே உள்ளிழுக்கும் PO₂ என்பது, சுவாசப் பாதைகளில் சூடாக்கப்பட்டு நீராவினால் நிறைவுற்ற காற்றைக் குறிக்கிறது; அதனால்தான் அது வளிமண்டல அழுத்தத்தின் வெறும் 20.9 சதவீதத்தை விடக் குறைவாக உள்ளது. முக்கியச் செய்தி திசையும் அளவும்: சுமார் 2,000–2,400 m உயரத்தில், நுரையீரலுக்குக் கிடைக்கும் ஆக்சிஜன் அழுத்தம் கடல் மட்டத்தை விடத் தோராயமாக நான்கில் ஒரு பங்கு குறைவு.

முக்கியக் கருத்து

உயரமான பகுதி என்பது குறைந்த வளிமண்டல அழுத்தத்தால் உருவாகும் ஹைபோக்சிக் தூண்டுதல்; அது "அதிக ஆக்சிஜனின்" மர்ம மூலமோ, காற்றில் வேறு சதவீத ஆக்சிஜன் உள்ள இடமோ அல்ல.

உடனடிப் பதில்கள்: முதல் நாட்கள்

உடனடிப் பதில்களில் அதிகரித்த சுவாசமும் இதயத் துடிப்பும் அடங்கும். வந்தடைந்த சில நிமிடங்கள் முதல் மணிநேரங்களுக்குள், குறைந்த ஆக்சிஜன் அழுத்தத்தை ஈடுசெய்ய சுவாசம் அதிகரிக்கிறது; ஓய்விலும் அதிகபட்சத்துக்குக் குறைவான உடற்பயிற்சியிலும் இதயத் துடிப்பு பெரும்பாலும் அதிகமாக இருக்கும். அதிகபட்ச ஏரோபிக் திறன் பொதுவாகக் குறைகிறது; உயரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அந்தக் குறைவு அதிகம் தெரிகிறது. இதன் விளைவாக, கடல் மட்டத்தில் எளிதாக இருந்த pace கடினமாக உணரப்படலாம்; கடல் மட்ட இலக்கு pace-களில் இடைவெளிப் பயிற்சி அமர்வுகள் அடைய முடியாதவையாகவோ அளவுக்கு மீறிய அழுத்தம் தருபவையாகவோ இருக்கலாம்.

முதல் இரவுகளில் தூக்கம் பாதிக்கப்படலாம்; சிலருக்குத் தலைவலி, பசியின்மை அல்லது வழக்கத்துக்கு மாறான சோர்வு ஏற்படலாம். இந்திய மலைவாசஸ்தலங்களின் மிதமான உயரங்களில், ஆரோக்கியமான வீரர்களுக்குக் கடுமையான உயர நோய் அரிது; ஆனால் அறிகுறிகளைப் புறக்கணிக்கக் கூடாது. தொடர்ந்து நீடிக்கும் அல்லது மோசமாகும் தலைவலி, ஓய்வில் மூச்சுத் திணறல், குழப்பம் அல்லது நிலையின்மை இருந்தால் பயிற்சியை நிறுத்தி மருத்துவ மதிப்பீட்டை நாட வேண்டும்.

நீண்ட வெளிப்பாடு: நாட்கள் முதல் வாரங்கள் வரை

நீண்ட வெளிப்பாட்டில், உடல் திரவச் சமநிலையை மாற்றி, இரத்தச் சிவப்பணு உற்பத்தி (erythropoietic) வழிகளைத் தூண்டலாம். முதல் நாட்களில் பிளாஸ்மா அளவு பெரும்பாலும் குறைகிறது; இது புதிய இரத்தச் சிவப்பணுக்கள் உற்பத்தியாவதற்கு முன்பே ஹீமோகுளோபின் செறிவை உயர்த்துகிறது. அடுத்தடுத்த வாரங்களில், எரித்ரோபொய்டின் (erythropoietin) சமிக்ஞை இரத்தச் சிவப்பணு உற்பத்தியை அதிகரிக்கலாம். சுவாசப் பழக்கப்படுத்தல் தொடர்கிறது; பல வீரர்கள் பயிற்சி படிப்படியாக இயல்பாக உணரப்படுவதைக் காண்கிறார்கள். அளவு, உயரம், கால அளவு, தனிநபர் பதில், இரும்புச்சத்து கிடைப்பது ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது.

கால அளவு	வழக்கமான பதில்	பயிற்சிக்கான உட்குறிப்பு
முதல் மணிநேரங்கள் முதல் நாட்கள் வரை	அதிக சுவாசமும் HR-உம்; குறைந்த VO ₂ max	தீவிரத்தைக் குறையுங்கள்; எளிதான ஓட்டத்துக்கும் தூக்கத்துக்கும் முன்னுரிமை
முதல் நாட்கள்	பிளாஸ்மா அளவு குறையலாம்; Hb செறிவு உயர்கிறது	செறிவு உயர்வைப் புதிய சிவப்பணுக்கள் என்று தவறாக எண்ணாதீர்கள்
வாரங்கள்	இரத்தச் சிவப்பணு உற்பத்தியில் சாத்தியமான அதிகரிப்பு	போதுமான நேரம், அளவு, இரும்புச்சத்து தேவை
திரும்பிய பின்	தகவமைப்புகள் வாரங்களில் குறைகின்றன	போட்டி நேரத்தையும் மறுசோதனையையும் திட்டமிடுங்கள்

பயிற்சியாளர் பகுதி

எந்த உயரப் பயிற்சி முகாமின் முதல் மூன்று முதல் ஐந்து நாட்களையும் ஒரு சரிசெய்தல் கட்டமாகத் திட்டமிடுங்கள். அளவையும் தீவிரத்தையும் குறையுங்கள், காலை இதயத் துடிப்பு, தூக்கம், நலவாழ்வு ஆகியவற்றைக் கண்காணியுங்கள், வீரரின் பதில்கள் நிலைப்படும் வரை கடினமான அமர்வுகளைத் தள்ளிப்போடுங்கள்.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: உயரமான பகுதிக்கு வந்தவுடனே வீரருக்கு உடனடி ஊக்கம் கிடைக்கிறது.

சான்று: உடனடி விளைவு பொதுவாக ஏரோபிக் திறனில் குறைவும், குறிப்பிட்ட pace-இல் அதிக இதயத் துடிப்பும் தான். எந்த நன்மையும், வாரக்கணக்கில் போதுமான வெளிப்பாடு, மீட்சி, தகவமைப்பு ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது.

இந்தியாவில் உள்ள பயிற்சியாளருக்கு, இந்தக் கொள்கைகள் நேரடியாக மலைவாசஸ்தல முகாமின் வடிவமைப்பாக மாறுகின்றன. ஊட்டியிலோ கொடைக்கானலிலோ வீரரின் முதல் ஓட்டங்கள் உடற்தகுதியின் நியாயமான சோதனை அல்ல; அவை உடனடி ஹைபோக்சிக் அழுத்தத்தின் அளவீடு. சரிசெய்தல் கட்டத்துக்குப் பின்னரே உயரத்தில் பயிற்சி வழக்கமான பயிற்சியை ஒத்திருக்கத் தொடங்குகிறது; அப்போதும் நீடித்த முயற்சிகளுக்கு pace இலக்குகளைக் கீழ்நோக்கித் திருத்த வேண்டியிருக்கலாம். முதல் நாளிலிருந்தே இதயத் துடிப்பு, pace, உணரப்படும் முயற்சி ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்வது, பயிற்சியாளர்

சரிசெய்தல் வளைவை ஊகிக்காமல் பார்க்கவும், எதிர்கால முகாம்களுடன் ஒப்பிடவும் உதவுகிறது.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

முகாமின் இரண்டாம் நாளில் அதே எளிதான pace-இல் உங்கள் வீரரின் இதயத் துடிப்பு 10 துடிப்புகள் அதிகமாக இருந்தால், திட்டத்தை எப்படிச் சரிசெய்வீர்கள், எதைப் பதிவு செய்வீர்கள்?

அத்தியாயம் 25

25. 20.9% ஆக்சிஜன் உண்மை

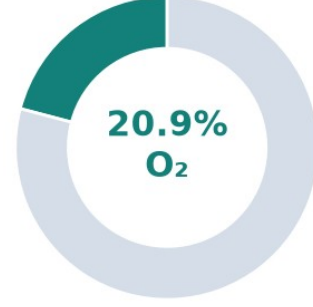
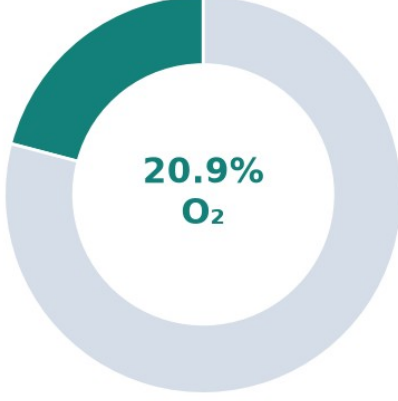
பகுதி IV — உயரமான பகுதி

சகிப்புத்திறன் விளையாட்டில் "உயரத்தில் ஆக்சிஜன் குறைவு" என்பதை விட அடிக்கடி சொல்லப்படும் சொற்றொடர்கள் சிலவே. அது தீங்கற்றதாகத் தோன்றுகிறது; அன்றாட உரையாடலில் அது உண்மையான ஒன்றைத் தெரிவிக்கிறது: மேலே சுவாசிப்பது கடினம். ஆனால் அது பொதுவாகப் புரிந்துகொள்ளப்படும் விதம் — காற்றில் ஆக்சிஜனின் (oxygen) சதவீதம் குறைவு என்பது — தவறு. "உயரத்தில் ஆக்சிஜன் சதவீதம் குறைவு" என்ற கூற்று பொதுவான சுருக்கச் சொல்லாடல்; ஆனால் இயல்பான வளிமண்டலக் காற்றுக்கு அது அறிவியல் ரீதியாகத் துல்லியமற்றது. ஆக்சிஜன் பின்னம் 20.9%-க்கு அருகிலேயே இருக்கிறது.

Same percentage, fewer molecules per breath

Sea level (Chennai)
≈ 760 mmHg total pressure

~2,200 m (Ooty)
≈ 580 mmHg total pressure



படம் 12. வளையத்தின் அளவு மொத்தக் காற்றழுத்தத்தைக் குறிக்கிறது. உயரமான பகுதியில் ஆக்சிஜனின் பங்கு மாறுவதில்லை; குறைவது வளிமண்டல அழுத்தம், அதனுடன் ஆக்சிஜனின் பகுதி அழுத்தமும் குறைகிறது.

பின்னம் எதிர் அழுத்தம்

எந்த ஓட்டக்காரரும் பயிற்சி செய்யும் உயரத்தை விட மிக அதிக உயரம் வரை, வளிமண்டலம் நன்கு கலந்த வாயுவாகவே இருக்கிறது. சென்னைக் கடற்கரையிலும், ஊட்டி குதிரைப்பந்தய மைதானத்திலும், இமயமலைக் கணவாயிலும், வறண்ட காற்றின் மூலக்கூறுகளில் தோராயமாக 20.9 சதவீதம் ஆக்சிஜன். குறைவது வளிமண்டல அழுத்தம். பகுதி அழுத்தம் என்பது வாயுப் பின்னத்தை மொத்த அழுத்தத்தால் பெருக்குவதுடன் தொடர்புடையது என்பதால், ஆக்சிஜனின் பகுதி அழுத்தம் குறைகிறது. எனவே ஒவ்வொரு மூச்சிலும், கடல் மட்டத்தை விட ஒரு அலகு கொள்ளளவுக்குக் குறைவான ஆக்சிஜன் மூலக்கூறுகள் உள்ளன.

ஒரு எளிய கணக்கு இதைத் தெளிவாக்குகிறது. கடல் மட்டத்தில், சுமார் 760 mmHg வளிமண்டல அழுத்தத்தில், வறண்ட காற்றில் ஆக்சிஜனின் பகுதி அழுத்தம் தோராயமாக 0.209×760 , அதாவது சுமார் 159 mmHg. சுமார் 2,200 m உயரத்தில், சுமார் 580 mmHg வளிமண்டல அழுத்தத்தில், அது தோராயமாக 0.209×580 , அதாவது சுமார் 121 mmHg. சதவீதம் மாறவில்லை; அழுத்தம் மாறியுள்ளது, அதனால் குறிப்பிட்ட கொள்ளளவு கொண்ட ஒவ்வொரு மூச்சிலும் உள்ள ஆக்சிஜன் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையும் மாறியுள்ளது.

முக்கியக் கருத்து

உயரத்தில் காற்றின் ஆக்சிஜன் சதவீதம் 20.9%-க்கு அருகிலேயே இருக்கிறது. குறைவது வளிமண்டல அழுத்தம்; அதனுடன், ஆக்சிஜனை இரத்தத்துக்குள் செலுத்தும் ஆக்சிஜனின் பகுதி அழுத்தமும் குறைகிறது.

இந்த வேறுபாடு ஏன் முக்கியம்

உயர உடலியலைப் புரிந்துகொள்வதற்கு இந்த வேறுபாடு அடிப்படையானது. உடல் ஏன் அதிகம் சுவாசிப்பதன் மூலம் பதிலளிக்கிறது (மெலிந்த காற்றின் பெரிய கொள்ளளவை நகர்த்த), கடினமான முயற்சிகளின்போது இரத்த ஆக்சிஜன் செறிவு ஏன் குறையலாம், எரித்ரோபொய்டினை வெளியிடும் சிறுநீரகங்களுக்கான தூண்டுதல் ஏன் காற்றின் கலவையில் ஏற்படும் மாற்றத்துடன் அல்லாமல் திசுக்களில் ஆக்சிஜன் கிடைப்பதுடன் தொடர்புடையது என்பதை இது விளக்குகிறது.

செயற்கை உயரம் எப்படிச் செயல்படுகிறது என்பதையும் இது தெளிவுபடுத்துகிறது. ஹைபோக்சிக் கூடாரங்களும் அறைகளும் பொதுவாக இயல்பான அழுத்தத்தில் காற்றின் ஆக்சிஜன் பின்னத்தைக் குறைத்து, "நார்மோபேரிக் ஹைபோக்சியா" (normobaric hypoxia) உருவாக்குகின்றன; உண்மையான உயரம் என்பது குறைந்த அழுத்தத்தில் இயல்பான பின்னத்துடன் கூடிய "ஹைபோபேரிக் ஹைபோக்சியா" (hypobaric hypoxia). இரண்டுமே உள்ளிழுக்கும் ஆக்சிஜனின் பகுதி அழுத்தத்தைக் குறைக்கின்றன; அதுவே உடலியல் பதிலின் முக்கிய இயக்கி; ஆனாலும் இரண்டு நிலைகளும் எல்லா வகையிலும் முழுமையாகச் சமமானவையா என்பதை ஆய்வாளர்கள் தொடர்ந்து விவாதிக்கிறார்கள். AKURA-க்கு இதன் பொருள்: செயற்கை மற்றும் இயற்கை உயரம், முறை, சமமான உயரம், வெளிப்பாட்டு மணிநேரங்கள் குறிப்பிடப்பட்டு, வெவ்வேறு தலையீடுகளாகப் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.

நிலைமை	ஆக்சிஜன் பின்னம்	மொத்த அழுத்தம்	உள்ளிழுக்கும் PO ₂
கடல் மட்டம், இயல்பான காற்று	சுமார் 20.9%	இயல்பு	இயல்பு
இயற்கை உயரம் (ஹைபோபேரிக்)	சுமார் 20.9%	குறைவு	குறைவு
ஹைபோக்சிக் கூடாரம் (நார்மோபேரிக்)	குறைவு	இயல்பு	குறைவு
கடல் மட்டத்தில் மலையேற்ற ஓட்டம்	சுமார் 20.9%	இயல்பு	இயல்பு

மேடுகள் உயரம் அல்ல

அதே காரணம், மேட்டுப் பயிற்சியை (hill training) உயரப் பயிற்சியிலிருந்து பிரிக்கிறது. கடல் மட்டத்துக்கு அருகில் உள்ள செங்குத்தான ஏற்றம், காற்று மெலிதாக இருப்பதால் அல்ல, வேலைப்பளு அதிகமாக இருப்பதால் சுவாசத்தைக் கடினமாக்குகிறது. மேட்டு ஓட்டம் வலிமையையும், சாய்வுகளில் ஓட்டச் சிக்கனத்தையும் (running economy), அதிக சுவாசத்துக்கான தாங்குதிறனையும் வளர்க்கலாம்; ஆனால் அது ஹைபோக்சியாவை உருவாக்குவதில்லை. சாதாரண மேட்டு ஓட்டம் தானாகவே நுரையீரல் அளவை அதிகரிக்கும் அல்லது உயர-வகை இரத்தத் தகவமைப்புகளை உருவாக்கும் என்று விவரிக்கப்படக் கூடாது.

பயிற்சியாளர் பகுதி

வீரர்களுக்குச் சரியான மொழியைக் கற்பியுங்கள். "மேலே ஆக்சிஜன் குறைவு" என்பதற்குப் பதிலாக, "காற்றழுத்தம் குறைவு, எனவே ஒவ்வொரு மூச்சும் குறைவான ஆக்சிஜனை வழங்குகிறது" என்று சொல்லுங்கள். சரியான மொழி, சென்னையில் உள்ள ஒரு மேடான சுற்றுப்பாதை கொடைக்கானலில் வாழ்வதற்கு மாற்று என்று நம்புவது போன்ற தவறான பயிற்சி முடிவுகளைத் தடுக்கிறது.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: உயரத்தில் உள்ள காற்றில் ஆக்சிஜனின் சதவீதம் குறைவு.

சான்று: இயல்பான வளிமண்டலக் காற்றின் ஆக்சிஜன் பின்னம் உயரத்திலும் சுமார் 20.9% ஆகவே இருக்கிறது. மொத்த வளிமண்டல அழுத்தம் குறைவதால் ஆக்சிஜனின் பகுதி அழுத்தம் குறைகிறது.

கள நெறிமுறை

1. வீரர்களுக்குப் பகுதி அழுத்தத்தை விளக்குதல்
2. சூத்திரத்தைக் காட்டுங்கள்: பகுதி அழுத்தம் $\approx$ ஆக்சிஜன் பின்னம் $\times$ வளிமண்டல அழுத்தம்
3. கடல் மட்டத்தைக் கணக்கிடுங்கள்: $0.209 \times 760 \approx 159 \text{ mmHg}$
4. ஊட்டியைக் கணக்கிடுங்கள்: $0.209 \times \text{சுமார் } 580 \approx 121 \text{ mmHg}$
5. எது மாறியது, பின்னமா அழுத்தமா என்று வீரர்களிடம் கேளுங்கள்
6. முகாமின் முதல் நாட்களில் எளிதான pace ஏன் கடினமாக உணரப்படுகிறது என்பதுடன் பதிலை இணையுங்கள்

வீரர்களை அடிக்கடி குழப்பும் ஒரு நடைமுறை வெப்பநிலைக் கருத்தும் உண்டு. மலைவாசஸ்தலங்களில் காற்று பொதுவாகக் குளிர்ச்சியானது; அதே அழுத்தத்தில் குளிர்ந்த காற்று வெதுவெதுப்பான காற்றை விட

அடர்த்தியானது. ஆனால் இது வீரருக்குக் குறைந்த வளிமண்டல அழுத்தத்தின் விளைவை அர்த்தமுள்ள எந்த வகையிலும் ஈடுசெய்வதில்லை; உள்ளிழுக்கும் ஆக்சிஜனின் பகுதி அழுத்தம் சென்னையை விட ஊட்டியில் இன்னும் குறைவுதான். குளிர்ந்த காற்று பயிற்சியை அதிக வசதியாக உணரச் செய்யலாம்; ஆனால் அது ஹைபோக்சிக் தூண்டுதலை ரத்து செய்வதில்லை; அதனால்தான் உயரம்-மற்றும்-குளிர் முகாம்கள் கவனமாக விளக்கப்பட வேண்டும்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் ஒவ்வொரு வீரராலும், "ஆக்சிஜன் சதவீதம் குறைவு" என்று சொல்லாமல், உயரத்தில் சுவாசிப்பது ஏன் கடினம் என்று ஒரே வாக்கியத்தில் விளக்க முடியுமா? செயற்கை மற்றும் இயற்கை உயர வெளிப்பாட்டை எப்படிப் பதிவு செய்வீர்கள்?

அத்தியாயம் 26

26. EPO-வும் இரத்தச் சிவப்பணுத் தகவமைப்பும்

பகுதி IV — உயரமான பகுதி

உயரப் பயிற்சியின் மிகவும் பிரபலமான முன்மொழியப்பட்ட நன்மை, இரத்தச் சிவப்பணுக்களின் (red blood cells) அதிகரிப்பு. தர்க்கம் கவர்ச்சிகரமானது: அதிக சிவப்பணுக்கள் என்றால் அதிக ஹீமோகுளோபின் (haemoglobin), அதிக ஹீமோகுளோபின் என்றால் அதிக ஆக்சிஜன் சுமக்கும் திறன், அதிக ஆக்சிஜன் விநியோகம் வேகமான ஓட்டத்தை ஆதரிக்க வேண்டும். அந்தச் சங்கிலியின் ஒவ்வொரு இணைப்பும் நம்பத்தகுந்ததே; ஆனால் ஒவ்வொன்றும் நிபந்தனைக்குட்பட்டதும் கூட. ஹைபோக்சியா எரித்ரோபொய்டின் (erythropoietin) சமிக்ஞையைத் தூண்டலாம். EPO எலும்பு மஜ்ஜையில் செயல்பட்டு, காலப்போக்கில் சிவப்பணு உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது. அதிகரித்த சிவப்பணு நிறை இரத்தத்தின் ஆக்சிஜன் சுமக்கும் திறனை அதிகரிக்கலாம்.

EPO வழி

எரித்ரோபொய்டின் என்பது, ஆக்சிஜன் கிடைப்பது குறையும்போது முக்கியமாகச் சிறுநீரகங்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒரு ஹார்மோன். உயரமான பகுதிக்கு வந்த சில மணிநேரங்களுக்குள், இரத்தத்தில் EPO அளவு உயரலாம். பின்னர் EPO எலும்பு மஜ்ஜையை அதிக

சிவப்பணுக்களை உற்பத்தி செய்யத் தூண்டுகிறது. சிவப்பணுக்கள் முதிர்ச்சியடைய நேரம் எடுப்பதாலும், சுற்றும் சிவப்பணுத் தொகை மெதுவாகப் புதுப்பிக்கப்படுவதாலும், மொத்த ஹீமோகுளோபின் நிறையில் அளவிடக்கூடிய அதிகரிப்புக்கு நாட்கள் அல்ல, வாரங்கள் தேவை. சுவாஸ்யமாக, வீரர் உயரத்திலேயே தங்கியிருக்கும்போதும், EPO செறிவு பெரும்பாலும் ஆரம்பத்திலேயே உச்சத்தை அடைந்து பின் அடிப்படை நிலையை நோக்கித் திரும்புகிறது; எனவே ஒற்றை EPO அளவீடு இறுதித் தகவமைப்புக்கு மோசமான வழிகாட்டி.

இந்த வழிக்கான மிகவும் பயனுள்ள விளைவு அளவீடு மொத்த ஹீமோகுளோபின் நிறை; சிறப்பு ஆய்வகங்களில் கார்பன்-மோனாக்சைடு மறுசுவாச முறைகளால் அதை மதிப்பிடலாம். 2013-இல் British Journal of Sports Medicine-இல் வெளியிடப்பட்ட Gore மற்றும் சகாக்களின் மெட்டா-பகுப்பாய்வு, இந்த முறையைப் பயன்படுத்திய ஆய்வுகளை ஒருங்கிணைத்து, 100 மணிநேர உயர வெளிப்பாட்டுக்குத் தோராயமாக 1 சதவீதம் ஹீமோகுளோபின் நிறையில் சராசரி அதிகரிப்பை மதிப்பிட்டது; தனிநபர் வேறுபாடு கணிசமாக இருந்தது. அந்த எண்ணிக்கையின் பொருள்: ஒவ்வொரு நாளின் பெரும்பகுதியையும் உயரத்தில் கழிக்கும் மூன்று வார முகாம், சராசரியாகச் சில சதவீதம் என்ற மிதமான அதிகரிப்பைத் தரலாம்; குறுகிய அல்லது பகுதியளவு வெளிப்பாடுகள் அதற்கேற்பக் குறைவாகத் தரும்.

முக்கியக் கருத்து

ஹைபோக்சியா EPO-வையும், வாரங்களில், சிவப்பணு நிறையையும் அதிகரிக்கலாம். சராசரி விளைவு மிதமானது, அளவைச் சார்ந்தது, தனிநபர்களுக்கிடையே பெரிதும் மாறுபடுவது.

பதிலுக்கான நிபந்தனைகள்

ஆனால் EPO உயர்வதால் மட்டுமே வீரர் தானாக வேகமாகிவிடுவதில்லை. பதிலுக்குப் போதுமான வெளிப்பாடு, போதுமான இரும்புச்சத்து கிடைப்பு, போதுமான நேரம் தேவை. பயிற்சித் திட்டமும் தரத்தைப் பராமரிக்க வேண்டும். சிவப்பணு உற்பத்தியில் அதிகரிப்பு உண்மையில் நிகழ்கிறதா, அது செயல்திறனாக மாறுகிறதா என்பதைப் பல காரணிகள் பாதிக்கின்றன.

காரணி	ஏன் முக்கியம்
வெளிப்பாட்டு மணிநேரங்கள்	Hb-நிறைப் பதில் ஒட்டுமொத்த ஹைபோக்சிக் நேரத்துடன் தொடர்புடையது
உயர அளவு	மிகக் குறைவாக இருந்தால் தூண்டுதல் சிறிதாக இருக்கலாம்; மிக அதிகமாக இருந்தால் தூக்கமும் பயிற்சியும் பாதிக்கப்படலாம்
இரும்புச்சத்து கிடைப்பு	சிவப்பணு உற்பத்திக்கு இரும்பு தேவை
நோயும் அழற்சியும்	பதிலை மழுங்கடிக்கலாம்
தூக்கமும் ஆற்றல் உட்கொள்ளலும்	மீட்சியும் ஆற்றல் கிடைப்பும் தகவமைப்பை ஆதரிக்கின்றன
பயிற்சித் தரம்	செயல்திறன் முன்னேற்றத்துக்குப் பராமரிக்கப்பட்ட பயிற்சித் தூண்டுதல் தேவை

இரும்புச்சத்து சிறப்புக் குறிப்புக்குத் தகுதியானது. போதுமான இரும்புச் சேமிப்பு இல்லாத வீரர், உயரத் தலையீட்டுக்கு எதிர்பார்த்தபடி பதிலளிக்காமல் போகலாம். மேற்பார்வையிடப்பட்ட விளையாட்டு மருத்துவத் திட்டத்தில், முகாமுக்கு முன் ஃபெரிட்டின் (ferritin) மற்றும் விரிவான இரத்த மதிப்பீடு பொருத்தமானதாக இருக்கலாம். இரும்புச் சப்ளிமென்ட், பயிற்சியாளரோ வீரரோ ஊகித்து அல்லாமல், பரிசோதனை முடிவுகளின் அடிப்படையில் தகுதியான மருத்துவரால் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும்; ஏனெனில் அதிகப்படியான இரும்புக்கு அதன் சொந்த அபாயங்கள் உண்டு.

பயிற்சியாளர் பகுதி

திட்டமிடப்பட்ட உயரத் தொகுதிக்கு நான்கு முதல் ஆறு வாரங்களுக்கு முன், இரும்புச்சத்து நிலை உள்ளிட்ட இரத்தப் பரிசோதனை பற்றித் தகுதியான மருத்துவருடன் வீரர் கலந்தாலோசிக்க ஏற்பாடு செய்யுங்கள். பின்னர் ஏற்படும் ஹீமோகுளோபின் மாற்றங்களைச் சூழலுடன் விளக்க, முடிவுகளை AEI சுயவிவரத்தில் பதிவு செய்யுங்கள்.

சரியான கேள்வியைக் கேட்பது

"உயரம் வேலை செய்கிறதா?" என்று கேட்கத் தூண்டுகிறது. இந்தக் கேள்வி மீதான ஆய்வு வரலாறு வெளிப்படையாக முரண்படும் கண்டுபிடிப்புகளால் நிறைந்துள்ளது; ஓரளவு, ஆய்வுகள் உயரம், கால அளவு, நாளொன்றுக்கு மணிநேரங்கள், பயிற்சி, வீரர் நிலை, அளவீட்டு முறைகள் ஆகியவற்றில் வேறுபட்டதே காரணம். சரியான ஆய்வுக் கேள்வி "உயரம் வேலை செய்கிறதா?" அல்ல; "எந்த வீரருக்கு, எந்த அளவில், எந்த நெறிமுறையின் கீழ், எந்த அளவிடக்கூடிய பதிலுடன்?" என்பதே.

கள நெறிமுறை

1. சிவப்பணுத் தகவமைப்புக் கண்காணிப்புத் திட்டம்
2. அடிப்படை: மருத்துவர் அறிவுறுத்தியபடி இரும்புச்சத்து நிலை உள்ளிட்ட இரத்த மதிப்பீடு, ஆய்வக வசதி இருந்தால் Hb நிறை
3. உயரத்தில் தினசரி மணிநேரங்கள், தூங்கும் உயரம், பயிற்சி உயரம் ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள்
4. Hb செறிவை அதே ஆய்வகம், அதே நாளின் நேரம், அதே உடல் நிலையில் மட்டும் மறுசோதனை செய்யுங்கள்; ஆரம்ப உயர்வுகள் பிளாஸ்மா இழப்பைப் பிரதிபலிக்கலாம் என்பதைக் குறித்துக்கொள்ளுங்கள்
5. கிடைக்கும் இடத்தில், தொகுதியின் இறுதியிலும் திரும்பிய பின்னும் Hb நிறையை மறுசோதனை செய்யுங்கள்
6. இரத்த அளவீடுகளை ஒரு நிலையான செயல்திறன் அல்லது pace-HR சோதனையுடன் இணையுங்கள்

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: உயரத்தில் ஒரு வாரத்துக்குப் பின் அதிக ஹீமோகுளோபின் செறிவு, புதிய சிவப்பணுக்கள் உருவாகியுள்ளன என்பதை நிரூபிக்கிறது.

சான்று: செறிவில் ஆரம்ப உயர்வுகள் பெரும்பாலும் பிளாஸ்மா அளவின் குறைவைப் பிரதிபலிக்கின்றன. புதிய சிவப்பணு நிறைக்கு வாரங்கள் ஆகும்; அது மொத்த ஹீமோகுளோபின் நிறையால் சிறப்பாக மதிப்பிடப்படுகிறது.

இறுதியாக, சிவப்பணுத் தகவமைப்பு நிரந்தரமானது அல்ல. கடல் மட்டத்துக்குத் திரும்பிய பின், கூடுதல் சிவப்பணுக்களை உற்பத்தி செய்வதற்கான தூண்டுதல் மறைகிறது; சிவப்பணுக்கள் தங்கள் இயற்கை ஆயுட்காலத்தின் முடிவை அடையும்போது, ஹீமோகுளோபின் நிறை அடுத்த சில வாரங்களில் அடிப்படை நிலையை நோக்கித் திரும்பும் என்று பொதுவாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே முகாமுக்குப் பின் போட்டியின் நேரம் என்பது உலகளாவிய பதில் இல்லாத ஒரு நடைமுறைக் கேள்வி; அதிக சிவப்பணு நிறையின் சாத்தியமான நன்மையை, பயணச் சோர்வுக்கும் கடல் மட்டப் பந்தய pace-ஐ மீண்டும் நிறுவ வேண்டிய தேவைக்கும் எதிராகப் பயிற்சியாளர்கள் பெரும்பாலும் சமநிலைப்படுத்துகிறார்கள்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

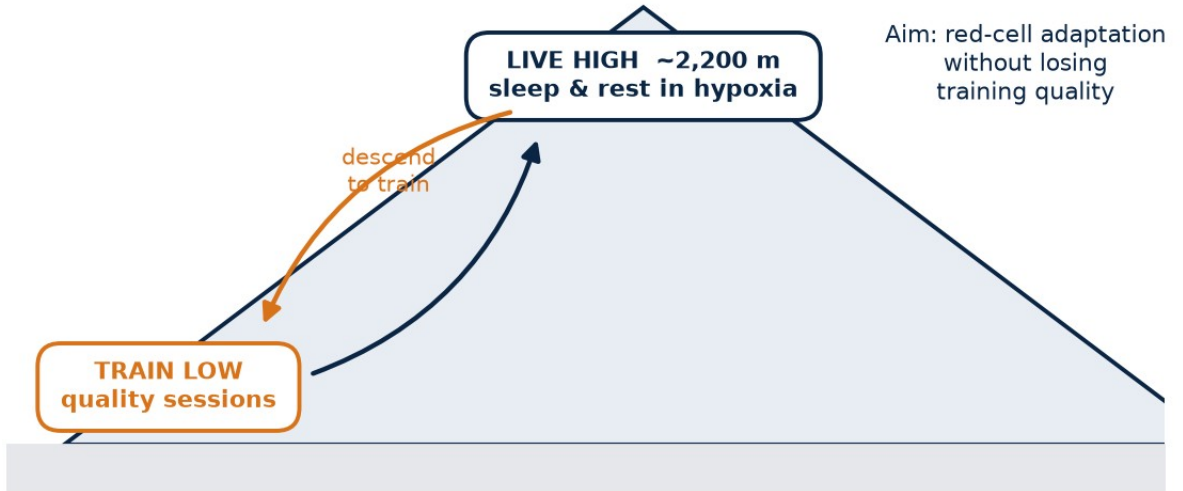
உங்கள் அடுத்த உயரத் திட்டத்தில், வீரர் மொத்தம் எத்தனை மணிநேர வெளிப்பாட்டைச் சேர்ப்பார், இரும்புச்சத்து கிடைப்பு போதுமானதாக இருந்ததா என்பதை எப்படி அறிவீர்கள்?

அத்தியாயம் 27

27. உயரத்தில் வாழ், தாழ்வில் பயிற்சி செய்

பகுதி IV — உயரமான பகுதி

உயரப் பயிற்சியின் மையப் பிரச்சினைகளில் ஒன்று: சிவப்பணு உற்பத்தியைத் தூண்டக்கூடிய அதே சூழல், கடினமான பயிற்சியையும் கடினமாக்குகிறது. உயரத்தில், வீரரால் பொதுவாகக் கடல் மட்ட வேகங்களில் இடைவெளிப் பயிற்சிகளை ஓட முடியாது. வாரங்களில், குறைந்த பயிற்சித் தீவிரம் எந்த இரத்தத் தகவமைப்பின் நன்மையிலும் ஒரு பகுதியை ஈடுசெய்துவிடலாம். "உயரத்தில் வாழ், தாழ்வில் பயிற்சி செய்" (live-high, train-low) உத்திகள், ஹைபோக்சியாவின் உடலியல் தூண்டுதலை, குறைந்த உயரத்தில் உயர்தர ஓட்டத்தைச் செய்யும் திறனுடன் இணைக்க முயல்கின்றன. பயிற்சித் தீவிரத்தை (intensity) தியாகம் செய்யாமல் சிவப்பணு உற்பத்தித் தகவமைப்பைப் பெறுவதே அடிப்படைக் காரணம்.



படம் 13. உயரத்தில் வாழ், தாழ்வில் பயிற்சி செய் (live high, train low): hypoxic தூண்டுதலுக்காக வீரர் உயரமான பகுதியில் தூங்குகிறார், உயர்தரப் பயிற்சிக்காகக் கீழே இறங்குகிறார். பதில்வினைகள் வீரருக்கு வீரர் மாறுபடுகின்றன.

முன்மாதிரி ஆய்வு

இந்த அணுகுமுறையின் மிகவும் அறியப்பட்ட ஆய்வு, 1997-இல் Journal of Applied Physiology-இல் Benjamin Levine மற்றும் James Stray-Gundersen ஆகியோரால் வெளியிடப்பட்டது. பயிற்சி பெற்ற ஓட்டக்காரர்கள் குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டனர்: கடல் மட்டத்துக்கு அருகில் வாழ்ந்து

பயிற்சி செய்தவர்கள், மிதமான உயரத்தில் வாழ்ந்து பயிற்சி செய்தவர்கள், அல்லது மிதமான உயரத்தில் (சுமார் 2,500 m) வாழ்ந்துகொண்டு குறைந்த உயரத்துக்கு (சுமார் 1,250 m) இறங்கிப் பயிற்சி செய்தவர்கள். நான்கு வாரங்களுக்குப் பின், கடல் மட்டக் கட்டுப்பாட்டுக் குழுவுடன் ஒப்பிடும்போது live-high, train-low குழு 5,000 m பந்தயச் செயல்திறனை மேம்படுத்தியது. அதிகரித்த சிவப்பணு நிறையும் பாதுகாக்கப்பட்ட பயிற்சித் தரமும் சேர்ந்ததே நன்மைக்குக் காரணம் என்று ஆய்வாளர்கள் கூறினர்.

அந்த ஆய்வு பல தேசிய உயரத் திட்டங்களுக்கும் பிற்கால வகைகளுக்கும் அடித்தளமானது: ஹைபோக்சிக் கூடாரங்களில் அல்லது அறைகளில் வாழ்வது, எளிதான ஓட்டங்களுக்கு மேலேயும் முக்கிய அமர்வுகளுக்குக் கீழேயும் பயிற்சி செய்வது, அல்லது உயரத்தில் கடினமான அமர்வுகளின்போது கூடுதல் ஆக்சிஜனைப் பயன்படுத்துவது. அதே குழுவும் மற்றவர்களும் மேற்கொண்ட பிற்கால ஆய்வுகள், பதிலில் கணிசமான தனிநபர் வேறுபாட்டையும் சுட்டிக்காட்டின.

முக்கியக் கருத்து

Live-high, train-low, ஹைபோக்சிக் தூண்டுதலை (மேலே தூங்குவதும் வாழ்வதும்) பயிற்சித் தரத்திலிருந்து (கீழே கடினமான அமர்வுகளை ஓடுவது) பிரிக்க முயல்கிறது. அது சோதிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு காரணம்; உத்தரவாதம் அல்ல.

மாறுபடும் முடிவுகள்

நெறிமுறைகளுக்கும் வீரர்களுக்கும் ஏற்ப முடிவுகள் மாறுபடுகின்றன. ஆய்வு இலக்கியத்தில் நேர்மறையான மற்றும் விளைவற்ற (null) கண்டுபிடிப்புகள் இரண்டும் உள்ளன; பதில் வேறுபாடு முக்கியமானது. தங்கள் கூடாரங்கள் ஹைபோக்சிக்கா என்று வீரர்களுக்குத் தெரியாத மருந்துப்போலி-கட்டுப்பாட்டு (placebo-controlled) வடிவமைப்புகள் உள்ளிட்ட சில நன்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆய்வுகள், சிறிதளவு அல்லது எந்தச் செயல்திறன் நன்மையும் இல்லை என்று தெரிவித்துள்ளன. மற்றவை அர்த்தமுள்ள முன்னேற்றங்களைத் தெரிவிக்கின்றன. நாளொன்றுக்கு மணிநேரங்கள், உயரம், கால அளவு, வீரர் நிலை, இரும்புச்சத்து நிலை, செயல்திறன் அளவீட்டின் துல்லியம் ஆகியவற்றில் உள்ள வேறுபாடுகள் அனைத்தும் பங்களிக்கின்றன. செயல்திறனில் ஒன்று அல்லது இரண்டு சதவீத மாற்றம் உயர்நிலை வீரர்களுக்கு முக்கியமானது; ஆனால் அது பல சோதனைகளின் நாளுக்கு நாள் மாறுபாட்டுக்கும் அருகில் உள்ளது; இது கண்டறிவதைக் கடினமாக்குகிறது.

வகை	எப்படிச் செயல்படுகிறது	முக்கிய நடைமுறைச் சவால்
முன்மாதிரி LHFL	மேலே வாழ்ந்து, பயிற்சிக்குக் கீழே இறங்குதல்	அருகருகே இரண்டு பொருத்தமான இடங்கள் தேவை
மேலே வாழ்ந்து, மேலும் கீழும் பயிற்சி	எளிதான ஓட்டங்கள் மேலே, முக்கிய அமர்வுகள் கீழே	பயண ஏற்பாடுகள்; ஒவ்வொரு அமர்வும் எங்கே நடக்கிறது என்பதைக் கண்காணித்தல்
செயற்கை LHFL	வீட்டில் ஹைபோக்சிக் கூடாரம் அல்லது அறை	செலவு; தூக்கப் பாதிப்பு; அளவைச் சரிபார்த்தல்
மேலே வாழ்ந்து மேலே பயிற்சி	அனைத்து அமர்வுகளும் உயரத்தில்	தீவிரம் குறைய வேண்டியிருக்கலாம்

ஒரு இந்தியக் கண்ணோட்டம்

நீலகிரி மற்றும் பழனி மலைகள் சுவாரஸ்யமான வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன. கொள்கையளவில், ஒரு வீரர் ஊட்டியிலோ கொடைக்கானலிலோ வாழ்ந்து முக்கிய அமர்வுகளுக்குக் கீழே இறங்கலாம்; ஆனால் சாலை இறக்கங்கள் நீளமானவை, வளைந்து நெளிந்தவை; எனவே பயண நேரமும் சோர்வும் நேர்மையாகக் கருதப்பட வேண்டும். நடைமுறையில், பல இந்தியப் பயிற்சியாளர்களுக்கு, உயரத்தில் தீவிரத்தைக் குறைத்து, மிக முக்கியமான அமர்வுகளை முகாமுக்கு முன்னோ பின்னோ திட்டமிடுவது, அல்லது இதயத் துடிப்பு மற்றும் முயற்சியைப் பயன்படுத்தி pace இலக்குகளை மாற்றுவது அதிக யதார்த்தமானதாக இருக்கலாம். இவை ஒவ்வொன்றும் வேறுபட்ட தலையீடு; அப்படியே பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.

எனவே AKURA, "உயரத்தில் வாழ், தாழ்வில் பயிற்சி செய்" என்பதை உத்தரவாதமான செய்முறையாகக் கருதுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். வீரரின் அடிப்படை நிலைக்கும் கட்டுப்பாட்டு நிலைக்கும் எதிராகச் சோதிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு தலையீடு அது. வீரரின் சொந்த வரலாறு, இடத்தின் ஏற்பாடுகள், பருவத்தின் இலக்குகள் ஆகியவை அனைத்தும் அது விவேகமானதா என்பதைத் தீர்மானிக்கின்றன.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒரு வீரருக்கு live-high, train-low நன்மையை வாக்களிப்பதற்கு முன், தூங்கும் உயரம், பயிற்சி உயரங்கள், நாளொன்றுக்கு மணிநேரங்கள், நாட்களின் எண்ணிக்கை, திட்டமிட்ட முக்கிய அமர்வுகள், முன்னும் பின்னும் பயன்படுத்தும் சோதனைகள் ஆகியவற்றை எழுதுங்கள். இவற்றைக் குறிப்பிட முடியாவிட்டால், தலையீட்டை நடத்த நீங்கள் இன்னும் தயாராக இல்லை.

கள நெறிமுறை

1. உயர முகாம் பதிவு நெறிமுறை
2. தினசரி: தூங்கும் இடமும் உயரமும், இலக்கு உயரத்துக்கு மேல் செலவிட்ட மணிநேரங்கள், விழித்தெழும் HR, தூக்க நேரமும் தரமும், உடல் எடை, நலவாழ்வு மதிப்பெண்
3. ஒவ்வொரு அமர்வுக்கும்: பயிற்சி உயரம், கால அளவு, தூரம், pace, சராசரி HR, RPE, வெப்பநிலை, ஈரப்பதம்
4. வாராந்திரம்: மொத்த ஹைபோக்சிக் மணிநேரங்கள் மற்றும் பயிற்சிச் சுமையின் சுருக்கம்
5. முன்னும் பின்னும்: அதே இடத்திலும் நிலைமைகளிலும் நிலையான செயல்திறன் சோதனையும் pace-HR சோதனையும், மருத்துவர் அறிவுறுத்தியபடி இரத்தப் பரிசோதனைகள்
6. நோய்கள், பயண நாட்கள், தவறவிட்ட அமர்வுகளைக் குறித்துக்கொள்ளுங்கள்

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: உயரத்தில் வாழ்ந்து தாழ்வில் பயிற்சி செய்வது எப்போதும் கடல் மட்டச் செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது.

சான்று: சில ஆய்வுகள் நன்மைகளைக் காட்டுகின்றன, மற்றவை சிறிதளவு அல்லது எதுவும் இல்லை என்று காட்டுகின்றன. விளைவு அளவு, நெறிமுறை, ஏற்பாடுகள், தனிப்பட்ட வீரர் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது.

மேலும் ஒரு நடைமுறைக் கருத்து, குறைந்த உயரத்துக்குத் திரும்புவது பற்றியது. சில வீரர்கள் மலைகளிலிருந்து இறங்கிய பின் பல நாட்கள் சோர்வாக (flat) உணர்வதாகக் கூறுகிறார்கள்; மற்றவர்கள் கிட்டத்தட்ட உடனடியாக வலுவாக உணர்கிறார்கள். காரணங்கள் முழுமையாகப் புரிந்துகொள்ளப்படவில்லை; பயணச் சோர்வு, பயிற்சிச் சுமையில் மாற்றங்கள், தனிநபர் உடலியல் ஆகியவை இதில் அடங்கலாம். பந்தயத்துக்கு முன் சரியான நாட்களின் எண்ணிக்கை பற்றிய பிரபலமான விதிகளை நம்புவதற்குப் பதிலாக, AKURA அணுகுமுறை, திரும்பிய பின் வரும் நாட்களிலும் வாரங்களிலும் ஒவ்வொரு வீரரும் எப்படிச் செயல்படுகிறார் என்பதைப் பதிவு செய்து, பல முகாம்களில் ஒரு தனிநபர் நேர சுயவிவரத்தை உருவாக்குவதே.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் வீரர் மூன்று வாரங்கள் ஊட்டியில் வாழ்ந்தால், முக்கிய அமர்வுகள் எங்கே நடக்கும், பயிற்சித் தரம் பாதுகாக்கப்பட்டதா என்பதை எப்படி அறிவீர்கள்?

அத்தியாயம் 28

28. இந்திய ஆய்வுத் தளங்களாக ஊட்டியும் கொடைக்கானலும்

பகுதி IV — உயரமான பகுதி

இந்தியா மலைகளைக் கடன் வாங்க வேண்டியதில்லை. மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகளில், நன்கு அறியப்பட்ட சில சர்வதேச உயரப் பயிற்சித் தளங்களுக்கு ஒப்பான உயரங்களில் மலைவாசஸ்தலங்கள் உள்ளன; பல இந்தியப் பயிற்சியாளர்கள் ஏற்கனவே வீரர்களை அங்கே அழைத்துச் செல்கிறார்கள். ஊட்டி, கொடைக்கானல் போன்ற இந்திய மலைவாசஸ்தலங்கள் பயனுள்ள உயரமான பகுதி (altitude) சூழல்களை வழங்கலாம்; ஆனால் துல்லியமான உடலியல் தூண்டுதல், உயரம், தூங்கும் உயரம், அங்கே செலவிடும் நேரம், பயிற்சிச் சுமை ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது. உண்மையான வெளிப்பாட்டைக் குறிப்பிடாமல் ஒரு பயிற்சியாளர் ஒருபோதும் ஒரு இடத்தை "உயரப் பயிற்சி" என்று முத்திரை குத்தக் கூடாது.

தளங்கள்

தமிழ்நாட்டின் நீலகிரி மலைகளில் உள்ள ஊட்டி (உதகமண்டலம்), முக்கிய நகரத்துக்குத் தோராயமாக 2,200–2,240 m உயரத்தில் உள்ளது. பழனி மலைகளில் உள்ள கொடைக்கானல் தோராயமாக 2,100–2,130 m உயரத்தில் உள்ளது. இரண்டுமே உயரப் பயிற்சிக்கு அடிக்கடி விவாதிக்கப்படும் மிதமான உயர வரம்புக்குள் வருகின்றன; அது பொதுவாகத் தோராயமாக 1,800–2,500 m அல்லது சற்று அதிகம் என்று விவரிக்கப்படுகிறது; ஆனாலும் துல்லியமான உகந்த உயரம் இன்னும் விவாதத்தில் உள்ளது. ஒப்பிடுகையில், சுமார் 900–920 m உயரத்தில் உள்ள பெங்களூரு, வழக்கமான உயரத் தளமாகக் கருத முடியாத அளவுக்குத் தாழ்வானது; ஆனால் கடல் மட்டத்திலும் இல்லை; அதன் மிதமான காலநிலை அதன் உயரத்தைப் போலவே முக்கியமாக இருக்கலாம்.

இடம்	தோராயமான உயரம்	சுற்றுச்சூழல் தன்மை
சென்னை	கடல் மட்டத்துக்கு அருகில்	வெப்பமானது, பெரும்பாலும் ஈரமானது, கடலோரம்
பெங்களூரு	சுமார் 900–920 m	மிதமானது, மிதமான உயரம்
கொடைக்கானல்	சுமார் 2,100–2,130 m	குளிர்ந்தது, மலைப்பாங்கானது, மிதமான உயரம்
ஊட்டி (உதகமண்டலம்)	சுமார் 2,200–2,240 m	குளிர்ந்தது, மலைப்பாங்கானது, மிதமான உயரம்

இந்த எண்கள் நகர மையங்களை விவரிக்கின்றன. ஒவ்வொரு நகரத்துக்குள்ளும் சுற்றிலும் உள்ள தங்குமிடங்கள், பயிற்சிப் பாதைகள், டிராக்குகள் நூற்றுக்கணக்கான மீட்டர்கள் உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இருக்கலாம்; பாதைகளில் பெரும்பாலும் செங்குத்தான சாய்வுகள் உள்ளன. 2,000 m-இல் தூங்கி 1,800 முதல் 2,300 m வரையிலான சாலைகளில் பயிற்சி செய்யும் முகாம், 2,250 m-இல் தூங்கி அதே உயரத்தில் பெரும்பாலும் சமதளத்தில் பயிற்சி செய்யும் முகாமிலிருந்து வேறுபட்ட தூண்டுதலை வழங்குகிறது.

முக்கியக் கருத்து

"ஊட்டி" அல்லது "கொடைக்கானல்" என்பது ஒரு அளவு அல்ல. தூங்கும் உயரம், அங்கே செலவிடும் மணிநேரங்கள், பயிற்சி உயரங்கள், தங்கும் கால அளவு — இவையே அளவு.

குழப்பம் காரணிகள்

பயணமே தூக்கம், நீரேற்றம், பயிற்சி ஆகியவற்றைப் பாதிக்கலாம். சமவெளியிலிருந்து மேலே செல்லும் பயணம் நீண்ட சாலைப் பயணத்தை உள்ளடக்கியது; முதல் நாட்கள் சோர்வு, புதிய உணவு, பழக்கமில்லாத தூங்கும் ஏற்பாடுகளால் பாதிக்கப்படலாம். உயரத்துடன் வெப்பநிலையும் மாறலாம்; இது உயரம்-மற்றும்-குளிர்ந்த-சூழல் என்ற கலப்புத் தலையீட்டை உருவாக்குகிறது. கொடைக்கானலில் மூன்று வாரங்கள் செலவிடும் சென்னை வீரர், ஓரளவு ஹைபோக்சியாவாலும், ஓரளவு குளிர்ந்த சூழல் உயர்தரப் பயிற்சியையும் சிறந்த தூக்கத்தையும் அனுமதிப்பதாலும், ஓரளவு குறைவான கவனச்சிதறல்களுடன் கூடிய அர்ப்பணிக்கப்பட்ட முகாம் சூழலாலும், ஓரளவு மலைப்பாங்கான நிலப்பரப்பில் அதிகரித்த பயிற்சி அளவாலும் மேம்படலாம்.

இது இந்திய மலைவாசஸ்தலங்களின் பலவீனம் அல்ல; களஆய்வின் யதார்த்தம் அவ்வளவுதான். ஆனாலும், முகாமுக்குப் பின் ஏற்படும்

செயல்திறன் முன்னேற்றங்களைத் தானாக உயரத்துக்குக் காரணம் காட்ட முடியாது என்று இது பொருள்படுகிறது. ஒரு ஒப்பீட்டுக் குழு, அல்லது குளிர்ந்த, குறைந்த உயர இடத்தில் ஒரு ஒப்பீட்டுக் காலம், இந்த விளைவுகளைப் பிரிக்க உதவும்; இருப்பினும் இத்தகைய வடிவமைப்புகள் நடைமுறையில் பெரும்பாலும் கடினம்.

முன்னேற்றத்துக்கான சாத்தியமான காரணம்	எப்படிச் சரிபார்ப்பது
ஹைபோக்சிக் தகவமைப்பு	கிடைக்கும் இடத்தில் Hb நிறை மாற்றம்; வெளிப்பாட்டு மணிநேரங்கள்
குளிர்ந்த பயிற்சி நிலைமைகள்	அமர்வுத் தரத்தையும் HR-ஐயும் சொந்த ஊர்ப் பயிற்சியுடன் ஒப்பிடுங்கள்
சிறந்த தூக்கமும் குறைவான கவனச்சிதறல்களும்	தூக்கப் பதிவு; நலவாழ்வு மதிப்பெண்கள்
அதிகரித்த மேட்டுப் பயிற்சி	உயர ஏற்றத்தையும் நிலப்பரப்பையும் பதிவு செய்யுங்கள்
அதிகரித்த பயிற்சிச் சுமை	முகாமுக்கு முன்னும் முகாமின்போதும் வாராந்திரச் சுமை

முகாமைச் சரியாகப் பதிவு செய்தல்

கடுமையான ஆய்வு, வெறுமனே "மலை முகாம்" என்று எழுதுவதற்குப் பதிலாக, இடம், உயரம், தூங்கும் மணிநேரங்கள், பயிற்சி உயரம், சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகள் ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்கிறது. தொலைபேசி GPS அல்லது பாரோமெட்ரிக் கைக்கடிகாரம் உயரத்தின் நியாயமான மதிப்பீட்டைத் தரலாம்; ஆனால் பாரோமெட்ரிக் உயரமானிகள் வானிலை மாற்றங்களுடன் சறுக்குவதால், அளவீடுகளைத் தெரிந்த குறிப்புப் புள்ளிகளுடன் சரிபார்க்க வேண்டும்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒவ்வொரு வீரருக்கும் ஒரு முகாம் தாளை வைத்திருங்கள். குறைந்தபட்சம் அது, அவர்கள் எங்கே தூங்கினார்கள், எவ்வளவு நேரம், எந்த உயரத்தில், ஒவ்வொரு அமர்வும் எங்கே நடந்தது, வானிலை எப்படி இருந்தது என்பதைக் காட்ட வேண்டும். ஒருவர் மதிய நேரங்களைக் கீழே உள்ள நகரத்தில் செலவிட்டால் அல்லது மோசமாகத் தூங்கினால், ஒரே முகாமில் உள்ள இரண்டு வீரர்கள் மிகவும் வேறுபட்ட அளவுகளைப் பெறலாம்.

கள நெறிமுறை

1. இந்திய மலைவாசஸ்தல முகாம் நெறிமுறை
2. இரண்டு முதல் நான்கு வாரங்களுக்கு முன்: வீட்டில் அடிப்படை pace-HR சோதனையும் செயல்திறன் சோதனையும், அறிவுறுத்தியபடி மருத்துவ மற்றும் இரத்த மதிப்பீடு
3. பயண நாள்: எளிதான பயிற்சி அல்லது பயிற்சி இல்லை, திரவங்களிலும் தூக்கத்திலும் கவனம்
4. நாட்கள் 1-4: எளிதான ஓட்டம் மட்டும், விழித்தெழும் HR, தூக்கம், அறிகுறிகளைக் கண்காணியுங்கள்
5. நாள் 5 முதல்: தரமான அமர்வுகளைப் படிப்படியாக அறிமுகப்படுத்துங்கள், HR மற்றும் முயற்சியைக் கொண்டு pace இலக்குகளைச் சரிசெய்யுங்கள்
6. தினசரி தூங்கும் உயரம், உயரத்தில் மணிநேரங்கள், பயிற்சி உயரம், வானிலையைப் பதிவு செய்யுங்கள்
7. இறுதி நாட்கள்: முகாமுக்குள் ஒப்பீட்டுக்காக உயரத்தில் pace-HR சோதனையை மீண்டும் செய்யுங்கள்
8. திரும்பிய பின்: திட்டமிட்ட இடைவெளிகளில், ஒப்பிடக்கூடிய நிலைமைகளில் வீட்டில் மறுசோதனை செய்யுங்கள்

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: எந்த மலைவாசஸ்தலமும் உயரப் பயிற்சிதான்.

சான்று: உயரம், தூங்கும் மணிநேரங்கள், பயிற்சி உயரம், கால அளவு ஆகியவை போதுமானதாக இருந்து பதிவு செய்யப்படும்போது மட்டுமே ஒரு இடம் உயரத் தலையீடாகிறது. ஒரு குறுகிய வார இறுதிப் பயணம் சிறிதளவு ஹைபோக்சிக் அளவையே தருகிறது.

மலைவாசஸ்தலங்கள் திட்டமிடலுக்குத் தகுதியான நடைமுறைக் கருத்துகளையும் கொண்டு வருகின்றன. பருவமழையும் மூடுபனியும் சாலைகளை வழக்கலாக்கிப் பார்வையைக் குறைக்கலாம்; விடுமுறைக் காலங்களில் சில பாதைகளில் அதிக சுற்றுலாப் போக்குவரத்து இருக்கும்; செங்குத்தான இறக்கங்கள் கால்களில் எக்சென்ட்ரிக் (eccentric) சுமையை அதிகரிக்கின்றன. தங்குமிடம், உணவுத் தரம், மருத்துவ வசதிகள் கிடைப்பது ஆகியவை மாறுபடுகின்றன. கனமழைக் காலங்களையும் அதிக சுற்றுலாக் காலங்களையும் தவிர்க்கும் முகாம் நாட்காட்டியும், காயம் மற்றும் நோய்க்கான தெளிவான திட்டமும், உயரத் தூண்டுதலைப் பாதுகாப்பாகவும் சீராகவும் வழங்குவதை எளிதாக்குகின்றன.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் கடைசி முகாமுக்கு, ஒவ்வொரு வீரரின் தூங்கும் உயரம், உயரத்தில் மொத்த மணிநேரங்கள், பயிற்சி உயரம் ஆகியவற்றை உங்களால் சொல்ல முடியுமா? நீங்கள் கவனித்த முன்னேற்றத்தை வேறு எந்தக் காரணிகள் விளக்கக்கூடும்?

அத்தியாயம் 29

29. உயரத்துக்குப் பதிலளிப்பவர்களும் பதிலளிக்காதவர்களும்

பகுதி IV — உயரமான பகுதி

இருபது வீரர்களை ஒரே உயர முகாமுக்கு அனுப்பினால், அவர்கள் இருபது ஒரே மாதிரியான முடிவுகளுடன் திரும்ப மாட்டார்கள். சிலர் தங்கள் ஹீமோகுளோபின் நிறையையும் பந்தய நேரங்களையும் மேம்படுத்துகிறார்கள்; மற்றவர்களிடம் சிறிதளவே மாற்றம் தெரிகிறது; சிலர் மோசமாகவும் செயல்படலாம். வீரர்கள் உயரமான பகுதிக்கு (altitude) ஒரே மாதிரியாகப் பதிலளிப்பதில்லை. வெளிப்பாட்டு அளவு, இரும்புச்சத்து நிலை, அடிப்படை Hb நிறை, மரபியல், தூக்கம், சுவாசம், தனிநபர் உடலியல் ஆகியவற்றிலிருந்து வேறுபாடுகள் எழலாம். இந்த மாறுபாடு புறக்கணிக்க வேண்டிய இரைச்சல் (noise) அல்ல; அது உயர ஆய்வின் மிக முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்று.

மாறுபாட்டின் மூலங்கள்

Chapman, Stray-Gundersen மற்றும் Levine (1998), live-high, train-low ஆய்வில் ஓட்டக்காரர்களைப் பகுப்பாய்வு செய்து, செயல்திறன் மேம்பட்ட வீரர்களை "பதிலளிப்பவர்கள்" (responders) என்றும், மேம்படாதவர்களை "பதிலளிக்காதவர்கள்" (non-responders) என்றும் விவரித்து, குழுக்களுக்கிடையே EPO மற்றும் சிவப்பணுப் பதில்களில் வேறுபாடுகளைத் தெரிவித்தனர். Gore et al. (2013) மெட்டா-பகுப்பாய்வும், சராசரியைச் சுற்றித் தனிநபர் ஹீமோகுளோபின் நிறைப் பதில்களின் பரந்த சிதறலை வலியுறுத்தியது.

பல காரணிகள் நம்பத்தகுந்த வகையில் பங்களிக்கின்றன. குறைந்த இரும்புச் சேமிப்பு கொண்ட வீரருக்குச் சிவப்பணு உற்பத்திக்கான மூலப்பொருள் இல்லாமல் போகலாம். ஏற்கனவே அதிக ஹீமோகுளோபின் நிறை கொண்ட வீரருக்கு முன்னேற்றத்துக்குக் குறைவான இடம்

இருக்கலாம். உயரத்தில் மோசமான தூக்கம் மீட்சியை வரம்பிடலாம்; சுவாசப் பதிலில் உள்ள வேறுபாடுகள் ஆக்சிஜன் செறிவைப் பாதிக்கலாம். முகாமின்போது நோய், குறைந்த ஆற்றல் உட்கொள்ளல் அல்லது அளவுக்கு மீறிய பயிற்சிச் சுமை தகவமைப்பை மழுங்கடிக்கலாம். பரம்பரை உயிரியலும் ஒரு பங்கு வகிக்கலாம்; ஆனால் அது ஒவ்வொரு ஏமாற்றமான முடிவுக்கும் வசதியான விளக்கமாக அல்லாமல், பின்னணிச் சூழலாகவே கருதப்பட வேண்டும்.

சாத்தியமான பங்களிப்பாளர்	எதை அளவிடலாம்
போதுமான வெளிப்பாடு இல்லாமை	உயரத்தில் மணிநேரங்கள், தூங்கும் உயரம்
குறைந்த இரும்புச்சத்து கிடைப்பு	மருத்துவர் மூலம் ஃபெரிட்டினும் இரத்த மதிப்பீடும்
அதிக அடிப்படை Hb நிறை	கிடைக்கும் இடத்தில் Hb நிறை
மோசமான தூக்கம்	தூக்க நேரம் மற்றும் தரப் பதிவு
நோய் அல்லது அதிகச் சுமை	அறிகுறிப் பதிவு; பயிற்சிச் சுமை
அளவீட்டுப் பிழை	மீண்டும் சோதனைகள்; அறியப்பட்ட சோதனை நம்பகத்தன்மை

முக்கியக் கருத்து

உயரத்துக்கான பதில் தனிப்பட்டது, மாறுபடுவது. ஏமாற்றமான முடிவு, அந்த வீரர், அளவு, நெறிமுறை பற்றிய தகவல்; வீரரின் திறனைப் பற்றிய தீர்ப்பு அல்ல.

முத்திரையைக் கவனமாகப் பயன்படுத்துதல்

"பதிலளிக்காதவர்" என்ற கருத்து கவனமாகப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். ஒற்றைக் குறிகாட்டியில் முன்னேற்றம் இல்லாதது, தகவமைக்க முடியாத நிரந்தர இயலாமையை அல்லாமல், போதுமான வெளிப்பாடு இல்லாமையையோ அளவீட்டுப் பிழையையோ பிரதிபலிக்கலாம். நல்ல ஆய்வகங்களிலும் ஹீமோகுளோபின் நிறை அளவீட்டுக்கு இரண்டு சதவீதம் அளவிலான வழக்கமான பிழை உண்டு; இது குறுகிய முகாமிலிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் சராசரித் தகவமைப்பின் அளவுக்கு ஒத்தது. செயல்திறன் சோதனைகளும் வானிலை, ஊக்கம், சோர்வு, நேரம் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படுகின்றன. ஒரு முகாமுக்குப் பின் பதிலளிக்காதவர் என்று முத்திரை குத்தப்பட்ட வீரர், நீண்ட வெளிப்பாடு, சிறந்த இரும்புச்சத்து நிலை அல்லது சரியான நேரத்தில் செய்யப்படும் மறுசோதனைக்குப் பதிலளிக்கலாம்.

ஒரு மனித அபாயமும் உண்டு. ஒரு வீரரிடம் அவர் "பதிலளிக்காதவர்" என்று சொல்வது, தானே நிறைவேறும் நம்பிக்கையாக மாறலாம்; முயற்சியைத் தளர்த்தலாம் அல்லது அவரது உடல் அடிப்படையிலேயே வரம்புக்குட்பட்டது என்ற முடிவுக்கு இட்டுச் செல்லலாம். வரையறுக்கப்பட்ட சான்றுகளின் அடிப்படையிலான நிலையான முத்திரைகளை AKURA தவிர்க்கிறது.

போக்காகப் பதில்

AEI பதிலை நிரந்தர முத்திரையாக அல்லாமல், நம்பக இடைவெளியாகவும் (confidence interval) போக்காகவும் கண்காணிக்க வேண்டும். நடைமுறையில், இதன் பொருள்: ஒவ்வொரு உயர் வெளிப்பாட்டையும் அதன் அளவு, அளவிடப்பட்ட மாற்றங்கள், நிச்சயமின்மையின் நேர்மையான மதிப்பீடு ஆகியவற்றுடன் பதிவு செய்வது. பல வெளிப்பாடுகளில் ஒரு வடிவம் வெளிப்படலாம்: ஒருவேளை ஒரு வீரர் நீண்ட முகாம்களுக்குப் பின் தொடர்ந்து தெளிவான முன்னேற்றத்தைக் காட்டலாம், குறுகியவற்றுக்குப் பின் அல்ல; அல்லது இரும்புச்சத்து நிலை போதுமானதாக இருக்கும்போது மட்டுமே நன்கு பதிலளிக்கலாம்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒவ்வொரு முகாமுக்குப் பின்னும், வீரரின் பதிலை மூன்று பகுதிகளாக விவரியுங்கள்: என்ன மாறியது, அது இயல்பான சோதனை மாறுபாட்டைத் தாண்டிய உண்மையான மாற்றம் என்பதில் உங்களுக்கு எவ்வளவு நம்பகத்தன்மை (confidence) உள்ளது, அதை எது விளக்கக்கூடும். நன்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலைமைகளில் மீண்டும் மீண்டும் சான்று இல்லாவிட்டால், "பதிலளிப்பவர்" அல்லது "பதிலளிக்காதவர்" என்ற சொற்களைத் தவிருங்கள்.

கள நெறிமுறை

1. தனிநபர் பதில் பதிவு
2. அளவைப் பட்டியலிடுங்கள்: நாட்கள், தூங்கும் உயரம், உயரத்தில் மணிநேரங்கள்
3. ஒவ்வொரு குறிகாட்டிக்கும் முன் மற்றும் பின் மதிப்புகளைப் பட்டியலிடுங்கள் (pace-HR, செயல்திறன் சோதனை, கிடைத்தால் Hb அளவீடுகள்)
4. ஒவ்வொரு சோதனையின் வழக்கமான பிழையைக் குறித்துக்கொள்ளுங்கள்; முடிந்தால் மீண்டும் செய்யப்பட்ட அடிப்படைச் சோதனைகளிலிருந்து மதிப்பிடுங்கள்
5. ஒவ்வொரு மாற்றத்தையும் உண்மையானதாக இருக்கலாம், தெளிவற்றது, அல்லது இரைச்சலாக இருக்கலாம் என வகைப்படுத்துங்கள்
6. முடிவை விளக்கக்கூடிய நிலைமைகளைக் குறித்துக்கொள்ளுங்கள்: நோய், இரும்புச்சத்து, தூக்கம், சுமை
7. முடிவுகளுக்கு வருவதற்கு முன் வீரரின் முந்தைய முகாம்களுடன் ஒப்பிடுங்கள்

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: சில வீரர்களால் உயரத்திலிருந்து பயனடையவே முடியாது. **சான்று:** ஒற்றை-முகாம் முடிவுகள் அளவு, இரும்புச்சத்து நிலை, நோய், அளவீட்டுப் பிழை ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படுகின்றன. மீண்டும் மீண்டும், நன்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சான்றுகள் இல்லாமல் நிரந்தரப் பதிலின்மையை ஊகிக்கக் கூடாது.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

ஒரு முகாமுக்குப் பின் ஒரு வீரர் எந்த முன்னேற்றமும் காட்டவில்லை என்றால், உயரம் அவருக்குப் பொருந்தாது என்று முடிவு செய்வதற்கு முன் எந்த மூன்று விளக்கங்களை ஆராய்வீர்கள்?

பகுதி IV ஒரே பார்வையில்

விரைவான மீள்பார்வைக்கு, ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் முக்கியக் கருத்து.

24

உயரத்தில் என்ன மாறுகிறது?

உயரமான பகுதி என்பது குறைந்த வளிமண்டல அழுத்தத்தால் உருவாகும் ஹைபோக்சிக் தூண்டுதல்; அது "அதிக ஆக்சிஜனின்" மர்ம மூலமோ, காற்றில் வேறு சதவீத ஆக்சிஜன் உள்ள இடமோ அல்ல.

25**20.9% ஆக்சிஜன் உண்மை**

உயரத்தில் காற்றின் ஆக்சிஜன் சதவீதம் 20.9%-க்கு அருகிலேயே இருக்கிறது. குறைவது வளிமண்டல அழுத்தம்; அதனுடன், ஆக்சிஜனை இரத்தத்துக்குள் செலுத்தும் ஆக்சிஜனின் பகுதி அழுத்தமும் குறைகிறது.

26**EPO-வும் இரத்தச் சிவப்பணுத் தகவமைப்பும்**

ஹைபோக்சியா EPO-வையும், வாரங்களில், சிவப்பணு நிறையையும் அதிகரிக்கலாம். சராசரி விளைவு மிதமானது, அளவைச் சார்ந்தது, தனிநபர்களுக்கிடையே பெரிதும் மாறுபடுவது.

27**உயரத்தில் வாழ், தாழ்வில் பயிற்சி செய்**

Live-high, train-low, ஹைபோக்சிக் தூண்டுதலை (மேலே தூங்குவதும் வாழ்வதும்) பயிற்சித் தரத்திலிருந்து (கீழே கடினமான அமர்வுகளை ஓடுவது) பிரிக்க முயல்கிறது. அது சோதிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு காரணம்; உத்தரவாதம் அல்ல.

28**இந்திய ஆய்வுத் தளங்களாக ஊட்டியும் கொடைக்கானலும்**

"ஊட்டி" அல்லது "கொடைக்கானல்" என்பது ஒரு அளவு அல்ல. தூங்கும் உயரம், அங்கே செலவிடும் மணிநேரங்கள், பயிற்சி உயரங்கள், தங்கும் கால அளவு — இவையே அளவு.

29**உயரத்துக்குப் பதிலளிப்பவர்களும் பதிலளிக்காதவர்களும்**

உயரத்துக்கான பதில் தனிப்பட்டது, மாறுபடுவது. ஏமாற்றமான முடிவு, அந்த வீரர், அளவு, நெறிமுறை பற்றிய தகவல்; வீரரின் திறனைப் பற்றிய தீர்ப்பு அல்ல.

பகுதி V — வெப்பம் எதிர் உயரம்

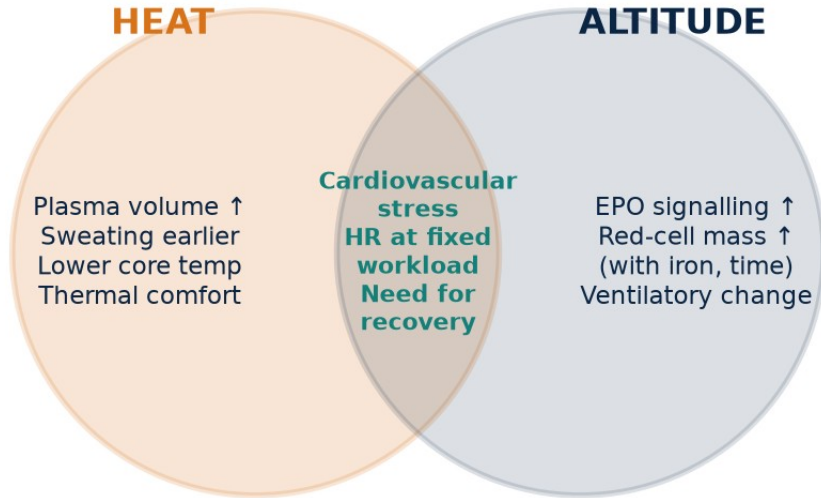
இந்திய ஓட்ட வட்டாரங்களில் ஒரு கேள்வி திரும்பத் திரும்ப எழுகிறது: வெப்பம் பிளாஸ்மா அளவை விரிவாக்கி இதயத் துடிப்பைக் குறைக்க முடியுமென்றால், ஒரு மலை முகாம் செய்வதைச் சென்னைக் கோடைகாலம் செய்ய முடியுமா? பகுதி V அந்தக் கேள்வியை நேரடியாகவும் முழக்கங்கள் இல்லாமலும் எதிர்கொள்கிறது. அது பிளாஸ்மா-அளவுத் தகவமைப்பை இரத்தச் சிவப்பணுத் தகவமைப்புடன் ஒப்பிட்டு வேறுபடுத்துகிறது, வெப்பம் உயரத்தை மாற்ற முடியுமா என்று கேட்கிறது, இரண்டு அழுத்தங்களையும் எப்போதாவது இணைக்க வேண்டுமா என்று பரிசீலிக்கிறது. பதில் "ஆம்" அல்லது "இல்லை" அல்ல; "நீங்கள் விரும்பும் தகவமைப்பை வரையறுங்கள், பின் அதை அளவிடுங்கள்" என்பதே. வெப்பமும் உயரமும் சில விளைவுகளில் ஒன்றோடொன்று ஒத்துப்போகின்றன, அவற்றின் வழிமுறைகளில் அடிப்படையிலேயே வேறுபடுகின்றன; நல்ல பயிற்சி, எது எது என்பதை அறிவதைச் சார்ந்துள்ளது.

அத்தியாயம் 30

30. பிளாஸ்மா எதிர் இரத்தச் சிவப்பணுத் தகவமைப்பு

பகுதி V — வெப்பம் எதிர் உயரம்

வெப்பமும் (heat) உயரமும் (altitude) பெரும்பாலும் ஒன்றாக விவாதிக்கப்படுகின்றன; ஏனெனில் இரண்டுமே சகிப்புத்திறன் வீரரின் இரத்தம் மற்றும் இதய-இரத்த ஓட்டப் பதில்களை மாற்றக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் அழுத்தங்கள். இரண்டுமே ஆரம்பத்தில் ஓட்டத்தைக் கடினமாக உணரச் செய்யலாம், இரண்டுமே உடனடியாகச் செயல்திறனைக் குறைக்கலாம், இரண்டுக்கும் பின்மேம்பட்ட உடற்குதி தொடரலாம். வெப்பமும் உயரமும் இதய-இரத்த ஓட்ட அழுத்தத்தில் ஒத்துப்போகலாம், ஆனால் அவற்றின் முதன்மைத் தூண்டுதல்களில் வேறுபடுகின்றன. வெப்பம் வெப்ப ஒழுங்குமுறையையும் திரவச் சமநிலையையும் வலுவாகச் சவாலுக்கு உள்ளாக்குகிறது; உயரம் உள்ளிழுக்கும் ஆக்சிஜன் அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது.



படம் 14. வெப்பமும் உயரமும் இதய-இரத்தநாள அழுத்தத்தில் ஒத்துப்போகின்றன, ஆனால் அவற்றின் முதன்மைத் தழுவல்கள் வேறுபட்டவை. சூழலைத் தேர்ந்தெடுக்கும் முன் இலக்குத் தழுவலை வரையறுங்கள்.

இரண்டு வெவ்வேறு சமிக்ஞைகள்

பயனுள்ள கருத்தியல் வேறுபாடு: வெப்பம் பிளாஸ்மா-அளவு மற்றும் வெப்ப ஒழுங்குமுறைத் தகவமைப்பை உருவாக்கலாம்; நீடித்த ஹைபோக்சியா இரத்தச் சிவப்பணு உற்பத்தியை (erythropoiesis) தூண்டலாம். இரண்டுமே இதய-இரத்த ஓட்டச் செயல்பாட்டைப் பாதிக்கலாம்,

ஆனால் வெவ்வேறு வழிகளில். வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல், வெப்பத்தை வெளியேற்றும்போது இரத்த ஓட்டத்தைப் பாதுகாக்க உடலைக் கேட்கிறது; உடலின் பதிலில் பிளாஸ்மாவை விரிவாக்குதல், வியர்வையைச் சரிசெய்தல், இதய-இரத்த ஓட்ட அழுத்தத்தைக் குறைத்தல் ஆகியவை அடங்கும். உயரம், ஆக்சிஜனை இரத்தத்துக்குள் செலுத்தும் அழுத்தம் குறைவாக இருக்கும்போது ஆக்சிஜனை வழங்க உடலைக் கேட்கிறது; போதுமான நேரமும் அளவும் கொடுத்தால், உடலின் பதிலில் அதிகரித்த சிவப்பணு உற்பத்தி அடங்கும்.

இரத்தம் முக்கியமாகப் பிளாஸ்மாவாலும் அணுக்களாலும் ஆனது; அவற்றில் பெரும்பாலானவை சிவப்பணுக்கள். எனவே மொத்த இரத்த அளவு இரண்டு பரந்த வழிகளில் அதிகரிக்கலாம்: பிளாஸ்மாவைச் சேர்ப்பதன் மூலம், அல்லது சிவப்பணுக்களைச் சேர்ப்பதன் மூலம் (இது சிறிது கூடுதல் பிளாஸ்மாவையும் கொண்டு வருகிறது). இரண்டு வழிகளும் ஆக்சிஜன் போக்குவரத்துக்கு வெவ்வேறு விளைவுகளைக் கொண்டுள்ளன.

அம்சம்	வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல்	உயர வெளிப்பாடு
முதன்மைத் தூண்டுதல்	உயர்ந்த உடல் மற்றும் தோல் வெப்பநிலை	குறைந்த உள்ளிழுக்கும் ஆக்சிஜன் அழுத்தம்
முக்கிய இரத்த மாற்றம்	பிளாஸ்மா அளவு உயரலாம்	சிவப்பணு (Hb) நிறை வாரங்களில் உயரலாம்
வழக்கமான காலப்போக்கு	பல மாற்றங்கள் 1–2 வாரங்களுக்குள்	Hb நிறைக்குப் போதுமான வெளிப்பாட்டின் வாரங்கள் தேவை
Hb செறிவில் விளைவு	குறையலாம் (நீர்த்தல்)	பெரும்பாலும் ஆரம்பத்தில் உயர்கிறது (பிளாஸ்மா இழப்பு), பின் Hb நிறை உயரலாம்
வெப்ப ஒழுங்குமுறை	நேரடியாக மேம்படுகிறது	முதன்மை இலக்கு அல்ல
இந்தியாவில் அணுகல்	பரவலாகக் கிடைக்கிறது (எ.கா. சென்னை)	பயணம் (எ.கா. ஊட்டி, கொடைக்கானல்) அல்லது செயற்கை முறை தேவை

முக்கியக் கருத்து

வெப்பம் முக்கியமாகப் பிளாஸ்மா அளவையும் வெப்ப ஒழுங்குமுறையையும் இலக்காகக் கொள்கிறது; உயரம் முக்கியமாகச் சிவப்பணு உற்பத்தியை இலக்காகக் கொள்கிறது. இரண்டுமே இதய-இரத்த ஓட்டச் செயல்பாட்டைப் பாதிக்கலாம், ஆனால் வெவ்வேறு வழிகளில்.

ஒவ்வொரு தகவமைப்பும் என்ன செய்ய முடியும், என்ன செய்ய முடியாது

அதிக பிளாஸ்மா, குறிப்பாக வெதுவெதுப்பான சூழலில், இதயத் துடிப்புக் கொள்ளளவு (stroke volume), குளிர்ப்பு, இதய-இரத்த ஓட்ட நிலைத்தன்மை ஆகியவற்றை ஆதரிக்கலாம். ஆனால் பிளாஸ்மா அதிக ஆக்சிஜனைச் சுமப்பதில்லை; ஆக்சிஜன் சிவப்பணுக்களில் உள்ள ஹீமோகுளோபினால் சுமக்கப்படுகிறது. அதிக சிவப்பணுக்கள் இரத்தத்தின் மொத்த ஆக்சிஜன் சுமக்கும் திறனை அதிகரிக்கலாம்; ஆனால் போதுமான பிளாஸ்மா இல்லாத அடர்த்தியான இரத்தம் பாகுத்தன்மையையும் (viscosity) அதிகரிக்கலாம்; சிவப்பணுக்கள் மட்டுமே வெப்ப வெளியேற்றத்தை மேம்படுத்துவதில்லை. எனவே இரண்டு தகவமைப்புகளும் ஒன்றுக்கொன்று மாற்றீடானவை அல்ல; ஒன்றையொன்று நிறைவு செய்பவை.

ஒரு உவமை வீரர்களுக்கு உதவலாம். பிளாஸ்மா விரிவாக்கம் என்பது சாலையை அகலப்படுத்திப் போக்குவரத்துக்கு அதிகப் பாதைகளைச் சேர்ப்பது போன்றது; சிவப்பணு விரிவாக்கம் என்பது ஆக்சிஜனைச் சுமக்கும் அதிக விநியோக லாரிகளைச் சேர்ப்பது போன்றது. இரண்டுமே விநியோகச் சங்கிலியை மேம்படுத்தலாம், ஆனால் வெவ்வேறு பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கின்றன. இந்த உவமை எளிமைப்படுத்தப்பட்டது; எல்லா உவமைகளையும் போல அதையும் அதிகம் நீட்டக் கூடாது; ஆனால் "வெப்பம் = உயரம்" என்பது ஏன் தவறாக வழிநடத்துகிறது என்பதை அது பிடித்துக் காட்டுகிறது.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒரு வீரர், "வெப்பம் பயிற்சிதான் என் உயரமா?" என்று கேட்டால், ஒரு கேள்வியுடன் பதிலளியுங்கள்: "நாம் எந்தத் தகவமைப்பைத் தேடுகிறோம்?" பதில் பந்தய நாள் வெப்பத்தைச் சிறப்பாகத் தாங்குவது என்றால், வெப்பமே நேரடிக் கருவி. பதில் அதிக சிவப்பணு நிறை என்றால், உயரம் அல்லது நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட செயற்கை உயரத் திட்டமே மிகவும் நேரடியான தூண்டுதல்.

வேறுபாட்டை அளவிடுதல்

அதனால்தான் "வெப்பம் = உயரம்" என்பது மிக எளிமையானது. அறிவியல் ரீதியாகச் சுவாரஸ்யமான கேள்வி, தகவமைப்புகள் எங்கே ஒத்துப்போகின்றன, எங்கே இல்லை என்பதே. அதற்குப் பதிலளிக்க, AEI தனித்தனிக் குறிகாட்டிகளைப் பதிவு செய்ய வேண்டும்: பிளாஸ்மா தொடர்பான அளவீடுகள் (pace-HR உறவில் மாற்றங்கள், இதயத் துடிப்புச் சறுக்கல், ஆய்வக முறைகள் அனுமதிக்கும் இடத்தில் மதிப்பிடப்பட்ட பிளாஸ்மா அளவு மாற்றம்), வெப்ப ஒழுங்குமுறை அளவீடுகள் (வியர்வை

விகிதம், கிடைக்கும் இடத்தில் மைய அல்லது தோல் வெப்பநிலை, வெப்ப வசதி), சிவப்பணு அளவீடுகள் (கிடைக்கும் இடத்தில் ஹீமோகுளோபின் நிறை, ஹீமோகுளோபின் செறிவை எச்சரிக்கையுடன் விளக்குதல்).

கள நெறிமுறை

1. பிளாஸ்மா மற்றும் சிவப்பணுப் பதில்களைப் பிரித்தல்
2. அடிப்படை: pace-HR சோதனை, வியர்வை விகித மதிப்பீடு, மருத்துவர் அறிவுறுத்தியபடி இரத்த மதிப்பீடு, முடிந்தால் Hb நிறையுடன்
3. வெப்பத் தொகுதிக்குப் பின்: அனைத்துச் சோதனைகளையும் மீண்டும் செய்யுங்கள்; சாத்தியமான HR மற்றும் வியர்வை மாற்றங்களையும் சாத்தியமான Hb செறிவுக் குறைவையும் எதிர்பாருங்கள்
4. உயரத் தொகுதிக்குப் பின்: அனைத்துச் சோதனைகளையும் மீண்டும் செய்யுங்கள்; ஆரம்ப Hb செறிவு உயர்வை எச்சரிக்கையுடன் விளக்கி, Hb நிறை மாற்றத்தைத் தேடுங்கள்
5. ஒவ்வொரு முடிவையும் சோதனையின் சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளுடன் பதிவு செய்யுங்கள்
6. செயல்திறன் மாறியதா என்பதை மட்டுமல்ல, எந்த வழி மாறியது என்பதைச் சுருக்கமாகக் கூறுங்கள்

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: வெப்பப் பயிற்சியும் உயரப் பயிற்சியும் ஒரே இரத்தத் தகவமைப்பை உருவாக்குகின்றன.

சான்று: வெப்பம் முக்கியமாகப் பிளாஸ்மா அளவை விரிவாக்கி வெப்ப ஒழுங்குமுறையை மேம்படுத்துகிறது; உயரம் சிவப்பணு உற்பத்தியைத் தூண்டலாம். செயல்திறன் விளைவுகள் ஒத்துப்போகலாம், ஆனால் வழிமுறைகள் வேறுபடுகின்றன.

காலப்போக்கும் வேறுபடுகிறது. வெப்பம் தொடர்பான தகவமைப்புகள் ஒப்பீட்டளவில் விரைவாகத் தோன்றி, ஒப்பீட்டளவில் விரைவாகச் சிதைகின்றன; வெளிப்பாடு இல்லாமல் பெரும்பாலும் சில வாரங்களில். உயரத்துக்கான சிவப்பணுத் தகவமைப்புகள் உருவாக அதிக நேரம் எடுக்கின்றன; வெளிப்பாடு முடிந்ததும், கூடுதல் சிவப்பணுக்கள் தங்கள் ஆயுட்காலத்தின் முடிவை அடையும்போது குறைகின்றன. இந்தக் கால வரிசைகள் அட்டவணைப்படுத்தலுக்கு முக்கியம்: வெப்பமான பந்தயத்துக்கு அருகில் வெப்பத் தொகுதியை வைக்கலாம்; உயரத் தொகுதிக்கு நீண்ட முன்கூட்டிய நேரமும் கடல் மட்டத்துக்குத் திரும்புவதில் கவனமான திட்டமிடலும் தேவை.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் தற்போதைய கண்காணிப்பில் உள்ள எந்தக் குறிகாட்டிகள் பிளாஸ்மா-அளவுத் தகவமைப்பைச் சிவப்பணுத் தகவமைப்பிலிருந்து வேறுபடுத்த முடியும்? எவை இல்லை?

அத்தியாயம் 31**31. வெப்பம் உயரத்தை மாற்ற முடியுமா?**

பகுதி V — வெப்பம் எதிர் உயரம்

இந்தியாவில் கடல் மட்டத்தில் வாழும் வீரருக்கு, இந்தக் கேள்வி நடைமுறையானதும் தனிப்பட்டதுமாகும். உயர முகாம்களுக்குப் பணம், வேலை அல்லது படிப்பிலிருந்து விலகியிருக்கும் நேரம், குடும்ப ஆதரவு ஆகியவை தேவை. ஆண்டின் பெரும்பகுதி வெப்பம் (heat) வீட்டு வாசலிலேயே கிடைக்கிறது. வெப்பம் அதே நன்மைகளை வழங்க முடிந்தால், அது ஒரு சக்திவாய்ந்த பயிற்சிக் கருவியை அனைவருக்கும் கிடைக்கச் செய்யும். வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் (heat acclimation) சகிப்புத்திறன் செயல்திறனை மேம்படுத்தலாம், பிளாஸ்மா அளவையும் இதய-இரத்த ஓட்டச் செயல்பாட்டையும் மாற்றலாம். பொருத்தமான நெறிமுறைகளில் உயர வெளிப்பாடு ஹீமோகுளோபின் நிறையை அதிகரிக்கலாம். இவை ஒரே தகவமைப்பு அல்ல.

ஆய்வுகள் என்ன சொல்கின்றன

வெப்பப் பழக்கப்படுத்தலுக்குப் பின் குளிர்ந்த சூழலில் செயல்திறன் முன்னேற்றங்களைத் தெரிவித்த Lorenzo et al. (2010) போன்ற ஆய்வுகளுக்குப் பின், வெப்பத்தை "உயரத்துக்கு மாற்று" என்று பார்க்கும் ஆர்வம் வளர்ந்தது. சில ஆய்வுகள் வெப்பம் மற்றும் உயரத் தலையீடுகளை ஒப்பிட்டு, சில நிலைமைகளில் ஒத்துப்போகும் செயல்திறன் விளைவுகளைக் காட்டுகின்றன; அடிப்படை உடலியல் வேறுபடலாம். சில ஒப்பீடுகளில், இரண்டு குழுக்களும் நேர்ச் சோதனைச் செயல்திறனைப் பரவலாக ஒத்த அளவுக்கு மேம்படுத்தின; ஆனாலும் ஒரு குழு பிளாஸ்மா விரிவாக்கத்தைக் காட்டியது, மற்றொன்று சிவப்பணு அளவீடுகளில் மாற்றங்களைக் காட்டியது. மற்ற ஆய்வுகள் குளிர்ந்த சூழலில் செயல்திறனுக்கு வெப்பத்திலிருந்து சிறிதளவு நன்மையையே கண்டன; முடிவுகள் நெறிமுறை, வீரர் நிலை, பயன்படுத்திய சோதனை ஆகியவற்றுக்கேற்ப மாறுபடுகின்றன.

நேர்மையான விளக்கம்: வெப்பம் சில வீரர்களுக்குச் சகிப்புத்திறன் செயல்திறனின் சில அம்சங்களை, குறிப்பாக வெப்பத்தில் செயல்திறனை, மேம்படுத்தலாம்; சில நெறிமுறைகளில் குளிர்ந்த சூழலிலும் உதவலாம். உயரம் தூண்டக்கூடிய சிவப்பணுப் பதிலை அது நம்பகமாக மீண்டும் உருவாக்குவதில்லை; மலை முகாமுக்கு இலவசச் சமமானதாக அதை விற்கக் கூடாது.

முக்கியக் கருத்து

வெப்பம் மதிப்புமிக்க கடல் மட்டக் கருவியாக இருக்கலாம், ஆனால் அது உயரத்தின் நகல் அல்ல. முதலில் இலக்குத் தகவமைப்பை வரையறுங்கள், பின் தூண்டுதலைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.

இலக்குத் தகவமைப்பிலிருந்து தொடங்குங்கள்

எனவே பயிற்சியாளர் முதலில் விரும்பும் தகவமைப்பை வரையறுக்க வேண்டும். நோக்கம் வெப்ப ஒழுங்குமுறை என்றால், வெப்பம் நேரடியாகப் பொருத்தமானது. நோக்கம் இரத்தச் சிவப்பணு உற்பத்தித் தூண்டுதல் என்றால், உயரமே மிகவும் நேரடியான சுற்றுச்சூழல் தூண்டுதல். நோக்கம் மாரத்தான் (marathon) செயல்திறன் என்றால், விளைவு ஊகிக்கப்படாமல் அளவிடப்பட வேண்டும்.

பயிற்சி நோக்கம்	மிகவும் நேரடியான கருவி	முக்கிய அளவீடு
வெப்பமான, ஈரமான சூழலில் பந்தயம்	வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல்	வெப்பத்தில் pace-HR; வியர்வை விகிதம்; வெப்ப வசதி
சிவப்பணு நிறையை அதிகரித்தல்	உயரம் (இயற்கை அல்லது செயற்கை)	கிடைக்கும் இடத்தில் Hb நிறை
கடல் மட்டத்தில் இதய-இரத்த ஓட்ட நிலைத்தன்மையை மேம்படுத்துதல்	வெப்பம், அல்லது இரண்டையும் பரிசீலியுங்கள்	pace-HR சறுக்கல்; செயல்திறன் சோதனை
மாரத்தான் நேரத்தை மேம்படுத்துதல்	வீரரையும் பந்தயத்தையும் பொறுத்தது	ஒப்பிடக்கூடிய நிலைமைகளில் பந்தயம் அல்லது நேரச் சோதனைச் செயல்திறன்
வரம்புக்குட்பட்ட பட்ஜெட், பயணம் இல்லை	வெப்பம், மற்றும் நன்கு திட்டமிட்ட பயிற்சி	pace-HR, செயல்திறன் போக்கு

பல இந்திய மாரத்தான் வீரர்களுக்கு, பந்தயச் சூழலே பதிலைத் தருகிறது. பல முக்கிய இந்தியச் சாலைப் பந்தயங்கள், அதிகாலைத் தொடக்கங்களுடனும், வெதுவெதுப்பான, பெரும்பாலும் ஈரமான நிலைமைகளில் நடத்தப்படுகின்றன. அத்தகைய பந்தயத்துக்குத்

தயாராகும் வீரருக்கு வெப்பத்துக்குப் பழக்கப்பட நேரடிக் காரணம் உண்டு. வெளிநாட்டில் குளிர்ந்த இலையுதிர்கால மாரத்தானுக்குத் தயாராகும் அதே வீரருக்கு, உயரத்தையோ, அல்லது கிடைக்கக்கூடிய மிகக் குளிர்ந்த நிலைமைகளில் உயர்தரப் பயிற்சியையோ பரிசீலிக்க அதிகக் காரணம் இருக்கலாம்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

வெப்பத்தையோ உயரத்தையோ தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன் நோக்கத்தை ஒரே வாக்கியத்தில் எழுதுங்கள்; உதாரணமாக: "சென்னை நிலைமைகளில் 30 km ஓட்டத்தின்போது இதயத் துடிப்புச் சறுக்கலைக் குறைத்தல்" அல்லது "வசந்தகால மாரத்தானுக்கு முன் ஹீமோகுளோபின் நிறையை அதிகரித்தல்". வாக்கியம் தலையீட்டைத் தீர்மானிக்கிறது; அது வேலை செய்ததா என்பதை அளவீடு தீர்மானிக்கிறது.

அளவீட்டுக் கடமை

எந்தக் கருவி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாலும், கூற்று சோதிக்கப்பட வேண்டும். வெப்பத் தொகுதியைத் தொடர்ந்து வேகமான பந்தயம் வந்தால், முன்னேற்றத்துக்கு வெப்பமே காரணம் என்று அது நிரூபிக்காது; வீரர் அதிக உடற்தகுதியுடனோ, சிறந்த டேப்பருடனோ (taper), சாதகமான வானிலையில் பந்தயம் ஓடியோ இருக்கலாம். AEI அணுகுமுறை: ஒப்பிடக்கூடிய நிலைமைகளில் விளைவை அளவிடுதல், தலையீட்டின் அளவைப் பதிவு செய்தல், தனிநபர் சான்றுகளை உருவாக்கக் காலப்போக்கில் தலையீடுகளை மீண்டும் செய்தல்.

கள நெறிமுறை

1. வெப்பம்-எதிர்-உயரம் முடிவுச் சோதனை
2. படி 1: இலக்குத் தகவமைப்பை ஒரே வாக்கியத்தில் எழுதுங்கள்
3. படி 2: அந்தத் தகவமைப்புக்கான மிகவும் நேரடியான தூண்டுதலைக் கண்டறியுங்கள்
4. படி 3: மருத்துவ அனுமதி உட்பட, சாத்தியம், செலவு, பாதுகாப்பு ஆகியவற்றைச் சரிபாருங்கள்
5. படி 4: ஒரு முதன்மை மற்றும் இரண்டு இரண்டாம்நிலை அளவீடுகளைத் தேர்ந்தெடுங்கள்
6. படி 5: பதிவு செய்யப்பட்ட நிலைமைகளில் அடிப்படைச் சோதனையை நடத்துங்கள்
7. படி 6: முழுமையான அளவுப் பதிவுடன் தலையீட்டை வழங்குங்கள்
8. படி 7: ஒப்பிடக்கூடிய நிலைமைகளில் மறுசோதனை செய்து, முடிவை அதன் நிச்சயமின்மையுடன் பதிவு செய்யுங்கள்

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: சென்னைக் கோடைகாலம் ஒரு இலவச உயர முகாம்.
சான்று: வெப்பமும் ஈரப்பதமும், குறிப்பாக வெப்பத்தில் பந்தயம் ஓடுவதற்கு, மதிப்புமிக்க தகவமைப்புகளை உருவாக்கலாம்; ஆனால் அவை உயரத்துக்கான சிவப்பணுப் பதிலை நம்பகமாக மீண்டும் உருவாக்குவதில்லை. அவை வெவ்வேறு இலக்குகளுக்கான வெவ்வேறு கருவிகள்.

செலவும் அணுகலும் நியாயமான பயிற்சிக் கருத்துகள்; குறைந்த லட்சியத்தின் அடையாளங்கள் அல்ல. ஒரு மாதம் மலைகளுக்குப் பயணிக்க முடியாத சென்னை வீரரும், உயர்தர ஏரோபிக் அடித்தளத்தை உருவாக்கலாம், ஓட்டச் சிக்கனத்தை (running economy) மேம்படுத்தலாம், threshold உடற்தகுதியை வளர்க்கலாம், கவனமான பழக்கப்படுத்தல் தொகுதியுடன் பந்தய நாள் வெப்பத்துக்குத் தயாராகலாம். இந்தக் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய கூறுகள் பெரும்பாலும் எந்தச் சுற்றுச்சூழல் தலையீட்டையும் விட முக்கியமானவை. தவறு உயரத்துக்குப் பதிலாக வெப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது அல்ல; தரவு ஆதரிக்க முடியாத வாக்குறுதிகளை இரண்டில் எதைப் பற்றியும் அளிப்பதே தவறு.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் வீரரின் அடுத்த இலக்குப் பந்தயத்துக்கு, பந்தய நாள் சூழல் எப்படி இருக்கும், அந்தப் பந்தயத்துக்கு எந்தத் தகவமைப்பு மிக முக்கியம்?

அத்தியாயம் 32**32. வெப்பத்தையும் உயரத்தையும் இணைத்தல்**

பகுதி V — வெப்பம் எதிர் உயரம்

வெப்பமும் உயரமும் ஒவ்வொன்றும் ஏதாவது ஒன்றை வழங்கினால், இரண்டையும், ஒருவேளை ஒரே நேரத்தில், பயன்படுத்தத் தூண்டுகிறது. சில பயிற்சியாளர்கள் உயரத்தில் வெப்ப அமர்வுகளையோ, மாறி மாறி வரும் தொகுதிகளையோ சோதித்துப் பார்த்துள்ளனர். சுற்றுச்சூழல் அழுத்தங்களை இணைப்பது மொத்த உடலியல் சுமையை (load) அதிகரிக்கலாம். அது பயனுள்ளதாக இருக்கலாம்; ஆனால் அளவு மோசமாகக்

கட்டுப்படுத்தப்பட்டால், பயிற்சித் தரத்தையும் மீட்சியையும் குறைக்கவும் கூடும்.

அழுத்தம் தானாகவே தூண்டுதல் அல்ல

முதல் விதி: அதிக அழுத்தம் அதிக அறிவியல்பூர்வமாகத் தோன்றுகிறது என்பதற்காக அழுத்தத்தை அடுக்கக் கூடாது. தலையீட்டுக்கு ஒரு காரணம், ஒரு இலக்குத் தகவமைப்பு, ஒரு கண்காணிப்புத் திட்டம் இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு அழுத்தக் காரணியும் மீள்வதற்கான அதே வரம்புக்குட்பட்ட திறனிலிருந்தே எடுக்கிறது. கடினமான பயிற்சி செய்து, உயரத்துக்குச் சரிசெய்துகொண்டு, மோசமாகத் தூங்கி, வெப்ப அமர்வுகளையும் சேர்க்கும் வீரர் வெறுமனே சோர்வைக் குவிக்கலாம். சிறந்த நிலையில், கூடுதல் அழுத்தம் சிறிதளவே சேர்க்கிறது; மோசமான நிலையில், அது நோய், வெப்பக் காயம் அல்லது மோசமான பயிற்சித் தொகுதியின் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது.

கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு உடலியல் தொடர்பும் உண்டு. உயர் வெளிப்பாட்டின் ஆரம்பத்தில் பிளாஸ்மா அளவு பெரும்பாலும் குறைகிறது; வெப்பப் பழக்கப்படுத்தலோ பிளாஸ்மா அளவை விரிவாக்க முனைகிறது. இரண்டும் ஒன்றையொன்று நிறைவு செய்யலாம் என்று சில ஆய்வாளர்கள் ஊகித்துள்ளனர்; மற்றவர்கள், இணைந்த அழுத்தம் ஒரு பதிலை மழுங்கடிக்கலாம் அல்லது மீட்சியை மூழ்கடிக்கலாம் என்று கவலைப்படுகிறார்கள். இணைந்த வெப்பம் மற்றும் ஹைபோக்சியா பற்றிய சான்றுகள் வரம்புக்குட்பட்டவை, கலவையானவை; வழக்கமான நடைமுறைக்கு நம்பிக்கையான பரிந்துரைகளை அவை இன்னும் நியாயப்படுத்தவில்லை.

முக்கியக் கருத்து

வெப்பத்தையும் உயரத்தையும் இணைப்பது மொத்தச் சுமையை அதிகரிக்கிறது. தெளிவான நோக்கம், இலக்குத் தகவமைப்பு, கவனமான கண்காணிப்பு, மருத்துவ ஆதரவு ஆகியவற்றுடன் மட்டுமே அதைப் பயன்படுத்துங்கள்; அதிக அழுத்தம் அதிக அறிவியல்பூர்வமாகத் தோன்றுகிறது என்பதற்காக அல்ல.

அடுக்குவதற்குப் பதிலாக வரிசைப்படுத்துதல்

பெரும்பாலான வீரர்களுக்கு, அடுக்குவதை விட வரிசைப்படுத்துவது பாதுகாப்பானது, விளக்குவதற்கும் எளிதானது. ஒரு நடைமுறை ஆய்வு வரிசை: அடிப்படை → வெப்பத் தொகுதி → கழுவுதல் (washout)/மறுசோதனை → உயரத் தொகுதி அல்லது கட்டுப்பாடு → மறுசோதனை. ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் தெளிவான இலக்கு உண்டு, ஒவ்வொன்றும்

அளவிடப்படுகிறது, கழுவுதல் காலம் அடுத்த தலையீட்டுக்கு முன் அடிப்படை நிலையை நோக்கிக் குறைந்தபட்சம் பகுதியளவு திரும்ப அனுமதிக்கிறது.

கட்டம்	நோக்கம்	உதாரணக் கால அளவு
அடிப்படை	pace-HR, செயல்திறன், இரத்தக் குறிகாட்டிகளை நிறுவுதல்	1–2 வாரச் சோதனை
வெப்பத் தொகுதி	வெப்ப ஒழுங்குமுறையையும் பிளாஸ்மா அளவையும் இலக்காக்குதல்	10–14 நாட்கள்
கழுவுதலும் மறுசோதனையும்	பகுதியளவு சிதைவை அனுமதித்தல்; தக்கவைப்பை அளவிடுதல்	பல வாரங்கள்
உயரத் தொகுதி அல்லது கட்டுப்பாடு	சிவப்பணுப் பதிவை இலக்காக்குதல், அல்லது உயரம் இல்லாததுடன் ஒப்பிடுதல்	3–4 வாரங்கள்
மறுசோதனை	இணைந்த மற்றும் தனித்தனி விளைவுகளை அளவிடுதல்	திரும்பிய 1–3 வாரங்களுக்குள்

கால அளவுகள் சுட்டிக்காட்டுபவை மட்டுமே; வீரர், பருவம், போட்டி நாட்காட்டிக்கு ஏற்பச் சரிசெய்யப்பட வேண்டும். குறிப்பாகக் கழுவுதல் இடைவெளி நிச்சயமற்றது; வெப்பத் தகவமைப்புகள் வாரங்களில் குறைகின்றன, ஆனால் சில நன்மைகள் மற்றவற்றை விட நீண்ட காலம் நீடிக்கலாம்.

வரிசை விளைவுகளும் ஆய்வு வடிவமைப்பும்

முறையான ஆய்வில், முடிந்த இடத்தில், வரிசை சீரற்றதாக்கப்பட (randomised) வேண்டும்; ஏனெனில் முதல் தொகுதியின் தகவமைப்பு இரண்டாவதைப் பாதிக்கலாம். முதலில் வெப்பப் பழக்கப்படுத்தலை முடிக்கும் வீரர், விரிவடைந்த பிளாஸ்மா அளவுடனும் வேறுபட்ட திரவச் சமநிலையுடனும் உயரத்துக்கு வரலாம். முதலில் உயரத்தைச் செய்யும் வீரர், மாற்றப்பட்ட இரத்தப் பண்புகளுடன் வெப்பத் தொகுதியைத் தொடங்கலாம். குழு ஆய்வில், வரிசையைச் சீரற்றதாக்குவது (சில வீரர்கள் முதலில் வெப்பம், மற்றவர்கள் முதலில் உயரம்), ஒவ்வொரு தலையீட்டின் விளைவுகளையும், வரிசையின் விளைவிலிருந்தும் காலப்போக்கில் ஏற்படும் பொதுவான உடற்குதி முன்னேற்றங்களிலிருந்தும் பிரிக்க உதவுகிறது.

தனிப்பட்ட வீரருக்கு, முழுமையான சீரற்றமயமாக்கல் சாத்தியமில்லாமல் இருக்கலாம்; ஆனால் வரிசை, அளவு, முடிவுகள் ஆகியவற்றைக்

கவனமாகப் பதிவு செய்து, பருவங்களுக்கிடையே ஒப்பிடுவதன் மூலம் பயிற்சியாளர் இன்னும் கற்றுக்கொள்ளலாம்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

நீங்கள் வெப்பத்தையும் உயரத்தையும் இணைத்தாலோ வரிசைப்படுத்தினாலோ, ஒவ்வொரு புதிய சுற்றுச்சூழல் தொகுதியின் முதல் நாட்களில் பயிற்சிச் சுமையைக் குறையுங்கள், ஒவ்வொரு உயரத்திலும் உங்கள் வெப்ப நோய் நிறுத்த விதிகளைச் செயலில் வைப்பீர்கள், தினமும் தூக்கம், காலை இதயத் துடிப்பு, நலவாழ்வு ஆகியவற்றைச் சரிபாருங்கள். சுற்றுச்சூழல் தூண்டுதலைச் சேர்க்க வேண்டும்; மீட்சியை மாற்றக் கூடாது.

கள நெறிமுறை

1. இணைந்த-தலையீட்டுக் கண்காணிப்பு
2. தினசரி: விழித்தெழும் HR, தூக்கம், நலவாழ்வு, உடல் எடை, அறிகுறிகள்
3. ஒவ்வொரு அமர்வும்: சுற்றுச்சூழல் (வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், உயரம்), கால அளவு, pace, HR, RPE
4. ஒவ்வொரு தொகுதியின் முடிவிலும்: நிலையான pace-HR சோதனையும் செயல்திறன் சோதனையும்
5. நிறுத்த விதிகள்: வெப்ப நோயின் எந்த எச்சரிக்கை அறிகுறியும், தொடர்ந்து நீடிக்கும் வழக்கத்துக்கு மாறான சோர்வு, நோய், அல்லது கூர்மையாக உயர்ந்த விழித்தெழும் HR இருந்தால் சுமையைக் குறைத்து மறுபரிசீலனை செய்யுங்கள்
6. மருத்துவம்: முதல் தொகுதிக்கு முன் தகுதியான நிபுணருடன் ஒரு திட்டத்தை ஒப்புக்கொள்ளுங்கள்

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: வெப்பத்தையும் உயரத்தையும் ஒன்றாகச் செய்வது நன்மையை இரட்டிப்பாக்கும்.

சான்று: இணைந்த அழுத்தங்கள் மொத்தச் சுமையை அதிகரிக்கின்றன, மீட்சியிலோ ஒன்றுக்கொன்றோ குறுக்கிடலாம். சான்றுகள் வரம்புக்குட்பட்டவை, கலவையானவை; அளவீட்டுடன் கூடிய வரிசைப்படுத்தல் பொதுவாகப் பாதுகாப்பானது, விளக்குவதற்கும் எளிதானது.

இங்கேதான் AKURA தத்துவம் உறுதியான வடிவம் பெறுகிறது. சுற்றுச்சூழல் ஒரு கருவி, வீரரின் பதில் தரவு, நோக்கம் பிரமிப்பூட்டும் காட்சி அல்ல, புரிதல். வீரர் சென்னையின் ஈரப்பதத்தில் பயிற்சி செய்தாலும், கொடைக்கானலின் குளிர்ந்த காற்றில் பயிற்சி செய்தாலும், அல்லது

இரண்டிலும் செய்தாலும், கேள்வி ஒன்றே: நாம் உடலுக்கு என்ன கொடுத்தோம், அது எப்படிப் பதிலளித்தது, நாம் எவ்வளவு உறுதியாக இருக்கிறோம்?

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

இந்த ஆண்டு ஒரு வீரருக்கு வெப்பம், உயரம் இரண்டையும் திட்டமிட்டால், எந்த வரிசையைத் தேர்ந்தெடுப்பீர்கள், கழுவுதல் காலம் எவ்வளவு நீளமாக இருக்கும், எந்த முடிவு அடுத்த ஆண்டு திட்டத்தை மாற்ற உங்களைத் தூண்டும்?

பகுதி V ஒரே பார்வையில்

விரைவான மீள்பார்வைக்கு, ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் முக்கியக் கருத்து.

30

பிளாஸ்மா எதிர் இரத்தச் சிவப்பணுத் தகவமைப்பு

வெப்பம் முக்கியமாகப் பிளாஸ்மா அளவையும் வெப்ப ஒழுங்குமுறையையும் இலக்காகக் கொள்கிறது; உயரம் முக்கியமாகச் சிவப்பணு உற்பத்தியை இலக்காகக் கொள்கிறது. இரண்டுமே இதய-இரத்த ஓட்டச் செயல்பாட்டைப் பாதிக்கலாம், ஆனால் வெவ்வேறு வழிகளில்.

31

வெப்பம் உயரத்தை மாற்ற முடியுமா?

வெப்பம் மதிப்புமிக்க கடல் மட்டக் கருவியாக இருக்கலாம், ஆனால் அது உயரத்தின் நகல் அல்ல. முதலில் இலக்குத் தகவமைப்பை வரையறுங்கள், பின் தூண்டுதலைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.

32

வெப்பத்தையும் உயரத்தையும் இணைத்தல்

வெப்பத்தையும் உயரத்தையும் இணைப்பது மொத்தச் சூமையை அதிகரிக்கிறது. தெளிவான நோக்கம், இலக்குத் தகவமைப்பு, கவனமான கண்காணிப்பு, மருத்துவ ஆதரவு ஆகியவற்றுடன் மட்டுமே அதைப் பயன்படுத்துங்கள்; அதிக அழுத்தம் அதிக அறிவியல்பூர்வமாகத் தோன்றுகிறது என்பதற்காக அல்ல.

பகுதி VI — மாரத்தான் இயந்திரம்

சகிப்புத்திறன் உடலியல் வெறும் கோட்பாடாக இல்லாமல், பொதுவெளியில் நடக்கும் ஒரு தேர்வாக மாறும் இடம் மாரத்தான். ஏரோபிக் சக்தி, நீடிக்கக்கூடிய தீவிரம், எரிபொருள், நீர்ச்சத்து, வெப்பம், தசைகளின் தாங்குதிறன் — இவை அனைத்தும் இரண்டு முதல் ஐந்து மணி நேரம் ஒன்றாக நிலைத்திருக்க வேண்டும்; அவற்றில் மிகப் பலவீனமான கண்ணியே முடிவைத் தீர்மானிக்கிறது. இந்தப் பகுதி மாரத்தானை நீளமான 5K ஆகப் பார்க்காமல், ஒரு முழு அமைப்புச் சோதனையாகப் பார்க்கிறது. மாரத்தான் பேஸ் (pace) ஏன் ஏரோபிக் திறனின் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது, அந்தப் பகுதி ஏன் வீரருக்கு வீரர் வேறுபடுகிறது, பந்தயத்தின் இறுதியில் பேஸ் ஏன் அடிக்கடி சரிகிறது, குறுகிய பந்தயங்கள் வெளிப்படுத்த முடியாத நீடித்திறன் (durability) என்ற தன்மையைக் கடைசி 10 km ஏன் வெளிப்படுத்துகிறது என்பதை இது விளக்குகிறது. ஒரு வீரருக்கு ஒரே நிரந்தர எண் அல்ல, தூரத்திற்கேற்ற தனித்தனி சுயவிவரங்கள் தேவை என்ற AKURA-வின் வாதத்திற்கு இந்தக் கருத்துகள் அடித்தளம் அமைக்கின்றன.

அத்தியாயம் 33

33. மாரத்தான் ஒரு அமைப்புச் சோதனை

பகுதி VI — மாரத்தான் இயந்திரம்

மாரத்தான் என்பது 5K-இன் 42.195 km பதிப்பு அல்ல. ஒரு வீரர் எவ்வளவு ஆக்சிஜனைப் பயன்படுத்த முடியும், கால் மணி நேரத்திற்கு எவ்வளவு சிரமத்தைத் தாங்க முடியும் என்று 5K கேட்கிறது. மாரத்தான் வேறுபட்ட, விரிவான கேள்வியைக் கேட்கிறது: எரிபொருள் இருப்பு குறைந்து, உடல் நீர் இழக்கப்பட்டு, வெப்பம் சேர்ந்து, தசை நார்கள் சோர்வடையும்போதும், ஓட்டத்தைத் தாங்கும் ஒவ்வொரு அமைப்பும் மணிக்கணக்கில் ஒத்துழைத்துக் கொண்டிருக்க முடியுமா? இது ஏரோபிக் சக்தி, நீடிக்கக்கூடிய தீவிரம் (intensity), கிளைகோஜன் மேலாண்மை, நீரேற்றம், உடல் வெப்பக் கட்டுப்பாடு, தசை-எலும்பு தாங்குதிறன், பேஸ் கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய நீண்ட நேர அமைப்புச் சோதனை. ஒரு வீரர் இவற்றில் ஐந்தில் வலுவாக இருந்தும், ஆறாவது தோற்றதால் மோசமான பந்தயம் ஓடலாம்.

ஏழு அமைப்புகள், ஒரே இறுதிக்கோடு

இந்த அமைப்புகளைத் தெளிவாகப் பெயரிடுவது உதவும், ஏனெனில் ஒவ்வொன்றையும் அளக்கலாம், ஒவ்வொன்றையும் பயிற்றுவிக்கலாம். ஏரோபிக் சக்தி உச்சவரம்பை அமைக்கிறது. பொதுவாக lactate threshold மற்றும் பகுதிப் பயன்பாடு (fractional utilisation) மூலம் பேசப்படும் நீடிக்கக்கூடிய தீவிரம், அந்த உச்சவரம்புக்கு எவ்வளவு அருகில் வீரர் மணிக்கணக்கில் ஓட முடியும் என்பதைத் தீர்மானிக்கிறது. கார்போஹைட்ரேட் இறுதிவரை நீடிக்குமா என்பதைக் கிளைகோஜன் (glycogen) மேலாண்மை தீர்மானிக்கிறது. நீரேற்றம் பிளாஸ்மா அளவையும் இதய-இரத்தநாள அழுத்தத்தையும் பாதிக்கிறது. உடலைக் குளிர்விக்க எவ்வளவு இரத்தம் தோலுக்குத் திருப்பப்பட வேண்டும் என்பதை வெப்பக் கட்டுப்பாடு முடிவு செய்கிறது. ஒவ்வொரு அடியிலும் கால்கள் அதே விசையைத் தொடர்ந்து உருவாக்க முடியுமா என்பதைத் தசை-எலும்பு தாங்குதிறன் நிர்வகிக்கிறது. இந்த வளங்கள் அனைத்தையும் புத்திசாலித்தனமாகவோ மோசமாகவோ செலவழிக்கும் முடிவெடுக்கும் அமைப்புதான் பேஸ் கட்டுப்பாடு.

அமைப்பு	அது அளிக்கும் பங்களிப்பு	இறுதியில் அது எப்படித் தோற்கிறது
ஏரோபிக் சக்தி	ஆக்சிஜன் பயன்பாட்டின் மேல் வரம்பு	தானே இறுதிக்கட்டக் கட்டுப்படுத்தியாக இருப்பது அரிது
நீடிக்கக்கூடிய தீவிரம்	மணிக்கணக்கில் தக்கவைக்கும் திறனின் பகுதி	உண்மையான நீடிக்கக்கூடிய நிலைக்கு மேல் பேஸ் அமைத்தல்
எரிபொருள் (கிளைகோஜன்)	அதிக தீவிர ஓட்டத்திற்கான கார்போஹைட்ரேட்	தீர்ந்துபோதல், அதிகரிக்கும் முயற்சி, வேகக் குறைவு
நீர்ச் சமநிலை	பிளாஸ்மா அளவு, வியர்வைத் திறன்	அதிகரிக்கும் இதயத் துடிப்பு, வெப்ப அழுத்தம்
வெப்பக் கட்டுப்பாடு	வெப்பத்தை வெளியேற்றுதல்	உள் உடல் வெப்பநிலை உயர்கிறது, பேஸ் குறைகிறது
தசை மற்றும் தசைநாண்	ஒவ்வொரு அடியிலும் விசை உருவாக்கம்	இயக்கமுறை மாறுகிறது, செலவு உயர்கிறது
பேஸ் கட்டுப்பாடு	அனைத்து வளங்களின் ஒதுக்கீடு	தொடக்கத்திலேயே அதிகச் செலவு

முக்கியக் கருத்து

ஒரு மாரத்தானைக் கட்டுப்படுத்துவது அன்றைய நாளின் மிகப் பலவீனமான அமைப்புதான்; வீரரின் சோதனை அறிக்கையில் உள்ள மிக வலுவான எண் அல்ல.

கடைசி 10 km ஏன் உண்மையைச் சொல்கிறது

குறுகிய பந்தயத்தில் தென்படாத பலவீனங்களைக் கடைசி 10 km வெளிப்படுத்துகிறது. இதயத் துடிப்பு நகர்வு (cardiac drift), நீரிழிப்பு, கிளைகோஜன் தீர்வு, வெப்பச் சேர்க்கை, தசைச் சோர்வு ஆகிய அனைத்தும் ஓட்டத்தின் செலவை அதிகரிக்கலாம். கடிகாரத்தில் வீரர் அதே பேஸைத் தக்கவைத்திருக்கலாம்; ஆனால் அந்தப் பேஸின் உள் விலை உயர்ந்துகொண்டிருக்கிறது: இதயத் துடிப்பு மெல்ல ஏறுகிறது, மூச்சு ஆழமாகிறது, உணரப்படும் முயற்சி அதிகரிக்கிறது, அடியெடுப்பு இயக்கமுறை திறன் குறைகிறது. வீரரால் செலுத்த முடிந்ததை உள் செலவு மீறும்போது பேஸ் சரிகிறது.

இதனால்தான் ஒரே மாதிரியான 10K நேரம் கொண்ட இரண்டு ஓட்டக்காரர்கள் மாரத்தானைப் பத்து நிமிட இடைவெளியில் முடிக்கலாம். குறுகிய பந்தயம் முக்கியமாக அவர்களின் ஏரோபிக் திறனையும் threshold-ஐயும் அளந்தது; மாரத்தான், சோர்வு சேர்ச் சேர் அந்தத் தன்மைகளை நிலையாக வைத்திருக்கும் திறனை அளந்தது.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: வேகமான 10K ஓட்டக்காரர் தானாகவே வேகமான மாரத்தான் ஓடுவார்.

சான்று: நீண்ட ஓட்டத் தயாரிப்பு, எரிபொருள் உட்கொள்ளல், வெப்பத் தாங்குதிறன், நீடித்திறன் ஆகியவையும் வளர்க்கப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே குறுகிய பந்தய வேகம் மாரத்தான் திறனைக் கணிக்கிறது; 10K அரிதாகவே சோதிக்கும் அமைப்புகளை மாரத்தான் சேர்க்கிறது.

மைய உடலியலும் புறச் சோர்வும்

எனவே ஒரு நல்ல மாரத்தான் மாதிரி மைய உடலியல், புறச் சோர்வு இரண்டையும் கண்காணிக்கிறது. மைய அளவீடுகளில் இதயத் துடிப்பு, இதயத் துடிப்பு நகர்வு, மூச்சு, உள் உடல் வெப்பநிலை ஆகியவை அடங்கும்; இவை இதயம், நுரையீரல், இரத்த ஓட்டம் ஆகியவற்றைப் பிரதிபலிக்கின்றன. வேலை செய்யும் தசைகளிலும் தசைநாண்களிலும் என்ன நடக்கிறது என்பதைப் புற அளவீடுகள் விவரிக்கின்றன: உள்நுரச் சோர்வு, நார்களுக்குள் கிளைகோஜன் தீர்வு, ஒவ்வொரு கிலோமீட்டரின் ஆக்சிஜன் செலவையும் அதிகரிக்கும் தரைத் தொடுதல் மற்றும் அடியெடுப்பில் படிப்படியான மாற்றம்.

இந்தியச் சூழலில், மாரத்தான் அமைப்புச் சோதனை பெரும்பாலும் சூடான, ஈரப்பதமான சூழலில் நடக்கிறது; அங்கு குளிர்ந்த ஐரோப்பியப் பந்தயங்களை விட நீர் மற்றும் வெப்ப அமைப்புகள் முன்னதாகவே அழுத்தப்படுகின்றன. எனவே மும்பை, சென்னை அல்லது ஹைதராபாத் மாரத்தான் குளிர்ந்த வானிலைப் பந்தயத்தை விட வேறுபட்ட தன்மைகளின் சமநிலைக்கு வெகுமதி அளிக்கலாம்; ஒரு வீரரின் சுயவிவரம் சூழல் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில்தான் விளக்கப்பட வேண்டும்.

அமைப்புச் சோதனையை அளத்தல்

மாரத்தான் ஒரு அமைப்புச் சோதனை என்றால், தயாரிப்பிலும் அமைப்புச் சரிபார்ப்புகள் இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு வீரருக்கும் ஆய்வகம் தேவையில்லை. எளிய, திரும்பச் செய்யக்கூடிய கவனிப்புகளில் இருந்தே பயிற்சியாளர் நிறையக் கற்றுக்கொள்ளலாம்: நிலையான 25 km ஓட்டத்தில் இதயத் துடிப்பு நகர்வு, நீண்ட ஓட்டத்தின்போது உடல் எடை மாற்றம், மாரத்தான்-சார்ந்த பயிற்சியின் கடைசி 5 km பேஸ், வயிற்று வசதி மற்றும் கால் உணர்வு பற்றிய வீரரின் குறிப்புகள். தொடர்ந்து பதிவு செய்யப்பட்டால், எந்த அமைப்பு மற்றவற்றை விடப் பின்தங்கியுள்ளது என்பதை இந்தக் கவனிப்புகள் காட்டும்.

பந்தய நாளுக்கு முன் ஒவ்வொரு பலவீனத்தையும் நீக்குவது நோக்கம் அல்ல; அது அரிதாகவே சாத்தியம். எந்த அமைப்புகள் தோற்க அதிக வாய்ப்புள்ளது என்பதை அறிந்து, அதைச் சுற்றி பேஸ், எரிபொருள், குளிர்விப்பு உத்திகளை வடிவமைப்பதே நோக்கம். மிதமான வெப்பத் தாங்குதிறன் கொண்ட வீரர் குளிர்ந்த பந்தயத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம், கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் தொடங்கலாம் அல்லது குளிர்விப்பு உத்திகளைப் பயிற்சி செய்யலாம். உணர்திறன் மிக்க வயிறு கொண்ட வீரர் எரிபொருள் உட்கொள்ளலைத் திரும்பத் திரும்ப ஒத்திகை பார்க்கலாம். பலவீனமான கண்ணியை அறிவது பதற்றத்தை ஒரு திட்டமாக மாற்றுகிறது.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒவ்வொரு மாரத்தானுக்குப் பிறகும், “நான் சுவரில் மோதினேன்” என்று மட்டும் சொல்லாமல், பந்தயத்தை அமைப்பு வாரியாக மதிப்பாய்வு செய்யுமாறு வீரரிடம் கேளுங்கள். தொடக்கம் மிக வேகமாக இருந்ததா, திட்டமிட்டபடி எரிபொருள் எடுக்கப்பட்டதா, எவ்வளவு உடல் எடை குறைந்தது, எவ்வளவு சூடாக இருந்தது, கால்கள் எப்போது வித்தியாசமாக உணரத் தொடங்கின? இது ஏமாற்றமளித்த ஒரு பந்தயத்தை அடுத்த பயிற்சிக் கட்டத்திற்கான வரைபடமாக மாற்றுகிறது.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் கடைசி மாரத்தானில், ஏழு அமைப்புகளில் எது முதலில் தோற்றது என்று நம்புகிறீர்கள்? அந்த நம்பிக்கையை எந்தச் சான்று (பிரிவு நேரங்கள், இதயத் துடிப்பு, எரிபொருள் பதிவு, வானிலை, உடல் எடை) ஆதரிக்கிறது?

அத்தியாயம் 34

34. பகுதி VO₂max-உம் மாரத்தான் பேஸும்

பகுதி VI — மாரத்தான் இயந்திரம்

ஒவ்வொரு ஓட்டக்காரருக்கும் ஒரு அதிகபட்ச ஏரோபிக் திறன் உண்டு; ஆனால் யாரும் அந்த அளவில் மாரத்தான் ஓடுவதில்லை. மாரத்தான் பேஸ் (pace) பொதுவாக அதிகபட்ச ஏரோபிக் வேகத்திற்குக் கீழே, மணிக்கணக்கில் தக்கவைக்கக்கூடிய VO₂max-இன் ஒரு பகுதியில் ஓடப்படுகிறது. அந்தப் பகுதி நிலையானது அல்ல. அது உடற்தகுதி, நீடித்திறன் (durability), எரிபொருள், சூழல் நிலைமைகள், தனிப்பட்ட உடலியல் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது. பெரிய VO₂max எப்போதும் வேகமான மாரத்தானைக் குறிக்கும்

என்ற எளிய கருத்தைத் தாண்டிச் செல்லப் பகுதிப் பயன்பாட்டைப் (fractional utilisation) புரிந்துகொள்வது பயிற்சியாளர்களுக்கு உதவுகிறது.

மூன்று-பகுதி செயல்திறன் மாதிரி

2008-இல் Joyner மற்றும் Coyle சுருக்கிக் கூறிய, பரவலாக மேற்கோள் காட்டப்படும் ஒரு கட்டமைப்பு, சகிப்புத்திறன் செயல்திறனை மூன்று முக்கியக் காரணிகளின் பெருக்கற்பலனாக விவரிக்கிறது: VO_2max , தக்கவைக்கக்கூடிய VO_2max பகுதி (lactate threshold-உடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது), ஆக்சிஜன் பயன்பாட்டை வேகமாக மாற்றும் ஓட்டச் சிக்கனம் (running economy). ஒரு வீரர் தக்கவைக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் உள்ளொடுப்பு, சிக்கனத்துடன் இணைந்து, ஒரு செயல்திறன் வேகத்தைத் தருகிறது. மிதமான VO_2max கொண்ட ஓட்டக்காரர், அதிகப் பகுதியைத் தக்கவைத்தால் அல்லது அதிகச் சிக்கனமாக ஓடினால், அதிக VO_2max கொண்டவரை விடச் சிறப்பாகச் செயல்படலாம்.

காரணி	அது பதிலளிக்கும் கேள்வி	வழக்கமான மதிப்பீடு
VO_2max	ஏரோபிக் உச்சவரம்பு எவ்வளவு பெரியது?	படிநிலை ஆய்வகச் சோதனை
பகுதிப் பயன்பாடு	அதில் எவ்வளவை மணிக்கணக்கில் தக்கவைக்க முடியும்?	Threshold சோதனை, பந்தயப் பகுப்பாய்வு
ஓட்டச் சிக்கனம்	ஒவ்வொரு வேகத்திற்கும் எவ்வளவு ஆக்சிஜன் செலவாகிறது?	அதிகபட்சத்திற்குக் குறைவான நிலையான-நிலைச் சோதனை
நீடித்திறன்	சோர்வு சேரும்போதும் இந்த மதிப்புகள் நிலைக்கின்றனவா?	நீண்ட ஓட்டத்திற்கு முன்னும் பின்னும் சோதனை

நன்கு பயிற்சி பெற்ற மாரத்தான் ஓட்டக்காரர்கள் தங்கள் VO_2max -இன் அதிகப் பகுதியில் பந்தயம் ஓடுவதாகப் பெரும்பாலும் விவரிக்கப்படுகிறார்கள்; பயிற்சி பெற்ற வீரர்களுக்கு சுமார் முக்கால் பங்கு அல்லது அதற்கு மேல், உயர்நிலை வீரர்களுக்கு இன்னும் அதிகம் என்று பொதுவாகக் கூறப்படுகிறது; ஆனால் சரியான எண் தனிநபர், நிலைமைகள், சோதனை முறை ஆகியவற்றைப் பொறுத்துப் பெரிதும் மாறுபடுகிறது. பயிற்சியாளர்களுக்கான செய்தி ஒரு சதவீதத்தை மனப்பாடம் செய்வது அல்ல; இந்தப் பகுதி பயிற்றுவிக்கக்கூடியது, தனிநபருக்குரியது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதே.

முக்கியக் கருத்து

மாரத்தான் வேகம் $VO_2\max$ மட்டும் அல்ல; அது நீங்கள் தக்கவைக்கக்கூடிய பகுதியால் பெருக்கப்பட்டு, சிக்கனத்தின் வழியாக மொழிபெயர்க்கப்பட்ட $VO_2\max$; இந்த மூன்றும் பயிற்சியால் மாறக்கூடியவை.

அதே பேஸ், வேறுபட்ட உள் முயற்சி

அதே பெயரளவு பேஸ் வெவ்வேறு வீரர்களுக்கு வெவ்வேறு உள் முயற்சியைக் குறிக்கலாம். 4:15 min/km பேஸ் ஒருவருக்கு வசதியான நிலையான முயற்சியாகவும், மற்றொருவருக்கு threshold-க்கு அருகிலும் இருக்கலாம். அதே வீரருக்குக்கூட, குளிர்ந்த ஊட்டி காலையில் 7 மணிக்கும், ஈரப்பதமான சென்னை கடற்கரைச் சாலையில் 7 மணிக்கும் அந்தப் பேஸ் வேறுபட்ட உள் சுமையைக் (load) குறிக்கிறது. வெப்பம், ஈரப்பதம், மேடுகள், காற்று, தூக்கம், சேர்ந்த பயிற்சிச் சோர்வு ஆகிய அனைத்தும் தேவைப்படும் திறன் பகுதியை மாற்றுகின்றன.

இதனால்தான் பேஸ் பரிந்துரைகள் தற்போதைய உடற்தகுதியுடன் இணைக்கப்பட்டு, நிலைமைகளுக்கேற்ப சரிசெய்யப்பட வேண்டும். பேஸ் அட்டவணை ஒரு தொடக்கப் புள்ளி மட்டுமே; பரிந்துரை நினைத்தபடி வெளிப்படுகிறதா என்பதை இதயத் துடிப்பு, உணரப்படும் முயற்சி, சூழல் தரவு ஆகியவை பயிற்சியாளருக்குச் சொல்கின்றன.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: என் மாரத்தான் பேஸ் ஒரு நிலையான எண்; வானிலை எப்படி இருந்தாலும் அதைத் தக்கவைக்க வேண்டும்.

சான்று: மாரத்தான் பேஸ் என்பது வேகமாக வெளிப்படுத்தப்படும் ஒரு முயற்சி நிலை; வெப்பத்திலும் ஈரப்பதத்திலும் அதே முயற்சி மெதுவான பேஸைத் தருகிறது; குளிர் வானிலைப் பேஸைத் தக்கவைப்பது உள் செலவை உயர்த்துகிறது.

செயல்திறன் அடிப்படையிலான நங்கூரங்கள்

Jack Daniels உருவாக்கி, Daniels' Running Formula-வில் முன்வைத்த VDOT, $VO_2\max$ -ஐ மட்டும் பேஸ் இயந்திரமாகக் கருதாமல், சமீபத்திய பந்தயச் செயல்திறனைப் பயிற்சித் தீவிரங்களாக மாற்றுவதற்கான நிறுவப்பட்ட எடுத்துக்காட்டு. வீரர் உண்மையில் ஓடியதில் இருந்து அது தொடங்குவதால், அந்தப் பந்தயத்தில் வெளிப்பட்ட $VO_2\max$, பகுதிப் பயன்பாடு, சிக்கனம் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த விளைவை அது தானாகவே

உள்ளடக்குகிறது. இது AKURA மதிக்கும், Part VII-இல் விவாதிக்கும் ஒரு வலிமை.

ஒரு செயல்திறன் நங்கூரம் தானாகக் காட்ட முடியாதது, அந்தக் காரணிகளில் எது முடிவுக்குப் பொறுப்பு என்பதுதான். ஒரே பந்தய நேரம் கொண்ட இரண்டு ஓட்டக்காரர்கள் மிகவும் வேறுபட்ட உடலியலுடன் அதை அடைந்திருக்கலாம்; முன்னேற அவர்களுக்கு வேறுபட்ட பயிற்சி தேவைப்படலாம். செயல்திறன் அடிப்படையிலான பரிந்துரையின் தெளிவைக் கைவிடாமல், அந்த விளக்க அடுக்கைச் சேர்ப்பதில்தான் AKURA-வின் ஆர்வம்.

கள நெறிமுறை

1. மாரத்தான்-முயற்சி அளவுத்திருத்த ஓட்டம்
2. சமதளமான, அளக்கப்பட்ட பாதையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
3. 15 min எளிதாக வாரம்-அப் செய்யவும்
4. இலக்கு மாரத்தான் பேஸில் 3 × 5 km ஓடவும், இடையே 2 min எளிய ஜாக்
5. ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் பேஸ், சராசரி இதயத் துடிப்பு, RPE, வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யவும்
6. தொகுதிகளுக்கு இடையே இதயத் துடிப்பு மற்றும் RPE நகர்வை ஒப்பிடவும்
7. அதே பேஸின் உள் செலவு எப்படி மாறுகிறது என்பதைக் காணக் குளிர்ந்த மற்றும் சூடான நிலைமைகளில் மீண்டும் செய்யவும்.

பகுதியைப் பயிற்றுவித்தல்

நீடித்த ஏரோபிக் வேலையை வளர்க்கும் பயிற்சிக்குப் பகுதிப் பயன்பாடு பதிலளிக்கிறது: தொடர்ச்சியான எளிய அளவு ஓட்டம், threshold பயிற்சிகள், இலக்கு முயற்சியை நீண்ட நேரம் தக்கவைக்கும் மாரத்தான்-சார்ந்த ஓட்டங்கள். மைட்டோகாண்ட்ரியா அடர்த்தி, நுண்குழாய் விநியோகம், மிதமான தீவிரங்களில் கொழுப்பைப் பயன்படுத்தும் திறன் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் முன்னேற்றங்கள், கார்போஹைட்ரேட் பயன்பாடும் lactate சேர்க்கையும் கூர்மையாக உயர்வதற்கு முன் வீரர் வேகமாக ஓட உதவுகின்றன. இந்தத் தகவமைப்புகளுக்கு மாதங்களும் ஆண்டுகளும் ஆகும்; அனுபவமிக்க மாரத்தான் ஓட்டக்காரர்கள் தங்கள் 5K நேரங்கள் தேக்கமடைந்த பின்னரும் நீண்ட காலம் மாரத்தான் நேரங்களை மேம்படுத்துவதற்கு இதுவே ஒரு காரணம்.

பயிற்சியாளர்களுக்கு இதன் பொருள்: $VO_2\text{max}$ சோதனை மட்டும் வைத்து மாரத்தான் திறனை மதிப்பிட முடியாது. அதிக ஆய்வக மதிப்பு ஆனால் குறைந்த ஏரோபிக் வரலாறு கொண்ட இளம் வீரருக்கு, அந்த உச்சவரம்பு

வேகமான மாரத்தானாக மாறப் பல ஆண்டுகள் பொறுமையான வளர்ச்சி தேவைப்படலாம். மிதமான மதிப்பு ஆனால் ஆழமான ஏரோபிக் தயாரிப்பு கொண்ட மூத்த வீரர் ஏற்கனவே தன் திறனின் பெரும் பங்கைப் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கலாம்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒரு வீரரின் மாரத்தான் பேஸ் எதிர்பாராத அளவு கடினமாக உணரப்படும்போது, உடற்தகுதியைச் சந்தேகிக்கும் முன் நிலைமைகளைச் சரிபாருங்கள். வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், தூக்கம், முந்தைய வாரச் சுமை ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள்; இவை சாதகமற்றவையாக இருந்தால், உடற்தகுதி குறைந்துவிட்டது என்று முடிவு செய்வதை விட, பேஸை முயற்சிக்கேற்ப சரிசெய்வதே தீர்வாக இருக்கலாம்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

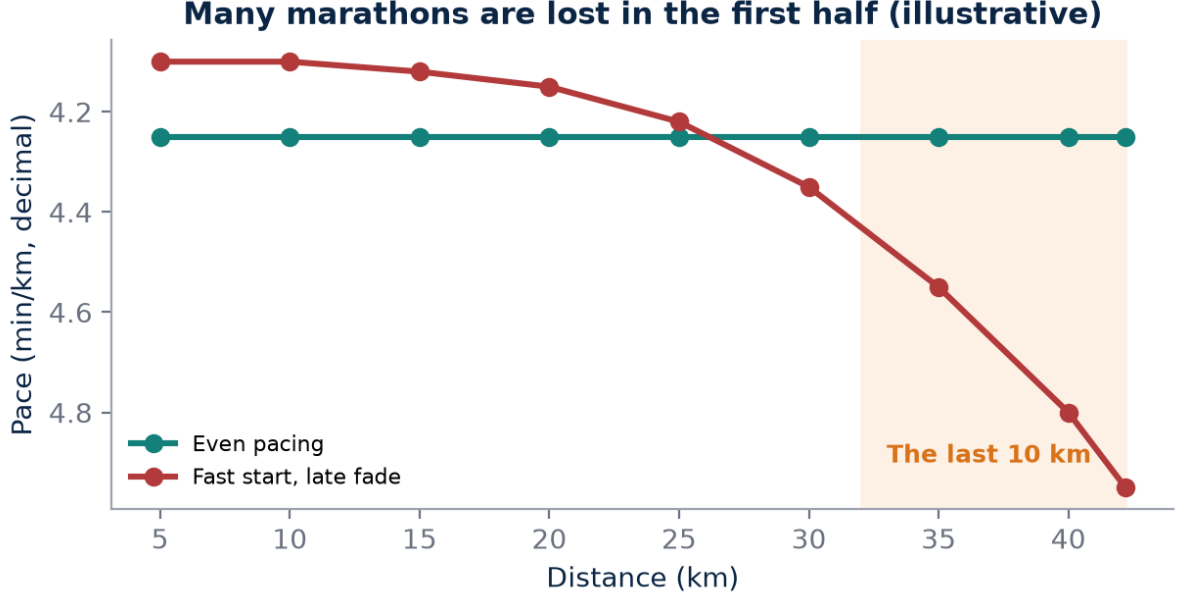
உங்கள் தற்போதைய மாரத்தான் பேஸ் ஒரு பழைய பந்தயத்தையோ நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் இலக்கையோ அல்லாமல், உங்கள் இப்போதைய உடற்தகுதியையும் இன்றைய நிலைமைகளையும் பிரதிபலிக்கிறது என்பதற்கு உங்களிடம் என்ன சான்று உள்ளது?

அத்தியாயம் 35

35. மாரத்தான் பேஸ் இறுதியில் ஏன் சரிகிறது

பகுதி VI — மாரத்தான் இயந்திரம்

பல ஓட்டக்காரர்கள் மாரத்தானை “32 km வரை நன்றாகப் போனது” என்று விவரிக்கிறார்கள். சரிவு திடீரென்று உணரப்படுகிறது; ஆனால் பந்தய இறுதிச் சரிவுகள் பல, வீரர் பிரச்சினையை உணர்வதற்கு நீண்ட காலம் முன்பே தொடங்குகின்றன. கால்கள் மறுத்து, பேஸ் கிலோமீட்டருக்கு 20 அல்லது 30 வினாடிகள் சரியும் நேரத்தில், காரணங்கள் பொதுவாக ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாகச் சேர்ந்துகொண்டிருக்கும். இந்த மறைந்த செலவுகளைப் புரிந்துகொள்வது வீரர்கள் பேஸ் அமைக்கும், எரிபொருள் எடுக்கும், தயாராகும் விதத்தையே மாற்றுகிறது.



படம் 15. விளக்கப் பிரிவு நேர (split) அமைப்புகள். வேகமான தொடக்கம் கார்போஹைட்ரேட் பயன்பாட்டையும் வெப்பச் சூமையையும் உயர்த்துகிறது; அதன் விலை கடைசி 10 km-இல் தெரிகிறது.

முதல் பாதியின் மறைந்த செலவுகள்

மிக வேகமாகத் தொடங்குவது கார்போஹைட்ரேட் பயன்பாட்டையும் வெப்ப அழுத்தத்தையும் உயர்த்துகிறது. அதிகத் தீவிரங்களில் உடல் கார்போஹைட்ரேட்டை அதிகம் சார்ந்திருக்கிறது; எனவே சற்று ஆக்ரோஷமான முதல் பாதிகூட திட்டமிட்டதை விட வேகமாகக் கிளைகோஜனைக் குறைக்கிறது. அதிகத் தீவிரம் அதிக வெப்பத்தையும் உருவாக்குகிறது; அதை வியர்வை மற்றும் தோல் இரத்த ஓட்டம் மூலம் வெளியேற்ற வேண்டும். போதுமான எரிபொருள் இல்லாதது கிடைக்கும் ஆற்றல் மூலத்தைக் குறைக்கிறது. நீரிழிப்பு பிளாஸ்மா அளவைக் குறைத்து இதய-இரத்தநாள அழுத்தத்தை அதிகரிக்கலாம்; எனவே அதே பேஸுக்கு இதயத் துடிப்பு ஏறுகிறது. தசைச் சோர்வு இயக்கமுறையை மாற்றுகிறது: தரைத் தொடுதல் நேரம் நீள்கிறது, அடியெடுப்பின் துள்ளல் குறைகிறது, ஓட்டத்தின் ஆக்சிஜன் செலவு உயர்கிறது.

15 km-இல் இந்த மாற்றங்கள் எதுவும் தனியாகப் பெரிதாகத் தெரிவதில்லை. ஒன்றாகச் சேர்ந்து அவை ஒரு கடனை உருவாக்குகின்றன; அது கடைசி 10 km-இல் வட்டியுடன் திருப்பிச் செலுத்தப்படுகிறது.

முக்கியக் கருத்து

மாரத்தான் பேஸ் கட்டுப்பாடு வெறும் நிறுத்துக் கடிகாரப் பிரச்சினை அல்ல. அது ஒரு உடலியல் வரவுசெலவுப் பிரச்சினை.

உடலியல் வரவுசெலவுத் திட்டம்

மாரத்தானை வெவ்வேறு வழிகளில் செலவழிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையான வரவுசெலவுத் தொகையாக நினைப்பது பயனுள்ளது. நீடிக்கக்கூடிய பேஸுக்கு மேல் ஓடி ஆரம்பத்தில் பெறும் ஒவ்வொரு வினாடியும், பின்னர் தேவைப்படும் கிளைகோஜன், நீர், வெப்பத் தாங்குதிறன், தசைத் தாங்குதிறன் ஆகியவற்றைக் கொடுத்து வாங்கப்படுகிறது.

வரவுசெலவு வரி	அதைச் செலவழிப்பது எது	அதை எப்படிப் பாதுகாப்பது
பேஸ் கட்டுப்பாடு	வேகமான தொடக்கம், திடீர் வேக உயர்வுகள், மிகக் கடினமாக ஏறிய மேடுகள்	முயற்சியின் அடிப்படையில் சமமான அல்லது சற்று நெகட்டிவ் ஸ்பிளிட்
எரிபொருள்	அதிகத் தீவிரம், குறைந்த உட்கொள்ளல், மோசமான வயிற்றுத் தாங்குதிறன்	பயிற்சியில் பழகிய, திட்டமிட்ட கார்போஹைட்ரேட் உட்கொள்ளல்
நீர்	வியர்வை இழப்பு, வெப்பம், ஈரப்பதம்	வியர்வைச் சோதனையின் அடிப்படையில் தனிப்பட்ட நீர் அருந்தும் திட்டம்
வெப்பம்	காற்று வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், வெயில், தீவிரம்	வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல், குளிர்விப்பு, பேஸ் சரிசெய்தல்
இயக்கமுறை	சேர்ந்த தசைச் சேதம், இறக்கங்கள்	நீண்ட ஓட்டங்கள், வலிமைப் பயிற்சி, நீடித்த காலணித் தேர்வு

எரிபொருளும் நீரும் — திடீர் முடிவல்ல, பயிற்சி செய்யப்பட்டவை

நீண்ட நிகழ்வுகளின்போது கார்போஹைட்ரேட் உட்கொள்ளல் விளையாட்டு ஊட்டச்சத்து ஆராய்ச்சியால் நன்கு ஆதரிக்கப்படுகிறது; வழிகாட்டுதல்களும் தனிநபருக்கேற்றவையாக மாறியுள்ளன. Asker Jeukendrup-இன் பணியுடன் தொடர்புடைய, பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சுருக்கம், பரிந்துரைக்கப்படும் உட்கொள்ளலை நிகழ்வின் கால அளவுடனும் வீரரின் பயிற்சி பெற்ற வயிற்றுத் தாங்குதிறனுடனும் இணைக்கிறது.

நிகழ்வு கால அளவு	பொதுவாகப் பரிந்துரைக்கப்படும் கார்போஹைட்ரேட்	குறிப்புகள்
சுமார் 1 மணி நேரத்திற்குக் குறைவு	சிறிதளவு அல்லது தேவையில்லை; வாய் கொப்பளிப்பு உதவலாம்	செயல்திறன் எரிபொருளால் கட்டுப்படுவது அரிது
சுமார் 1–2 மணி நேரம்	மணிக்கு சுமார் 30 g வரை	எளிய மூலங்கள் பொதுவாகப் போதுமானவை
சுமார் 2–2.5 மணி நேரம்	மணிக்கு சுமார் 60 g வரை	வயிற்றுப் பயிற்சி தாங்குதிறனை மேம்படுத்துகிறது
சுமார் 2.5 மணி நேரத்திற்கு மேல்	மணிக்கு சுமார் 90 g வரை	பொதுவாகப் பல வகை உறிஞ்சப்படும் கார்போஹைட்ரேட்டுகள்

இவை வரம்புகள்; பந்தய நாளில் முதல் முறையாக அடைய வேண்டிய இலக்குகள் அல்ல. பயிற்சியின்போது வழக்கமான கார்போஹைட்ரேட் உட்கொள்ளலுக்கு வயிறு பழகுகிறது; நீண்ட ஓட்டத்தில் மணிக்கு 60 g ஒருபோதும் எடுக்காத வீரர் அதை முதல் முறையாகப் பந்தயத்தில் முயற்சிக்கக் கூடாது. நீரும் தனிநபருக்கேற்றதாக இருக்க வேண்டும்: அளவுக்கதிகமாகக் குடிக்காமல் அதிகப்படியான நீரிழிப்பைக் கட்டுப்படுத்துவதே நோக்கம்; அளவுக்கதிகமாகக் குடிப்பது ஹைபோநேட்ரீமியா (hyponatraemia) என்ற தனி அபாயத்தைக் கொண்டுள்ளது. இந்தியக் கோடையிலும் ஈரப்பதமான கடலோர நிலைமைகளிலும் வியர்வை விகிதங்கள் கணிசமாக இருக்கலாம்; எனவே ஓட்டத்திற்கு முன்னும் பின்னும் உடல் எடைச் சரிபார்ப்பு மதிப்புமிக்கது.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: சுவரில் மோதுவது முழுக்க முழுக்க மன உறுதி சார்ந்த விஷயம்.

சான்று: பந்தய இறுதி வேகக் குறைவு பொதுவாக அளக்கக்கூடிய காரணங்களைப் பிரதிபலிக்கிறது: ஆரம்ப அதிவேகம், கார்போஹைட்ரேட் தீர்வு, நீரிழிப்பு, வெப்ப அழுத்தம், தசைச் சோர்வு; மனத் திறன்கள் முக்கியம், ஆனால் காலியான எரிபொருள் தொட்டியை அவை ஈடுசெய்ய முடியாது.

கள நெறிமுறை

1. எரிபொருள் மற்றும் நீர் ஒத்திகை நீண்ட ஓட்டம்
2. ஓட்டத்திற்கு முன் வீரரை ஆடையின்றி அல்லது குறைந்த ஆடையுடன் எடை பார்க்கவும்
3. கடைசி 8-10 km மாரத்தான் முயற்சியில் உட்பட 28-32 km ஓடவும்
4. பந்தய அட்டவணைப்படி கார்போஹைட்ரேட் எடுத்து மணிக்கு எத்தனை கிராம் என்று பதிவு செய்யவும்
5. அருந்திய அனைத்து நீரையும் பதிவு செய்யவும்
6. துண்டால் துடைத்த பின் மீண்டும் எடை பார்க்கவும்
7. நீர் உட்கொள்ளலுக்கேற்பச் சரிசெய்த உடல் எடை மாற்றத்தைக் கணக்கிடவும்
8. கடைசி 10 km-இல் வயிற்று வசதி, இதயத் துடிப்பு நகர்வு, பேஸ் ஆகியவற்றைக் குறித்துக்கொள்ளவும்.

நீடித்திறன் – ஒரு தனித் தன்மை

பந்தய இறுதிக் கதை, குறுகிய தூர வேகம் பிடிக்காத ஒரு தன்மையைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது: உடற்பயிற்சி கால அளவும் சோர்வும் அதிகரிக்கும்போது செயல்திறனைத் தக்கவைக்கும் திறன். 2021-இல் Maunder மற்றும் சகாக்களின் விவாதம், இரண்டு மணி நேரத்திற்குக் குறைவான மாரத்தான் பேஸில் ஓடும் ஓட்டக்காரர்கள் பற்றிய Andrew Jones மற்றும் சகாக்களின் ஆய்வுகள் உள்ளிட்ட சமீபத்திய விளையாட்டு அறிவியல் பணிகள், பாரம்பரிய மூன்று-காரணி மாதிரிக்கு ஒரு முக்கியச் சேர்க்கையாக நீடித்திறனை அல்லது உடலியல் மீள்திறனை முன்னிலைப்படுத்தியுள்ளன. இந்தத் துறையில் ஆராய்ச்சி வளர்ந்துகொண்டிருக்கிறது; அளவீட்டு நெறிமுறைகள் (protocols) இன்னும் தரப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

AEI இறுதியில் ஒரு வீரரின் நீடித்திறனைக் குறுகிய தூர வேகத்திலிருந்து தனியாக மதிப்பிட வேண்டும். இரண்டு மணி நேரத்திற்குப் பிறகும் threshold-உம் சிக்கனமும் நிலையாக இருக்கும் ஓட்டக்காரர், மதிப்புகள் விரைவாகச் சீரழியும் ஒருவரிடமிருந்து மாரத்தான் வாய்ப்பில் மிகவும் வேறுபட்டவர் — இருவருக்கும் ஒரே 10K நேரம் இருந்தாலும்.

ஆரம்ப அதிகச் செலவின் நடைமுறை அறிகுறி, நிலையான பேஸ் இருந்தும் முதல் பாதியில் எதிர்பார்த்ததை விட வேகமாக உயரும் இதயத் துடிப்பு, அல்லது 15 km-இலேயே threshold போல உணரப்படும் முயற்சி. இந்த அறிகுறிகளை அடையாளம் கண்டு உடனே சரிசெய்ய வீரர்களுக்குக் கற்பிக்கலாம்; ஏனெனில் 15 km-இல் ஒரு சிறிய திருத்தம், 35 km-இல் கட்டாய வேகக் குறைவை விட மிகவும் மலிவானது.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒவ்வொரு மாரத்தானின் முதல் 10 km-ஐயும் ஒரு ஒழுக்கப் பயிற்சியாகப் பயன்படுத்துங்கள். தொடக்கத்திற்கு முன் இலக்கு முயற்சியையும் உச்ச இதயத் துடிப்பு வரம்பையும் ஒப்புக்கொள்ளுங்கள்; திட்டத்தை விட வேகமான ஆரம்பப் பேஸை “வங்கியில் சேமித்த நேரம்” என்று கருதாமல், கடைசி 10 km வரவுசெலவிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பணமாகக் கருதுங்கள்.

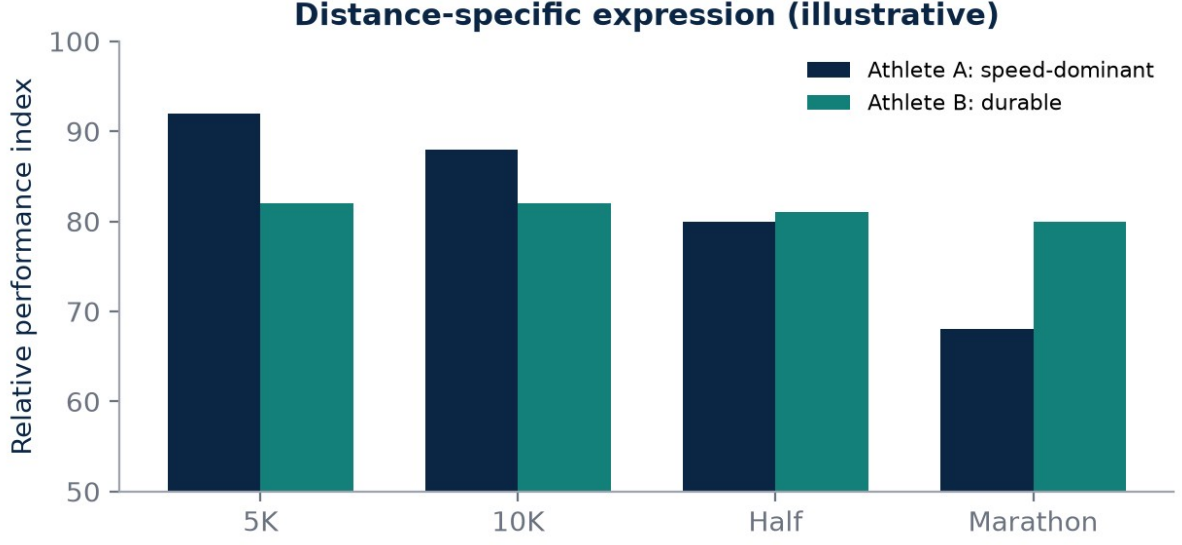
சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் கடைசி நீண்ட பந்தயத்தில் உங்கள் வரவுசெலவை எங்கே செலவழித்தீர்கள்: பேஸ், எரிபொருள், நீர், வெப்பம் அல்லது இயக்கமுறை? அடுத்த முறை எந்த வரியை முதலில் பாதுகாப்பீர்கள்?

அத்தியாயம் 36**36. கடைசி 10K**

பகுதி VI — மாரத்தான் இயந்திரம்

நன்கு பேஸ் (pace) அமைக்கப்பட்ட மாரத்தானில், பயிற்சி கண்ணுக்குத் தெரியும் இடம் கடைசி 10 km. 30 km வரை பல வீரர்கள் ஒரே மாதிரித் தெரிகிறார்கள்; அதன் பிறகு அவர்களின் பாதைகள் பிரிகின்றன. உடற்தகுதியும் நீடித்திறனும் (durability) ஒன்றோடொன்று வினைபுரிவது கடைசி 10 km-இல்தான் தெரிகிறது; ஒரு வீரரைப் பற்றிப் பயிற்சியாளர்கள் சேகரிக்கக்கூடிய மிக நேர்மையான தகவல்களில் சிலவற்றை அது அளிக்கிறது.



படம் 16. விளக்கத்துக்கு மட்டும். குறுந்தூர மற்றும் மாரத்தான் வெளிப்பாட்டுக்கு இடையிலான இடைவெளி, சகிப்புத்திறன் எங்கே உடைகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது; ஒற்றை எண் இதை மறைத்துவிடும்.

நீடித்திறன் இல்லாத வேகம்

சிறந்த 5K வேகம் ஆனால் போதுமான நீண்ட ஓட்டத் தயாரிப்பு இல்லாத வீரருக்கு உயர்ந்த குறுகிய தூரச் செயல்திறன் குறியீடு இருக்கலாம்; ஆனால் மாரத்தான் சுயவிவரம் பலவீனமாக இருக்கலாம். அவரது ஏரோபிக் திறனும் threshold-உம் நன்றாக உள்ளன; ஆனால் இந்தத் தன்மைகள் மணிக்கணக்கான ஓட்டத்தின் சோர்வுக்கு எதிராக இன்னும் பாதுகாக்கப்படவில்லை. மாறாக, மிதமான 5K நேரம் ஆனால் பல ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான பயிற்சி அளவு கொண்ட ஓட்டக்காரர், கடைசி 10 km-இல் மிகக் குறைந்த பேஸை இழந்து, அவரது குறுகிய தூர நேரங்கள் சுட்டுவதை விட முடிவுப் பட்டியலில் மிக உயர்ந்த இடத்தில் முடிக்கலாம்.

இருவரில் எவரும் வெறுமனே “சிறந்தவர்” அல்ல. அவர்களுக்கு வேறுபட்ட சுயவிவரங்கள் உள்ளன; வேறுபட்ட பயிற்சி தேவை. முதலாமவருக்கு நீண்ட ஓட்டங்கள், மாரத்தான்-சார்ந்த பயிற்சிகள், எரிபொருள் பயிற்சி தேவை; இரண்டாமவருக்கு, அவரது நீடித்திறன் பாதுகாக்கும் உச்சவரம்பை உயர்த்த அதிக வேக மற்றும் threshold பயிற்சி பயனளிக்கலாம்.

முக்கியக் கருத்து

குறுகிய பந்தயங்கள் ஒன்றாகக் கலக்கும் இரண்டு தன்மைகளைக் கடைசி 10 km பிரிக்கிறது: ஒரு வீரர் எவ்வளவு வேகமாக ஓட முடியும், அந்த வேகம் சோர்வைத் தாண்டி எவ்வளவு நன்றாக நிலைக்கிறது.

தூரத்திற்கேற்ற வெளிப்பாடு

இது ஒரு பயனுள்ள AEI கருத்தை முன்வைக்கிறது: தூரத்திற்கேற்ற வெளிப்பாடு. எல்லாத் தூரங்களுக்கும் வீரர் ஒரே நிரந்தர எண்ணைப் பெறக் கூடாது. 5K சுயவிவரம், 10K சுயவிவரம், அரை மாரத்தான் சுயவிவரம், மாரத்தான் சுயவிவரம் ஆகியவை சகிப்புத்திறன் எங்கே உடைகிறது என்பதை வெளிப்படுத்தலாம். ஒரு வீரரின் 5K மற்றும் 10K செயல்திறன்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையைச் சுட்டி, அரை மாரத்தானும் மாரத்தானும் படிப்படியாகக் குறைந்த நிலைகளைச் சுட்டினால், அந்த இடைவெளி ஏரோபிக் திறனை விட நீடித்திறன், எரிபொருள் அல்லது வெப்பத் தாங்குதிறனை நோக்கிச் சூட்டுகிறது.

சுயவிவரம்	முக்கியமாகச் சோதிப்பது	ஒப்பீட்டுப் பலனீனம் எதைச் சுட்டலாம்
5K	ஏரோபிக் சக்தி, அதிகத் தீவிரத் தாங்குதிறன்	வரம்புக்குட்பட்ட உச்ச ஏரோபிக் திறன்
10K	ஏரோபிக் சக்தி, threshold	Threshold வளர்ச்சி தேவை
அரை மாரத்தான்	Threshold, ஆரம்ப நீடித்திறன்	நீடித்த தீவிரத் தயாரிப்பு
மாரத்தான்	பகுதிப் பயன்பாடு, எரிபொருள், வெப்பம், நீடித்திறன்	நீண்ட ஓட்டம், எரிபொருள் அல்லது வெப்ப வரம்புகள்

இந்தச் சுயவிவரங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடே பயனுள்ள தகவல். தூரங்கள் முழுவதும் சமமான சுயவிவரம் சமநிலையான வளர்ச்சியைச் சூட்டுகிறது. தூரத்துடன் கூர்மையாகக் குறையும் சுயவிவரம், வீரரிடம் மிகுதியான வேகம் இருந்தும் சகிப்புத்திறன்-சார்ந்த மீள்திறன் இல்லை என்பதைச் சூட்டுகிறது. நீண்ட முனையில் வலுவாகவும் 5K-இல் பலவீனமாகவும் இருக்கும் சுயவிவரம், உச்சவரம்பை உயர்த்த வேண்டிய நீடித்திறன் மிக்க வீரரைச் சூட்டுகிறது.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: ஒரே செயல்திறன் எண் ஒரு வீரரை எல்லாத் தூரங்களிலும் விவரிக்க வேண்டும்.

சான்று: பந்தயச் சமன்பாட்டு மாதிரிகள் பயனுள்ள வழிகாட்டிகள்; ஆனால் தனிப்பட்ட வீரர்கள் அவற்றிலிருந்து அடிக்கடி விலகுகிறார்கள்; தூரங்கள் முழுவதும் அந்த விலகலின் வடிவமே ஒரு நோயறிதல் தகவல்.

கடைசி 10 km-ஐப் படித்தல்

எளிய கருவிகளைக் கொண்டு பயிற்சியாளர்கள் கடைசி 10 km-ஐப் பகுப்பாய்வு செய்யலாம். 30–40 km சராசரிப் பேஸை 10–30 km சராசரியுடன் ஒப்பிடுங்கள். பந்தயத்தின் ஆரம்பத்திலும் இறுதியிலும் அதே பேஸில் இதயத் துடிப்பை ஒப்பிடுங்கள். வீரர் படிப்படியாக மெதுவானாரா அல்லது திடீரென்றா என்று பாருங்கள்; படிப்படியான சரிவு பெரும்பாலும் வெப்பம் அல்லது சேர்ந்த சோர்வைப் பிரதிபலிக்கிறது; திடீர் வீழ்ச்சி கிளைகோஜன் தீர்வு அல்லது தசைப்பிடிப்பைச் சுட்டலாம். எண்களுடன் நிலைமைகள், எடுத்த எரிபொருள், இரைப்பை-குடல் பிரச்சினைகள் ஆகியவற்றையும் பதிவு செய்யுங்கள்.

கள நெறிமுறை

1. கடைசி-10K நீடித்திறன் பகுப்பாய்வு
2. பந்தயப் பிரிவு நேரங்களையும் இதயத் துடிப்பையும் ஏற்றுமதி செய்யவும்
3. 10–30 km மற்றும் 30–40 km சராசரிப் பேஸைக் கணக்கிடவும்
4. பேஸ் மாற்றச் சதவீதத்தைக் கணக்கிடவும்
5. அதே பிரிவுகளுக்குச் சராசரி இதயத் துடிப்பை ஒப்பிடவும்
6. வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், எரிபொருள் உட்கொள்ளல், நிறுத்தங்கள் ஆகியவற்றைக் குறிக்கவும்
7. தனிப்பட்ட நீடித்திறன் போக்கை உருவாக்க ஒவ்வொரு மாரத்தான் மற்றும் முக்கிய நீண்ட ஓட்டத்திற்குப் பிறகும் மீண்டும் செய்யவும்.

கடைசி 10 km உணர்ச்சி மற்றும் உத்தி சார்ந்த எடையையும் கொண்டுள்ளது. மாரத்தான் முயற்சியில் நீண்ட ஓட்டங்களை முடிக்கப் பயிற்சி செய்த வீரர்களுக்கு அந்தச் சோர்வு எப்படி இருக்கும் என்று தெரியும்; அது வரும்போது அவர்கள் பதறுவது குறைவு. நீண்ட ஓட்டங்களை எப்போதும் எளிய பேஸில் மட்டுமே ஓடியவர்கள், இயல்பான பந்தய இறுதி அசௌகரியத்தைப் பேரழிவாகப் புரிந்துகொண்டு, உடலியல் கோருவதை விட அதிகமாக மெதுவாகலாம். எனவே குறிப்பிட்ட தயாரிப்பு உடலையும் முடிவெடுக்கும் திறனையும் பயிற்றுவிக்கிறது.

ஒரு விளையாட்டு வாழ்க்கை முழுவதும், கடைசி 10 km செயல்திறனின் வடிவம் ஒரு வீரர் வைத்திருக்கக்கூடிய மிகப் பயனுள்ள பதிவுகளில் ஒன்றாகிறது. பாதை, வானிலை, முடிவு நேரம் ஆகியவற்றைச் சாராமல், ஒரு மாரத்தான் சுழற்சியிலிருந்து அடுத்ததற்கு நீடித்திறன் மேம்படுகிறதா என்பதை அது காட்டுகிறது. AKURA-வின் சொற்களில், இது AEI-D நீடித்திறன் களத்தின் ஆரம்ப, நடைமுறை மதிப்பீடு.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒவ்வொரு பயிற்சிக் கட்டத்திலும் கடைசி 8–10 km மாரத்தான் முயற்சியில் முடியும் குறைந்தது இரண்டு நீண்ட ஓட்டங்களை அமையுங்கள். பந்தயங்களைத் தீர்மானிக்கும் அதே சூழ்நிலையை அவை ஒத்திகை பார்க்கின்றன; அந்த இறுதிக் கிலோமீட்டர்களில் பேஸ் மற்றும் இதயத் துடிப்பு மாற்றம், பந்தய நாளுக்கு நீண்ட காலம் முன்பே மாரத்தான் தயார்நிலையின் ஆரம்பக் குறிகாட்டி.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் 5K, 10K, அரை மாரத்தான், மாரத்தான் செயல்திறன்களைச் சமமான நிலைகளாக வரைந்தால், கோடு எங்கே சரியும்? அந்தச் சரிவு உங்கள் அடுத்த பயிற்சி முன்னுரிமை பற்றி என்ன சொல்லும்?

பகுதி VI ஒரே பார்வையில்

விரைவான மீள்பார்வைக்கு, ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் முக்கியக் கருத்து.

33

மாரத்தான் ஒரு அமைப்புச் சோதனை

ஒரு மாரத்தானைக் கட்டுப்படுத்துவது அன்றைய நாளின் மிகப் பலவீனமான அமைப்புதான்; வீரரின் சோதனை அறிக்கையில் உள்ள மிக வலுவான எண் அல்ல.

34

பகுதி VO₂max-உம் மாரத்தான் பேஸும்

மாரத்தான் வேகம் VO₂max மட்டும் அல்ல; அது நீங்கள் தக்கவைக்கக்கூடிய பகுதியால் பெருக்கப்பட்டு, சிக்கனத்தின் வழியாக மொழிபெயர்க்கப்பட்ட VO₂max; இந்த மூன்றும் பயிற்சியால் மாறக்கூடியவை.

35

மாரத்தான் பேஸ் இறுதியில் ஏன் சரிகிறது

மாரத்தான் பேஸ் கட்டுப்பாடு வெறும் நிறுத்துக் கடிகாரப் பிரச்சினை அல்ல. அது ஒரு உடலியல் வரவுசெலவுப் பிரச்சினை.

36

கடைசி 10K

குறுகிய பந்தயங்கள் ஒன்றாகக் கலக்கும் இரண்டு தன்மைகளைக் கடைசி 10 km பிரிக்கிறது: ஒரு வீரர் எவ்வளவு வேகமாக ஓட முடியும், அந்த வேகம் சோர்வைத் தாண்டி எவ்வளவு நன்றாக நிலைக்கிறது.

பகுதி VII — VDOT-உம் AEI-யும்

நல்ல பயிற்சிக் கட்டமைப்புகள் சிக்கலான விஷயங்களை முடிவுகளாக மாற்றுகின்றன. Jack Daniels-இன் VDOT ஓட்டத்துறையில் இதற்கான மிகத் தெளிவான எடுத்துக்காட்டுகளில் ஒன்று: சமீபத்திய செயல்திறனை அது தற்போதைய திறனின் அளவீடாகவும் பயிற்சித் தீவிரங்களின் தொகுப்பாகவும் மாற்றுகிறது. இந்தப் பகுதி VDOT என்ன செய்கிறது, அது ஏன் தன் இடத்தைப் பெற்றுள்ளது என்பதை விவரிப்பதில் தொடங்குகிறது. பிறகு AKURA ஏன் வேறுபட்ட, விரிவான ஒரு அடுக்கை — AKURA சகிப்புத்திறன் குறியீட்டை (AKURA Endurance Index) — முன்மொழிகிறது என்பதை விளக்குகிறது; அது செயல்திறனை எந்த உடலியல் அமைப்புகள் தாங்குகின்றன, சூழலுக்கும் பயிற்சிக்கும் வீரர் எப்படிப் பதிலளிக்கிறார், ஒவ்வொரு அளவீட்டிலும் நமக்கு எவ்வளவு நம்பகத்தன்மை உள்ளது என்று கேட்கிறது. AEI, நிறுவப்பட்ட கருவிகளுக்கு மேலாக அல்லாமல் அவற்றின் அருகில் அமரும் ஒரு ஆராய்ச்சி முன்மாதிரியாக, தனித்தனி Fitness, Readiness, Trend பார்வைகளுடன் முன்வைக்கப்படுகிறது.

அத்தியாயம் 37

37. VDOT என்ன செய்கிறது

பகுதி VII — VDOT-உம் AEI-யும்

ஒரு புதிய சகிப்புத்திறன் குறியீடு பற்றிய எந்த நேர்மையான விவாதமும், ஏற்கனவே செயல்படுவதை ஒப்புக்கொள்வதில் தொடங்க வேண்டும். அமெரிக்கப் பயிற்சியாளரும் உடற்பயிற்சி உடலியல் நிபுணருமான Jack Daniels உருவாக்கி, Daniels' Running Formula-வில் விவரித்த VDOT, தற்போதைய ஓட்டத் திறனைக் குறிக்கும், சமீபத்திய அல்லது மதிப்பிடப்பட்ட பந்தயச் செயல்திறனிலிருந்து பயிற்சிப் பேஸ்களை (pace) வழங்கும் ஒரு நிறுவப்பட்ட ஓட்டச் செயல்திறன் கட்டமைப்பு. பல பத்தாண்டுகளாக உலகம் முழுவதும் பயிற்சியாளர்களும் ஓட்டக்காரர்களும் இதைப் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள்; அதன் நீடித்த புகழ் ஒரு உண்மையான சாதனையைப் பிரதிபலிக்கிறது: அது பயிற்சித் தீவிரத்தை எளிமையாகவும், சீராகவும், செயல்படுத்தக்கூடியதாகவும் ஆக்குகிறது.

முதலில் செயல்திறன்

VDOT-இன் மையக் கருத்து, ஒரு சமீபத்திய பந்தய முடிவு ஏற்கனவே ஏராளமான உடலியல் தகவல்களைக் கொண்டுள்ளது என்பதே. ஒரு ஓட்டக்காரரின் 10K நேரம் அவரது ஏரோபிக் திறன், அதில் அவர் தக்கவைக்கக்கூடிய பகுதி, அவரது ஓட்டச் சிக்கனம் (running economy) ஆகிய அனைத்தையும் பந்தய நிலைமைகளில் ஒன்றாக வெளிப்படுத்துகிறது. ஆய்வகச் சோதனை தேவைப்படாமல், அந்தச் செயல்திறனைப் பயன்படுத்தி VDOT தற்போதைய ஓட்டத் திறனின் ஒரே மதிப்பை மதிப்பிடுகிறது. Daniels-இன் முறைகளுடன் தொடர்புடைய வளங்கள் VDOT-ஐத் தற்போதைய ஓட்டத் திறனின் அளவீடாக விவரித்து, ஆய்வகத்தில் அளக்கப்படும் VO_{2max} -இலிருந்து வேறுபடுத்துகின்றன. சிக்கனம், threshold மற்றும் பிற காரணிகள் வேறுபடுவதால், ஒரே மாதிரியான VO_{2max} மதிப்புகள் கொண்ட இரண்டு ஓட்டக்காரர்களுக்கு வேறுபட்ட VDOT மதிப்புகள் இருக்கலாம்.

முக்கியக் கருத்து

VDOT என்பது செயல்திறனிலிருந்து பெறப்பட்ட தற்போதைய ஓட்டத் திறனின் அளவீடு; VO_{2max} -இன் ஆய்வக அளவீடு அல்ல.

திறனிலிருந்து பயிற்சித் தீவிரத்திற்கு

செயல்திறனைச் செயல்படுத்தக்கூடிய பயிற்சித் தீவிரமாக மாற்றுவதால் VDOT மதிப்புமிக்கது. ஒரே மதிப்பிலிருந்து, ஓட்டக்காரர் வெவ்வேறு வகைப் பயிற்சிகளுக்கான வழிகாட்டுதலையும் பிற தூரங்களில் சமமான செயல்திறன்களின் மதிப்பீடுகளையும் பெறுகிறார். Daniels பயிற்சியைத் தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்ட வகைகளாக ஒழுங்குபடுத்துகிறார்; ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்த நோக்கம் உண்டு.

வகை	Daniels அமைப்பில் பரந்த நோக்கம்
Easy (E)	ஏரோபிக் வளர்ச்சி, மீட்சி, பயிற்சி அளவு
Marathon (M)	மாரத்தான்-சார்ந்த பேஸ் மற்றும் சகிப்புத்திறன்
Threshold (T)	நீடிக்கக்கூடிய அதிகத் தீவிரத்தை உயர்த்துதல்
Interval (I)	ஏரோபிக் சக்தியை அழுத்துதல்
Repetition (R)	வேகம், சிக்கனம், இயக்கமுறை

இந்த நூல் வேண்டுமென்றே VDOT பேஸ் அட்டவணைகளை மறுபதிப்பு செய்யவில்லை. VDOT-ஐப் பயன்படுத்த விரும்பும் பயிற்சியாளர்களும் வீரர்களும் Daniels' Running Formula-வையும் அதன் அதிகாரப்பூர்வ வளங்களையும் நேரடியாகப் பார்க்க வேண்டும்; அங்கே முறையும் அதன் அனுமானங்களும் அதன் ஆசிரியராலேயே விளக்கப்பட்டுள்ளன.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: VDOT என்பது VO_{2max} -இன் மற்றொரு பெயர்.

சான்று: VDOT பந்தயச் செயல்திறனிலிருந்து மதிப்பிடப்பட்டு, சிக்கனம் மற்றும் நீடிக்கக்கூடிய தீவிரத்தின் விளைவுகள் உட்படத் தற்போதைய ஓட்டத் திறனைப் பிரதிபலிக்கிறது; ஆய்வக VO_{2max} அதிகப்பட்ச ஆக்சிஜன் உள்ளொடுப்பை மட்டுமே அளக்கிறது.

VDOT-இலிருந்து AKURA கற்பது

VDOT-இன் தெளிவு பல பாடங்களை வழங்குகிறது. முதலாவது, ஒரு கட்டமைப்பு வீரர்களும் பயிற்சியாளர்களும் கவனிக்கக்கூடிய ஒன்றில் தொடங்க வேண்டும்: உண்மையான செயல்திறன். இரண்டாவது, அது விவரணைகளை மட்டுமல்ல, முடிவுகளை உருவாக்க வேண்டும்; அடுத்த பயிற்சியை மாற்றாத எண்ணுக்குப் பயிற்சி மதிப்பு குறைவு. மூன்றாவது, ஒரு பருவம் முழுவதும் நிலையாக வைக்காமல், வீரர் மாறும்போது அது புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும். நான்காவது, டிராக்கிலோ சாலையிலோ தினமும் பயன்படுத்தும் அளவுக்கு அது எளிமையாக இருக்க வேண்டும்.

AKURA அதே நோக்கத்தை நகலெடுக்காமல் இந்தத் தெளிவிலிருந்து கற்க வேண்டும். VDOT ஏற்கனவே தன் வேலையை நன்றாகச் செய்கிறது. பந்தய நேரங்களிலிருந்து பயிற்சிப் பேஸ்களை மட்டும் உருவாக்கும் இரண்டாவது அமைப்பை உருவாக்குவதில் சிறிதளவே மதிப்பு உள்ளது. AKURA-வின் ஆராய்ச்சிக் கேள்வி வேறுபட்டது; ஏன் என்று Chapter 38 விளக்குகிறது.

இந்தியச் சூழலில் VDOT-ஐப் பயன்படுத்துதல்

நங்கூரமாகப் பயன்படுத்தப்படும் பந்தயம் திறனின் நியாயமான வெளிப்பாடு என்று செயல்திறன் அடிப்படையிலான அமைப்புகள் அனுமானிக்கின்றன. இந்தியாவில் பல பந்தயங்கள் வெப்பத்திலும் ஈரப்பதத்திலும், மாறுபட்ட அளவீடு கொண்ட பாதைகளிலும், சில நேரங்களில் நெரிசலான தொடக்கங்களுடனும் நடைபெறுகின்றன. VDOT அல்லது இதுபோன்ற எந்தக் கட்டமைப்பையும் பயன்படுத்தும் பயிற்சியாளர், சமீபத்திய, நன்கு அளக்கப்பட்ட, ஓரளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட செயல்திறன்களை விரும்ப வேண்டும்; மிகவும் சூடான பந்தயங்களின் முடிவுகளை எச்சரிக்கையுடன் விளக்க வேண்டும். இது VDOT-இன் பலவீனம் அல்ல; ஒவ்வொரு உள்ளீட்டிற்கும் சூழல் தேவை என்பதற்கான நினைவூட்டல்.

எளிமையின் மதிப்பு

VDOT-இன் வெற்றிக்கு ஒரு காரணம், அதை விளக்குவது எளிது என்பதே. ஆய்வக வசதி இல்லாத ஓட்டக்காரர் ஒரு சமீபத்திய பந்தய முடிவை உள்ளிட்டு, தன் எளிய ஓட்டங்கள், threshold பயிற்சிகள், இடைவெளிப் பயிற்சிகள் (intervals) எவ்வளவு கடினமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை உடனே புரிந்துகொள்ளலாம். பெரிய குழுக்களுடன் பணியாற்றும் பயிற்சியாளர்கள் தீவிரங்களைச் சீராக ஒதுக்கலாம். வீரர் முன்னேறி வேகமாகப் பந்தயம் ஓடும்போது, மதிப்பு உயர்ந்து பயிற்சித் தீவிரங்களும் அதனுடன் முன்னேறுகின்றன. செயல்திறனுக்கும் பரிந்துரைக்கும் இடையிலான இந்தத் தானே-திருத்திக்கொள்ளும் இணைப்பு அந்தக் கட்டமைப்பின் மிக நடைமுறையான அம்சங்களில் ஒன்று.

எந்த மாதிரியையும் போல, VDOT அனுமானங்களைச் சார்ந்துள்ளது. அதன் பந்தயச் சமன்பாடுகள் தூரங்களுக்கு இடையிலான வழக்கமான உறவுகளைக் குறிக்கின்றன; தனிப்பட்ட வீரர்கள் குறுகிய அல்லது நீண்ட தூரங்களில் ஒப்பீட்டளவில் வலுவாக இருக்கலாம். பயிற்சி தனிநபருக்கும் நிலைமைகளுக்கும் ஏற்பச் சரிசெய்யப்பட வேண்டும் என்று Daniels அவரே வலியுறுத்துகிறார். இந்த அனுமானங்களை அங்கீகரிப்பது விமர்சனம் அல்ல; ஒவ்வொரு மாதிரியும் அப்படித்தான் — விவேகத்துடன் — பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

உங்கள் வீரர் ஏற்கனவே VDOT-உடன் பயிற்சி செய்தால், அதைத் தொடருங்கள். அவரது VDOT ஏன் நகர்கிறது அல்லது நகரவில்லை என்பதை விளக்க AKURA-வின் அளவீடுகளைப் பயன்படுத்துங்கள்; எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு முன்னேற்றம் சிறந்த சிக்கனத்தால் வந்ததா, சிறந்த வெப்பத் தாங்குதிறனால் வந்ததா, அல்லது வெறுமனே குளிர்ந்த பந்தய நாளால் வந்ததா.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

இன்று உங்கள் செயல்திறன் நங்கூரமாக எந்தச் சமீபத்திய பந்தயத்தைப் பயன்படுத்துவீர்கள்? உங்கள் தற்போதைய திறனைக் குறிக்கும் அளவுக்கு நியாயமான நிலைமைகளில் அது ஓடப்பட்டதா?

அத்தியாயம் 38**38. AKURA-வுக்கு ஏன் வேறுபட்ட ஒரு அடுக்கு தேவை**

பகுதி VII — VDOT-உம் AEI-யும்

VDOT செயல்படுகிறது என்றால், வேறு எதையாவது ஏன் முன்மொழிய வேண்டும்? ஒவ்வொரு கட்டமைப்பும் பதிலளிக்க வடிவமைக்கப்பட்ட கேள்வியில்தான் பதில் உள்ளது. VDOT முதன்மையாகச் செயல்திறனில் தொடங்குகிறது: வீரர் இப்போது என்ன ஓட முடியும், அதன் விளைவாக அவர் எப்படிப் பயிற்சி செய்ய வேண்டும்? AKURA முன்மொழியும் சகிப்புத்திறன் குறியீடு விரிவான ஆராய்ச்சிக் கேள்வியில் தொடங்குகிறது: வீரரின் தற்போதைய செயல்திறன் வெளிப்பாடு என்ன, எந்த உடலியல் அமைப்புகள் அதைத் தாங்குகின்றன, சூழலுக்கும் பயிற்சிக்கும் வீரர் எப்படிப் பதிலளிக்கிறார், ஒவ்வொரு அளவீட்டிலும் நம்பகத்தன்மை (confidence) என்ன?

வேறுபட்ட கேள்விகள், வேறுபட்ட கருவிகள்

செயல்திறன் அடிப்படையிலான அமைப்பு வேண்டுமென்றே திறமையானது. அது பல உடலியல் காரணிகளை ஒரே திறன் மதிப்பாகச் சுருக்குகிறது; எந்தக் காரணி முடிவை உருவாக்கியது என்று அதற்குத் தெரிய வேண்டியதில்லை. தினசரிப் பயிற்சிப் பரிந்துரைக்கு அந்தச் சுருக்கம் ஒரு வலிமை. ஆராய்ச்சிக்கும் நீண்டகால வீரர் வளர்ச்சிக்கும்,

குறிப்பாக இந்தியா போன்ற பன்முகச் சூழலில், பயிற்சியாளருக்குத் தேவையான தகவலையே அது மறைக்கலாம். ஒரு வீரரின் பந்தய நேரங்கள் தேக்கமடையும்போது, கட்டுப்பாடு ஏரோபிக் திறனிலா, சிக்கனத்திலா, threshold-இலா, வெப்பத் தாங்குதிறனிலா, மீட்சியிலா அல்லது நீடித்திறனிலா உள்ளது என்று பயிற்சியாளர் அறிய விரும்புகிறார். ஒரே திறன் மதிப்பால் இவற்றை வேறுபடுத்த முடியாது.

அம்சம்	VDOT (Daniels)	AEI (AKURA முன்மாதிரி)
முதன்மை உள்ளீடு	சமீபத்திய பந்தயச் செயல்திறன்	செயல்திறனுடன் உடலியல், சூழல், மீட்சி
முக்கிய வெளியீடு	தற்போதைய திறனும் பயிற்சிப் பேஸ்களும்	கள சுயவிவரம், உடற்தகுதி, தயார்நிலை, போக்கு
நிலை	நிறுவப்பட்டது, பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது	ஆராய்ச்சி முன்மாதிரி, சரிபார்க்கப்படவில்லை
சூழல்	பயிற்சியாளரின் விவேகத்தின் மூலம் கையாளப்படுகிறது	வெளிப்படையான தரவாகப் பதிவு செய்யப்படுகிறது
நம்பகத்தன்மை	பயன்படுத்திய பந்தயத்தின் தரத்தில் மறைமுகமாக	ஒவ்வொரு அளவீட்டுடனும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது

முக்கியக் கருத்து

VDOT “இந்த வீரர் என்ன ஓட முடியும், எப்படிப் பயிற்சி செய்ய வேண்டும்?” என்பதற்குப் பதிலளிக்கிறது; AEI “அவர் ஏன் அதை ஓட முடிகிறது, எப்படிப் பதிலளிக்கிறார், நாம் எவ்வளவு உறுதியாக இருக்கிறோம்?” என்று கேட்கிறது.

பதிலாக அல்ல, அருகில்

எனவே AEI, VDOT-க்கு மாற்றாக முன்மொழியப்படவில்லை. இது பேஸ் (pace) அடிப்படையிலான அமைப்புகளுக்கு மேலே அல்லது அருகில் அமரக்கூடிய ஆராய்ச்சிக் கட்டமைப்பு. ஒரு வீரர் நிறுவப்பட்ட முறையிலிருந்து பயிற்சிப் பேஸ்களைத் தொடர்ந்து பெறலாம்; அதே நேரம் அவரது சிக்கனம் மேம்படுகிறதா, வெப்பப் பயிற்சிக் கட்டம் அவரது இதய-இரத்தநாளப் பதிலை மாற்றியதா, அவரது நீடித்திறன் ஒரு மாரத்தான் முயற்சியைத் தாங்குமா என்பதை AEI கண்காணிக்கலாம். அந்த ஏற்பாட்டில் இரண்டு அடுக்குகளும் ஒன்றையொன்று நிறைவு செய்கின்றன: ஒன்று பரிந்துரைக்கிறது, மற்றொன்று விளக்கிக் கண்காணிக்கிறது.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: பயனுள்ளதாக இருக்க ஒரு புதிய குறியீடு பழைய முறைகளை மாற்றியமைக்க வேண்டும்.

சான்று: வேறுபட்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கும் கட்டமைப்புகள் இணைந்து இருக்கலாம்; AEI விளக்க மற்றும் கண்காணிப்புத் தகவலைச் சேர்க்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது; நிறுவப்பட்ட பேஸ் அமைப்புகள் தினசரித் தீவிரத்தைத் தொடர்ந்து வழிநடத்துகின்றன.

எச்சரிக்கையான முதல் பதிப்பு

முதல் பதிப்பு வேண்டுமென்றே எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்: குறைவான சரிபார்க்கப்பட்ட கூற்றுகள், அதிக வெளிப்படையான தரவு. வண்ணமயமான டாஷ்போர்டில் 0-100 மதிப்பு போன்ற ஒரு கவர்ச்சியான ஒற்றை மதிப்பெண்ணை உருவாக்க ஆசை ஏற்படும். ஆனால் சரிபார்க்கப்படாத எடைகளுடன் அளவீடுகளை இணைக்கும் எந்த எண்ணும் துல்லியமாகத் தோன்றினாலும் அறிவியல்ரீதியாக நொறுங்கக்கூடியதாக இருக்கலாம். எனவே AEI v0.1 மூன்று கொள்கைகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறது: மூல அளவீடுகளைக் கண்ணுக்குத் தெரியும்படி வைத்தல்; ஒருங்கிணைந்த மாதிரி சரிபார்க்கப்படும் வரை களங்களைத் தனித்தனியாக அறிவித்தல்; ஒவ்வொரு மதிப்புடனும் ஒரு நம்பகத்தன்மை நிலையை இணைத்தல்.

இந்திய வீரர்களுக்கு, இந்தக் கூடுதல் அடுக்கு குறிப்பாகப் பொருத்தமானது. பயிற்சி சூடான சமவெளிகள், ஈரப்பதமான கடற்கரைகள், ஊட்டி அல்லது கொடைக்கானல் போன்ற மலைவாசஸ்தலங்கள் இடையே மாறி மாறி நடக்கலாம். பயணம், தேர்வுகள், பணி ஷிஃப்டுகள், ஆய்வகச் சோதனைக்கான ஒழுங்கற்ற அணுகல் ஆகிய அனைத்தும் தரவைப் பாதிக்கின்றன. நிலையான நிலைமைகளை அனுமானிக்கும் கட்டமைப்பை விட, சூழலையும் நம்பகத்தன்மையையும் வெளிப்படையாகப் பதிவு செய்யும் கட்டமைப்பு இந்த யதார்த்தத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமானது.

கூடுதல் அடுக்கு எதைச் சம்பாதிக்க வேண்டும்

கூடுதல் அடுக்கு சிக்கலைச் சேர்க்கிறது; சிக்கலுக்கு ஒரு விலை உண்டு. வீரர்கள் அதிகத் தரவைப் பதிவு செய்ய வேண்டும், பயிற்சியாளர்கள் அதிகத் தகவலை விளக்க வேண்டும், பிழைகளுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. எனவே AEI முடிவுகளை மேம்படுத்துவதன் மூலம் தன் இடத்தைச் சம்பாதிக்க வேண்டும்: கட்டுப்படுத்தும் அமைப்பை முன்னதாக அடையாளம் காணுதல், வெப்பப் பயிற்சிக் கட்டம் போன்ற ஒரு தலையீடு

பதிலை உருவாக்கியதா என்று காட்டுதல், ஒரு முக்கியப் பயிற்சிக்குத் தயார்நிலை மிகக் குறைவாக இருக்கும்போது எச்சரித்தல், அல்லது குறுகிய பந்தய நேரங்களை மட்டும் விட மாரத்தான் நீடித்திறனைத் துல்லியமாகக் கணித்தல்.

கவனமான ஆய்வுக்குப் பிறகும் ஒரு களம் முடிவுகளை மேம்படுத்தவில்லை என்றால், அது எளிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் அல்லது நீக்கப்பட வேண்டும். ஒரு ஆராய்ச்சிக் கட்டமைப்பை விளம்பர மதிப்பெண்ணிலிருந்து பிரிக்கும் ஒழுக்கம் இதுவே. சாத்தியமான மிக விரிவான குறியீட்டை உருவாக்குவது AKURA-வின் நோக்கம் அல்ல; சான்றுகள் ஆதரிக்கும் மிகப் பயனுள்ள ஒன்றை உருவாக்குவதே.

ஒரு நடைமுறை எடுத்துக்காட்டு

ஒரே சமீபத்திய 10K நேரம் கொண்ட இரண்டு இந்தியக் கிளப் ஒட்டக்காரர்களைக் கருதுங்கள். செயல்திறன் அடிப்படையிலான அமைப்பு அவர்களுக்கு ஒரே மாதிரியான பயிற்சித் தீவிரங்களைத் தரும்; அது ஒரு விவேகமான தொடக்கப் புள்ளி. பிறகு AEI, முதல் ஒட்டக்காரரின் நிலையான இதயத் துடிப்பில் எளிய பேஸ் ஈரப்பதமான நிலைமைகளில் கூர்மையாகச் சீரழிகிறது என்றும், இரண்டாமவரின் பேஸ் நிலையாக இருந்தாலும் அவரது நீண்ட ஒட்ட நீடித்திறன் மோசமாக உள்ளது என்றும் வெளிப்படுத்தலாம். அதே பேஸ் பரிந்துரை இருவருக்கும் பயனுள்ளதாகவே உள்ளது; மாறுவது அவர்களின் அடுத்த பயிற்சிக் கட்டத்தின் முக்கியத்துவம் — ஒருவருக்கு வெப்பத் தயாரிப்பு, மற்றவருக்கு மாரத்தான்-சார்ந்த சகிப்புத்திறன்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒரு வீரரின் சுயவிவரத்தில் எந்தப் புதிய அளவீட்டையும் சேர்ப்பதற்கு முன், அது மாற்றக்கூடிய முடிவை எழுதுங்கள். ஒரு முடிவைப் பெயரிட முடியவில்லை என்றால், அந்த அளவீட்டை ஆராய்ச்சிக்காகப் பதிவு செய்யுங்கள்; ஆனால் இப்போதைக்குப் பயிற்சியைப் பாதிக்க விடாதீர்கள்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

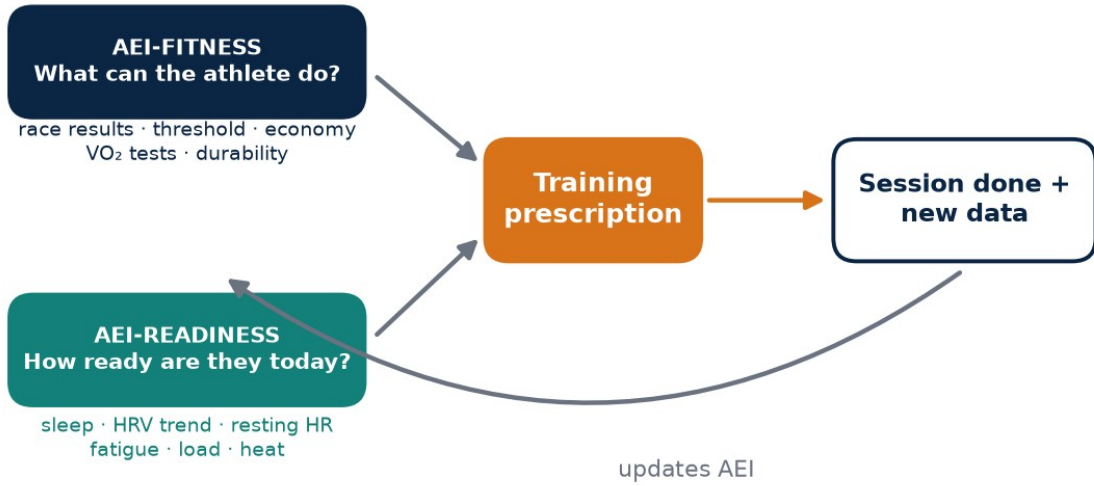
உங்கள் செயல்திறன் தேக்கமடையும்போது, இன்று எந்தக் கேள்வி உங்களுக்கு அதிகம் உதவும்: “நான் எந்தப் பேஸில் பயிற்சி செய்ய வேண்டும்?” அல்லது “எந்த அமைப்பு என்னைக் கட்டுப்படுத்துகிறது?” ஒவ்வொன்றுக்கும் பதிலளிக்கத் தற்போது எந்தக் கருவியைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள்?

அத்தியாயம் 39

39. AEI கட்டமைப்பு

பகுதி VII — VDOT-உம் AEI-யும்

ஒரு கட்டமைப்புக்கு எண்கள் தேவைப்படுவதற்கு முன் அமைப்பு தேவை. முன்மொழியப்பட்ட AEI கட்டமைப்புக்கு இரண்டு நிலைகள் உள்ளன; அனுபவமிக்க பயிற்சியாளர்கள் ஏற்கனவே உள்ளுணர்வாகச் செய்யும் ஒரு வேறுபாட்டை இது பிரதிபலிக்கிறது: ஒரு வீரர் என்ன செய்யக்கூடியவர், இன்று அவர் என்ன வெளிப்படுத்த முடியும். இந்த நிலைகளைப் பிரிப்பது இரண்டு பொதுவான பிழைகளைத் தடுக்கிறது: ஒரே மோசமான நாளுக்கு அளவுக்கதிகமாக எதிர்வினையாற்றுதல், வீரர் உடற்தகுதியுடன் இருப்பதால் எச்சரிக்கை அறிகுறிகளைப் புறக்கணித்தல்.



படம் 17. AEI கட்டமைப்பு. நிலையான உடற்தகுதியும் தினசரி தயார்நிலையும் தனித்தனி அடுக்குகள்; இரண்டும் சேர்ந்து பயிற்சி பரிந்துரைக்கு வழிகாட்டுகின்றன; ஒவ்வொரு அமர்வும் புதிய தரவைத் திரும்ப வழங்குகிறது.

நிலை ஒன்று: AEI-Fitness

AEI-Fitness ஒப்பீட்டளவில் நிலையான செயல்திறன் திறனை விவரிக்கிறது: சமீபத்திய பந்தயச் செயல்திறன், ஏரோபிக் குறிகாட்டிகள், threshold பண்புகள், சிக்கனம், சகிப்புத்திறன் நீடித்திறன் (durability). இந்தத் தன்மைகள் ஒரே இரவில் அல்ல, பயிற்சிக்குப் பதிலாக வாரங்கள் மற்றும் மாதங்களில் மாறுகின்றன. உடற்தகுதி என்பது வீரரின் தற்போதைய இயந்திரம்.

நிலை இரண்டு: AEI-Readiness

AEI-Readiness அந்த உடற்தகுதியை வெளிப்படுத்தும் இன்றைய திறனை விவரிக்கிறது: தூக்கம், HRV போக்கு, ஓய்வு இதயத் துடிப்பு, சோர்வு, சமீபத்திய சுமை (load), தசைவலி, நோய் எச்சரிக்கைகள், சூழல் அழுத்தம். இந்த அறிகுறிகள் தினமும் மாறலாம். இரவு ரயில் பயணத்திற்குப் பிறகு மோசமாகத் தூங்கி, மூன்று நாட்கள் 38 °C வெப்பத்தில் பயிற்சி செய்து, தொண்டை வலி ஏற்பட்ட உடற்தகுதியுள்ள வீரர், அவரது இயந்திரம் மாறாவிட்டாலும், கடினமான பயிற்சியில் தன் உடற்தகுதியை வெளிப்படுத்த முடியாமல் போகலாம்.

நிலை	கால அளவு	முக்கிய உள்ளீடுகள்	பயிற்சிக் கேள்வி
AEI-Fitness	வாரங்கள் முதல் மாதங்கள்	பந்தயங்கள், threshold, சிக்கனம், ஏரோபிக் குறிகாட்டிகள், நீடித்திறன்	இந்த வீரர் என்ன செய்ய முடியும்?
AEI-Readiness	நாட்கள்	தூக்கம், HRV போக்கு, RHR, சோர்வு, தசைவலி, சுமை, நோய், வெப்பம்	இன்று அவர் எவ்வளவு வெளிப்படுத்த முடியும்?

முக்கியக் கருத்து

உடற்தகுதி என்பது இயந்திரம்; தயார்நிலை என்பது இன்று அந்த இயந்திரத்தை முழுமையாகப் பயன்படுத்த முடியுமா என்பது. ஒன்று மற்றொன்றைச் சிதைக்காமல் இருக்க AEI அவற்றைத் தனித்தனியாக வைக்கிறது.

முடிய சுழற்சி

கருத்தியல் சுழற்சி இதுதான்: செயல்திறன் + உடலியல் + சூழல் + மீட்சி → AEI → பயிற்சிப் பரிந்துரை → உண்மையான பயிற்சி → புதிய தரவு → புதுப்பிக்கப்பட்ட AEI. எனவே ஒவ்வொரு பயிற்சியும் ஒரு தலையீடாகவும் ஒரு அளவீடாகவும் உள்ளது. திட்டமிட்ட பயிற்சி தற்போதைய AEI-ஐப் பிரதிபலிக்கிறது; அதன் பேஸ், இதயத் துடிப்பு, உணரப்பட்ட முயற்சி, நிலைமைகள், நிறைவு நிலை ஆகியவற்றுடன் செய்து முடிக்கப்பட்ட பயிற்சி, சுயவிவரத்தைப் புதுப்பிக்கும் புதிய சான்றாகிறது.

1. செயல்திறன், உடலியல், சூழல், மீட்சித் தரவுகளைச் சேகரிக்கவும்.
2. AEI-இல் கள மதிப்புகளையும் நம்பகத்தன்மை நிலைகளையும் புதுப்பிக்கவும்.
3. பயிற்சியாளரால் மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் பயிற்சிப் பரிந்துரையை உருவாக்கவும்.

4. வீரர் உண்மையில் என்ன செய்தார், அது எப்படி உணர்ந்தது என்பதைப் பதிவு செய்யவும்.
5. திட்டமிட்ட மற்றும் உண்மையான பதில்களை ஒப்பிட்டு, பின் AEI-ஐப் புதுப்பிக்கவும்.

ஒரு ஆராய்ச்சி அமைப்பை நிலையான சோதனை அறிக்கையிலிருந்து பிரிப்பது இந்தச் சுழற்சியே. வீரர் எங்கே இருந்தார் என்று ஒரு சோதனை பயிற்சியாளருக்குச் சொல்கிறது; வீரர் எப்படி மாறுகிறார், பயிற்சி செயல்படுகிறதா என்பதை ஒரு சுழற்சி காட்டுகிறது.

சரிபார்ப்புக்கு முன் எடைகள் இல்லை

உண்மையான வீரர் தரவில் சரிபார்க்கப்படும் வரை எந்தக் கூறுக்கும் இறுதி எடை அளிக்கக் கூடாது. செயல்திறன் 40%, சிக்கனம் 15%, மீட்சி 10% என்று அறிவித்து, ஒரு நேர்த்தியான கூட்டுத்தொகையை உருவாக்குவது எளிது. ஆனால் அத்தகைய எடைகள் ஊகங்களாக இருக்கும்; எண்களாக முன்வைக்கப்படும் ஊகங்கள் பயிற்சியாளர்களையும் வீரர்களையும் தவறாக வழிநடத்தலாம். AKURA சேவை செய்யும் மக்கள்தொகைகளில் எந்தக் கூறுகள் உண்மையில் செயல்திறனையும் காய அபாயத்தையும் கணிக்கின்றன என்று நீண்டகாலத் தரவு காட்டும் வரை, ஒவ்வொரு கூறும் அதன் நம்பகத்தன்மையுடன் தனியாக அறிவிக்கப்பட வேண்டும்.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: பல தனித்தனி எண்களை விட ஒரே ஒருங்கிணைந்த மதிப்பெண் எப்போதும் அதிகப் பயனுள்ளது.

சான்று: ஒருங்கிணைந்த மதிப்பெண் அதன் எடைகள் அளவுக்கு மட்டுமே நல்லது; சரிபார்க்கப்படாத எடைகளுடன், தெளிவான நம்பகத்தன்மை நிலைகள் கொண்ட தனித்தனி கள மதிப்புகள் பயிற்சியாளர்களுக்கு அதிக நேர்மையான, அதிகப் பயன்படுத்தக்கூடிய தகவலைத் தருகின்றன.

கள நெறிமுறை

1. ஒரு வீரருக்கு AEI சுழற்சியை அமைத்தல்
2. சமீபத்திய தரப்படுத்தப்பட்ட பந்தயம் அல்லது நேரச் சோதனையைச் செயல்திறன் நங்கூரமாகப் பதிவு செய்யவும்
3. சமதளப் பாதையில் நிலையான இதயத் துடிப்பில் எளிய பேஸைப் பதிவு செய்யவும்
4. தினசரி தூக்கம், காலை ஓய்வு இதயத் துடிப்பு, கிடைத்தால் HRV, சோர்வு, தசைவலி ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யவும்
5. ஒவ்வொரு பயிற்சிக்கும் வெப்பநிலையையும் ஈரப்பதத்தையும் பதிவு செய்யவும்
6. ஒவ்வொரு முக்கியப் பயிற்சிக்குப் பிறகும் திட்டமிட்ட மற்றும் உண்மையான பேஸ், இதயத் துடிப்பு, RPE ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யவும்
7. பயிற்சியாளருடன் வாரந்தோறும் சுழற்சியை மதிப்பாய்வு செய்யவும்.

நடைமுறையில் இரண்டு நிலைகள் ஏன் முக்கியம்

முன்மொழியப்பட்ட AKURA சூழலமைப்பில், தயார்நிலை அடுக்கு தினசரிப் பயிற்சி-முடிவு அடுக்கான AISRi-உடனும் இணைகிறது; AEI-Fitness நீண்டகாலத் திட்டமிடலுக்குத் தகவல் அளிக்கிறது. இடைமுகங்களைத் தனித்தனியாக வைப்பது எந்தத் தகவல் எந்த முடிவை இயக்குகிறது என்பதைத் தெளிவாக்குகிறது. பல பயிற்சிப் பிழைகள் இரண்டு நிலைகளையும் கலப்பதால் வருகின்றன. மூன்று நாட்கள் சோர்வாக உணரும் வீரர் உடற்தகுதியை இழந்துவிட்டதாக முடிவு செய்து, ஈடுசெய்யக் கடினமாகப் பயிற்சி செய்து, சோர்வை ஆழமாக்கலாம். மற்றொரு வீரர் ஓய்வு நாளுக்குப் பிறகு ஒரு காலை மிக நன்றாக உணர்ந்து, தன் தற்போதைய உடற்தகுதிக்கு மிகவும் அப்பாற்பட்ட பயிற்சியை முயற்சிக்கலாம். உடற்தகுதியையும் தயார்நிலையையும் தனித்தனிப் பார்வைகளில் வைப்பதன் மூலம், AEI ஒவ்வொன்றுக்கும் சரியான பதிவை ஊக்குவிக்கிறது: தயார்நிலை ஏற்ற இறக்கங்களுடன் பொறுமை, உடற்தகுதியைத் திருத்துவதற்கு முன் சான்று.

பயிற்சியாளர் பகுதி

இரண்டு நிலைகளும் முரண்படும்போது ஒரு எளிய விதியைக் கடைப்பிடியுங்கள். உடற்தகுதி அதிகமாகவும் தயார்நிலை குறைவாகவும் இருந்தால், வீரரைப் பாதுகாத்து அன்றைய பயிற்சியை மாற்றுங்கள். தயார்நிலை அதிகமாகவும் உடற்தகுதி குறைவாகவும் இருந்தால், ஒரு நல்ல நாளை ஒரு திருப்புமுனை என்று தவறாக எண்ணாதீர்கள்; வடிவமைத்தபடியே திட்டத்தை முன்னெடுங்கள்.

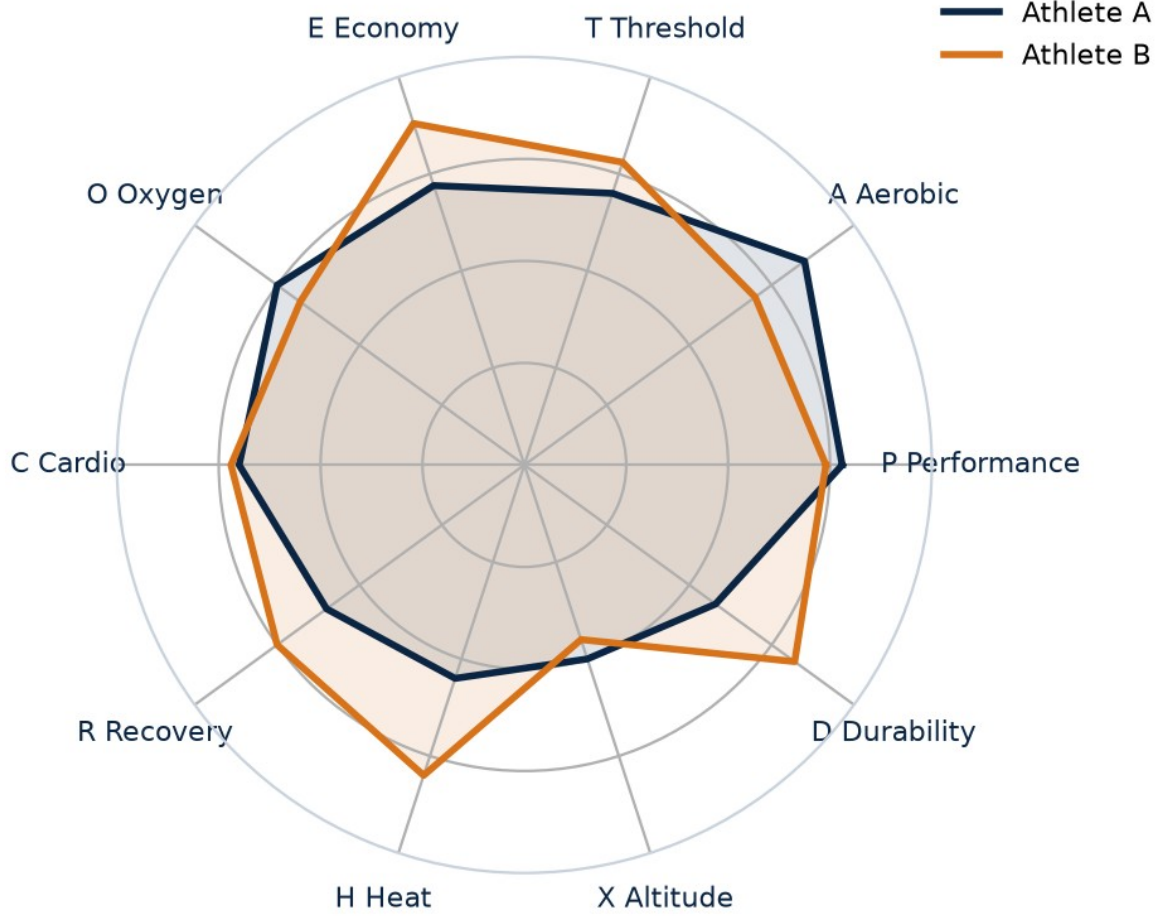
சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் தற்போதைய உடற்தகுதியையும் இன்றைய தயார்நிலையையும் இரண்டு தனித்தனி வாக்கியங்களாக விவரிக்க முடியுமா? இவற்றில் எதை மற்றொன்றுடன் குழப்பிக்கொள்ள உங்களுக்கு அதிக வாய்ப்பு உள்ளது?

அத்தியாயம் 40**40. முன்மொழியப்பட்ட AEI களங்கள்**

பகுதி VII — VDOT-உம் AEI-யும்

இரண்டு-நிலைக் கட்டமைப்புக்கு உள்ளடக்கம் தேவை. ஒரு ஆராய்ச்சி முன்மாதிரி பத்துக் களங்களைச் சேமிக்கலாம்; ஒவ்வொன்றும் இந்த நூலின் முந்தைய அத்தியாயங்கள் விளக்கிய சகிப்புத்திறன் அமைப்பின் ஒரு பகுதியை விவரிக்கிறது: செயல்திறன், ஏரோபிக் திறன், threshold, சிக்கனம், ஆக்சிஜன் கடத்தல், இதய-இரத்தநாளப் பதில், மீட்சி, வெப்பத் தகவமைப்பு, உயரப் பதில், நீடித்திறன் (durability). ஒன்றாக அவை ஒரே தீர்ப்பாக அல்லாமல், வீரரின் வரைபடமாக அமைகின்றன.



படம் 18. இரண்டு விளக்க AEI கள அமைப்புகள். ஒற்றை மொத்த மதிப்பு அல்ல, வடிவமே பயிற்சியாளர் எங்கே கவனிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறது. மதிப்புகள் கற்பனையானவை; சரிபார்க்கப்பட்ட மதிப்பெண்கள் அல்ல.

பத்துக் களங்கள்

களம்	முதன்மை எடுத்துக்காட்டுகள்	விளக்கம்	நம்பகத்தன்மைக் குறிப்பு
AEI-P செயல்திறன்	5K, 10K, அரை மாரத்தான், மாரத்தான் முடிவுகள்	தற்போதைய பந்தய வெளிப்பாடு	சமீபத்தியதாகவும் தரப்படுத்தப்பட்டதாகவும் இருந்தால் அதிகம்
AEI-A ஏரோபிக்	VO ₂ தொடர்பான சோதனைகள், அதிகபட்சத்திற்குக் குறைவான HR-பேஸ்	ஏரோபிக் திறன்	நெறிமுறையைச் சார்ந்தது
AEI-T Threshold	Lactate அல்லது threshold பேஸ்	நீடிக்கக்கூடிய அதிகத் தீவிரம்	நெறிமுறையைச் சார்ந்தது
AEI-E சிக்கனம்	நிலையான வேகத்தில் O ₂ செலவு	இயக்கத் திறன்	மீண்டும் செய்யக்கூடிய தன்மை தேவை
AEI-O ஆக்சிஜன் கடத்தல்	Hb நிறை, Hb செறிவு	O ₂ கடத்தல் சூழல்	Hb நிறைக்குச் சிறப்புச் சோதனை தேவை
AEI-C இதய-இரத்தநாளம்	HR, stroke volume தொடர்பான அளவீடுகள்	இரத்த ஓட்டப் பதில்	சூழலைச் சார்ந்தது
AEI-R மீட்சி	தூக்கம், HRV போக்கு, RHR, சோர்வு	இன்றைய வெளிப்பாட்டுத் திறன்	அடிப்படை நிலையைச் சார்ந்தது
AEI-H வெப்பத் தகவமைப்பு	வெப்ப வெளிப்பாடு, வெப்பப் பதில்	வெப்பத் தகவமைப்பு	சூழல் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்
AEI-X உயரப் பதில்	தூங்கும் உயரம், Hb நிறைப் பதில்	குறை-ஆக்சிஜன் தகவமைப்பு	அளவைச் சார்ந்தது
AEI-D நீடித்திறன்	நீண்ட ஓட்டச் சீரழிவு	மாரத்தான்-சார்ந்த மீள்திறன்	தரப்படுத்தப்பட்ட நெறிமுறை தேவை

முக்கியக் கருத்து

பத்து AEI களங்களும் ஒரு வீரரைப் பற்றிய சான்றுகளைச் சேமிக்கும் ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட வழி; அவை இன்னும் சரிபார்க்கப்பட்ட மதிப்பெண்கள் அல்ல.

களங்கள், மதிப்பெண்கள் அல்ல

இவை களங்கள்; இன்னும் சரிபார்க்கப்பட்ட மதிப்பெண்கள் அல்ல. ஒவ்வொன்றுக்கும் மூல அளவீடுகள், இயல்பாக்க விதிகள், நம்பகத்தன்மை, விடுபட்ட தரவுக் கையாளுதல் ஆகியவை இருக்க வேண்டும். ஒரு முடிவை அதை உருவாக்கிய சோதனை வரை பயிற்சியாளர்

எப்போதும் பின்தொடர முடியும்படி மூல அளவீடுகள் கண்ணுக்குத் தெரிய வேண்டும். ஒரு மதிப்பு எப்படி ஒப்பிடப்படுகிறது — வீரரின் சொந்த வரலாற்றுடனா, அல்லது பொருத்தமான இடங்களில் ஒரு குறிப்பு மக்கள்தொகையுடனா — என்பதை இயல்பாக்க விதிகள் விவரிக்கின்றன. அளவீடு எவ்வளவு நம்பகமானது என்பதை நம்பகத்தன்மை பிரதிபலிக்கிறது: கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலைமைகளில் இரண்டு முறை செய்யப்பட்ட ஆய்வகச் சிக்கனச் சோதனை, மணிக்கட்டுக் கருவியின் ஒற்றை மதிப்பீட்டை விட அதிக நம்பகத்தன்மைக்குத் தகுதியானது. ஒரு களத்திற்குச் சமீபத்திய அளவீடு இல்லாதபோது என்ன நடக்கும் என்பதை விடுபட்ட தரவுக் கையாளுதல் வரையறுக்கிறது; இதனால் தரவு இல்லாமை ஒருபோதும் குறைந்த மதிப்பாகத் தவறாகக் கருதப்படாது.

சில களங்கள் ஒன்றோடொன்று மேற்பொருந்துகின்றன. ஏரோபிக் திறன், threshold, சிக்கனம் அனைத்தும் செயல்திறனுக்குப் பங்களிக்கின்றன; அன்றைய நாளில் மற்ற ஒவ்வொரு களமும் எப்படி வெளிப்படுகிறது என்பதை மீட்சி பாதிக்கிறது. ஆக்சிஜன் கடத்தலும் உயரப் பதிலும் தொடர்புடையவை ஆனால் தனித்தவை: ஒன்று இரத்தத்தின் தற்போதைய நிலையை விவரிக்கிறது, மற்றொன்று குறை-ஆக்சிஜன் வெளிப்பாட்டிற்குப் பிறகு அது எப்படி மாறியது என்பதை. வெப்பத் தகவமைப்பு பிளாஸ்மா அளவு மற்றும் இதயத் துடிப்புப் பதில்கள் மூலம் இதய-இரத்தநாளக் களத்துடன் இணைகிறது. இந்தக் களங்களைத் தனித்தனியாகப் பதிவு செய்வது, அவற்றின் உறவுகளை அனுமானிப்பதற்குப் பதிலாக ஆய்வு செய்ய ஆராய்ச்சித் திட்டத்தை அனுமதிக்கிறது.

ஒவ்வொரு வீரருக்கும் ஒவ்வொரு களமும் தேவையில்லை

கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஒரு கிளப் ஒட்டக்காரரிடம் நம்பகமான செயல்திறன், மீட்சி, வெப்பத் தரவுகள் இருக்கலாம்; ஆனால் ஆய்வகச் சோதனைகள் இல்லாமல் இருக்கலாம். தேசியப் பயிற்சி முகாம் வீரருக்கு வழக்கமான ஹீமோகுளோபின் நிறை மற்றும் lactate சோதனைகள் இருக்கலாம். தெரிந்ததை நம்பகத்தன்மையுடன் அறிவித்து, தெரியாததைத் தெளிவாகக் குறிப்பதன் மூலம் AEI இரண்டு நிலைகளிலும் செயல்பட வேண்டும். குறைந்தபட்சப் பயனுள்ள சுயவிவரம் பெரும்பாலும் செயல்திறன், மீட்சி, ஒரு எளிய அதிகபட்சத்திற்குக் குறைவான HR-பேஸ் குறிகாட்டி, நீண்ட ஒட்டங்களிலிருந்து நீடித்திறன் ஆகியவை; கிடைக்கும்போது ஆய்வகக் களங்கள் ஆழம் சேர்க்கின்றன.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: தனித்தனி மதிப்புகளின் அட்டவணையை விட மெருகூட்டப்பட்ட 0-100 மதிப்பெண் அதிக அறிவியல்பூர்வமானது.

சான்று: எடைகள் தன்னிச்சையானவையாக இருந்தால், அழகான 0-100 மதிப்பெண் அறிவியல்ரீதியாகத் தவறாக வழிநடத்தலாம்; ஒருங்கிணைந்த மாதிரி சரிபார்க்கப்படும் வரை, கூறப்பட்ட நம்பகத்தன்மையுடன் கூடிய வெளிப்படையான கள மதிப்புகள் அதிக நேர்மையானவை.

கள நெறிமுறை

1. முதல் கள சுயவிவரத்தை உருவாக்குதல்
2. பத்துக் களங்களையும் பட்டியலிடவும்
3. ஒவ்வொன்றுக்கும் மிகச் சமீபத்திய அளவீடு, தேதி, முறை ஆகியவற்றை எழுதவும்
4. நம்பகத்தன்மையை அதிகம், மிதமானது அல்லது குறைவு எனக் குறிக்கவும்
5. விடுபட்ட களங்களை அளக்கப்படவில்லை என்று தெளிவாகக் குறிக்கவும்
6. பயிற்சி முடிவுகளை மிக அதிகமாக மாற்றக்கூடிய இரண்டு விடுபட்ட களங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
7. அவற்றை எப்படி, எப்போது அளப்பது என்று திட்டமிடவும்.

நம்பகத்தன்மைக்குத் தனிக் காட்சி தேவை. கடந்த வாரம் ஆய்வகத்தில் அளக்கப்பட்ட கள மதிப்பும், ஆறு மாதங்களுக்கு முன் ஒரே களப் பயிற்சியிலிருந்து மதிப்பிடப்பட்டதும் டாஷ்போர்டில் ஒரே மாதிரித் தோன்றக் கூடாது. அதிக, மிதமான, குறைந்த நம்பகத்தன்மை போன்ற எளிய லேபிள்கள், கடைசி அளவீட்டுத் தேதியுடன் சேர்ந்து, ஒவ்வொரு களத்தையும் பொருத்தமாக எடைபோடப் பயிற்சியாளர்களை அனுமதிக்கின்றன.

களங்கள் நூலுடன் எப்படி இணைகின்றன

ஒவ்வொரு களமும் முன்பு விளக்கப்பட்ட உடலியலுடன் ஒத்துப்போகிறது. AEI-A மற்றும் AEI-T, VO₂max, lactate, threshold பற்றிய அத்தியாயங்களைச் சார்ந்துள்ளன. AEI-E ஓட்டச் சிக்கனத்தைப் (running economy) பிரதிபலிக்கிறது. AEI-O மற்றும் AEI-X ஹீமோகுளோபின் நிறை, இரத்தச் சிவப்பணுத் தகவமைப்பு, உயரம் ஆகியவற்றுடன் இணைகின்றன. AEI-C மற்றும் AEI-H இதயம், பிளாஸ்மா அளவு, வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் ஆகியவற்றுடன் இணைகின்றன. AEI-R மீட்சிக் கண்காணிப்பைப் பிரதிபலிக்கிறது; AEI-D, Part VI-இன் மாரத்தான் அத்தியாயங்களைச்

சார்ந்துள்ளது. இந்த இணைப்பு AEI-ஐக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வகைகளில் அல்லாமல் நிறுவப்பட்ட உடலியலில் வேரூன்ற வைக்கிறது; ஒவ்வொரு களமும் எந்த அறிவியல் இலக்கியத்திற்கு எதிராகச் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் தெளிவாக்குகிறது.

ஒரு களம் மாறும்போது, அந்த மாற்றத்தை எந்த உடலியல் பொறிமுறை விளக்கக்கூடும், அதற்கு முன் எந்தத் தலையீடு நடந்தது என்று பயிற்சியாளர் கேட்க முடிய வேண்டும். ஒரு பொறிமுறை, ஒரு அளவீடு, ஒரு முடிவு ஆகியவற்றுடன் இணைக்க முடியாத களம் இன்னும் குறியீட்டின் பகுதியாகத் தயாராக இல்லை.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒவ்வொரு களத்தையும் நிரப்ப வேண்டும் என்ற அழுத்தத்தை எதிர்த்து நில்லுங்கள். ஆறு ஊகிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் கொண்ட முழுமையான சுயவிவரத்தை விட, நன்கு அளக்கப்பட்ட நான்கு களங்கள் கொண்ட நேர்மையான சுயவிவரம் அதிகப் பயனுள்ளது. மூலத் தரவைச் சுத்தமாக வைக்க உதவுமாறு வீரரிடம் கேளுங்கள்; பெரும்பாலான தினசரி உள்ளீடுகளின் மூலம் அவர்களே.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

எந்த AEI களங்களை இன்று நீங்கள் நம்பகமாக அளக்க முடியும், எவற்றுக்கு ஆய்வகம் அல்லது மருத்துவரின் உதவி தேவை, உங்கள் அடுத்த இலக்குப் பந்தயத்திற்கு எந்த விடுபட்ட களம் மிக முக்கியம்?

அத்தியாயம் 41

41. AEI-Fitness

பகுதி VII — VDOT-உம் AEI-யும்

AEI-Fitness ஒரு கேள்விக்குப் பதிலளிக்க வேண்டும்: “தரப்படுத்தப்பட்ட நிலைமைகளில் இந்த வீரர் தற்போது என்ன செய்ய முடியும்?” இது குறியீட்டின் மெதுவாக நகரும், சான்றுகள் நிறைந்த அடுக்கு — பயிற்சி கட்டியெழுப்பிய இயந்திரத்தின் விவரணை. உடற்தகுதி இலக்கு நிர்ணயம், பந்தயத் தேர்வு, நீண்டகாலத் திட்டமிடல் ஆகியவற்றின் அடித்தளம் என்பதால், இதைச் சரியாகப் பெறுவது முக்கியம்.

செயல்திறன் நங்கூரம்

ஓரளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலைமைகளில் சமீபத்திய செயல்திறனை மிக வலுவான நங்கூரம். VDOT செயல்திறனில் தொடங்குவதைப் போலவே, AEI-Fitness சமீபத்திய, நன்கு அளக்கப்பட்ட முடிவுகளுக்கு அதிகச் செல்வாக்கை அளிக்கிறது. குளிர்ந்த காலையில் சான்றளிக்கப்பட்ட பாதையில் ஓடிய அரை மாரத்தான், அல்லது அளக்கப்பட்ட டிராக்கில் கவனமாக ஓடிய நேரச் சோதனை, தற்போதைய திறனின் தெளிவான வெளிப்பாட்டை வழங்குகிறது. சூடான, நெரிசலான பந்தயம் அல்லது மதிப்பிடப்பட்ட பாதைத் தூரம் பலவீனமான சான்றை வழங்குகிறது; அதற்குக் குறைந்த நம்பகத்தன்மை (confidence) இருக்க வேண்டும்.

துணை அளவீடுகள்

துணை அளவீடுகளில் threshold பேஸ் (pace), VO_2 தொடர்பான சோதனை, ஓட்டச் சிக்கனம் (running economy), நீண்ட ஓட்ட நீடித்திறன் (durability), உடலியல் பதில் ஆகியவை அடங்கலாம். இவை செயல்திறனை மாற்றுவதில்லை; அதை விளக்கவும் பந்தயங்களுக்கு இடையிலான இடைவெளிகளை நிரப்பவும் உதவுகின்றன. ஆண்டுக்கு மூன்று அல்லது நான்கு முறை மட்டுமே பந்தயம் ஓடும் வீரர்கூட, ஒத்த நிலைமைகளில் அதே பாதையில் நிலையான இதயத் துடிப்பில் எளிய பேஸ் போன்ற நிலையான அதிகபட்சத்திற்குக் குறைவான குறிகாட்டி மூலமோ, அல்லது திரும்பச் செய்யப்படும் threshold பயிற்சி மூலமோ உடற்குதி முன்னேற்றத்தைக் காட்டலாம்.

உள்ளீடு	AEI-Fitness-இல் பங்கு	புதுப்பிப்பு அதிர்வெண்
சமீபத்திய பந்தயம் அல்லது நேரச் சோதனை	முதன்மை நங்கூரம்	ஒவ்வொரு செல்லுபடியான பந்தயம் அல்லது சோதனை
Threshold பயிற்சி அல்லது சோதனை	நீடிக்கக்கூடிய தீவிரக் குறிகாட்டி	ஒவ்வொரு 4–8 வாரங்கள்
அதிகபட்சத்திற்குக் குறைவான HR-பேஸ்	ஏரோபிக் போக்குக் குறிகாட்டி	வாரந்தோறும், அதே பாதை மற்றும் நிலைமைகள்
ஓட்டச் சிக்கனச் சோதனை	திறன் குறிகாட்டி	ஆய்வக அணுகல் கிடைக்கும்போது
நீண்ட ஓட்ட நீடித்திறன்	மாரத்தான்-சார்ந்த மீள்திறன்	முக்கிய நீண்ட ஓட்டங்கள்

முக்கியக் கருத்து

AEI-Fitness உண்மையான செயல்திறனில் நங்கூரமிடப்பட்டு உடலியல் குறிகாட்டிகளால் ஆதரிக்கப்படுகிறது; அது திறனை விவரிக்கிறது, இன்று வீரர் எப்படி உணர்கிறார் என்பதை அல்ல.

வடிவமைப்பின்படியே மெதுவாக மாறுவது

உடற்தகுதி தினசரித் தயார்நிலையை விட மெதுவாகப் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும். ஒரு இரவின் மோசமான தூக்கம் மாதக்கணக்கான பயிற்சித் தகவமைப்பை அழிக்கக் கூடாது. மாறாக, ஒரே திருப்புமுனைப் பந்தயம் உறுதிப்படுத்தல் இல்லாமல் வீரரை நிரந்தரமாக மறுவரையறை செய்யக் கூடாது. சிறந்த வானிலையில் வலுவான பேஸ் குழுவுடன் அடைந்த புதிய தனிப்பட்ட சாதனை வழக்கமான திறனை மிகைப்படுத்தலாம்; 34 °C வெப்பத்தில் ஏமாற்றமளித்த பந்தயம் அதைக் குறைத்துக் காட்டலாம். AEI-Fitness பல தரவுப் புள்ளிகளில் சீரான சான்றுக்குப் பதிலளிக்க வேண்டும்; சூழல் விளைவுகள் உடற்தகுதி மாற்றங்களாகத் தவறாகக் கருதப்படாமல் இருக்க, ஒவ்வொன்றின் நிலைமைகளையும் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

அம்சம்	உடற்தகுதி	தயார்நிலை
கேள்வி	வீரர் என்ன செய்ய முடியும்?	இன்று அவர் எவ்வளவு வெளிப்படுத்த முடியும்?
கால அளவு	வாரங்கள் முதல் மாதங்கள்	மணி நேரங்கள் முதல் நாட்கள்
முதன்மைச் சான்று	பந்தயங்கள், சோதனைகள், நீண்ட ஓட்ட நீடித்திறன்	தூக்கம், HRV போக்கு, RHR, தசைவலி, சுமை
வழக்கமான மாற்றம்	படிப்படியானது, பயிற்சியால் இயக்கப்படுவது	விரைவானது, மீட்சி மற்றும் வாழ்க்கையால் இயக்கப்படுவது
முக்கியப் பயன்பாடு	இலக்குகள், பந்தயத் தேர்வு, பயிற்சிக் கட்டம்	தினசரிப் பயிற்சி முடிவு

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: ஒரு அற்புதமான பந்தயம் புதிய உடற்தகுதி நிலையை நிரூபிக்கிறது.

சான்று: ஒரு முடிவு சிறந்த நிலைமைகள், பேஸ் கட்டுப்பாடு அல்லது பாதையைப் பிரதிபலிக்கலாம்; பந்தயங்கள், சோதனைகள், பயிற்சிக் குறிகாட்டிகள் ஆகியவற்றிலிருந்து சீரான சான்றால் உடற்தகுதி உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

கள நெறிமுறை

1. தரப்படுத்தப்பட்ட உடற்தகுதிச் சோதனை
2. சமதளமான அளக்கப்பட்ட சுற்று அல்லது 400 m டிராக்கைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
3. வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், நாளின் நேரம் ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யவும்
4. 15 min எளிதாக வாரம்-அப் செய்யவும்
5. எளிய மண்டலத்தின் மேல் எல்லைக்கு அருகில் நிலையான இதயத் துடிப்பில் 20 min ஓடி, சராசரிப் பேஸைப் பதிவு செய்யவும்
6. 5 min மீட்சிக்குப் பிறகு, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 3 km அல்லது 5 km நேரச் சோதனையை முடிக்கவும்
7. ஒத்த நிலைமைகளில் ஒவ்வொரு 4-6 வாரங்களுக்கும் மீண்டும் செய்து ஒப்பிடவும்.

உடற்தகுதிக்கு ஒரு திசையும் உண்டு. காயத்திலிருந்து திரும்பும் வீரருக்கு மிதமான தற்போதைய நங்கூரம் ஆனால் கூர்மையாக உயரும் போக்கு இருக்கலாம்; ஒரு மூத்த வீரர் மெதுவாகக் குறையும் உயர்ந்த நங்கூரத்தை வைத்திருக்கலாம். இரண்டு உண்மைகளும் திட்டமிடலுக்கு முக்கியம்; அதனால்தான் AEI-Fitness எப்போதும் Chapter 43-இல் விவரிக்கப்படும் போக்குப் பார்வையுடன் சேர்த்துப் படிக்கப்பட வேண்டும்.

உடற்தகுதி பல பரிமாணங்கள் கொண்டது

AEI-Fitness ஒரு நாள் ஒரே எண்ணாகச் சுருக்கப்படலாம் என்றாலும், அது பல கூறுகளால் கட்டப்பட்டது. ஒரே செயல்திறன் நங்கூரம் கொண்ட இரண்டு வீரர்களுக்கு வேறுபட்ட துணைச் சுயவிவரங்கள் இருக்கலாம்: ஒருவருக்குச் சிறந்த சிக்கனம் ஆனால் மிதமான threshold, மற்றொருவருக்கு உயர்ந்த ஏரோபிக் உச்சவரம்பு ஆனால் மோசமான நீடித்திறன். இந்தக் கூறுகளைக் கண்ணுக்குத் தெரியும்படி வைப்பது உண்மையான கட்டுப்படுத்தியை இலக்காகக் கொள்ளப் பயிற்சியை அனுமதிக்கிறது. முன்மாதிரி நிலையில், AEI-Fitness செயல்திறன் நங்கூரம் மற்றும் துணைக் குறிகாட்டிகளின் சிறிய பட்டியலாக — ஒவ்வொன்றும் அதன் தேதி மற்றும் நம்பகத்தன்மையுடன் — முன்வைக்கப்படுவதே சிறந்தது.

நீண்ட வெப்பப் பருவங்களில் பயிற்சி செய்யும் இந்திய வீரர்களுக்கு, நிலைமைகள் சிறப்புக் கவனத்திற்குரியவை. அடிப்படை உடற்தகுதி மேம்பட்டிருந்தாலும், ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் சேகரிக்கப்பட்ட உடற்தகுதி குறிகாட்டிகள் டிசம்பரில் சேகரிக்கப்பட்டவற்றை விடப் பலவீனமாகத் தோன்றலாம். ஒவ்வொரு தரப்படுத்தப்பட்ட சோதனையுடனும் வெப்பநிலையையும் ஈரப்பதத்தையும் பதிவு செய்வது,

ஒப்பானதை ஒப்பானதுடன் ஒப்பிடவும், காலப்போக்கில் சூழல் விளைவுகளை நேரடியாக மாதிரியாக்கவும் AKURA-வை அனுமதிக்கிறது.

பயிற்சியாளர் பகுதி

நிகழ்வுகளுக்குப் பிறகு அல்ல, வடிவங்களுக்குப் பிறகு உங்கள் வீரரின் உடற்தகுதிச் சித்திரத்தைப் புதுப்பியுங்கள். ஒரு ஆச்சரியமான முடிவு தோன்றும்போது, நிலைமைகள், பேஸ் கட்டுப்பாடு அல்லது அளவீடு அதை விளக்குகிறதா என்று கேளுங்கள்; பயிற்சி மண்டலங்களையோ இலக்குகளையோ மாற்றும் முன் இரண்டாவது உறுதிப்படுத்தும் தரவுப் புள்ளியைத் தேடுங்கள்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் தற்போதைய செயல்திறன் நங்கூரம் என்ன, அது எவ்வளவு பழையது, அதன் பிறகு உங்கள் உடற்தகுதி உண்மையில் மாறியுள்ளது என்பதை எந்தத் துணைக் குறிகாட்டி உறுதிப்படுத்தும்?

அத்தியாயம் 42

42. AEI-Readiness

பகுதி VII — VDOT-உம் AEI-யும்

தயார்நிலை (readiness) வேறுபட்ட கேள்வியைக் கேட்கிறது: “இன்று வீரர் தற்போதைய உடற்தகுதியை எவ்வளவு நன்றாக வெளிப்படுத்த முடியும்?” இயந்திரம் வலுவாக இருக்கலாம்; ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலையில் அது குளிர்ந்ததாக, போதுமான எரிபொருள் இல்லாததாக, அதிக வெப்பமடைந்ததாக அல்லது அழுத்தத்தில் இருக்கலாம். திட்டமிட்ட பயிற்சி தொடர வேண்டுமா, மாற்றப்பட வேண்டுமா அல்லது வேறொன்றால் மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டுமா என்று பயிற்சியாளர் முடிவு செய்ய உதவும் தினசரி அடுக்கு AEI-Readiness.

உள்ளீடுகள், தீர்ப்புகள் அல்ல

தயார்நிலை அடுக்கு HRV போக்கு, ஓய்வு இதயத் துடிப்பு, தூக்கத்தின் அளவு மற்றும் தரம், சுய மதிப்பீட்டுச் சோர்வு, தசைவலி, சமீபத்திய பயிற்சிச் சுமை (load), சூழல் அழுத்தம் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தலாம். எந்த ஒரு அளவீடும் ஆதிக்கம் செலுத்தக் கூடாது. இதயத் துடிப்பு மாறுபாடு (HRV) தன்னியக்க நரம்பு மண்டல நிலையின் பயனுள்ள, சூழலைச் சார்ந்த அறிகுறி; Plews மற்றும் சகாக்கள் போன்றோரின் ஆராய்ச்சி, அதை ஒரு

காலையின் ஒற்றை மதிப்பாக அல்லாமல் தொடர் போக்காக விளக்குவதன் மதிப்பைக் காட்டியுள்ளது. ஓய்வு இதயத் துடிப்பு, தூக்கம், சுய நலன் ஆகியவை கூடுதல் கண்ணோட்டங்களைச் சேர்க்கின்றன. சோர்வு மற்றும் தசைவலியின் எளிய சுய-அறிக்கை அளவீடுகள் பெரும்பாலும் கருவித் தரவைப் போலவே தகவல் நிறைந்தவை; அவற்றை ஒருபோதும் புறக்கணிக்கக் கூடாது.

சூழல் அழுத்தம் தயார்நிலைக்குள் அடங்குகிறது, ஏனெனில் அது அன்றைய பயிற்சியின் செலவை மாற்றுகிறது. காலை 6 மணிக்குத் திட்டமிட்ட threshold பயிற்சி, நன்கு மீட்சி பெற்ற வீரருக்குக்கூட, குளிர்ந்த நிலைமைகளில் பொருத்தமாகவும் ஈரப்பதமான வெப்ப அலையில் பொருத்தமற்றதாகவும் இருக்கலாம்.

அறிகுறி	அது எதைப் பிரதிபலிக்கலாம்	பொதுவான குழப்பக் காரணி
HRV போக்கு	தன்னியக்கச் சமநிலையும் மீட்சியும்	மது, நோய், மன அழுத்தம், அளவீட்டு நேரம்
ஓய்வு இதயத் துடிப்பு	சோர்வு, நோய், வெப்பம், நீரிழிப்பு	காஃபின், மோசமான தூக்கம், அளவீட்டு நிலை
தூக்கம்	மீட்சி வாய்ப்பு	பயணம், ஷிஃப்ட் வேலை, தேர்வுகள், குடும்பத் தேவைகள்
சோர்வும் தசைவலியும்	உணரப்பட்ட மீட்சி	மனநிலை, ஊக்கம், வாழ்க்கை அழுத்தம்
சமீபத்திய சுமை	சேர்ந்த பயிற்சி அழுத்தம்	பதிவு செய்யப்படாத செயல்பாடு, வெப்பம்
சூழல் அழுத்தம்	இன்றைய பயிற்சியின் செலவு	நுண்காலநிலை, நாளின் நேரம்

முக்கியக் கருத்து

தயார்நிலை என்பது பல அறிகுறிகளிலிருந்து கட்டப்பட்ட, நம்பகத்தன்மைக்கேற்பச் சரிசெய்யப்பட்ட மதிப்பீடு; எந்த ஒரு அணியக்கூடிய கருவி அளவீடும் நோயறிதல் அல்ல.

அறிகுறிகளிலிருந்து முடிவுகளுக்கு

நடைமுறை வெளியீடு ஒரே எண்ணிலிருந்து “கடினமாகப் பயிற்சி செய்” அல்லது “ஓய்வெடு” என்பது அல்ல. அது நம்பகத்தன்மைக்கேற்பச் சரிசெய்யப்பட்ட பரிந்துரை: திட்டமிட்ட பயிற்சி, மாற்றியமைக்கப்பட்ட பயிற்சி, எளிய பயிற்சி அல்லது மீட்சி; அபாய அறிகுறிகள் முரண்படும்போது பயிற்சியாளர் மதிப்பாய்வுடன். வீரர் நன்கு மீட்சி

பெற்றுள்ளார் என்று பெரும்பாலான அறிகுறிகள் ஒப்புக்கொள்ளும்போது, திட்டமிட்ட பயிற்சி தொடர்கிறது. சில அறிகுறிகள் சாதகமற்றவையாக இருக்கும்போது, பயிற்சியை மாற்றலாம் — எடுத்துக்காட்டாக, அளவைக் குறைத்தல், குளிர்ந்த நேரத்திற்கு மாற்றுதல், அல்லது இடைவெளிப் பயிற்சிகளை நிலையான ஓட்டமாக மாற்றுதல். பல அறிகுறிகள் மோசமாக இருக்கும்போது, எளிய பயிற்சி அல்லது மீட்சி நாள் சிறந்தது. அறிகுறிகள் முரண்படும்போது, அல்லது நோய் எச்சரிக்கை தோன்றும்போது, மனித மதிப்பாய்வு தேவை.

1. திட்டமிட்ட பயிற்சி: அறிகுறிகள் பொதுவாகச் சாதகமானவை, அபாய எச்சரிக்கைகள் இல்லை.
2. மாற்றியமைக்கப்பட்ட பயிற்சி: ஒன்று அல்லது இரண்டு சாதகமற்ற அறிகுறிகள் அல்லது அதிக வெப்ப அழுத்தம்.
3. எளிய பயிற்சி: பல சாதகமற்ற அறிகுறிகள், நோய் எச்சரிக்கைகள் இல்லை.
4. மீட்சி அல்லது பயிற்சியாளர் மதிப்பாய்வு: நோய் அறிகுறிகள், முரண்படும் அபாய அறிகுறிகள் அல்லது கூர்மையான விளக்கமில்லாத மாற்றம்.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: அதிகத் தயார்நிலை மதிப்பெண் என்றால் வீரர் கடினமாகப் பயிற்சி செய்வது பாதுகாப்பானது.

சான்று: தயார்நிலை மதிப்பெண்களால் ஒவ்வொரு பிரச்சினையையும் கண்டறிய முடியாது; நெஞ்சு வலி, காய்ச்சல், தலைச்சுற்றல் அல்லது வெப்ப நோயின் அறிகுறிகள் போன்றவை எந்த மதிப்பெண்ணையும் மீறுகின்றன; அவற்றுக்குப் பொருத்தமான மருத்துவக் கவனம் தேவை.

கள நெறிமுறை

1. காலைத் தயார்நிலை நடைமுறை
2. எழுந்தவுடன், காஃபினுக்கு முன், அதே உடல் நிலையில் ஓய்வு இதயத் துடிப்பையும் HRV-யையும் பதிவு செய்யவும்
3. தூக்க நேரத்தையும் 1–5 தூக்கத் தர மதிப்பீட்டையும் பதிவு செய்யவும்
4. சோர்வு, தசைவலி, மனநிலை ஆகியவற்றை 1–5 அளவில் மதிப்பிடவும்
5. ஏதேனும் நோய் அறிகுறிகளைக் குறிக்கவும்
6. பயிற்சி நேரத்திற்கான முன்னறிவிப்பு வெப்பநிலையையும் ஈரப்பதத்தையும் சரிபார்க்கவும்
7. மற்ற வீரர்களுடன் அல்லாமல், வீரரின் 7-நாள் மற்றும் 28-நாள் இயல்பு நிலைகளுடன் ஒப்பிடவும்.

முடிவையே பதிவு செய்வதும் சமமாக முக்கியம். பயிற்சியாளர் ஒரு பயிற்சியை மாற்றும்போது, காரணமும் விளைவும் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். மாதங்களில், தயார்நிலை அடிப்படையிலான மாற்றங்கள் நியாயமானவையா என்பதை இந்தப் பதிவுகள் காட்டுகின்றன; தயார்நிலை மாதிரியைச் சரிபார்க்கவோ திருத்தவோ இறுதியில் பயன்படுத்தப்படும் தரவின் பகுதியாகவும் அவை ஆகின்றன.

உண்மையான இந்திய வாழ்க்கையில் தயார்நிலை

தயார்நிலை பயிற்சியை விட அதிகமானவற்றால் வடிவமைக்கப்படுகிறது. நீண்ட பயணங்கள், இரவு ஷிஃப்டுகள், தேர்வுக் காலங்கள், குடும்பப் பொறுப்புகள், பண்டிகைப் பயணங்கள், சூடான ஈரப்பதமான படுக்கையறைகளில் மோசமான தூக்கம் ஆகிய அனைத்தும் ஒரு வீரர் பயிற்சிக்கு எப்படி வருகிறார் என்பதைப் பாதிக்கின்றன. இந்திய வீரர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட தயார்நிலை அமைப்பு இந்தக் காரணிகளைப் பதிவு செய்வதை எளிதாக்க வேண்டும்; ஏனெனில் உடலியல் தரவு மட்டும் விளக்க முடியாத மாற்றங்களை அவை அடிக்கடி விளக்குகின்றன. வீரரின் வாழ்க்கை பற்றிய பயிற்சியாளரின் அறிவு மிக முக்கியமான தயார்நிலை உள்ளீடுகளில் ஒன்றாகவே உள்ளது.

தயார்நிலைத் தரவு ஒவ்வொரு வீரரின் சொந்த அடிப்படை நிலைக்கு எதிராகவும் விளக்கப்பட வேண்டும். ஒரு வீரரின் இயல்பான ஓய்வு இதயத் துடிப்பு மற்றொருவருக்கு எச்சரிக்கை அறிகுறியாக இருக்கலாம். இந்தக் காரணத்திற்காக, கண்காணிப்பின் முதல் சில வாரங்கள் அடிப்படை நிலையை உருவாக்கும் காலமாகக் கருதப்படுவது சிறந்தது; அப்போது பரிந்துரைகள் பயிற்சியாளரின் விவேகத்தை அதிகம் சார்ந்திருக்கும்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒரு பயிற்சியை மாற்றுவது ஒரு திறமை, தோல்வி அல்ல என்று வீரர்களுக்குக் கற்பியுங்கள். மோசமான தயார்நிலைக் காலையில் ஒரு நாள் தள்ளிவைக்கப்பட்ட அல்லது மூன்றில் ஒரு பங்கு குறைக்கப்பட்ட கடினமான பயிற்சி பொதுவாக உடற்குதியில் எதையும் இழக்கச் செய்வதில்லை; அதைக் கட்டாயப்படுத்துவது ஒரு வாரத்தை இழக்கச் செய்யலாம்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

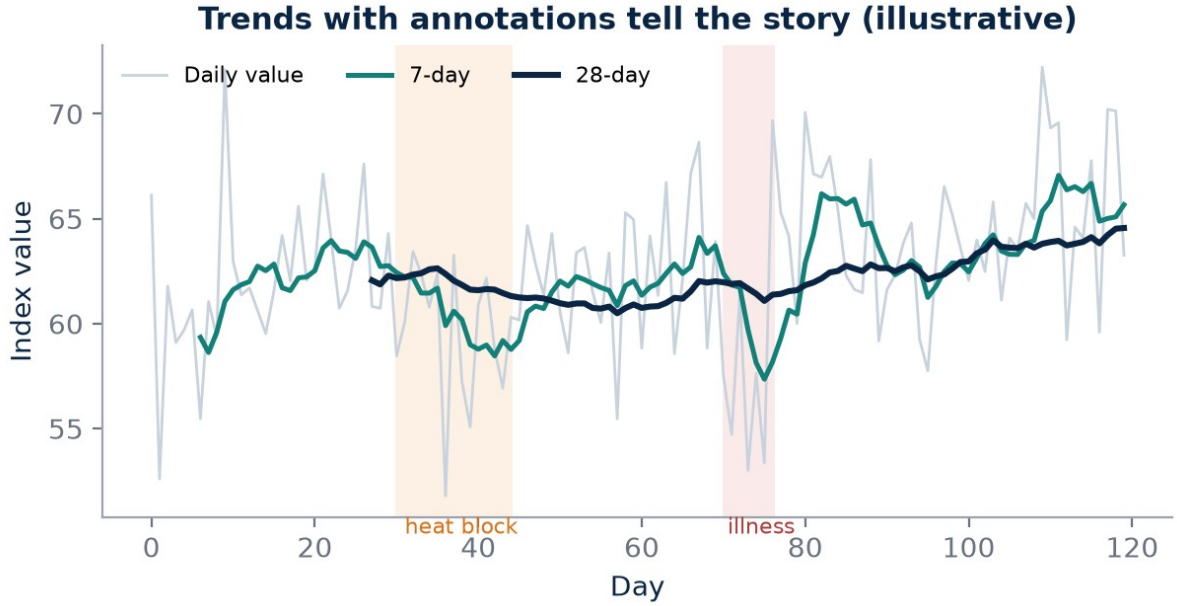
உங்களுக்கு எந்தத் தயார்நிலை அறிகுறியை அதிகம் நம்புகிறீர்கள்? அது உண்மையில் உங்கள் நல்ல மற்றும் மோசமான பயிற்சி நாட்களைக் கணிக்கிறதா என்று எப்போதாவது சரிபார்த்திருக்கிறீர்களா?

அத்தியாயம் 43

43. AEI போக்கு

பகுதி VII — VDOT-உம் AEI-யும்

ஒற்றை அளவீடு ஒரு புகைப்படம்; போக்கு ஒரு திரைப்படம். ஒரு புள்ளியை விடப் போக்கு பெரும்பாலும் அதிகத் தகவல் தருகிறது, ஏனெனில் அது திசை, மாற்றத்தின் வேகம், தலையீடுகளுக்கான பதில் ஆகியவற்றைக் காட்டுகிறது. மிக முக்கியமான பயிற்சிக் கேள்விகள் பல — வெப்பப் பயிற்சிக் கட்டம் பலனளித்ததா, உடற்தகுதி இன்னும் மேம்படுகிறதா, சோர்வு சேர்கிறதா — காலப்போக்கில் பார்ப்பதன் மூலம் மட்டுமே பதிலளிக்கப்பட முடியும்.



படம் 19. தலையீடுகள் மற்றும் நோய்க்கான குறிப்புகளுடன் கூடிய 7- மற்றும் 28-நாள் நகரும் போக்குகள் காரணத்தையும் விளையையும் கண்ணுக்குத் தெரியும்படி ஆக்குகின்றன. ஒரு நாளின் எண் இதை மறைக்கிறது.

போக்கும் பந்தயமும் முரண்படும்போது

நீடித்திறன் (durability) அல்லது பேஸ் (pace) கட்டுப்பாடு வரம்பிடுவதால் பந்தயச் செயல்திறன் மாறாமல் இருக்கும்போதும், நிலையான இதயத் துடிப்பில் ஒரு ஓட்டக்காரரின் பேஸ் படிப்படியாக மேம்படலாம். போக்குப் பார்வை இல்லாமல், பயிற்சி தோற்றுவிட்டது என்று பயிற்சியாளர் முடிவு செய்யலாம். அது இருந்தால், ஏரோபிக் உடற்தகுதி உயர்கிறது என்பதைப் பயிற்சியாளர் பார்த்து, உண்மையான கட்டுப்படுத்தியை வேறு இடத்தில் — ஒருவேளை பந்தயங்களின் கடைசி 10 km-இல், எரிபொருளில், அல்லது

பேஸ் ஒழுக்கத்தில் — தேடலாம். எனவே ஒரு பிரதிநிதித்துவமற்ற முடிவு காரணமாக நல்ல பயிற்சி கைவிடப்படாமல் போக்கு பாதுகாக்கிறது.

முக்கியக் கருத்து

பந்தய முடிவுகள் இன்னும் பிடிக்காதபோதும், ஒரு வீரர் மாறுகிறாரா, எந்த அமைப்பில் மாறுகிறார் என்பதைப் போக்குகள் வெளிப்படுத்துகின்றன.

தொடர் சாளரங்கள்

எனவே AEI போக்கு இன்றைய மதிப்பெண்ணை மட்டுமல்லாமல் தொடர் மாற்றங்களைக் காட்ட வேண்டும். பயனுள்ள பார்வைகளில் 7-நாள், 28-நாள், 90-நாள் போக்குகள் அடங்கும்; பந்தயங்கள், நோய், பயணம், வெப்பப் பயிற்சிக் கட்டங்கள், உயர் வெளிப்பாடு ஆகியவற்றுக்கான குறிப்புகளுடன்.

சாளரம்	எதற்குச் சிறந்தது	வழக்கமான அறிகுறிகள்	எச்சரிக்கை
7-நாள்	குறுகிய காலத் தயார்நிலையும் சோர்வும்	HRV போக்கு, RHR, தூக்கம், தசைவலி, சுமை	இரைச்சல் அதிகம்; ஒற்றை நிகழ்வுகளுக்கு உணர்திறன் மிக்கது
28-நாள்	பயிற்சிக் கட்டப் பதில்	அதிகபட்சத்திற்குக் குறைவான HR-பேஸ், threshold, சுமை வடிவம்	கட்டத்திற்குள் வெப்பம் அல்லது பயணத்தால் பாதிக்கப்படும்
90-நாள்	உடற்தகுதியும் தகவமைப்பும்	பந்தய நங்கூரங்கள், சிக்கனம், நீடித்திறன், Hb குறிகாட்டிகள்	திடீர்ப் பிரச்சினைகளை வெளிப்படுத்த மெதுவானது

குறிப்புகள் அவசியமானவை. குறையும் 28-நாள் HR-பேஸ் போக்கு மேம்பட்ட உடற்தகுதியைக் குறிக்கலாம், அல்லது வானிலை குளிர்ந்ததைக் குறிக்கலாம். உயரும் ஓய்வு இதயத் துடிப்பு சோர்வைச் சுட்டலாம், அல்லது சூடான நகரத்திற்கு ஒரு வாரப் பயணத்துடன் ஒத்துப்போகலாம். பந்தயங்கள், நோய், பயணம், வெப்பப் பயிற்சிக் கட்டங்கள், உயரப் பயிற்சி முகாம்கள், தேர்வுகள், பணி ஷிஃப்டுகள், உபகரண மாற்றங்கள் ஆகியவற்றைக் குறிப்பதன் மூலம், பயிற்சியாளர் காரணத்தைத் தற்செயலிலிருந்து பிரிக்க முடியும்.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: டாஷ்போர்டில் ஒரே பச்சை எண் வீரர் சரியான பாதையில் இருக்கிறார் என்று சொல்கிறது.

சான்று: ஒரே எண் திசையையும் சூழலையும் மறைக்கிறது; குறிப்புகளுடன் கூடிய தொடர் போக்குகள் என்ன மாறுகிறது, எவ்வளவு வேகமாக, எது காரணமாக இருக்கலாம் என்பதைக் காட்டுகின்றன.

கேள்விகள் கேட்கும் டாஷ்போர்டு

ஒரு ஆராய்ச்சி டாஷ்போர்டு காரண-விளைவுக் கேள்விகளை ஒரே பச்சை எண்ணுக்குப் பின்னால் மறைக்காமல் கண்ணுக்குத் தெரியும்படி செய்ய வேண்டும். சென்னை வெப்பப் பயிற்சிக் கட்டத்திற்குப் பிறகு நிலையான இதயத் துடிப்பில் எளிய பேஸ் மேம்பட்டதா? வீரர் கொடைக்கானலிலிருந்து திரும்பிய பிறகு ஓய்வு இதயத் துடிப்பு நிலைப்பட்டதா? 5K வேகம் மாறாமல் இருந்தபோது கடந்த 90 நாட்களில் நீண்ட ஓட்ட நீடித்திறன் மேம்பட்டதா? நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட போக்குப் பார்வை இந்தக் கேள்விகளை அழைக்கிறது; பயிற்சியாளரும் வீரரும் தங்கள் கருதுகோள்களைத் தரவுக்கு எதிராகச் சோதிக்க அனுமதிக்கிறது.

AKURA-வுக்கு, போக்குத் தரவு சரிபார்ப்புக்கான மூலப்பொருளும் ஆகும். மாதக்கணக்கில் சீரான, குறிப்புகளுடன் கூடிய அளவீடுகளைச் சேகரிப்பதன் மூலம் மட்டுமே, எந்தக் களங்கள் உண்மையில் செயல்திறனைக் கணிக்கின்றன, எந்தத் தலையீடுகள் அர்த்தமுள்ள பதில்களை உருவாக்குகின்றன, இந்திய வீரர்கள் தாங்கள் பயிற்சி செய்யும் குறிப்பிட்ட சூழல்களுக்கு எப்படித் தகவமைகிறார்கள் என்பதை ஆராய்ச்சித் திட்டம் கற்றுக்கொள்ள முடியும்.

கள நெறிமுறை

1. மாதாந்திரப் போக்கு மதிப்பாய்வு
2. 90 நாள் பயிற்சி, தயார்நிலை, பந்தயத் தரவுகளை ஏற்றுமதி செய்யவும்
3. அதிகபட்சத்திற்குக் குறைவான HR-பேஸ், ஓய்வு இதயத் துடிப்பு, HRV போக்கு, வாராந்திரச் சுமை ஆகியவற்றை வரையவும்
4. காலவரிசையில் பந்தயங்கள், நோய், பயணம், வெப்பம் மற்றும் உயர் வெளிப்பாட்டைக் குறிக்கவும்
5. மேம்படும் ஒன்று, நிலையான ஒன்று, குறையும் ஒன்று என அறிகுறிகளை அடையாளம் காணவும்
6. ஒவ்வொன்றையும் விளக்கும் ஒரு கருதுகோளை எழுதவும்
7. ஒரு பயிற்சிச் சரிசெய்தலையும், அடுத்த மாதம் அதைச் சோதிக்க ஒரு அளவீட்டையும் ஒப்புக்கொள்ளவும்.

போக்குச் சாளரங்கள் கேள்விக்கும் பொருந்த வேண்டும். நாளைய இடைவெளிப் பயிற்சியை நடத்துவதா என்று முடிவு செய்யும் பயிற்சியாளருக்கு 7-நாள் பார்வை தேவை. நான்கு வார வெப்பப் பயிற்சிக் கட்டத்தை மதிப்பிடும் பயிற்சியாளருக்கு, அந்தக் கட்டம் தெளிவாகக் குறிக்கப்பட்ட 28-நாள் பார்வை தேவை. அடுத்த மாரத்தான் சுழற்சியைத் திட்டமிடும் பயிற்சியாளருக்கு 90-நாள் பார்வையும் முந்தைய சுழற்சிகளின் வரலாறும் தேவை. மூன்று சாளரங்களையும் அருகருகே காட்டுவது, குறுகிய கால இரைச்சல் நீண்ட கால மாற்றமாகத் தவறாகக் கருதப்படுவதையும், மெதுவான நீண்ட கால வீழ்ச்சி ஒரு நல்ல வாரத்தால் மறைக்கப்படுவதையும் தடுக்கிறது.

பயிற்சியாளர் பகுதி

போக்குகளை வீரருக்காக மட்டுமல்ல, வீரருடன் சேர்ந்து மதிப்பாய்வு செய்யுங்கள். கடினமான ஈரப்பதமான கோடை முழுவதும் தங்கள் சொந்த HR-பேஸ் கோடு மேம்படுவதை வீரர்கள் பார்க்கும்போது, அவர்கள் தங்கள் பயிற்சியைப் புரிந்துகொள்கிறார்கள்; அந்தப் புரிதல் எந்த மதிப்பெண்ணையும் விடப் பயிற்சியைக் கடைப்பிடிப்பதை அதிகம் மேம்படுத்துகிறது.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் கடந்த 90 நாட்களைப் பார்க்கும்போது, எந்த அறிகுறி மிக அதிகமாக மாறியுள்ளது, எந்தக் குறிப்பு அதை விளக்கக்கூடும், அந்த விளக்கத்தை எந்த அளவீடு உறுதிப்படுத்தும் அல்லது நிராகரிக்கும்?

பகுதி VII ஒரே பார்வையில்

விரைவான மீள்பார்வைக்கு, ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் முக்கியக் கருத்து.

37

VDOT என்ன செய்கிறது

VDOT என்பது செயல்திறனிலிருந்து பெறப்பட்ட தற்போதைய ஓட்டத் திறனின் அளவீடு; VO₂max-இன் ஆய்வக அளவீடு அல்ல.

38

AKURA-வுக்கு ஏன் வேறுபட்ட ஒரு அடுக்கு தேவை

VDOT “இந்த வீரர் என்ன ஓட முடியும், எப்படிப் பயிற்சி செய்ய வேண்டும்?” என்பதற்குப் பதிலளிக்கிறது; AEI “அவர் ஏன் அதை ஓட முடிகிறது, எப்படிப் பதிலளிக்கிறார், நாம் எவ்வளவு உறுதியாக இருக்கிறோம்?” என்று கேட்கிறது.

39

AEI கட்டமைப்பு

உடந்தகுதி என்பது இயந்திரம்; தயார்நிலை என்பது இன்று அந்த இயந்திரத்தை முழுமையாகப் பயன்படுத்த முடியுமா என்பது. ஒன்று மற்றொன்றைச் சிதைக்காமல் இருக்க AEI அவற்றைத் தனித்தனியாக வைக்கிறது.

40**முன்மொழியப்பட்ட AEI களங்கள்**

பத்து AEI களங்களும் ஒரு வீரரைப் பற்றிய சான்றுகளைச் சேமிக்கும் ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட வழி; அவை இன்னும் சரிபார்க்கப்பட்ட மதிப்பெண்கள் அல்ல.

41**AEI-Fitness**

AEI-Fitness உண்மையான செயல்திறனில் நங்கூரமிடப்பட்டு உடலியல் குறிகாட்டிகளால் ஆதரிக்கப்படுகிறது; அது திறனை விவரிக்கிறது, இன்று வீரர் எப்படி உணர்கிறார் என்பதை அல்ல.

42**AEI-Readiness**

தயார்நிலை என்பது பல அறிகுறிகளிலிருந்து கட்டப்பட்ட, நம்பகத்தன்மைக்கேற்பச் சரிசெய்யப்பட்ட மதிப்பீடு; எந்த ஒரு அணியக்கூடிய கருவி அளவீடும் நோயறிதல் அல்ல.

43**AEI போக்கு**

பந்தய முடிவுகள் இன்னும் பிடிக்காதபோதும், ஒரு வீரர் மாறுகிறாரா, எந்த அமைப்பில் மாறுகிறார் என்பதைப் போக்குகள் வெளிப்படுத்துகின்றன.

பகுதி VIII — சோதனை ஆய்வகம்

AKURA சகிப்புத்திறன் குறியீடு (AKURA Endurance Index) ஒரு கருத்தாக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பதிவாக மாறும் இடம் அளவீடுதான். இந்தப் பகுதி களத்திலிருந்து ஆய்வகத்துக்குச் செல்கிறது: ஒவ்வொரு விளையாட்டு வீரருக்கும் இருக்க வேண்டிய குறைந்தபட்ச அடிப்படை அளவீடு, முக்கியமான இரத்தக் குறிகாட்டிகள் மற்றும் அவற்றை ஏன் ஒரு மருத்துவரே படிக்க வேண்டும், ஹீமோகுளோபின் செறிவுக்கும் மொத்த ஹீமோகுளோபின் நிறைக்கும் உள்ள வேறுபாடு, VO_2 , lactate மற்றும் ஓட்டச் சிக்கனச் சோதனைகளுக்கான நடைமுறை நெறிமுறைகள். இதயப் பரிசோதனையுடன் இது நிறைவடைகிறது; அங்கே பயிற்சியாளரின் பங்கு பரிந்துரைப்பது, நோயறிதல் செய்வது அல்ல. இதில் முழுவதும் ஒரு கொள்கை நிலைத்திருக்கிறது: ஒரு சோதனையின் பயன், அதன் நெறிமுறை, அதன் மெட்டாடேட்டா, அதன் பிழை பற்றிய நமது புரிதல் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தே அமைகிறது.

அத்தியாயம் 44

44. AKURA விளையாட்டு வீரர் அடிப்படை அளவீடு

பகுதி VIII — சோதனை ஆய்வகம்

ஒரு தீவிரமான விளையாட்டு வீரர் ஆய்வுத் திட்டம் ஒரு அடிப்படை அளவீட்டிலிருந்து (baseline) தொடங்குகிறது. வீரர் எங்கிருந்து தொடங்குகிறார் என்ற தெளிவான சித்திரம் இல்லையென்றால், பின்னர் வரும் ஒவ்வொரு எண்ணும் சூழலின்றி மிதக்கும்: கவர்ச்சியாகத் தோன்றும் ஒரு threshold பேஸ் (pace) வெறுமனே குளிர்ந்த காலையைப் பிரதிபலிக்கலாம்; அச்சமூட்டுவதாகத் தோன்றும் ஒரு இதயத் துடிப்பு (heart rate) அந்த வீரருக்கு இயல்பானதாக இருக்கலாம். AKURA அடிப்படை அளவீடு ஒரே ஒரு சோதனை அல்ல; அது வீரரின் உடலியல், பயிற்சி வரலாறு, அன்றாட வாழ்க்கை ஆகியவற்றின் ஒழுங்கமைந்த ஒரு நிழற்படம்; மாதங்கள் அல்லது ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் செய்யக்கூடிய வகையில் பதிவு செய்யப்படுகிறது. இதற்கு இரண்டு அடுக்குகள் உண்டு: இந்தியாவில் எந்தப் பயிற்சியாளரும் ஒரு கடிகாரம், ஒரு எடைக்கருவி, ஒரு குறிப்பேடு கொண்டு சேகரிக்கக்கூடிய குறைந்தபட்சக் கள அடிப்படை அளவீடு; மருத்துவ ரீதியாகவும் நடைமுறை ரீதியாகவும் பொருத்தமானபோது சேர்க்கப்படும் ஆய்வக அடிப்படை அளவீடு.

குறைந்தபட்சக் கள அடிப்படை அளவீடு

குறைந்தபட்சக் கள அடிப்படை அளவீட்டில் உடல் எடை, சமீபத்திய பந்தய முடிவு, ஓய்வு நிலை இதயத் துடிப்பு, இதயத் துடிப்பு மாறுபாட்டின் (HRV) போக்கு, தூக்கம், பயிற்சி வரலாறு, எளிய பேஸ்-HR உறவு, ஒரு threshold அமர்வு, நீண்ட ஓட்ட நீடித்திறன் (durability) ஆகியவை அடங்கலாம். இவற்றில் எதற்கும் ஆய்வகம் தேவையில்லை; ஆனால் ஒன்றாகச் சேர்ந்து AEI-க்குத் தேவையானவற்றில் பெரும்பகுதியை இவை விவரிக்கின்றன. பந்தய முடிவு செயல்திறனை நிலைநிறுத்துகிறது; ஓய்வு நிலை HR மற்றும் HRV தன்னியக்க நரம்பு மண்டலப் பின்னணியை விவரிக்கின்றன; தூக்கமும் பயிற்சி வரலாறும் வீரர் எவ்வளவு உள்வாங்க முடிந்திருக்கிறார் என்பதை விளக்குகின்றன; எளிய பேஸ்-HR உறவு ஏரோபிக் செயல்திறனை விவரிக்கிறது; threshold அமர்வு தாங்கக்கூடிய தீவிரத்தை மதிப்பிடுகிறது; நீண்ட ஓட்ட நீடித்திறன், களைப்பு கூடும்போது அந்தச் செயல்திறன் எவ்வளவு நிலைத்திருக்கிறது என்பதைக் காட்டுகிறது.

ஆய்வக அடிப்படை அளவீட்டில் இரத்தப் பரிசோதனை, உடல் அமைப்பு, ECG, எக்கோகார்டியோகிராபி, VO₂ சோதனை, lactate சோதனை ஆகியவை

அடங்கலாம். இவை ஆழத்தையும் துல்லியத்தையும் சேர்க்கின்றன; ஆனால் அர்த்தமுள்ள AEI-க்கு இவை முன்னிபந்தனை அல்ல. சீராக மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படும், நன்கு நடத்தப்பட்ட களச் சோதனைத் தொகுப்பு, ஒருபோதும் மீண்டும் செய்யப்படாத ஒரு விலையுயர்ந்த ஆய்வக வருகையை விடப் பெரும்பாலும் பயிற்சியாளருக்கு அதிகம் சொல்கிறது.

களம்	கள அளவீடு	ஆய்வக அளவீடு
செயல்திறன்	சமீபத்திய பந்தயம் அல்லது நேரச் சோதனை	சோர்வு வரை படிப்படியாக அதிகரிக்கும் சோதனை
ஏரோபிக் செயல்திறன்	எளிய பேஸ்-HR உறவு	உச்சத்துக்குக் கீழான VO_2 மற்றும் ஓட்டச் சிக்கனம்
Threshold	Threshold அமர்வின் பேஸ் மற்றும் HR	Lactate படிநிலைச் சோதனை
நீடித்திறன்	நீண்ட ஓட்டத்தில் பேஸ்-HR பிரிவு	நீடித்த நிலையான-நிலைச் சோதனை
உடல்நலப் பின்னணி	ஓய்வு நிலை HR, HRV, தூக்கம், உடல் எடை	இரத்தக் குறிகாட்டிகள், ECG, எக்கோகார்டியோகிராபி
உடல் அமைப்பு	உடல் எடைப் போக்கு	DXA அல்லது பிற சரிபார்க்கப்பட்ட முறை

கள நெறிமுறை

1. AKURA கள அடிப்படைச் சோதனைத் தொகுப்பு (7-10 நாட்களில் பரவலாக)
2. நாட்கள் 1-7: விழித்தவுடன் ஓய்வு நிலை HR, HRV (அதே கருவி, அதே உடல் நிலை), தூக்க நேரம், கழிவறை சென்ற பின் உணவுக்கு முன் காலை உடல் எடை ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள்
3. நாள் 2: தரப்படுத்தப்பட்ட உச்சத்துக்குக் கீழான ஓட்டம் - 10 நிமிட எளிய வாரம்-அப், பிறகு சமதளமான, தெரிந்த பாதையில் ஒரு நிலையான எளிய பேஸில் 20 நிமிடம்; 10-20 நிமிடங்களுக்கான சராசரி HR-ஐப் பதிவு செய்யுங்கள்
4. நாள் 4: threshold அமர்வு - உதாரணமாக, மதிப்பிடப்பட்ட threshold முயற்சியில் 3×10 நிமிடம், இடையே 2 நிமிட மெல்லோட்டம்; ஒவ்வொரு சுற்றுக்கும் பேஸ், HR, RPE பதிவு செய்யுங்கள்
5. நாள் 7: வீரரின் வழக்கமான கால அளவில் சமதளப் பாதையில் எளிய முயற்சியில் நீண்ட ஓட்டம்; பேஸ்-HR பிரிவுக்காகப் பேஸ் மற்றும் HR பதிவு செய்யுங்கள்
6. ஒவ்வொரு அமர்வுக்கும் வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், நாளின் நேரம், தரைப் பரப்பு, காலணி ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள்

மெட்டாடேட்டா: ஒவ்வொரு சோதனையின் கண்ணுக்குத் தெரியாத பாதி

ஒவ்வொரு சோதனைக்கும் ஒரு நெறிமுறை, தேதி, கருவி, நடத்துநர், சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகள், அலகுகள் தேவை. அந்தப் புலங்கள் இல்லாமல், நீண்டகால ஒப்பீடு பலவீனமாகிறது. விழித்தவுடன் படுத்தபடி எடுக்கப்பட்ட ஓய்வு நிலை இதயத் துடிப்பை, தேநீர் அருந்திய பின் அமர்ந்தபடி எடுக்கப்பட்டதுடன் ஒப்பிட முடியாது; விரல் நுனியிலிருந்து எடுத்த lactate மதிப்பை காது மடலிலிருந்து எடுத்ததுடன் நேரடியாக ஒப்பிட முடியாது; ஜனவரியில் புனையில் காலை 6 மணிக்கு ஓடும் உச்சத்துக்குக் கீழான ஓட்டம், மே மாதத்தில் சென்னையில் மாலை 4 மணிக்கு ஓடும் அதே ஓட்டத்தின் அதே சோதனை அல்ல. ஒத்ததை ஒத்ததுடன் ஒப்பிடவும், செய்யக்கூடாத ஒப்பீடுகளைக் கொடியிடவும் AEI-க்கு உதவுவது மெட்டாடேட்டாதான்.

மெட்டாடேட்டா புலம்	உதாரணப் பதிவு	இது ஏன் முக்கியம்
நெறிமுறை ID	SUBMAX-20-v1	அதே சோதனை மீண்டும் செய்யப்படுவதை உறுதி செய்கிறது
தேதி மற்றும் நேரம்	2026-03-14, 06:10	உயிர்க்கடிகார மற்றும் பருவகால விளைவுகள்
கருவி மற்றும் ஃபர்ம்வேர்	மார்புப் பட்டை, கடிகார மாதிரி	கருவி மாற்றங்கள் மதிப்புகளை மாற்றுகின்றன
நடத்துநர்	பயிற்சியாளர் அல்லது ஆய்வகத் தொழில்நுட்பரின் பெயர்	நடத்துநரின் நுட்பம் மாறுபடுகிறது
சுற்றுச்சூழல்	வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், WBGT, காற்று	வெப்பம் HR மற்றும் lactate-ஐ மாற்றுகிறது
அலகுகள்	mmol/L, ml/kg/min, min/km	மாற்றப் பிழைகளைத் தடுக்கிறது
வீரரின் நிலை	தூக்கம், உடல்நலக் குறைவு, கடைசி உணவு	விதிவிலக்கான மதிப்புகளை விளக்குகிறது

முக்கியக் கருத்து

அடிப்படை அளவீடு என்பது ஒரே எண் அல்ல; மீண்டும் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு நிழற்படம். சோதனையும் அதன் மெட்டாடேட்டாவும் சேர்ந்தே அளவீடாகின்றன; நெறிமுறை, கருவி, நிலைமைகள், அலகுகள் இல்லாத ஒரு மதிப்பைக் காலப்போக்கில் பாதுகாப்பாக ஒப்பிட முடியாது.

வழக்கமான பிழையும் மிகச்சிறிய பயனுள்ள மாற்றமும்

ஒவ்வொரு அளவீட்டிலும் இரைச்சல் (noise) உண்டு. Sports Medicine இதழில் 2000-ஆம் ஆண்டு வெளியான Hopkins-இன் செல்வாக்கு மிக்க மதிப்பாய்வு, ஒரு அளவீட்டின் வழக்கமான பிழை (typical error) — நிலையான நிலைமைகளில் ஒரு சோதனை மீண்டும் செய்யப்படும்போது அதே வீரருக்குள் ஏற்படும் மாறுபாடு — உண்மையான மாற்றத்தை எவ்வளவு நம்பகத்தன்மையுடன் கண்டறிய முடியும் என்பதைத் தீர்மானிக்கிறது என்று விவரித்தது. வழக்கமான பிழையுடன் மிகச்சிறிய பயனுள்ள மாற்றமும் (smallest worthwhile change) அமர்கிறது: நடைமுறையில் முக்கியத்துவம் பெறும் மிகச்சிறிய வேறுபாடு; இது பெரும்பாலும் வீரர்களுக்கு இடையிலான மாறுபாட்டிலிருந்தோ அல்லது ஒரு பந்தய முடிவை மாற்றக்கூடியதிலிருந்தோ மதிப்பிடப்படுகிறது. ஒரு மாற்றம் இரைச்சலை விடத் தெளிவாகப் பெரியதாகவும், குறைந்தது மிகச்சிறிய பயனுள்ள மாற்றம் அளவுக்காவது இருக்கும்போது மட்டுமே சுவாரசியமானது. ஒரு தனி வீரருக்கான வழக்கமான பிழையை மதிப்பிட நடைமுறை வழி எளிது: அதே சோதனையை இரண்டு அல்லது மூன்று முறை, அருகருகே, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலைமைகளில் செய்து, உண்மையில் எதுவும் மாறாதபோது முடிவுகள் எவ்வளவு மாறுபடுகின்றன என்று பாருங்கள்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

முதல் மாதத்தில், பெரிய பயிற்சி மாற்றம் எதற்கும் முன், தரப்படுத்தப்பட்ட உச்சத்துக்குக் கீழான சோதனையை ஒரு வார இடைவெளியில் இரண்டு முறை நடத்துங்கள். அந்த இரண்டு ஓட்டங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு, அந்த வீரரின் நாளுக்கு நாள் இரைச்சல் பற்றிய தோராயமான உணர்வைத் தரும். பின்னர், அந்த வரம்பைத் தெளிவாகத் தாண்டும் மாற்றங்களை மட்டுமே செயல்படத் தகுந்த சமிக்ஞைகளாகக் கருதுங்கள்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் வீரர்களின் தற்போதைய அடிப்படை அளவீட்டில் எந்தெந்த அம்சங்களுக்குப் பதிவு செய்யப்பட்ட நெறிமுறை, கருவி அல்லது சுற்றுச்சூழல் இல்லை? உங்கள் முக்கியக் களச் சோதனையை நாளை மீண்டும் செய்தால், உடற்தகுதியில் உண்மையான மாற்றம் இல்லாமல் முடிவு எவ்வளவு வேறுபடும் என்று எதிர்பார்ப்பீர்கள்?

அத்தியாயம் 45

45. இரத்தப் பரிசோதனை

பகுதி VIII — சோதனை ஆய்வகம்

இரத்தப் பரிசோதனைகள் சக்தி வாய்ந்தவை; ஏனெனில் அவை செயல்திறனுக்குக் கீழே உடலியலுக்குள் செல்கின்றன: ஆக்சிஜன் சுமந்து செல்லும் திறன், இரும்புச் சேமிப்பு, வைட்டமின் நிலை, தைராய்டு மற்றும் சிறுநீரகச் செயல்பாடு. அவற்றைத் தவறாகப் பயன்படுத்துவதும் எளிது. ஒரு கேள்வியின்றி ஆணையிடப்படும் பரிசோதனைத் தொகுப்பு அர்த்தமற்ற எண்களைத் தருகிறது; மருத்துவப் பயிற்சி இல்லாமல் அவற்றை விளக்கும் ஒரு பயிற்சியாளர் உண்மையான தீங்கை ஏற்படுத்தக்கூடும் — தீவிரமான ஒன்றைத் தவறவிடுவதன் மூலமோ, அல்லது பதற்றத்தையும் பொருத்தமற்ற துணை உணவுப் பயன்பாட்டையும் உருவாக்குவதன் மூலமோ. AKURA அமைப்பில், இரத்தப் பரிசோதனை மருத்துவ மேற்பார்வையில் நடத்தப்பட்டு, தகுதியான நிபுணர்களால் விளக்கப்பட வேண்டும். பயிற்சியாளரின் பங்கு: ஒரு கேள்வி எழும்போது அதை அடையாளம் காண்பது, வீரர் தரப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் சோதனைக்கு வர உதவுவது, மருத்துவரின் விளக்கத்தைப் பயிற்சித் தரவுடன் சேர்த்துப் பதிவு செய்வது.

குறிகாட்டிகளும் அவை ஏன் அளக்கப்படுகின்றன என்பதும்

வீரரையும் ஆய்வுக் கேள்வியையும் பொறுத்து, ஹீமோகுளோபின், ஹீமட்டோக்ரிட், ஃபெரிட்டின், இரும்புக் குறியீடுகள், B12, ஃபோலேட், வைட்டமின் D, தைராய்டு குறிகாட்டிகள், சிறுநீரகச் செயல்பாடு, மின்பகுளிகள் (electrolytes) ஆகியவை தொடர்புடைய குறிகாட்டிகளாக இருக்கலாம். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு நோக்கம் உண்டு; ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு மருத்துவர் எடைபோட வேண்டிய குழப்பக் காரணிகளும் உண்டு.

குறிகாட்டி	இது ஏன் அளக்கப்படலாம்	குறிப்பு
ஹீமோகுளோபின்	ஆக்சிஜன் சுமக்கும் திறன்; இரத்தசோகைப் பரிசோதனை	மருத்துவருடன் விளக்கவும்
ஹீமட்டோக்ரிட்	சிவப்பணுக்களின் விகிதம்; பிளாஸ்மா அளவுச் சூழல்	மருத்துவருடன் விளக்கவும்
ஃபெரிட்டின்	இரும்புச் சேமிப்பு; களைப்பு அல்லது உயரப் பயிற்சித் திட்டமிடல்	வீக்கத்துடன் அதிகரிக்கும்; மருத்துவர்
இரும்புக் குறியீடுகள் (சீரம் இரும்பு, டிரான்ஸ்ஃபெரின் செறிவூட்டல்)	சிவப்பணு உற்பத்திக்கான இரும்புக் கிடைப்பு	மருத்துவருடன் விளக்கவும்
வைட்டமின் B12 மற்றும் ஃபோலேட்	சிவப்பணு உருவாக்கம்; உணவு சார்ந்த குறைபாடு	மருத்துவருடன் விளக்கவும்
வைட்டமின் D	எலும்பு ஆரோக்கியம் மற்றும் பொது நிலை	மருத்துவருடன் விளக்கவும்
தெராய்டு குறிகாட்டிகள்	விளக்க முடியாத களைப்பு அல்லது எடை மாற்றம்	மருத்துவருடன் விளக்கவும்
சிறுநீரகச் செயல்பாடு மற்றும் மின்பகுளிகள்	சிறுநீரக ஆரோக்கியம்; நீரேற்றம் மற்றும் வெப்பச் சூழல்	மருத்துவருடன் விளக்கவும்

முதலில் கேள்வி, பிறகு சோதனை

இந்தப் பட்டியல் ஒவ்வொரு ஓட்டக்காரருக்குமான வழக்கமான கடைச் சாமான் பட்டியலாக மாறக்கூடாது. சோதனைகள் ஒரு மருத்துவ அல்லது ஆய்வுக் கேள்வியுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும். "இந்த வீரரின் எளிய ஓட்ட இதயத் துடிப்பு ஏன் உயர்கிறது, பேஸ் ஏன் குறைகிறது?" என்பது ஒரு கேள்வி. "எல்லாவற்றையும் சோதித்துப் பார்ப்போம்" என்பது கேள்வி அல்ல. கேள்வி சார்ந்த சோதனை செலவைக் குறைக்கிறது; தற்செயலாக ஆய்வகத்தின் குறிப்பு வரம்புக்குச் சற்று வெளியே விழும் பல குறிகாட்டிகளால் ஏற்படும் பொய் எச்சரிக்கைகளைத் தவிர்க்கிறது; என்ன கேட்கப்படுகிறது என்று மருத்துவருக்குத் தெரிவதால் விளக்கத்தைக் கூர்மையாக்குகிறது.

தரப்படுத்தலும் முக்கியம். பல குறிகாட்டிகள் நீரேற்றம், நாளின் நேரம், சமீபத்திய கடின உடற்பயிற்சி, உடல்நலக் குறைவு, மாதவிடாய்ச் சுழற்சி ஆகியவற்றுடன் மாறுபடுகின்றன. கடுமையான பயிற்சி அல்லது வெப்ப வெளிப்பாட்டுக்குப் பின் பிளாஸ்மா அளவு மாறலாம்; இது மொத்தச் சிவப்பணு நிறையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமலேயே செறிவுகளை மாற்றுகிறது. மாதிரி எடுக்கும் நிலைமைகள் தெரிந்தும் சீராகவும் இருக்கும்போது மட்டுமே ஒரு மருத்துவர் முடிவை நன்றாக விளக்க முடியும்.

கள நெறிமுறை

1. மருத்துவர் ஆணையிட்ட இரத்தப் பரிசோதனைக்கு வீரரைத் தயார் செய்தல்
2. மேற்பார்வை மருத்துவருடன் மருத்துவ அல்லது ஆய்வுக் கேள்வியை உறுதி செய்யுங்கள்
3. கடினமான அல்லது மிக நீண்ட அமர்வுக்குப் பின் 24 மணி நேரத்துக்குள் அல்லாமல், ஒரு எளிய நாள் அல்லது ஓய்வு நாளுக்குப் பின் காலையில் இரத்தம் எடுக்கத் திட்டமிடுங்கள்
4. உண்ணாவிரதம் மற்றும் துணை உணவுகள் குறித்த மருத்துவரின் அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றுங்கள்
5. தூக்கம், சமீபத்திய உடல்நலக் குறைவு, பொருந்தும் இடங்களில் மாதவிடாய்ச் சுழற்சி நாள், சமீபத்திய வெப்பம் அல்லது உயர் வெளிப்பாடு ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள்
6. முடிந்தவரை மீண்டும் செய்யும் சோதனைகளுக்கு அதே ஆய்வகத்தைப் பயன்படுத்துங்கள்
7. அறிக்கையையும் மருத்துவரின் விளக்கத்தையும் பயிற்சியாளரின் குறிப்புகளிலிருந்து தனியான AEI புலங்களில் சேமியுங்கள்

இரும்பு: சகிப்புத்திறன் வீரரின் மீண்டும் மீண்டும் எழும் கேள்வி

சகிப்புத்திறன் வீரர்களில், இரத்த உற்பத்தி எதிர்வினை, களைப்பு அல்லது விளக்க முடியாத செயல்திறன் மாற்றத்தை ஆராயும்போது இரும்பு நிலை குறிப்பாகத் தொடர்புடையது. புதிய சிவப்பணுக்களை உருவாக்க இரும்பு தேவை; எனவே குறைந்த சேமிப்புடன் உயரமான பகுதிக்குச் செல்லும் வீரர் எதிர்பார்க்கப்படும் இரத்தவியல் பலனைப் பெறாமல் போகலாம். சகிப்புப் பயிற்சியே இரும்பு இழப்பை அதிகரித்து உறிஞ்சுதலை மாற்றக்கூடும்; இந்தியாவில் பொதுவான உணவு முறைகள், பெரும்பாலும் சைவ உணவு உட்பட, இரும்பு உட்கொள்ளலும் அதன் உயிர்க்கிடைப்பும் கவனம் பெற வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கின்றன. பெண் வீரர்கள் கூடுதலாக மாதவிடாய் இழப்புகளை எதிர்கொள்கின்றனர். ஆனாலும் இரும்புத் துணை உணவு தீங்கற்றது அல்ல; ஊகத்தின் அடிப்படையில் ஒருபோதும் தொடங்கக்கூடாது; பொருத்தமான சோதனைக்குப் பின் அந்த முடிவு தகுதியான மருத்துவருக்கே உரியது.

நீண்டகாலப் பதிவுகள் மேலும் ஒரு மதிப்பைச் சேர்க்கின்றன. ஒரே ஒரு ஃபெரிட்டின் மதிப்பு மருத்துவருக்கு ஒப்பீட்டளவில் குறைவாகவே சொல்கிறது; ஒத்த நிலைமைகளில் எடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளின் தொடர், பயிற்சிச் சுமை, உணவுக் குறிப்புகள், மாதவிடாய் வரலாறு ஆகியவற்றுடன் சேர்ந்து, ஒரு மருத்துவப் பிரச்சினையாக மாறுவதற்கு நீண்ட காலம் முன்பே

மெதுவான சரிவை வெளிப்படுத்தும். இங்குதான் AKURA-வின் தரவு ஒழுக்கம் மருத்துவக் குழுவுக்கு உதவுகிறது. பயிற்சியாளர் எண்களை விளக்குவதில்லை; ஆனால் சுத்தமான, தேதியிட்ட, நன்கு குறிப்பிடப்பட்ட பதிவுகளை வைத்திருப்பதன் மூலம், அவற்றை நன்றாக விளக்கத் தேவையான சூழலை மருத்துவருக்குத் தருகிறார். வீரர்கள் வெவ்வேறு நகரங்களில் வெவ்வேறு ஆய்வகங்களைப் பயன்படுத்தக்கூடிய இந்தியத் திட்டங்களில், ஒவ்வொரு அறிக்கையிலும் ஆய்வகத்தின் பெயர், குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் முறை, அச்சிடப்பட்ட குறிப்பு வரம்பு ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்வது குறிப்பாக முக்கியம்; ஏனெனில் மதிப்புகளும் வரம்புகளும் ஆய்வகங்களுக்கு இடையே எப்போதும் நேரடியாக ஒப்பிடக்கூடியவை அல்ல.

தனியுரிமையும் முக்கியம். இரத்த முடிவுகள் உணர்திறன் மிக்க உடல்நலத் தகவல்கள். அவை வீரரின் தகவலறிந்த ஒப்புதலுடன் சேமிக்கப்பட வேண்டும், தேவைப்படுபவர்களுடன் மட்டுமே பகிரப்பட வேண்டும், குழு அரட்டைகளில் இடப்படவோ அணி அறிவிப்புப் பலகைகளில் காட்டப்படவோ ஒருபோதும் கூடாது. சிறார்களுக்கு, பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலரின் ஒப்புதலும் குழந்தை மருத்துவரின் ஈடுபாடும் அவசியம்.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: களைப்பாக இருக்கும் ஒவ்வொரு ஓட்டக்காரருக்கும் ஒரு இரும்பு மாத்திரை தேவை.

சான்று: களைப்புக்குப் பல காரணங்கள் உண்டு: போதுமான மீட்சியின்மை, மோசமான தூக்கம், குறைந்த ஆற்றல் கிடைப்பு, உடல்நலக் குறைவு உட்பட. இரும்பு நிலை பொருத்தமான சோதனைகளால் மதிப்பிடப்பட வேண்டும்; துணை உணவு பற்றிய முடிவைத் தகுதியான மருத்துவரே எடுக்க வேண்டும், பயிற்சியாளர் ஊகிக்கக்கூடாது.

முக்கியக் கருத்து

ஒரு இரத்தப் பரிசோதனையின் பயன் அதன் பின்னால் உள்ள கேள்வியைப் பொறுத்தே அமைகிறது. மாதிரி எடுத்த நிலைமைகளையும் வீரரின் வரலாற்றையும் அறிந்த தகுதியான மருத்துவரே குறிகாட்டிகளை விளக்க வேண்டும்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒரு வீரர் தொடர்ச்சியான களைப்பு அல்லது விளக்க முடியாத செயல்திறன் சரிவைத் தெரிவிக்கும்போது, முதலில் பயிற்சிச் சுமை, தூக்கம், உடல்நலக் குறைவுப் பதிவுகளைச் சரிபாருங்கள்; பிறகு எழுத்துப்பூர்வச் சுருக்கத்துடன் மருத்துவரிடம் பரிந்துரையுங்கள். நோயறிதலையோ துணை உணவையோ பரிந்துரைக்காதீர்கள்; நீங்கள் கவனித்ததை விவரியுங்கள், எதைச் சோதிப்பது என்பதை மருத்துவர் தீர்மானிக்கட்டும்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

கடந்த ஆண்டில் உங்கள் வீரர்களுக்குச் சோதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு இரத்தக் குறிகாட்டிக்கும், அது எந்தக் கேள்விக்குப் பதிலளிக்க வேண்டியிருந்தது என்று சொல்ல முடியுமா? அதை விளக்கியது யார், அந்த விளக்கம் முடிவுடன் சேர்த்துச் சேமிக்கப்பட்டுள்ளதா?

அத்தியாயம் 46**46. ஹீமோகுளோபின் நிறையை அளத்தல்**

பகுதி VIII — சோதனை ஆய்வகம்

உயரப் பயிற்சி பெரும்பாலும் சிவப்பணுக்கள் மீதான அதன் விளைவால் நியாயப்படுத்தப்படுகிறது; எனவே அது "வேலை செய்ததா" என்று பார்க்க இரத்தப் பரிசோதனையை நாடுவது இயல்பு. சிக்கல் என்னவென்றால், மிகவும் பொதுவான இரத்த மதிப்பான ஹீமோகுளோபின் செறிவு, கேட்கப்படும் கேள்வியிலிருந்து வேறான ஒரு கேள்விக்குப் பதிலளிக்கிறது. இது ஏன் என்பதையும், AKURA ஆய்வு விதி ஏன் எளிமையானது என்பதையும் இந்த அத்தியாயம் விளக்குகிறது: கேள்விக்கு உண்மையில் பதிலளிக்கும் அளவீட்டைப் பயன்படுத்துங்கள்.

செறிவு என்பது நிறை அல்ல

ஒரு வழக்கமான இரத்த மாதிரியிலிருந்து பெறப்படும் ஹீமோகுளோபின் செறிவு, மொத்த ஹீமோகுளோபின் நிறைக்குச் சமமானதல்ல. செறிவு என்பது ஒரு அலகு இரத்தக் கன அளவில் உள்ள ஹீமோகுளோபின் அளவு; மொத்த ஹீமோகுளோபின் நிறை என்பது முழு இரத்த ஓட்டத்திலும் உள்ள முழுமையான அளவு. பிளாஸ்மா (plasma) அளவு மாற்றங்கள், மொத்த Hb

நிறையில் விகிதாசார மாற்றம் இல்லாமலேயே செறிவை மாற்றக்கூடும். ஒரு வீரர் உயரமான பகுதிக்கு வந்தவுடன், முதல் சில நாட்களில் பிளாஸ்மா அளவு பெரும்பாலும் குறைகிறது; எனவே புதிய சிவப்பணுக்கள் எதுவும் உருவாகாவிட்டாலும் செறிவு உயர்கிறது. மாறாக, வெப்பப் பழக்கப்படுத்தலும் கடுமையான சகிப்புப் பயிற்சியும் பொதுவாகப் பிளாஸ்மா அளவை விரிவாக்கி, ஹீமோகுளோபின் நீர்க்கச் செய்கின்றன; எனவே மொத்த நிறை நிலையாகவோ அதிகரித்தோ இருக்கும்போதும் செறிவு குறையலாம். ஒரு சகிப்புத்திறன் வீரர் பெரிய, ஆரோக்கியமான மொத்த ஹீமோகுளோபின் நிறையைக் கொண்டிருந்தும், செறிவின் அடிப்படையில் லேசான "இரத்தசோகை" உள்ளவராகத் தோன்றலாம்.

அளவீடு	இது எதை விவரிக்கிறது	முக்கிய வரம்பு
ஹீமோகுளோபின் செறிவு	ஒரு அலகு இரத்தக் கன அளவிலுள்ள Hb	பிளாஸ்மா அளவுடன் மாறுகிறது
ஹீமட்டோக்ரிட்	இரத்தக் கன அளவில் சிவப்பணுக்களின் பங்கு	பிளாஸ்மா அளவுடன் மாறுகிறது
மொத்த ஹீமோகுளோபின் நிறை	இரத்த ஓட்டத்திலுள்ள முழுமையான Hb	சிறப்பு முறை தேவை
ஃபெரிட்டின்	சிவப்பணு உற்பத்திக்கான இரும்புச் சேமிப்பு	வீக்கம் இதை உயர்த்துகிறது

நேரடி அளவீடு: உகந்த CO-மறுசுவாச முறை

ஆய்வு நோக்கம் உயரத்துக்கான எதிர்வினை என்றால், உகந்த கார்பன் மோனாக்சைடு மறுசுவாசம் (optimised CO-rebreathing) போன்ற நேரடி Hb-நிறை அளவீட்டு முறைகள் மிகவும் குறிப்பிட்ட அளவீட்டைத் தர முடியும். விளையாட்டில் மிகப் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் முறையை Schmidt மற்றும் Prommer 2005-இல் விவரித்தனர். எளிமையாகச் சொன்னால், வீரர் ஒரு சிறிய, துல்லியமாகக் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவு கார்பன் மோனாக்சைடைக் குறுகிய நேரம் மறுசுவாசிக்கிறார்; கார்பன் மோனாக்சைடு ஹீமோகுளோபினுடன் பிணைவதால், அறியப்பட்ட அளவுக்குப் பின் இரத்தத்திலுள்ள கார்பாக்சிஹீமோகுளோபினில் ஏற்படும் மாற்றத்தைக் கொண்டு மொத்த ஹீமோகுளோபின் நிறையைக் கணக்கிட முடிகிறது.

இந்த முறைக்குச் சிறப்புக் கருவிகளும் பாதுகாப்பு நடைமுறைகளும் தேவை. கார்பன் மோனாக்சைடு நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது; எனவே அளவு கவனமாகக் கணக்கிடப்பட வேண்டும், வெளிவிடும் மூச்சிலும்

சுற்றுப்புறத்திலும் அதன் அளவுகள் கண்காணிக்கப்பட வேண்டும், பயிற்சி பெற்ற ஊழியர்கள் தகுதியான மருத்துவ மேற்பார்வையின் கீழ் நடைமுறையை நடத்த வேண்டும். இது களச் சோதனை அல்ல; ஒருபோதும் தற்காலிகமாக ஏற்பாடு செய்யப்படக்கூடாது. நிபுணர்கள் கையாளும்போதும் இதற்கு அறியப்பட வேண்டிய அளவீட்டுப் பிழை உண்டு; அதனால்தான் உயரத்தின் விளைவைக் கோருவதற்கு முன் இரட்டை அளவீடுகள் அல்லது நன்கு ஆவணப்படுத்தப்பட்ட ஆய்வக வழக்கமான பிழை முக்கியமானவை.

முக்கியக் கருத்து

பிளாஸ்மா அளவு மாறுவதால் மட்டுமே ஹீமோகுளோபின் செறிவு மாறக்கூடும். சிவப்பணு நிறை அதிகரித்ததா என்பதே கேள்வி என்றால், மருத்துவ மேற்பார்வையில் சரிபார்க்கப்பட்ட முறையால் மொத்த ஹீமோகுளோபின் நிறையை அளவிடுங்கள்.

உயர Hb-நிறை ஆய்வை வடிவமைத்தல்

பயனுள்ள உயர ஆய்வு, முகாமுக்கு முன், முகாமின் இறுதிக் கட்டத்தில், திரும்பிய பின் என மொத்த ஹீமோகுளோபின் நிறையை அளக்கிறது; குறைந்த சேமிப்பு எதிர்வினையைக் கட்டுப்படுத்தாமல் இருக்க முன்கூட்டியே இரும்பு நிலை சரிபார்க்கப்படுகிறது. நேரம், நீரேற்றம், ஆய்வகத்தின் சொந்த வழக்கமான பிழை ஆகியவை ஆவணப்படுத்தப்பட வேண்டும். AEI பதிவு வெறுமனே "Hb உயர்ந்தது" அல்லது "Hb குறைந்தது" என்று மட்டும் இல்லாமல், மூல மதிப்புகள், முறை, ஆய்வகம், கவனிக்கப்பட்ட மாற்றம் அளவீட்டுப் பிழையைத் தாண்டுகிறதா என்பதைச் சேமிக்க வேண்டும்.

செயல்திறனுக்கு இந்த வேறுபாடு ஏன் முக்கியம் என்பதைப் புரிந்துகொள்வதும் உதவுகிறது. மொத்த ஹீமோகுளோபின் நிறை உடலின் ஆக்சிஜன் கடத்தும் திறனுடன் நெருக்கமாகத் தொடர்புடையது; சகிப்புப் பயிற்சி பெற்ற வீரர்களில் இது அதிகமாக இருக்கும் போக்கு உண்டு. மொத்த நிறையை உண்மையாகவே அதிகரிக்கும் ஒரு பயிற்சி அல்லது உயரத் தலையீடு அதிக VO_{2max} -ஐ ஆதரிக்கலாம்; ஆனால் பிளாஸ்மா இழப்பால் மட்டுமே ஏற்படும் செறிவு உயர்வு, இரத்த ஓட்டம் முழுமைக்கும் ஆக்சிஜன் சுமக்கும் திறனைச் சேர்ப்பதில்லை. இரண்டையும் குழப்பிக்கொள்வது தவறான முடிவுகளுக்கு இட்டுச் செல்லும்: ஒரு முகாம் வீரரை வெறுமனே நீரிழப்புக்கு உள்ளாக்கியிருந்தும் அது வெற்றி என்று பயிற்சியாளர் நம்பலாம்; அல்லது திரும்பிய பின் பிளாஸ்மா அளவு விரிவடைந்ததால் செறிவு குறைந்ததைக் கண்டு பயனுள்ள ஒரு முகாமைக் கைவிடலாம்.

பெரும்பாலான இந்தியத் திட்டங்களுக்கு, நேரடி Hb-நிறை அளவீடு ஆய்வுக் கூட்டுறவுகள் அல்லது சிறப்பு மையங்கள் மூலம் மட்டுமே கிடைக்கும். அது ஏற்கத்தக்கதே. AKURA அணுகுமுறை ஒவ்வொரு வீரருக்கும் ஒவ்வொரு அளவீட்டையும் கோருவது அல்ல; கிடைக்கும் ஒவ்வொரு அளவீடும் எதைக் காட்ட முடியும், எதைக் காட்ட முடியாது என்பதில் நேர்மையாக இருப்பதுதான். மொத்த நிறையை அளக்க முடியாதபோது, பதிவு அதைக் குறிப்பிட வேண்டும்; சிவப்பணுத் தகவமைப்பு பற்றிய முடிவுகள் எச்சரிக்கையுடன் வடிவமைக்கப்பட வேண்டும்.

கள நெறிமுறை

1. உயர Hb-நிறை ஆய்வுத் தொகுதிக்கான வரைவு (மருத்துவ மேற்பார்வையில்)
2. முகாமுக்கு 3-4 வாரங்கள் முன்: மருத்துவர் இரும்பு நிலையை மதிப்பாய்வு செய்து தேவையான நடவடிக்கை குறித்து அறிவுறுத்துகிறார்
3. அங்கீகாரம் பெற்ற அல்லது அனுபவமுள்ள ஆய்வகத்தில் உகந்த CO-மறுசுவாசம் மூலம் அடிப்படை Hb-நிறை, முடிந்தால் இரட்டை அளவீடு
4. முகாமின்போது உயரம், உயரத்தில் கழித்த நாட்கள், பயிற்சிச் சுமை, உடல்நலக் குறைவு, தூக்கம் ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள்
5. அதே ஆய்வகம் மற்றும் நெறிமுறையைப் பயன்படுத்தி முகாமின் இறுதியில் Hb-நிறையை மீண்டும் அளவிடுங்கள்
6. தக்கவைப்பை மதிப்பிடத் திரும்பிய பின் மீண்டும் அளவிடுங்கள்
7. முடிவுகளை எடுக்கும் முன் மாற்றங்களை ஆய்வகத்தின் வழக்கமான பிழையுடன் ஒப்பிடுங்கள்

பயிற்சியாளர் பகுதி

முகாமுக்குப் பிந்தைய இரத்த அறிக்கையில் அதிக ஹீமோகுளோபின் செறிவை ஒரு வீரர் காட்டினால், இப்போதே கொண்டாடவோ கவலைப்படவோ வேண்டாம். பிளாஸ்மா அளவு, நீரேற்றம் அல்லது நேரம் அதை விளக்கக்கூடுமா, மொத்த Hb-நிறை அளவீடு கிடைக்கிறதா என்று கேளுங்கள். முடிவை ஒரு தீர்ப்பாக அல்ல, மருத்துவக் குழுவுக்கான ஒரு கேள்வியாக முன்வைப்புகள்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் கடைசி உயர அல்லது வெப்பப் பயிற்சித் தொகுதியில், இரத்தவியல் எதிர்வினையை மதிப்பிட எந்த அளவீட்டைப் பயன்படுத்தினீர்கள்? நீங்கள் உண்மையில் கேட்ட கேள்விக்கு அது பதிலளித்ததா?

அத்தியாயம் 47

47. VO₂ சோதனை

பகுதி VIII — சோதனை ஆய்வகம்

VO₂max சகிப்புத்திறன் உடலியலில் மிகப் பிரபலமான எண்; அதனாலேயே மிக அதிகமாக மிகைப்படுத்தி விளக்கப்படும் எண்களில் ஒன்றும் கூட. ஒரு VO₂ சோதனை உச்ச அல்லது உச்சத்துக்குக் கீழான ஆக்சிஜன் உள்ளெடுப்புத் தகவலைத் தர முடியும்; ஆனால் அந்த மதிப்பு நெறிமுறை, கருவி அளவுதிருத்தம் (calibration), வீரரின் முயற்சி, வீரர் செல்லுபடியான உச்ச அளவுகோலை அடைகிறாரா என்பவற்றைப் பெரிதும் சார்ந்துள்ளது. AKURA-வில், VO₂ சோதனை மூல உடலியல் தரவின் ஆதாரமாகக் கருதப்படுகிறது; தலைப்புச் செய்தியான VO₂max அதன் வெளியீடுகளில் ஒன்று மட்டுமே.

ஒரு உச்ச மதிப்பைச் செல்லுபடியாக்குவது எது

ஒரு உச்சச் சோதனை பொதுவாக, வீரர் தானாக நிறுத்தும் சோர்வு வரை, டிரெட்மில்லில் படிப்படியாக அதிகரிக்கும் நெறிமுறையைப் பயன்படுத்துகிறது. அறிவிக்கப்படும் எண், வாயுப் பகுப்பாய்வியின் அளவுதிருத்தம், மாதிரி மற்றும் சராசரி இடைவெளி, டிரெட்மில் சாய்வு மற்றும் வேக அதிகரிப்புகள், வீரரின் ஊக்கம் மற்றும் பழக்கம், சுற்றுச்சூழல் ஆகியவற்றைச் சார்ந்துள்ளது. உண்மையான உச்சத்தை உறுதிப்படுத்தும் பாரம்பரிய அளவுகோல்கள்: பணிச்சுமை அதிகரித்தும் ஆக்சிஜன் உள்ளெடுப்பில் சமநிலை (plateau), உயர்ந்த சுவாசப் பரிமாற்ற விகிதம், கிட்டத்தட்ட உச்ச இதயத் துடிப்பு, சோதனைக்குப் பின் உயர்ந்த இரத்த lactate. Midgley மற்றும் சகாக்கள் 2007-இல் இந்த அளவுகோல்களை மதிப்பாய்வு செய்து, எதுவும் முழுமையானதல்ல என்று காட்டினர்; அதனால்தான் பல ஆய்வகங்கள் அதிகப் பணிச்சுமையில் ஒரு சரிபார்ப்புச் சுற்றைச் சேர்க்கின்றன. தெளிவான அளவுகோல்கள் இல்லாமல் பெறப்பட்ட மதிப்பு "max" என்று அல்லாமல் "peak" என்று குறிக்கப்பட வேண்டும்.

காரணி	முடிவின் மீது விளைவு	என்ன பதிவு செய்ய வேண்டும்
பகுப்பாய்வி அளவுதிருத்தம்	எல்லா மதிப்புகளிலும் முறையான பிழை	அளவுதிருத்த நேரம் மற்றும் வாயுக்கள்
சராசரி இடைவெளி	குறுகிய இடைவெளிகள் அதிக உச்சங்களைத் தருகின்றன	பயன்படுத்திய இடைவெளி (உ.தா. 30 s)
நெறிமுறை	நிலை நீளமும் சாய்வும் உச்சத்தை மாற்றுகின்றன	நெறிமுறை ID மற்றும் அதிகரிப்புகள்
வீரரின் முயற்சி	முன்கூட்டியே நிறுத்தினால் max குறைத்து மதிப்பிடப்படும்	பூர்த்தியான அளவுகோல்கள், RPE, நிறுத்திய காரணம்
சுற்றுச்சூழல்	வெப்பம் HR-ஐ உயர்த்தி உச்சத்தைக் குறைக்கிறது	வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பதம்

உச்சத்துக்குக் கீழான சோதனை: உச்சவரம்புக்குக் கீழே தகவமைப்பைப் பார்த்தல்

உச்சத்துக்குக் கீழான சோதனை, சிக்கனம் மற்றும் நிலையான பணிச்சுமை ஒப்பீடுகளுக்குக் குறிப்பாகப் பயனுள்ளதாக இருக்கும். பயிற்சிக்குப் பின் அதே வேகத்தில் வீரர் குறைந்த ஆக்சிஜனைப் பயன்படுத்தினால், VO_{2max} மாறாதிருக்கும்போதும் அது ஒரு தகவமைப்பை வெளிப்படுத்தலாம். நன்கு பயிற்சி பெற்ற பல வீரர்கள் VO_{2max} -இல் சிறிய மாற்றத்துடன் பல ஆண்டுகள் முன்னேறுகின்றனர்; முன்னேற்றம் ஓட்டச் சிக்கனத்தில் (running economy), தாங்கக்கூடிய VO_{2max} பின்னத்தில், நீடித்திறனில் உள்ளது. உச்சத்துக்குக் கீழான சோதனை குறைவாகக் கோருவதால், அதை அடிக்கடியும் பயிற்சிக்குக் குறைவான இடையூறுடனும் மீண்டும் செய்ய முடியும்.

கள நெறிமுறை

1. உச்சத்துக்குக் கீழான மற்றும் உச்ச டிரெட்மில் ஒருங்கிணைந்த சோதனை வரைவு (ஆய்வகம், தகுதியான ஊழியர்கள்)
2. மருத்துவ அனுமதியையும் பகுப்பாய்வி அளவுதிருத்தத்தையும் உறுதி செய்யுங்கள்
3. எளிய பேஸில் 10 நிமிட வாரம்-அப், 1% டிரெட்மில் சாய்வு
4. உச்சத்துக்குக் கீழான கட்டம்: threshold-க்குக் கீழான நிலையான வேகங்களில் 4 நிமிடம் கொண்ட 3-4 நிலைகள்; ஒவ்வொரு நிலையின் கடைசி நிமிடத்திலும் நிலையான-நிலை VO_2 , HR, RPE பதிவு செய்யுங்கள்
5. குறுகிய ஓய்வு
6. உச்சக் கட்டம்: தானாக நிறுத்தும் சோர்வு வரை படிப்படியாக அதிகரிக்கும் நிலைகள் (உ.தா. ஒவ்வொரு நிமிடமும் சாய்வு அல்லது வேக அதிகரிப்பு)
7. விருப்பத்தேர்வு: மீட்சிக்குப் பின் இறுதி நிலையை விட அதிகப் பணிச்சுமையில் சரிபார்ப்புச் சுற்று
8. பூர்த்தியான அளவுகோல்கள், சராசரி இடைவெளி, சுற்றுச்சூழல், வீரரின் சமீபத்திய பயிற்சி மற்றும் தூக்கம் ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள்

முக்கியக் கருத்து

VO_2max என்பது VO_2 சோதனையின் ஒரு வெளியீடு, முழுச் சோதனை அல்ல. நிலையான வேகங்களில் உச்சத்துக்குக் கீழான ஆக்சிஜன் செலவு, VO_2max மறைக்கும் தகவமைப்புகளைப் பெரும்பாலும் வெளிப்படுத்துகிறது.

கள மதிப்பீடுகளும் அவற்றின் வரம்புகளும்

பல கடிகாரங்கள் இப்போது பேஸ் மற்றும் இதயத் துடிப்புத் தரவிலிருந்து மதிப்பிடப்பட்ட VO_2max -ஐத் தெரிவிக்கின்றன. அதே கருவியைப் பயன்படுத்தும் ஒரு வீரரின் பரந்த போக்குகளைக் கண்காணிக்க இந்த மதிப்பீடுகள் பயனுள்ளதாக இருக்கலாம்; ஆனால் அவை ஆக்சிஜன் உள்ளொடுப்பின் அளவீடுகள் அல்ல. அவை கருவியின் வழிமுறை (algorithm), இதயத் துடிப்புப் பதிவின் துல்லியம், நிலப்பரப்பு, வெப்பம், வீரரின் பதிவு செய்யப்பட்ட உச்ச இதயத் துடிப்பு ஆகியவற்றைச் சார்ந்துள்ளன. சென்னையில் ஒரு வெப்பமான, ஈரப்பதமான வாரம், உண்மையான ஏரோபிக் திறனில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் கடிகார மதிப்பீட்டைக் குறைக்கலாம்; ஒரு ஃபர்ம்வேர் புதுப்பிப்பு ஒரே இரவில் எல்லா மதிப்புகளையும் மாற்றலாம். எனவே AKURA கடிகார மதிப்பீடுகளை ஆய்வக அளவீடுகளிலிருந்து தனிப் புலத்தில் சேமிக்கிறது, அவற்றைத் தெளிவாக மதிப்பீடுகள் என்று குறிக்கிறது, இரண்டையும் ஒரே போக்குக் கோட்டில் ஒருபோதும் கலப்பதில்லை. ஒரு ஆய்வகச் சோதனையும் கடிகார

மதிப்பீடும் முரண்படும்போது, ஆவணப்படுத்தப்பட்ட நெறிமுறையின் கீழ் சேகரிக்கப்பட்ட ஆய்வக மதிப்புக்கே முன்னுரிமை; ஆனாலும் வாரத்துக்கு வாரம் திசையைக் கண்காணிக்கக் கடிகாரப் போக்கைப் பயன்படுத்தலாம்.

பாதுகாப்பும் நெறிமுறையின் ஒரு பகுதியே. உச்சச் சோதனை கடினமான முயற்சி; வீரர்கள் மருத்துவ அனுமதி பெற்றவர்களாகவும், உடல்நலக் குறைவு இல்லாதவர்களாகவும், அவசரகால நடைமுறைகளில் பயிற்சி பெற்ற ஊழியர்களின் மேற்பார்வையிலும் இருக்க வேண்டும்.

மூலத் தரவைச் சேமித்தல்

AEI தலைப்பு எண்ணை மட்டும் அல்லாமல், மூலப் பணிச்சுமை மற்றும் ஆக்சிஜன் தரவைச் சேமிக்க வேண்டும். மூச்சுக்கு மூச்சு அல்லது சராசரியாக்கப்பட்ட ஏற்றுமதி, ஒவ்வொரு நிலையிலும் வேகம் மற்றும் சாய்வு, இதயத் துடிப்பு, சுவாசப் பரிமாற்ற விகிதம், lactate மாதிரிகள் ஆகியவை பின்னர் மறுபகுப்பாய்வு செய்யவும், கருவிகளுக்கு இடையே ஒப்பிடவும், பிழைகளைக் கண்டறியவும் உதவுகின்றன. ஒரு விரிதாளில் உள்ள ஒற்றைத் தலைப்பு $VO_2\text{max}$ -ஐத் திருத்தவோ, மறுசெயலாக்கம் செய்யவோ, வேறு அமைப்பில் செய்த சோதனையுடன் நியாயமாக ஒப்பிடவோ முடியாது; மூலத் தரவைக் கொண்டு முடியும்.

இறுதியாக, சகிப்புத்திறன் செயல்திறனைத் தீர்மானிக்கும் பல காரணிகளில் $VO_2\text{max}$ ஒன்று மட்டுமே என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். ஒரு வீரர் தாங்கக்கூடிய $VO_2\text{max}$ பின்னம், அவரது ஓட்டச் சிக்கனம், நீண்ட தூரங்களில் அவரது நீடித்திறன் ஆகியவை, ஒத்த ஏரோபிக் திறன் கொண்ட வீரர்களுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டைப் பெரும்பாலும் அதிகமாக விளக்குகின்றன. AEI VO_2 தரவை இவற்றில் ஒரு உள்ளீடாகக் கருதுகிறது, திறமையின் தரவரிசையாக அல்ல.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒரு வீரர் உடற்பயிற்சிக் கூடம் அல்லது மருத்துவமனையிலிருந்து ஒரு $VO_2\text{max}$ எண்ணைக் கொண்டு வரும்போது, நெறிமுறை, சராசரி முறை, மூல ஏற்றுமதி ஆகியவற்றைக் கேளுங்கள். எதிர்கால ஒப்பீடுகளுக்கு அடிப்படையை அமைக்க உச்சத்துக்குக் கீழான நிலைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்; வெவ்வேறு ஆய்வகங்கள் அல்லது கடிகாரங்களின் எண்களை ஒப்பிடுவதில் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

ஒரு பருவம் முழுவதும் உங்கள் வீரரின் $VO_2\text{max}$ மாறாமல் இருந்தும் பந்தய நேரங்கள் மேம்பட்டிருந்தால், அதற்கான காரணத்தை விளக்க எந்த உச்சத்துக்குக் கீழான அளவீடுகள் உதவும்?

அத்தியாயம் 48

48. Lactate சோதனை

பகுதி VIII — சோதனை ஆய்வகம்

இரத்த lactate-க்குத் தகுதியில்லாத ஒரு பெயர் உண்டு. பல பத்தாண்டுகளாகக் களைப்புக்கும் தசை வலிக்கும் அது குற்றம் சாட்டப்பட்டது; உண்மையில் அது தொடர்ந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்டு நீக்கப்படும் ஒரு வளர்சிதை மாற்ற இடைநிலைப் பொருள்; ஒரு குறிப்பிட்ட பணிச்சுமையை உடல் எப்படிச் சமாளிக்கிறது என்பதைக் காட்டும் பயனுள்ள சாளரம். Lactate சோதனை பணிச்சுமைக்கும் இரத்த lactate-க்கும் இடையிலான உறவை வரைபடமாக்க முடியும். நன்கு பயன்படுத்தினால், அது lactate-ஐ ஒரு மர்மமான எண்ணிலிருந்து ஒரு செயல்திறன் உறவாக மாற்றுகிறது: உற்பத்திக்கும் நீக்கத்துக்கும் இடையிலான சமநிலை சாய்வதற்கு முன் வீரர் எவ்வளவு வேலை செய்ய முடியும் என்பதைக் காட்டும் ஒரு வளைவு.

நெறிமுறை சீர்மையே எல்லாம் ஏன்

நெறிமுறை சீர்மை அவசியம்: நிலை கால அளவு, மாதிரி எடுக்கும் நேரம், மாதிரி எடுக்கும் இடம், பகுப்பாய்வி, வாரம்-அப், ஊட்டச்சத்து ஆகிய அனைத்தும் முடிவுகளைப் பாதிக்கலாம். குறுகிய நிலைகள் lactate நிலையான நிலையை அடைய அனுமதிக்காமல், வளைவை வலப்புறம் நகர்த்தலாம். ஒரு நிலைக்குப் பின் 30 வினாடிகள் தாமதமாக எடுக்கப்பட்ட மாதிரி உடனடியாக எடுக்கப்பட்டதிலிருந்து வேறுபட்டு அளவிடலாம். விரல் நுனி மற்றும் காது மடல் மாதிரிகள் வேறுபடலாம், கையடக்கப் பகுப்பாய்வுகள் ஒன்றுக்கொன்று வேறுபடுகின்றன, தோலில் உள்ள வியர்வைக் கலப்பு அளவீட்டை உயர்த்தலாம். கார்போஹைட்ரேட் உண்ணாத, அல்லது முந்தைய நாள் கடினமாகப் பயிற்சி செய்த வீரர், மேம்பட்ட உடற்தகுதி போலத் தோன்றும் ஆனால் உண்மையில் குறைந்த கிளைகோஜனைப் பிரதிபலிக்கும் குறைந்த lactate வளைவைத் தரலாம். Faude, Kindermann மற்றும் Meyer 2009-இல் பல lactate threshold கருத்துகளை மதிப்பாய்வு செய்து, வெவ்வேறு வரையறைகளும் நெறிமுறைகளும் ஒரே தரவிலிருந்து வெவ்வேறு "threshold"-களை உருவாக்குவதைச் சுட்டிக்காட்டினர்; அதனால்தான் முறை நிலையாக வைக்கப்பட்டு ஆவணப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

மாறி	இது முடிவுகளை எப்படித் திரிக்கலாம்	இப்படித் தரப்படுத்துங்கள்
நிலை கால அளவு	மிகக் குறுகியது: நிலையான நிலை இல்லை	நிலையான நீளம், உ.தா. 4–5 min
மாதிரி எடுக்கும் இடம்	விரல் vs காது மடல் வேறுபடுகின்றன	ஒவ்வொரு சோதனையிலும் அதே இடம்
பகுப்பாய்வி	கருவிகள் வேறுபட்டு அளவிடுகின்றன	அதே பகுப்பாய்வி, அளவுதிருத்தம் சரிபாருங்கள்
சோதனைக்கு முந்தைய ஊட்டச்சத்து	குறைந்த கிளைகோஜன் lactate-ஐக் குறைக்கிறது	அதே உணவு நேரமும் உள்ளடக்கமும்
முந்தைய பயிற்சி	களைப்பு வளைவை நகர்த்துகிறது	சோதனைக்கு முந்தைய நாள் எளிய நாள்
சுற்றுச்சூழல்	வெப்பம் HR மற்றும் lactate-ஐ உயர்த்துகிறது	நிலைமைகளைப் பதிவு செய்து பொருத்துங்கள்

படிப்படியாக அதிகரிக்கும் படிநிலைச் சோதனையின் வரைவு

கள நெறிமுறை

1. படிப்படியாக அதிகரிக்கும் lactate படிநிலைச் சோதனை (தடம் அல்லது டிரெட்மில், பயிற்சி பெற்ற நடத்துநர், சுகாதாரமான மாதிரி எடுப்பு)
2. முந்தைய 24 மணி நேரத்தைத் தரப்படுத்துங்கள்: எளிய பயிற்சி, வழக்கமான கார்போஹைட்ரேட் உட்கொள்ளல், 2–3 h முன் அதே உணவு
3. 10–15 நிமிட எளிய வாரம்-அப், பிறகு ஓய்வு நிலை அல்லது வாரம்-அப்புக்குப் பிந்தைய அடிப்படை மாதிரி எடுங்கள்
4. தலா 4–5 நிமிடங்கள் கொண்ட 5–7 நிலைகள் ஓடுங்கள்; மாரத்தான் பேஸுக்கு நன்கு கீழே தொடங்கி, ஒரு நிலையான படியால் அதிகரியுங்கள் (உ.தா. 0.5–1.0 km/h அல்லது 10–15 s/km)
5. ஒவ்வொரு நிலையின் முடிவிலும் சுருக்கமாக நிறுத்துங்கள் (30 s அல்லது குறைவாக), இடத்தைச் சுத்தம் செய்து உலர்த்துங்கள், முதல் துளியை நீக்குங்கள், மாதிரி எடுங்கள், HR மற்றும் RPE பதிவு செய்யுங்கள்
6. lactate செங்குத்தாக உயரும்போது அல்லது வீரர் முன்பே ஒப்புக்கொண்ட வரம்பை அடையும்போது நிறுத்துங்கள்
7. வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், தரைப் பரப்பு, காலணி, பகுப்பாய்வி, மாதிரி இடம் ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள்
8. lactate மற்றும் HR-ஐ வேகத்துக்கு எதிராக வரைபடமாக்குங்கள்

விரல் நுனியிலிருந்து எடுத்தாலும், இரத்த மாதிரி எடுப்பது சுகாதாரம் மற்றும் கூர்மையான பொருட்களை அப்புறப்படுத்தும் நடைமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்; பயிற்சி பெற்ற ஒருவரால் செய்யப்பட வேண்டும். தடத்தில் நிலையான பேஸைப் பராமரிப்பது டிரெட்மில்லை விடக் கடினம்;

எனவே பேஸ் விளக்குகள், ஒரு பேஸர் அல்லது தெளிவான சுற்றுப் பிரிவு நேரங்களைப் பயன்படுத்துங்கள்.

சரியான கேள்வியைக் கேட்டல்

பயனுள்ள ஆய்வு வடிவமைப்பு ஒரு தலையீட்டுக்குப் பின் அதே சோதனையை மீண்டும் செய்கிறது. கேள்வி lactate "அதிகமா" அல்லது "குறைவா" என்பதல்ல; ஒப்பிடக்கூடிய உடலியல் எதிர்வினையில் வீரர் அதிகப் பணிச்சுமையைத் தாங்க முடிகிறதா என்பதுதான். எட்டு வாரத் தொகுதிக்குப் பின், ஒரு குறிப்பிட்ட lactate செறிவில் அல்லது அடிப்படையிலிருந்து ஒரு நிலையான உயர்வில் வேகம் அதிகமாகும் வகையில் வளைவு வலப்புறம் நகர்ந்தால், பந்தயத்துக்கு முக்கியமான வகையில் வீரர் மேம்பட்டிருக்கிறார். உச்ச lactate மட்டுமே மாறியிருந்தால், அது உடற்தகுதியை விட ஊக்கம், கிளைகோஜன் அல்லது பகுப்பாய்வியைப் பிரதிபலிக்கலாம்.

விளக்கம் வளைவுக்கு வெளியே உள்ள சூழலையும் சார்ந்துள்ளது. அதே வீரர் குளிர் பருவத்தை விட வெப்பப் பருவத்தில் வேறுபட்ட வளைவைக் காட்டலாம்; ஏனெனில் வெப்பம் இதய-இரத்தநாள அழுத்தத்தை அதிகரித்து ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தில் lactate-ஐ உயர்த்தலாம். கார்போஹைட்ரேட் கிடைப்பு, சமீபத்திய பந்தயங்கள், பயணம், உடல்நலக் குறைவு ஆகிய அனைத்தும் முக்கியம். அதனால்தான் AKURA அமைப்பில் ஒவ்வொரு lactate சோதனையும் அதன் முழு மெட்டாடேட்டாவுடன் சேமிக்கப்படுகிறது; சோதனை-மறுசோதனை ஒப்பீடுகள் முடிந்தவரை ஆண்டின் ஒத்த நேரம், நாளின் ஒத்த நேரம், பயிற்சியின் ஒத்த கட்டத்தில் செய்யப்பட வேண்டும். நிலைமைகளைப் பொருத்த முடியாதபோது, வேறுபாடு குறிப்பிடப்பட்டு முடிவு மென்மையாக்கப்பட வேண்டும்.

ஒற்றை lactate எண்ணிலிருந்து பயிற்சியைப் பரிந்துரைக்கும் ஆசையை எதிர்ப்பதும் பயனுள்ளது. நிலையான செறிவு, அடிப்படையிலிருந்து உயர்வு, அல்லது வளைவு-பொருத்தும் அணுகுமுறை போன்ற வெவ்வேறு முறைகளிலிருந்து பெறப்படும் threshold-கள், ஒரே தரவிலிருந்து மிகவும் வேறுபட்ட வேகங்களைத் தரலாம். சோதனையின் மதிப்பு ஒரு துல்லியமான threshold-இல் அல்ல; பணிச்சுமைக்கும் lactate-க்கும் இடையிலான வீரரின் உறவு சரியான திசையில் நகர்கிறதா என்பதைக் காட்டும், மீண்டும் மீண்டும் எடுக்கப்பட்ட ஒப்பிடக்கூடிய வளைவுகளில்தான் அதிகம் உள்ளது. பல பயிற்சியாளர்களுக்கு, மாதக்கணக்கில் கண்காணிக்கப்படும் ஒரு நிலையான lactate அளவில் வேகமும் இதயத் துடிப்பும், எந்த ஒற்றைப் பெயரிடப்பட்ட threshold-ஐ விடவும் அதிகப் பயனுள்ளவை.

முக்கியக் கருத்து

Lactate நல்லதோ கெட்டதோ அல்ல. பயனுள்ள தகவல், பயிற்சிக்கு முன்னும் பின்னும் ஒரே மாதிரியான நிலைமைகளில் ஒப்பிடப்படும் பணிச்சுமை-lactate உறவில் உள்ளது.

பயிற்சியாளர் பகுதி

உங்கள் குழுவுக்கு ஒரு threshold வரையறையையும் ஒரு நெறிமுறையையும் தேர்ந்தெடுத்து, பருவத்தின் நடுவில் ஒருபோதும் மாற்றாதீர்கள். சோதனைகளை ஒப்பிடும்போது, முதலில் ஒரு நிலையான lactate அளவில் வேகத்தையும் HR-ஐயும் பாருங்கள்; பிறகு பயிற்சி மண்டலங்களைச் சரிசெய்வதற்கு முன் மாற்றம் உங்கள் சோதனையின் வழக்கமான பிழையை விடப் பெரியதா என்று சரிபாருங்கள்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் வீரரின் lactate வளைவு வலப்புறம் நகர்ந்தால், மேம்பட்ட உடற்தகுதியைத் தவிர வேறு எந்த விளக்கங்களை முதலில் நிராகரிப்பீர்கள்?

அத்தியாயம் 49**49. ஓட்டச் சிக்கனச் சோதனை**

பகுதி VIII — சோதனை ஆய்வகம்

ஒரே $VO_2\text{max}$ கொண்ட இரண்டு ஓட்டக்காரர்கள் மிகவும் வேறுபட்டு ஓடலாம்; அதற்குப் பெரும்பாலும் காரணம் ஓட்டச் சிக்கனம் (running economy). ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தில் ஓட வீரருக்கு எவ்வளவு ஆக்சிஜன் அல்லது ஆற்றல் தேவை என்பதைச் சிக்கனம் விவரிக்கிறது. Sports Medicine இதழில் Saunders மற்றும் சகாக்களின் 2004 மதிப்பாய்வு, பயிற்சி, உடலியல், உயிர்விசையியல் (biomechanics), காலணி, சுற்றுச்சூழல் ஆகிய அனைத்தும் அதை எப்படிப் பாதிக்கின்றன என்பதையும், ஒத்த ஏரோபிக் திறன் கொண்ட நன்கு பயிற்சி பெற்ற நீண்ட தூர ஓட்டக்காரர்களை வேறுபடுத்தும் மிக வலுவான அம்சங்களில் அது ஏன் ஒன்று என்பதையும் விவரித்தது. AKURA-வுக்கு, சிக்கனம் AEI-இன் ஒரு முக்கியச் செயல்திறன் கூறு; ஆனால் அது நன்றாக அளக்கப்பட்டால் மட்டுமே.

சோதனையைத் தரப்படுத்துதல்

ஓட்டச் சிக்கனச் சோதனைக்குத் தரப்படுத்தப்பட்ட வேகம், சாய்வு, காலணி நிலை, நிலையான-நிலை சேகரிப்புக் காலம் தேவை. ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தில் ஒரு அலகு தூரத்துக்கான ஆக்சிஜன் செலவாகச் சிக்கனத்தை வெளிப்படுத்துதலாம்; உதாரணமாக, ஒரு கிலோகிராமுக்கு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு மில்லிலிட்டர் ஆக்சிஜன்; இது வெவ்வேறு வேகங்களிலான மதிப்புகளை ஒப்பிடுவதை எளிதாக்குகிறது. சில ஆய்வகங்கள் அதை ஆற்றல் செலவாகவும் வெளிப்படுத்துகின்றன; இது சுவாசப் பரிமாற்ற விகிதம் மூலம் எரிபொருள் பயன்பாட்டில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் கணக்கில் எடுக்கிறது.

சோதனை உச்சத்துக்குக் கீழானதாக இருக்க வேண்டும்: ஆக்சிஜன் உள்ளெடுப்பு உண்மையான நிலையான நிலையை அடையவும் காற்றில்லா (anaerobic) பங்களிப்பு சிறியதாக இருக்கவும், வேகங்கள் lactate threshold-க்கு வசதியாகக் கீழே இருக்க வேண்டும். காலணி முக்கியம்; தேய்ந்த பயிற்சிக் காலணியிலிருந்து புதிய கார்பன்-தகடு பந்தயக் காலணிக்கு மாறுவது சிக்கனத்தை மாற்றலாம்; எனவே காலணி பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் அல்லது மாறாமல் வைக்கப்பட வேண்டும். டிரெட்மில் பழக்கமும் முக்கியம்; பழக்கமில்லாத வீரர்கள் தங்கள் முதல் வருகைகளில் பெரும்பாலும் குறைவான சிக்கனத்துடன் ஓடுகின்றனர்.

கள நெறிமுறை

1. ஓட்டச் சிக்கன நிலையான-நிலை நெறிமுறை (ஆய்வகம், அளவுதிருத்தப்பட்ட வாயுப் பகுப்பாய்வு)
2. முந்தைய 24 மணி நேரம், உணவு நேரம், காஃபின் ஆகியவற்றைத் தரப்படுத்துங்கள்
3. ஓட்ட உடையில் உடல் எடை, காலணி மாதிரி மற்றும் நிலையைப் பதிவு செய்யுங்கள்
4. புதியவர் என்றால் வீரரை டிரெட்மில்லுக்குப் பழக்கப்படுத்துங்கள்
5. எளிய பேஸில் 10 நிமிட வாரம்-அப்
6. threshold-க்குக் கீழான நிலையான உச்சத்துக்குக் கீழான வேகங்களில் 5–6 நிமிடங்கள் கொண்ட 3 நிலைகள் ஓடுங்கள், டிரெட்மில் சாய்வு 1%
7. ஒவ்வொரு நிலையின் இறுதி 2 நிமிடங்களின் VO_2 -ஐச் சராசரியாக்குங்கள்; நிலையான நிலையையும் 1.0-க்குக் கீழான RER-ஐயும் உறுதி செய்யுங்கள்
8. ஒவ்வொரு வேகத்திலும் சிக்கனத்தை ml O_2 per kg per km ஆக வெளிப்படுத்துங்கள்
9. HR, RPE, அறை வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள்
10. பின்தொடர் சோதனைகளுக்கு ஒரே மாதிரியான நெறிமுறையை மீண்டும் செய்யுங்கள்

மாற்றம் vs இரைச்சல்

சிறிய மாற்றங்கள் முக்கியம்; ஆனால் அளவீட்டுப் பிழை புரிந்துகொள்ளப்பட வேண்டும். கவனிக்கப்பட்ட மாற்றம் சோதனையின் வழக்கமான பிழையை விடச் சிறியதாக இருந்தால், அதை உண்மையான தகவமைப்பாகக் கருதக்கூடாது. நன்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆய்வகங்களில் ஓட்டச் சிக்கனத்தின் வழக்கமான பிழை சில சதவீதங்கள்; இது பயிற்சி அல்லது காலணி உருவாக்கக்கூடிய முன்னேற்றங்களின் அளவுக்கு ஒத்தது. அதனால் Hopkins-இன் பணியின் தர்க்கம் அவசியமாகிறது: மீண்டும் செய்யப்படும் சோதனைகளிலிருந்து வழக்கமான பிழையை மதிப்பிடுங்கள், மிகச்சிறிய பயனுள்ள மாற்றத்தை அடையாளம் காணுங்கள், கவனிக்கப்பட்ட மாற்றத்தை இரண்டுடனும் தொடர்புபடுத்தி விளக்குங்கள்.

கவனிக்கப்பட்ட மாற்றம் vs இரைச்சல்	விளக்கம்	AEI நம்பகத்தன்மை
வழக்கமான பிழையை விடச் சிறியது	இரைச்சலிலிருந்து வேறுபடுத்த முடியாது	குறைவு
வழக்கமான பிழைக்கு ஒத்தது	சாத்தியமான மாற்றம், மீண்டும் சோதனை தேவை	மிதமானது
வழக்கமான பிழையை விடத் தெளிவாகப் பெரியது, மிகச்சிறிய பயனுள்ள மாற்றத்துக்கு மேல்	உண்மையானதும் அர்த்தமுள்ளதும் ஆக இருக்க வாய்ப்பு	அதிகம்

முக்கியக் கருத்து

சோதனையின் வழக்கமான பிழை 3% என்றால், ஓட்டச் சிக்கனத்தில் 2% முன்னேற்றம் எதையும் குறிக்காது. ஒவ்வொரு சிக்கன முடிவுக்கும் அறியப்பட்ட அளவீட்டுப் பிழையின் அடிப்படையிலான நம்பகத்தன்மைக் குறிச்சொல் தேவை.

ஆய்வகத்துக்கு அப்பால்

பெரும்பாலான இந்திய வீரர்களுக்கு ஆய்வகச் சிக்கனச் சோதனை கிடைப்பதில்லை. ஒரு நிலையான சமதளப் பாதையில் ஒரு நிலையான எளிய பேஸில் இதயத் துடிப்பு போன்ற கள மாற்றுகள் (proxies), செயல்திறன் பற்றிய தோராயமான சாளரத்தைத் தரலாம்; ஆனால் அவை சிக்கனத்தை இதய-இரத்தநாள மற்றும் வெப்பக் காரணிகளுடன் கலக்கின்றன. அதே பேஸில் குறைந்த இதயத் துடிப்பு, சிறந்த சிக்கனம்,

பெரிய இதயத் துடிப்புக் கொள்ளாது (stroke volume), குளிர்ந்த வானிலை அல்லது வெறுமனே சிறந்த தூக்கத்தைப் பிரதிபலிக்கலாம். எனவே AKURA இத்தகைய அளவீடுகளைச் சிக்கன அளவீடுகளாக அல்லாமல் செயல்திறன் குறிகாட்டிகளாகக் குறிக்கிறது; நிலைமைகள் பொருந்தும்போது மட்டுமே, எச்சரிக்கையுடன் அவற்றை விளக்குகிறது.

கள ஒப்பீடுகளில் உடல் எடை, காலணி, தரைப் பரப்பு ஆகியவையும் கவனம் பெற வேண்டும். சிக்கனம் பெரும்பாலும் உடல் எடைக்கு ஒப்பாக வெளிப்படுத்தப்படுவதால், ஓட்ட இயக்கவியலில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமலேயே எடை மாற்றம் எண்ணை மாற்றலாம். வெவ்வேறு நுரை அல்லது தகடுகள் கொண்ட காலணிகள், செயற்கைத் தடங்கள் முதல் சீரற்ற சாலைகள் வரையிலான பரப்புகள் அனைத்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தின் ஆக்சிஜன் செலவை மாற்றலாம். இந்த விவரங்களைப் பதிவு செய்வதுதான், உபகரணம் அல்லது தரையில் ஏற்பட்ட மாற்றத்திலிருந்து உண்மையான முன்னேற்றத்தைப் பிரித்தறிய உதவுகிறது.

AEI-க்குள் அளவீட்டு நம்பகத்தன்மையைக் கட்டமைத்தல்

எனவே ஒவ்வொரு மாற்றமும் அர்த்தமுள்ளது என்று பாசாங்கு செய்வதற்குப் பதிலாக, AEI அளவீட்டு நம்பகத்தன்மையை உள்ளடக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு சிக்கன முடிவும், ஆய்வகத்தின் வழக்கமான பிழை, மீண்டும் செய்த சோதனைகளின் எண்ணிக்கை, நிலைமைகள் பொருந்தியதா என்பவற்றிலிருந்து பெறப்பட்ட நம்பகத்தன்மைக் கொடியைக் கொண்டிருக்கலாம். பல சோதனைகளால் ஆதரிக்கப்படும் போக்கு, ஒரே ஒரு வியக்கத்தக்க முடிவை விட அதிக எடை பெறுகிறது.

களைப்புடன் சிக்கனமும் மாறுகிறது. ஒரு புதிய ஆய்வகச் சோதனையின் முதல் நிமிடங்களில் வீரர் சிக்கனமாக இருந்தாலும், மாரத்தானின் பிற்பகுதியில் செயல்திறனை இழக்கலாம். வசதிகள் இருக்கும் இடங்களில், நீடித்த ஓட்டத்துக்குப் பின் சிக்கன நிலைகளை மீண்டும் செய்வது, சிக்கனம் எவ்வளவு நன்றாகப் பாதுகாக்கப்படுகிறது என்பதைக் காட்டி, இந்த அத்தியாயத்தை AEI-இன் நீடித்திறன் களத்துடன் இணைக்கிறது.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒரு புதிய காலணி அல்லது வலிமைப் பயிற்சித் தொகுதி சிக்கனத்தை மேம்படுத்துவது போலத் தோன்றினால், பந்தயத் திட்டங்களை மாற்றும் முன் மீண்டும் ஒரு சோதனையைக் கேளுங்கள். பொய்யான உறுதியைக் குறிக்கும் துல்லியமான சதவீதமாக அல்லாமல், "அநேகமாக மேம்பட்டது", "தெளிவில்லை" அல்லது "மாற்றமில்லை" என்று வீரருக்கு முடிவைத் தெரிவியுங்கள்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

நீங்கள் பயன்படுத்தும் சிக்கன அல்லது உச்சத்துக்குக் கீழான சோதனையின் வழக்கமான பிழை உங்களுக்குத் தெரியுமா? தெரியாவிட்டால், அடுத்த மாதத்தில் உங்கள் வீரர்களுடன் அதை எப்படி மதிப்பிடலாம்?

அத்தியாயம் 50**50. ECG மற்றும் எக்கோகார்டியோகிராபி**

பகுதி VIII — சோதனை ஆய்வகம்

சகிப்புத்திறன் வீரரின் இதயம் பயிற்சிக்கு ஏற்பத் தகவமைகிறது; அந்தத் தகவமைப்புகள் அவற்றைப் பற்றி அறியாதவர்களுக்கு அசாதாரணமாகத் தோன்றலாம். மெதுவான ஓய்வு நிலை இதயத் துடிப்பு, சில ECG வடிவங்கள், பெரிய இதயம் ஆகியவை பயிற்சியின் இயல்பான விளைவுகளாக இருக்கலாம். அரிதாக, இதேபோலத் தோன்றும் கண்டுபிடிப்புகள் ஆபத்தான நோயைக் குறிக்கலாம். இந்த அத்தியாயம் AKURA நிலைப்பாட்டைத் தெளிவாக முன்வைக்கிறது: இதயப் பரிசோதனையும் நோயறிதல் சோதனைகளும் தகுதியான மருத்துவ மேற்பார்வையின் கீழ் இருக்க வேண்டும்; பயிற்சியாளரின் வேலை கவனிப்பது, பதிவு செய்வது, பரிந்துரைப்பது.

சோதனைகள் எதைக் காட்டுகின்றன

ECG இதயத் துடிப்பு ஒழுங்கையும் மின் வடிவங்களையும் அடையாளம் காண முடியும்; எக்கோகார்டியோகிராபி அமைப்பையும் செயல்பாட்டையும் மதிப்பிட முடியும். ஓய்வு நிலை 12-லீட் ECG இதயத்தின் மின் செயல்பாட்டைப் பதிவு செய்கிறது; துடிப்பு ஒழுங்கின்மைகளையும் சில மரபுவழி நிலைகளுடன் தொடர்புடைய வடிவங்களையும் வெளிப்படுத்தலாம். எக்கோகார்டியோகிராபி அறைகள், சுவர்கள், வால்வுகள், இறைக்கும் செயல்பாடு ஆகியவற்றைப் படமெடுக்க அல்ட்ராசவுண்டைப் பயன்படுத்துகிறது. உடற்பயிற்சிச் சோதனை, நடமாடும் கண்காணிப்பு அல்லது இதய MRI போன்ற பிற பரிசோதனைகள் தேவைப்படும்போது இதயநோய் நிபுணர்களால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.

சோதனை	இது எதை மதிப்பிடுகிறது	யார் நடத்துகிறார், யார் விளக்குகிறார்
12-லீட் ஓய்வு நிலை ECG	துடிப்பு ஒழுங்கு மற்றும் மின் வடிவங்கள்	பயிற்சி பெற்ற ஊழியர்கள்; மருத்துவர் அல்லது இதயநோய் நிபுணர் விளக்குகிறார்
எக்கோகார்டியோகிராபி	இதய அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடு	சோனோகிராஃபர் அல்லது இதயநோய் நிபுணர்; இதயநோய் நிபுணர் விளக்குகிறார்
உடற்பயிற்சி ECG	உழைப்புக்கான எதிர்வினை	மருத்துவ மேற்பார்வையின் கீழ்
நடமாடும் கண்காணிப்பு	24 h அல்லது அதற்கு மேல் துடிப்பு ஒழுங்கு	மருத்துவரால் ஆணையிடப்பட்டுப் படிக்கப்படுகிறது

வீரரின் இதயமா அல்லது நோயா

சகிப்புத்திறன் வீரர்கள் உடலியல் ரீதியான இதயத் தகவமைப்புகளை வளர்த்துக்கொள்ளலாம்; ஆனால் விளக்கம், பயிற்சி தொடர்பான இயல்பான கண்டுபிடிப்புகளை நோயிலிருந்து பிரித்தறிய வேண்டும். Sharma மற்றும் சகாக்களால் 2017-இல் வெளியிடப்பட்ட விளையாட்டு வீரர்களில் ECG விளக்கத்துக்கான சர்வதேசப் பரிந்துரைகள், ECG கண்டுபிடிப்புகளை வீரர்களில் இயல்பானவை, எல்லைக்கோட்டுக் கண்டுபிடிப்புகள், மேலும் மதிப்பீடு தேவைப்படும் அசாதாரணக் கண்டுபிடிப்புகள் எனப் பிரித்தன. இந்த அளவுகோல்கள் அவற்றைப் பயன்படுத்தப் பயிற்சி பெற்ற மருத்துவர்களுக்கான கருவிகள்; வீரரின் வயது, பாலினம், இனம், அறிகுறிகள், குடும்ப வரலாறு ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டே அவை பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

ஒரு பயிற்சியாளர் கடிகாரம், ECG திரைப்பிடிப்பு அல்லது தனித்த இதயத் துடிப்பு மதிப்பிலிருந்து நோயறிதல் செய்யக்கூடாது. நுகர்வோர் கருவிகள் துடிப்பு ஒழுங்கைத் தவறாகக் கண்டறியலாம்; தனியாகக் குறைந்த ஓய்வு நிலை இதயத் துடிப்பு பயிற்சி பெற்ற ஓட்டக்காரர்களில் பொதுவானது. ஒரு பயிற்சியாளர் ஒருபோதும் புறக்கணிக்கக்கூடாதவை எச்சரிக்கை அறிகுறிகள்: மார்பு வலி அல்லது அழுத்தம், குறிப்பாக உடற்பயிற்சியின்போது அல்லது உடனடியாகப் பின் மயக்கம் அல்லது மயக்கம் வருவது போன்ற உணர்வு, முயற்சிக்குப் பொருந்தாத விளக்க முடியாத மூச்சுத்திணறல், படபடப்பு அல்லது வேகமான ஒழுங்கற்ற இதயத் துடிப்பு, இளம் வயதில் திடீர் இதய மரணம் பற்றிய குடும்ப வரலாறு. இவை ஏற்பட்டால் வீரர் பயிற்சியை நிறுத்தி உடனடியாக மருத்துவரால் மதிப்பிடப்பட வேண்டும்.

இந்தியச் சூழலில் பின்னணி அவசியம். பல வீரர்கள் முறையான பங்கேற்புக்கு முந்தைய பரிசோதனை அரிதான பகுதிகளிலிருந்து வருகின்றனர்; சிலருக்கு ஒரு ஒழுங்கமைந்த திட்டத்தில் சேரும் முன் ECG எடுத்திருக்கவே வாய்ப்பில்லை. உறவினர்களின் மரணங்கள் ஆராயப்படாமல் இருந்திருக்கலாம் என்பதால் குடும்ப வரலாறு பெரும்பாலும் குறைவாகவே தெரிவிக்கப்படுகிறது. எனவே பதிவின்போது ஒரு நிலையான கேள்வித்தாளின் ஆதரவுடன் கவனமான, மரியாதையான உரையாடல் ஒரு முக்கியமான முதல் படி. பரிசோதனை வழங்கப்படும் இடங்களில், இதயநோய் நிபுணர் பரிந்துரைக்கு அணுகல் உள்ள தகுதியான மருத்துவர்கள் மூலம் அது ஒழுங்கமைக்கப்பட வேண்டும்; சோதனைகள் எதை நிராகரிக்க முடியும், எதை முடியாது என்பதை வீரர் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

எதிர்த் தவறைத் தவிர்ப்பதும் முக்கியம். இயல்பான விளையாட்டுத் தகவமைப்புகளை மிகைப்படுத்திப் படிப்பது தேவையற்ற பதற்றம், மீண்டும் மீண்டும் சோதனைகள், இழந்த பயிற்சி ஆகியவற்றுக்கு வழிவகுக்கும். நிபுணர் விளக்கத்தின் நோக்கம், உறுதியளிப்பு பொருத்தமான இடத்தில் உறுதியளிப்பதும், அது பொருந்தாத இடத்தில் ஆராய்வதும் ஆகும். இரண்டுமே பயிற்சியாளரின் வேலை அல்ல; ஆனால் வேறுபாட்டைப் புரிந்துகொண்ட பயிற்சியாளர் அமைதியாகப் பரிந்துரைத்து, அந்தச் செயல்முறை முழுவதும் வீரருக்கு ஆதரவாக இருப்பார்.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: ஒரு பயிற்சியாளர் வீரரின் ஸ்மார்ட்வாட்ச் ECG-ஐப் பார்த்து அவருக்கு அனுமதி வழங்க முடியும்.

சான்று: நுகர்வோர் ECG அம்சங்கள் வரம்புக்குட்பட்டவை; அவை இதயப் பரிசோதனை அல்ல. தகுதியான மருத்துவர் மட்டுமே இதயச் சோதனைகளை விளக்கி, பயிற்சி அல்லது போட்டிக்கான தகுதியைத் தீர்மானிக்க முடியும்.

முக்கியக் கருத்து

பயிற்சியாளர்கள் கவனித்துப் பரிந்துரைக்கின்றனர்; மருத்துவர்கள் விளக்கி அனுமதிக்கின்றனர். உழைப்பின்போது ஏற்படும் எந்த மார்பு வலி, மயக்கம் அல்லது விளக்க முடியாத படபடப்பும் — நிறுத்தி மருத்துவரைப் பாருங்கள் என்று பொருள்.

AKURA அமைப்பில் அனுமதியைப் பதிவு செய்தல்

ஆய்வு அமைப்பு மருத்துவ அனுமதியையும் மருத்துவரின் விளக்கத்தையும் தனித்தனிப் புலங்களாகப் பதிவு செய்ய வேண்டும். அனுமதிப் புலம், ஒரு தகுதியான மருத்துவர் வீரரைப் பயிற்சி அல்லது போட்டிக்கு அனுமதித்தாரா, எப்போது, என்ன கட்டுப்பாடுகளுடன் என்பதைக் குறிப்பிடுகிறது; விளக்கப் புலம் மருத்துவரின் எழுத்துப்பூர்வச் சுருக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது. இவற்றைப் பயிற்சியாளரின் கவனிப்புகளிலிருந்து தனியாக வைப்பது, "இன்று HR அதிகமாக இருந்ததாகத் தோன்றியது" போன்ற பயிற்சியாளரின் குறிப்பு மருத்துவக் கண்டுபிடிப்பாகத் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்படுவதைத் தடுக்கிறது; ஒவ்வொரு தீர்ப்புக்கும் யார் பொறுப்பு என்பதைத் தெளிவாக்குகிறது. இந்தப் பதிவுகளுக்கான அணுகல் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு, வீரரின் ஒப்புதலுடன் கையாளப்பட வேண்டும்.

கள நெறிமுறை

1. பயிற்சியாளர்களுக்கான AKURA இதயப் பரிந்துரைப் பாதை
2. பதிவின்போது நிலையான கேள்வித்தாளைப் பயன்படுத்தி அறிகுறிகள் மற்றும் குடும்ப வரலாறு பற்றிக் கேளுங்கள்
3. ஏதேனும் எச்சரிக்கை அறிகுறி ஏற்பட்டால், அமர்வை நிறுத்துங்கள்; அன்று பயிற்சியை மீண்டும் தொடங்காதீர்கள்
4. என்ன நடந்தது என்பதன் எழுத்துப்பூர்வ, உண்மை சார்ந்த விவரணையுடன் வீரரை மருத்துவரிடம் பரிந்துரையுங்கள்
5. மருத்துவரின் அனுமதியையும் விளக்கத்தையும் தனியான, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட புலங்களில் சேமியுங்கள்
6. ஆவணப்படுத்தப்பட்ட அனுமதிக்குப் பின்னரே, எந்தக் கட்டுப்பாடுகளையும் பின்பற்றிப் பயிற்சியை மீண்டும் தொடங்குங்கள்

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒவ்வொரு பயிற்சி இடத்துக்கும் ஒரு எளிய அவசரகாலத் திட்டத்தை வைத்திருங்கள்; அருகிலுள்ள தானியங்கி வெளிப்புற டிஃபிப்ரிலேட்டர் (AED) இருக்கும் இடம், உதவிக்கு எப்படி அழைப்பது என்பது உட்பட. தகுதியான மருத்துவர்களால் ஒழுங்கமைக்கப்படும் பங்கேற்புக்கு முந்தைய பரிசோதனையை ஊக்குவியுங்கள்; ஒரு மயக்க நிகழ்வுக்குப் பின் மருத்துவ மதிப்பாய்விலிருந்து தப்பிக்க ஒரு வீரரை ஒருபோதும் பேசி வெல்ல விடாதீர்கள்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் வீரர் பதிவு மருத்துவ அனுமதியைப் பயிற்சிக் குறிப்புகளிலிருந்து தனியாக வைத்திருக்கிறதா? உங்கள் குழுவில் உள்ள ஒவ்வொரு பயிற்சியாளரும் இதய எச்சரிக்கை அறிகுறிகளையும் அடுத்த படியையும் சொல்ல முடியுமா?

பகுதி VIII ஒரே பார்வையில்

விரைவான மீள்பார்வைக்கு, ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் முக்கியக் கருத்து.

44**AKURA விளையாட்டு வீரர் அடிப்படை அளவீடு**

அடிப்படை அளவீடு என்பது ஒரே எண் அல்ல; மீண்டும் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு நிழற்படம். சோதனையும் அதன் மெட்டாடேட்டாவும் சேர்ந்தே அளவீடாகின்றன; நெறிமுறை, கருவி, நிலைமைகள், அலகுகள் இல்லாத ஒரு மதிப்பைக் காலப்போக்கில் பாதுகாப்பாக ஒப்பிட முடியாது.

45**இரத்தப் பரிசோதனை**

ஒரு இரத்தப் பரிசோதனையின் பயன் அதன் பின்னால் உள்ள கேள்வியைப் பொறுத்தே அமைகிறது. மாதிரி எடுத்த நிலைமைகளையும் வீரரின் வரலாற்றையும் அறிந்த தகுதியான மருத்துவரே குறிகாட்டிகளை விளக்க வேண்டும்.

46**ஹீமோகுளோபின் நிறையை அளத்தல்**

பிளாஸ்மா அளவு மாறுவதால் மட்டுமே ஹீமோகுளோபின் செறிவு மாறக்கூடும். சிவப்பணு நிறை அதிகரித்ததா என்பதே கேள்வி என்றால், மருத்துவ மேற்பார்வையில் சரிபார்க்கப்பட்ட முறையால் மொத்த ஹீமோகுளோபின் நிறையை அளவிடுங்கள்.

47**VO₂ சோதனை**

VO₂max என்பது VO₂ சோதனையின் ஒரு வெளியீடு, முழுச் சோதனை அல்ல. நிலையான வேகங்களில் உச்சத்துக்குக் கீழான ஆக்சிஜன் செலவு, VO₂max மறைக்கும் தகவமைப்புகளைப் பெரும்பாலும் வெளிப்படுத்துகிறது.

48**Lactate சோதனை**

Lactate நல்லதோ கெட்டதோ அல்ல. பயனுள்ள தகவல், பயிற்சிக்கு முன்னும் பின்னும் ஒரே மாதிரியான நிலைமைகளில் ஒப்பிடப்படும் பணிச்சுமை-lactate உறவில் உள்ளது.

49**ஓட்டச் சிக்கனச் சோதனை**

சோதனையின் வழக்கமான பிழை 3% என்றால், ஓட்டச் சிக்கனத்தில் 2% முன்னேற்றம் எதையும் குறிக்காது. ஒவ்வொரு சிக்கன முடிவுக்கும் அறியப்பட்ட அளவீட்டுப் பிழையின் அடிப்படையிலான நம்பகத்தன்மைக் குறிச்சொல் தேவை.

50

ECG மற்றும் எக்கோகார்டியோகிராபி

பயிற்சியாளர்கள் கவனித்துப் பரிந்துரைக்கின்றனர்; மருத்துவர்கள் விளக்கி அனுமதிக்கின்றனர். உழைப்பின்போது ஏற்படும் எந்த மார்பு வலி, மயக்கம் அல்லது விளக்க முடியாத படபடப்பும் — நிறுத்தி மருத்துவரைப் பாருங்கள் என்று பொருள்.

பகுதி IX — சுற்றுச்சூழல்

ஒரே துணைக்கண்டத்தில் இந்தியா கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு சகிப்புத்திறன் சூழலையும் வழங்குகிறது: ஈரப்பதமான கடலோர நகரங்கள், கோடையில் வறண்ட வட சமவெளிகள், குளிர்ந்த மலைவாசஸ்தலங்கள், உயரமான இமயமலை நிலப்பரப்பு. எனவே ஒரே அமர்வு, எங்கே எப்போது ஓடப்படுகிறது என்பதைப் பொறுத்து மிகவும் வேறுபட்ட உடலியல் அழுத்தத்தை உருவாக்கலாம். வெப்பநிலை மட்டும் ஏன் போதாது, ஈர-குமிழ் கோள வெப்பநிலை (WBGT) ஒருங்கிணைந்த வெப்பச் சுமையை எப்படிப் பிடிக்கிறது, பேஸ்-HR பிரிவு இதயச் சறுக்கல் மற்றும் வெப்ப அழுத்தத்தை எப்படிச் சமிக்ஞை செய்யலாம், ஈரப்பதம் ஏன் தனி மாறியாகக் கருதப்பட வேண்டும் என்பதை இந்தப் பகுதி விளக்குகிறது. நோக்கம் எளிது: உடற்தகுதி வானிலையுடன் ஒருபோதும் குழப்பப்படாமல் இருக்க, ஒவ்வொரு முக்கிய AEI அமர்வும் அதன் சுற்றுச்சூழல் சூழலைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

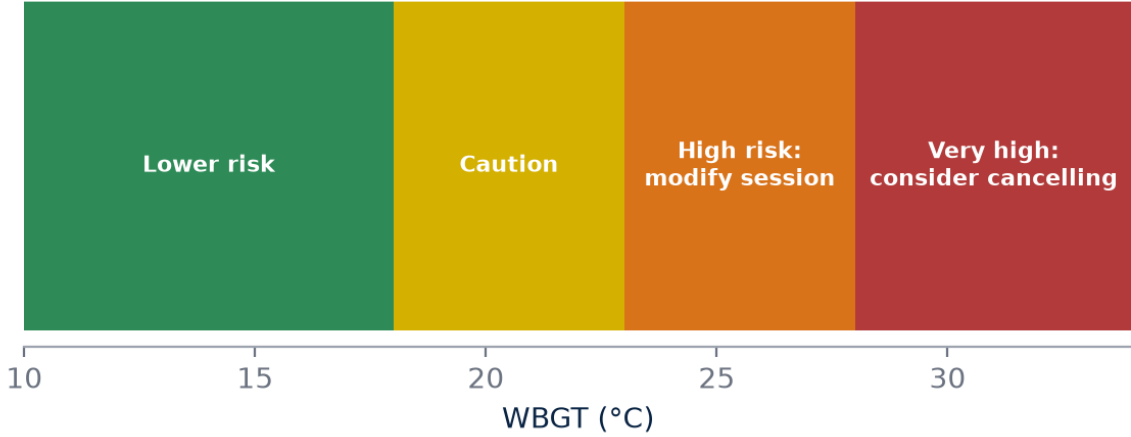
அத்தியாயம் 51

51. WBGT மற்றும் வெப்பச் சுமை

பகுதி IX — சுற்றுச்சூழல்

வெப்பநிலை மட்டுமே வெப்ப அழுத்தத்தை விவரிப்பதில்லை. ஒரு வெப்பமானி அளவீடு காற்று எவ்வளவு சூடாக உள்ளது என்று சொல்கிறது; ஆனால் உடல் ஒரே நேரத்தில் பல வழிகளில் வெப்பத்தைப் பெற்று இழக்கிறது: காற்றின் மூலம், சூரிய மற்றும் தரைக் கதிர்வீச்சு மூலம், தோலின் மேல் காற்றோட்டம் மூலம், ஓட்டக்காரர்களுக்கு மிக முக்கியமாக வியர்வை ஆவியாதல் மூலம். ஈரப்பதம் ஆவியாதல் குளிர்ச்சியைப் பாதிக்கிறது; கதிர்வீச்சு வெப்பமும் காற்றும் மொத்த வெப்பச் சூழலை மாற்றலாம். ஈர-குமிழ் கோள வெப்பநிலை (wet-bulb globe temperature, WBGT) இந்த ஒருங்கிணைந்த சுமையை ஒரே எண்ணில் பிடிக்க முயலும், பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சுற்றுச்சூழல் குறியீடு.

Example WBGT risk bands: follow local sports-medicine guidance



படம் 20. பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் தடகள வெப்பப் பாதுகாப்புக் கொடி அமைப்புகளின் பாணியில் எடுத்துக்காட்டு வகைகள். உள்ளூர் கூட்டமைப்பு மற்றும் மருத்துவ வழிகாட்டுதல்களுக்கே முன்னுரிமை.

WBGT எதை ஒருங்கிணைக்கிறது

WBGT 1950-களில் இராணுவப் பயிற்சிக்காக உருவாக்கப்பட்டது; இப்போது தொழில்சார் சுகாதாரத்திலும் விளையாட்டிலும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வெளிப்புறத்தில், அது மூன்று அளவீடுகளை ஒருங்கிணைக்கிறது: இயற்கை ஈர-குமிழ் வெப்பநிலை — இது ஆவியாதலின் குளிர்விக்கும் சக்தியைப் பிரதிபலிப்பதால் ஈரப்பதத்துக்கும் காற்றோட்டத்துக்கும் வலுவாக எதிர்வினையாற்றுகிறது; கருப்புக் கோள வெப்பநிலை — இது சூரியன் மற்றும் பரப்புகளிலிருந்து வரும் கதிர்வீச்சு

வெப்பத்தைப் பிரதிபலிக்கிறது; சாதாரண உலர்-குமிழ் காற்று வெப்பநிலை. ஈர-குமிழ் கூறு அதிக எடை பெறுகிறது; அதனால்தான் காற்று வெப்பநிலை தீவிரமாகத் தோன்றாதபோதும் ஈரப்பதமான நாளில் WBGT அதிகமாக இருக்கலாம்.

கூறு	இது எதைப் பிரதிபலிக்கிறது	ஓட்டக்காரர்களுக்கு இது ஏன் முக்கியம்
இயற்கை ஈர-குமிழ் வெப்பநிலை	ஆவியாதல் குளிர்ச்சித் திறன்	ஈரப்பதம் வியர்வை ஆவியாதலைக் கட்டுப்படுத்துகிறது
கருப்புக் கோள வெப்பநிலை	சூரியன் மற்றும் தரையிலிருந்து கதிர்வீச்சு வெப்பம்	நேரடி வெயில் வெப்பச் சூமையைக் கூட்டுகிறது
உலர்-குமிழ் காற்று வெப்பநிலை	காற்று வெப்பநிலை	வெப்பச்சலன வெப்பப் பரிமாற்றம்

முறையான WBGT அளவீடு, ஒரு கைபேசிச் செயலியின் நகர மதிப்பீட்டை அல்ல, வீரர்கள் அனுபவிக்கும் நிலைமைகளில் வைக்கப்படும் பிரத்யேகக் கருவியைப் பயன்படுத்துகிறது. விடியற்காலையில் நிழலான பூங்காவுக்கும் காலை நடுப்பகுதியில் திறந்த சாலைக்கும் இடையே மதிப்புகள் கணிசமாக வேறுபடலாம்.

உதாரண வகைகளும் வழிகாட்டலும்

பல பந்தய மருத்துவ மற்றும் விளையாட்டு மருத்துவ அமைப்புகள் WBGT அடிப்படையிலான கொடி அல்லது வகை அமைப்புகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. கீழுள்ள அட்டவணை, சகிப்புத்திறன் நிகழ்வுகளுக்கான பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் American College of Sports Medicine கொடி அமைப்பின் பாணியில் உதாரண வகைகளைக் காட்டுகிறது. அவை விளக்கத்துக்காக மட்டுமே: வரம்புகள் அமைப்புகள், விளையாட்டுகள், பழக்கப்படுத்தல் நிலைகளுக்கு இடையே வேறுபடுகின்றன; உள்ளூர் விளையாட்டு மருத்துவ மற்றும் கூட்டமைப்பு வழிகாட்டுதல்களே எப்போதும் பொருந்தும்.

உதாரண WBGT வகை	விளக்க ஆபத்து	பொது வழிகாட்டல்
18°C-க்குக் கீழ்	குறைவு	வழக்கமான பயிற்சி; இருந்தாலும் நீரேற்றம் செய்து கண்காணியுங்கள்
18–23°C	மிதமானது	நெருக்கமாகக் கண்காணியுங்கள்; பேஸ் மற்றும் நீரேற்றத்தைச் சரிசெய்யுங்கள்
23–28°C	அதிகம்	தீவிரத்தையும் கால அளவையும் குறையுங்கள்; கூடுதல் குளிர்விப்பு; பாதிக்கப்படக்கூடிய வீரர்களைக் கவனியுங்கள்
28°C-க்கு மேல்	மிக அதிகம்	கடின அமர்வுகளைத் தள்ளிவைக்க அல்லது மாற்றக் கருதுங்கள்; மருத்துவ வழிகாட்டலைப் பின்பற்றுங்கள்

எந்த வகைக்குள்ளும் தனிப்பட்ட காரணிகள் ஆபத்தை மாற்றுகின்றன. இன்னும் வெப்பத்துக்குப் பழக்கப்படாத, உடல்நலக் குறைவுள்ள, தூக்கமின்மை அல்லது நீரிழிப்பு உள்ள, காயத்திலிருந்து திரும்பும், அல்லது நீண்ட நேரம் அதிகத் தீவிரத்தில் ஓடும் வீரர்கள், மிதமான வகையிலும் அதிக ஆபத்தில் இருக்கலாம். இளம் வீரர்களும் மூத்த (masters) வீரர்களும் வேறுபட்டு எதிர்வினையாற்றலாம்; உடல் அளவு, உடை, உடற்குதி ஆகியவையும் முக்கியம். வகை என்பது முடிவுகளுக்கான தொடக்கப் புள்ளி, அனுமதிச் சீட்டு அல்ல.

நடைமுறையில், WBGT வழிகாட்டல் முழு அமர்வுத் திட்டத்தையும் வடிவமைக்க வேண்டும்: எப்போது தொடங்குவது, எவ்வளவு நேரம் ஓடுவது, எவ்வளவு கடினமாகச் செல்வது, நீரும் நிழலும் எங்கே வைப்பது, குழப்பம், நிலையற்ற ஓட்டம், சரிவு அல்லது அசாதாரண நடத்தை போன்ற வெப்ப நோயின் ஆரம்ப அறிகுறிகளை யார் கவனிப்பார்கள். உழைப்பு வெப்பத்தாக்கு (exertional heat stroke) ஒரு மருத்துவ அவசரநிலை; ஒவ்வொரு வெப்பக் காலப் பயிற்சித் திட்டமும், தகுதியான விளையாட்டு மருத்துவ நிபுணர்களுடன் உருவாக்கப்பட்ட, விரைவான அடையாளம், குளிர்விப்பு, மருத்துவ உதவிக்கான தெளிவான திட்டத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

முக்கியக் கருத்து

WBGT ஈரப்பதம், கதிர்வீச்சு வெப்பம், காற்று வெப்பநிலை ஆகியவற்றை ஒரே வெப்பச் சுமைக் குறியீடாக ஒருங்கிணைக்கிறது. வகை வரம்புகள் வழிகாட்டிகள் மட்டுமே; அவை உள்ளூர் மருத்துவ மற்றும் கூட்டமைப்பு விதிகளுக்கும் ஒவ்வொரு வீரரின் பழக்கப்படுத்தலுக்கும் ஏற்பத் தகவமைக்கப்பட வேண்டும்.

இந்தியப் பயிற்சியில் சுற்றுச்சூழலைப் பதிவு செய்தல்

இந்தியச் சகிப்புத்திறன் பயிற்சிக்கு, முடிந்த போதெல்லாம் சுற்றுச்சூழல் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். அதே பேஸில் 60 நிமிட ஓட்டம், 20°C-இலும் அதிக ஈரப்பதத்துடன் 34°C-இலும் மிகவும் வேறுபட்ட உடலியல் அழுத்தத்தை உருவாக்கலாம். கடிகாரம் அதே பேஸைக் காட்டினாலும், இதயத் துடிப்பு பல துடிப்புகள் அதிகமாகவும், வியர்வை இழப்பு மிக அதிகமாகவும், உணரப்படும் முயற்சி மிகக் கடினமாகவும் இருக்கலாம். AEI இதைப் புறக்கணித்தால், வெப்பப் பருவத் தேக்கத்தை உடற்குதி இழப்பாகவும், குளிர் பருவ முன்னேற்றத்தை ஒரு திருப்புமுனையாகவும் படிக்கும்.

அதனால்தான் முக்கிய அமர்வுகளுக்கும் பந்தயங்களுக்கும் AEI ஒரு சுற்றுச்சூழல் சூழல் குறிச்சொல்லைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்: குறைந்தபட்சம் காற்று வெப்பநிலை, சார்பு ஈரப்பதம், நாளின் நேரம்; சிறந்தது WBGT, வெயில் அல்லது நிழல், காற்று. அந்தச் சூழலுடன், ஒத்த நிலைமைகளில் ஓடப்பட்ட அமர்வுகளை அமைப்பு ஒப்பிட்டு, அவ்வாறு இல்லாத அமர்வுகளுக்கான எதிர்பார்ப்புகளைச் சரிசெய்ய முடியும்.

கள நெறிமுறை

1. முக்கிய அமர்வுகளுக்கான சுற்றுச்சூழல் பதிவு
2. தொடக்கத்திலிருந்து 15 நிமிடங்களுக்குள் பயிற்சி இடத்தில், வீரரின் உயரத்தில், பாதையின் அதே வெயில் அல்லது நிழல் வெளிப்பாட்டில் அளவிடுங்கள்
3. காற்று வெப்பநிலை, சார்பு ஈரப்பதம், அளவி இருந்தால் WBGT, காற்று மதிப்பீடு, மேக மூட்டம், நேரம் ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள்
4. 60 நிமிடங்களுக்கு மேலான அமர்வுகளின் முடிவில் மீண்டும் அளவிடுங்கள்
5. அமர்வை அதன் சுற்றுச்சூழல் வகையுடன் குறியிடுங்கள்
6. உடற்குதிப் போக்குகளை மதிப்பிடும்போது ஒத்த வகைகளுக்குள் உள்ள அமர்வுகளை மட்டுமே ஒப்பிடுங்கள்

பயிற்சியாளர் பகுதி

வெப்ப மாதங்களில் தரமான அமர்வுகளை நாளின் மிகக் குளிர்ந்த பகுதியில் திட்டமிடுங்கள்; WBGT அதிகமாக இருக்கும்போது பேஸ் இலக்குகளை நெகிழ்வானவையாகக் கருதுங்கள்: அதற்குப் பதிலாக முயற்சி மற்றும் இதயத் துடிப்பின்படி ஓடுங்கள். வெப்ப நோய் அடையாளத்தையும் குளிர்விப்புத் திட்டத்தையும் ஒவ்வொரு வெப்பப் பருவப் பயிற்சி முகாமின் பகுதியாக்குங்கள்.

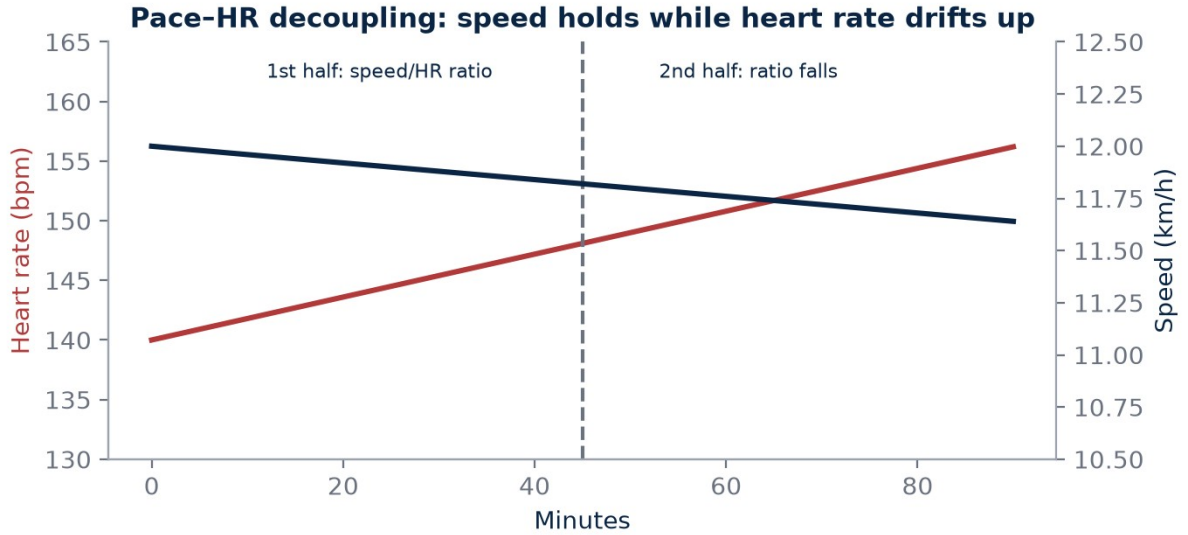
சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் கடைசி ஐந்து முக்கிய அமர்வுகளுக்கு, வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், நேரம் ஆகியவற்றைச் சொல்ல முடியுமா? உங்கள் "மோசமான" அமர்வுகளில் எத்தனை அதிக வெப்பச் சுமையுடன் ஒத்துப்போயின?

அத்தியாயம் 52**52. பேஸ்-HR பிரிவு**

பகுதி IX — சுற்றுச்சூழல்

ஒரு நிலையான ஓட்டத்தில், பேஸும் இதயத் துடிப்பும் பொதுவாக ஒன்றாகப் பயணிக்கின்றன. ஓட்டம் தொடரும்போது, அந்தக் கூட்டு தளரலாம். பேஸ் நிலையாக இருக்கும்போது இதயத் துடிப்பு உயர்ந்தால், அல்லது இதயத் துடிப்பு ஒத்ததாக இருக்கும்போது பேஸ் குறைந்தால், அந்த உறவு இதயச் சறுக்கல் (cardiac drift), வெப்ப அழுத்தம், நீரிழிப்பு, களைப்பு அல்லது பேஸ் மாற்றங்களைக் குறிக்கலாம். பேஸ்-HR பிரிவு (decoupling) இந்தத் தளர்வை அளக்கிறது; ஒரு இதயத் துடிப்புப் பட்டையும் GPS கடிகாரமும் மட்டுமே தேவைப்படுவதால், AKURA-வுக்குக் கிடைக்கும் மிகப் பயனுள்ள களச் சமிக்ஞைகளில் இது ஒன்று.



படம் 21. விளக்க நீண்ட ஓட்டம். Decoupling (%) = (முதல் பாதி வேகம்:HR – இரண்டாம் பாதி வேகம்:HR) ÷ முதல் பாதி விகிதம் × 100. இது விளக்க வேண்டிய ஒரு சமிக்ஞை; நோயறிதல் அல்ல.

உறவு ஏன் சறுக்குகிறது

நீடித்த உடற்பயிற்சியின்போது, குறிப்பாக வெப்பத்தில், நிலையான பணிச்சுமையிலும் இதயத் துடிப்பு படிப்படியாக உயரும் போக்கு உண்டு. Coyle மற்றும் González-Alonso இந்த இதய-இரத்தநாளச் சறுக்கலை விவரித்து, அதை உயரும் உடல் வெப்பநிலை, திரவ இழப்பு, தோல் இரத்த ஓட்டத்துக்கான அதிகரிக்கும் தேவை ஆகியவற்றுடன் இணைத்தனர்; இவை ஒன்றாக இதயத் துடிப்புக் கொள்ளளவை (stroke volume) குறைப்பதால், வெளியீட்டைப் பராமரிக்க இதயத் துடிப்பு உயர வேண்டியுள்ளது. ஓடும் தசைகளின் களைப்பு, கிளைகோஜன் குறைவு, ஓட்ட இயக்கவியலில் நுட்பமான மாற்றங்கள் ஆகியவை இந்த விளைவைக் கூட்டலாம். குளிர்ந்த வானிலையில் நன்கு பயிற்சி பெற்ற, நன்கு நீரேற்றம் உள்ள வீரர் பொதுவாகச் சிறிய சறுக்கலைக் காட்டுகிறார்; ஈரப்பதமான வெப்பத்தில் அதே வீரர் அதிகச் சறுக்கலைக் காட்டலாம்.

பிரிவைக் கணக்கிடுதல்

மிக நடைமுறையான முறை, ஒரு நிலையான ஓட்டத்தின் முதல் பாதியையும் இரண்டாம் பாதியையும் ஒப்பிடுகிறது. ஒவ்வொரு பாதிக்கும், ஒரு செயல்திறன் விகிதத்தைக் கணக்கிடுங்கள்: சராசரி வேகம் வகுத்தல் சராசரி இதயத் துடிப்பு. பிரிவு என்பது முதல் பாதியிலிருந்து இரண்டாம் பாதிக்கு இந்த விகிதத்தில் ஏற்படும் சதவீத மாற்றம். குறையும் விகிதம், ஓட்டம் தொடரும்போது வீரர் ஒவ்வொரு இதயத் துடிப்புக்கும் குறைவான வேகத்தைப் பெறுகிறார் என்று பொருள்.

கள நெறிமுறை

1. பேஸ்-HR பிரிவுக் கணக்கீடு
2. சமதளமான அல்லது சீரான நிலப்பரப்பில் குறைந்தது 45-60 நிமிட நிலையான ஓட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுங்கள்; பகுப்பாய்விலிருந்து விலக்கப்படும் 10-15 நிமிட வாரம்-அப்புக்குப் பின்
3. பகுப்பாய்வு செய்யப்படும் பகுதியை நேரத்தின்படி இரண்டு சம பாதிகளாகப் பிரியுங்கள்
4. ஒவ்வொரு பாதிக்கும் சராசரி வேகம் (உ.தா. நிமிடத்துக்கு மீட்டர்) மற்றும் சராசரி HR கணக்கிடுங்கள்
5. ஒவ்வொரு பாதிக்கும் செயல்திறன் விகிதம் = சராசரி வேகம் ÷ சராசரி HR
6. பிரிவு (%) = (முதல் பாதி விகிதம் - இரண்டாம் பாதி விகிதம்) ÷ முதல் பாதி விகிதம் × 100
7. வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், திரவ உட்கொள்ளல், நிலப்பரப்பு, ஏதேனும் பேஸ் மாற்றங்களைப் பதிவு செய்யுங்கள்
8. முடிவை உலகளாவிய வரம்புடன் அல்லாமல், வீரரின் சொந்த வரலாற்றுடன் சேமியுங்கள்

உதாரணமாக, முதல் பாதி 140 bpm-இல் சராசரி 200 m/min என்று வைத்துக்கொள்வோம்; விகிதம் சுமார் 1.43. இரண்டாம் பாதி 150 bpm-இல் சராசரி 200 m/min; விகிதம் சுமார் 1.33. பிரிவு தோராயமாக 7%. அது பெரியதா என்பது நிலைமைகளையும் இந்த வீரருக்கு எது இயல்பானது என்பதையும் பொறுத்தது.

ஓட்டத்தின் பாதி	சராசரி வேகம்	சராசரி HR	செயல்திறன் விகிதம்
முதல் பாதி	200 m/min	140 bpm	1.43
இரண்டாம் பாதி	200 m/min	150 bpm	1.33
பிரிவு	—	—	சுமார் 7%

ஒரு சமிக்ஞை, நோயறிதல் அல்ல

பிரிவு ஒரு நோயறிதல் அல்ல. அது ஒரு சமிக்ஞை. வீரரின் நீரேற்றம், வெப்பநிலை, நிலப்பரப்பு, முயற்சி ஆகியவை கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும். மேடுபள்ளமான இரண்டாம் பாதி, எதிர்க்காற்று, போக்குவரத்துச் சமிக்ஞையில் நிறுத்தம், சரியாகப் பொருந்தாத பட்டை, அல்லது குளிர்ந்த தொடக்கத்தை வெப்பமான முடிவாக மாற்றிய சூரிய உதயம் — இவை அனைத்தும் உடற்தகுதியில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் வெளிப்படையான பிரிவை உருவாக்கலாம். மாறாக, வேண்டுமென்றே வேகத்தைக் குறைத்த ஓட்டக்காரர் கணிசமான அழுத்தம் இருந்தும் சிறிய பிரிவையே காட்டலாம்.

மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படும் தரப்படுத்தப்பட்ட ஓட்டங்கள் இந்தச் சமிக்ஞையை மேலும் பயனுள்ளதாக்கலாம். காலப்போக்கில், AEI உலகளாவிய வரம்பைப் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக ஒரு வீரரின் இயல்பான எதிர்வினையைக் கற்றுக்கொள்ள முடியும். குளிர் பருவத்தில் ஒரு நிலையான 60 நிமிட ஓட்டத்தில் ஒரு வீரர் வழக்கமாக 2–4% பிரிவைக் காட்டினால், ஒத்த நிலைமைகளில் 10% மதிப்பு கவனம் பெற வேண்டும்; ஆனால் ஈரப்பதமான மே மாதக் காலையில் அதே 10% வெறுமனே எதிர்பார்க்கத்தக்கதாக இருக்கலாம்.

சில தொழில்நுட்பக் குறிப்புகள் சமிக்ஞையின் தரத்தை மேம்படுத்துகின்றன. ஓட்டத்தின்போது, குறிப்பாக வியர்வையிலும் வெப்பத்திலும், மணிக்கட்டு உணரிகளை விட மார்புப் பட்டைகள் பொதுவாக நம்பகமான இதயத் துடிப்புத் தரவைத் தருகின்றன. மிகக் குறுகிய ஓட்டங்கள் இரைச்சலான விகிதங்களைத் தருகின்றன; எனவே சறுக்கலை வெளிப்படுத்தப் பகுப்பாய்வுக் காலம் போதுமான நீளமாக இருக்க வேண்டும். இடைவெளிப் பயிற்சிகள், பெரிய மேடுகள் அல்லது

நீண்ட நிறுத்தங்கள் உள்ள ஓட்டங்கள் பொருத்தமற்றவை. ஏற்ற இறக்கமான பாதைகளில், சில பயிற்சியாளர்கள் சாய்வு-சரிசெய்த பேஸைப் பயன்படுத்துகின்றனர்; அப்போதும் மிக நம்பகமான ஒப்பீடுகள் ஒத்த நிலைமைகளில் அதே பாதையிலிருந்தே வருகின்றன. இறுதியாக, டிரெட்மில்லிலும் வெளியிலும் ஏற்படும் பிரிவு நேரடியாக ஒப்பிடக்கூடியவை அல்ல; ஏனெனில் காற்றோட்டம், பரப்பு, குளிர்ச்சி ஆகியவை வேறுபடுகின்றன.

பந்தயத் தயாரிப்பிலும் பிரிவு உதவலாம். பந்தய நாளுக்கு ஒத்த நிலைமைகளில் இலக்கு பேஸில் நீண்ட ஓட்டத்தில் மிதமான பிரிவைக் காட்டும் மாரத்தான் ஓட்டக்காரருக்கு நீடித்திறனுக்கான பயனுள்ள சான்று உண்டு; பெரிய பிரிவைக் காட்டுபவர் பேஸ் இலக்குகள், எரிபொருள் அல்லது நீரேற்றத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டியிருக்கலாம்.

முக்கியக் கருத்து

பிரிவு ஒரு நிலையான ஓட்டத்தின் முதல் மற்றும் இரண்டாம் பாதிகளில் ஒவ்வொரு இதயத் துடிப்புக்குமான வேகத்தை ஒப்பிடுகிறது. அதை வீரரின் சொந்த வரலாறு மற்றும் அன்றைய நிலைமைகளுக்கு எதிராகப் படியுங்கள்; ஒருபோதும் தனித்த தீர்ப்பாக அல்ல.

பயிற்சியாளர் பகுதி

சில வாரங்களுக்கு ஒருமுறை பிரிவுச் சோதனைகளுக்கு ஒரு நிலையான பாதையையும் கால அளவையும் பயன்படுத்துங்கள். பொருந்திய நாட்களில் குறையும் பிரிவு மேம்படும் ஏரோபிக் நீடித்திறனைக் குறிக்கிறது; திடீர் உயர்வு, பயிற்சியில் எந்த மாற்றத்துக்கும் முன், தூக்கம், உடல்நலக் குறைவு, நீரேற்றம், வெப்பம் பற்றிய கேள்விகளைத் தூண்ட வேண்டும்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

குளிர்ந்த நிலைமைகளில் ஒரு நிலையான சீரான ஓட்டத்தில் உங்கள் வீரர் வழக்கமாக எவ்வளவு பிரிவைக் காட்டுகிறார்? அதிக மதிப்பு களைப்பைப் பிரதிபலித்ததா அல்லது வெறுமனே வானிலையா என்பதை எப்படிக் கண்டறிவீர்கள்?

அத்தியாயம் 53

53. ஈரப்பதம் வெறும் “கூடுதல் வெப்பம்” அல்ல

பகுதி IX — சுற்றுச்சூழல்

ஈரப்பதம் ஒரு வெப்பமான நாளை இன்னும் வெப்பமாக உணரச் செய்கிறது என்று மட்டும் நினைக்கத் தோன்றும். உடலியல் ரீதியாக, அது இன்னும் குறிப்பிட்ட ஒன்றைச் செய்கிறது. வியர்வை எவ்வளவு திறம்பட ஆவியாகிறது என்பதை ஈரப்பதம் (humidity) மாற்றுகிறது. ஒரே காற்று வெப்பநிலை கொண்ட இரண்டு சூழல்கள் மிகவும் வேறுபட்ட வெப்ப அழுத்தத்தை உருவாக்கலாம்; ஏனெனில் ஓட்டக்காரரின் முக்கியக் குளிர்விப்பு முறை ஒன்றில் நன்றாகவும் மற்றொன்றில் மோசமாகவும் செயல்படுகிறது.

ஆவியாதல்: ஓட்டக்காரரின் ரேடியேட்டர்

ஓடும் உடல் பெருமளவு வெப்பத்தை உருவாக்குகிறது. வெப்பமான நிலைமைகளில், அந்த வெப்பத்தின் பெரும்பகுதி தோலிலிருந்து வியர்வையை ஆவியாக்குவதன் மூலம் நீக்கப்பட வேண்டும். ஆவியாதல், தோலிலும் சுற்றுப்புறக் காற்றிலும் உள்ள நீராவி அழுத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டைச் சார்ந்துள்ளது. வறண்ட காற்றில், வியர்வை எளிதில் ஆவியாகி திறம்படக் குளிர்விக்கிறது. ஈரப்பதமான காற்றில், வேறுபாடு சிறியது; வியர்வை ஆவியாவதற்குப் பதிலாகச் சொட்டுகிறது; இழந்த திரவத்தின் பெரும்பகுதி சிறிதளவே குளிர்ச்சி தருகிறது. வீரர் அதிகமாக வியர்க்கிறார், வேகமாக நீரிழப்புக்கு உள்ளாகிறார், இருந்தும் சூடாகிறார். இரத்தம் தோலுக்குத் திருப்பப்படுவதால் இதயத் துடிப்பு உயர்கிறது; உணரப்படும் முயற்சி அதிகரிக்கிறது.

நிலைமை	வியர்வை ஆவியாதல்	வழக்கமான விளைவு
வெப்பமும் வறட்சியும்	திறமையானது	குளிர்விப்பு செயல்படுகிறது; திரவ இழப்பு அதிகம்
வெப்பமும் ஈரப்பதமும்	வரம்புக்குட்பட்டது	உடல் மைய வெப்பநிலை வேகமாக உயர்கிறது; HR சறுக்கல் பெரியது
இளஞ்சூடும் மிக அதிக ஈரப்பதமும்	வரம்புக்குட்பட்டது	அழுத்தம் அதிக வெப்பமான வறண்ட நாளை விட அதிகமாகலாம்
குளிர்ச்சியும் ஈரப்பதமும்	குறைந்த வெப்ப உற்பத்தியில் போதுமானது	பொதுவாகச் சமாளிக்கக்கூடியது

கடலோர இந்திய ஓட்டக்காரர்

இது கடலோர இந்தியாவுக்குக் குறிப்பாக முக்கியம். வறண்ட நிலைமைகளில் 32°C-இல் வசதியாக ஓடக்கூடிய வீரர், ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கும்போது குறைந்த வெப்பநிலையிலும் சிரமப்படலாம். சென்னை, மும்பை, கொச்சி, விசாகப்பட்டினம் அல்லது கொல்கத்தாவில் உள்ள ஓட்டக்காரர்கள், காற்று வெப்பமாகவும் நிறைவுற்றதாகவும் இருக்கும் ஆண்டின் நீண்ட காலங்களை எதிர்கொள்கின்றனர்; அதிகாலை நேரம் மிகக் குளிர்ந்ததாக இருந்தாலும் நாளின் மிக ஈரப்பதமான பகுதியாக இருக்கலாம். வறண்ட உள்நாட்டு நகரத்திலிருந்து கடற்கரைக்குச் செல்லும், அல்லது ஈரப்பதமான பந்தயத்துக்குப் பயணிக்கும் வீரர், பழக்கமான பேஸ்கள் எதிர்பாராத விதமாகக் கடினமாக இருப்பதைக் காணலாம்.

வானிலைச் செயலிகள் தெரிவிக்கும் வெப்பக் குறியீடு அல்லது உணரப்படும் வெப்பநிலை எண்கள், வெப்பநிலையையும் ஈரப்பதத்தையும் ஒரே "உணர்வு" மதிப்பாக இணைக்க முயல்கின்றன. விரைவான எச்சரிக்கையாக அவை உதவலாம்; ஆனால் பெருமளவு வெப்பத்தை உருவாக்கும் வீரர்களுக்காக அவை வடிவமைக்கப்படவில்லை; பயிற்சி இடத்தில் கதிர்வீச்சுச் சுமையையோ காற்றையோ அவை உள்ளடக்குவதில்லை. AKURA-வுக்கு, மூல வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பத மதிப்புகள், கிடைக்கும் இடங்களில் WBGT உடன், ஒற்றை "உணர்வு" எண்ணை விட அதிகப் பயனுள்ளவை; ஏனெனில் அவை ஒவ்வொரு மாறியின் பங்களிப்பையும் பகுப்பாய்வு பிரித்தறிய அனுமதிக்கின்றன.

உடையும் நடைமுறைத் தேர்வுகளும் ஈரப்பதத்துடன் இடைவினை புரிகின்றன. இலகுவான, காற்றோட்டமுள்ள உடை, நிழலான பாதைகள், முன்கூட்டிய தொடக்க நேரங்கள், நீர் அல்லது பனிக்கட்டியால் வழக்கமான குளிர்விப்பு ஆகியவை அழுத்தத்தைக் குறைக்கலாம்; ஆனால் அவற்றில் எதுவும் வரம்புக்குட்பட்ட ஆவியாதலின் இயற்பியலை முழுமையாக வெல்வதில்லை. எனவே ஈரப்பதமான நிலைமைகள், வெறுமனே அதிகமாக முயற்சிப்பதற்குப் பதிலாக, எதிர்பார்ப்புகளை நேர்மையாகச் சரிசெய்யக் கோருகின்றன.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: வெப்பநிலை குறைவாக இருந்தால், ஓட்டம் எளிதாக இருக்கும்.

சான்று: இளஞ்சூடான, மிக ஈரப்பதமான நாள், அதிக வெப்பமான, வறண்ட நாளை விட அதிக வெப்ப அழுத்தத்தைச் சுமத்தலாம்; ஏனெனில் ஓட்டத்தின்போது உடலின் முக்கியக் குளிர்விப்பு வழியான வியர்வை ஆவியாதலை ஈரப்பதம் கட்டுப்படுத்துகிறது.

வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் ஆய்வை வடிவமைத்தல்

எனவே வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் (heat acclimation) ஆய்வு, வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், மொத்த வெப்ப அழுத்தம் ஆகியவற்றை ஒரே மாறியாகக் கருதாமல் வேறுபடுத்த வேண்டும். வறண்ட வெப்பத்தில் ஒரு பழக்கப்படுத்தல் தொகுதி ஈரப்பதமான வெப்பத்துக்கு வீரரை முழுமையாகத் தயார் செய்யாமல் போகலாம்; அதேபோல் மறுதலையாகவும். 2015-இல் Racinais மற்றும் சகாக்கள் தலைமையிலான வெப்பத்தில் பயிற்சி மற்றும் போட்டி பற்றிய ஒருமித்த பரிந்துரைகள் போன்றவை, முடிந்தவரை எதிர்பார்க்கப்படும் போட்டிச் சூழலுக்கு ஏற்பப் பழக்கப்படுத்தலைப் பொருத்துவதை வலியுறுத்துகின்றன. AKURA-வுக்கு, அதன் பொருள் காற்று வெப்பநிலை, சார்பு ஈரப்பதம், கிடைக்கும் இடங்களில் WBGT ஆகியவற்றைத் தனித்தனியாகப் பதிவு செய்வது; அப்போதுதான் ஒரு வீரரின் எதிர்வினை வெப்பத்தால், ஈரப்பதத்தால், அல்லது அவற்றின் சேர்க்கையால் இயக்கப்படுகிறதா என்று பகுப்பாய்வு கேட்க முடியும்.

கள நெறிமுறை

1. ஈரப்பத-வெப்பத் தயார்நிலைச் சோதனை
2. பல வாரங்களில் வறண்ட மற்றும் அதிக ஈரப்பதமான நிலைமைகள் இரண்டிலும் செய்யப்படும் ஒரு நிலையான 45–60 நிமிட எளிய ஓட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுங்கள்
3. காற்று வெப்பநிலை, சார்பு ஈரப்பதம், கிடைத்தால் WBGT, நாளின் நேரம் ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள்
4. வியர்வை இழப்பை மதிப்பிட, எடுத்துக்கொண்ட திரவத்துக்குச் சரிசெய்து, வீரரை முன்னும் பின்னும் எடை போடுங்கள் (குறைந்த உடை, துண்டால் துடைத்து)
5. ஒவ்வொரு ஓட்டத்துக்கும் பேஸ்-HR பிரிவைக் கணக்கிடுங்கள்
6. ஒத்த வெப்பநிலைகளில் வறண்ட மற்றும் அதிக ஈரப்பதமான நாட்களுக்கு இடையே பிரிவு, வியர்வை இழப்பு, RPE ஆகியவற்றை ஒப்பிடுங்கள்
7. ஈரப்பதமான பந்தயங்களுக்கான பேஸ் மற்றும் நீரேற்றத் திட்டங்களைத் தனிப்பயனாக்க முடிவுகளைப் பயன்படுத்துங்கள்

பழக்கப்படுத்தல் குறிப்பிட்டதும் மீளக்கூடியதும் ஆகும். விரிவடைந்த பிளாஸ்மா அளவு, முன்கூட்டிய மற்றும் அதிக வியர்வை, ஒரு குறிப்பிட்ட பணிச்சுமையில் குறைந்த இதயத் துடிப்பு போன்ற தகவமைப்புகள், மீண்டும் மீண்டும் வெப்ப வெளிப்பாட்டின் தோராயமாக ஒன்று முதல் இரண்டு வாரங்களில் உருவாகின்றன; வெளிப்பாடு நின்றால் மங்குகின்றன. ஒரு வீரர் எந்த வகை வெப்பத்தில், எவ்வளவு காலம் பயிற்சி

செய்தார் என்பதைப் பதிவு செய்வது, ஒரு குறிப்பிட்ட பந்தயச் சூழலுக்கு அவர் எவ்வளவு தயாராக இருக்கிறார் என்பதை AEI மதிப்பிட உதவுகிறது.

முக்கியக் கருத்து

வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், மொத்த வெப்ப அழுத்தம் ஆகியவை வெவ்வேறு மாறிகள். வீரரைக் கட்டுப்படுத்துவது எது என்பதை AEI கண்டறிய, அவற்றைத் தனித்தனியாகப் பதிவு செய்யுங்கள்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஈரப்பதமான பந்தயத்துக்கு முன், ஒத்த ஈரப்பதத்தில் பந்தய-பேஸ் பகுதிகளை ஒத்திகை பாருங்கள்; முயற்சி மற்றும் இதயத் துடிப்பின்படி இலக்குகளைச் சரிசெய்யுங்கள். முடிந்த இடங்களில் தகுதியான நிபுணருடன் திரவ மற்றும் குளிர்விப்பு உத்திகளைத் திட்டமிடுங்கள்; ஈரப்பதத்தில் அதிக வியர்வை திறமையான குளிர்விப்பின் அடையாளம் அல்ல என்பதை வீரர்களுக்கு நினைவூட்டுங்கள்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் பயிற்சிப் பதிவேடு ஈரப்பதத்தை வெப்பநிலையிலிருந்து தனியாகப் பதிவு செய்கிறதா? உங்கள் வீரர்களில் யார் ஈரப்பதமான நாட்களில் அதிகம் சிரமப்படுகிறார்கள், வெப்பநிலையை விட ஈரப்பதமே முக்கியக் காரணமா என்பதை எப்படிச் சோதிப்பீர்கள்?

பகுதி IX ஒரே பார்வையில்

விரைவான மீள்பார்வைக்கு, ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் முக்கியக் கருத்து.

51

WBGT மற்றும் வெப்பச் சுமை

WBGT ஈரப்பதம், கதிர்வீச்சு வெப்பம், காற்று வெப்பநிலை ஆகியவற்றை ஒரே வெப்பச் சுமைக் குறியீடாக ஒருங்கிணைக்கிறது. வகை வரம்புகள் வழிகாட்டிகள் மட்டுமே; அவை உள்ளூர் மருத்துவ மற்றும் கூட்டமைப்பு விதிகளுக்கும் ஒவ்வொரு வீரரின் பழக்கப்படுத்தலுக்கும் ஏற்பத் தகவமைக்கப்பட வேண்டும்.

52

பேஸ்-HR பிரிவு

பிரிவு ஒரு நிலையான ஓட்டத்தின் முதல் மற்றும் இரண்டாம் பாதிகளில் ஒவ்வொரு இதயத் துடிப்புக்குமான வேகத்தை ஒப்பிடுகிறது. அதை வீரரின் சொந்த வரலாறு மற்றும் அன்றைய நிலைமைகளுக்கு எதிராகப் படியுங்கள்; ஒருபோதும் தனித்த தீர்ப்பாக அல்ல.

53

ஈரப்பதம் வெறும் “கூடுதல் வெப்பம்” அல்ல

வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், மொத்த வெப்ப அழுத்தம் ஆகியவை வெவ்வேறு மாறிகள். வீரரைக் கட்டுப்படுத்துவது எது என்பதை AEI கண்டறிய, அவற்றைத் தனித்தனியாகப் பதிவு செய்யுங்கள்.

பகுதி X — பயிற்சி வடிவமைப்பு

ஒர் அளவீடு (measurement) திங்கள் காலை நடக்கும் பயிற்சியை மாற்றினால் மட்டுமே அதற்கு மதிப்பு உண்டு. பகுதி X, AKURA சகிப்புத்திறன் குறியீட்டை (AKURA Endurance Index) ஒரு சுயவிவரத்திலிருந்து திட்டமிடும் கருவியாக மாற்றுகிறது. செயல்திறன், தயார்நிலை, சுற்றுச்சூழல், மீட்சி ஆகிய தகவல்கள் தீவிரத்தை எவ்வாறு வடிவமைக்கலாம், ஆறு பரந்த தீவிரப் பிரிவுகள் பயிற்சியாளருக்கும் வீரருக்கும் எவ்வாறு ஒரு பொது மொழியைத் தருகின்றன, 3-3-1 வாராந்திர ஒழுங்கு ஒரு கடினமான சூத்திரமாக மாறாமல் சுமையை எவ்வாறு ஒழுங்குபடுத்தலாம், முன்னேற்றம் எவ்வாறு திட்டமிடப்பட்டதாகவும் அதே நேரம் திரும்பப் பெறக்கூடியதாகவும் இருக்கலாம், வலிமைப் பயிற்சி முக்கிய அமர்வுகளிலிருந்து எதையும் பறிக்காமல் ஓட்டச் சிக்கனத்தையும் தாங்குதிறனையும் எவ்வாறு ஆதரிக்கலாம் என்பதை இது விளக்குகிறது. எல்லா இடத்திலும் கொள்கை ஒன்றே: அல்காரிதம் தகவல் தருகிறது, பயிற்சியாளர் முடிவெடுக்கிறார், வீரரின் உடல் பதிலே இறுதித் தீர்ப்பு.

அத்தியாயம் 54

54. AEI-இலிருந்து பயிற்சிக்கு

பகுதி X — பயிற்சி வடிவமைப்பு

ஒரு விளையாட்டு வீரர் (athlete) குறியீட்டின் நோக்கம் அழகான டாஷ்போர்டை உருவாக்குவது அல்ல. திரையில் பிரமிப்பாகத் தெரிந்தாலும் ஓர் அமர்வையோ, ஒரு பேஸ் (pace) இலக்கையோ, ஒரு மீட்சி (recovery) நாளையோ ஒருபோதும் மாற்றாத எண் அலங்காரம்தான், அறிவியல் அல்ல. AKURA சகிப்புத்திறன் குறியீடு (AEI) முடிவுகளை மேம்படுத்தினால் மட்டுமே தனக்கான இடத்தைப் பெறுகிறது: எந்த அமர்வை ஓடுவது, எவ்வளவு கடினமாக ஓடுவது, எப்போது பின்வாங்குவது, எப்போது முன்னேறுவது. AEI-இன் பல்வேறு அடுக்குகள் பயிற்சித் திட்டத்துடன் எவ்வாறு இணைகின்றன, ஏன் பயிற்சியாளரே இறுதிப் பொறுப்பாளராக இருக்கிறார் என்பதை இந்த அத்தியாயம் விவரிக்கிறது.

ஐந்து அடுக்குகள், ஐந்து வகை முடிவுகள்

AEI-இன் ஒவ்வொரு அடுக்கும் வேறுபட்ட நடைமுறைக் கேள்விக்குப் பதிலளிக்கிறது. செயல்திறன் மதிப்பெண் தற்போதைய திறனை விவரிக்கிறது; அது தீவிரத்தை (intensity) வழிநடத்தும்: threshold, நீண்ட ஓட்டம், இடைவெளிப் பயிற்சி ஆகியவற்றுக்கு எந்த பேஸ் அல்லது சக்தி வெளியீடு யதார்த்தமானது என்று அது சொல்கிறது. தயார்நிலை (readiness) அடுக்கு அந்தத் திறனை இன்று வெளிப்படுத்தும் ஆற்றலை விவரிக்கிறது; அது அமர்வை மாற்றலாம்: சுருக்கலாம், இலக்கைக் குறைக்கலாம், அல்லது எளிதான நாளாக மாற்றலாம். சுற்றுச்சூழல் தரவு (data)—வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் (humidity), உயரம் (altitude), காற்றின் தரம்—பேஸ் எதிர்பார்ப்புகளை மாற்றலாம்; இதனால் சென்னை ஈரப்பதத்தில் ஓடும் threshold ஓட்டம் குளிர்ந்த காலை அளவுகோலுடன் அல்லாமல் அன்றைய சூழலுடன் ஒப்பிட்டு மதிப்பிடப்படுகிறது. தூக்கம், ஓய்வு இதயத் துடிப்பு (resting heart rate), தன்னுணர்வுச் சோர்வு போன்ற மீட்சித் தரவு, தேவையற்ற தீவிரம் திரண்ட சோர்வாக மாறுவதற்கு முன்பே அதைக் குறைக்க உதவும். இறுதியாக, உண்மையான பயிற்சி நிறைவேற்றம்—உண்மையில் என்ன ஓடப்பட்டது, எந்த இதயத் துடிப்பில், எந்த உணரப்பட்ட முயற்சியுடன்—மாதிரிக்குத் திரும்பச் சென்று அடுத்த முடிவைப் புதுப்பிக்கிறது.

AEI அடுக்கு	அது பதிலளிக்கும் கேள்வி	வழக்கமான பயிற்சி முடிவு
செயல்திறன்	வீரரால் என்ன செய்ய முடியும்?	ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் பேஸ் அல்லது HR இலக்குகளை அமைத்தல்
தயார்நிலை	இன்று அதை வெளிப்படுத்த முடியுமா?	அமர்வைத் தொடர்தல், மாற்றுதல் அல்லது பதிலீடு செய்தல்
சுற்றுச்சூழல்	சூழல் எவ்வளவு கடினமானது?	பேஸ் எதிர்பார்ப்பு, நீரேற்றம், நேரத்தைச் சரிசெய்தல்
மீட்சி	சோர்வு திரள்கிறதா?	தீவிரத்தைக் குறைத்தல் அல்லது ஒரு மீட்டமைப்பு நாளைச் சேர்த்தல்
நிறைவேற்றம்	உண்மையில் என்ன நடந்தது?	மாதிரியையும் அடுத்த வாரத் திட்டத்தையும் புதுப்பித்தல்

முக்கியக் கருத்து

AEI என்பது முடிவுக்கு உதவும் ஒரு சுழற்சி; மதிப்பெண் பலகை அல்ல. செயல்திறன் இலக்குகளை அமைக்கிறது, தயார்நிலையும் சுற்றுச்சூழலும் அவற்றைச் சரிசெய்கின்றன, மீட்சி அவற்றைப் பாதுகாக்கிறது, நிறைவேற்றத் தரவு சுழற்சியை நிறைவு செய்கிறது.

பின்னூட்டச் சுழற்சி

ஒரு பயிற்சித் திட்டம் ஒரு கருதுகோள் (hypothesis): "இந்த வீரர் இந்தப் பயிற்சியைச் செய்தால், இவ்வாறு தகவமைவார்." ஒவ்வொரு அமர்வும் ஒரு சிறிய சோதனை; நிறைவேற்றத் தரவு அதன் முடிவு. திட்டமிட்ட threshold அமர்வை எதிர்பார்த்த பேஸில், நிலையான இதயத் துடிப்புடன், மிதமான உணரப்பட்ட முயற்சியுடன் வீரர் முடிக்கும்போது, threshold மதிப்பீட்டில் மாதிரியின் நம்பகத்தன்மை (confidence) கூடுகிறது. அதே அமர்வு வழக்கத்துக்கு மாறாக உயர்ந்த இதயத் துடிப்பையோ, உணரப்பட்ட முயற்சியில் கூர்மையான உயர்வையோ, முன்கூட்டியே நிறுத்துவதையோ உருவாக்கினால், மாதிரியில் ஏதோ ஒன்று—உடற்குதி, தயார்நிலை, சுற்றுச்சூழல் அல்லது நிறைவேற்றம்—மீண்டும் ஆராயப்பட வேண்டும். வாரங்கள் செல்லச் செல்ல, இந்தச் சிறிய சமிக்ஞைகள் திரண்டு, எந்த ஒரு தனிச் சோதனையும் தர முடியாத தெளிவான படத்தைத் தருகின்றன.

இந்தச் சுழற்சி ஒரு பொதுவான தவறிலிருந்தும் பாதுகாக்கிறது: வீரரைவிடத் திட்டத்தை முக்கியமாகக் கருதுவது. மூன்று வாரங்களுக்கு முன் எழுதிய திட்டத்துக்கு நேற்றிரவின் மோசமான தூக்கமோ, திடீரென உயர்ந்த ஈரப்பதமோ, தேர்வு வாரமோ தெரியாது. இந்தச் சுழற்சி திட்டத்தை உடையாமல் வளைய அனுமதிக்கிறது.

தீர்ப்பு பயிற்சியாளரிடமே

சூழலுக்கான பொறுப்பு பயிற்சியாளரிடமே உள்ளது. ஓய்வு இதயத் துடிப்பு உயர்ந்திருப்பதை ஓர் அல்காரிதம் கவனிக்கலாம்; ஆனால் வீரர் இரவு முழுவதும் ரயிலில் பயணம் செய்தார், ஒரு பண்டிகைக்காக விரதம் இருக்கிறார், நோயுற்ற குடும்ப உறுப்பினரைக் கவனித்துக்கொள்கிறார், அல்லது ஊக்கத்தை உயர்த்தும் நல்ல செய்தியை இப்போதுதான் பெற்றார் என்பதை அதனால் அறிய முடியாது. அல்காரிதங்கள் தமக்குக் கொடுக்கப்பட்ட மாறிகளுடன் மட்டுமே வேலை செய்கின்றன. பயிற்சியாளர்கள் முழு மனிதருடன் வேலை செய்கிறார்கள்.

இந்தக் காரணத்தால், AEI வெளியீடுகள் கட்டளைகளாக அல்லாமல், நம்பகத்தன்மை நிலைகளுடன் கூடிய பரிந்துரைகளாக முன்வைக்கப்பட வேண்டும். ஒரு நியாயமான இயல்புநிலை: அமைப்பு முன்மொழிகிறது, பயிற்சியாளர் தீர்மானிக்கிறார். பயிற்சியாளர் பரிந்துரையை ஏற்கிறார், மாற்றுகிறார் அல்லது மீறுகிறார்; எந்தச் சூழல்களை மாதிரி சரியாகக் கையாளவில்லை என்பதை அது கற்றுக்கொள்ள அந்த மீறலும் பதிவு செய்யப்படுகிறது. காலப்போக்கில், நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட அமைப்பு பயிற்சியாளரை மேலும் சீரானவராகவும் மேலும் தகவலறிந்தவராகவும் ஆக்க வேண்டும்—செயலற்றவராக அல்ல.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒவ்வொரு பயிற்சித் தொகுதிக்கும் முன், எந்த AEI வெளியீடுகள் எந்த முடிவுகளைப் பாதிக்கும் என்று எழுதி வைப்புகள்—உதாரணமாக, "முக்கிய நாளில் தயார்நிலை வீரரின் வழக்கமான வரம்புக்குக் கீழே இருந்தால், இடைவெளிகளைச் சுருக்குவோம், ரத்து செய்ய மாட்டோம்." விதிகளை முன்கூட்டியே ஒப்புக்கொள்வது அன்றைய நாளின் உணர்ச்சிவசப்பட்ட முடிவுகளைக் குறைக்கிறது; உங்கள் மீறல்களைப் பின்னர் மறுஆய்வு செய்வதையும் எளிதாக்குகிறது.

டாஷ்போர்டு சறுக்கலைத் தவிர்த்தல்

பல கண்காணிப்பு அமைப்புகள் நல்ல நோக்கத்துடன் தொடங்கி, மெல்ல மெல்ல யாரும் செயல்படுத்தாத அளவீடுகளால் நிரம்பிவிடுகின்றன. ஒவ்வொரு அளவீட்டிடமும் கேட்க வேண்டிய பயனுள்ள கேள்வி: "இந்த எண் மாறினால் எந்த முடிவு மாறும்?" பதில் "எதுவும் இல்லை" என்றால், அந்த அளவீட்டுக்கு ஆய்வு மதிப்பு இருக்கலாம்; ஆனால் அன்றாடப் பயிற்சித் திரையில் கவனத்துக்காகப் போட்டியிடக் கூடாது. குறைந்த பணியாளர்களுடன் பெரிய குழுக்களைப் பயிற்சியாளர்கள் நிர்வகிக்கும் இந்தியக் கிளப் மற்றும் அகாடமி சூழல்களில், விரிவான ஆனால் யாரும்

படிக்காத அறிக்கையைவிடக் குறைவான, தெளிவான சமீக்கைகளுக்கே பொதுவாக அதிக மதிப்புடையவை.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

நீங்கள் தற்போது சேகரிக்கும் ஒவ்வொரு அளவீட்டுக்கும், அது பாதிக்கும் குறிப்பிட்ட பயிற்சி முடிவைப் பெயரிட முடியுமா? ஐந்தை மட்டுமே வைத்துக்கொள்ள முடியுமென்றால் எந்த அளவீட்டை நீக்குவீர்கள்?

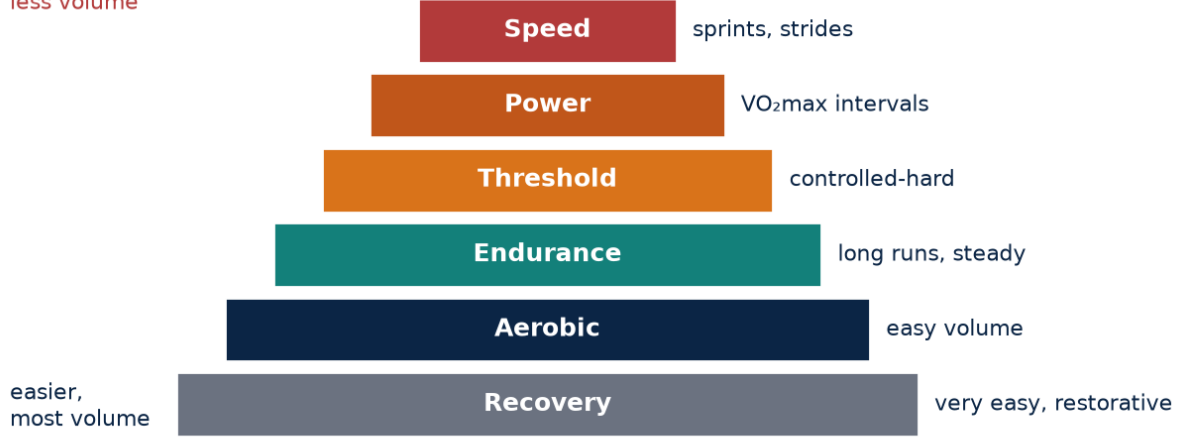
அத்தியாயம் 55

55. பயிற்சித் தீவிரப் பிரிவுகள்

பகுதி X — பயிற்சி வடிவமைப்பு

பயிற்சியாளர்களுக்கும் வீரர்களுக்கும் முயற்சியைப் பற்றிப் பேச ஒரு பொது மொழி தேவை. "மெதுவாக ஓடு" என்பது கிளப் சாதனையைத் துரத்தும் ஒரு பதின்வயது வீரருக்கும், காயத்திலிருந்து திரும்பும் மூத்த மாரத்தான் ஓட்டக்காரருக்கும் வெவ்வேறு பொருள் தரும். AKURA பரந்த தீவிரப் பிரிவுகளைப் (intensity domains) பயன்படுத்துகிறது—மீட்சி, ஏரோபிக், சகிப்பு, த்ரெஷோல்ட், சக்தி, வேகம் (Recovery, Aerobic, Endurance, Threshold, Power, Speed). வீரர், கிடைக்கும் கருவிகள், அமர்வின் நோக்கம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து இவற்றைப் பேஸ், இதயத் துடிப்பு (heart rate), உணரப்பட்ட முயற்சி மதிப்பீடு (RPE) அல்லது பயிற்சி அமைப்புடன் பொருத்தலாம்.

harder,
less volume



படம் 22. ஆறு AKURA தீவிரக் களங்கள். வாராந்திர ஓட்ட அளவின் பெரும்பகுதி அடித்தளத்தில் உள்ளது; கடினமான களங்கள் சிறிய, திட்டமிட்ட அளவுகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

AKURA-வின் ஆறு பிரிவுகள்

இந்தப் பிரிவுகள் வேண்டுமென்றே பரந்தவை. அவை பயிற்சி நோக்கத்தின் வகைகள்; துல்லியமான உடலியல் எல்லைகள் அல்ல. அவற்றுக்கு இடையிலான மாற்றங்கள் கூர்மையானவை அல்ல, படிப்படியானவை. கீழே உள்ள அட்டவணை விளக்க நோக்கிலான விவரணைகளைத் தருகிறது; ஒவ்வொரு வீரரின் நங்கூரப் புள்ளிகளும் அவரவர் சோதனை மற்றும் பயிற்சி வரலாற்றிலிருந்தே நிறுவப்பட வேண்டும்.

பிரிவு	முக்கிய நோக்கம்	உணர்வு (RPE 1-10)	வழக்கமான அமர்வு உதாரணங்கள்
மீட்சி	இரத்த ஓட்டத்தையும் மீட்டெடுப்பையும் ஊக்குவித்தல்	1-2, மிக எளிது, முழு உரையாடல் சாத்தியம்	20-40 min மெல்லோட்டம் அல்லது வேகநடை; எளிதான சைக்கிளிங்
ஏரோபிக்	ஏரோபிக் அடித்தளத்தையும் நுண்குழாய் வலையையும் கட்டமைத்தல்	3-4, எளிது, பேசிக்கொண்டே ஓடலாம்	45-75 min நிலையான எளிய ஓட்டம்
சகிப்பு	நீண்ட நேரத்தில் நீடித்திறனும் எரிபொருள் பயன்பாடும்	4-5, வசதியானது ஆனால் தொடர்ச்சியானது	நீண்ட ஓட்டம் 90-150 min; மாரத்தான்-பேஸ் பகுதிகள்
த்ரெஷோல்ட்	lactate திருப்புமுனை அருகே நீடிக்கக்கூடிய பேஸை உயர்த்துதல்	6-7, வசதியான கடினம்	3 x 10 min அல்லது 20-30 min டெம்போ
சக்தி	VO ₂ max மற்றும் உயர் ஏரோபிக் சக்தியை வளர்த்தல்	8-9, கடினம், சில வார்த்தைகளே	மீட்சியுடன் 5 x 3 min அல்லது 6 x 1 km
வேகம்	நரம்புத்தசை வேகமும் ஓட்ட இயக்கவியலும்	வேகமானது ஆனால் தளர்வானது; அதிகபட்ச அழுத்தம் அல்ல	8 x 100 m ஸ்ட்ரைடுகள்; முழு மீட்சியுடன் 6 x 200 m

முக்கியக் கருத்து

தீவிரப் பிரிவுகள் ஓர் அமர்வின் பேஸை மட்டுமல்ல, அதன் நோக்கத்தை விவரிக்கின்றன. அதே பேஸ் குளிர்ந்த காலையிலும் ஈரப்பதமான மதியத்திலும் வெவ்வேறு பிரிவுகளைச் சேரலாம்.

பிரிவுகளைத் தனிநபருடன் நங்கூரமிடுதல்

தற்போதைய உடற்தகுதி பயிற்சி வகைகளை எவ்வாறு வரையறுக்கலாம் என்பதை நிறுவப்பட்ட அமைப்புகள் ஏற்கெனவே காட்டுகின்றன. உதாரணமாக, Jack Daniels-இன் VDOT அணுகுமுறை சமீபத்திய ஒரு போட்டி முடிவிலிருந்து Easy, Marathon, Threshold, Interval, Repetition பேஸ்களைக் கணக்கிடுகிறது; அது இன்றும் நடைமுறைக்கு உகந்த, பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் குறிப்பாக உள்ளது. ஆய்வக lactate அல்லது சுவாச threshold அடிப்படையிலான இதயத் துடிப்பு மண்டலங்கள் இன்னொரு வழி. RPE ஒவ்வொரு வீரருக்கும் செலவின்றிக் கிடைக்கிறது; பேஸ் மட்டும் தவறவிடக்கூடிய உள் அழுத்தத்தை அது பிடிக்கிறது.

AKURA இந்தக் கருவிகளை மாற்ற வேண்டியதில்லை. ஆறு பிரிவுகளையும் இவற்றில் எதன் மேலும் அமைக்கலாம்: வசதிகள் நிறைந்த ஒரு வீரர் ஆய்வகத்தில் பெறப்பட்ட இதயத் துடிப்பு நங்கூரங்களைக் கொண்டிருக்கலாம்; மாவட்டத் திட்டத்தில் உள்ள ஒரு பள்ளி வீரர் சமீபத்திய போட்டி நேரங்களையும் RPE-யையும் பயன்படுத்தலாம். முக்கியமானது சீரான தன்மை—மாற்றங்களைப் புரிந்துகொள்ள, காலப்போக்கில் ஒரே நங்கூர முறையைப் பயன்படுத்துவது.

தீவிரப் பரவல் பற்றிய ஆய்வு பயனுள்ள கண்ணோட்டத்தைச் சேர்க்கிறது. உயர்நிலை இளைய கிராஸ்-கன்ட்ரி பனிச்சறுக்கு வீரர்களைப் பற்றிய Seiler மற்றும் Kjerland-இன் 2006 பகுப்பாய்வு, பயிற்சி அளவின் பெரும்பகுதி குறைந்த தீவிரத்திலும், சிறிய பங்கு உயர் தீவிரத்திலும் செய்யப்பட்டதைக் கண்டது. இத்தகைய கண்டுபிடிப்புகள் ஒவ்வொரு ஓட்டக்காரருக்கும் சரியான விகிதத்தைப் பரிந்துரைக்கவில்லை; ஆனால் பெரும்பாலான ஓட்டங்களை "மிதமான கடினம்" என்ற பேஸில் செய்யும் பொதுவான பழக்கத்துக்கு எதிராக எச்சரிக்கின்றன—அது மீட்சிக்கு மிக வேகமானது, தரமான தூண்டலுக்கு மிக மெதுவானது.

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் தயார்நிலைச் சூழலைச் சேர்த்தல்

AEI இன்னொரு பேஸ் அட்டவணையை உருவாக்குவதோடு நிற்காமல், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் தயார்நிலைச் சூழலைச் சேர்க்க வேண்டும். டிசம்பரில் பெங்களூருவில் நிறுவப்பட்ட threshold பேஸ், மே மாதம் சென்னையில் யதார்த்தமற்றதாக இருக்கலாம். அதிக வெப்ப (heat) அழுத்தத்திலும் அதே பேஸை அடைய வீரர் பிடிவாதம் பிடித்தால், அமர்வு சத்தமின்றி த்ரெஷோல்டிலிருந்து சக்திப் பிரிவுக்கு நகர்கிறது—முற்றிலும் வேறுபட்ட விலையுடன். AKURA-வின் அணுகுமுறை பிரிவை நிலையாக வைத்து பேஸை வளைய விடுவது: அமர்வின் நோக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது; வீரர் நோக்கிய பிரிவில்தான் இருக்கிறார் என்பதை இதயத் துடிப்பும் RPE-யும் உறுதிப்படுத்த உதவுகின்றன.

தயார்நிலையும் இதே வழியில் செயல்படுகிறது. தயார்நிலை குறைந்த நாளில், வீரர் இன்னும் ஏரோபிக் பிரிவில் பயிற்சி செய்யலாம், ஆனால் வழக்கத்தைவிட மெதுவான பேஸில்; அல்லது திட்டமிட்ட த்ரெஷோல்ட் அமர்வு சுருக்கப்படலாம். பிரிவு மொழி பயிற்சியாளர் மாற்றத்தை விளக்க உதவுகிறது: "இன்றைய நோக்கம் இன்னும் த்ரெஷோல்ட்தான்—நாம் அதைப் பாதுகாக்கிறோம், அவ்வளவுதான்."

பயிற்சியாளர் பகுதி

வெப்பமாகவோ ஈரப்பதமாகவோ இருக்கும்போது, த்ரெஷோல்ட் மற்றும் சகிப்பு அமர்வுகளை இதயத் துடிப்பு மற்றும் RPE மூலம் பரிந்துரையுங்கள்; பேஸ் வரம்பை இலக்காக அல்ல, வழிகாட்டியாகக் கொடுங்கள். வெப்பத்தில் பேஸ் மெதுவாவது எதிர்பார்க்கப்படுவதே, அது உடற்தகுதி இழப்பு அல்ல என்று வீரர்களிடம் முன்கூட்டியே சொல்லுங்கள்.

பொதுவான தவறான பயன்பாடுகள்

மூன்று தவறான பயன்பாடுகள் திரும்பத் திரும்பத் தோன்றுகின்றன. முதலாவது, சாம்பல் மண்டலம்: எளிய நாட்கள் மிதமான முயற்சிக்குச் சறுக்கி, தரமான நாட்களுக்கு வீரரை மிகவும் சோர்வாக்குகின்றன. இரண்டாவது, துரத்தல்: அமர்வின் நோக்கத்தை மதிக்காமல், கடிகாரத்தில் தெரியும் பேஸை வீரர் கட்டாயப்படுத்துகிறார். மூன்றாவது, போலித் துல்லியம்: மண்டல எல்லையை ஒரு கடினக் கோடாகக் கருதி, வரம்புக்கு இரண்டு துடிப்புகள் மேலே உள்ள இதயத் துடிப்பைத் தோல்வியாகக் கணிப்பது. பிரிவுகள் தொடர்புக்கும் திட்டமிடலுக்குமான கருவிகள்; கீழ்ப்படிதலுக்கான தேர்வுகள் அல்ல.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

கடந்த இரண்டு வாரங்களில், உங்கள் வீரரின் ஓட்டங்களில் எத்தனை சதவீதம் உண்மையிலேயே மீட்சி அல்லது ஏரோபிக் பிரிவுகளில் இருந்தன? "எளிய" நாட்களில் ஏதேனும் உண்மையில் மிதமானதாக இருந்ததா?

அத்தியாயம் 56**56. 3-3-1 கருத்துரு**

பகுதி X — பயிற்சி வடிவமைப்பு

வாராந்திர அமைப்பு பயிற்சிக்கு அதன் தாளத்தைத் தருகிறது. செவ்வாயும் சனியும் என்ன கொண்டுவரும் என்பதை அறிய வீரர்கள் விரும்புகிறார்கள்; அழுத்தத்தையும் மீட்சியையும் சமநிலைப்படுத்தும் ஒரு கட்டமைப்பு பயிற்சியாளர்களுக்குத் தேவை. AKURA ஒரு சாத்தியமான வாராந்திர வடிவமைப்பாக 3-3-1 கருத்துருவைப் பயன்படுத்துகிறது. இது சிந்தனைக்கான தொடக்க வார்ப்புரு; ஒவ்வொரு வீரருக்கும் ஒரே மாதிரியாகப் பயன்படுத்த வேண்டிய விதி அல்ல.

An illustrative 3-3-1 week (individualise every element)

படம் 23. 3-3-1 தாளத்தின் ஒரு சாத்தியமான வாசிப்பு. மதிப்பு எண்களில் அல்ல; சுமை எப்படிப் பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது என்பதில்தான் உள்ளது.

3-3-1 என்றால் என்ன

3-3-1 வாராந்திர ஒழுங்கை இவ்வாறு புரிந்துகொள்ளலாம்: ஏரோபிக் வளர்ச்சியை முன்னிலைப்படுத்தும் மூன்று நாட்கள், துணைத் திறன்களை அல்லது மீட்சியை ஆதரிக்கும் மூன்று நாட்கள், ஒரு முக்கிய மீட்சி அல்லது மீட்டமைப்பு நாள். மூன்று ஏரோபிக் வளர்ச்சி நாட்கள் பொதுவாக வாரத்தின் முக்கிய சகிப்புத்திறன் (endurance) தூண்டலைச் சுமக்கின்றன: உதாரணமாக, ஒரு நீண்ட ஓட்டம், ஒரு threshold அமர்வு, ஒரு நிலையான ஏரோபிக் ஓட்டம். மூன்று துணை நாட்களில் வலிமைப் பயிற்சி, வேகம் அல்லது ஸ்ட்ரைடுகள், எளிய ஓட்டம், இயக்கத்திறன் பயிற்சி அல்லது மாற்றுப் பயிற்சி இருக்கலாம். ஒற்றை மீட்டமைப்பு நாள் உடல் மற்றும் மன மீட்சிக்கு இடமளிக்கிறது—சில வீரர்களுக்கு முழு ஓய்வு, மற்றவர்களுக்குச் சிறிய எளிய மெல்லோட்டம் அல்லது நடை.

சரியான அமைப்பு தனிநபருக்கேற்ப அமைக்கப்பட வேண்டும்.

தேர்வுகளுடன் சமநிலை காக்கும் பள்ளி வீரர், அலுவலக நேரத்துக்கு முன் பயிற்சி செய்யும் பணியாளர், முழுநேர அகாடமி ஓட்டக்காரர்—இவர்கள் ஒரே வாரத்தைப் பகிர மாட்டார்கள். சிலருக்கு இரண்டு மீட்டமைப்பு நாட்கள் தேவை; சில மேம்பட்ட வீரர்கள் ஒரே நாளில் பல கூறுகளை இணைக்கலாம்.

நாள்	விளக்க முன்னிலை	AKURA பிரிவு	உதாரண உள்ளடக்கம்
திங்கள்	மீட்டமைப்பு	மீட்சி	ஓய்வு அல்லது 20–30 min மிக எளிய மெல்லோட்டம்; இயக்கத்திறன்
செவ்வாய்	ஏரோபிக் வளர்ச்சி	த்ரெஷோல்ட்	வாரம்-அப்; 3 × 10 min threshold, 2 min மெல்லோட்டம்; கூல்-டவுன்
புதன்	துணை	ஏரோபிக் + வலிமை	45 min எளிய ஓட்டம்; ஓட்டக்காரர் வலிமை அமர்வு (அத்தியாயம் 58)
வியாழன்	ஏரோபிக் வளர்ச்சி	ஏரோபிக்	60–70 min நிலையான ஏரோபிக் ஓட்டம்
வெள்ளி	துணை	மீட்சி + வேகம்	30–40 min எளிய ஓட்டம்; 6–8 × 100 m தளர்வான ஸ்ட்ரெடுகள்
சனி	துணை	ஏரோபிக் + வலிமை	40 min எளிய ஓட்டம்; சுருக்கமான வலிமைப் பராமரிப்பு
ஞாயிறு	ஏரோபிக் வளர்ச்சி	சகிப்பு	நீண்ட ஓட்டம் 90–120 min, வெப்பப் பருவத்தில் அதிகாலையில்

இந்த உதாரண வாரம் விளக்கத்துக்காக மட்டுமே. பயன்படுத்தும் முன் வீரரின் பயிற்சி வயது, காய வரலாறு, போட்டி அட்டவணை, காலநிலை, வாழ்க்கைப் பொறுப்புகள் ஆகியவற்றுக்கேற்ப இது தனிப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

முக்கியக் கருத்து

3–3–1-இன் மதிப்பு எண்களில் அல்ல, அது அழுத்தத்தையும் மீட்சியையும் எவ்வாறு பகிர்ந்தளிக்கிறது என்பதில் உள்ளது. வீரர் ஒரு வாரத்தை உள்வாங்கி, முக்கிய அமர்வுகளுக்குச் செயல்படத் தயாராக வரும்போதுதான் அந்த வாரம் நன்கு வடிவமைக்கப்பட்டது.

லேபிள்களைவிடச் சுமைப் பரவல்

ஒரே வாராந்திர கிலோமீட்டர்களைக் கொண்ட இரண்டு வீரர்கள், தீவிரம், மேடுகள், வெப்பம், வலிமைப் பயிற்சி ஆகியவற்றைப் பொறுத்து முற்றிலும் வேறுபட்ட அழுத்தத்தை அனுபவிக்கலாம். குளிர்ந்த காலைகளில் சமதளத்தில் அறுபது கிலோமீட்டர் எளிய ஓட்டம், இரண்டு threshold அமர்வுகள், மேடான நீண்ட ஓட்டம், 34°C ஈரப்பதத்தில் மதிய ஓட்டங்கள் அடங்கிய அறுபது கிலோமீட்டருக்குச் சமமானது அல்ல. கிலோமீட்டர் மொத்தங்களை எண்ணுவதும் சமூக ஊடகங்களில் ஒப்பிடுவதும் எளிது; ஆனால் உடல் உண்மையில் அனுபவிப்பதில் பெரும்பகுதியை அவை மறைக்கின்றன.

இந்தக் காரணத்தால், AEI வெளிப்புறக் கிலோமீட்டர்களோடு உள் சுமையையும் (internal load) கண்காணிக்க வேண்டும். நடைமுறைக்கு உகந்த, சரிபார்க்கப்பட்ட ஒரு அணுகுமுறை அமர்வு RPE (session RPE): முடித்து சுமார் 30 நிமிடங்கள் கழித்து வீரர் முழு அமர்வையும் 0–10 அளவுகோலில் மதிப்பிடுகிறார்; இந்த மதிப்பீடு நிமிடங்களில் உள்ள கால அளவால் பெருக்கப்பட்டு, தன்னிச்சை அலகுகளில் அமர்வுச் சுமை கிடைக்கிறது. Foster மற்றும் சகாக்கள் விவரித்த அமர்வு RPE-க்கு எந்தக் கருவியும் தேவையில்லை; அது பேஸ், நிலப்பரப்பு, வெப்பம், சோர்வு ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த விளைவைப் பிடிக்கிறது. நம்பகமான தரவு கிடைக்கும் இடங்களில் இதயத் துடிப்பு அடிப்படையிலான அளவீடுகள் இதற்குத் துணையாகலாம்.

முக்கிய நாட்களுக்கு இடைவெளி

நாட்களின் வரிசை முக்கியம். அடுத்தடுத்து வைக்கப்படும் கடின அமர்வுகள், வீரர் நன்கு பயிற்சி பெற்றவராகவும் இரண்டாவது அமர்வு வேண்டுமென்றே மிதமானதாகவும் இல்லாவிட்டால், மீட்சிக்குக் குறைந்த நேரமே விடுகின்றன. உதாரண வாரத்தில், threshold நாளும் நீண்ட ஓட்டமும் குறைந்த அழுத்த நாட்களால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன; மீட்டமைப்பு நாள் நீண்ட ஓட்டத்தைத் தொடர்ந்து வருகிறது. அடுத்த முக்கிய ஓட்ட அமர்வைப் பாதிக்காமல் கால்கள் தாங்கக்கூடிய நாட்களில் வலிமைப் பயிற்சி வைக்கப்படுகிறது.

சுற்றுச்சூழல் நேரமும் வடிவமைப்பின் பகுதி. இந்தியாவின் பெரும்பகுதியில், வெப்பமும் ஈரப்பதமும் உயர்வதற்கு முன்பும், போக்குவரத்து சாலைகளைப் பாதுகாப்பற்றதாக்குவதற்கு முன்பும், வார இறுதி அதிகாலையில் நீண்ட ஓட்டத்தை வைப்பதே சிறந்தது. பருவமழை மாதங்களில் நெகிழ்வான அட்டவணை உதவுகிறது—நீர் தேங்கிய சாலைகளைத் தவிர்க்க threshold அமர்வை ஒரு நாள் தள்ளிவைப்பது புத்திசாலித்தனமான திட்டமிடல்; ஒழுங்கின்மை அல்ல.

பயிற்சியாளர் பகுதி

வலிமை மற்றும் மாற்றுப் பயிற்சி உட்பட, ஒவ்வோர் அமர்வுக்கும் நான்கு வாரங்களுக்கு அமர்வு RPE-ஐப் பதிவு செய்யுங்கள். வாராந்திரச் சுமையை வாராந்திரக் கிலோமீட்டர்களுடன் ஒப்பிடுங்கள். கிலோமீட்டர் அடிப்படையில் "கடினமான" வாரம் வீரருக்குக் கடினமான வாரமாக இருக்கவில்லை என்பதைப் பலமுறை காண்பீர்கள்.

3-3-1 பொருந்தாதபோது

எந்த வார்ப்புருவையும் கடுமையாகப் பின்பற்றுவது சிக்கல்களை ஏற்படுத்தலாம். காயத்திலிருந்து திரும்பும் வீரருக்குக் குறைவான ஏரோபிக் வளர்ச்சி நாட்களுடன் 2-4-1 வாரம் தேவைப்படலாம். டேப்பர் (taper) காலத்தில் உள்ள வீரர் சில தீவிரத்தைப் பாதுகாத்தபடி அளவைக் குறைப்பார். பயண வாரங்கள், தேர்வு வாரங்கள், பண்டிகைக் காலங்கள் எளிமையான அமைப்பைக் கோரலாம். இந்தக் கருத்துரு வளையக்கூடியது என்பதால்தான் பயனுள்ளது: சரியான எண்கள் எதுவாயினும், வளர்ச்சி, ஆதரவு, மீட்சி ஆகியவற்றைச் சமநிலைப்படுத்தப் பயிற்சியாளருக்கு அது நினைவூட்டுகிறது.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

ஒத்த வாராந்திரக் கிலோமீட்டர்களைக் கொண்ட உங்கள் இரண்டு வீரர்களை ஒப்பிட்டால், அவர்களின் உள் சுமை ஒத்திருக்குமா? அவர்களின் வாரங்களில் எது—வெப்பம், மேடுகள், தீவிரம், வலிமை—வேறுபாட்டை விளக்கக்கூடும்?

அத்தியாயம் 57

57. குருட்டு முன்னேற்றம் இல்லாத படிப்படியான சுமை அதிகரிப்பு

பகுதி X — பயிற்சி வடிவமைப்பு

தகவமைவுக்குப் படிப்படியாக அதிகரிக்கும் சவால் தேவை. பயிற்சித் தூண்டல் ஒருபோதும் மாறாவிட்டால், உடலும் மாறுவதற்குக் காரணம் குறைவு. ஆனால் வீரரின் உடல் பதிலைப் புறக்கணிக்கும் முன்னேற்றம் ஒரு உத்தி அல்ல; அது ஒரு நம்பிக்கை மட்டுமே. திட்டமிடப்பட்ட, கண்காணிக்கப்பட்ட, திரும்பப் பெறக்கூடிய முன்னேற்றத்துக்காக இந்த அத்தியாயம் வாதிடுகிறது.

நிலையான சதவீதங்களின் சிக்கல்

ஒவ்வொரு வாரமும் நிலையான சதவீத அதிகரிப்பு—பழக்கமான "வாரத்துக்கு 10% சேர்" போன்றது—நினைவில் வைக்க எளிது, ஆனால் எப்போதும் பொருத்தமானது அல்ல. வாரத்துக்கு 15 km ஓடும் தொடக்கநிலையாளருக்கு 10% என்பது மிகச் சிறிய மாற்றம்; ஏற்கெனவே 120 km ஓடும் வீரருக்கு அது பெரிய மாற்றமாக இருக்கலாம்.

கிலோமீட்டர்களில் என்ன அடங்கியுள்ளது என்பதையும் சதவீதங்கள் புறக்கணிக்கின்றன: 10% எளிய ஓட்டத்தைச் சேர்ப்பது, 10% threshold பயிற்சி அல்லது மேட்டு ஓட்ட மறுமுறைகளைச் சேர்ப்பதிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது.

வீரரின் தற்போதைய சுமை (load), மீட்சி, காய வரலாறு, போட்டி அட்டவணை, சுற்றுச்சூழல் அழுத்தம் அனைத்தும் முக்கியம். சமீபத்தில் அழுத்தக் காயத்திலிருந்து மீண்ட வீரருக்கு, பல ஆண்டுகள் சீரான பயிற்சி பெற்ற ஆரோக்கியமான வீரரைவிட எச்சரிக்கையான முன்னேற்றம் தேவை. மிக வெப்பமான மாதங்களுக்குள் நுழையும் வீரர், நாட்காட்டி அதை "கட்டமைப்பு" வாரம் என்று சொன்னாலும், உடல் வெப்ப அழுத்தத்துக்குத் தகவலையும் வரை அளவை நிலையாக வைக்க வேண்டியிருக்கலாம்.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: வாராந்திரத் தூரத்தைச் சரியாக 10% அதிகரிப்பதே பாதுகாப்பான முன்னேற்ற வழி.

சான்று: உலகளாவிய பாதுகாப்பான சதவீதம் என்று எதுவும் இல்லை. பாதுகாப்பான முன்னேற்றம் தற்போதைய சுமை, பயிற்சி வரலாறு, அமர்வு உள்ளடக்கம், மீட்சி, சுற்றுச்சூழல் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது; வீரரின் கவனிக்கப்பட்ட உடல் பதிலுக்கேற்ப அது சரிசெய்யப்பட வேண்டும்.

சுமை, திறன் மற்றும் பயிற்சி-காய முரண்பாடு

பயிற்சி-காயத் தடுப்பு முரண்பாடு (training-injury prevention paradox) பற்றிய Gabbett-இன் 2016 மறுஆய்வு, பொருத்தமான உயர் பயிற்சிச் சுமைகள் மூலம் கட்டமைக்கப்பட்ட நன்கு வளர்ந்த உடல் திறன்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கலாம் என்றும், வீரர் தயாராக இருப்பதைவிடச் சுமையில் திடீர் உயர்வுகள் அதிகக் காய அபாயத்துடன் தொடர்புடையவை என்றும் வாதிட்டது. நடைமுறைச் செய்தி "குறைவாகப் பயிற்சி செய்" அல்லது "அதிகமாகப் பயிற்சி செய்" என்பதல்ல; "சுமையைச் சீராகக் கட்டமைத்து, திடீர்த் தாவல்களைத் தவிர" என்பதே. இந்த உறவை வெளிப்படுத்தப் பயன்படும் முறைகள்—acute:chronic workload ratios போன்றவை—பின்னர் புள்ளியியல் ரீதியாக விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன; எனவே அவற்றைத் துல்லியமான அபாயக் கணிப்புகளாக அல்லாமல், கவனத்தைத் தூண்டும் குறிப்புகளாகக் கருதுவதே சிறந்தது.

முக்கியக் கருத்து

முக்கியக் கேள்வி "தூரம் அதிகரித்ததா?" என்பதல்ல; "வீரர் சுமையை உள்வாங்கி, சிறந்த உடல் பதிலை உருவாக்கினாரா?" என்பதே. முன்னேற்றம் தகவமைவால் சம்பாதிக்கப்படுகிறது; நாட்காட்டியால் மட்டும் அட்டவணைவிடப்படுவதில்லை.

முன்னேற்றத்துக்கான முடிவு அணி

முன்னேற்றம் திட்டமிடப்பட்டதாகவும், கண்காணிக்கப்பட்டதாகவும், திரும்பப் பெறக்கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு வாரம் அல்லது தொகுதியின் முடிவில், பயிற்சியாளர் சில சமிக்ஞைகளை மறுஆய்வு செய்யலாம்: முக்கிய அமர்வுகள் நோக்கியபடி முடிக்கப்பட்டனவா, ஒத்த பேஸ்களில் முந்தைய வாரங்களுடன் இதயத் துடிப்பும் RPE-யும் எவ்வாறு ஒப்பிடுகின்றன, தூக்கம் மற்றும் ஓய்வு இதயத் துடிப்பின் போக்குகள், தசைவலி அல்லது வலி, வாரம் எப்படிச் சென்றது என்பது பற்றிய வீரரின் சொந்த உணர்வு. அந்தச் சமிக்ஞைகளை முடிவாக மாற்ற கீழே உள்ள அணி ஒரு விளக்க வழியைத் தருகிறது.

சுமை உள்வாங்கல் சமிக்ஞைகள்	விளக்கம்	முடிவு
முக்கிய அமர்வுகள் அடையப்பட்டன; HR/RPE நிலையானது அல்லது குறைவு; தூக்கமும் மனநிலையும் இயல்பு	சுமை உள்வாங்கப்பட்டது, நேர்மறைப் பதில்	முன்னேறு: அளவில் அல்லது ஒரு தர மாறியில் மிதமான அதிகரிப்பு
அமர்வுகள் முடிக்கப்பட்டன, ஆனால் RPE வழக்கத்தைவிட அதிகம்; லேசான சோர்வு	ஒரு விலையுடன் சுமை உள்வாங்கப்பட்டது	நிறுத்தி வை: முன்னேறும் முன் ஒத்த வாரத்தை மீண்டும் செய்
கலவை: ஒரு முக்கிய அமர்வு தவறியது அல்லது சுருக்கப்பட்டது; 2-3 நாட்கள் தயார்நிலை வழக்கத்துக்குக் கீழே	சகிப்பு எல்லையில் சுமை	நிறுத்தி வை அல்லது சிறிது குறை; தூக்கம், வெப்பம், வாழ்க்கை அழுத்தத்தை மறுஆய்வு செய்
பல அமர்வுகள் பாதிக்கப்பட்டன; தொடர்ந்த சோர்வு; உயரும் ஓய்வு HR	சுமை உள்வாங்கப்படவில்லை	குறை: பல நாட்களுக்கு அளவையும் தீவிரத்தையும் குறை
புதிய அல்லது மோசமாகும் உள்ளூர் வலி; நொண்டுதல்; மாறிய நடை	சாத்தியமான காய எச்சரிக்கை	குறைத்து, தகுதியான நிபுணரிடம் மதிப்பீடு பெறு

இந்தச் சமிக்ஞைகளும் எல்லைகளும் விளக்கத்துக்கானவை; ஒவ்வொரு வீரரின் சொந்த அடிப்படை நிலைக்கேற்ப அளவீடு செய்யப்பட வேண்டும்.

குறைப்பு தகவமைவின் ஒரு பகுதி

குறைப்பு வாரம் தோல்வி அல்ல; அது தகவமைவின் ஒரு பகுதி. பல வீரர்களும்—சில பயிற்சியாளர்களும்—லேசான வாரம் உடற்தகுதியை வீணாக்குகிறது என்று உணர்கிறார்கள். உண்மையில், முந்தைய பயிற்சிக்கான தகவமைவின் பெரும்பகுதி மீட்சியின்போதுதான் உறுதிப்படுகிறது. திட்டமிட்ட குறைப்பு வாரங்கள்—உதாரணமாக ஒவ்வொரு மூன்றாவது அல்லது நான்காவது வாரம்—சோர்வு கரைய இடமளிக்கின்றன; வீரரின் பதிலைச் சோதிக்கவோ கவனிக்கவோ தெளிவான சாளரத்தைத் தருகின்றன. முடிவு அணியால் தூண்டப்படும் திட்டமிடாத குறைப்புகளும் அதே அளவு நியாயமானவை: அவை வீரருக்குப் புத்திசாலித்தனமாகப் பதிலளிக்கும் திட்டமே.

திரும்பப் பெறும் தன்மை என்பது முன்கூட்டியே தொடர்புகொள்வதையும் குறிக்கிறது. தங்கள் பதிலுக்கேற்பத் திட்டம் மாறும் என்று அறிந்த வீரர்கள், தங்கள் "தொடர்ச்சியை" பாதுகாக்கச் சோர்வை மறைப்பதற்குப் பதிலாக, அதை நேர்மையாகத் தெரிவிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒவ்வொரு வாரத்தின் முடிவிலும் மூன்று கேள்விகளைக் கேளுங்கள்: முக்கிய அமர்வுகள் நோக்கியபடி முடிக்கப்பட்டனவா? பேஸுக்கு முயற்சி பொருத்தமாக உணரப்பட்டதா? கடந்த வாரம் வலிக்காத ஏதேனும் இப்போது வலிக்கிறதா? அடுத்த வாரம் முன்னேறுமா, நிற்குமா, குறையுமா என்பதை நாட்காட்டி மட்டுமல்ல—இந்தப் பதில்கள் தீர்மானிக்கட்டும்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் வீரரின் கடந்த கட்டமைப்புக் கட்டத்தைத் திரும்பிப் பாருங்கள். சுமையின் ஒவ்வொரு அதிகரிப்புக்கும் முன், முந்தைய சுமை உள்வாங்கப்பட்டது என்பதற்குத் தெளிவான சான்று இருந்ததா? எங்கே ஒரு நிறுத்தி வைக்கும் வாரம் உதவியிருக்கும்?

அத்தியாயம் 58

58. வலிமையும் ஓட்டச் சிக்கனமும்

பகுதி X — பயிற்சி வடிவமைப்பு

பல ஆண்டுகளாக, நீண்ட தூர ஓட்டக்காரர்களிடம் வலிமைப் பயிற்சி அவர்களைக் கனமாகவும் மெதுவாகவும் ஆக்கும் என்று சொல்லப்பட்டது. இப்போது சான்றுகள் வேறு திசையைச்

சுட்டுகின்றன. வலிமைப் பயிற்சி விசை உருவாக்கம், நரம்புத்தசை ஒருங்கிணைப்பு, தாங்குதிறன் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கலாம். அதைத் தனி விளையாட்டாகக் கருதாமல் ஓட்டத்துடன் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும்—வீரர் எவ்வளவு எடை தூக்க முடியும் என்பதால் அல்ல, ஓட்டத்துக்கு அது என்ன செய்கிறது என்பதால் அது மதிப்பிடப்பட வேண்டும்.

சான்றுகள் என்ன சொல்கின்றன

பல மறுஆய்வுகள் சகிப்புத்திறன் வீரர்களில் வலிமைப் பயிற்சியை ஆராய்ந்துள்ளன. Beattie மற்றும் சகாக்களின் 2014 Sports Medicine மறுஆய்வு, கனமான மற்றும் வெடிப்பு முறைகள் உட்பட வலிமைப் பயிற்சி, சகிப்புத்திறன் வீரர்களின் செயல்திறன் தொடர்பான விளைவுகளை மேம்படுத்தலாம் என்றும், அடிக்கடி அறிவிக்கப்பட்ட நன்மைகளில் ஓட்டச் சிக்கனமும் (running economy) ஒன்று என்றும் முடிவு செய்தது. உயர் பயிற்சி பெற்ற ஓட்டக்காரர்களில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சோதனைகள் பற்றிய Balsalobre-Fernández மற்றும் சகாக்களின் 2016 மெட்டா-பகுப்பாய்வு, பல வாரங்கள் நீடிக்கும் வலிமைப் பயிற்சித் திட்டங்கள் ஓட்டச் சிக்கன மேம்பாடுகளுடன் தொடர்புடையவை என்று கண்டது. அதற்கு முன்பே, சகிப்புப் பயிற்சியின் ஒரு பகுதியை வெடிப்பு-வலிமைப் பயிற்சியால் மாற்றியது நன்கு பயிற்சி பெற்ற ஓட்டக்காரர்களின் 5-km நேரத்தை மேம்படுத்தியது என்றும், அது மேம்பட்ட சிக்கனம் மற்றும் தசைச் சக்தியுடன் இணைந்திருந்தது என்றும் Paavolainen மற்றும் சகாக்கள் காட்டினர்.

இந்தக் கண்டுபிடிப்புகள் ஊக்கமளிப்பவை, ஆனால் கவனமாகப் படிக்கப்பட வேண்டும். ஆய்வு மாதிரிகள் பெரும்பாலும் சிறியவை, திட்டங்கள் வேறுபடுகின்றன, உண்மையான போட்டிச் செயல்திறன் மீதான விளைவுகள் சிக்கனம் மீதான விளைவுகளைவிடக் குறைவான சீர்மையுடன் அளக்கப்படுகின்றன. சாத்தியமான செயல்முறைகள்—மேம்பட்ட நரம்புத்தசை ஈடுபாடு, தசைநாண் மற்றும் தசை விறைப்புப் பண்புகள், சிறந்த விசைப் பயன்பாடு—நம்பத்தகுந்தவை, ஆனால் முழுமையாகத் தீர்க்கப்படவில்லை.

முக்கியக் கருத்து

நீண்ட தூர ஓட்டக்காரர்களுக்கு, இலக்கு உடற்கட்டு (bodybuilding) அளவு அல்ல. முக்கிய ஓட்ட அமர்வுகளைப் பாதிக்காமல் போதுமான வலிமை, கட்டுப்பாடு, விறைப்பு மேலாண்மை, இயக்கத் தரம் ஆகியவையே இலக்கு.

ஓட்டக்காரர்களுக்கான வலிமை வடிவமைப்பு

ஓட்டக்காரர்களுக்கான பயனுள்ள வலிமைப் பயிற்சி பொதுவாகச் சில பண்புகளைப் பகிர்கிறது: ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த அளவு, இயக்கத் தரத்துக்கு முக்கியத்துவம், முக்கிய கீழ்க்கால் தசைகளின் படிப்படியான சுமையேற்றம், அடிப்படை வலிமை நிறுவப்பட்டதும் சில பிளையோமெட்ரிக் அல்லது மீள்தன்மைப் பயிற்சி, ஓட்டம் திரும்பத் திரும்பக் கோரும் கெண்டைக்கால்-அகிலீஸ் தொகுப்பு மற்றும் இடுப்பு நிலைத்தன்மை மீது கவனம். அமர்வுகள் பொதுவாகச் சுருக்கமானவை—30 முதல் 45 நிமிடங்கள்—பொதுத் தயாரிப்புக் காலத்தில் வாரத்துக்கு இரண்டு முறை செய்யப்பட்டு, போட்டிக் கட்டங்களில் ஒரு பராமரிப்பு அமர்வாகக் குறைக்கப்படுகின்றன.

பயிற்சி	விளக்கப் பரிந்துரை	நோக்கம்	பயிற்சிக் குறிப்பு
கோப்லெட் அல்லது பேக் ஸ்குவாட்	3 × 5–6, கட்டுப்பாட்டுடன்	இடுப்பு மற்றும் முழங்கால் நீட்டிப்புத் தசை வலிமை	தோல்விக்கு 2–3 மறுமுறைகள் முன்பே நிறுத்துங்கள்
ரொமேனியன் டெட்லிஃப்ட்	3 × 6	பின்புறச் சங்கிலி, தொடைப் பிந்தசைகள்	நடுநிலை முதுகெலும்பு; இடுப்பில் மடியங்கள்
பின்பாதம் உயர்த்திய ஸ்பிளிட் ஸ்குவாட்	ஒவ்வொரு காலுக்கும் 3 × 6	ஒற்றைக்கால் வலிமையும் கட்டுப்பாடும்	முழங்கால் நடுப்பாதத்தின் மேல் செல்லட்டும்
ஒற்றைக்கால் கெண்டைக்கால் உயர்த்தல் (நேரான மற்றும் மடித்த முழங்கால்)	ஒவ்வொன்றுக்கு 3 × 10–12	கெண்டைக்கால்-அகிலீஸ் திறன்	மெதுவாகக் கீழிறக்குதல்; முழு வரம்பு
போகோ தாவல்கள் அல்லது தாழ்ந்த தடைத் தாவல்கள்	3 × 10 தொடுகைகள்	மீள் விறைப்பு, தரைத் தொடுகை	அமைதியான, விரைவான தொடுகைகள்; பின்னர் சேருங்கள்
இடுப்பு விரிப்புடன் பக்கவாட்டுப் பிளாங்க்	ஒவ்வொரு பக்கமும் 2 × 20–30 s	பக்கவாட்டு இடுப்பு மற்றும் உடற்பகுதிக் கட்டுப்பாடு	நிலையான இடுப்பெலும்பு

இந்த அமர்வு விளக்கத்துக்கானது; வீரரின் பயிற்சி வயது, நுட்பம், காய வரலாறு, கிடைக்கும் கருவிகளுக்கேற்ப மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும். தொடக்கநிலையாளர்கள் உடல் எடை அல்லது லேசான சுமைகளுடன் தொடங்கி, பிளையோமெட்ரிக்ஸ் சேர்ப்பதற்கு முன் இயக்க முறைகளைக்

கற்க வேண்டும்; தற்போது வலி உள்ள வீரர்கள் முதலில் தகுதியான நிபுணரால் மதிப்பிடப்பட வேண்டும்.

ஓட்ட வாரத்துடன் ஒருங்கிணைத்தல்

வலிமைப் பயிற்சி முக்கிய ஓட்ட அமர்வுகளுடன் போட்டியிடாமல் அவற்றை ஆதரிக்கும் வகையில் வைக்கப்பட வேண்டும். பொதுவான அணுகுமுறை: எளிய ஓட்டம் உள்ள நாளிலோ, தரமான அமர்வுக்குப் பின்னோ வலிமையை அட்டவணையிட்டு, அடுத்த நாளை எளிதாக விடுவது—இதனால் கடின நாட்கள் கடினமாகவும் எளிய நாட்கள் எளிதாகவும் இருக்கும். threshold அமர்வு அல்லது நீண்ட ஓட்டத்துக்கு உடனடியாக முன் கனமான கீழுடல் பயிற்சி பொதுவாக விவேகமற்றது. மிக வெப்பமான மாதங்களில், வெப்பத்தால் வெளிப்புற ஓட்ட அளவு கட்டுப்படுத்தப்படும்போது, உள்ளரங்க வலிமை அமர்வுகள் பயனுள்ள பயிற்சித் தூண்டலையும் தரலாம்.

ஓட்டம் மற்றும் சைக்கிளிங்குக்கான வலிமைப் பயிற்சியை மேம்படுத்துவது பற்றிய Rønnestad மற்றும் Mujika-வின் 2014 மறுஆய்வு, வலிமைப் பயிற்சி முழுமையாக நிறுத்தப்படும்போது பெற்ற ஆதாயங்கள் மங்கக்கூடும் என்பதால், போட்டிப் பருவத்திலும் சிறிதளவு வலிமைப் பயிற்சியைத் தொடர்வதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தியது.

பயிற்சியாளர் பகுதி

நான்கு அல்லது ஐந்து இயக்கங்களை மையமாகக் கொண்ட வாரத்துக்கு இரண்டு சுருக்கமான அமர்வுகளுடன் ஓட்டக்காரர்களைத் தொடங்குங்கள். நுட்பம் நிலையாக இருந்து, தொடர்ந்து வரும் ஓட்ட அமர்வுகள் பாதிக்கப்படாதபோது மட்டுமே சுமையை உயர்த்துங்கள். முக்கிய ஓட்டங்கள் பாதிக்கப்பட்டால், ஓட்டத் தரத்தைக் குறைப்பதற்கு முன் வலிமை அளவைக் குறையுங்கள்.

AEI எதைக் கண்காணிக்க வேண்டும்—எதைக் கண்காணிக்கக் கூடாது

AEI வலிமைப் பயிற்சியைக் கடைப்பிடிப்பதையும் தேர்ந்தெடுத்த செயல்திறன் குறிகாட்டிகளையும் கண்காணிக்கலாம்—உதாரணமாக, வாரத்துக்கு முடிக்கப்பட்ட அமர்வுகள், ஒற்றைக்கால் கெண்டைக்கால் உயர்த்தல் எண்ணிக்கை, கவுண்டர்மூவ்மென்ட் தாவல் உயரம், அல்லது ஒரு எளிய சுமையுடன் கூடிய ஸ்குவாட் மதிப்பீடு—ஓட்டச் சிக்கனம் அல்லது அதிகபட்சத்துக்குக் குறைவான இதயத் துடிப்பு மாற்றங்களுடன் சேர்த்து. வலிமைப் பயிற்சி சீராகச் செய்யப்படுகிறதா, அது ஓட்ட

மேம்பாடுகளுடன் ஒத்துப்போகிறதா என்பதைப் பயிற்சியாளர் காண இந்தப் பதிவுகள் உதவுகின்றன.

ஆனால், அதிக வலிமை எப்போதும் வேகமான ஓட்டத்தைக் குறிக்கும் என்று AEI அனுமானிக்கக் கூடாது. போதுமான அளவைத் தாண்டி, கூடுதல் வலிமை நீண்ட தூர ஓட்டக்காரருக்குக் குறைந்துவரும் பலனையே தரலாம்; ஜிம்மில் செலவிடும் கூடுதல் பயிற்சி நேரம் மீட்சிக்கோ ஓட்டத்துக்கோ செலவிடப்படாத நேரம். இந்த உறவு நேர்கோடற்றதாகவும் தனிநபர் சார்ந்ததாகவும் இருக்கலாம். பயனுள்ள கேள்வி "வீரர் எவ்வளவு வலிமையானவர்?" என்பதல்ல; "நன்றாக ஓடவும், ஆரோக்கியமாக இருக்கவும், தன் ஏரோபிக் உடற்குதியைத் திறம்பட வெளிப்படுத்தவும் வீரர் போதுமான வலிமையுடன் இருக்கிறாரா?" என்பதே.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: வலிமைப் பயிற்சி நீண்ட தூர ஓட்டக்காரர்களைப் பருமனாகவும் மெதுவாகவும் ஆக்கும்.

சான்று: குறைந்த அளவிலான, நன்கு திட்டமிடப்பட்ட வலிமை மற்றும் பிளையோமெட்ரிக் பயிற்சி, பல கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆய்வுகளில் மேம்பட்ட ஓட்டச் சிக்கனத்துடன் தொடர்புடையது; சகிப்புப் பயிற்சியுடன் இணைக்கப்படும்போது உடல் எடையில் சிறிதளவே மாற்றம் ஏற்படுகிறது.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் வீரரின் திட்டத்தில் வலிமைப் பயிற்சி முக்கிய ஓட்ட அமர்வுகளைப் பாதுகாக்கும் வகையில் அட்டவணைவிடப்பட்டுள்ளதா? அது உதவுகிறதா என்பதை அறிய எந்த வலிமைக் குறிகாட்டியைக் கண்காணிப்பீர்கள்?

பகுதி X ஒரே பார்வையில்

விரைவான மீள்பார்வைக்கு, ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் முக்கியக் கருத்து.

54

AEI-இலிருந்து பயிற்சிக்கு

AEI என்பது முடிவுக்கு உதவும் ஒரு சுழற்சி; மதிப்பெண் பலகை அல்ல. செயல்திறன் இலக்குகளை அமைக்கிறது, தயார்நிலையும் சுற்றுச்சூழலும் அவற்றைச் சரிசெய்கின்றன, மீட்சி அவற்றைப் பாதுகாக்கிறது, நிறைவேற்றத் தரவு சுழற்சியை நிறைவு செய்கிறது.

55

பயிற்சித் தீவிரப் பிரிவுகள்

தீவிரப் பிரிவுகள் ஓர் அமர்வின் பேஸை மட்டுமல்ல, அதன் நோக்கத்தை விவரிக்கின்றன. அதே பேஸ் குளிர்ந்த காலையிலும் ஈரப்பதமான மதியத்திலும் வெவ்வேறு பிரிவுகளைச் சேரலாம்.

56

3-3-1 கருத்துரு

3-3-1-இன் மதிப்பு எண்களில் அல்ல, அது அழுத்தத்தையும் மீட்சியையும் எவ்வாறு பகிர்ந்தளிக்கிறது என்பதில் உள்ளது. வீரர் ஒரு வாரத்தை உள்வாங்கி, முக்கிய அமர்வுகளுக்குச் செயல்படத் தயாராக வரும்போதுதான் அந்த வாரம் நன்கு வடிவமைக்கப்பட்டது.

57

குருட்டு முன்னேற்றம் இல்லாத படிப்படியான சுமை அதிகரிப்பு

முக்கியக் கேள்வி "தூரம் அதிகரித்ததா?" என்பதல்ல; "வீரர் சுமையை உள்வாங்கி, சிறந்த உடல் பதிவை உருவாக்கினாரா?" என்பதே. முன்னேற்றம் தகவமைவால் சம்பாதிக்கப்படுகிறது; நாட்காட்டியால் மட்டும் அட்டவணையிடப்படுவதில்லை.

58

வலிமையும் ஓட்டச் சிக்கனமும்

நீண்ட தூர ஓட்டக்காரர்களுக்கு, இலக்கு உடற்கட்டு (bodybuilding) அளவு அல்ல. முக்கிய ஓட்ட அமர்வுகளைப் பாதிக்காமல் போதுமான வலிமை, கட்டுப்பாடு, விறைப்பு மேலாண்மை, இயக்கத் தரம் ஆகியவையே இலக்கு.

பகுதி XI — நிகழ்வு ஆய்வுகள்

கொள்கைகள் ஒரு வீரருக்குப் பயன்படுத்தப்படும்போது தெளிவாகின்றன. பகுதி XI ஐந்து கற்பனை நிகழ்வு ஆய்வுகளை முன்வைக்கிறது; ஒவ்வொன்றும் AKURA சகிப்புத்திறன் குறியீடு ஒரு பயிற்சியாளரை ஒற்றைத் தலைப்பு எண்ணுக்கு அப்பால் எவ்வாறு நகர்த்தலாம் என்பதைக் காட்ட வடிவமைக்கப்பட்டது. மாரத்தானில் தளர்ந்துபோகும் உயர் VO_2max ஓட்டக்காரர், மிதமான VO_2max ஆனால் சிறந்த சிக்கனம் கொண்ட ஓட்டக்காரர், வெப்பப் பழக்கப்படுத்தலுக்கு வலுவாகப் பதிலளிக்கும் வீரர், உயர் வெளிப்பாடு அனுமானிக்கப்படாமல் அளக்கப்படும் வீரர், உடற்தகுதி உயர்ந்தும் தயார்நிலை குறைந்தும் உள்ள வீரர் ஆகியோரைச் சந்திக்கிறோம். எல்லாச் சுயவிவரங்களும் எண்களும் கற்பித்தலுக்காக உருவாக்கப்பட்ட விளக்கங்கள்; அவை உண்மையான நபர்களை விவரிக்கவில்லை; அவற்றை நெறிமுறை அளவுகளாகவோ நோயறிதல் எல்லைகளாகவோ பயன்படுத்தக் கூடாது.

அத்தியாயம் 59

59. நிகழ்வு ஆய்வு A: உயர் VO₂max, பலவீனமான மாரத்தான்

பகுதி XI — நிகழ்வு ஆய்வுகள்

இது ஒரு கற்பனை நிகழ்வு ஆய்வு. வீரர் A (சென்னை, 28, கிளப் மாரத்தான் ஓட்டக்காரர்) சிறந்த 5K செயல்திறனையும், ஆய்வகச் சோதனையில் உயர் VO₂max-ஐயும் கொண்டவர்; ஆனால் மாரத்தானின் கடைசி 10–12 km-இல் பேஸில் பெரும் சரிவைக் காட்டுகிறார். காகிதத்தில், இதுவரை ஓடியதைவிட மிக வேகமான மாரத்தானை ஓடும் திறன் உள்ளவராகத் தெரிகிறார். பயிற்சியாளரின்—வீரரின்—முதல் உள்ளுணர்வு பெரும்பாலும் இன்னும் அதிக வேகத்தைத் துரத்துவதே. AEI வேறுபட்ட ஆய்வுப் பாதையைச் சுட்டுகிறது.

அளவீடு	விளக்க மதிப்பு	விளக்கம்
VO ₂ max (ஆய்வக டிரெட்மில்)	66 ml/kg/min	கிளப் வீரருக்கு உயர் ஏரோபிக் உச்சவரம்பு
5K தனிப்பட்ட சிறந்த நேரம்	16:20	வலுவான குறுந்தூரச் செயல்திறன்
மாரத்தான் சிறந்த நேரம்	2:58, இரண்டாம் பாதி 8 min மெதுவாக	பெரிய நேர்மறைப் பிரிவு; மோசமான நீடித்திறன்
VO ₂ max-இன் % ஆக threshold	~76%	ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த பின்னப் பயன்பாடு
வழக்கமான மிக நீண்ட ஓட்டம்	24 km, கலப்பு பேஸ்களில்	போட்டிக்கேற்ற நீடித்திறன் குறைவு
போட்டி நாள் கார்போஹைட்ரேட் உட்கொள்ளல்	ஒழுங்கற்றது, 25 km-க்குப் பின் மட்டுமே ஜெல்கள்	சாத்தியமான எரிபொருள் பற்றாக்குறை
போட்டிச் சூழல்	காலை 5:30 தொடக்கம், 27°C, அதிக ஈரப்பதம்	குறிப்பிடத்தக்க வெப்ப அழுத்தம்

அனைத்து மதிப்புகளும் கற்பித்தல் நோக்கத்துக்காக உருவாக்கப்பட்ட விளக்கங்கள்.

AEI என்ன காட்டுகிறது

AEI வீரர் A-வை "இன்னும் அதிக VO₂max தேவை" என்று சுருக்காது. அவரது உச்சவரம்பு ஏற்கெனவே உயர்ந்தது; இடைவெளி என்னவென்றால், அந்த உச்சவரம்பில் எவ்வளவை, எவ்வளவு நேரம், போட்டிச் சூழலில் நீடிக்க முடியும் என்பதில்தான் உள்ளது. இந்தச் சுயவிவரம் கவனத்தை நீடித்திறன்

(durability), பேஸ் திட்டமிடல், எரிபொருள் மேலாண்மை, போட்டிக்கேற்ற உடற்தயாரிப்பு ஆகியவற்றை நோக்கித் திருப்புகிறது. AEI சொற்களில், செயல்திறன் அடுக்கு உயர் திறனைக் காட்டுகிறது; ஆனால் பின்னப் பயன்பாடு மற்றும் போட்டியின் பிற்பகுதித் தாங்குதிறன் குறிகாட்டிகள் பின்தங்குகின்றன—இது ஒரு குறைபாடு அல்ல, ஒரு பொருந்தாமை. Joyner மற்றும் Coyle தங்கள் 2008 மறுஆய்வில் சொன்ன கருத்தை இது பிரதிபலிக்கிறது: சகிப்புத்திறன் செயல்திறன் $VO_2\max$, அதில் நீடிக்கக்கூடிய பின்னம், ஓட்டச் சிக்கனம் ஆகிய மூன்றும் இணைந்து செயல்படுவதைப் பொறுத்தது.

முக்கியக் கருத்து

உயர் $VO_2\max$ இயந்திரத்தின் அளவை விவரிக்கிறது; அது முழுச் சக்திக்கு அருகில் எவ்வளவு நேரம் ஓட முடியும் என்பதை அல்ல. மாரத்தான் செயல்திறன், பெரும்பாலும் வெப்பத்தில், மணிக்கணக்கில் திறனின் பெரும் பின்னத்தை நீடிப்பதைப் பொறுத்தது.

சாத்தியமான காரணிகள்

சாத்தியமான காரணிகளில் போதிய நீண்ட ஓட்ட நீடித்திறன் இல்லாமை, எரிபொருள் பிழைகள், அதிகப்படியான தொடக்கத் தீவிரம், அதிகபட்சத் திறனுடன் ஒப்பிடும்போது குறைந்த threshold, சுற்றுச்சூழல் அழுத்தம் ஆகியவை அடங்கும். இவை கருதுகோள்கள்; நோயறிதல் அல்ல; ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை செயல்படலாம்.

- நீடித்திறன்: நீண்ட ஓட்டங்கள் ஒப்பீட்டளவில் குறுகியதாகவும் சீரற்றதாகவும் இருந்துள்ளன; எனவே போட்டியின் பிற்பகுதிச் சோர்வுத் தடுப்பு வளர்ச்சி குறைவாக இருக்கலாம். நீண்ட உடற்பயிற்சியின்போது உடலியல் குறிகாட்டிகள் எவ்வாறு சறுக்குகின்றன என்ற "நீடித்திறன்" வீரர் சுயவிவரத்தில் இடம்பெறத் தகுதியானது என்று Maunder மற்றும் சகாக்கள் வாதிட்டுள்ளனர்.
- எரிபொருள்: 25 km-க்குப் பிறகு மட்டுமே கார்போஹைட்ரேட் எடுப்பது, கிளைகோஜன் (glycogen) வரம்புக் காரணியாகும் கட்டத்தில் வீரருக்கு எரிபொருள் பற்றாக்குறையை ஏற்படுத்தலாம்.
- பேஸ் திட்டமிடல்: வலுவான 5K பின்னணியால் ஊக்குவிக்கப்பட்ட வேகமான தொடக்க பேஸ், நீடிக்க முடியாத முதல் பாதியை உருவாக்கலாம்.
- Threshold: $VO_2\max$ -இன் மிதமான சதவீதத்தில் உள்ள threshold, நீடிக்கக்கூடிய பேஸை உயர்த்த இடமுண்டு என்று சுட்டுகிறது.
- வெப்பமும் ஈரப்பதமும்: சென்னைப் போட்டிக் காலைகள், போட்டியின் பிற்பகுதியில் இதய-இரத்தநாளச் சறுக்கலை அதிகரிக்கும் வெப்ப அழுத்தத்தைச் சுமத்துகின்றன.

தலையீட்டுத் திட்டம் (8–12 வாரங்கள்)

- வாரங்கள் 1–4: நீண்ட ஓட்டத்தை 24 km-இலிருந்து 30 km நோக்கிப் படிப்படியாக நீட்டுங்கள்—சகிப்புப் பிரிவில், அதிகாலையில், சீரான பேஸுடன்; வாரத்துக்கு ஒரு threshold அமர்வை அறிமுகப்படுத்துங்கள் (உதாரணமாக 3 × 12 min).
- வாரங்கள் 1–12: ஒவ்வொரு நீண்ட ஓட்டத்திலும் போட்டி நாள் எரிபொருள் உட்கொள்ளலைப் பயிற்சி செய்யுங்கள்—கார்போஹைட்ரேட்டை முன்கூட்டியே தொடங்கி, வீரர் தாங்கக்கூடிய சீரான உட்கொள்ளலை நோக்கி; முடிந்தவரை தகுதியான விளையாட்டு ஊட்டச்சத்து நிபுணருடன் இணைந்து உருவாக்கப்பட்டது.
- வாரங்கள் 5–8: சோர்வின் கீழ் பேஸ் கட்டுப்பாட்டைப் பயிற்றுவிக்க, நீண்ட ஓட்டங்களின் பிற்பகுதியில் மாரத்தான்-பேஸ் பகுதிகளைச் சேருங்கள் (உதாரணமாக கடைசி 8–10 km).
- வாரங்கள் 5–10: threshold அளவை உயர்த்துங்கள்; அதிகச் சோர்வின்றி வேகத்தைப் பாதுகாக்க, உயர்-தீவிரச் சக்தி அமர்வுகளை வாரத்துக்கு ஒரு சுருக்கமான அமர்வாகக் குறையுங்கள்.
- முழுவதும்: வாரத்துக்கு இரண்டு சுருக்கமான வலிமை அமர்வுகள்; வெப்பத்தைக் கணக்கில் கொண்ட பேஸ், வெப்பமான நாட்களில் இதயத் துடிப்பு மற்றும் RPE உச்சவரம்புகளுடன்.
- வாரங்கள் 11–12: டேப்பர்; சீரான அல்லது சற்று எதிர்மறைப் பிரிவு இலக்குடன் கூடிய பேஸ் திட்டம் உட்பட, போட்டிக் காலை வழக்கத்தை ஒத்திகை பாருங்கள்.

மீண்டும் எதைச் சோதிப்பது

- வாரங்கள் 0, 6, 12-இல் threshold பேஸும் இதயத் துடிப்பும் (களச் சோதனை அல்லது ஆய்வகம்).
- ஒத்த நீளமும் சூழலும் கொண்ட நீண்ட ஓட்டங்களின் கடைசி மூன்றில் ஒரு பகுதியில் பேஸ்-இதயத் துடிப்பு விலகல் (decoupling).
- நீண்ட ஓட்டங்களின் கடைசி மூன்றில் ஒரு பகுதியில் குடல் சகிப்புத்தன்மையும் ஆற்றலும் (வீரர் பதிவேடு).
- ஒரு தயாரிப்பு அரை மாரத்தானிலும் இலக்கு மாரத்தானிலும் பேஸ் சுயவிவரமும் இரண்டாம் பாதி மந்தமும்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

வீரரின் பதிவேட்டில் ஒரு "போட்டி-பிற்பகுதி" நெடுவரிசையை வையுங்கள்: ஒவ்வொரு நீண்ட ஓட்டத்தின் கடைசி 30 நிமிடங்களுக்கான பேஸ், இதயத் துடிப்பு, RPE. மாரத்தான் ஓட்டக்காரருக்கு, வேகமான 5K-ஐவிட இந்த நெடுவரிசையில் ஏற்படும் முன்னேற்றமே பெரும்பாலும் அர்த்தமுள்ளது.

நம் கருத்தை எது மாற்றும்

வீரர் நீண்ட, நன்கு எரிபொருளுட்பட்ட, சீரான பேஸ் கொண்ட நீண்ட ஓட்டங்களைச் சிறிதளவு விலகலுடன் முடித்தும், மாரத்தானில் இன்னும் கூர்மையாக மந்தமானால், விளக்கம் வேறெங்கோ இருக்கலாம்— ஒருவேளை போட்டி நாள் வெப்ப மேலாண்மை, இரைப்பை-குடல் சிக்கல், அல்லது போட்டியின் பிற்பகுதியில் வெளிப்படும் தசை-எலும்புச் சிக்கல். சீரான பயிற்சியிருந்தும் threshold மேம்படாவிட்டால், பயிற்சிப் பரவலையோ மீட்சியையோ பயிற்சியாளர் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டியிருக்கலாம். குளிர்ந்த சூழலில் மட்டுமே வீரர் சீரான பேஸ் மாரத்தானை ஓடினால், அனுமானித்ததைவிட வெப்பம் பெரிய காரணியாக இருக்கலாம்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

வீரர் A போன்ற ஒருவருக்கு, எந்த ஒற்றை மாற்றத்துக்கு—நீண்ட ஓட்ட நீளம், எரிபொருள், பேஸ் திட்டமிடல் அல்லது threshold பயிற்சி—முதலில் முன்னுரிமை தருவீர்கள்? அது பலனளித்தது என்பதை எந்தச் சான்று உங்களுக்குச் சொல்லும்?

அத்தியாயம் 60

60. நிகழ்வு ஆய்வு B: மிதமான $VO_2\text{max}$, சிறந்த சிக்கனம்

பகுதி XI — நிகழ்வு ஆய்வுகள்

இது ஒரு கற்பனை நிகழ்வு ஆய்வு. வீரர் B (புனே, 31, அமெச்சூர் அரை மாரத்தான் மற்றும் மாரத்தான் ஓட்டக்காரர்) மிதமான $VO_2\text{max}$ மட்டுமே கொண்டவர்; ஆனாலும் மிக உயர்ந்த ஆய்வக மதிப்புகள் கொண்ட பல பயிற்சித் தோழர்களைவிட நீண்ட போட்டிகளில் சிறப்பாக ஓடுகிறார். அதிகபட்சத்துக்குக் குறைவான ஓட்ட வேகங்களில் மிகச் சிறந்த ஆக்சிஜன் (oxygen) செலவையும் வலுவான threshold செயல்திறனையும் வீரர் காட்டுகிறார். ஒற்றை உடலியல் அளவீடு முழு வீரரையும் வரையறுக்க முடியாது என்பதை இந்த நிகழ்வு நிரூபிக்கிறது.

அளவீடு	விளக்க மதிப்பு	விளக்கம்
VO ₂ max (ஆய்வக டிரெட்மில்)	55 ml/kg/min	போட்டியிடும் அமெச்சூருக்கு மிதமானது
14 km/h-இல் ஓட்டச் சிக்கனம்	~185 ml O ₂ /kg/km	குறைந்த ஆக்சிஜன் செலவு; திறமையானது
VO ₂ max-இன் % ஆக threshold	~87%	உயர் பின்னப் பயன்பாடு
அரை மாரத்தான் சிறந்த நேரம்	1:21	VO ₂ max-உடன் ஒப்பிடும்போது வலுவானது
1500 m / 5K நேரங்கள்	மிதமானவை; குறைந்த இறுதி வேகம்	குறைந்த வேகக் கையிருப்பு
பயிற்சி வரலாறு	8 ஆண்டுகள் சீரானது, பெரும்பாலும் ஏரோபிக்	ஆழமான ஏரோபிக் அடித்தளம்

அனைத்து மதிப்புகளும் கற்பித்தல் நோக்கத்துக்காக உருவாக்கப்பட்ட விளக்கங்கள்.

AEI என்ன காட்டுகிறது

சிக்கனமும் பின்னப் பயன்பாடும் மிதமான உச்சவரம்பை ஈடுசெய்யும் ஒரு சுயவிவரத்தை AEI காட்டுகிறது. நீண்ட தூரங்களில் இந்த வீரர் அதிக VO₂max கொண்ட ஓட்டக்காரரை விஞ்சலாம்; ஏனெனில் மாரத்தான் போட்டி வேகம் அதிகபட்சத்தை மட்டுமல்ல, நீடிக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனையும் அது எவ்வளவு சிக்கனமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதையும் பொறுத்தது. பெண்கள் மாரத்தான் உலக சாதனையாளரின் உடலியல் பற்றிய Jones-இன் பகுப்பாய்வு, VO₂max மட்டுமல்லாமல் ஓட்டச் சிக்கனம் மற்றும் threshold மேம்பாடுகளும் செயல்திறன் முன்னேற்றத்துடன் எவ்வாறு இணைந்து வரலாம் என்பதை விளக்கியது.

முக்கியக் கருத்து

ஒற்றை உடலியல் அளவீடு முழு வீரரையும் வரையறுக்க முடியாது. மிதமான VO₂max, சிறந்த சிக்கனம் மற்றும் உயர் threshold-உடன் இணையும்போது தலைசிறந்த சகிப்புத்திறன் செயல்திறனை உருவாக்க முடியும்.

சாத்தியமான காரணிகள்

- ஏரோபிக் மற்றும் தசை-எலும்புத் தகவமைவுகளைக் கட்டமைத்த நீண்ட பயிற்சி வரலாறு.

- ஆக்சிஜன் செலவைக் குறைக்கும் சாதகமான ஓட்ட இயக்கவியலும் ஒருவேளை உடலமைப்புக் காரணிகளும்.
- நீடிக்கக்கூடிய பேஸை உயர்த்தும் சீரான threshold-மையப் பயிற்சி.
- வேகம் மற்றும் சக்திப் பிரிவுகளுக்குக் குறைந்த வெளிப்பாடு, இறுதி வேகப் பாய்ச்சலையும் வேகக் கையிருப்பையும் கட்டுப்படுத்துகிறது.

இந்தக் காரணிகள் நம்பத்தகுந்தவை; ஆனால் சிக்கனம் பல காரணிகளால் பாதிக்கப்படுகிறது—காலணி, சோர்வு, அளவீட்டுச் சூழல், உடல் எடை—எனவே ஒற்றை ஆய்வக மதிப்பை எச்சரிக்கையுடன் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

தலையீட்டுத் திட்டம் (8–12 வாரங்கள்)

அதிகபட்ச ஆக்சிஜன் உள்ளொடுப்பை முடிவின்றித் துரத்துவதற்குப் பதிலாக, சிக்கனத்தைப் பாதுகாத்தபடி வேகக் கையிருப்பை மேம்படுத்துவதே பயிற்சி மையமாக இருக்கலாம்.

- நிறுவப்பட்ட ஏரோபிக் அளவையும் நீண்ட ஓட்டத்தையும் தொடருங்கள்; ஏற்கெனவே பலனளிப்பதைச் சீர்குலைக்கக்கூடிய பெரும் மாற்றங்களைத் தவிருங்கள்.
- வழக்கமான வேகப் பிரிவுப் பயிற்சியைச் சேருங்கள்: வாரத்துக்கு இரண்டு முறை எளிய ஓட்டங்களுக்குப் பின் ஸ்ட்ரைடுகள், முழு மீட்சியுடன் குறுகிய தளர்வான மறுமுறைகள் (உதாரணமாக 8 × 200 m).
- பெரிய அளவின்றி ஏரோபிக் சக்தியைச் சற்று உயர்த்த, ஒவ்வொரு 7–10 நாட்களுக்கும் ஒரு சக்தி அமர்வைச் சேருங்கள் (உதாரணமாக 5 × 3 min).
- வாரத்துக்கு இரண்டு வலிமை அமர்வுகளைத் தொடருங்கள்; அடிப்படை வலிமை நிலையானதும் படிப்படியான பிளையோமெட்ரிக்ஸைச் சேருங்கள்.
- சேர்க்கப்பட்ட தீவிரம் திறனைக் குறைக்காமல் இருக்க, சிக்கனம் தொடர்பான குறிகாட்டிகளைக் கண்காணியுங்கள்.

மீண்டும் எதைச் சோதிப்பது

- அதே நிலையான வேகங்களிலும் சூழல்களிலும் ஓட்டச் சிக்கனம்—இயன்றவரை அதே ஆய்வகம், அதே காலணி.
- VO_{2max} -உம் threshold-உம்; threshold அதிகபட்சத்தின் உயர் சதவீதமாகத் தொடர்கிறதா என்று கவனித்தல்.
- வேகக் கையிருப்பின் குறிகாட்டியாகக் குறுந்தூரச் செயல்திறன் (1500 m அல்லது 5K நேரச் சோதனை).
- அரை மாரத்தான் போட்டிச் செயல்திறனும் பேஸ் சுயவிவரமும்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒரு வீரரின் பலம் சிக்கனத்தில் இருக்கும்போது, அதைப் பாதுகாருங்கள். சிறிய, தளர்வான அளவுகளில் வேகத்தை அறிமுகப்படுத்துங்கள்; தீவிரம் சேர்க்கப்படும்போது பழக்கமான பேஸ்களில் எளிய ஓட்ட இதயத் துடிப்பு மேல்நோக்கிச் சறுக்கவில்லை என்பதைச் சரிபாருங்கள்.

நம் கருத்தை எது மாற்றும்

சேர்க்கப்பட்ட வேகப் பயிற்சி சோர்வை அதிகரித்து, சிக்கனத்தையோ அதிகபட்சத்துக்குக் குறைவான இதயத் துடிப்பையோ மோசமாக்கினால், தலையீடு மிகத் தீவிரமாக இருக்கலாம்; அல்லது வீரருக்குத் தொடர்ந்த ஏரோபிக் வளர்ச்சியே அதிகப் பலன் தரலாம். "சிறந்த சிக்கனம்" மீண்டும் சோதிக்கும்போது மறுபடி வராவிட்டால், ஆரம்ப முடிவு ஒரு நிலையான பண்பைவிட அளவீட்டுப் பிழையையோ சாதகமான சோதனைச் சூழலையோ பிரதிபலித்திருக்கலாம். வேகம் மேம்பட்டும் நீண்ட போட்டி முடிவுகள் தேங்கினால், சமநிலை மீண்டும் threshold மற்றும் சகிப்பை நோக்கி நகர வேண்டியிருக்கலாம்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் வீரர்களில், யார் தங்கள் VO_{2max} கணிப்பதைவிடச் சிறப்பாகச் செயல்படுகிறார்கள்? அவர்களின் சிக்கனம் மற்றும் threshold சுயவிவரங்கள் என்ன வெளிப்படுத்தக்கூடும்?

அத்தியாயம் 61**61. நிகழ்வு ஆய்வு C: வலுவான வெப்பப் பதில்**

பகுதி XI — நிகழ்வு ஆய்வுகள்

இது ஒரு கற்பனை நிகழ்வு ஆய்வு. வீரர் C (கொச்சி, 24, 10K மற்றும் அரை மாரத்தான் ஓட்டக்காரர்) ஈரப்பதமான கடலோரப் போட்டிப் பருவத்துக்கு முன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் (heat acclimation) தொகுதியை முடிக்கிறார். அதன் பின், நிலையான அதிகபட்சத்துக்குக் குறைவான பணிச்சுமையில் குறைந்த இதயத் துடிப்பு, மேம்பட்ட வெப்ப வசதி உணர்வு, பிளாஸ்மா (plasma) அளவு தொடர்பான குறிகாட்டிகளில் அளக்கக்கூடிய அதிகரிப்பு ஆகியவற்றை வீரர் காட்டுகிறார். பதில் வியத்தகுந்ததாக இருப்பதால் அல்ல, ஒரு பதிலை எவ்வாறு கவனமாகப்

புரிந்துகொள்வது என்பதைக் காட்டுவதால்தான் இந்த நிகழ்வு பயனுள்ளது.

அளவீடு	முன் (விளக்கம்)	பின் (விளக்கம்)	விளக்கம்
10 km/h, 32°C, 70% RH, 30 min-இல் HR	164 bpm	151 bpm	குறைந்த இதய-இரத்தநாள அழுத்தம்
அதே பணிச்சுமையில் RPE	7	5	அமர்வு எளிதாக உணரப்படுகிறது
வெப்ப வசதி (1-7 அளவுகோல்)	6 (வெப்பம்)	4	மேம்பட்ட உணரப்பட்ட சகிப்பு
மதிப்பிடப்பட்ட பிளாஸ்மா அளவு மாற்றம்	—	சுமார் +6%	பழக்கப்படுத்தலுடன் ஒத்துப்போகிறது
வியர்வை வீதம் (L/h)	1.1	1.3	சாத்தியமான முந்திய, அதிக வியர்வை
அமர்வில் உடல் எடை இழப்பு	1.6%	1.8%	நீரேற்றத் தேவை உயர்கிறது

அனைத்து மதிப்புகளும் கற்பித்தல் நோக்கத்துக்காக உருவாக்கப்பட்ட விளக்கங்கள். ஹீமோகுளோபின் மற்றும் ஹீமாட்டோகிரிட்டிலிருந்து மதிப்பிடப்படும் பிளாஸ்மா அளவு மாற்றங்கள் அளவீட்டுப் பிழையைக் கொண்டவை; சோதனையின்போதைய நீரேற்ற நிலையைப் பொறுத்தவை.

AEI என்ன காட்டுகிறது

AEI-இன் சுற்றுச்சூழல் அடுக்கு, ஒரு குறிப்பிட்ட தலையீட்டுக்கான தெளிவான, அளக்கக்கூடிய பதிலைப் பதிவு செய்கிறது. ஒரே சூழலில் ஒரே பணிச்சுமையில் இதயத் துடிப்பும் RPE-யும் குறைகின்றன; பிளாஸ்மா அளவு விரிவாக்கத்துடன் இணைந்த குறிகாட்டிகள் எதிர்பார்த்த திசையில் நகர்கின்றன. இந்த மாற்றங்கள், 2015-இல் Périard, Racinais மற்றும் Sawka தொகுத்த வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் ஆய்வில் பொதுவாக விவரிக்கப்படும் தகவமைவுகளுடன் பொருந்துகின்றன: குறைந்த இதயத் துடிப்பு, முந்திய மற்றும் அதிக வியர்வை, பிளாஸ்மா அளவு விரிவாக்கம், மேம்பட்ட வெப்ப வசதி.

சரியான முடிவு "வெப்பம் வீரரை உயர்நிலை வீரராக்கியது" என்பதல்ல. ஒரு குறிப்பிட்ட தலையீட்டுக்கு வீரர் அளக்கக்கூடிய பதிலைக் காட்டினார் என்பதே. அந்தப் பதில் வெப்பத்தில் போட்டிச் செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறதா என்பது தனி அளவீடு தேவைப்படும் தனிக் கேள்வி.

முக்கியக் கருத்து

நல்ல வெப்பப் பதில் வெப்பத்துக்கான தகவமைவின் சான்று; பொதுச் செயல்திறன் மேம்பாட்டின் நிரூபணம் அல்ல. தலையீட்டையும், சோதனைச் சூழலையும், பதிலையும் பதிவு செய்து, பின் மீண்டும் சோதியுங்கள்.

சாத்தியமான காரணிகள்

- வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் நெறிமுறையே (protocol): சுமார் 10–14 நாட்களில் உடல் வெப்பநிலையின் நீடித்த உயர்வை உருவாக்கும் மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படும் அமர்வுகள்.
- முன்-பின் ஒப்பீட்டை அர்த்தமுள்ளதாகும் தரப்படுத்தப்பட்ட சோதனைச் சூழல்கள்.
- மேம்பட்ட நீரேற்றப் பழக்கங்களும் சோதனையுடனான பரிச்சயமும் (கற்றல் விளைவு) சாத்தியமான பங்களிப்புகள்.
- பருவ மாற்றம்: தொகுதியின்போது வெளிப்புற வெப்பநிலை உயர்ந்திருந்தால், இயற்கையான பழக்கப்படுத்தலும் பங்களித்திருக்கலாம்.

தலையீட்டுத் திட்டம் (8–12 வாரங்கள்)

- வாரங்கள் 1–2: கட்டமைக்கப்பட்ட பழக்கப்படுத்தல் தொகுதி— உதாரணமாக, பெரும்பாலான நாட்களில் வெப்பமான, ஈரப்பதமான சூழலில் 60–90 நிமிடங்கள் பெரும்பாலும் ஏரோபிக் பிரிவு ஓட்டம், இதயத் துடிப்பு மற்றும் RPE உச்சவரம்புகளுடனும் ஒரு பாதுகாப்புத் திட்டத்துடனும்.
- வாரங்கள் 3–8: தொடர்ந்த வெளிப்பாடு இல்லாமல் தகவமைவுகள் மங்குவதால், அவற்றைத் தக்கவைக்க வாரத்துக்கு இரண்டு முதல் மூன்று முறை பராமரிப்பு வெளிப்பாடுகள்.
- முழுவதும்: அளக்கப்பட்ட வியர்வை வீதம் மற்றும் உடல் எடை மாற்றத்தின் அடிப்படையில் தனிப்பட்ட நீரேற்றத் திட்டம்; பெரும் உடல் எடை இழப்பையும், அளவுக்கு மீறிக் குடிப்பதையும் தவிருங்கள்.
- வாரங்கள் 6–10: வெப்பத்துக்கேற்ப சரிசெய்யப்பட்ட பேஸுடன் வெப்பத்தில் போட்டிக்கேற்ற அமர்வுகள்; முன்-குளிர்வித்தல், பனித் துண்டுகள் போன்ற குளிர்விப்பு உத்திகளைப் பயிற்சி செய்யுங்கள்.
- வாரங்கள் 11–12: டேப்பர், லேசான வெப்ப வெளிப்பாட்டைத் தொடருங்கள், போட்டி நாள் வழக்கத்தை ஒத்திகை பாருங்கள்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

வெப்ப அமர்வுகளைத் துணையாளர் முறையில் நடத்துங்கள்—தண்ணீர், நிழல், தலைச்சுற்றல், குழப்பம், குமட்டல், வியர்வை நின்றுபோதல் போன்ற அறிகுறிகளுக்குத் தெளிவான நிறுத்த விதியுடன். வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் உண்மையான அபாயம் கொண்ட ஒரு பயிற்சித் தூண்டல்; எச்சரிக்கை அறிகுறிகளைக் காட்டும் எந்த வீரரும் உடனடியாக நிறுத்தி, உரிய சிகிச்சை பெற வேண்டும்.

மீண்டும் எதைச் சோதிப்பது

- 2 வாரங்களிலும் 6–8 வாரங்களிலும் அதே நிலையான வெப்பச் சோதனை (வேகம், கால அளவு, வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், நாளின் நேரம், நீரேற்ற நிலை).
- சீரான சூழல்களில் பிளாஸ்மா அளவு தொடர்பான குறிகாட்டிகள்.
- நீரேற்றத் திட்டத்தைப் புதுப்பிக்க வியர்வை வீதமும் உடல் எடை மாற்றமும்.
- கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெதுவெதுப்பான சூழலில் நேரச் சோதனை போன்ற, வெப்பத்தால் பாதிக்கப்படும் ஒரு செயல்திறன் குறிகாட்டி.

பதிலை நிலையானதாகக் கருதுவதற்கு முன் மீண்டும் சோதிப்பது அவசியம்.

நம் கருத்தை எது மாற்றும்

கடுமையான தரப்படுத்தலுடன் செய்யப்படும் இரண்டாவது சோதனையில் இதயத் துடிப்புக் குறைவு மறைந்தால், முதல் முடிவு நாளுக்கு நாள் மாறுபாடு, நீரேற்ற வேறுபாடுகள் அல்லது குளிர்ந்த சூழலைப் பிரதிபலித்திருக்கலாம். ஆய்வக வகைக் குறிகாட்டிகள் மேம்பட்டும் வெப்பமான போட்டிகளில் செயல்திறன் மேம்படாவிட்டால், தகவமைவு உண்மையானதாக இருந்தாலும் போட்டி முடிவை மாற்றப் போதுமானதாக இல்லாமல் இருக்கலாம்—அல்லது பேஸ் திட்டமிடல், எரிபொருள் போன்ற பிற வரம்புக் காரணிகள் ஆதிக்கம் செலுத்தலாம். இரண்டாவது தொகுதியில் வீரரின் பதில் மிகக் குறைவாக இருந்தால், நிலையான பண்பைவிடத் தனிநபர் மாறுபாடே சிறந்த விளக்கமாக இருக்கலாம்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

அடுத்த மாதம் கொச்சியில் வீரர் C நன்றாகப் போட்டியிட்டால், வெப்பப் பழக்கப்படுத்தலின் விளைவை அதே காலகட்டத்தில் பெற்ற பொது உடற்குதி ஆதாயங்களிலிருந்து எவ்வாறு பிரிப்பீர்கள்?

அத்தியாயம் 62

62. நிகழ்வு ஆய்வு D: உயரப் பதில்

பகுதி XI — நிகழ்வு ஆய்வுகள்

இது ஒரு கற்பனை நிகழ்வு ஆய்வு. வீரர் D (பெங்களுரு, 26, 5000 m மற்றும் 10,000 m தட ஓட்ட வீரர்) ஆவணப்படுத்தப்பட்ட ஓர் உயரப் பயிற்சி முகாமை முடிக்கிறார். திரும்பிய பின், ஹீமோகுளோபின் நிறை (Hb mass) அதிகரித்துள்ளது; போதுமான மீட்சிக்குப் பின் ஒரு தரப்படுத்தப்பட்ட அதிகபட்சத்துக்குக் குறைவான சோதனை மேம்படுகிறது. எந்தத் தரவும் இல்லாமல் அடிக்கடி சொல்லப்படும் ஒரு காரணக் கதையை அளவீடு எவ்வாறு வலுப்படுத்துகிறது என்பதை இந்த நிகழ்வு விளக்குகிறது.

அளவீடு	முன் (விளக்கம்)	பின் (விளக்கம்)	விளக்கம்
உயர வெளிப்பாடு	—	~2,100–2,200 m-இல் ~24 நாட்கள், ~20 h/நாள்	ஆவணப்படுத்தப்பட்ட அளவு
Hb mass (CO மறுசுவாசம்)	820 g	855 g (+4%)	நம்பத்தகுந்த இரத்தவியல் பதில்
சீரம் ஃபெரிட்டின் (முகாமுக்கு முந்தைய பரிசோதனை)	போதுமான வரம்புக்குள்	கண்காணிக்கப்பட்டது	இரும்புச்சத்து நிலை தகவமைவை ஆதரிக்கிறது
நிலையான submax வேகத்தில் HR (கடல் மட்டம்)	158 bpm	152 bpm	குறைந்த இதய-இரத்தநாள அழுத்தம்
அதே வேகத்தில் இரத்த lactate	2.8 mmol/L	2.3 mmol/L	மேம்பட்ட அதிகபட்சத்துக்குக் குறைவான பதில்
10,000 m நேரம் (முகாமுக்குப் பின் 2–3 வாரங்கள்)	31:05	30:40	செயல்திறன் மேம்பாடு

அனைத்து மதிப்புகளும் கற்பித்தல் நோக்கத்துக்காக உருவாக்கப்பட்ட விளக்கங்கள். மறுசோதனைகள் ஒத்த சூழல், நாளின் நேரம், மீட்சி நிலை ஆகியவற்றை அனுமானிக்கின்றன.

AEI என்ன காட்டுகிறது

"வீரர் மலைகளில் பயிற்சி செய்து வேகமாக ஓடினார்" என்று வெறுமனே சொல்வதைவிட இது வலுவான காரணக் கதை. அளவீடு சுற்றுச்சூழல் வெளிப்பாட்டைச் செயல்திறன் விளைவிலிருந்து பிரிக்கிறது. நம்மிடம்

ஆவணப்படுத்தப்பட்ட அளவு (நேரமும் உயரமும்), ஓர் உடலியல் இடைநிலைக் காரணி (Hb mass), ஒரு தரப்படுத்தப்பட்ட அதிகபட்சத்துக்குக் குறைவான பதில், ஒரு செயல்திறன் முடிவு உள்ளன. ஒவ்வொரு இணைப்பையும் தனித்தனியாக ஆராயலாம். கவனிக்கப்பட்ட Hb mass அதிகரிப்பு, மேம்படுத்தப்பட்ட கார்பன் மோனாக்சைடு மறுசுவாச முறையைப் பயன்படுத்தி ஒத்த வெளிப்பாடுகளுக்கு Gore மற்றும் சகாக்களின் 2013 மெட்டா-பகுப்பாய்வு அறிவித்ததுடன் ஒத்துப்போகிறது; எனினும் தனிநபர் பதில்கள் பெரிதும் மாறுபடுகின்றன.

முக்கியக் கருத்து

வெளிப்பாடு, உடலியல் பதில், செயல்திறன் ஆகியவற்றைத் தனித்தனியாக அளப்பது ஒரு கதையைச் சான்றாக மாற்றுகிறது. அப்போதும், முடிவு அந்த வீரருக்கும் அந்த நெறிமுறைக்கும் மட்டுமே உரியது.

சாத்தியமான காரணிகள்

- இரத்தச் சிவப்பணு (red blood cells) உற்பத்தியை அதிகரிக்கப் போதுமான கால அளவும் உயரமும் கொண்ட குறைந்த ஆக்சிஜன் தூண்டல்.
- அந்தப் பதிலை ஆதரிக்கும் போதுமான இரும்புச்சத்து, ஆற்றல் உட்கொள்ளல், மீட்சி.
- முகாமின்போது செய்யப்பட்ட பயிற்சி—உயரத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் அதுவே உடற்குதியை மேம்படுத்தியிருக்கலாம்.
- கவனம் சிதறாத முகாம் சூழல்: குறைவான கவனச்சிதறல்கள், அதிக தூக்கம், கட்டமைக்கப்பட்ட வழக்கம்.
- முகாமுக்குப் பிந்தைய போட்டித் தேர்வும் சூழலும்.

கடைசி மூன்று காரணிகள் முக்கியமானவை: ஒப்பீட்டு நிலை இல்லாமல், மேம்பாட்டின் ஒரு பகுதி வீட்டிலேயே சமமான பயிற்சியாலும் நடந்திருக்கலாம்.

தலையீட்டுத் திட்டம் (8–12 வாரங்கள்)

- வாரங்கள் 1–2 (முகாமுக்கு முன்): அடிப்படை Hb mass, அதிகபட்சத்துக்குக் குறைவான சோதனை, இரும்புச்சத்துப் பரிசோதனை; எந்தத் துணை உணவும் தகுதியான மருத்துவ நிபுணரால் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும்.
- வாரங்கள் 3–6 (முகாம்): உயரத்தில் முதல் நாட்களில் தீவிரத்தைக் குறையுங்கள், அளவைப் படிப்படியாக மீண்டும் கட்டமையுங்கள், ஓய்வு இதயத் துடிப்பு, தூக்கம், ஆக்சிஜன் செறிவுப் போக்குகளைக் கண்காணியுங்கள், உயர்-தீவிரப் பயிற்சியைக் கட்டுப்பாட்டில் வையுங்கள்.

- வாரங்கள் 7–8 (திரும்புதல்): முக்கியச் சோதனைகள் அல்லது போட்டிகளுக்கு முன் மறுசீரமைப்புக் காலத்தை அனுமதியுங்கள்; திரும்பிய முதல் சில நாட்களை வைத்து முகாமை மதிப்பிடாதீர்கள்.
- வாரங்கள் 8–12: அதிகபட்சத்துக்குக் குறைவான சோதனையையும் Hb mass-ஐயும் மீண்டும் செய்யுங்கள்; பொருத்தமான சூழலில் போட்டி அல்லது நேர்ச் சோதனை.

பயிற்சியாளர் பகுதி

பயிற்சியைப் பதிவு செய்வது போலவே உயர் "அளவையும்" கவனமாகப் பதிவு செய்யுங்கள்: தூங்கும் மற்றும் பயிற்சி செய்யும் இடங்களின் உயரம், நாளொன்றுக்கு மணிநேரம், நாட்களின் எண்ணிக்கை. அளவு இல்லாமல், ஒரு முகாமை இன்னொன்றுடன் ஒப்பிட முடியாது.

மீண்டும் எதைச் சோதிப்பது

- அதே முறை மற்றும் அதே ஆய்வகத்தைப் பயன்படுத்தி Hb mass—அதன் வழக்கமான அளவீட்டுப் பிழையைக் கணக்கில் கொண்டு.
- நாளின் நேரம், வெப்பநிலை, முந்தைய பயிற்சி ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்தி, கடல் மட்டத்தில் தரப்படுத்தப்பட்ட அதிகபட்சத்துக்குக் குறைவான சோதனை.
- ஒப்பிடக்கூடிய போட்டி அல்லது நேர்ச் சோதனையில் செயல்திறன்.
- திரும்பிய 4–6 வாரங்களுக்குப் பின்னும் ஆதாயங்கள் நீடிக்கின்றனவா.

நம் கருத்தை எது மாற்றும்

Hb mass உயர்ந்தும் அதிகபட்சத்துக்குக் குறைவான மற்றும் போட்டிச் செயல்திறன் மேம்படாவிட்டால், இரத்தவியல் தகவமைவு வரம்புக் காரணியாக இருந்திருக்காது. Hb mass-இல் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் செயல்திறன் மேம்பட்டால், பிற செயல்முறைகள்—பயிற்சித் தரம், ஓய்வு அல்லது ஊக்கம்—முடிவை விளக்கலாம். இரண்டாவது முகாம் Hb mass மாற்றத்தை உருவாக்காவிட்டால், முதல் முடிவு சுட்டியதைவிட வீரரின் பதில் குறைவான நம்பகத்தன்மை கொண்டதாக இருக்கலாம். தெளிவான பதில் இருந்தாலும், இந்த முடிவை எல்லோருக்கும் பொதுமைப்படுத்தக் கூடாது: பிற வீரர்கள், உயர்வர்கள், நெறிமுறைகள் வேறுபட்ட விளைவுகளை உருவாக்கலாம்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் வீரரின் அடுத்த உயர் அல்லது மலை முகாமுக்கு முன், எந்த மூன்று அளவீடுகளை முன்னும் பின்னும் எடுப்பீர்கள்? முகாமின்போது செய்யப்பட்ட பயிற்சியை எவ்வாறு கணக்கில் கொள்வீர்கள்?

அத்தியாயம் 63

63. நிகழ்வு ஆய்வு E: வலுவான உடற்தகுதி, மோசமான தயார்நிலை

பகுதி XI — நிகழ்வு ஆய்வுகள்

இது ஒரு கற்பனை நிகழ்வு ஆய்வு. வீரர் E (ஹைதராபாத், 35, IT துறையில் பணிபுரியும் மூத்தோர் பிரிவு மாரத்தான் ஓட்டக்காரர்) தன் சொந்த அளவுகோலில் உயர்ந்த AEI-Fitness மதிப்பெண்ணைக் கொண்டவர்: சமீபத்திய threshold சோதனைகளும் நீண்ட ஓட்டங்களும் பல ஆண்டுகளில் சிறந்த நிலையைக் காட்டுகின்றன. ஆனால் கடந்த வாரம் தூக்கம் மோசமாக இருந்தது, ஓய்வு இதயத் துடிப்பு அடிப்படை நிலையைவிட உயர்ந்துள்ளது, தன்னுணர்வுச் சோர்வு அதிகம். ஒரு முக்கிய threshold அமர்வு நாளைக்கு அட்டவணையிடப்பட்டுள்ளது. உடற்தகுதியையும் தயார்நிலையையும் ஏன் தனித்தனியாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த நிகழ்வு காட்டுகிறது.

அளவீடு	வீரரின் அடிப்படை நிலை (விளக்கம்)	நடப்பு வாரம் (விளக்கம்)	விளக்கம்
AEI-Fitness	தனிப்பட்ட உச்சம்	மாற்றமில்லை	திறன் வலுவானது
தூக்கக் கால அளவு (7-நாள் சராசரி)	7.2 h	5.4 h	கணிசமான தூக்கப் பற்றாக்குறை
காலை ஓய்வு HR	48 bpm	55 bpm	அடிப்படை நிலையைவிட உயர்வு
தன்னுணர்வுச் சோர்வு (1-10)	3	7	அதிக உணரப்பட்ட சோர்வு
தசைவலி (1-10)	2	4	மிதமாக உயர்ந்துள்ளது
சூழல்	—	திட்டக் காலக்கெடு; இரவு நேர அழைப்புகள்	வாழ்க்கை அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது

அனைத்து மதிப்புகளும் கற்பித்தல் நோக்கத்துக்காக உருவாக்கப்பட்ட விளக்கங்கள். கவலைக்கான எல்லைகள் ஒவ்வொரு வீரரின் சொந்த அடிப்படை நிலை மற்றும் மாறுபாட்டிலிருந்து அமைக்கப்பட வேண்டும்.

AEI என்ன காட்டுகிறது

திறனையும், அந்தத் திறனை இன்று வெளிப்படுத்தும் ஆற்றலையும் பயிற்சியாளர் குழப்பிக்கொள்வதைத் தயார்நிலை அடுக்கு தடுக்கலாம்.

வீரரால் வலுவான threshold அமர்வை ஓட முடியும் என்று செயல்திறன் அடுக்கு சொல்கிறது; இன்று அதை நன்றாக ஓடவோ, நன்றாக உள்வாங்கவோ வீரரால் முடியாமல் போகலாம் என்று தயார்நிலை அடுக்கு சொல்கிறது. பல சுயாதீனச் சமிக்ஞைகள்—தூக்கம், ஓய்வு இதயத் துடிப்பு, தன்னுணர்வுச் சோர்வு—ஒரே திசையைச் சுட்டுகின்றன; இது எச்சரிக்கைக்கான வாதத்தை வலுப்படுத்துகிறது. Saw, Main மற்றும் Gastin-இன் 2016 முறையான மறுஆய்வு உட்பட வீரர் கண்காணிப்பு பற்றிய மறுஆய்வுகள், தன்னுணர்வு அடிப்படையிலான சுய-அறிக்கை அளவீடுகள் பயிற்சிச் சுமை மற்றும் நல்வாழ்வு மாற்றங்களுக்குப் பொதுவான புறநிலைக் குறிகாட்டிகளுக்கு நிகராகவோ அதைவிட அதிகமாகவோ உணர்திறனுடன் பதிலளிப்பதைக் கண்டுள்ளன.

முக்கியக் கருத்து

உடற்தகுதி என்பது வீரர் கட்டமைத்தது; தயார்நிலை என்பது வீரர் இன்று வெளிப்படுத்தக்கூடியது. இரண்டையும் ஒரே எண்ணாகக் கருதுவது தவறான நாட்களில் கடின அமர்வுகளுக்கு வழிவகுக்கிறது.

சாத்தியமான காரணிகள்

- பணிக் காலக்கெடுக்கள் மற்றும் இரவு நேர அழைப்புகளுடன் இணைந்த தூக்கக் கட்டுப்பாடு.
- வலுவான கட்டமைப்புக் கட்டத்திலிருந்து திரண்ட பயிற்சிச் சுமை.
- உடல் சுமையுடன் சேரும் உளவியல் அழுத்தம்.
- சாத்தியமான ஆரம்ப நோய்—இதைப் பயிற்சியாளர் நோயறியக் கூடாது; ஆனால் அறிகுறிகள் தோன்றினாலோ நீடித்தாலோ மருத்துவ ஆலோசனை பெற வீரருக்கு அறிவுறுத்தும்போது இதைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
- சமீபத்திய பயிற்சி மதிய வெப்பத்தில் நடந்திருந்தால் சுற்றுச்சூழல் அழுத்தம்.

தலையீட்டுத் திட்டம் (8–12 வாரங்கள்)

சரியான தலையீடு முழுத் திட்ட மாற்றமாக அல்லாமல் மாற்றியமைக்கப்பட்ட ஒரு பயிற்சியாக இருக்கலாம். அடுத்த 24–72 மணிநேரத் தரவு முடிவின் ஒரு பகுதியாகிறது.

- நாளை: 3 × 10 min threshold-ஐ 40–45 min ஏரோபிக் பிரிவு ஓட்டம் மற்றும் 6 தளர்வான ஸ்ட்ரைடுகளால் மாற்றுங்கள்; அல்லது வாரம்-அப்புக்குப் பின் வீரர் நன்றாக உணர்ந்தால் threshold பயிற்சியை 2 × 8 min ஆகச் சுருக்குங்கள்.
- அடுத்த 24–72 மணிநேரம்: ஓய்வு HR, தூக்கம், சோர்வைக் கண்காணியுங்கள்; இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சமிக்ஞைகள்

அடிப்படை நிலையை நோக்கித் திரும்பியதும் threshold அமர்வை மீண்டும் அட்டவணையிடுங்கள்.

- வாரங்கள் 1–4: ஓர் எளிய தயார்நிலை வழக்கத்தை ஒப்புக்கொள்ளுங்கள்—காலை ஓய்வு HR, தூக்க மணிநேரம், ஒரு வரி நல்வாழ்வு மதிப்பெண்—மேலும் பணிக் கோரிக்கைகளைச் சுற்றி நடைமுறைத் தூக்க உத்திகள்.
- வாரங்கள் 1–12: முன்கணிக்கக்கூடிய பணி உச்சங்களைச் சுற்றி முக்கிய அமர்வுகளைத் திட்டமிடுங்கள்; காலக்கெடுக்கள் குவியும் இடங்களில் குறைப்பு வாரங்களை வையுங்கள்.
- முழுவதும்: காய்ச்சல், நெஞ்சு அசௌகரியம், வழக்கத்துக்கு மாறான மூச்சுத்திணறல் போன்ற அறிகுறிகள் தோன்றினால், பயிற்சியை நிறுத்தி மருத்துவரை அணுகுங்கள்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

முழுமையான ரத்துக்குப் பதிலாக, ஒரு வரம்புக்குள் வீரருக்குத் தேர்வை வழங்குங்கள்—"இன்று எளிதாக ஓடுவோம், அல்லது வாரம்-அப் நன்றாக உணர்ந்தால் சுருக்கப்பட்ட threshold." மாற்றியமைக்க நம்பப்படுவதாக உணரும் வீரர்கள் சோர்வை மேலும் நேர்மையாகத் தெரிவிக்கிறார்கள்; தரவும் மேலும் நம்பகமாகிறது.

மீண்டும் எதைச் சோதிப்பது

- அடுத்த வாரம் தினமும் ஓய்வு HR, தூக்கம், தன்னுணர்வுச் சோர்வு—வீரரின் சொந்த அடிப்படை வரம்புடன் ஒப்பிட்டு.
- மீண்டும் அட்டவணையிடப்பட்ட threshold அமர்வில் செயல்திறனும் முயற்சியும்: சமீபத்திய சமமான அமர்வுகளுடன் பேஸ், இதயத் துடிப்பு, RPE ஒப்பீடு.
- பணி அழுத்தமும் பயிற்சி உச்சங்களும் சிறப்பாகச் சீரமைக்கப்பட்டுள்ளனவா என்பதைப் பார்க்க 8–12 வாரங்களில் வாராந்திரத் தயார்நிலைப் போக்குகள்.

நம் கருத்தை எது மாற்றும்

தயார்நிலைச் சமிக்ஞைகள் 24–48 மணிநேரத்துக்குள் அடிப்படை நிலைக்குத் திரும்பி, மீண்டும் அட்டவணையிடப்பட்ட அமர்வு நன்றாகச் சென்றால், இந்த நிகழ்வு குறுகிய காலத்தியதாக இருக்கலாம்; திட்டம் மாற்றமின்றித் தொடரலாம். குறைக்கப்பட்ட சுமையிருந்தும் சமிக்ஞைகள் ஒரு வாரத்துக்கு மேல் தாழ்ந்தே இருந்தால், பயிற்சியாளர் மொத்தப் பயிற்சிச் சுமை, வாழ்க்கை அழுத்தம், மீட்சி ஆகியவற்றை விரிவாக மறுஆய்வு செய்து, உடல்நலச் சிக்கல்களை விலக்க மருத்துவ மதிப்பீடு பெற வீரரை ஊக்குவிக்க வேண்டும். தொடர்ந்த சோர்வுடன் நீடித்த செயல்திறன் குறைவு கவனமான கவனத்துக்குரியது; Meeusen மற்றும் சகாக்களின் அதிகப்

பயிற்சி நோய்க்குறி (overtraining syndrome) பற்றிய ஒருமித்த அறிக்கை, இத்தகைய நிலைகளில் பிற காரணங்களைத் தகுதியான நிபுணர்கள் விலக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறது. மாறாக, மோசமான தயார்நிலை மதிப்பெண்கள் இருந்தும் வீரர் மீண்டும் மீண்டும் நன்றாகச் செயல்பட்டால், இந்தத் தனிநபருக்குத் தயார்நிலை மாதிரி மறு அளவீடு செய்யப்பட வேண்டியிருக்கலாம்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் வீரரின் உடற்தகுதியும் தயார்நிலையும் முரண்படும்போது, அமர்வை மாற்றுவதற்கான உங்கள் ஒப்புக்கொண்ட விதி என்ன? அடுத்து என்ன நடக்கும் என்பதைத் தீர்மானிக்க அடுத்த 72 மணிநேரத் தரவை எவ்வாறு பயன்படுத்துவீர்கள்?

பகுதி XI ஒரே பார்வையில்

விரைவான மீள்பார்வைக்கு, ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் முக்கியக் கருத்து.

59

நிகழ்வு ஆய்வு A: உயர் $VO_2\max$, பலவீனமான மாரத்தான்

உயர் $VO_2\max$ இயந்திரத்தின் அளவை விவரிக்கிறது; அது முழுச் சக்திக்கு அருகில் எவ்வளவு நேரம் ஓட முடியும் என்பதை அல்ல. மாரத்தான் செயல்திறன், பெரும்பாலும் வெப்பத்தில், மணிக்கணக்கில் திறனின் பெரும் பின்னத்தை நீடிப்பதைப் பொறுத்தது.

60

நிகழ்வு ஆய்வு B: மிதமான $VO_2\max$, சிறந்த சிக்கனம்

ஒற்றை உடலியல் அளவீடு முழு வீரரையும் வரையறுக்க முடியாது. மிதமான $VO_2\max$, சிறந்த சிக்கனம் மற்றும் உயர் threshold-உடன் இணையும்போது தலைசிறந்த சகிப்புத்திறன் செயல்திறனை உருவாக்க முடியும்.

61

நிகழ்வு ஆய்வு C: வலுவான வெப்பப் பதில்

நல்ல வெப்பப் பதில் வெப்பத்துக்கான தகவமைவின் சான்று; பொதுச் செயல்திறன் மேம்பாட்டின் நிரூபணம் அல்ல. தலையீட்டையும், சோதனைச் சூழலையும், பதிலையும் பதிவு செய்து, பின் மீண்டும் சோதியுங்கள்.

62

நிகழ்வு ஆய்வு D: உயரப் பதில்

வெளிப்பாடு, உடலியல் பதில், செயல்திறன் ஆகியவற்றைத் தனித்தனியாக அளப்பது ஒரு கதையைச் சான்றாக மாற்றுகிறது. அப்போதும், முடிவு அந்த வீரருக்கும் அந்த நெறிமுறைக்கும் மட்டுமே உரியது.

63

நிகழ்வு ஆய்வு E: வலுவான உடற்தகுதி, மோசமான தயார்நிலை

உடற்தகுதி என்பது வீரர் கட்டமைத்தது; தயார்நிலை என்பது வீரர் இன்று வெளிப்படுத்தக்கூடியது. இரண்டையும் ஒரே எண்ணாகக் கருதுவது தவறான நாட்களில் கடின அமர்வுகளுக்கு வழிவகுக்கிறது.

பகுதி XII — தரவு அறிவியல்

ஒரு குறியீட்டெண் (index), அதன் அடியில் உள்ள கணிதம் எவ்வளவு நேர்மையானதோ அவ்வளவுதான் நேர்மையானது. பகுதி XII உடலியலிலிருந்து, அளவீடுகளை AKURA Endurance Index™ மதிப்பெண்ணாக மாற்றும் தரவு அறிவியலுக்குச் செல்கிறது. எடைகள் (weights) ஏன் ஊகிக்கப்படாமல் தரவிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும், வெவ்வேறு அலகுகளில் அளக்கப்பட்ட மாறிகளை எப்படி ஒரே பொது அளவுகோலில் வைக்கலாம், இல்லாத தரவைப் போலியான உறுதியை உருவாக்காமல் எப்படி கையாள வேண்டும், ஒவ்வொரு மதிப்பெண்ணுக்கும் ஏன் ஒரு நம்பகத்தன்மை அடுக்கு தேவை, யாரும் AEI-யை நம்புவதற்கு முன் அது எப்படிச் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும் என்பதை இது விளக்குகிறது. முழுவதும் ஓடும் கருப்பொருள் கட்டுப்பாடு: ஒரு ஆய்வு அமைப்பு தனக்குத் தெரிந்ததை எவ்வளவு தெளிவாகக் காட்டுகிறதோ, அதே தெளிவுடன் தனக்குத் தெரியாததையும் காட்டுவதன் மூலமே நம்பிக்கையைப் பெறுகிறது.

அத்தியாயம் 64

64. AEI மதிப்பெண்: எடைகளை ஊகிக்காதீர்கள்

பகுதி XII — தரவு அறிவியல்

ஒரு விளையாட்டு வீரர் மதிப்பெண்ணை உருவாக்குவதில் மிக ஆபத்தான பகுதி உடலியலோ மென்பொருளோ அல்ல. சரிபார்க்கப்படாத கருத்துகளுக்கு யாரோ கவர்ச்சியான எண்களை ஒதுக்கும் தருணமே அது. $VO_2\text{max}$ -க்கு 20%, ஓட்டச் சிக்கனம் (running economy)-க்கு 15%, இதயத் துடிப்பு மாறுபாடு (heart rate variability)-க்கு 10% என்று கொடுக்கும் ஒரு சூத்திரம் ஒரு ஸ்லைடில் அறிவியல் போலத் தோன்றும். அதில் தசம இடங்கள் உள்ளன, அது 100 என்று கூடுகிறது, ஒரு மதிய நேரத்திலேயே அதைக் குறியீடாக எழுதிவிடலாம். ஆனால் அந்தச் சதவீதங்கள் தரவிலிருந்து பெறப்படவில்லை என்றால், அவை அளவீட்டு உடை அணிந்த தன்னிச்சையான கருத்துகள் மட்டுமே. AEI v0.1 ஏன் ஒரு தரவுக் கட்டமைப்பாகவும் (data schema) ஆய்வு முன்மாதிரியாகவும் (prototype) தன் வாழ்க்கையைத் தொடங்குகிறது, அதன் எடைகள் இறுதியில் எப்படிக்கற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் அல்லது நியாயப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை இந்த அத்தியாயம் விளக்குகிறது.

ஊகித்த எடைகள் ஏன் பிரச்சனை

ஒரு எடை என்பது ஒரு விளைவுக்கு ஒரு மாறி எவ்வளவு முக்கியம் என்பது பற்றிய ஒரு கூற்று. $VO_2\text{max}$ -க்கு சிக்கனத்தைவிட இரு மடங்கு எடை இருந்தால், ஒன்றில் ஏற்படும் ஓர் அலகு மாற்றம் மற்றொன்றில் ஏற்படும் ஓர் அலகு மாற்றத்தைவிட இரு மடங்கு முக்கியம் என்று குறியீட்டெண் வலியுறுத்துகிறது. அந்தக் கூற்று சில வீரர்கள், தூரங்கள், சூழ்நிலைகளுக்கு ஏறக்குறைய உண்மையாக இருக்கலாம்; வேறு சிலருக்குப் பெரிதும் தவறாக இருக்கலாம். Case Study B-யில் உள்ளது போல, மிதமான $VO_2\text{max}$ -உம் சிறந்த சிக்கனமும் கொண்ட ஒரு மாரத்தான் வீரர், ஏரோபிக் உச்சவரம்புக்கு அதிக எடை கொடுக்கும் ஒரு சூத்திரத்தால் தொடர்ந்து குறைவாக மதிப்பிடப்படுவார்.

ஊகித்த எடைகள் ஒன்றோடொன்று இணைந்த தொடர்பையும் (collinearity) மறைக்கின்றன. $VO_2\text{max}$, lactate threshold, சமீபத்திய பந்தயச் செயல்திறன் ஆகியவை ஒன்றோடொன்று வலுவாகத் தொடர்புடையவை. மூன்றையும் தனித்தனி எடைகளுடன் சேர்ப்பது, அடியில் உள்ள அதே உடற்குதியை அமைதியாகப் பலமுறை எண்ணிவிடலாம்; இது மதிப்பெண்ணின் வெளிப்படையான துல்லியத்தை மிகைப்படுத்துகிறது. இறுதியாக,

ஊகித்த எடைகளைப் பொய்யென நிரூபிக்க (falsify) முடியாது. யாரும் அவற்றைச் சோதிக்கவில்லை என்றால், வேறொரு எடைத் தொகுப்பு விளைவுகளை இன்னும் நன்றாகக் கணித்திருக்குமா என்று யாராலும் சொல்ல முடியாது.

முக்கியக் கருத்து

ஒரு குறியீட்டெண்ணில் உள்ள எடை, முக்கியத்துவம் பற்றிய ஓர் அறிவியல் கூற்று. அது தரவிலிருந்து மதிப்பிடப்படவில்லை அல்லது வலுவான சான்றால் நியாயப்படுத்தப்படவில்லை என்றால், அதை ஒரு கண்டுபிடிப்பாகக் காட்டக்கூடாது; தற்காலிக அனுமானம் என்றே குறிக்க வேண்டும்.

சூத்திரத்துடன் அல்ல, கட்டமைப்புடன் தொடங்குங்கள்

AEI-யின் நேர்மையான முதல் பதிப்பு என்பது மாறிகளைச் சேகரித்துச் சேமிக்கும் ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட வழிமுறை: செயல்திறன் முடிவுகள், உடலியல் சோதனைகள், பயிற்சி வரலாறு, சூழல், மீட்சி சமிக்ஞைகள், பின்னணி. ஒவ்வொரு புலத்துக்கும் வரையறுக்கப்பட்ட அலகு, அளவீட்டு முறை, நேர முத்திரை (timestamp), தரக் குறியீடு (quality flag) உண்டு. இந்தக் கட்டமைப்பு, வீரர்களிடமும் பருவங்களிலும் தரவு சீராகச் சேர உதவுகிறது. நன்கு விவரிக்கப்பட்ட போதுமான தரவு சேர்ந்த பின்னரே எடைகளை ஓரளவு நம்பகத்தன்மையுடன் மதிப்பிட முடியும்.

முன்மாதிரிக் கட்டத்திலும் AEI, ஏரோபிக் திறன் சுயவிவரம், சிக்கன சுயவிவரம், நீடித்திறன் (durability) சுயவிவரம் போன்ற கூறுகளைத் தனித்தனியாகக் காட்டலாம்; எடைகள் கற்பனையாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரே எண்ணாக அவற்றைச் சுருக்க வேண்டியதில்லை. எப்படியும், ஒரு கூட்டு மதிப்பெண்ணைவிட வெளிப்படையான சுயவிவரமே பயிற்சியாளர்களுக்குப் பெரும்பாலும் அதிகப் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது.

பரிசீலிக்கத்தக்க மாதிரியமைப்பு முறைகள்

பல புள்ளியியல் குடும்பங்கள் தரவிலிருந்து எடைகளைக் கற்றுக்கொள்ள முடியும். ஒவ்வொன்றும் சற்று வேறுபட்ட கேள்விக்குப் பதில் அளிக்கிறது; ஒவ்வொன்றுக்கும் அதற்கே உரிய அபாயங்கள் உண்டு. தேர்வு, ஆய்வுக் கேள்வியையும் தரவுத் தொகுப்பின் அளவு மற்றும் அமைப்பையும் பின்பற்ற வேண்டும்.

முறை	AEI-யில் வழக்கமான பயன்பாடு	பலம்	முக்கிய அபாயம்
நேரியல் பின்னடைவு (linear regression)	சோதனை மாறிகளிலிருந்து பந்தய நேரத்தைக் கணித்தல்	வெளிப்படையான, விளக்கக்கூடிய குணகங்கள்	தொடர்புடைய பல உள்ளீடுகளுடன் மிகைப் பொருத்தம் (overfit)
ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பின்னடைவு (ridge, lasso, elastic net)	பல சாத்தியமான கணிப்பான்களைத் தேர்ந்தெடுத்துச் சுருக்குதல்	collinearity-ஐக் கையாளும்; மிகைப் பொருத்தத்தைக் குறைக்கும்	சுருக்கப்பட்ட குணகங்களை விளக்குவது கடினம்; சீரமைப்பு (tuning) தேவை
கலப்பு-விளைவு மாதிரிகள் (mixed-effects models)	காலப்போக்கில் ஒரே வீரருக்குள் மீண்டும் மீண்டும் எடுக்கும் அளவீடுகள்	வீரர்களுக்கு இடையிலான மற்றும் வீரருக்குள்ளான விளைவுகளைப் பிரிக்கும்	கவனமான வரையறையும் போதுமான மறு அளவீடுகளும் தேவை
உயிர்வாழ்வுப் பகுப்பாய்வு (survival analysis)	காயம் அல்லது நோய் ஏற்படும் வரையிலான நேரம்	தணிக்கை செய்யப்பட்ட (censored) தரவைப் பயன்படுத்தும்; காலப்போக்கில் அபாயத்தை மாதிரியாக்கும்	விளைவு வரையறைகளும் போட்டியிடும் அபாயங்களும் சிக்கலாக்கும்
இயந்திரக் கற்றல் (எ.கா. மர அடுக்குகள் / tree ensembles)	பெரிய தரவுத் தொகுப்புகளில் நேரியலற்ற வடிவங்கள்	இடைவினைகளைத் தானாகப் பிடிக்கும்	ஒளிபுகாதது; கடுமையான சோதனையின்றிச் சிறிய மாதிரிகளில் மிகைப் பொருத்தம்

கணிப்பு மாதிரியமைப்பு பற்றிய நிலையான நூல்களில் விவாதிக்கப்படும் பின்னடைவு முறைகளும் ஒழுங்குபடுத்தலும், மிதமான அளவு வீரர் குழுவுக்கு (cohort) பொதுவாகச் சரியான தொடக்கப் புள்ளி; ஏனெனில் அவற்றின் நடத்தை நன்கு புரிந்துகொள்ளப்பட்டுள்ளது. கலப்பு-விளைவு மாதிரிகள் வீரர் கண்காணிப்புக்குக் குறிப்பாகப் பொருந்துகின்றன; ஏனெனில் ஒவ்வொரு வீரரும் பல அவதானிப்புகளைத் தருகிறார், தனிநபர்களின் அடிப்படை நிலைகள் (baselines) வேறுபடுகின்றன. காய விளைவுகளுக்கு உயிர்வாழ்வுப் பகுப்பாய்வே இயல்பான இடம்; அங்கு சில வீரர்கள் ஒருபோதும் காயமடையாமல் பின்தொடரப்படுகிறார்கள், இருந்தும் அவர்களும் தகவல் தர வேண்டும். எளிய மாதிரிகள் தவறவிடும் வடிவங்களை இயந்திரக் கற்றல் கண்டறியலாம்; ஆனால் பயிற்சியின்போது மாதிரி ஒருபோதும் பார்க்காத தரவில் கடுமையான மாதிரிக்கு-வெளியே (out-of-sample) சோதனை செய்தால் மட்டுமே.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒரு தளம் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு உடற்தகுதி மதிப்பெண்ணைக் காட்டினால், இரண்டு கேள்விகள் கேளுங்கள்: எடைகள் எங்கிருந்து வந்தன, எந்தத் தரவில் அவை சோதிக்கப்பட்டன? பதில் "நிபுணர் தீர்ப்பு" மட்டுமே என்றால், அந்த எண்ணைத் தீர்ப்பாக அல்ல, உரையாடலைத் தொடங்கும் ஒன்றாகக் கருதுங்கள். பயிற்சியை மாற்றுவதற்கு முன் அடியில் உள்ள கூறுகளைப் பாருங்கள்.

மாதிரிக்கு-வெளியே சோதனை பேரம்பேச முடியாதது

எந்த மாதிரியும் தான் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட தரவுக்குப் பொருந்திவிடும். உண்மையான சோதனை, புதிய வீரர்கள், புதிய பருவங்கள், புதிய போட்டிகளில் அது எப்படிச் செயல்படுகிறது என்பதே. குறுக்குச் சரிபார்ப்பு (cross-validation), காலவரிசைப்படி ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட தொகுப்புகள் (temporal hold-out sets), முடிந்தால் முற்றிலும் தனியான வெளி வீரர் குழு ஆகியவையே உண்மையான சமிக்ஞையை, மாதிரி மனப்பாடம் செய்த வடிவத்திலிருந்து பிரிக்கும் கருவிகள். மாதிரிகள் பெரும்பாலும் சிறியதாக இருக்கும் விளையாட்டு அறிவியலில் இந்த ஒழுக்கம் இன்னும் முக்கியம். 40 வீரர்களில் 80% மாறுபாட்டையும் அடுத்த 40 பேரில் 20%-ஐயும் விளக்கும் ஒரு மாதிரி, முதல் குழுவைப் பற்றியே பெரும்பாலும் நமக்குக் கற்பித்திருக்கிறது.

முழு மதிப்பீடு இல்லாமலும் எடைகளை நியாயப்படுத்தலாம்; உதாரணமாக, வெளியிடப்பட்ட விளைவு அளவுகளை (effect sizes) பயன்படுத்துவதன் மூலம், அல்லது எடைகளை முன்கூட்டியே நிர்ணயித்து, பின்னர் அதனால் உருவாகும் குறியீட்டெண் விளைவுகளைக் கணிக்கிறதா என்று சோதிப்பதன் மூலம். முக்கியத் தேவை: நியாயப்படுத்தல் எழுத்தில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும், சோதனை முன்னோக்கியதாக (prospective) இருக்க வேண்டும், முடிவு குறியீட்டெண்ணுக்குப் புகழ் சேர்த்தாலும் சேர்க்காவிட்டாலும் அறிவிக்கப்பட வேண்டும்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் தற்போதைய வீரர் டாஷ்போர்டுகளில் எந்த மாறிகள் ஒரே மதிப்பெண்ணாக இணைக்கப்படுகின்றன? ஒவ்வொரு எடையும் எப்படித் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமா? வேறொரு எடையமைப்பு செயல்திறனையோ காயத்தையோ இன்னும் நன்றாகக் கணிக்குமா என்று யாராவது சோதித்திருக்கிறார்களா?

அத்தியாயம் 65

65. இயல்பாக்கம் (Normalisation)

பகுதி XII — தரவு அறிவியல்

$VO_2\max$ ஒரு கிலோகிராமுக்கு ஒரு நிமிடத்துக்கு மில்லிலிட்டர்களில் அளக்கப்படுகிறது; ஓட்டச் சிக்கனம் (running economy) ஒரு கிலோகிராமுக்கு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு மில்லிலிட்டர்களில்; HRV மில்லிவினாடிகளில்; தூக்கம் மணிநேரங்களில்; அகநிலைச் சோர்வு ஒரு மதிப்பீட்டு அளவுகோலில். இந்த மாறிகள் வெவ்வேறு அலகுகளையும் வரம்புகளையும் பயன்படுத்துகின்றன. அவற்றை நேரடியாகக் கூட்டினால், எந்த மாறியில் பெரிய எண்கள் உள்ளனவோ அதுவே முடிவை ஆதிக்கம் செலுத்தும். எனவே எந்த மாறிகளையும் இணைப்பதற்கு முன் ஓர் இயல்பாக்க அடுக்கு தேவை. இயல்பாக்க வேண்டுமா என்பதல்ல கேள்வி; ஆய்வுக் கேள்விக்கு எந்த முறை பொருந்தும் என்பதே.

முக்கிய வழிகள்

முறை	சொற்களில் குத்திரம்	மிகவும் பொருந்துவது	எச்சரிக்கை
Z-score	(மதிப்பு கழித்தல் குழுச் சராசரி) வகுத்தல் குழுத் திட்ட விலக்கம்	நன்கு விவரிக்கப்பட்ட ஒரு குழுவுக்குள் வீரர்களை ஒப்பிடுதல்	விலகிய மதிப்புகளுக்கு (outliers) உணர்திறன் கொண்டது; அர்த்தமுள்ள ஒப்பீட்டுக் குழுவை அனுமானிக்கிறது
சதமான தரவரிசை (percentile rank)	அந்த மதிப்புக்குச் சமமாகவோ குறைவாகவோ மதிப்பெண் பெறும் ஒப்பீட்டுக் குழுவின் சதவீதம்	வீரர்களுக்கும் பயிற்சியாளர்களுக்கும் நிலையைத் தெரிவித்தல்	வீரர்களுக்கு இடையிலான இடைவெளி பற்றிய தகவல் இழக்கப்படும்
வலுவான அளவிடல் (robust scaling)	(மதிப்பு கழித்தல் இடைநிலை) வகுத்தல் இடைக்கால்மான வீச்சு (interquartile range)	சாய்ந்த தரவு அல்லது விலகிய மதிப்புகள் கொண்ட தரவு	குறைவாகப் பழக்கமானது; இன்னும் ஒப்பீட்டுக் குழு தேவை
வீரரின் அடிப்படை நிலையிலிருந்து விலக்கம்	(இன்றைய மதிப்பு கழித்தல் வீரரின் நகரும் அடிப்படை நிலை) வகுத்தல் வீரரின் சொந்த வழக்கமான மாறுபாடு	தயார்நிலை மற்றும் நாள்தோறும் கண்காணிப்பு	நிலையான அடிப்படை நிலையை நிறுவப் போதுமான வரலாறு தேவை

ஒவ்வொரு முறையும் வேறொரு கேள்விக்குப் பதில் அளிக்கிறது. ஒரு குழுவுடன் ஒப்பிடும்போது ஒரு வீரர் எவ்வளவு வழக்கத்துக்கு மாறானவர் என்று z-score சொல்கிறது. ஒரு தரவரிசையில் வீரர் எங்கே இருக்கிறார் என்று சதமானம் சொல்கிறது. வலுவான அளவிடல் z-score செய்வதையே செய்கிறது; ஆனால் ஓய்வு இதயத் துடிப்பை 20 என்று காட்டும் சென்சார் கோளாறு போன்ற சில தீவிர மதிப்புகளால் ஏற்படும் சிதைவை எதிர்க்கிறது. வீரரின் அடிப்படை நிலையிலிருந்து விலக்கம் முற்றிலும் வேறொன்றைக் கேட்கிறது: இந்த வீரர் தன்னுடனேயே ஒப்பிடும்போது வழக்கத்துக்கு மாறாக இருக்கிறாரா?

மக்கள்தொகை ஒப்பீடு எதிர் சுய ஒப்பீடு

தயார்நிலைக்கு, ஒரு மக்கள்தொகையுடன் ஒப்பிடுவதைவிட வீரரின் சொந்த அடிப்படை நிலையிலிருந்து விலகலை பெரும்பாலும் அதிகப் பயனுள்ளது. ஆரோக்கியமான நபர்களிடையே ஓய்வு இதயத் துடிப்பும் HRV-யும் பெரிதும் வேறுபடுகின்றன; எனவே ஒரு வீரருக்குக் குறைவான மதிப்பு மற்றொருவருக்கு இயல்பானதாக இருக்கலாம். சகிப்புத்திறன் வீரர்களில் HRV கண்காணிப்பு பற்றி 2013-இல் Sports Medicine இதழில் எழுதிய Plews மற்றும் சகாக்கள், குழு நெறிகளுடன் ஒப்பிட்டு மதிப்பிடப்படும் ஒற்றை நாள் மதிப்புகளுக்குப் பதிலாக, நகரும் சராசரிகளையும் தனிநபர் ஒப்பீட்டு வரம்புகளையும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று வாதிட்டனர். இதே தர்க்கம் தூக்க நேரம், அகநிலை நலம், காலை உடல் எடை ஆகியவற்றுக்கும் பொருந்தும்.

செயல்திறனுக்கு, தரவுத் தொகுப்பு ஆதரித்தால், வயது மற்றும் பாலினம் சார்ந்த ஒப்பீட்டுத் தரவு பொருத்தமாக இருக்கலாம். ஒரு 5 km நேரத்தை அதே பாலினம் மற்றும் வயதுப் பிரிவைச் சேர்ந்த வீரர்களுடன் ஒப்பிட்டு நியாயமாக வெளிப்படுத்தலாம். ஆனால் ஒப்பீட்டுக் குழு பொருத்தமானதாக இருக்க வேண்டும். வேறொரு காலநிலை, உயரம், போட்டி நிலை அல்லது அளவீட்டு நெறிமுறையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட நெறிகள், தகவல் தருவதைவிட அதிகமாகத் தவறான வழியில் இட்டுச் செல்லலாம்.

முக்கியக் கருத்து

கேள்விக்கு ஏற்ப இயல்பாக்குங்கள். திறன் பற்றிக் கேட்கும்போது வீரர்களைப் பொருத்தமான மக்கள்தொகையுடன் ஒப்பிடுங்கள்; தயார்நிலை பற்றிக் கேட்கும்போது வீரரை அவரது சொந்த வரலாற்றுடன் ஒப்பிடுங்கள்.

முக்கியமான நடைமுறை விவரங்கள்

ஓர் அடிப்படை நிலைக்கான ஒப்பீட்டுக் காலம் வரையறுக்கப்பட வேண்டும். ஏழு நாள் நகரும் சராசரி விரைவாகப் பதிலளிக்கும், ஆனால் இரைச்சல் மிகுந்தது; 28 நாள் அல்லது 60 நாள் சாளரம் நிலையானது, ஆனால் உண்மையான மாற்றத்தைப் பிரதிபலிக்க மெதுவானது. பல கண்காணிப்பு அமைப்புகள் இரண்டையும் காட்டுகின்றன. வகுஎண்ணில் பயன்படுத்தப்படும் வழக்கமான மாறுபாடும் வீரருடையதாகவே இருக்க வேண்டும்; அடிப்படைச் சாளரம் முழுவதும் திட்ட விலக்கமாகவோ மாறுபாட்டுக் குணகமாகவோ (coefficient of variation) இது பெரும்பாலும் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது; அப்போதுதான் ஒரு மாற்றம் இயல்பான நாள்தோறும் இரைச்சலுடன் ஒப்பிட்டு மதிப்பிடப்படும்.

திசையும் முக்கியம். சில மாறிகளுக்கு அதிகமாக இருப்பது நல்லது (VO_{2max}), சிலவற்றுக்குக் குறைவாக இருப்பது நல்லது (ஓய்வு இதயத் துடிப்பு), சிலவற்றுக்கு உறவு U வடிவம் கொண்டது (ஒரு குறிப்பிட்ட வீரருக்கு உடல் எடை). கூட்டு மதிப்பெண்கள் தற்செயலாகத் தீங்கான மாற்றத்துக்கு வெகுமதி அளிக்காமல் இருக்க, இயல்பாக்க அடுக்கு திசையை வெளிப்படையாகப் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

இறுதியாக, இயல்பாக்கத்துக்குப் பதிப்பு எண் இடப்பட வேண்டும். ஒப்பீட்டுக் குழு வளர்ந்தாலோ அடிப்படைச் சாளரம் மாறினாலோ, பழைய மதிப்பெண்கள் மாறும். ஒவ்வொரு மதிப்பெண்ணுடனும் முறையையும் ஒப்பீட்டுத் தொகுப்பையும் சேமிப்பது பதிவை மீண்டும் உருவாக்கக்கூடியதாக (reproducible) வைக்கிறது.

பயிற்சியாளர் பகுதி

அன்றாட முடிவுகளுக்கு, இன்றைய மதிப்புகள் அணியினருடன் ஒப்பிடும்தோது எப்படி உள்ளன என்பதைவிட, வீரரின் சொந்த சமீபத்திய இயல்பிலிருந்து எவ்வளவு தொலைவில் உள்ளன என்பதைப் பாருங்கள். ஓர் அடிப்படை நிலையை நம்புவதற்கு முன் குறைந்தது மூன்று முதல் நான்கு வாரக் காலைத் தரவை வைத்திருங்கள்; பயணம், நோய் அல்லது பெரிய பயிற்சி மாற்றங்களின்போது அடிப்படை நிலையே நகர்ந்துகொண்டிருக்கும் என்பதால் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.

ஒரு விளக்க உதாரணம்

கடந்த 28 நாட்களில் காலை ஓய்வு இதயத் துடிப்பு சராசரியாக நிமிடத்துக்கு 52 துடிப்புகளாகவும், வழக்கமான நாள்தோறும் மாறுபாடு சுமார் 2 துடிப்புகளாகவும் உள்ள ஒரு வீரரைக் கருதுங்கள். இன்று அது 57 காட்டுகிறது. ஒரு மக்கள்தொகையுடன் ஒப்பிட்டால் 57 குறிப்பிடத்தக்கது

அல்ல; ஒரு z-score அதை அரிதாகவே பதிவு செய்யும். வீரரின் சொந்த அடிப்படை நிலையுடன் ஒப்பிட்டால், அது இயல்பைவிட 2.5 வழக்கமான மாறுபாடுகள் அதிகம்; கவனிக்கத்தக்க மாற்றம், குறிப்பாகத் தூக்கம் குறைவாக இருந்தாலோ வீரர் உடல்நலமின்றி உணர்வதாகச் சொன்னாலோ. இப்போது அதே வீரரின் 10 km நேரத்தைக் கருதுங்கள். இங்கே மக்கள்தொகை ஒப்பீடு பயனுள்ளது: அதே பாலினம் மற்றும் வயதுடைய மற்றவர்களுடன் ஒப்பிடும்போது வீரர் எங்கே நிற்கிறார் என்று அது பயிற்சியாளருக்குச் சொல்கிறது; இது யதார்த்தமான பந்தய இலக்குகளை அமைக்க உதவுகிறது. இரண்டு மாறிகளும் ஒரே அமைப்பில் உள்ளன; ஆனால் வெவ்வேறு கேள்விகளுக்குப் பதில் அளிப்பதால் வெவ்வேறு விதமாக இயல்பாக்கப்படுகின்றன.

ஒரே கூட்டு மதிப்பெண்ணுக்குள் முறைகளைக் கலப்பது சாத்தியம்; ஆனால் அது திட்டமிட்டதாகவும் ஆவணப்படுத்தப்பட்டதாகவும் இருக்க வேண்டும். ஒரு பகுதி சதமானங்களாலும் ஒரு பகுதி அடிப்படை விலக்கங்களாலும் கட்டப்பட்ட கூட்டு மதிப்பெண், ஒவ்வொரு கூறின் அளவுகோலும் மொத்தத்துடன் தனித்தனியாகக் காட்டப்படாவிட்டால், விளக்குவதற்குக் கடினமான வழிகளில் நடந்துகொள்ளும்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

நீங்கள் கண்காணிக்கும் ஒவ்வொரு மாறியும் ஒரு மக்கள்தொகையுடன் ஒப்பிடப்படுகிறதா அல்லது வீரரின் சொந்த வரலாற்றுடன் ஒப்பிடப்படுகிறதா என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா? நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுக்கு அது சரியான ஒப்பீடா?

அத்தியாயம் 66

66. இல்லாத தரவு (Missing Data)

பகுதி XII — தரவு அறிவியல்

உண்மையான வீரர்கள் முழுமையான தரவுத் தொகுப்புகளை உருவாக்குவதில்லை. ஒட்டத்தின் நடுவே கடிகாரங்கள் செயலிழக்கின்றன, ஒரு firmware புதுப்பிப்புக்குப் பின் தூக்கத் தரவு மறைந்துவிடுகிறது, இரத்தப் பரிசோதனைகள் ஆண்டுக்குச் சில முறை மட்டுமே நடக்கின்றன, கடினமான அமர்வுக்குப் பின் RPE-ஐ உள்ளிட வீரர்கள் மறந்துவிடுகிறார்கள். உண்மையான பயிற்சித் தரவுடன் செயல்படும் எந்த அமைப்பும் இந்த இடைவெளிகளை என்ன செய்வது என்று தீர்மானிக்க வேண்டும். தவறான பதில், நுகர்வோர் தயாரிப்புகளில் மிகவும்

பொதுவானதும் அதுவே: இடைவெளிகளை "இயல்பான" மதிப்புகளால் அமைதியாக நிரப்புவது. AKURA கொள்கை எளிமையானது: தரவு இல்லாமை வெளிப்படையாகச் சேமிக்கப்பட வேண்டும்; முக்கியமான மாறிகள் இல்லாதபோது நம்பகத்தன்மை குறைய வேண்டும்.

இல்லாத தரவு ஏன் நடுநிலையானது அல்ல

இல்லாத ஒரு மதிப்பே ஒரு தகவல். கடுமையான சோர்வு அல்லது தனிப்பட்ட மன அழுத்தக் காலத்தில் ஒரு வீரர் நல மதிப்பெண்களைப் பதிவு செய்வதை நிறுத்தினால், அந்த இடைவெளி, அமைப்பு கண்டறிய முயலும் அதே விஷயத்துடன் தொடர்புடையது. அதை வீரரின் சராசரியால் மாற்றுவது கடினமான ஒரு வாரத்தைச் சாதாரணமாகத் தோற்றமளிக்கச் செய்யும். புள்ளியியலாளர்கள் மூன்று பரந்த வழிமுறைகளை விவரிக்கிறார்கள்; இவை Rubin-ஆல் முறைப்படுத்தப்பட்டு, Little மற்றும் Rubin-இன் Statistical Analysis with Missing Data நூலில் விரிவாக்கப்பட்டன.

வகை	பொருள்	ஓட்ட உதாரணம்	தாக்கம்
MCAR (முற்றிலும் சீரற்ற முறையில் இல்லாதது)	தரவு இல்லாமைக்கு, கவனிக்கப்பட்ட அல்லது கவனிக்கப்படாத எந்தத் தரவுடனும் தொடர்பில்லை	ஏதோ ஒரு சீரற்ற நாளில் கடிகார பேட்டரி தீர்ந்துவிடுகிறது	முழுமையான பதிவுகள் மட்டும் கொண்ட பகுப்பாய்வு சார்பற்றது, ஆனால் வலிமையை இழக்கும்
MAR (சீரற்ற முறையில் இல்லாதது)	தரவு இல்லாமை, கவனிக்கப்பட்ட பிற மாறிகளால் விளக்கப்படுகிறது	எளிதான நாட்களில் HR பட்டை அணியப்படுவதில்லை ; அந்த நாட்கள் எளிதானவை என்று பதிவாகின்றன	கவனிக்கப்பட்ட தரவைப் பயன்படுத்தி மாதிரிகள் அல்லது இட்டுநிரப்பல் (imputation) மூலம் கையாளலாம்
MNAR (சீரற்றதல்லாத முறையில் இல்லாதது)	தரவு இல்லாமை, கவனிக்கப்படாத அந்த மதிப்பையே சார்ந்துள்ளது	மிக மோசமாக உணரும்போது வீரர் நலப் பதிவைத் தவிர்க்கிறார்	சார்பு (bias) ஏற்பட வாய்ப்பு அதிகம்; உணர்திறன் பகுப்பாய்வும் வெளிப்படையான குறியீடுகளும் தேவை

நடைமுறையில் இந்த வகைகள் ஒன்றோடொன்று மேலெழுகின்றன; தரவை மட்டும் வைத்து அவற்றை எப்போதும் பிரித்தறிய முடியாது. தயார்நிலைத் தரவுக்குப் பாதுகாப்பான அனுமானம்: சில தரவு இல்லாமை தகவல் தருவது.

முக்கியக் கருத்து

இல்லாதது என்பது இயல்பானது என்பதற்குச் சமமல்ல. வெற்றிடங்களைச் சராசரிகளாக மாற்றும் ஓர் அமைப்பு, நம்பிக்கைக்குக் குறைந்த நியாயம் இருக்கக்கூடிய அதே தருணத்தில் போலியான ஆறுதலை உற்பத்தி செய்கிறது.

AKURA இடைவெளிகளை எப்படிக் கையாள வேண்டும்

முதலாவதாக, ஒவ்வொரு பதிவும் பூஜ்ஜிய மதிப்பு, அளக்கப்படாத மதிப்பு, அளக்கப்படும் தரக் காரணங்களுக்காக நிராகரிக்கப்பட்ட மதிப்பு ஆகியவற்றை வேறுபடுத்த வேண்டும். இவை மூன்று வெவ்வேறு நிலைகள்; ஒருபோதும் ஒரே குறியீட்டைப் பகிரக்கூடாது.

இரண்டாவதாக, ஒவ்வொரு வெளியீட்டுக்கும் எந்த மாறிகள் முக்கியமானவை என்று குறியீட்டெண்ணுக்குத் தெரிய வேண்டும். எந்த மீட்சி சமிக்ஞையும் இல்லாத ஒரு தயார்நிலை மதிப்பீடு, ஓர் இரண்டாம்நிலை மாறி மட்டும் இல்லாத மதிப்பீட்டைவிட அடிப்படையிலேயே பலவீனமானது. முக்கிய உள்ளீடுகள் இல்லாதபோது, நம்பகத்தன்மை அடுக்கு குறைகிறது (அத்தியாயம் 67 பார்க்க) அல்லது வெளியீடு நிறுத்திவைக்கப்படுகிறது.

மூன்றாவதாக, ஆய்வுக்காகப் புள்ளியியல் இட்டுநிரப்பல் பயன்படுத்தப்படும் இடங்களில், அது கொள்கை அடிப்படையிலானதாக இருக்க வேண்டும். பல நம்பத்தகுந்த முழுமையான தரவுத் தொகுப்புகளை உருவாக்கி முடிவுகளை இணைக்கும் பல்முனை இட்டுநிரப்பல் (multiple imputation), ஒற்றை மதிப்பால் நிரப்புவது செய்யாத வகையில் நிச்சயமின்மையைப் பிரதிபலிக்கிறது. இது MAR அனுமானங்களின் கீழ் சிறப்பாகச் செயல்படும்; தரவு MNAR ஆக இருந்தால் முடிவுகள் எப்படி மாறும் என்று கேட்கும் உணர்திறன் பகுப்பாய்வுகளுடன் சேர்ந்து வர வேண்டும்.

நான்காவதாக, தரவு இல்லாமையின் வடிவமே கண்காணிக்கப்பட வேண்டும். பதிவு செய்யும் இணக்கத்தில் திடீர் வீழ்ச்சி, எண்கள் என்ன சொல்லியிருந்தாலும், உரையாடலுக்குத் தகுதியான ஒரு முன்கூட்டிய நடத்தைச் சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.

தரவு இல்லையேல், போலித் துல்லியமும் இல்லை

பயனுள்ள விதி: தரவு இல்லையேல், போலித் துல்லியமும் இல்லை. ஒரு வீரர் எட்டு மாதங்களாக threshold சோதனையைச் செய்யவில்லை என்றால், கடந்த வாரம் அளந்தது போல அவரது threshold பேஸ் (pace)-ஐ வினாடி

வரை துல்லியமாக அமைப்பு அறிவிக்கக்கூடாது. பழைய மதிப்புகளை முன்னோக்கிக் கொண்டு செல்லலாம்; ஆனால் அவற்றின் வயதுடன் குறிக்கப்பட வேண்டும், புதிய தரவைவிடக் குறைவான நம்பகத்தன்மையையே தர வேண்டும். இரத்தக் குறிகாட்டிகள் போன்ற அவ்வப்போது எடுக்கப்படும் அளவீடுகள், ஒரு தினசரி மதிப்பெண்ணில் அமைதியாகக் கலக்கப்படாமல், அவை சேகரிக்கப்பட்ட தேதியுடன் காட்டப்பட வேண்டும்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

தரவு உள்ளீட்டை எளிதாக்குங்கள், அது ஏன் முக்கியம் என்று விளக்குங்கள்; ஆனால் இடைவெளிகளுக்காக ஒரு வீரரை ஒருபோதும் தண்டிக்காதீர்கள். பதிவு செய்வது நின்றால், எதுவும் மாறவில்லை என்று அனுமானிக்காமல் வீரர் எப்படி இருக்கிறார் என்று கேளுங்கள். இரண்டு நிமிட உரையாடல் பெரும்பாலும் ஓர் இட்டுநிரப்பல் மாதிரியைவிட அதிகத் தகவலை மீட்டுத் தருகிறது.

குறைவான இடைவெளிகளுக்கான வடிவமைப்பு

புள்ளியியல் தேவைப்படுவதற்கு முன்பே நல்ல அமைப்பு வடிவமைப்பு தரவு இல்லாமையைக் குறைக்கிறது. ஒரு நிமிடத்துக்குள் முடிக்கக்கூடிய, கைபேசிக்கு ஏற்ற சுருக்கமான நலக் கேள்விகள், நீண்ட படிவங்களைவிடப் பதிலளிக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளவை. தானியங்கி ஒத்திசைவு (syncing) கைமுறை உள்ளீட்டைக் குறைக்கிறது. நிலையான கடிகார நேரத்துக்குப் பதிலாக, காலை ஓட்டத்துக்குப் பின் போன்று வீரரின் அன்றாட வழக்கத்துக்கு ஏற்ப நேரமிடப்பட்ட நினைவூட்டல்கள் இணக்கத்தை மேம்படுத்துகின்றன. சில தரவு இயல்பாகவே இடைவிட்டு வருவது: மூன்று முதல் ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை இரத்தப் பரிசோதனை, அல்லது ஒரு பருவத்துக்கு இருமுறை ஆய்வகச் சோதனை. இவை ஒழுங்கற்ற இடைவெளிகளாகக் கருதப்படாமல், வரையறுக்கப்பட்ட செல்லுபடிக்காலங்களுடன் திட்டமிட்ட அளவீடுகளாகத் திட்டமிடப்பட வேண்டும்.

ஒவ்வொரு வெளியீட்டுக்கும் தேவையான குறைந்தபட்சத் தரவுத் தொகுப்பை முன்கூட்டியே தீர்மானிப்பதும் உதவுகிறது. உதாரணமாக, ஒரு தயார்நிலை மதிப்பீட்டுக்குக் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் குறைந்தது ஒரு புறநிலை மீட்சி சமிக்ஞையும் ஓர் அகநிலை அறிக்கையும் தேவைப்படலாம். அந்தக் குறைந்தபட்சம் பூர்த்தியாகவில்லை என்றால், அமைப்பு ஓர் எண்ணை உருவாக்காமல் அதை வெளிப்படையாகச் சொல்கிறது. பகுப்பாய்வுக்கு முன் இந்த விதிகளை எழுதி வைப்பது, எந்த இடைவெளிகள் ஏற்கத்தக்கவை என்பது பற்றிய அமைதியான, பின்னர் எடுக்கப்படும் முடிவுகளைத் தடுக்கிறது.

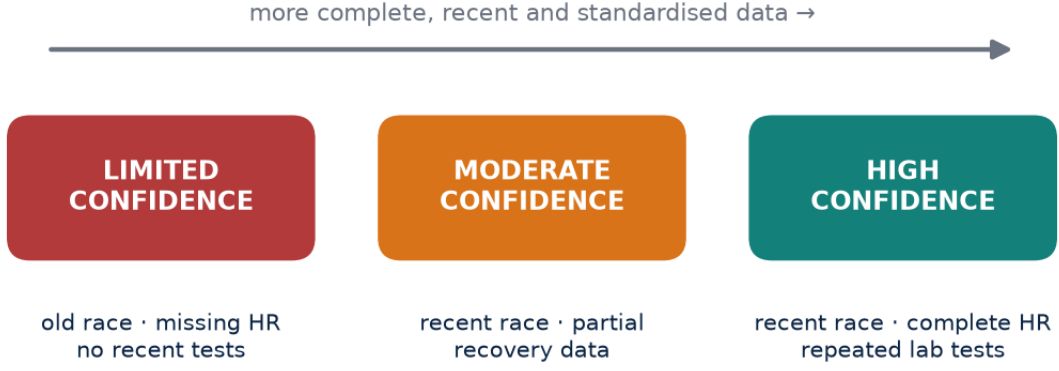
சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் தற்போதைய கண்காணிப்பில், இல்லாத ஒரு மதிப்புக்கும் இயல்பான ஒரு மதிப்புக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை உங்களால் சொல்ல முடியுமா? கடிகாரம் அணியப்படாத ஒரு நாளில் வீரரின் மதிப்பெண்ணுக்கு என்ன நடக்கிறது?

அத்தியாயம் 67**67. நம்பகத்தன்மையும் நிச்சயமின்மையும்**

பகுதி XII — தரவு அறிவியல்

ஒவ்வொரு AEI வெளியீடும் ஒரு நம்பகத்தன்மை (confidence) அடுக்கைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். இரண்டு வீரர்கள் முற்றிலும் வேறுபட்ட காரணங்களுக்காக ஒரே மதிப்பெண்ணைப் பெறலாம். ஒரு மதிப்பெண் கடந்த மாதம் முடித்த ஒரு பந்தயம், டஜன் கணக்கான அமர்வுகளின் முழுமையான இதயத் துடிப்புத் தரவு, மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்பட்ட ஆய்வகச் சோதனைகள் ஆகியவற்றின் மீது நிற்கலாம். மற்றொன்று இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய ஒரு பந்தயம், கடிகாரம் மதிப்பிட்ட சில மதிப்புகள், எந்த மீட்சித் தகவலும் இல்லாமை ஆகியவற்றின் மீது நிற்கலாம். அவற்றுக்குப் பின்னால் எவ்வளவு சான்று நிற்கிறது என்ற எந்தக் குறிப்பும் இல்லாமல் இரண்டு எண்களையும் ஒரே தடித்த எழுத்துருவில் காட்டுவது பயிற்சியாளரையும் வீரரையும் தவறாக வழிநடத்துகிறது. AKURA நிச்சயமின்மையை எப்படி நேர்மையாகத் தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதை இந்த அத்தியாயம் விவரிக்கிறது.



படம் 24. ஒவ்வொரு AEI வெளியீட்டும் ஒரு நம்பகத்தன்மை நிலையைக் கொண்டுள்ளது. முக்கியத் தரவு பழையதாகவோ விடுபட்டதாகவோ இருக்கும்போது நம்பகத்தன்மை குறைகிறது: தரவு இல்லையேல், போலித் துல்லியமும் இல்லை.

நிச்சயமின்மையின் மூலங்கள்

ஒரு வீரர் மதிப்பெண்ணில் நிச்சயமின்மை பல இடங்களிலிருந்து வருகிறது. ஒவ்வொரு கருவிக்கும் சோதனைக்கும் வரம்புக்குட்பட்ட துல்லியமே உள்ளதால் அளவீட்டுப் பிழை எழுகிறது; ஆய்வக $VO_2\max$ சோதனை மணிக்கட்டு அடிப்படையிலான மதிப்பீட்டைவிடத் துல்லியமானது, ஆனால் இரண்டுமே சரியானவை அல்ல. தூக்கம், நீரேற்றம், வெப்பம், நாளின் நேரம் ஆகியவற்றுடன் வீரர் உண்மையிலேயே மாறுவதால், ஒரு முழுமையான கருவிகூட வெவ்வேறு நாட்களில் வெவ்வேறு மதிப்புகளைப் பதிவு செய்யும் என்பதே உயிரியல் மாறுபாடு. உடற்தகுதி நகர்ந்துகொண்டே இருப்பதால் தரவின் வயது முக்கியம்; மாதங்களுக்கு முன் அளந்த மதிப்பு சற்று வேறுபட்ட ஒரு வீரரை விவரிக்கிறது. குறியீட்டெண்ணின் எடைகளும் அமைப்புமே மதிப்பீடுகள் என்பதால் மாதிரி நிச்சயமின்மை உள்ளது (அத்தியாயம் 64); இல்லாத உள்ளீடுகள் அறியக்கூடியதைக் குறைப்பதால் முழுமையும் முக்கியம் (அத்தியாயம் 66).

Medicine and Science in Sports and Exercise இதழில் 2009-இல் வெளியான தங்கள் முற்போக்குப் புள்ளியியல் வழிகாட்டுதலில், Hopkins மற்றும் சகாக்கள், வெறும் புள்ளி மதிப்பீடுகளையோ p-values-ஐயோ மட்டும் சார்ந்திருக்காமல், நம்பக வரம்புகளுடன் (confidence limits) நிச்சயமின்மையை அறிவிக்கவும், மாற்றங்களை மிகச் சிறிய பயனுள்ள விளைவுடன் (smallest worthwhile effect) ஒப்பிட்டு விளக்கவும் விளையாட்டு விஞ்ஞானிகளை ஊக்குவித்தனர். இதே மனப்பான்மை வீரர்கள் பார்க்கும் இடைமுகத்திலும் இருக்க வேண்டும்.

நம்பகத்தன்மை அடுக்குகள்

இடைமுகம் ஒவ்வொரு பயனருக்கும் புள்ளியியல் இடைவெளிகளைக் காட்ட வேண்டியதில்லை. அடியில் உள்ள உடலியல் துல்லியமாகத் தெரிந்தது போல் பாசாங்கு செய்யாமல், அது "உயர் நம்பகத்தன்மை", "மிதமான நம்பகத்தன்மை" அல்லது "வரம்புக்குட்பட்ட நம்பகத்தன்மை" என்று காட்டலாம். ஒவ்வொரு அடுக்குக்குமான அளவுகோல்கள் வெளிப்படையாகவும் சீராகவும் இருக்க வேண்டும்.

அடுக்கு	சமீபத்தன்மை	முழுமை	அளவீட்டுத் தரம்	வழக்கமான பயன்பாடு
உயர்	முக்கியச் சோதனைகள் அல்லது பந்தயங்கள் சுமார் 8 வாரங்களுக்குள்	அனைத்து முக்கிய மாறிகளும் உள்ளன; நீண்ட கண்காணிப்பு வரலாறு	சரிபார்க்கப்பட்ட சோதனைகள்; சுத்தமான சென்சார் தரவு	பயிற்சி மண்டலங்களை யும் பந்தய இலக்குகளையு ம் திட்டமிடுதல்
மிதமான	முக்கியத் தரவு 2-6 மாதங்கள் பழையது	பெரும்பாலான முக்கிய மாறிகள் உள்ளன; சில இடைவெளிகள்	ஆய்வகம் மற்றும் களம் அல்லது கருவி மதிப்பீடுகளின் கலவை	அவ்வப்போது மறுஆய்வுடன் பொது வழிகாட்டுதல்
வரம்புக்குட்பட்ட	பழைய தரவு அல்லது அமைப்பில் முதல் சில வாரங்கள்	முக்கிய மாறிகள் இல்லை	பெரும்பாலும் கருவி மதிப்பீடுகள் அல்லது சுய அறிக்கை	திசையறிதலுக்கு மட்டும்; மறுசோதனைக்கு முன்னுரிமை

இந்த அட்டவணையில் உள்ள வரம்புகள் முன்மாதிரிக்கான விளக்கத் தொடக்கப் புள்ளிகள் மட்டுமே; சரிபார்க்கப்பட்ட வெட்டுப் புள்ளிகள் அல்ல. தரவுத் தொகுப்பு வளரும்போதும், ஒவ்வொரு மாறியும் எவ்வளவு விரைவாகப் பொருத்தத்தை இழக்கிறது என்பதை நம்பகத்தன்மை ஆய்வுகள் காட்டும்போதும் அவை செம்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

முக்கியக் கருத்து

நம்பகத்தன்மைக் குறிப்பு இல்லாத மதிப்பெண் மிகை விளக்கத்துக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது. அந்த எண்ணின் மீது எவ்வளவு சாய்ந்திருக்கலாம் என்று நம்பகத்தன்மை அடுக்கு பயிற்சியாளருக்குச் சொல்கிறது.

மக்களைக் குழப்பாமல் நிச்சயமின்மையைக் காட்டுதல்

பல வடிவமைப்புத் தேர்வுகள் உதவுகின்றன. ஒரு மதிப்பெண்ணை ஒற்றைப் புள்ளியாக அல்லாமல் ஒரு வரம்புடன் காட்டலாம்; உதாரணமாக "AEI-Fitness 71 (சாத்தியமான வரம்பு 67-75)". வீரரின் வழக்கமான பிழையுடன் ஒப்பிட்டு மாற்றங்களை "பெரும்பாலும் உண்மையானது", "உண்மையாக இருக்கலாம்" அல்லது "இயல்பான மாறுபாட்டுக்குள்" என்று வகைப்படுத்தலாம். ஒவ்வொரு உள்ளீட்டின் வயதையும் அதன் அருகில் காட்டலாம். நம்பகத்தன்மையை உயர்த்த, ஒரு time trial அல்லது submaximal இதயத் துடிப்புச் சோதனை போன்ற மிகப் பயனுள்ள அடுத்த ஒற்றை அளவீட்டை அமைப்பு பரிந்துரைக்கலாம்.

வரம்புக்குட்பட்ட நம்பகத்தன்மை அடுக்கு ஒருபோதும் மறைக்கப்படவோ தோல்வியாகக் கருதப்படவோ கூடாது. ஒரு புதிய வீரருக்கு அது வெறுமனே நேர்மையான தொடக்கப் புள்ளி. தரவு சேர்ச் சேர் அடுக்கு உயர் வேண்டும்; ஏன் என்று வீரர் பார்க்க வேண்டும்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

வரம்புக்குட்பட்ட நம்பகத்தன்மை மதிப்பெண்ணைப் பெரிய முடிவுகளுக்கான அடிப்படையாக அல்ல, தரவு சேகரிக்கத் தூண்டுதலாகக் கருதுங்கள். நம்பகத்தன்மை மிதமாக இருக்கும்போது, எச்சரிக்கையான மாற்றங்களைச் செய்து சில வாரங்களுக்குள் மீண்டும் சரிபாருங்கள். துல்லியமான பேஸ் (pace) இலக்குகளை உயர் நம்பகத்தன்மை சுயவிவரங்களுக்கு மட்டும் ஒதுக்குங்கள்.

ஆய்வு அமைப்பு எதிர் ஊக்க மதிப்பெண்

இந்த நம்பகத்தன்மை அடுக்கு, ஓர் ஆய்வு அமைப்புக்கும் ஓர் ஊக்க மதிப்பெண்ணுக்கும் இடையிலான முக்கிய வேறுபாடுகளில் ஒன்று. ஊக்க மதிப்பெண்கள் ஈடுபாட்டை உருவாக்க வடிவமைக்கப்படுகின்றன: அவை அடிக்கடி மாறுகின்றன, செயல்பாட்டுக்கு வெகுமதி அளிக்கின்றன, அறியாமையை அரிதாகவே ஒப்புக்கொள்கின்றன. ஓர் ஆய்வு அமைப்பு காலப்போக்கில் சரியாக இருக்க வடிவமைக்கப்படுகிறது. அது சில நேரங்களில் "எங்களுக்கு இன்னும் தெரியாது" என்று சொல்லும்; அந்த ஒப்புதலே அதன் மதிப்பின் ஒரு பகுதி. தயாரிப்பு வடிவமைப்பாளர்கள் நினைப்பதைவிட, நேர்மையான நிச்சயமின்மையுடன் வீரர்கள் பொதுவாக அதிக வசதியாக இருக்கிறார்கள்; குறிப்பாக அதை எப்படிக் குறைப்பது என்றும் அமைப்பு விளக்கும்போது.

செயலுக்கான வழிகாட்டியாக நம்பகத்தன்மை

நம்பகத்தன்மை அடுக்கு, மதிப்பெண் எப்படித் தோன்றுகிறது என்பதை மட்டுமல்ல, அமைப்பு என்ன பரிந்துரைக்கிறது என்பதையும் மாற்ற வேண்டும். உயர் நம்பகத்தன்மையில், அமைப்பு துல்லியமான பயிற்சி பேஸ்களையும் பந்தய இலக்குகளையும் பரிந்துரைக்கலாம். மிதமான நம்பகத்தன்மையில், வரம்புகளைப் பரிந்துரைத்து, வரையறுக்கப்பட்ட காலத்துக்குள் ஒரு சரிபார்ப்புச் சோதனையைப் பரிந்துரைக்கலாம். வரம்புக்குட்பட்ட நம்பகத்தன்மையில், அது தரவு சேகரிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்: ஒரு தரப்படுத்தப்பட்ட submaximal ஓட்டம், ஒரு சமீபத்திய பந்தயம், அல்லது சில வாரச் சீரான காலைக் கண்காணிப்பு. இந்த வழியில் நிச்சயமின்மை ஒரு மறுப்புக் குறிப்பாக அல்லாமல் நடைமுறைத் திட்டமாக மாறுகிறது. ஒரு பருவம் முழுவதும், வீரரின் பதிவு நிரம்பும்போது நம்பகத்தன்மை உயர்வதை ஒரு பயிற்சியாளர் பார்க்க வேண்டும்; காயம், கருவி மாற்றங்கள் அல்லது பதிவு செய்வதில் தளர்வுகளால் அது வீழ்ந்தால் விரைவாகக் கவனிக்க வேண்டும்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

ஒரு வீரரின் பயிற்சியை மாற்ற நீங்கள் கடைசியாகப் பயன்படுத்திய மதிப்பெண்ணுக்கு அடியில் உள்ள தரவு எவ்வளவு சமீபத்தியதாகவும் முழுமையானதாகவும் இருந்தது? அந்த மதிப்பெண் "வரம்புக்குட்பட்ட நம்பகத்தன்மை" என்று குறிக்கப்பட்டிருந்தால் நீங்கள் அதே முடிவை எடுத்திருப்பீர்களா?

அத்தியாயம் 68

68. சரிபார்ப்புத் திட்டம்

பகுதி XII — தரவு அறிவியல்

ஒரு குறியீட்டெண் அர்த்தமுள்ளதாகத் தோன்றுவதாலோ, அனுபவமிக்க பயிற்சியாளர்கள் அதை விரும்புவதாலோ, அது பந்தய நேரங்களுடன் தொடர்புபடுவதாலோ சரிபார்க்கப்பட்டதாகிவிடாது. தரவு சேகரிக்கப்படுவதற்கு முன்பே எழுதப்பட்ட ஒரு திட்டத்துடன், AEI முன்னோக்கிய முறையில் (prospectively) சரிபார்க்கப்பட வேண்டும். நம்பகத்தன்மையை (reliability) மதிப்பிடப் போதுமான பெரிய வீரர் குழுவுடன் திட்டம் தொடங்க வேண்டும்; பின்னர் எளிய பந்தயச் செயல்திறனுக்கு அப்பால் குறியீட்டெண் விளைவுகளைக் கணிக்கிறதா என்று சோதிக்க வேண்டும். தேவையான சான்றுகளின் வகைகளையும்

AEI பதிலளிக்க வேண்டிய மிகக் கடினமான கேள்வியையும் இந்த அத்தியாயம் முன்வைக்கிறது.

சரிபார்ப்பு ஏணி

சரிபார்ப்பு என்பது கேள்விகளின் ஒரு வரிசை; ஒவ்வொன்றும் முந்தையதன் மீது கட்டப்படுகிறது. ஒரு குறியீட்டெண் நம்பகமானதாக இல்லையென்றால், அது செல்லுபடியானதாக இருக்க முடியாது; அது கணிக்கவில்லை என்றால், அளவுத்திருத்தம் (calibration) அரிதாகவே முக்கியம்; அது உருவாக்கக் குழுவில் மட்டுமே வேலை செய்தால், இன்னும் பொதுப் பயன்பாட்டுக்குத் தயாராகவில்லை.

சரிபார்ப்பு வகை	கேட்கப்படும் கேள்வி	AEI சோதனை உதாரணம்
சோதனை-மறுசோதனை நம்பகத்தன்மை (test-retest reliability)	நிலையான சூழ்நிலைகளில் மதிப்பெண் மீண்டும் அதே போல் வருகிறதா?	பயிற்சி மாற்றம் இல்லாமல் ஒரு வார இடைவெளியில் இரண்டு மதிப்பீடுகள்
ஒருங்கிணையும் செல்லுபடித்தன்மை (convergent validity)	அதே கருத்தின் நிறுவப்பட்ட அளவீடுகளுடன் அது ஒத்துப்போகிறதா?	AEI-Fitness எதிர் ஆய்வக VO ₂ max மற்றும் threshold
கணிப்புச் செல்லுபடித்தன்மை (predictive validity)	அது எதிர்கால விளைவுகளை முன்கணிக்கிறதா?	அடிப்படை AEI அடுத்த பருவத்தின் பந்தய நேரம் அல்லது காயத்தைக் கணிக்கிறது
அளவுத்திருத்தம் (calibration)	கணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் முழு வரம்பிலும் கவனிக்கப்பட்ட மதிப்புகளுடன் பொருந்துகின்றனவா?	ஒவ்வொரு மதிப்பெண் பிரிவிலும் கணிக்கப்பட்ட 10 km நேரங்கள் எதிர் உண்மையான நேரங்கள்
துணைக்குழுப் பகுப்பாய்வு	குழுக்கள் முழுவதும் அது ஒரே மாதிரி செயல்படுகிறதா?	பெண்களும் ஆண்களும், வயதுப் பிரிவுகள், காலநிலைகள், பயிற்சி நிலைகள்
வெளிச் சரிபார்ப்பு (external validation)	புதிய, சுயாதீனமான வீரர் குழுவில் அது வேலை செய்கிறதா?	அதே நெறிமுறையைப் பயன்படுத்தும் வெவ்வேறு கழகங்கள், நகரங்கள் அல்லது நாடுகள்

2000-இல் Sports Medicine இதழில் Hopkins-உம், 1998-இல் Atkinson மற்றும் Nevill-உம் விவரித்த அணுகுமுறைகளைப் பின்பற்றி, நம்பகத்தன்மை ஆய்வுகள் பொதுவாக வழக்கமான அளவீட்டுப் பிழையையும் (typical error of measurement) வகுப்பிடைத் தொடர்பையும் (intraclass correlation) அறிவிக்கின்றன. வழக்கமான பிழையைத் தெரிந்துகொள்வது, AEI-யில் பின்னர் ஏற்படும் ஒவ்வொரு மாற்றத்தையும் அளவீட்டு இரைச்சலுடன் ஒப்பிட்டு மதிப்பிட உதவுகிறது.

அளவுத்திருத்தம் பெரும்பாலும் புறக்கணிக்கப்படுவதால் சிறப்புக் கவனத்துக்குரியது. ஒரு மாதிரி வீரர்களைச் சரியாக வரிசைப்படுத்திக்கொண்டே, அனைவருக்கும் செயல்திறனைத் தொடர்ந்து மிகையாகக் கணிக்கலாம். நல்ல பிரித்தறிதல் (discrimination) இருந்தும் மோசமான அளவுத்திருத்தம் இருந்தால் தனிநபர் முடிவுகளைத் தவறாக வழிநடத்தலாம்; எனவே இரண்டும் அறிவிக்கப்பட வேண்டும்.

முக்கியக் கருத்து

எளிதான கேள்வி, AEI செயல்திறனுடன் தொடர்புபடுகிறதா என்பது. கடினமான கேள்வி, பயிற்சியாளர்கள் ஏற்கனவே பயன்படுத்துவதற்கு அப்பால் அதன் கூடுதல் அடுக்குகள் முடிவுகளையோ விளைவுகளையோ மேம்படுத்துகின்றனவா என்பது.

கூடுதல் மதிப்புக் கேள்வி

செயல்திறன் அதன் உள்ளீடுகளில் ஒன்றாக இருந்தால், AEI கிட்டத்தட்ட நிச்சயமாக ஓட்டச் செயல்திறனுடன் தொடர்புபடும். அந்தத் தொடர்பு சிறிதளவே நிரூபிக்கிறது. AKURA-வை நியாயப்படுத்தும் ஆய்வுக் கேள்வி கூடுதல் மதிப்பு பற்றியது: சமீபத்திய ஒரு பந்தய நேரம் மற்றும் ஓர் எளிய பயிற்சிப் பதிவேட்டுக்கு அப்பால், உடலியல், சூழல், தயார்நிலை அடுக்குகள் கணிப்பு அல்லது நடைமுறை மதிப்பைச் சேர்க்கின்றனவா?

இதைப் பல வழிகளில் சோதிக்கலாம். உள்ளமைந்த மாதிரிகள் (nested models), பந்தயச் செயல்திறனை மட்டும் கொண்ட அடிப்படை மாதிரியை AEI கூறுகளைச் சேர்க்கும் விரிவாக்க மாதிரியுடன் ஒப்பிட்டு, ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட தரவில் கணிப்புப் பிழையில் ஏற்படும் மாற்றத்தை அறிவிக்கலாம். இன்னும் வலுவான வடிவமைப்பு, AEI வழிகாட்டிய முடிவுகளுடனும் அவை இல்லாமலும் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட குழுக்களின் விளைவுகளை ஒப்பிடுகிறது; நெறிமுறை ரீதியாகவும் நடைமுறை ரீதியாகவும் சாத்தியமான இடங்களில் சீரற்ற ஒதுக்கீடு (randomisation) இருப்பது சிறந்தது. விளைவுகளில் செயல்திறன் மட்டுமல்லாமல் காயம், நோய், பயிற்சிக்குக் கிடைக்கும் தன்மை, வீரர் அறிவிக்கும் அனுபவம் ஆகியவையும் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

குறியீட்டெண்ணின் ஒரு பகுதி உதவவில்லை என்று கண்டுபிடிக்கத் தயாராக இருங்கள். ஒரு கூறு முடிவுகளை மேம்படுத்தாமல் சிக்கலை மட்டும் சேர்த்தால், அதை நீக்குவது தோல்வி அல்ல, அறிவியல் வெற்றி. சரிபார்ப்பு முடிவுகளை உங்கள் வீரர்களுடன் பகிருங்கள்; அது நம்பிக்கையை உருவாக்குகிறது.

நம்பத்தகுந்த ஆய்வை வடிவமைத்தல்

நம்பத்தகுந்த சரிபார்ப்புத் திட்டம் தன் கருதுகோள்கள், முதன்மை விளைவுகள், பகுப்பாய்வு முறைகள் ஆகியவற்றை முன்கூட்டியே பதிவு செய்கிறது (pre-registers). அது சேர்க்கை அளவுகோல்கள், குறைந்தபட்சப் பின்தொடர்வுக் காலம், இல்லாத தரவைக் கையாளும் முறை ஆகியவற்றை வரையறுக்கிறது. TRIPOD அறிக்கை போன்ற, கணிப்பு மாதிரிகளுக்கான நிறுவப்பட்ட வழிகாட்டுதல்களைப் பயன்படுத்தி முடிவுகளை அறிவிக்கிறது. நேர்மறைக் கண்டுபிடிப்புகளுடன் எதிர்மறைக் கண்டுபிடிப்புகளையும் வெளியிடுகிறது. முடிந்தவரை, மாதிரியை உருவாக்குபவர்களை அதைச் சோதிக்கப் பயன்படும் தரவிலிருந்து பிரித்து வைக்கிறது.

இந்தியாவில் AKURA-வுக்கு யதார்த்தமான பாதை படிப்படியானது: சில டஜன் வீரர்களுடன் ஒரு நம்பகத்தன்மை முன்னோட்ட ஆய்வு (pilot), பல நகரங்களையும் காலநிலைகளையும் உள்ளடக்கிய ஓர் உருவாக்கக் குழு, பின்னர் கூட்டாளர் கழகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுடன் வெளிச் சரிபார்ப்பு. சான்றின் வலிமையைப் பயிற்சியாளர்கள் தாங்களே மதிப்பிட முடியும்படி, ஒவ்வொரு கட்டமும் வெளிப்படையாக அறிவிக்கப்பட வேண்டும்.

பொதுவான குழிகள்

வீரர் குறியீட்டெண்களைச் சரிபார்ப்பதில் பல பொறிகள் மீண்டும் மீண்டும் வருகின்றன. கணிக்கப்படும் விளைவே ஓர் உள்ளீடாகவும் இருக்கும்போது சுழல் தர்க்கம் (circularity) ஏற்படுகிறது; அப்போது குறியீட்டெண் செயல்திறனைக் கொண்டிருப்பதாலேயே அதைக் கணிப்பது போலத் தோன்றும். சோதனைக் காலத்தின் தகவல் தற்செயலாக மாதிரி உருவாக்கத்தில் நுழையும்போது கசிவு (leakage) ஏற்படுகிறது; உதாரணமாக, எதிர்காலத் தரவு உட்பட முழுத் தரவுத் தொகுப்பின் புள்ளிவிவரங்களை இயல்பாக்கம் பயன்படுத்தும்போது. சிறிய மாதிரிகள், புதிய குழுக்களில் பெரிதும் சுருங்கும் நிலையற்ற மதிப்பீடுகளை உருவாக்குகின்றன. சாதகமான விளைவுகள் மட்டுமே வெளியிடப்படும் தேர்ந்தெடுத்த அறிக்கையிடல் சான்றுத் தளத்தைச் சிதைக்கிறது. காயத்தாலோ ஊக்கம் இழந்ததாலோ விலகும் வீரர்கள் பகுப்பாய்விலிருந்து மறைந்து, குறியீட்டெண்ணுக்குப் புகழ் சேர்க்கும் ஆரோக்கியமான, வெற்றிகரமான குழுவை மட்டும் விட்டுச்செல்லும்போது தப்பிப்பிழைத்தோர் சார்பு (survivorship bias) எழுகிறது. எழுதப்பட்ட நெறிமுறை, சுயாதீனப்

பகுப்பாய்வு, வெளிப்படையான அறிக்கையிடல் ஆகியவையே முக்கியப் பாதுகாப்புகள்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

நானை உங்கள் பயிற்சியிலிருந்து AEI நீக்கப்பட்டால், எந்த முடிவுகள் மாறும்? அந்த முடிவுகள் அது இல்லாமல் இருப்பதைவிட அதனுடன் சிறப்பாக இருக்கின்றன என்று எந்தச் சான்று உங்களை நம்பவைக்கும்?

பகுதி XII ஒரே பார்வையில்

விரைவான மீள்பார்வைக்கு, ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் முக்கியக் கருத்து.

64

AEI மதிப்பெண்: எடைகளை ஊகிக்காதீர்கள்

ஒரு குறியீட்டெண்ணில் உள்ள எடை, முக்கியத்துவம் பற்றிய ஓர் அறிவியல் கூற்று. அது தரவிலிருந்து மதிப்பிடப்படவில்லை அல்லது வலுவான சான்றால் நியாயப்படுத்தப்படவில்லை என்றால், அதை ஒரு கண்டுபிடிப்பாகக் காட்டக்கூடாது; தற்காலிக அனுமானம் என்றே குறிக்க வேண்டும்.

65

இயல்பாக்கம் (Normalisation)

கேள்விக்கு ஏற்ப இயல்பாக்குங்கள். திறன் பற்றிக் கேட்கும்போது வீரர்களைப் பொருத்தமான மக்கள்தொகையுடன் ஒப்பிடுங்கள்; தயார்நிலை பற்றிக் கேட்கும்போது வீரரை அவரது சொந்த வரலாற்றுடன் ஒப்பிடுங்கள்.

66

இல்லாத தரவு (Missing Data)

இல்லாதது என்பது இயல்பானது என்பதற்குச் சமமல்ல. வெற்றிடங்களைச் சராசரிகளாக மாற்றும் ஓர் அமைப்பு, நம்பிக்கைக்குக் குறைந்த நியாயம் இருக்கக்கூடிய அதே தருணத்தில் போலியான ஆறுதலை உற்பத்தி செய்கிறது.

67

நம்பகத்தன்மையும் நிச்சயமின்மையும்

நம்பகத்தன்மைக் குறிப்பு இல்லாத மதிப்பெண் மிகை விளக்கத்துக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது. அந்த எண்ணின் மீது எவ்வளவு சாய்ந்திருக்கலாம் என்று நம்பகத்தன்மை அடுக்கு பயிற்சியாளருக்குச் சொல்கிறது.

68

சரிபார்ப்புத் திட்டம்

எளிதான கேள்வி, AEI செயல்திறனுடன் தொடர்புபடுகிறதா என்பது. கடினமான கேள்வி, பயிற்சியாளர்கள் ஏற்கனவே பயன்படுத்துவதற்கு அப்பால் அதன் கூடுதல் அடுக்குகள் முடிவுகளையோ விளைவுகளையோ மேம்படுத்துகின்றனவா என்பது.

பகுதி XIII — AKURA மாதிரி

பகுதி XIII, இந்நூலின் உடலியல், அளவீடு, தரவு அறிவியல் ஆகியவற்றைப் பயிற்சிக்கான ஒரு செயல்படும் மாதிரியாக ஒன்றிணைக்கிறது. ஆய்வு செய்யப்படும் அமைப்பு கருவி அல்ல, விளையாட்டு வீரரே என்ற கொள்கையுடன் அது தொடங்குகிறது. பின்னர் அடிக்கடி குழப்பப்படும் இரண்டு கேள்விகளைப் பிரிக்கிறது: ஒரு வீரர் எதைச் செய்யும் திறன் கொண்டவர் என்பதற்கு AEI பதிலளிக்கிறது; ஒரு வீரர் இன்று என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு AISRi தயார்நிலை அடுக்கு பதிலளிக்கிறது. மூடிய-சுழற்சிப் பயிற்சி அமைப்பு இவ்விரண்டும் காலப்போக்கில் எப்படி இடைவினை புரிகின்றன என்று காட்டுகிறது; நிஜ உலகத் தரவு பற்றிய அத்தியாயம் ஒருங்கிணைப்பு ஏன் சரிபார்ப்பு அல்ல என்று விளக்குகிறது; இறுதி அத்தியாயம் ஓர் இந்திய வீரர் சுயவிவரம் எதைக் குறிக்கலாம், எதைக் குறிக்க முடியாது என்று விவரிக்கிறது.

அத்தியாயம் 69

69. விளையாட்டு வீரரே ஆய்வகம்

பகுதி XIII — AKURA மாதிரி

அணியக்கூடிய கருவிகள் (wearables), இரத்தப் பரிசோதனைகள், ஆய்வகக் கருவிகள் ஆகியவை கருவிகள் மட்டுமே. ஆய்வு செய்யப்படும் அமைப்பு விளையாட்டு வீரரே. இது வெளிப்படையாகத் தோன்றினாலும், நவீன சகிப்புத்திறன் தொழில்நுட்பத்தின் பெரும்பகுதி இந்த உறவை அமைதியாகத் தலைகீழாக்குகிறது: கருவி அதிகாரமாகிறது, வீரர் அதற்கான தரவு மூலமாகிறார். AKURA மாதிரி எதிர் நிலையிலிருந்து தொடங்குகிறது. ஒவ்வொரு அளவீடும் ஒரு குறிப்பிட்ட நபரை நன்றாகப் புரிந்துகொள்ளவே உள்ளது; ஒவ்வொரு விளக்கமும் அந்த நபரின் அனுபவம், பின்னணி, இலக்குகளுக்கே திரும்ப வேண்டும்.

விளையாட்டு வீரரின் உடலே ஆய்வகம்; தரவே மொழி.

— குரா (Kura)

அள, பயிற்சி செய், மீள், மறுசோதனை செய், விளக்கு

சிறந்த AKURA பணிமுறை மீண்டும் மீண்டும் சுழல்வது. பயிற்சியாளர் வீரரின் தற்போதைய நிலையை அளக்கிறார், பயிற்சியைப் பரிந்துரைக்கிறார், மீட்சிக்கு நேரம் அளிக்கிறார், ஒப்பிடக்கூடிய சூழ்நிலைகளில் மறுசோதனை செய்கிறார், என்ன மாறியது என்று விளக்குகிறார். பின்னர் சுழற்சி மீண்டும் தொடங்குகிறது. எந்த ஒரு சோதனையும் பருவமும் முழுப் படத்தைத் தருவதில்லை; மீண்டும் மீண்டும் செய்வதன் மூலமே புரிதல் உருவாகிறது.

ஒவ்வொரு படிக்கும் அதற்கே உரிய ஒழுக்கம் உண்டு. பின்னர் செய்யும் மறுசோதனை ஒப்பிடக்கூடியதாக இருக்க, அளவீடு தரப்படுத்தப்பட வேண்டும்: நாளின் அதே நேரம், முடிந்தவரை ஒத்த வானிலை, ஒத்த முந்தைய பயிற்சிச் சுமை, அதே நெறிமுறை. அதன் விளைவை முடிவுடன் இணைக்கும் அளவுக்குப் பயிற்சி துல்லியமாகப் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். மறுசோதனை மீதமுள்ள சோர்வை அல்லாமல் தகவமைப்பைப் பிரதிபலிக்கும் அளவுக்கு மீட்சி நீண்டதாக இருக்க வேண்டும். ஒரு முன்னேற்றத்தையோ சரிவையோ அறிவிப்பதற்கு முன், விளக்கம் அளவீட்டுப் பிழையைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

முக்கியக் கருத்து

பல சுழற்சிகளில் கவனமாக அளக்கப்பட்ட ஒரு வீரர், எந்த மக்கள்தொகைச் சராசரியையும்விட அந்த வீரரைப் பற்றி ஒரு பயிற்சியாளருக்கு அதிகம் கற்பிக்க முடியும். பணிமுறை ஒரு சுழல், நேர்கோடு அல்ல.

தனிநபர் எதிர்வினையும் n-of-1 மனப்பான்மையும்

குழு ஆய்வுகள் சராசரி எதிர்வினைகளை விவரிக்கின்றன. தனிப்பட்ட வீரர்கள் அந்தச் சராசரிகளைச் சுற்றி, சில நேரங்களில் பரந்த அளவில், வேறுபடுகிறார்கள். 2015-இல் Journal of Applied Physiology இதழில் எழுதிய Hecksteden மற்றும் சகாக்கள், பயிற்சி எதிர்வினையில் வெளிப்படையாகத் தெரியும் தனிநபர் வேறுபாடுகளை உண்மையான வேறுபாடுகளாக விளக்குவதற்கு முன், அவற்றை அளவீட்டுப் பிழை மற்றும் நாள்தோறும் மாறுபாட்டிலிருந்து எப்படிப் பிரிக்க வேண்டும் என்று விவாதித்தனர். ஒரு பயிற்சியாளருக்குப் பாடம் இரண்டு மடங்கு: தனிநபர் எதிர்வினைகள் உண்மையானவை, புரிந்துகொள்ளத் தகுதியானவை; ஆனால் அவற்றை நிறுவ ஒற்றை முன்-பின் ஒப்பீடு அரிதாகவே போதுமானது.

வீரரை ஓர் ஆய்வகமாகக் கருதுவது என்றால் n-of-1 மனப்பான்மையை ஏற்பது. மாற்றங்கள் திட்டமிட்டு, முடிந்தால் ஒரு நேரத்தில் ஒன்றாக, அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன. விளைவுகள் மீண்டும் மீண்டும் அளக்கப்படுகின்றன. அதிக வெப்பமான சோதனை நாள், புதிய காலணிகள், மன அழுத்தமான வேலை வாரம் போன்ற மாற்று விளக்கங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுக் கருத்தில் கொள்ளப்படுகின்றன. மாதங்களில், அந்த வீரருக்கான ஒரு தனிப்பட்ட சான்றுத் தளத்தைப் பயிற்சியாளர் உருவாக்குகிறார்: வெப்பம், அளவு அதிகரிப்பு, உயரம், தீவிரத் தொகுதிகள் ஆகியவற்றுக்கு அவர் எப்படி எதிர்வினையாற்றுகிறார் என்று.

ஒவ்வொரு அளவீடும் ஏன் உள்ளது என்று அறியுங்கள்

ஒவ்வொரு அளவீடும் ஏன் உள்ளது என்று பயிற்சியாளருக்குத் தெரிய வேண்டும். ஒவ்வொரு சோதனையும், கருவி அளவீடும், கேள்வித்தாளும் ஒரு முடிவை மாற்றக்கூடிய கேள்விக்குப் பதில் அளிக்க வேண்டும். ஒரு குறிப்பிட்ட முடிவைத் தொடர்ந்து என்ன செயல் வரும் என்று யாராலும் சொல்ல முடியவில்லை என்றால், அந்த அளவீடு மதிப்பைச் சேர்க்காமல் சுமையை மட்டும் சேர்க்கலாம்.

ஓர் எளிய தணிக்கை உதவுகிறது. சேகரிக்கப்படும் ஒவ்வொரு மாறிக்கும், அது பதிலளிக்கும் கேள்வி, அது பாதிக்கக்கூடிய முடிவு, அது உண்மையில்

எவ்வளவு அடிக்கடி அளக்கப்பட வேண்டும் என்பதை எழுதுங்கள். பல வீரர்கள் தினசரி GPS பேஸ் (pace) தரவு போன்ற சில பகுதிகளில் மிகையாக அளக்கப்படுகிறார்கள்; அவ்வப்போது செய்யும் தரப்படுத்தப்பட்ட submaximal சோதனைகள் அல்லது நேர்மையான அகநிலை நல அறிக்கைகள் போன்ற பிறவற்றில் குறைவாக அளக்கப்படுகிறார்கள்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

எந்தப் புதிய சோதனையையோ கருவியையோ சேர்ப்பதற்கு முன், ஒரு வாக்கியம் எழுதுங்கள்: "இந்த முடிவு X என்றால், நான் Y செய்வேன்." அந்த வாக்கியத்தை முடிக்க முடியவில்லை என்றால், அளவீட்டைத் தள்ளிப்போடுங்கள். ஒப்பீடுகள் நியாயமாக இருக்க, பயிற்சிச் சுழற்சியின் நிலையான புள்ளிகளில் மறுசோதனைகளைத் திட்டமிடுங்கள்.

கூட்டாளியாக விளையாட்டு வீரர்

ஆய்வக உருவகத்துக்கு ஒரு வரம்பு உண்டு. ஆய்வக மாதிரியைப் போலன்றி, வீரர் கவனிக்கிறார், விளக்குகிறார், தேர்வு செய்கிறார். சோர்வு, மனநிலை, தசைவலி பற்றிய அகநிலை அறிக்கைகள், பல புறநிலைக் குறிகாட்டிகளைப் போலவே குறைந்தது அதே உணர்திறனுடன் பயிற்சிச் சுமைக்கு எதிர்வினையாற்றுகின்றன என்று முறையான மதிப்பாய்வுச் (systematic review) சான்றுகள் காட்டியுள்ளன. வீரர் தன் உடலைப் பற்றிக் கொண்டுள்ள புரிதலும் தரவின் ஒரு பகுதி. ஒரு நல்ல AKURA பணிமுறை முடிவுகளை வீரர்களுக்கு எளிய மொழியில் விளக்கி, அவர்களின் விளக்கத்தையும் கேட்கிறது; அப்போது தரவு வெளியிலிருந்து வழங்கப்படும் தீர்ப்பாக அல்லாமல் பகிரப்பட்ட மொழியாகிறது.

ஆய்வகத்தைத் தரப்படுத்துதல்

சூழ்நிலைகள் கட்டுப்படுத்தப்படும்போது மட்டுமே ஓர் ஆய்வகம் பயனுள்ளது. வீரர்-ஆய்வக மாதிரிக்கு இதன் பொருள், மறுசோதனைகளுக்கான ஒரு சிறிய நிலையான சூழ்நிலைத் தொகுப்பை ஒப்புக்கொள்வது: அதே பாதை அல்லது treadmill, நாளின் ஒத்த நேரம், ஒத்த வாரம்-அப், ஒப்பிடக்கூடிய காலணிகள், வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பதம் பற்றிய குறிப்பு. பருவகால வெப்பமும் ஈரப்பதமும் மாதங்களுக்கு இடையே பெரிதும் மாறக்கூடிய இந்தியாவில், சூழல் நிலைமைகளைப் பதிவு செய்வது அவசியம்; மே மாதத்தில் மெதுவான மறுசோதனை, இழந்த உடற்கூதியை அல்லாமல் வானிலையைப் பிரதிபலிக்கலாம். முழுமையான தரப்படுத்துதல் சாத்தியமில்லாத இடங்களில், அடுத்த சிறந்த படி, முடிவை விளக்கும்போது கருத்தில் கொள்ளும்படி வேறுபாடுகளைப் பதிவு செய்வது.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

நீங்கள் பயிற்றுவிக்கும் ஒரு வீரருக்கு, தற்போது சேகரிக்கும் ஒவ்வொரு அளவீட்டையும் பட்டியலிடுங்கள். ஒவ்வொன்றும் எந்தக் கேள்விக்குப் பதில் அளிக்கிறது, அது கடைசியாக எப்போது ஒரு முடிவை மாற்றியது?

அத்தியாயம் 70**70. AEI + AISRi**

பகுதி XIII — AKURA மாதிரி

AEI-யும் ஒரு தினசரி தயார்நிலை அமைப்பும் வெவ்வேறு கேள்விகளுக்குப் பதில் அளிக்க வேண்டும். AEI கேட்கிறது: "வீரரின் தற்போதைய திறனும் சுயவிவரமும் என்ன?" AISRi கேட்கிறது: "இன்றைய மீட்சி மற்றும் அபாயச் சமிக்ஞைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, இன்று எந்தப் பயிற்சி வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும்?" இந்தக் கேள்விகளைத் தனித்தனியாக வைத்திருப்பது AKURA மாதிரியின் மையமான வடிவமைப்பு முடிவுகளில் ஒன்று. உடற்தகுதிக்கும் தயார்நிலைக்கும் ஒரே எண்ணைப் பயன்படுத்தும் பொதுவான தவறை இது தடுக்கிறது.



படம் 25. இரண்டு கேள்விகள், இரண்டு அடுக்குகள்: வீரரால் என்ன செய்ய முடியும் என்பதை AEI விவரிக்கிறது; வீரர் இன்று என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை AISRi அறிவுறுத்துகிறது.

இரண்டு கேள்விகள், இரண்டு கால அளவுகள்

திறன் மெதுவாக மாறுகிறது. ஏரோபிக் உடற்தகுதி, சிக்கனம், நீடித்திறன் (durability) ஆகியவை வாரங்கள் மற்றும் மாதங்களில் கட்டப்படுகின்றன; ஒத்த கால அளவுகளில் குறைகின்றன. தயார்நிலை விரைவாக மாறுகிறது.

தூக்கம், நோய், பயணம், வெப்பம், உணர்ச்சி அழுத்தம், முந்தைய நாளின் பயிற்சி ஆகியவை சில மணி நேரங்களுக்குள் தயார்நிலையை மாற்றலாம். இரண்டையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த முயலும் ஒற்றை மதிப்பெண், மோசமான ஓர் இரவுத் தூக்கத்தைப் பிடிக்க மிக மெதுவாகவோ, உண்மையான உடற்தகுதியைப் பிரதிபலிக்க மிகவும் தாவுவதாகவோ இருக்கும்.

AEI (திறன்)	AISrI (தயார்நிலை)
இந்த வீரரால் என்ன செய்ய முடியும்?	இந்த வீரர் இன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
வாரங்கள் முதல் மாதங்களில் மாறுகிறது	நாளுக்கு நாள் மாறுகிறது
பந்தயங்கள், சோதனைகள், பயிற்சி வரலாற்றிலிருந்து கட்டப்படுகிறது	தூக்கம், HR, HRV, நலம், சமீபத்திய சுமையிலிருந்து கட்டப்படுகிறது
மக்கள்தொகையுடனும் சொந்த வரலாற்றுடனும் ஒப்பிடப்படுகிறது	முக்கியமாக வீரரின் சொந்த அடிப்படை நிலையுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது
மண்டலங்கள், இலக்குகள், பருவத் திட்டமிடலை வழிநடத்துகிறது	அமர்வு மாற்றம் மற்றும் அபாய மேலாண்மையை வழிநடத்துகிறது
மறுசோதனைகள், பந்தயங்களுக்குப் பின் புதுப்பிக்கப்படுகிறது	ஒவ்வொரு காலையும் அல்லது முக்கிய அமர்வுகளுக்கு முன் புதுப்பிக்கப்படுகிறது
பிழை: பயிற்சியை இழந்த வீரரை மிகையாக மதிப்பிடுதல்	பிழை: ஒரு முக்கிய நாளில் எச்சரிக்கை அறிகுறியைப் புறக்கணித்தல்

ஒற்றை எண் ஏன் தோல்வியடைகிறது

வலிமையான ஒரு வீரர் மோசமாக மீண்டிருக்கலாம். குறைந்த உடற்தகுதி கொண்ட ஒரு வீரர் இன்றைய எளிதான ஓட்டத்துக்கு மிகவும் தயாராக இருக்கலாம். இரண்டு சூழ்நிலைகளும் ஒரே எண்ணாகச் சுருக்கப்பட்டால், சரியாக எதிர்வினையாற்றத் தேவையான தகவலைப் பயிற்சியாளர் இழக்கிறார். பகுதி XI-இன் Case Study E முதல் வடிவத்தை விளக்கியது: உயர் AEI-Fitness, அதனுடன் உயர்ந்த ஓய்வு இதயத் துடிப்பு, மோசமான தூக்கம், அதிகச் சோர்வு. அங்கே சரியான எதிர்வினை மாற்றியமைக்கப்பட்ட அமர்வு; வீரரின் மதிப்பிடப்பட்ட திறனைக் குறைப்பது அல்ல.

எதிர்த் தவறும் சமமாகப் பொதுவானது. அதிகத் தயார்நிலை கொண்ட ஒரு தொடக்கநிலை வீரர், புத்துணர்வாக உணர்கிறார் என்பதற்காக மட்டும், மிக அதிக உடற்தகுதி கொண்ட வீரருக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட அமர்வைப் பெறக்கூடாது. வீரரின் திறனில் எவ்வளவை இன்று பாதுகாப்பாக வெளிப்படுத்தலாம் என்று தயார்நிலை பயிற்சியாளருக்குச் சொல்கிறது; அது உச்சவரம்பை உயர்த்துவதில்லை.

முக்கியக் கருத்து

திறன் என்பது இயந்திரத்தின் அளவு; தயார்நிலை என்பது இன்று அதில் எவ்வளவைப் பயன்படுத்தலாம் என்பது. அவற்றைத் தனித்தனியாக அளந்து, பின்னர் மதிப்பெண்ணில் அல்ல, முடிவில் இணையுங்கள்.

இரண்டு அடுக்குகளும் எப்படி இடைவினை புரிகின்றன

நடைமுறையில் பயிற்சியாளர் இரண்டையும் பயன்படுத்துகிறார். AEI கட்டமைப்பை அமைக்கிறது: பயிற்சி மண்டலங்கள், வாராந்திர அமைப்பு, யதார்த்தமான பந்தய இலக்குகள். AISRi அந்தக் கட்டமைப்பின் தினசரி வெளிப்பாட்டைச் சரிசெய்கிறது: திட்டமிட்டபடி தொடர், அளவைக் குறை, தீவிரத்தைக் குறை, அமர்வுகளை மாற்று, அல்லது ஓய்வெடு. காலப்போக்கில், AISRi-யில் உள்ள வடிவங்கள் AEI-க்குத் தகவல் தரலாம். சில வகை அமர்வுகளுக்குப் பின் மீண்டும் மீண்டும் மோசமான தயார்நிலை, வீரரின் நீடித்திறன் அல்லது மீட்சித் திறன் சோதனை முடிவுகள் காட்டுவதைவிடக் குறைவு என்பதைக் குறிக்கலாம்; இது சுயவிவரத்தைத் திருத்துவதை நியாயப்படுத்தலாம்.

இரண்டு அடுக்குகளும் ஒரு நம்பகத்தன்மைத் தர்க்கத்தையும் பகிர வேண்டும். HRV தரவு இல்லாத ஒற்றை இரவின் அடிப்படையிலான தயார்நிலைக் குறியீடு, தூக்கம், ஓய்வு இதயத் துடிப்பு, அகநிலை நலம் ஆகியவற்றிலிருந்து ஒருங்கிணையும் சமிக்ஞைகளின் அடிப்படையிலான குறியீட்டைவிடக் குறைந்த எடையைப் பெற வேண்டும். Bourdon மற்றும் சகாக்களின் பயிற்சிச் சுமை பற்றிய ஒருமித்த கருத்துப் பணி உட்பட, கண்காணிப்பு இலக்கியம், எந்த ஒற்றைக் குறிகாட்டியையும் சார்ந்திருக்காமல் உள் மற்றும் வெளிச் சுமை அளவீடுகளை இணைப்பதை வலியுறுத்துகிறது.

பயிற்சியாளர் பகுதி

திறனிலிருந்து வாரத்தைத் திட்டமிடுங்கள்; தயார்நிலையிலிருந்து ஒவ்வொரு நாளையும் சரிசெய்யுங்கள். ஒரு முக்கிய அமர்வு நாளில் தயார்நிலை குறைவாக இருந்தால், அமர்வைக் கைவிடாமல் நகர்த்துங்கள். தயார்நிலை அதிகமாகவும் திறன் மிதமாகவும் இருக்கும்போது, பணிச்சுமையை மிகைப்படுத்தாமல் நல்ல நாளை அனுபவியுங்கள்.

ஓர் எளிய முடிவு அணி

இரண்டு அடுக்குகளையும் மதிப்பெண்ணில் அல்லாமல் முடிவில் இணைப்பது இயல்பாகவே நான்கு வழி அணிக்கு (matrix) இட்டுச்

செல்கிறது. உயர் திறனும் உயர் தயார்நிலையும், திட்டமிட்ட முக்கிய அமர்வைப் பரிந்துரைத்தபடியே செய்வதை ஆதரிக்கின்றன. உயர் திறனும் குறைந்த தயார்நிலையும், நீண்டகாலச் சுயவிவரத்தை மாற்றாமல், மாற்றியமைத்த அல்லது வேறு நாளுக்கு மாற்றிய அமர்வைக் கோருகின்றன. மிதமான திறனும் உயர் தயார்நிலையும், திட்டமிட்ட அமர்வை வீரரின் சொந்த நிலையில், ஒருவேளை அதை முழுமையாக முடிக்கச் சற்று அதிக நம்பிக்கையுடன், செய்வதை ஆதரிக்கின்றன. மிதமான திறனும் குறைந்த தயார்நிலையும், எளிதான ஓட்டம், ஓய்வு அல்லது மீட்சிப் பணி, தூக்கம், மன அழுத்தம், உடல்நலம் பற்றிய ஓர் உரையாடல் ஆகியவற்றைப் பரிந்துரைக்கின்றன. இந்த அணி வேண்டுமென்றே எளிமையாக உள்ளது. பயிற்சியாளரின் காரணத்தை வெளிப்படையாகவும் பதிவு செய்யக்கூடியதாகவும் ஆக்குவதே அதன் நோக்கம்; அப்போதுதான் அடுத்த அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்படும் மூடிய-சுழற்சி அமைப்பு அதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள முடியும்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

ஒரு வீரர் சோர்வாகத் தோன்றியதால் நீங்கள் கடைசியாக ஓர் அமர்வை மாற்றிய நேரத்தை நினைத்துப் பாருங்கள். நீங்கள் திறனில் ஏற்பட்ட மாற்றத்துக்கு எதிர்வினையாற்றினீர்களா அல்லது தயார்நிலையில் ஏற்பட்ட மாற்றத்துக்கா? உங்கள் பதிவுகள் அந்த வேறுபாட்டைப் பிரதிபலித்தனவா?

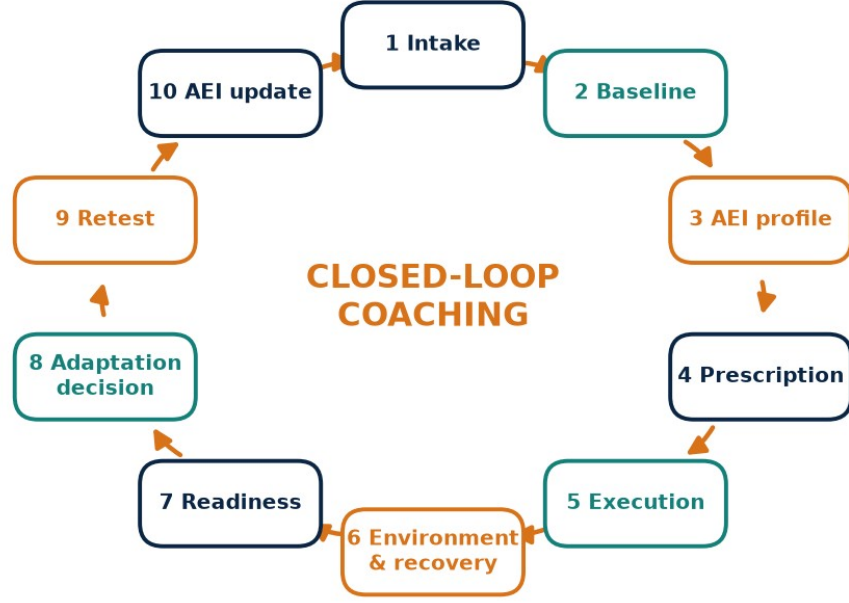
அத்தியாயம் 71

71. மூடிய-சுழற்சிப் பயிற்சி அமைப்பு

பகுதி XIII — AKURA மாதிரி

ஜனவரியில் எழுதப்பட்டு, பந்தயம் வரை மாற்றமின்றிப் பின்பற்றப்படும் ஒரு பயிற்சித் திட்டம் திறந்த-சுழற்சி (open-loop) அமைப்பு. அது அறிவுறுத்தல்களை அனுப்புகிறது, ஆனால் என்ன நடக்கிறது என்று கேட்பதில்லை. பெரும்பாலான உண்மையான பயிற்சி ஏற்கனவே ஓரளவு மூடிய-சுழற்சி (closed-loop) கொண்டது: பயிற்சியாளர்கள் கவனிக்கிறார்கள், சரிசெய்கிறார்கள், கற்றுக்கொள்கிறார்கள். AKURA மாதிரி அந்தச் சுழற்சியை வெளிப்படையாகவும் கட்டமைக்கப்பட்டதாகவும் ஆக்குகிறது; அதனால் ஒவ்வொரு கட்டமும் அடுத்ததற்குத் தகவல் தரும் தரவை உருவாக்குகிறது. நிலையான திட்ட உருவாக்கியைவிட, நீண்டகால ஆய்வு அமைப்பு போல

நடந்துகொள்ளும் ஒரு டிஜிட்டல் பயிற்சித் தளத்துக்கு இதுவே அடித்தளம்.



படம் 26. பத்துப் படி AKURA முடிய சுழற்சி: நிலையான திட்டமாக அல்லாமல், ஒரு நீண்டகால ஆய்வு போலச் செயல்படும் டிஜிட்டல் பயிற்சி அமைப்பு.

பத்துப் படிகள்

முழுமையான AKURA சுழற்சிக்குப் பத்துக் கட்டங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொன்றுக்கும் வரையறுக்கப்பட்ட நோக்கம், வரையறுக்கப்பட்ட உள்ளீடுகள், வரையறுக்கப்பட்ட வெளியீடுகள் உண்டு.

1. வீரர் சேர்க்கை: வரலாறு, இலக்குகள், காயங்கள், மருத்துவப் பரிசோதனை, வாழ்க்கை முறை, தொழில், காலநிலை, வசதிகளுக்கான அணுகல் ஆகியவற்றைச் சேகரித்தல்.
2. அடிப்படைச் செயல்திறனும் உடலியலும்: தொடக்கப் புள்ளியை நிறுவ, சமீபத்திய பந்தயங்களையும் தரப்படுத்தப்பட்ட களம் அல்லது ஆய்வகச் சோதனைகளையும் பதிவு செய்தல்.
3. AEI சுயவிவரம்: அடிப்படைத் தரவை, குறிப்பிடப்பட்ட நம்பகத்தன்மை அடுக்குடன் ஒரு திறன் சுயவிவரமாக இணைத்தல்.
4. பயிற்சிப் பரிந்துரை: சுயவிவரம் மற்றும் வீரரின் இலக்குகளின் அடிப்படையில் மண்டலங்கள், வாராந்திர அமைப்பு, முன்னேற்றம் ஆகியவற்றை அமைத்தல்.
5. பயிற்சி அமர்வை நிறைவேற்றுதல்: வீரர் அமர்வுகளை முடிக்கிறார்; கிடைக்கும்படி பேஸ் (pace), இதயத் துடிப்பு மற்றும் பிற தரவு பதிவு செய்யப்படுகின்றன.

6. சூழல் மற்றும் மீட்சிப் பதிவு: வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், உயரம், தூக்கம், நலம் மற்றும் பிற மீட்சி சமிக்ஞைகளைப் பதிவு செய்தல்.
7. தயார்நிலை மதிப்பீடு: எந்தப் பயிற்சியை வெளிப்படுத்தலாம் என்று தீர்மானிக்க, AISRi இன்றைய சமிக்ஞைகளை வீரரின் அடிப்படை நிலையுடன் ஒப்பிடுகிறது.
8. தகவமைப்பு முடிவு: பயிற்சியாளர் அமர்வுகளைத் தொடர்கிறார், மாற்றியமைக்கிறார், நகர்த்துகிறார் அல்லது மாற்றுகிறார்; காரணத்தைப் பதிவு செய்கிறார்.
9. மறுசோதனை: திட்டமிட்ட இடைவெளிகளில், ஒப்பிடக்கூடிய சூழ்நிலைகளில் தரப்படுத்தப்பட்ட சோதனைகளையோ பந்தயங்களையோ மீண்டும் செய்தல்.
10. AEI புதுப்பிப்பு: புதிய தரவைப் பயன்படுத்திச் சுயவிவரத்தையும் அதன் நம்பகத்தன்மையையும் திருத்தி, பின்னர் பரிந்துரைக்குத் திரும்புதல்.

முக்கியக் கருத்து

ஒவ்வொரு முடிவும் அதன் காரணமும் பதிவு செய்யப்பட்டால் மட்டுமே சுழற்சி மூடப்படுகிறது. அந்தப் பதிவு இல்லாமல், எந்தச் சரிசெய்தல்கள் பலனளித்தன என்று அமைப்பால் கற்றுக்கொள்ள முடியாது.

வெவ்வேறு வேகங்களில் ஓடும் இரண்டு சுழற்சிகள்

பத்துப் படிகளுக்குள் இரண்டு உள்ளமைந்த சுழற்சிகள் உள்ளன. வேகச் சுழற்சி தினமும் ஓடுகிறது: பயிற்சி அமர்வை நிறைவேற்றுவதல், சூழல் மற்றும் மீட்சிப் பதிவு, தயார்நிலை மதிப்பீடு, தகவமைப்பு முடிவு (படிகள் 5 முதல் 8). மெதுவான சுழற்சி வாரங்களிலும் மாதங்களிலும் ஓடுகிறது: பரிந்துரை, மறுசோதனை, AEI புதுப்பிப்பு (படிகள் 4, 9, 10). சேர்க்கையும் அடிப்படைச் சோதனையும் (படிகள் 1, 2) குறைவாகவே மீண்டும் செய்யப்படுகின்றன; பொதுவாக ஒரு பருவத்தின் தொடக்கத்தில், காயத்துக்குப் பின், அல்லது இலக்குகள் மாறும்போது.

சுழற்சிகளைப் பிரிப்பது இரண்டு தோல்வி முறைகளைத் தவிர்க்க உதவுகிறது. முதலாவது மிகை எதிர்வினை: ஒரே ஒரு மோசமான காலை அளவீட்டுக்காக முழுத் திட்டத்தையும் மாற்றுவது. இரண்டாவது குறை எதிர்வினை: திட்டம் தொடரச் சொல்வதால் பல வாரங்களின் சீரான எச்சரிக்கை அறிகுறிகளைப் புறக்கணிப்பது. வேகச் சுழற்சி நாள்தோறும் மாறுபாட்டைக் கையாள்கிறது; மெதுவான சுழற்சி திறனில் ஏற்படும் உண்மையான மாற்றங்களைக் கையாள்கிறது.

தரவை மட்டுமல்ல, முடிவுகளையும் பதிவு செய்தல்

பெரும்பாலான பயிற்சித் தளங்கள் வீரர் என்ன செய்தார் என்று பதிவு செய்கின்றன. பயிற்சியாளர் என்ன நோக்கம் கொண்டிருந்தார், திட்டம் ஏன் மாறியது என்று பதிவு செய்பவை குறைவு. ஒரு மூடிய-சுழற்சி அமைப்பு கற்றுக்கொள்ள, படி 8 ஆவணப்படுத்தப்பட வேண்டும்: திட்டமிட்ட அமர்வு, உண்மையான அமர்வு, அந்த நேரத்தின் தயார்நிலைச் சமிக்ஞைகள், ஏதேனும் மாற்றத்துக்கான காரணம். மாதங்களில், தயார்நிலையின் அடிப்படையிலான மாற்றங்கள் திட்டத்தையே பின்பற்றுவதுடன் ஒப்பிடும்போது விளைவுகளை மேம்படுத்தினவா என்று கேட்க, இந்தப் பதிவுகள் பயிற்சியாளருக்கும், இறுதியில் ஆய்வுக் குழுவுக்கும் உதவுகின்றன.

இந்தப் பதிவு வீரரையும் பாதுகாக்கிறது. சில அமர்வுகளைச் சுற்றி மீண்டும் மீண்டும் மாற்றங்களின் வடிவம் தோன்றினால், பரிந்துரைக்கும் திறனுக்கும் இடையிலான பொருத்தமின்மை ஒரு காயமாகவோ நீடித்த சோர்வுக் காலமாகவோ மாறுவதற்கு முன் பயிற்சியாளர் அதைக் கண்டறியலாம்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

உங்கள் பயிற்சிப் பதிவேட்டில் ஒரு புலத்தைச் சேருங்கள்: "திட்டமிட்டது எதிர் செய்தது, ஏன்". மாதந்தோறும் அதை மறுஆய்வு செய்யுங்கள். அந்த ஒற்றைப் புலத்தில் உள்ள வடிவங்கள், எந்தப் புதிய கருவியையும்விட ஒரு வீரரின் தேவைகளைப் பற்றி அடிக்கடி அதிகம் வெளிப்படுத்துகின்றன.

சுழற்சிக்குள் மனிதரை வைத்திருத்தல்

மூடிய சுழற்சி, தானியக்கம் பயிற்சியாளர்களை மாற்றுவதற்கான வாதம் அல்ல. வழிமுறைகள் (algorithms) சமிக்ஞைகளைக் குறிக்கலாம், நம்பகத்தன்மையை மதிப்பிடலாம், விருப்பங்களைப் பரிந்துரைக்கலாம்; ஆனால் தகவமைப்பு முடிவில், தரவு அரிதாகவே முழுமையாகப் பிடிக்கும் பின்னணி அடங்கியுள்ளது: தேர்வுகள், குடும்பப் பொறுப்புகள், ஊக்கம், வீரர் போகிற போக்கில் குறிப்பிட்ட ஒரு சிறிய வலி. AKURA மாதிரி மென்பொருளை முடிவெடுப்பவராக அல்லாமல், பயிற்சியாளருக்கும் வீரருக்கும் ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட உதவியாளராகக் கருதுகிறது.

ஒரு உதாரணச் சுழற்சி

16 வாரத் தொகுதியைத் தொடங்கும் ஒரு கழக மாரத்தான் வீரரைக் கற்பனை செய்யுங்கள். சேர்க்கை, அலுவலக மேசை வேலை, இரண்டு ஆண்டுப் பயிற்சி வரலாறு, முன்பு ஏற்பட்ட கெண்டைக்கால் தசைப்பிடிப்பு (calf strain) ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்கிறது. அடிப்படைச் சோதனையில் ஒரு 5 km time

trial-உம், சமதளச் சுற்றில் ஒரு submaximal இதயத் துடிப்புச் சோதனையும் அடங்கும். AEI சுயவிவரம் நல்ல ஏரோபிக் திறனைக் காட்டுகிறது, ஆனால் வரம்புக்குட்பட்ட நீடித்திறனை, மிதமான நம்பகத்தன்மையுடன். பரிந்துரை படிப்படியான நீண்ட ஓட்ட முன்னேற்றத்தையும் வலிமைப் பயிற்சியையும் வலியுறுத்துகிறது. அடுத்த வாரங்களில், பரபரப்பான வேலைக் காலத்தில் தினசரி தயார்நிலை அவ்வப்போது மோசமான தூக்கத்தைக் குறிக்கிறது; இரண்டு நீண்ட ஓட்டங்கள் சுருக்கப்படுகின்றன. எட்டாவது வாரத்தில், மறுசோதனை அதே பேஸில் மேம்பட்ட submaximal இதயத் துடிப்பைக் காட்டுகிறது. AEI புதுப்பிப்பு நீடித்திறனைச் சற்று உயர்த்தி, நம்பகத்தன்மையை உயர் நிலைக்கு உயர்த்துகிறது; தொகுதியின் இரண்டாம் பாதிக்குப் பரிந்துரை சரிசெய்யப்படுகிறது. ஒவ்வொரு படியும் பதிவு செய்யப்படுவதால், அடுத்த சுழற்சி நினைவிலிருந்து அல்லாமல் சான்றிலிருந்து தொடங்குகிறது.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

பத்துப் படிகளில் எவை உங்கள் பயிற்சியில் தற்போது இல்லை அல்லது முறைசாரா நிலையில் உள்ளன? எந்த ஒன்றை முறைப்படுத்தினால் உங்கள் முடிவுகள் மிக அதிகமாக மேம்படும்?

அத்தியாயம் 72

72. Garmin, Strava மற்றும் நிஜ உலகத் தரவு

பகுதி XIII — AKURA மாதிரி

ஒரு நவீன சகிப்புத்திறன் அமைப்பு, கட்டமைக்கப்பட்ட பயிற்சி அமர்வுகளை GPS, இதயத் துடிப்பு, ஏற்ற இறக்க உயரம், பேஸ் (pace), அடி வேகம் (cadence), பயிற்சி வரலாறு ஆகியவற்றுடன் இணைக்க முடியும். Garmin Connect, Strava போன்ற நுகர்வோர் தளங்களும், அவற்றுடன் இணையும் பல பயிற்சித் தளங்களும், ஆயிரக்கணக்கான அமர்வுகளிலிருந்து இந்தத் தகவலைத் தானாகச் சேகரிப்பதைச் சாத்தியமாக்குகின்றன. AKURA-வுக்கு ஒருங்கிணைப்புகள் மதிப்புமிக்கவை; ஏனெனில் அவை கைமுறை உள்ளீட்டைக் குறைத்து, கிடைக்கும் நிஜ உலகத் தரவின் அளவை அதிகரிக்கின்றன. ஆனால் ஒருங்கிணைப்பு சரிபார்ப்பு அல்ல. ஒரு சுத்தமான API ஓட்டத்திலும் மோசமான சென்சார் தரவு இருக்கலாம்.

தானியங்கித் தரவின் வாக்குறுதியும் வரம்புகளும்

தானியங்கித் தரவு சேகரிப்பு, வீரர் கண்காணிப்பின் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளில் ஒன்றான முழுமையற்ற கைமுறைப் பதிவுகளைத் தீர்க்கிறது. ஒவ்வொரு ஓட்டமும் ஒரு நேர முத்திரை, ஒரு பாதை, உடலியல் சமிக்ஞைகளின் தொகுப்புடன் பதிவாகிறது. பல்வேறு காலநிலைகளிலும் நிலப்பரப்புகளிலும் பல வீரர்களைப் பின்தொடர விரும்பும் ஓர் இந்திய ஆய்வு அமைப்புக்கு, இது பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

வரம்புகளும் சமமாக உண்மையானவை. சென்சார் தரம், மாதிரி எடுக்கும் விகிதம் (sampling rate), செயலாக்க வழிமுறைகள் ஆகியவற்றில் கருவிகள் வேறுபடுகின்றன. Firmware புதுப்பிப்புகள் ஒரு மாறி கணக்கிடப்படும் விதத்தை அறிவிப்பின்றி மாற்றலாம். கருவி வழியாகப் பெறப்பட்ட VO₂max அல்லது மீட்சி நேரம் போன்ற மதிப்பிடப்பட்ட மதிப்புகள், தனியுரிம மாதிரிகளால் உருவாக்கப்படுகின்றன; அவற்றின் செல்லுபடித்தன்மை தனிநபர்களுக்கும் சூழ்நிலைகளுக்கும் இடையே மாறுபடுகிறது. ஒவ்வொரு சென்சாருக்கும், நம்பத்தகுந்ததாகத் தோன்றும் ஆனால் தவறான எண்களை உருவாக்கும் சிறப்பியல்பான தோல்வி முறைகள் உண்டு.

முக்கியக் கருத்து

சுத்தமாக வடிவமைக்கப்பட்டு வரும் தரவு ஓட்டம், அதனாலேயே துல்லியமானது அல்ல. கருவிக்கும் குறியீட்டெண்ணுக்கும் இடையில் தரவுத் தர விதிகள் இருக்க வேண்டும்.

தரவுத் தர விதிகள்

கீழே உள்ள அட்டவணை, அணியக்கூடிய கருவிகளின் ஓட்டத் தரவில் காணப்படும் பொதுவான பிழைக் கூறுகளையும் (artefacts) AKURA அவற்றை எப்படிக்கையாள வேண்டும் என்பதையும் பட்டியலிடுகிறது. இந்த விதிகள் கருவியின் வணிகப் பெயரைப் பொருட்படுத்தாமல் பொருந்தும்; அனைத்து உற்பத்தியாளர்களும் ஒத்த இயற்பியல் வரம்புகளை எதிர்கொள்கிறார்கள்.

பிழைக் கூறு	என்ன நடக்கிறது	கண்டறியும் விதி	கையாளுதல்
GPS நகர்வு (drift)	நிலைப் பிழைகள் தூரத்தை மிகைப்படுத்துகின்றன அல்லது பேஸில் திடீர் உச்சங்களை உருவாக்குகின்றன; குறிப்பாக உயரமான கட்டடங்கள், மர நிழல் அல்லது ஓடுதளங்களுக்கு அருகில்	நம்பமுடியாத பேஸ் அல்லது முடுக்கத் தாவல்கள்; ஓடுதளச் சுற்றுகள் 400 m-உடன் பொருந்தவில்லை	பகுதியைச் சீராக்குதல் அல்லது குறித்தல்; footpod அல்லது அறியப்பட்ட தூரத்துக்கு முன்னுரிமை
ஒளியியல் HR அடி வேகத்தில் சிக்குதல் (cadence lock)	மணிக்கட்டு சென்சார் இதயத் துடிப்புக்குப் பதிலாக அடி விகிதத்தில் சிக்கிக்கொள்கிறது	நீடித்த காலத்துக்கு HR திடீரென cadence-உடன் பொருந்துகிறது	HR பகுப்பாய்விலிருந்து பகுதியை விலக்குதல்; மார்புப் பட்டையைப் பரிந்துரைத்தல்
இல்லாத HR	சென்சார் துண்டிப்பு அல்லது பட்டை அணியப்படவில்லை	HR ஓட்டத்தில் இடைவெளிகள் அல்லது பூஜ்ஜிய மதிப்புகள்	பூஜ்ஜியமாக அல்ல, இல்லாததாகச் சேமித்தல்; அமர்வு நம்பகத்தன்மையைக் குறைத்தல்
தானியங்கி இடைநிறுத்தப் பிழைகள் (auto-pause)	போக்குவரத்து விளக்குகளில் அல்லது மெதுவான மேடேற்றப் பகுதிகளில் கருவி இடைநிறுத்துகிறது	நகரும் நேரம் கழிந்த நேரத்தைவிட மிகக் குறைவு; ஓட்டத்தில் இடைவெளிகள்	நகரும் நேரத்தையும் கழிந்த நேரத்தையும் பொருத்தமாகப் பயன்படுத்துதல்; இடைவெளிப் பயிற்சிகளைக் குறித்தல்
உயர இரைச்சல்	வானிலை அல்லது சமிக்கையுடன் பாரோமெட்ரிக் அல்லது GPS உயரம் நகர்கிறது	அறியப்பட்ட சமதளப் பாதைக்கு நம்பமுடியாத மொத்த ஏற்றம்	நிலப்பரப்புத் தரவுடன் திருத்துதல் அல்லது குறித்தல்
Treadmill அளவுத்திருத்தப் பிழை	மணிக்கட்டு மதிப்பிட்ட தூரம் பெல்ட்டிலிருந்து வேறுபடுகிறது	Treadmill காட்சியுடன் பெரிய பொருத்தமின்மை	கிடைக்கும் இடங்களில் கைமுறை உள்ளீட்டைப் பயன்படுத்துதல்; பேஸ் தரவைக் குறித்தல்
கருவி அல்லது firmware மாற்றம்	பயிற்சி மாற்றமின்றிக் கணக்கிடப்பட்ட அளவீடுகள் நகர்கின்றன	அறியப்பட்ட புதுப்பிப்புத் தேதியில் ஓர் அளவீட்டில் படிநிலை மாற்றம்	தொடர்ச்சியின்மையைக் குறித்தல்; அடிப்படை நிலையை மீண்டும் கணக்கிடுதல்

மணிக்கட்டு அடிப்படையிலான ஒளியியல் சென்சார்கள்லிருந்து வரும் இதயத் துடிப்புத் தரவு, இடைவெளிப் பயிற்சிகளின்போதும், குளிர்ந்த சூழ்நிலைகளிலும், கருமையான தோல் நிறங்கள் அல்லது பச்சை குத்தல்களுடனும், தளர்வாக அணியப்பட்ட பட்டைகளுடனும் குறிப்பிட்ட கவனத்துக்குரியது. இவை ஒளியியல் உணர்தலின் அறியப்பட்ட தொழில்நுட்ப வரம்புகள்; இவை எந்த வீரர் குழுவையும் விலக்குவதற்கான காரணம் அல்ல, தரவுத் தரத்தைச் சரிபார்ப்பதற்கான காரணம்.

ஒரு தர அடுக்கைக் கட்டுதல்

ஒரு நடைமுறைத் தர அடுக்கு மூன்று விஷயங்களைச் செய்கிறது. வரும் ஒவ்வொரு அமர்வையும், அந்த வீரருக்கான அதிகபட்ச யதார்த்தமான பேஸ் மற்றும் இதயத் துடிப்பு வரம்புகள் போன்ற இயற்பியல் நம்பகத்தன்மை விதிகளுக்கு எதிராகச் சோதிக்கிறது. முழு அமர்வுக்கும் ஒற்றை தேர்ச்சி அல்லது தோல்விக்குப் பதிலாக, ஒவ்வொரு தரவு ஓட்டத்துக்கும் ஒரு தரக் குறியீட்டை ஒதுக்குகிறது. அந்தக் குறியீடுகளை அத்தியாயம் 67-இல் விவரிக்கப்பட்ட நம்பகத்தன்மை அடுக்குக்குள் செலுத்துகிறது; அதனால் குறிக்கப்பட்ட தரவிலிருந்து கட்டப்பட்ட மதிப்பெண் அதற்கேற்பக் குறிக்கப்படுகிறது.

முடிந்த இடங்களில், தர அடுக்கு வீரரையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். 205 என்ற இதயத் துடிப்பு ஒரு வீரருக்கு நம்பமுடியாததாகவும் மற்றொருவருக்கு வழக்கமானதாகவும் இருக்கலாம். சுத்தமான வரலாற்றுத் தரவிலிருந்து கட்டப்பட்ட, வீரருக்கே உரிய நம்பகத்தன்மை வரம்புகள், உண்மையான பிழைகளை உள்ளே விடாமல் தவறான எச்சரிக்கைகளைக் குறைக்கின்றன.

பயிற்சியாளர் பகுதி

threshold சோதனைகள், இடைவெளிப் பயிற்சிகள் போன்ற இதயத் துடிப்பு முக்கியமான அமர்வுகளுக்கு மார்புப் பட்டையைப் பயன்படுத்துங்கள். GPS தூரத்தை நம்பாமல், அளக்கப்பட்ட பாதையிலோ ஓடுதளத்திலோ முக்கிய time trial-களை ஓடுங்கள். ஓர் எண் உங்களை ஆச்சரியப்படுத்தினால், திட்டத்தை மாற்றுவதற்கு முன் மூல வரைபடத்தைப் பாருங்கள்.

மதிப்பிடப்பட்ட அளவீடுகளும் தனியுரிமையும்

பல கருவிகள் மதிப்பிடப்பட்ட VO₂max, பயிற்சி நிலை, மீட்சி நேரம் அல்லது பந்தயக் கணிப்புகள் போன்ற பெறப்பட்ட மதிப்புகளை அறிவிக்கின்றன. இந்த மதிப்பீடுகள் ஈடுபாட்டுக்கும் போக்குகளைக் கவனிக்கவும் உதவலாம்; ஆனால் அவை நேரடி அளவீடுகள் அல்ல. AKURA அவற்றை ஆய்வகம்

அல்லது களச் சோதனை மதிப்புகளிலிருந்து தெளிவாகப் பிரித்து, கருவி மதிப்பீடுகளாகச் சேமிக்க வேண்டும்; சம்பந்தப்பட்ட வீரருக்கு அளக்கப்பட்ட மதிப்புகளுடன் அவற்றின் ஒத்திசைவு சரிபார்க்கப்படாவிட்டால், அவற்றை AEI-க்கு முதன்மை உள்ளீடுகளாகப் பயன்படுத்தக்கூடாது.

ஒருங்கிணைப்புகள் பொறுப்புகளையும் கொண்டுள்ளன. எந்தத் தரவு இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது, அவை எப்படிச் சேமிக்கப்படுகின்றன, யார் அவற்றைப் பார்க்கலாம், ஒப்புதலை எப்படித் திரும்பப் பெறுவது என்று வீரர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். குறிப்பாக இருப்பிடத் தரவு வீட்டு முகவரிகளையும் அன்றாட வழக்கங்களையும் வெளிப்படுத்தலாம்; எனவே பகுப்பாய்வுக்குத் தேவையில்லாத இடங்களில் ஆய்வுத் தரவுத் தொகுப்புகள் GPS தடங்களை நீக்க வேண்டும் அல்லது அவற்றின் துல்லியத்தைக் குறைக்க வேண்டும்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

ஒரு வீரரின் கடைசி மூன்று அமர்வுகளின் தரவைப் பாருங்கள். அட்டவணையில் உள்ள பிழைக் கூறுகளில் ஏதேனும் ஒன்றை உங்களால் கண்டறிய முடிகிறதா? திருத்தப்படாமல் விடப்பட்டிருந்தால் ஒவ்வொன்றும் ஒரு மதிப்பெண்ணை எப்படிப் பாதித்திருக்கும்?

அத்தியாயம் 73

73. இந்திய விளையாட்டு வீரர் சுயவிவரம்

பகுதி XIII — AKURA மாதிரி

இந்திய சகிப்புத்திறன் வீரர்கள் ஒரே உடலியல் மக்கள்தொகை அல்ல. சென்னையின் ஈரப்பதமான வெப்பத்தில் பயிற்சி செய்யும் ஒரு நீண்டதூர ஓட்டக்காரர், லடாக்கின் உயரமான பகுதியில் வாழும் ஒரு trail வீரர், அலுவலகப் பயணத்துக்கு முன் பயிற்சி செய்யும் பெங்களூருவின் ஒரு மூத்த (masters) மாரத்தான் வீரர், ஆய்வகச் சோதனைக்கு வரம்புக்குட்பட்ட அணுகல் கொண்ட விளையாட்டு விடுதியில் உள்ள ஓர் இளம் வீரர் ஆகிய அனைவரும் வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்கிறார்கள்; பயிற்சிக்குத் தங்களுக்கே உரிய வழிகளில் எதிர்வினையாற்றுகிறார்கள். காலநிலை, உயரம், வயது, பாலினம், ஊட்டச்சத்து, தொழில், பயிற்சி வரலாறு, வசதிகளுக்கான அணுகல் ஆகியவை பெரிதும் வேறுபடுகின்றன. "இந்திய வீரர்" என்பதை ஒரே வகையாகக் கருதும் எந்த அமைப்பும், கடன்

வாங்கிய ஒரு அனுமானத் தொகுப்பை மற்றொன்றால் மாற்றும் அபாயத்தைக் கொண்டுள்ளது.

உள்ளூர் நீண்டகாலத் தரவு ஏன் முக்கியம்

வெளியிடப்பட்ட சகிப்புத்திறன் அறிவியலின் பெரும்பகுதியும், நுகர்வோர் கருவிகளில் பொதிந்துள்ள பல ஒப்பீட்டு மதிப்புகளும், வெவ்வேறு காலநிலைகளில், வெவ்வேறு பயிற்சிக் கலாச்சாரங்கள் மற்றும் வெவ்வேறு உணவு முறைகளுடன் ஆய்வு செய்யப்பட்ட மக்கள்தொகைகளிலிருந்து வருகின்றன. அந்தக் கண்டுபிடிப்புகளில் சில நன்றாகப் பொருந்துகின்றன; மற்றவை பொருந்தாமல் இருக்கலாம். நேர்மையான பதில் பெரும்பாலும் இதுதான்: நமக்கு இன்னும் தெரியாது.

வேறொரு மக்கள்தொகையிலிருந்து அனுமானங்களை இறக்குமதி செய்வதற்குப் பதிலாக, உள்ளூர் நீண்டகாலத் தரவைச் சேகரிக்க முடியும் என்பதில்தான் ஓர் இந்திய ஆய்வு அமைப்பின் மதிப்பு துல்லியமாக உள்ளது. பருவமழைக்கு முந்தைய வெப்பம், பருவமழை ஈரப்பதம், குளிர்ந்த குளிர்கால மாதங்கள் உட்படப் பருவங்கள் முழுவதும் அதே வீரர்களை மீண்டும் மீண்டும் அளப்பது, உண்மையான இந்தியச் சூழ்நிலைகளில் சூழலும் பயிற்சியும் எப்படி இடைவினை புரிகின்றன என்று காட்டலாம். இது எந்த இறக்குமதி செய்யப்பட்ட நெறியாலும் வழங்க முடியாத தகவல்.

முக்கியக் கருத்து

இந்தியாவுக்குள் உள்ள பன்முகத்தன்மை எந்த ஒற்றைச் சராசரியும் பிடிக்கக்கூடியதைவிடப் பெரியது. இலக்கு, மாறுபாட்டைக் கவனமாக விவரிப்பது; ஒரு புதிய வார்ப்பு எண்ணத்தை (stereotype) உருவாக்குவது அல்ல.

சுயவிவர மாறிகள்

ஒரு AKURA வீரர் சுயவிவரம், உடலியலையும் பயிற்சியையும் வடிவமைக்கும் பின்னணியைப் பதிவு செய்ய வேண்டும்; அப்போதுதான் பகுப்பாய்வுகள் அதைப் புறக்கணித்து அனுமானிக்காமல் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள முடியும்.

களம்	மாறிகள்	ஏன் முக்கியம்
மக்கள்தொகை விவரங்கள்	வயது, பாலினம், உடல் எடை, உயரம் (stature)	ஒப்பீட்டு வரம்புகளும் பயிற்சி எதிர்வினையும் மாறுபடுகின்றன
சூழல்	சொந்தக் காலநிலை, வழக்கமான பயிற்சி வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பதம், வசிப்பிடத்தின் உயரம்	வெப்பமும் உயரமும் பேஸ், HR, மீட்சியைப் பாதிக்கின்றன
பயிற்சி வரலாறு	பயிற்சி ஆண்டுகள், வாராந்திர அளவு, போட்டி கவனம், பயிற்சியாளர் அணுகல்	தற்போதைய திறனையும் தகவமைப்பு விகிதத்தையும் விளக்குகிறது
வாழ்க்கை முறையும் தொழிலும்	வேலை நேரம், பயணம், ஷிஃப்ட் வேலை, தூக்க முறை	மீட்சியையும் கிடைக்கும் பயிற்சி நேரத்தையும் பாதிக்கிறது
ஊட்டச்சத்து	உணவு முறை (எ.கா. சைவம்), ஆற்றல் கிடைப்பு, சோதிக்கப்பட்ட இடங்களில் இரும்பு மற்றும் வைட்டமின் D நிலை	தகவமைப்பு, உடல்நலம், காய அபாயத்தைப் பாதிக்கிறது
உடல்நலம்	காய வரலாறு, பொருந்தும் இடங்களில் மாதவிடாய் ஆரோக்கியம், நோய், மருந்துகள்	பாதுகாப்பான பரிந்துரைக்கும் அபாயக் குறியீடுகளுக்கும் தகவல் தருகிறது
வசதிகளும் தரவு அணுகலும்	ஒடுதளம், பாதைகள், உடற்பயிற்சிக் கூடம், ஆய்வக அணுகல், கருவி வகை	எந்தச் சோதனைகள் சாத்தியம், தரவுத் தரம் ஆகியவற்றைத் தீர்மானிக்கிறது

இந்த மாறிகளைப் பதிவு செய்வது என்றால் ஒவ்வொரு வீரரும் அனைத்தையும் வழங்க வேண்டும் என்று பொருளல்ல. உணர்திறன் மிக்க விவரங்கள் விருப்பத்தேர்வாக இருக்க வேண்டும், தகவலறிந்த ஒப்புதலுடன் சேகரிக்கப்பட வேண்டும், பாதுகாப்பாகச் சேமிக்கப்பட வேண்டும். பகுப்பாய்வுகள் பின்னணிக்கு ஏற்பச் சரிசெய்ய அனுமதிப்பதும், சூழ்நிலைகளில் உள்ள மறைந்த வேறுபாடுகளால் முடிவுகள் இயக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதுமே நோக்கம்.

வார்ப்பு எண்ணங்களைத் தவிர்த்தல்

மக்கள்தொகைகள் பற்றிய ஆய்வு ஒருபோதும் தனிநபர்கள் பற்றிய அனுமானங்களாக நழுவக்கூடாது. குழுக்களுக்கு இடையே கவனிக்கப்படும் வேறுபாடுகள், நிலையான உயிரியல் பண்புகளைவிடச் சூழல், வாய்ப்பு, ஊட்டச்சத்து, பயிற்சி வரலாறு ஆகியவற்றையே பெரும்பாலும் பிரதிபலிக்கின்றன. AKURA தரவுத் தொகுப்பு இதை மனதில் கொண்டு பகுப்பாய்வு செய்யப்பட வேண்டும்: எந்தக் குழுவுக்குள்ளும் உள்ள மாறுபாடு பொதுவாகக் குழுக்களுக்கு இடையிலான

வேறுபாடுகளைவிடப் பெரியதாக இருக்கும்; ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட வீரரும் அவரது சொந்தத் தரவின் அடிப்படையிலேயே மதிப்பிடப்பட வேண்டும்.

சரிபார்ப்பில் துணைக்குழுப் பகுப்பாய்வு (அத்தியாயம் 68) ஏன் முக்கியம் என்பதற்கும் இதுவே காரணம். வசதிமிக்க நகர்ப்புற ஓட்டக்காரர்களுக்கு AEI நன்றாகச் செயல்பட்டு, கிராமப்புற அல்லது குறைந்த வசதி கொண்ட சூழல்களைச் சேர்ந்த வீரர்களுக்கு மோசமாகச் செயல்பட்டால், அந்த வீரர்கள் பற்றிய முடிவுகளை எடுக்க அதைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன் குறியீட்டெண் மேம்படுத்தப்பட வேண்டும்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

உங்கள் வீரர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்பதை மட்டுமல்ல, எங்கே, எப்போது பயிற்சி செய்கிறார்கள் என்பதையும் பதிவு செய்யுங்கள். வெப்பமான, ஈரப்பதமான மதிய நேரத்தில் மெதுவான tempo ஓட்டம் சிறந்த முயற்சியைப் பிரதிபலிக்கலாம். முடிவுகளுக்கு வருவதற்கு முன், ஒவ்வொரு வீரரையும் ஒத்த சூழ்நிலைகளில் அவரது சொந்த வரலாற்றுடன் ஒப்பிடுங்கள்.

இந்தியாவுக்கான ஒரு சான்றுத் தளம், உலகுக்குத் திறந்தது

AKURA-வின் நீண்டகாலத் தரவுத் தொகுப்பு, சர்வதேச ஒப்பீட்டுக்குத் திறந்திருக்கும் அதே வேளையில், இந்திய சகிப்புத்திறன் பயிற்சிக்கான ஒரு சான்றுத் தளமாக மாற வேண்டும். பொதுவான வரையறைகள், நிலையான நெறிமுறைகள், வெளிப்படையான அறிக்கையிடல் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துவது, இந்தியக் கண்டுபிடிப்புகளைப் பிற நாடுகளின் கண்டுபிடிப்புகளுடன் ஒப்பிட அனுமதித்து, இரண்டையும் வலுப்படுத்துகிறது. காலப்போக்கில், இத்தகைய தரவுத் தொகுப்பு இந்தியப் பயிற்சியாளர்கள் கடன் வாங்கிய சராசரிகளிலிருந்து, உள்ளூரில் வேருன்றிய, தனிநபருக்கு ஏற்ப விளக்கப்பட்ட சான்றுக்கு நகர உதவலாம்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் வீரர்களுக்கு நீங்கள் தற்போது எந்தப் பின்னணி மாறிகளைப் பதிவு செய்கிறீர்கள்? நீங்கள் திறமை அல்லது முயற்சிக்குக் காரணம் கற்பித்த செயல்திறன் வேறுபாடுகளை, இல்லாத எந்த மாறிகள் விளக்கக்கூடும்?

பகுதி XIII ஒரே பார்வையில்

விரைவான மீள்பார்வைக்கு, ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் முக்கியக் கருத்து.

69

விளையாட்டு வீரரே ஆய்வகம்

பல சுழற்சிகளில் கவனமாக அளக்கப்பட்ட ஒரு வீரர், எந்த மக்கள்தொகைச் சராசரியையும்விட அந்த வீரரைப் பற்றி ஒரு பயிற்சியாளருக்கு அதிகம் கற்பிக்க முடியும். பணிமுறை ஒரு சுழல், நேர்கோடு அல்ல.

70

AEI + AISRI

திறன் என்பது இயந்திரத்தின் அளவு; தயார்நிலை என்பது இன்று அதில் எவ்வளவைப் பயன்படுத்தலாம் என்பது. அவற்றைத் தனித்தனியாக அளந்து, பின்னர் மதிப்பெண்ணில் அல்ல, முடிவில் இணையுங்கள்.

71

மூடிய-சுழற்சிப் பயிற்சி அமைப்பு

ஒவ்வொரு முடிவும் அதன் காரணமும் பதிவு செய்யப்பட்டால் மட்டுமே சுழற்சி மூடப்படுகிறது. அந்தப் பதிவு இல்லாமல், எந்தச் சரிசெய்தல்கள் பலனளித்தன என்று அமைப்பால் கற்றுக்கொள்ள முடியாது.

72

Garmin, Strava மற்றும் நிஜ உலகத் தரவு

சுத்தமாக வடிவமைக்கப்பட்டு வரும் தரவு ஒட்டம், அதனாலேயே துல்லியமானது அல்ல. கருவிக்கும் குறியீட்டெண்ணுக்கும் இடையில் தரவுத் தர விதிகள் இருக்க வேண்டும்.

73

இந்திய விளையாட்டு வீரர் சுயவிவரம்

இந்தியாவுக்குள் உள்ள பன்முகத்தன்மை எந்த ஒற்றைச் சராசரியும் பிடிக்கக்கூடியதைவிடப் பெரியது. இலக்கு, மாறுபாட்டைக் கவனமாக விவரிப்பது; ஒரு புதிய வார்ப்பு எண்ணத்தை (stereotype) உருவாக்குவது அல்ல.

பகுதி XIV — ஆய்வு நெறிமுறைகள்

ஒரு யோசனை அறிவாக மாறுவது, அதை இன்னொரு பயிற்சியாளர் திரும்பச் செய்து பார்க்கக்கூடிய வகையில் சோதிக்கப்படும்போது மட்டுமே. இந்தப் பகுதி, புத்தகம் முழுவதும் எழுப்பப்பட்ட கேள்விகளை நான்கு நடைமுறை முன்னோட்ட (pilot) நெறிமுறைகளாக மாற்றுகிறது: சென்னையின் காலநிலைக்கு ஏற்ற ஒரு வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் ஆய்வு, ஊட்டி மற்றும் கொடைக்கானலை மையமாகக் கொண்ட ஒரு உயர ஆய்வு, ஒரு மாரத்தான் நீடித்திறன் நெறிமுறை, மற்றும் அதே வீரர்களில் வெப்பம், உயரம், கட்டுப்பாட்டுப் பயிற்சித் தொகுதிகளை ஒப்பிடும் ஒரு குறுக்கு மாற்று (crossover) வடிவமைப்பு. ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் நோக்கங்கள், கருதுகோள்கள், பங்கேற்பாளர்கள், வடிவமைப்பு, அளவீடுகள், விளைவுகள், பாதுகாப்பு விதிகள், பகுப்பாய்வு, நெறிமுறைக் கோட்பாடுகள் (ethics) ஆகியவற்றுடன் ஒரு சிறிய ஆய்வு நெறிமுறையாக எழுதப்பட்டுள்ளது. இந்த வடிவமைப்புகள் எதுவும் இறுதியானவை அல்ல. ஒரு வீரரைக்கூடச் சோதிப்பதற்கு முன், தகுதிவாய்ந்த விஞ்ஞானிகள், மருத்துவர்கள் மற்றும் ஒரு நிறுவன நெறிமுறைக் குழுவுடன் (ethics committee) சேர்ந்து மேம்படுத்தப்பட வேண்டிய தொடக்க வார்ப்புருக்கள் இவை.

அத்தியாயம் 74

74. வெப்ப ஆய்வு நெறிமுறை

பகுதி XIV — ஆய்வு நெறிமுறைகள்

பல உயர்நிலைப் பயிற்சி மையங்கள் பணம் செலவழித்து உருவாக்க முயல்வதை சென்னை இயல்பாகவே தருகிறது: ஆண்டின் பெரும்பகுதி நீடிக்கும் வெப்பமும் ஈரப்பதமும். இந்த இயற்கைச் சூழல் ஒரு வாய்ப்பும் கூட, ஒரு அபாயமும் கூட. ஒரு திட்டமிட்ட வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் (heat acclimation) தொகுதி வீரரின் உடலியலையும் செயல்திறனையும் மாற்றுகிறது என்பதை AKURA அறிய விரும்பினால், "சென்னையில் பயிற்சி செய்வதாலேயே நாம் ஏற்கனவே வெப்பத்துக்குப் பழகிவிட்டோம்" என்ற பொதுவான எண்ணத்தை நம்புவதை நிறுத்த வேண்டும்; அதற்குப் பதிலாக, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட, ஆவணப்படுத்தப்பட்ட, மீண்டும் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆய்வை நடத்த வேண்டும். இந்த அத்தியாயம் ஒரு முன்னோட்ட வடிவமைப்பை விவரிக்கிறது. இது வேண்டுமென்றே அடக்கமானது: ஒரு சிறிய குழுவிலிருந்து சுத்தமான தரவைப் பெறுவது, எது நடைமுறைக்குச் சாத்தியம் என்பதைக் கற்றுக்கொள்வது, ஒரு பெரிய ஆய்வுக்குத் தயாராவது — இவையே நோக்கம்.

நோக்கமும் கருதுகோள்களும்

பயிற்சி பெற்ற சகிப்புத்திறன் (endurance) ஓட்டக்காரர்களிடம் ஒரு திட்டமிட்ட வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் தொகுதி ஏற்படுத்தும் உடலியல் மற்றும் செயல்திறன் பதிலை அளவிடுவதும், அந்தப் பதில் நபருக்கு நபர் எவ்வளவு மாறுபடுகிறது என்பதை விவரிப்பதும் நோக்கம். மூன்று செயல்முறைக் கருதுகோள்கள் இந்த வடிவமைப்பை வழிநடத்துகின்றன. முதலாவது, தரப்படுத்தப்பட்ட வெதுவெதுப்பான சூழலில், ஒரு நிலையான அதிகபட்சத்துக்குக் குறைவான (submaximal) வேகத்தில் இதயத் துடிப்பு (heart rate) தொகுதிக்குப் பிறகு குறையும். இரண்டாவது, அந்த வேகத்தில் வெப்ப வசதி உணர்வும் உணரப்படும் உழைப்பும் (perceived exertion) மேம்படும். மூன்றாவது, பதிலின் அளவு வீரர்களிடையே குறிப்பிடத்தக்க அளவில் வேறுபடும்; அந்த வேறுபாட்டின் ஒரு பகுதியை முந்தைய வெப்ப வெளிப்பாடு விளக்கக்கூடும். ஒவ்வொரு வீரரும் மேம்படுவார் என்று இந்த ஆய்வு கருதவில்லை; மாற்றமில்லாத (null) அல்லது கலவையான முடிவும் ஏற்கத்தக்க விளைவே.

பங்கேற்பாளர்கள், சேர்த்தல் மற்றும் விலக்கல்

குறைந்தது பல வாரங்களாக நிலையான பயிற்சி, தற்போது காயம் இல்லாமை, மற்றும் அவர்களின் செயல்திறன் நிலையை உறுதிப்படுத்தும் சமீபத்திய பந்தயம் அல்லது நேர்ச் சோதனை (time-trial) முடிவு கொண்ட ஒரு சிறிய முன்னோட்டக் குழுவை (உதாரணமாக 12 முதல் 20 ஓட்டக்காரர்கள்) சேர்க்கவும். சேர்த்தல்: வயது வந்த வீரர்கள், வரையறுக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச வாராந்திர அளவுடன் வழக்கமான பயிற்சி, அனைத்து வருகைகளையும் நிறைவு செய்ய விருப்பம், மற்றும் மருத்துவ அனுமதி. விலக்கல்: சிறப்பு மருத்துவர் அனுமதியின்றி உழைப்பால் ஏற்பட்ட வெப்ப நோய் (exertional heat illness) வரலாறு, அறியப்பட்ட இதய-இரத்தநாள, சிறுநீரக அல்லது வளர்சிதை மாற்ற (metabolic) நோய்கள், தற்போதைய காய்ச்சல் அல்லது இரைப்பை-குடல் நோய், உடல் வெப்பக் கட்டுப்பாட்டைப் பாதிக்கும் மருந்துகள், மற்றும் கர்ப்பம். பாலினம், வயது, பயிற்சி வரலாறு, வீட்டுக் காலநிலை, வழக்கமான பயிற்சி நேரம் ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யவும்; ஏனெனில் காலை 5 மணிக்கு மெரினாவில் பயிற்சி செய்யும் ஓட்டக்காரரும், குளிர்நட்டப்பட்ட உடற்பயிற்சிக் கூடத்தில் பயிற்சி செய்வவரும் வெவ்வேறு வெப்ப வரலாறுகளுடன் வருகிறார்கள்.

வடிவமைப்பும் கால அட்டவணையும்

வாரம்	கட்டம்	முக்கியச் செயல்பாடு
1	பழக்கப்படுத்தல்	ஓப்புதல், மருத்துவப் பரிசோதனை, சோதனை நெறிமுறைப் பயிற்சி
2	அடிப்படை (Baseline)	பதிவு செய்யப்பட்ட சூழலில் தரப்படுத்தப்பட்ட submaximal ஓட்டமும் நேர்ச் சோதனையும்
3–4	வெப்பத் தொகுதி	வழக்கமான பயிற்சியுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெப்ப அமர்வுகள் (எ.கா. 8–10 அமர்வுகள்)
5	குறுகிய மீட்சி	குறைந்த சுமை, கூடுதல் வெப்ப அமர்வுகள் இல்லை
6	பின்-சோதனை	பொருந்திய சூழலில் அடிப்படைச் சோதனைகளை மீண்டும் செய்தல்
8–9	குறைவுச் சரிபார்ப்பு (விருப்பத்தேர்வு)	தக்கவைப்பைக் கவனிக்க submaximal சோதனையை மீண்டும் செய்தல்

ஒரு கட்டுப்பாட்டு அல்லது குறுக்கு மாற்று நிலை, காரண-விளைவு முடிவுகளை வலுப்படுத்துகிறது. எளிய வடிவில், பொருந்திய ஒரு கட்டுப்பாட்டுக் குழு கூடுதல் வெப்ப அமர்வுகள் இல்லாமல் வழக்கமான பயிற்சியைத் தொடர்கிறது. வலுவான வடிவில், ஒவ்வொரு வீரரும் ஒரு வெப்பத் தொகுதியையும் ஒரு கட்டுப்பாட்டுத் தொகுதியையும் சீரற்ற

(randomised) வரிசையில், இடையில் ஒரு கழுவல் இடைவெளியுடன் (washout) நிறைவு செய்கிறார். வெப்ப அமர்வுகள், பதிவு செய்யப்பட்ட சூழலில் வெளிப்புற ஓட்டங்களாகவோ, சூடாக்கப்பட்ட அறையில் உள்ளரங்க அமர்வுகளாகவோ, உடற்பயிற்சிக்குப் பின் செயலற்ற வெப்ப வெளிப்பாடாகவோ இருக்கலாம்; ஆனால் முறை முன்கூட்டியே நிர்ணயிக்கப்பட்டு, சீராகப் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

அளவீடுகளும் விளைவுகளும்

ஒவ்வொரு சோதனைக்கும் முன் வெப்பநிலை, சார்பு ஈரப்பதம் (relative humidity), இயன்றால் ஈரக்குமிழ் கோள வெப்பநிலை (WBGT), அத்துடன் நேரம், காற்று, தரைப்பரப்பு, காலணி ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யவும். முதன்மை விளைவுகளில் நிலையான வேகத்தில் இதயத் துடிப்பு, பாதுகாப்பாகவும் தகுந்த கருவிகளுடனும் அளக்க முடியும் இடங்களில் உடல் மைய வெப்பநிலைப் பதில், வியர்வை இழப்பின் மதிப்பீடாக உடல் எடை மாற்றம், வெப்ப வசதி உணர்வு, மற்றும் தரப்படுத்தப்பட்ட நேரச் சோதனையில் செயல்திறன் ஆகியவை அடங்கலாம். இரண்டாம் நிலை விளைவுகளில் ஹீமோகுளோபின் மற்றும் ஹீமாட்டோக்ரிட்டிலிருந்து பிளாஸ்மா அளவு மதிப்பீடுகள், வியர்வை வீதம், உறக்கம், ஓய்வு இதயத் துடிப்பு, மற்றும் பொருத்தமான இடங்களில் மருத்துவக் கண்காணிப்பில் இரத்தக் குறிகாட்டிகள் அடங்கலாம்.

முக்கியக் கருத்து

ஒரு வெப்ப ஆய்வு அதன் சுற்றுச்சூழல் பதிவேட்டின் தரத்துக்கு மட்டுமே நல்லது. அடிப்படைச் சோதனையும் பின்-சோதனையும் வெவ்வேறு வெப்பம் மற்றும் ஈரப்பதத்தில் நடத்தப்பட்டால், இதயத் துடிப்பில் தெரியும் மாற்றம் வீரரை அல்ல, வானிலையைப் பிரதிபலிக்கக்கூடும்.

பாதுகாப்பும் நிறுத்த விதிகளும்

ஒவ்வொரு வெப்ப அமர்வுக்கும் வெப்ப நோயை அடையாளம் காணப் பயிற்சி பெற்ற ஒரு மேற்பார்வையாளர், நிழல், குளிர்விக்கும் வழிமுறைகள், திரவங்கள், மற்றும் அருகிலுள்ள மருத்துவமனை அடையாளம் காணப்பட்ட தெளிவான அவசரத் திட்டம் தேவை. வீரருக்குக் குழப்பம், வழக்கத்துக்கு மாறான நடத்தை, ஒருங்கிணைப்பு இழப்பு, வியர்வை நின்றுபோதல் அல்லது சூடான, உலர்ந்த தோல், சரிந்து விழுதல், வாந்தி, அல்லது கடுமையான தலைவலி அல்லது தலைச்சுற்றல் இருந்தால் அமர்வை உடனே நிறுத்தவும்; குளிர்விக்கத் தொடங்கி அவசர மருத்துவ உதவியை நாடவும். சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளுக்கான மேல் வரம்புகளையும், மைய வெப்பநிலை கண்காணிக்கப்படும் இடங்களில்

மருத்துவத் தலைவர் நிர்ணயிக்கும் நிறுத்த வரம்பையும் முன்கூட்டியே வரையறுக்கவும். உடல்நலம் இல்லாமல், போதிய உறக்கமின்றி அல்லது நீரிழிப்புடன் வரும் வீரர்கள் அன்றைய அமர்வை நிறைவு செய்யக்கூடாது.

பகுப்பாய்வும் நெறிமுறைகளும்

குழுச் சராசரிகளுடன் தனிநபர் பதில்களையும், நம்பகத்தன்மை இடைவெளிகளுடன் (confidence intervals) அறிக்கையிடவும்; ஒவ்வொரு மாற்றத்தையும் சோதனையின் வழக்கமான பிழையுடனும் (typical error) முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்ட மிகச்சிறிய பயனுள்ள மாற்றத்துடனும் (smallest worthwhile change) ஒப்பிடவும். இயன்ற இடங்களில் சுற்றுச்சூழல் வேறுபாடுகளுக்குச் சரிசெய்யவும்; எதைக் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்பதைத் தெளிவாகக் கூறவும். ஆட்சேர்ப்புக்கு முன் இந்த நெறிமுறை ஒரு நிறுவன நெறிமுறைக் குழுவின் ஒப்புதலைப் பெற வேண்டும்; அபாயங்கள் எளிய மொழியில் விளக்கப்பட்ட பிறகு ஒவ்வொரு பங்கேற்பாளரும் எழுத்துப்பூர்வ தகவலறிந்த ஒப்புதல் (informed consent) அளிக்க வேண்டும்; ஒரு தகுதிவாய்ந்த மருத்துவர் முழுவதும் மருத்துவ மேற்பார்வை வழங்க வேண்டும். பங்கேற்பாளர்கள் எந்த நேரத்திலும் எந்த விளைவுமின்றி விலகிக்கொள்ளலாம்.

சென்னைக்கான நடைமுறைக் குறிப்புகள்

சென்னையில் சிரமம் பெரும்பாலும் வெப்பத்தை உருவாக்குவதில் அல்ல, அதைக் கட்டுப்படுத்துவதில்தான். காலை 6 மணிக்கும் 8 மணிக்கும் இடையே வெளிப்புறச் சூழல் கூர்மையாக மாறக்கூடும்; கடற்காற்று, மேகமூட்டம், பருவமழைக்கு முந்தைய ஈரப்பதம் ஆகியவை ஒரே மாதிரித் தோன்றும் இரண்டு காலைகளை மிகவும் வேறுபட்டவையாக்கலாம். அதனால், அடிப்படை மற்றும் பின்-சோதனைகளை வெப்பநிலையும் ஈரப்பதமும் நிலையாக வைக்கக்கூடிய ஒரு அறையில் ட்ரெட்மில்லில் நடத்துவது சிறந்தது; அல்லது WBGT முன்கூட்டியே ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட வரம்புக்குள் இருக்கும்போது மட்டுமே வெளியே நடத்தவும். அதே ட்ரெட்மில், காலணி, நேரம், சோதனைக்கு முந்தைய உணவு ஆகியவற்றை மாற்ற வேண்டாம். ஒவ்வொரு சோதனைக்கும் முன் 48 மணி நேரம் கடினமான பயிற்சியைத் தவிர்க்கவும், முந்தைய இரண்டு இரவுகளின் உறக்கத்தைப் பதிவு செய்யவும் வீரர்களிடம் கேட்கவும். இதுபோன்ற சிறிய விவரங்களே இறுதித் தரவை நம்ப முடியுமா என்பதைத் தீர்மானிக்கின்றன.

பயிற்சியாளர் பகுதி

முறையான ஆய்வு இல்லாவிட்டாலும், இந்தக் கட்டமைப்பை நீங்கள் கடன் வாங்கலாம். பதிவு செய்யப்பட்ட சூழலில் ஒரு நிலையான வேக ஓட்டத்தைச் சோதியுங்கள், திட்டமிட்ட ஒரு வெப்பத் தொகுதியைச் சேருங்கள், பிறகு ஒத்த சூழலில் மீண்டும் சோதியுங்கள். குறிப்புகளை வைத்துக்கொள்ளுங்கள்; கவனமாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட சிறு சோதனைகளின் ஒரு பருவம், வாழ்நாள் முழுவதுமான மனப்பதிவுகளைவிட மதிப்பு வாய்ந்தது.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் வீரரின் கடைசி அடிப்படைச் சோதனையின் சரியான சூழலை உங்களால் கூற முடியுமா? இன்று அதை மீண்டும் செய்தால், ஒரு மாற்றம் தகவமைப்பால் வந்ததா அல்லது வானிலையால் வந்ததா என்பதை எப்படி அறிவீர்கள்?

அத்தியாயம் 75**75. உயர ஆய்வு நெறிமுறை**

பகுதி XIV — ஆய்வு நெறிமுறைகள்

நீலகிரியும் பழனி மலைகளும், சென்னையிலிருந்து ஒரு நாள் பயணத் தொலைவில், தென்னிந்திய வீரர்களுக்கு மிதமான உயரத்தை (altitude) அணுகும் வாய்ப்பைத் தருகின்றன. ஊட்டி சுமார் 2,200 மீட்டர் உயரத்திலும், கொடைக்கானல் 2,100 மீட்டருக்குச் சற்று அதிகமான உயரத்திலும் உள்ளன; இது இரண்டையும் உயரப் பயிற்சி முகாம்களுக்குப் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் வரம்பில் வைக்கிறது. பல இந்தியப் பயிற்சியாளர்கள் ஏற்கனவே வீரர்களை அங்கே அனுப்புகிறார்கள். வழக்கமாக இல்லாதது அளவீடுதான்: அளவின் (dose) தெளிவான பதிவு, ஒரு அடிப்படை நிலை, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பயிற்சிச் சுமை, முறையான மறுசோதனை. இந்த நெறிமுறை ஒரு உயர முகாமை ஒரு புனிதப் பயணமாக அல்ல, ஒரு சோதனையாகக் கருதுகிறது.

நோக்கமும் கருதுகோள்களும்

உயரம் "வேலை செய்கிறதா" என்பது முதன்மைக் கேள்வி அல்ல; ஒவ்வொரு வீரரின் பதிலின் அளவும் நேரமும்தான் கேள்வி. செயல்திறன் கட்டாயம் மேம்பட வேண்டும் என்ற அனுமானத்துடன் ஆய்வு தொடங்கக்கூடாது. செயல்முறைக் கருதுகோள்கள்: சரிபார்க்கப்பட்ட

முறையில் அளக்க முடியும் இடங்களில், போதுமான வெளிப்பாட்டுக்குப் பிறகு ஹீமோகுளோபின் நிறை (haemoglobin mass) சராசரியாகச் சிறிது அதிகரிக்கும்; தனிநபர் பதில்கள் பரவலாக மாறுபடும்; இரத்த அளவீடுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் பந்தயச் செயல்திறன் மாற்றங்களுடன் சரியாகப் பொருந்தாது. ஹீமோகுளோபின் நிறை மாறி, பந்தயச் செயல்திறன் மாறாவிட்டாலும், அது அறிவியல் ரீதியாக அர்த்தமுள்ள முடிவே.

பங்கேற்பாளர்கள், சேர்த்தல் மற்றும் விலக்கல்

முழு முகாமுக்கும் பின்தொடர்தலுக்கும் உறுதியளிக்கக்கூடிய பயிற்சி பெற்ற சகிப்புத்திறன் வீரர்களைச் சேர்க்கவும். சேர்த்தல்: நிலையான பயிற்சி, மருத்துவ அனுமதி, மற்றும் ஒரு மருத்துவரால் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட அடிப்படை இரும்புச்சத்து நிலை. விலக்கல்: சிகிச்சை அளிக்கப்படாத இரும்புச்சத்துக் குறைபாடு, இரத்தசோகை (anaemia), அறியப்பட்ட இதய-நுரையீரல் நோய், முன்பு ஏற்பட்ட கடுமையான உயர் நோய், சிறப்பு மருத்துவர் அனுமதிக்காத வரை sickle-cell பண்பு அல்லது நோய், சமீபத்திய நோய், மற்றும் கர்ப்பம். முந்தைய உயர் வெளிப்பாடு, வீட்டின் உயரம், ஏற்கனவே எடுத்துக்கொள்ளும் இரும்புச்சத்து மாத்திரைகள் ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யவும்.

வடிவமைப்பும் கால அட்டவணையும்

வாரம்	கட்டம்	முக்கியச் செயல்பாடு
1-2	அடிப்படை (சென்னை)	இரத்த அளவீடுகள், ferritin, செயல்திறன் சோதனை, submaximal சோதனை
3	முகாமுக்கு முன்	மருத்துவருடன் இரும்புச்சத்து மதிப்பாய்வு; உறங்கும் மற்றும் பயிற்சி உயரத்தை நிர்ணயித்தல்
4-6	முகாம் (ஊட்டி அல்லது கொடைக்கானல்)	கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பயிற்சிச் சுமை; தினசரி உறக்கம், SpO ₂ , RHR, நலம்
7	திரும்புதல்	கடல் மட்டத்தில் முதல் வாரப் பதில்களைக் கண்காணித்தல்
8-9	பின்-சோதனை	இரத்த அளவீடுகள் மற்றும் செயல்திறன் சோதனைகளை மீண்டும் செய்தல்
10-12	பின்தொடர்தல்	சிறந்த செயல்திறனின் நேரத்தையும் குறைவையும் கவனித்தல்

உறங்கும் உயரத்தையும் பயிற்சி உயரத்தையும் துல்லியமாக வரையறுக்கவும்; ஏனெனில் வீரர் எங்கே உறங்கினார், அமர்வுகள் எங்கே நடந்தன என்பதைப் பொறுத்து "நாங்கள் ஊட்டிக்குச் சென்றோம்" என்பது

மிகவும் வேறுபட்ட வெளிப்பாடுகளைக் குறிக்கலாம். ஒரு நாளில் உயரத்தில் கழித்த மணிநேரங்களைப் பதிவு செய்யவும். எந்த மாற்றமும் வெறுமனே கடினமான அல்லது எளிதான பயிற்சித் தொகுதியின் விளைவாக இருக்கக்கூடாது என்பதற்காகப் பயிற்சிச் சுமையைக் கட்டுப்படுத்தவும். சாத்தியமான இடங்களில், ஒத்த திட்டத்தின் கீழ் சென்னையில் பயிற்சி செய்யும் கடல் மட்டக் கட்டுப்பாட்டுக் குழு, முடிவுகளை விளக்குவதைப் பெரிதும் வலுப்படுத்துகிறது.

அளவீடுகளும் விளைவுகளும்

முதன்மை விளைவு: பொருத்தமான சிறப்பு முறையால் அளக்கப்படும் ஹீமோகுளோபின் நிறையில் மாற்றம்; அது கிடைக்காத இடங்களில், கவனமாகத் தரப்படுத்தப்பட்ட ஹீமோகுளோபின் செறிவும் ஹீமாட்டோக்ரிட்டும் — செறிவு பிளாஸ்மா அளவால் பாதிக்கப்படுவதால் இவற்றை எச்சரிக்கையுடன் விளக்க வேண்டும். இரண்டாம் நிலை விளைவுகள்: நேரச் சோதனை அல்லது பந்தயச் செயல்திறன், நிலையான வேகத்தில் இதயத் துடிப்பு, முகாமின்போது SpO_2 போக்கு, உறக்கத் தரம், ஓய்வு இதயத் துடிப்பு மற்றும் HRV போக்கு, உடல் எடை, ferritin, மற்றும் வீரர் தெரிவிக்கும் நலம். ஒவ்வொரு இரத்த மாதிரி எடுப்பும் தரப்படுத்தப்பட்ட உடல் நிலை, நேரம், நீரேற்ற நெறிமுறையைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

முக்கியக் கருத்து

ஹீமோகுளோபின் செறிவும் ஹீமோகுளோபின் நிறையும் ஒன்றல்ல. பிளாஸ்மா அளவு குறைந்ததாலேயே செறிவு உயரக்கூடும். வீரர் உண்மையில் அதிக இரத்தச் சிவப்பணுத் திறனை உருவாக்கினாரா என்பதை மொத்த நிறை அளவிடும் முறை மட்டுமே சொல்லும்.

பாதுகாப்பும் நிறுத்த விதிகளும்

தேவைப்படும் இடங்களில் உயர வெளிப்பாடு மருத்துவ மேற்பார்வையில் இருக்க வேண்டும். உயர நோயின் எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் பற்றி அனைத்து வீரர்களுக்கும் விளக்கவும்: மோசமாகும் தலைவலி, குமட்டல் அல்லது வாந்தி, ஓய்வில் வழக்கத்துக்கு மாறான மூச்சுத்திணறல், தொடர்ந்த இருமல், குழப்பம், ஒருங்கிணைப்பு இழப்பு, அல்லது தீவிரக் களைப்பு. இவற்றில் எதுவும் இருந்தால் வீரர் பயிற்சியை நிறுத்தி, ஒரு மருத்துவரால் பரிசோதிக்கப்பட வேண்டும்; அறிகுறிகள் தீவிரமாகவோ மோசமாகிக்கொண்டோ இருந்தால் கீழே இறங்க வேண்டும். முகாமின் முதல் நாட்களில் பயிற்சித் தீவிரத்தைக் குறைக்கவும். இரும்புச்சத்து நிலையையும் உறக்கத்தையும் கண்காணிக்கவும்; அறிகுறிகள் அல்லது இரத்த முடிவுகள் மருத்துவக் கவலையை எழுப்பும் எந்த வீரருக்கும் ஆய்வை நிறுத்தவும்.

பகுப்பாய்வும் நெறிமுறைகளும்

சராசரிகளுடன் தனிநபர் பதில் போக்குகளையும் நம்பகத்தன்மை இடைவெளிகளுடன் அறிக்கையிடவும்; மாற்றங்களை அளவீட்டின் வழக்கமான பிழையுடன் ஒப்பிடவும். முகாமுக்குப் பிந்தைய "சிறந்த" முடிவு பின்னர் தேர்ந்தெடுக்கப்படாமல் இருக்க, மறுசோதனைகளின் நேரத்தை முன்கூட்டியே பதிவு செய்யவும் (pre-register). இந்த நெறிமுறைக்கு நிறுவன நெறிமுறைக் குழு ஒப்புதல், எழுத்துப்பூர்வ தகவலறிந்த ஒப்புதல், மற்றும் இரத்தப் பரிசோதனை, இரும்புச்சத்து முடிவுகள், உயர் நோய் ஆகியவற்றுக்குப் பொறுப்பான பெயரிடப்பட்ட ஒரு மருத்துவர் தேவை. இரத்த முரண்பாடுகளைத் தகுதிவாய்ந்த மருத்துவர்கள்தான் விளக்க வேண்டும், பயிற்சியாளரோ அல்காரிதமோ அல்ல.

ஊட்டி மற்றும் கொடைக்கானலுக்கான நடைமுறைக் குறிப்புகள்

மலைவாசஸ்தல முகாம்கள் அவற்றுக்கே உரிய சிக்கல்களைக் கொண்டு வருகின்றன. சென்னையிலிருந்து சாலைப் பயணம் நீண்டது; முதல் நாட்கள் பெரும்பாலும் பயணக் களைப்பு, குளிர்த்ந்த இரவுகள், மாறிய உணவு ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படுகின்றன. இரண்டு ஊர்களிலும் நிலப்பரப்பு மலைப்பாங்கானது; எனவே சமவெளியின் தட்டையான சாலைகளுடன் வேகங்களை நேரடியாக ஒப்பிட முடியாது; தீவிரத்தை வழிநடத்த இதயத் துடிப்பையும் RPE-யையும் பயன்படுத்தவும், ஒவ்வொரு அமர்வின் ஏற்ற உயரத்தையும் (elevation gain) பதிவு செய்யவும். சுற்றுலாப் பருவங்கள் தங்குமிடம், சத்தம், உறக்கம் ஆகியவற்றைப் பாதிக்கலாம். அடிப்படைச் சோதனையின் அதே நிலைமைகளில் சென்னையில் கடல் மட்டத்தில் மறுசோதனையைத் திட்டமிடவும்; வீரர் "நன்றாக உணரும்" நாளைத் தேர்ந்தெடுக்காமல், முன்கூட்டியே நாளை நிர்ணயிக்கவும். இறுதியாக, உயரத்தில் ஊட்டச்சத்து — குறிப்பாக ஆற்றல் மற்றும் இரும்புச்சத்து உட்கொள்ளல் — போதுமானதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்; முகாமில் குறைவாகச் சாப்பிடும் வீரருக்கு, உயரத்துக்குச் சம்பந்தமில்லாத காரணங்களால் இரத்தவியல் பதில் எதுவும் தெரியாமல் போகலாம்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஊட்டி அல்லது கொடைக்கானலுக்கான அடுத்த முகாமுக்கு முன், ஐந்து விஷயங்களை எழுதுங்கள்: உறங்கும் உயரம், பயிற்சி உயரம், முகாம் நாட்கள், திட்டமிட்ட பயிற்சிச் சுமை, மற்றும் சரியான மறுசோதனைத் தேதிகள். இவற்றை எழுத முடியாவிட்டால், நீங்கள் இன்னும் ஒரு சோதனையை நடத்தவில்லை.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

ஒரு குறிப்பிட்ட வீரர் உயரத்தால் அதிகம் பயனடைவதில்லை என்பதை எந்த முடிவு உங்களை நம்பவைக்கும்? தரவு அதைக் காட்டினால், அந்த முடிவை ஏற்க நீங்கள் தயாரா?

அத்தியாயம் 76**76. மாரத்தான் நீடித்திறன் நெறிமுறை**

பகுதி XIV — ஆய்வு நெறிமுறைகள்

இரண்டு வீரர்களுக்கு ஒரே $VO_2\text{max}$, ஒரே threshold பேஸ் (pace), ஒரே அரை மாரத்தான் நேரம் இருந்தாலும், அவர்கள் ஒரு மாரத்தானைப் பத்து நிமிட இடைவெளியில் முடிக்கலாம். அந்த வேறுபாடு பெரும்பாலும் நீடித்திறனில் (durability) உள்ளது: நேரமும் களைப்பும் சேர்ச் சேர உடலியலும் செயல்திறனும் எவ்வளவு நன்றாகத் தாங்குகின்றன என்பது. பாரம்பரிய ஆய்வகச் சோதனைகள் பொதுவாகப் புத்துணர்வுடன் இருக்கும் வீரர்கள் மீது செய்யப்படுவதால், நீடித்திறன் சகிப்புத்திறன் அறிவியலில் ஒரு முக்கியத் தலைப்பாக மாறியுள்ளது. உண்மையான பயிற்சியில் நேரம் செல்லச் செல்ல பேஸ், இதயத் துடிப்பு, உணரப்படும் முயற்சி ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான உறவுகள் எப்படி மாறுகின்றன என்பதை அளக்க ஒரு நடைமுறை நெறிமுறையை இந்த அத்தியாயம் முன்மொழிகிறது.

நோக்கமும் கருதுகோள்களும்

மாரத்தான் ஓட்டக்காரர்களின் நீடித்திறனை விவரிக்க மீண்டும் செய்யக்கூடிய ஒரு முறையை உருவாக்கிச் சோதிப்பதே நோக்கம். கருதுகோள்கள்: முதலாவது, ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குப் பிறகு பேஸுக்கும் இதயத் துடிப்புக்கும் இடையேயான உறவு அளக்கக்கூடிய வகையில் விலகும் (drift); இரண்டாவது, இந்த விலகலின் வடிவம் வீரர்களிடையே வேறுபடும்; மூன்றாவது, அந்த விலகல், மாரத்தானின் இறுதிப் பகுதியில் ஒரு வீரர் எவ்வளவு மெதுவாகிறார் என்பதுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கும். வரையறுக்கப்பட்ட நேரத்துக்குப் பிறகு ஏற்படும் சரிவின் வீதத்திலிருந்து ஒரு நீடித்திறன் குறியீட்டை உருவாக்கலாம்; ஆனால் அதை ஒரு மதிப்பெண்ணாகப் பயன்படுத்துவதற்கு முன் அந்தச் சூத்திரம் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்.

பங்கேற்பாளர்கள், சேர்த்தல் மற்றும் விலக்கல்

குறைந்தது ஒரு மாரத்தானை நிறைவு செய்த, ஆய்வுக் காலத்துக்குள் ஒரு பந்தயத்தைத் திட்டமிட்டுள்ள மாரத்தான் ஓட்டக்காரர்களைச் சேர்க்கவும். சேர்த்தல்: நிலையான பயிற்சி, குறைந்தது 90 முதல் 150 நிமிட நீண்ட ஓட்டங்களை நிறைவு செய்யும் திறன், மருத்துவ அனுமதி, மற்றும் நம்பகமாகப் பதிவு செய்யும் இதயத் துடிப்புக் கருவி. விலக்கல்: தற்போதைய காயம், சமீபத்திய நோய், அல்லது வெப்பத்தில் நீண்ட உடற்பயிற்சியைப் பாதுகாப்பற்றதாக்கும் எந்த நிலையும். சென்னையில் நீண்ட ஓட்டங்களை அதிகாலையில் திட்டமிட்டு, நிலைமைகளைக் கவனமாகப் பதிவு செய்யவும்; ஏனெனில் இந்திய நகரங்களில் எந்த நீடித்திறன் அளவீட்டையும் குழப்பும் மிகப் பொதுவான காரணி வெப்பம்தான்.

வடிவமைப்பும் கால அட்டவணையும்

வாரம்	கட்டம்	முக்கியச் செயல்பாடு
1	அடிப்படை	நிலையான பேஸில் புத்துணர்வான submaximal சோதனை; நேரச் சோதனை
2-3	தரப்படுத்தப்பட்ட நீண்ட ஓட்டம் 1	நிலையான பேஸ், நிலையான எரிபொருள், முழுத் தரவுப் பதிவு
6-7	தரப்படுத்தப்பட்ட நீண்ட ஓட்டம் 2	அதே பாதை, நேரம், நெறிமுறை
10-11	தரப்படுத்தப்பட்ட நீண்ட ஓட்டம் 3	நம்பகத்தன்மையையும் போக்கையும் அளக்க மீண்டும் செய்தல்
பந்தயம்	மாரத்தான்	பிரிவு நேரங்கள், எரிபொருள், நிலைமைகளுடன் பந்தயத் தரவு
பந்தயம் + 2	மதிப்பாய்வு	நீண்ட ஓட்ட விலகலைப் பந்தயச் சரிவுடன் ஒப்பிடுதல்

தரப்படுத்தப்பட்ட நீண்ட ஓட்டங்களையோ கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பந்தயப் பகுதிகளையோ பயன்படுத்தவும். ஒவ்வொரு முறையும் அதே பாதை, தொடக்க நேரம், இலக்கு பேஸ், காலணி, எரிபொருள் திட்டம் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். பயனுள்ள ஒரு கட்டமைப்பு: தொடக்கத்திலும் முடிவுக்கு அருகிலும் குறுகிய நிலையான-பேஸ் "ஆய்வுப்" (probe) பகுதிகளுடன் கூடிய ஒரு சீரான நீண்ட ஓட்டம்; இதனால் ஒரே பேஸில் இதயத் துடிப்பையும் RPE-யையும் புத்துணர்வான நிலையிலும் களைப்பான நிலையிலும் ஒப்பிடலாம்.

அளவீடுகளும் விளைவுகளும்

பேஸ், இதயத் துடிப்பு, குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளில் RPE, எரிபொருள் (கார்போஹைட்ரேட் கிராம்கள் மற்றும் நேரம்), திரவ உட்கொள்ளல், ஓட்டத்துக்கு முன்னும் பின்னும் உடல் எடை, வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், WBGT, மற்றும் தசை வலி, குடல் வசதி, தசைப்பிடிப்பு பற்றி ஓட்டத்துக்குப் பிந்தைய சுருக்கமான குறிப்பு ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யவும். முதன்மை விளைவு: தொடக்க மற்றும் இறுதிப் பகுதிகளுக்கு இடையே நிலையான probe பேஸில் இதயத் துடிப்பு மற்றும் RPE மாற்றம். இரண்டாம் நிலை விளைவுகள்: பந்தயத்தின் இறுதி 10 கிலோமீட்டரில் பேஸ் சரிவு, இதய விலகல் (cardiac drift), மற்றும் வீரர் தெரிவிக்கும் வரம்புக் காரணிகள்.

முக்கியக் கருத்து

வீரர் செயல்திறனை வளர்சிதை மாற்ற, வெப்ப, பேஸ் அமைப்பு (pacing) அல்லது தசை-எலும்பு வழிகளில் எதன் மூலம் இழக்கிறார் என்பதைக் கண்டறிவதே மிகவும் பயனுள்ள முடிவாக இருக்கலாம். ஒவ்வொரு வழிக்கும் வெவ்வேறு பயிற்சிப் பதில் தேவை.

வழிகளை விளக்குதல்

ஒரு வளர்சிதை மாற்ற வடிவம், மோசமான எரிபொருள் அல்லது குறைந்த கிளைகோஜன் கிடைப்புடன் இதயத் துடிப்பிலும் RPE-யிலும் படிப்படியான உயர்வைக் காட்டலாம். ஒரு வெப்ப வடிவம், வெப்பமான நாட்களில் கூர்மையான விலகல், அதிக உடல் எடை இழப்பு, குளிர்ச்சியான நிலைமைகளில் மேம்பாடு ஆகியவற்றைக் காட்டலாம். ஒரு pacing வடிவம், வேகமான தொடக்கப் பகுதியைத் தொடர்ந்து தவிர்க்க முடியாத சரிவைக் காட்டலாம். ஒரு தசை-எலும்பு வடிவம், ஒப்பீட்டளவில் நிலையான இதயத் துடிப்புடன் அதிகரிக்கும் வலி, ஓட்ட வடிவச் சிதைவு, பேஸ் இழப்பு ஆகியவற்றைக் காட்டலாம். இவை செயல்முறை வகைகள், நோயறிதல்கள் அல்ல; பல வீரர்கள் ஒரு கலவையைக் காட்டுகிறார்கள்.

பாதுகாப்பு, பகுப்பாய்வு மற்றும் நெறிமுறைகள்

வெப்ப நோய் எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் தோன்றினாலோ, வீரர் நெஞ்சுவலி, மயக்கம் அல்லது வழக்கத்துக்கு மாறான மூச்சுத்திணறலைத் தெரிவித்தாலோ, அல்லது ஒரு காயம் ஓட்ட இயக்கவியலை மாற்றினாலோ நீண்ட ஓட்டத்தை நிறுத்தவும். திரவங்களை எடுத்துச் செல்லவும்; நீண்ட பாதைகளில் ஒரு ஆதரவு வாகனம் அல்லது சரிபார்ப்பு இடங்களை வைத்திருக்கவும். வீரருக்குள்ளான மாற்றங்களை வழக்கமான பிழையுடன் ஒப்பிட்டுப் பகுப்பாய்வு செய்யவும்; எந்தக் குறியீட்டையும் கணக்கிடுவதற்கு

முன் மூன்று நீண்ட ஓட்டங்களிலும் நம்பகத்தன்மையைச் சரிபார்க்கவும். ஒவ்வொரு AKURA நெறிமுறையைப் போலவே, நிறுவன நெறிமுறைக் குழு ஒப்புதல், எழுத்துப்பூர்வ தகவலறிந்த ஒப்புதல், மருத்துவ மேற்பார்வை ஆகியவற்றைப் பெறவும்.

நீடித்திறன் குறியீட்டை உருவாக்குதலும் சரிபார்த்தலும்

ஒரு எளிய முன்மாதிரிக் குறியீடு, தொடக்க மற்றும் இறுதிப் பகுதிகளுக்கு இடையே probe பேஸில் இதயத் துடிப்பின் சதவீத மாற்றத்தை, வெப்பநிலைக்குச் சரிசெய்து வெளிப்படுத்தலாம். அத்தகைய எண் எந்த dashboard-இலும் தோன்றுவதற்கு முன் மூன்று சோதனைகளில் தேற வேண்டும். முதலாவது, நம்பகத்தன்மை (reliability): அதே வீரர் ஒத்த நிலைமைகளில் அதே நீண்ட ஓட்டத்தை மீண்டும் செய்யும்போது அது ஒத்த மதிப்புகளைத் தருகிறதா? இரண்டாவது, உணர்திறன் (sensitivity): நீடித்திறன் மாறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும்போது — உதாரணமாக, குறிப்பிட்ட நீண்ட ஓட்டப் பயிற்சித் தொகுதிக்குப் பிறகு — அது மாறுகிறதா? மூன்றாவது, செல்லுபடித்தன்மை (validity): மாரத்தானின் இறுதி 10 கிலோமீட்டரில் மெதுவாகும் அளவு போன்ற முக்கியமானவற்றுடன் அது தொடர்புடையதா? இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கும் ஏற்கத்தக்க பதில்கள் கிடைத்த பிறகே, அந்தக் குறியீட்டை ஒரு ஆய்வு மாறியாக அல்லாமல் ஒரு மதிப்பெண்ணாக அறிக்கையிட வேண்டும்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

உங்கள் வீரரின் அடுத்த நீண்ட ஓட்டத்தில் இரண்டு குறுகிய நிலையான-பேஸ் பகுதிகளைச் சேருங்கள் — ஒன்று தொடக்கத்தில், ஒன்று இறுதியில். இரண்டுக்கும் இதயத் துடிப்பையும் RPE-யையும் பதிவு செய்யுங்கள். ஒரு பருவத்தில், அந்த எளிய பழக்கம் எந்த ஒரு ஆய்வகச் சோதனையையும்விட மாரத்தான் சரிவு பற்றி உங்களுக்கு அதிகம் கற்றுத்தரும்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் வீரர் கடந்த மாரத்தானில் மெதுவானபோது, எந்த வழி பெரும்பாலும் காரணமாக இருந்தது? உறுதியாக அறிய உங்களுக்கு என்ன தரவு தேவைப்படும்?

அத்தியாயம் 77

77. வெப்பம் எதிர் உயரம்: குறுக்கு மாற்று ஆய்வு

பகுதி XIV — ஆய்வு நெறிமுறைகள்

இந்தப் புத்தகம் முழுவதும் வெப்பத்தையும் உயரத்தையும் சில ஒன்றோடொன்று பொருந்தும் விளைவுகளுடன் கூடிய தனித்தனித் தூண்டுதல்களாகக் கருதியுள்ளோம். இரண்டுமே பிளாஸ்மா அளவு, இதயத் துடிப்புப் பதில்கள், உணரப்படும் முயற்சி ஆகியவற்றைப் பாதிக்கலாம்; போதுமான வெளிப்பாட்டுடன் உயரம் ஹீமோகுளோபின் நிறையையும் அதிகரிக்கலாம்; அதே நேரத்தில் வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் முதன்மையாக வெப்பத்துக்கான உடல் வெப்பக் கட்டுப்பாடு மற்றும் இதய-இரத்தநாளப் பதில்களை மேம்படுத்துகிறது. சென்னையின் வெப்பத்துக்கும் ஊட்டி அல்லது கொடைக்கானல் மலைகளுக்கும் இடையே தேர்வு செய்யக்கூடிய ஒரு இந்தியப் பயிற்சியாளருக்கு, நடைமுறைக் கேள்வி வெளிப்படையானது: எந்தத் தொகுதி, எந்த வீரருக்கு, எந்த இலக்குக்கு? அதைக் கேட்பதற்கான மிகவும் தகவல் நிறைந்த வழி ஒரு குறுக்கு மாற்று (crossover) ஆய்வு.

நோக்கமும் கருதுகோள்களும்

அதே வீரர்களில் வெப்பம், உயரம், கட்டுப்பாட்டுத் தொகுதிகளை ஒப்பிடுவதே நோக்கம்; இதனால் ஒவ்வொரு வீரரும் தமக்குத் தாமே ஒப்பீடாகச் செயல்படுகிறார். கருதுகோள்கள்: வெப்பத் தொகுதிகள் வெப்பப் பதிலிலும் வெப்பத்தில் இதயத் துடிப்பிலும் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும்; உயரத் தொகுதிகள் ஹீமோகுளோபின் நிறையில் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும்; இரண்டுமே submaximal இதயத் துடிப்பில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம்; தனிநபர் பதில் வடிவங்கள் வேறுபடும். விளைவுகள் பிளாஸ்மா அளவு, Hb நிறை, submaximal இதயத் துடிப்பு, வெப்பப் பதில், செயல்திறன், மீட்சி ஆகியவற்றை வேறுபடுத்த வேண்டும். எந்தத் தகவமைப்பு ஒன்றோடொன்று பொருந்துகிறது, எது தனித்துவமானது என்று ஆய்வுக் குழு கேட்க இது உதவுகிறது.

பங்கேற்பாளர்கள், சேர்த்தல் மற்றும் விலக்கல்

நீண்ட ஆய்வுக் காலத்துக்கு — இயன்றால் ஆறு மாதங்கள் அல்லது அதற்கு மேல் — உறுதியளிக்கக்கூடிய பயிற்சி பெற்ற வீரர்களைச் சேர்க்கவும். சேர்த்தல் மற்றும் விலக்கல் அளவுகோல்கள் அத்தியாயங்கள் 74 மற்றும் 75-

இன் அளவுகோல்களை இணைக்கின்றன: மருத்துவ அனுமதி, மருத்துவர் மதிப்பாய்வு செய்த இரும்புச்சத்து நிலை, சிறப்பு மருத்துவர் அனுமதியின்றி கடுமையான வெப்ப அல்லது உயர் நோய் வரலாறு இல்லாமை, தொடர்புடைய இதய-இரத்தநாள அல்லது சுவாச நோய்கள் இல்லாமை, தற்போதைய காயம் இல்லாமை. ஆய்வு நீண்டது என்பதால், இடையில் விலகுபவர்களுக்கும் பருவகாலப் பந்தய அட்டவணைகளுக்கும் திட்டமிடவும்.

வடிவமைப்பும் கால அட்டவணையும்

காலம்	தொகுதி	குறிப்புகள்
வாரங்கள் 1–2	அடிப்படைச் சோதனை	இரத்தம், வெப்பப் பதில் சோதனை, செயல்திறன் சோதனை
வாரங்கள் 3–6	தொகுதி A (சீரற்ற ஒதுக்கீடு)	வெப்பம், உயரம் அல்லது கட்டுப்பாடு
வாரங்கள் 7–12	கழுவல் இடைவெளி (Washout)	வழக்கமான பயிற்சி; இறுதியில் மறுசோதனை
வாரங்கள் 13–16	தொகுதி B (சீரற்ற ஒதுக்கீடு)	இரண்டாவது நிலை
வாரங்கள் 17–22	கழுவல் இடைவெளி (Washout)	வழக்கமான பயிற்சி; இறுதியில் மறுசோதனை
வாரங்கள் 23–26	தொகுதி C (சீரற்ற ஒதுக்கீடு)	மூன்றாவது நிலை, பின்னர் இறுதிச் சோதனைகள்

நடைமுறைக்குச் சாத்தியமான இடங்களில் சீரற்ற ஒதுக்கீடும் கழுவல் இடைவெளியும் விரும்பத்தக்கவை. வரிசையைச் சீரற்றதாக்குவது, பருவம், உடற்தகுதிப் போக்கு, பந்தய நாட்காட்டி ஆகியவை தொகுதி விளைவுகளாகத் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்படுவதிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. முக்கியத் தகவமைப்புகள் அடிப்படை நிலையை நோக்கித் திரும்ப கழுவல் இடைவெளி போதுமான நீளமாக இருக்க வேண்டும்; குறிப்பாக ஹீமோகுளோபின் நிறை மாற்றங்கள் பல வாரங்கள் நீடிக்கின்றன. முழு மூன்று-வழிக் குறுக்கு மாற்று நடைமுறைக்கு ஒவ்வாத இடங்களில், இரண்டு-நிலைப் பதிப்பு (வெப்பம் எதிர் கட்டுப்பாடு, அல்லது உயரம் எதிர் கட்டுப்பாடு) ஒரு விவேகமான முதல் படி.

அளவீடுகளும் விளைவுகளும்

ஒவ்வொரு நேரப் புள்ளியிலும் ஒரே மாதிரியான சோதனைகளைப் பயன்படுத்தவும்: கிடைக்கும் இடங்களில் சிறப்பு முறையால் ஹீமோகுளோபின் நிறை, பிளாஸ்மா அளவு மதிப்பீடுகள், மிதமான மற்றும் வெதுவெதுப்பான இரு நிலைமைகளிலும் நிலையான பேஸில் இதயத் துடிப்பு, பாதுகாப்பாக அளக்கக்கூடிய இடங்களில் மைய அல்லது தோல்

வெப்பநிலை, வியர்வை வீதம், நேரச் சோதனைச் செயல்திறன், ஓய்வு இதயத் துடிப்பு, HRV போக்கு, உறக்கம். ஒவ்வொரு தொகுதியும் அளவிலும் தீவிரத்திலும் முடிந்தவரை நெருக்கமாகப் பொருந்தும்படி, முழுவதும் பயிற்சிச் சுமையைப் பதிவு செய்யவும்.

முக்கியக் கருத்து

ஒரு குறுக்கு மாற்று ஆய்வின் மதிப்பு சராசரி முடிவில் மட்டும் இல்லை. எந்த வீரர்கள் வெப்பத்துக்கு அதிகம் பதிலளிக்கிறார்கள், எவர்கள் உயரத்துக்கு, எவர்கள் இரண்டுக்கும் இல்லை என்பதைக் கண்டறிவதில்தான் உள்ளது.

பாதுகாப்பும் நிறுத்த விதிகளும்

ஆய்வு, குறிப்பாக ஆக்சிஜன் குறைவான (hypoxic) வெளிப்பாடு மற்றும் இரத்தப் பரிசோதனைக்கு, பாதுகாப்பையும் தகுதிவாய்ந்த மருத்துவ மேற்பார்வையையும் மையமாகக் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட வேண்டும். வெப்ப மற்றும் உயர நெறிமுறைகளின் அனைத்து நிறுத்த விதிகளும் பொருந்தும். வெப்ப நோய் அல்லது உயர நோய் எச்சரிக்கை அறிகுறிகளைக் காட்டும் எந்த வீரரும் உடனே நிறுத்தி பரிசோதிக்கப்பட வேண்டும்; எந்த அசாதாரண இரத்த முடிவும் ஒரு மருத்துவரிடம் பரிந்துரைக்கப்பட வேண்டும். இரத்த மாதிரிகளின் மொத்த எண்ணிக்கையைத் தேவையானதற்கு மட்டுப்படுத்தவும்; ஒவ்வொன்றையும் ஒப்புதல் படிவத்தில் விளக்கவும்.

பகுப்பாய்வும் நெறிமுறைகளும்

மீண்டும் மீண்டும் எடுக்கப்படும் அளவீடுகளுக்கு ஏற்ற mixed-effects மாதிரிகள் அல்லது ஒத்த முறைகளைப் பயன்படுத்தவும்; தனிநபர் பதில்களை நம்பகத்தன்மை இடைவெளிகளுடன் அறிக்கையிடவும்; வரிசை மற்றும் தொடர் (carry-over) விளைவுகளைக் கணக்கில் கொள்ளவும். ஒரு சிறிய முன்னோட்டக் குறுக்கு மாற்று ஆய்வு உறுதியான பதில்களை அல்ல, கருதுகோள்களையே உருவாக்கும் என்பதை வெளிப்படையாகக் கூறவும். நிறுவன நெறிமுறைக் குழு ஒப்புதல், தகவலறிந்த ஒப்புதல், பெயரிடப்பட்ட மருத்துவத் தலைவர் ஆகியவை கட்டாயம்; பங்கேற்பாளர்கள் தங்கள் சொந்த முடிவுகளைத் தெளிவான, எளிய மொழிச் சுருக்கமாகப் பெற வேண்டும்.

இந்த ஒப்பீடு இந்தியாவுக்கு ஏன் முக்கியம்

மலைவாசஸ்தலங்களுக்குப் பயணம் செய்வது பணம், நேரம், வேலை அல்லது படிப்பிலிருந்து விலகியிருக்கும் நேரம் ஆகியவற்றைச் செலவழிக்கிறது; அதே நேரத்தில் சென்னையிலும் பல இந்திய

நகரங்களிலும் ஆண்டின் பெரும்பகுதி வெப்பம் வீட்டிலேயே கிடைக்கிறது. சில வீரர்களுக்கும் சில இலக்குகளுக்கும், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெப்பத் தொகுதி ஒரு சிறு செலவில் பயனுள்ள மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது என்று நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட குறுக்கு மாற்று ஆய்வு காட்டினால், அது இந்தியச் சகிப்புத்திறன் வளர்ச்சிக்குப் பெரிதும் முக்கியமானதாக இருக்கும். அதேபோல், குறிப்பிட்ட வீரர்களுக்கு வெப்பத்தால் ஈடுசெய்ய முடியாத தனித்துவமான நன்மைகளை உயரம் அளித்தால், அது முகாம்களுக்கான முதலீட்டை நியாயப்படுத்தும். இந்த ஆய்வு ஒரு வெற்றியாளரை அறிவிக்க வடிவமைக்கப்படவில்லை. பழக்கத்தால் அல்ல, சான்றால், சரியான தூண்டுதலைச் சரியான வீரருக்குச் சரியான நேரத்தில் பொருத்த பயிற்சியாளர்களுக்கு உதவுவதற்காகவே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பயிற்சியாளர் பகுதி

உங்களால் ஒரு குறுக்கு மாற்று ஆய்வை நடத்த முடியாவிட்டாலும், அப்படி யோசிக்கலாம். ஆண்டுதோறும் ஒவ்வொரு வெப்பத் தொகுதிக்கும் ஒவ்வொரு முகாமுக்கும் ஒவ்வொரு வீரரின் பதிலையும் பதிவு செய்யுங்கள். ஒரு விளையாட்டு வாழ்க்கை முழுவதும், அந்தப் பதிவுகள் ஒரு தனிப்பட்ட குறுக்கு மாற்று ஆய்வாக உருவாகின்றன.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் குழுவில், எந்த வீரர்கள் வெப்பத்துக்குச் சிறப்பாகப் பதிலளிக்கிறார்கள், எவர்கள் உயரத்துக்கு என்பது உங்களுக்கு இப்போது தெரியுமா? தெரியாவிட்டால், முறையாக அளக்கக்கூடிய முதல் தொகுதி எது?

பகுதி XIV ஒரே பார்வையில்

விரைவான மீள்பார்வைக்கு, ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் முக்கியக் கருத்து.

74

வெப்ப ஆய்வு நெறிமுறை

ஒரு வெப்ப ஆய்வு அதன் சுற்றுச்சூழல் பதிவேட்டின் தரத்துக்கு மட்டுமே நல்லது. அடிப்படைச் சோதனையும் பின்-சோதனையும் வெவ்வேறு வெப்பம் மற்றும் ஈரப்பதத்தில் நடத்தப்பட்டால், இதயத் துடிப்பில் தெரியும் மாற்றம் வீரரை அல்ல, வானிலையைப் பிரதிபலிக்கக்கூடும்.

75

உயர ஆய்வு நெறிமுறை

ஹீமோகுளோபின் செறிவும் ஹீமோகுளோபின் நிறையும் ஒன்றல்ல. பிளாஸ்மா அளவு குறைந்ததாலேயே செறிவு உயரக்கூடும். வீரர் உண்மையில் அதிக இரத்தச் சிவப்பணுத் திறனை உருவாக்கினாரா என்பதை மொத்த நிறை அளவிடும் முறை மட்டுமே சொல்லும்.

76

மாரத்தான் நீடித்திறன் நெறிமுறை

வீரர் செயல்திறனை வளர்சிதை மாற்ற, வெப்ப, பேஸ் அமைப்பு (pacing) அல்லது தசை-எலும்பு வழிகளில் எதன் மூலம் இழக்கிறார் என்பதைக் கண்டறிவதே மிகவும் பயனுள்ள முடிவாக இருக்கலாம். ஒவ்வொரு வழிக்கும் வெவ்வேறு பயிற்சிப் பதில் தேவை.

77

வெப்பம் எதிர் உயரம்: குறுக்கு மாற்று ஆய்வு

ஒரு குறுக்கு மாற்று ஆய்வின் மதிப்பு சராசரி முடிவில் மட்டும் இல்லை. எந்த வீரர்கள் வெப்பத்துக்கு அதிகம் பதிலளிக்கிறார்கள், எவர்கள் உயரத்துக்கு, எவர்கள் இரண்டுக்கும் இல்லை என்பதைக் கண்டறிவதில்தான் உள்ளது.

பகுதி XV — செயல்படுத்துதல்

ஒரு சாதாரண செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் பயன்படுத்த முடியாதபோது ஆய்வுக் கட்டமைப்புகள் தோல்வியடைகின்றன. இந்தப் பகுதி AEI-ஐ ஒரு யோசனைத் தொகுப்பிலிருந்து, ஒரு பயிற்சியாளர் திறந்து, படித்து, செயல்படக்கூடிய கருவிகளாக மாற்றுகிறது. இது AEI வீரர் அட்டையை (Athlete Card) விவரிக்கிறது — மூலத் தரவைப் பெறப்பட்ட மதிப்பெண்களிலிருந்து தனியாக வைக்கும் ஒரு தரப்படுத்தப்பட்ட பதிவு; AEI Dashboard — ஒரு வீரர் என்ன செய்ய முடியும், இன்று எவ்வளவு தயாராக இருக்கிறார், என்ன மாறியுள்ளது என்பதற்குப் பதிலளிக்கிறது; பயிற்சியாளரின் விளக்க அடுக்கு — மனிதச் சூழல் ஒருபோதும் ஒரு அல்காரிதத்தால் மறைக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்கிறது; மற்றும் தானியக்கம் எங்கே நிற்க வேண்டும் என்பதை வரையறுக்கும் பாதுகாப்பு விதிகள். கொள்கை எளிமையானது: ஒவ்வொரு எண்ணையும் அதன் மூலம் வரை பின்தொடர முடிய வேண்டும்; ஒவ்வொரு பரிந்துரையும் மனித மதிப்பாய்வுக்குத் திறந்திருக்க வேண்டும்.

அத்தியாயம் 78

78. AEI வீரர் அட்டை

பகுதி XV — செயல்படுத்துதல்

AKURA அமைப்பில் உள்ள ஒவ்வொரு வீரருக்கும் ஒரு தரப்படுத்தப்பட்ட அட்டை இருக்க வேண்டும். வீரர் யார், அவர் என்ன செய்துள்ளார், எப்படிச் சோதிக்கப்பட்டார், ஒவ்வொரு தகவலிலும் நமக்கு எவ்வளவு நம்பகத்தன்மை உள்ளது என்பதை ஒரு பயிற்சியாளர், விஞ்ஞானி அல்லது மருத்துவர் பார்க்கக்கூடிய ஒரே இடம் இதுதான். தரப்படுத்தப்பட்ட அட்டை இல்லாவிட்டால், தரவு கடிகாரங்கள், spreadsheet-கள், செய்தித் தொடர்கள், நினைவு ஆகியவற்றில் சிதறுகிறது. அது இருந்தால், வீரர் ஒரு விளையாட்டு வாழ்க்கை முழுவதும் வளரும் ஒருங்கிணைந்த ஆய்வுப் பதிவாக மாறுகிறார்.

அட்டையில் என்ன உள்ளது

அட்டையில் விளையாட்டுக்குத் தொடர்புடைய மக்கள்தொகை விவரங்கள், பயிற்சி வரலாறு, சமீபத்திய பந்தய முடிவுகள், உடலியல் சோதனைகள், சுற்றுச்சூழல் வெளிப்பாடு, காயம் மற்றும் மீட்சி எச்சரிக்கைக் குறிகள், உபகரணங்கள், தரவு நம்பகத்தன்மை ஆகியவை இருக்க வேண்டும். கீழுள்ள அட்டவணை ஒரு முன்மொழியப்பட்ட கட்டமைப்பைக் காட்டுகிறது. இது ஒரு தொடக்கப் புள்ளி; பயிற்சியாளர்கள் உண்மையில் எதைப் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை அமைப்பு கற்றுக்கொள்ளும்போது இது மாறும்.

பிரிவு	புலங்கள்
அடையாளம்	வீரர் ID, வயதுப் பிரிவு, பாலினம், முதன்மைப் போட்டி, சொந்த நகரம், பயிற்சியாளர்
பயிற்சி வரலாறு	பயிற்சி ஆண்டுகள், வழக்கமான வாராந்திர அளவு, சமீபத்திய தொகுதிச் சுருக்கம்
செயல்திறன் நங்கூரம்	தேதி மற்றும் நிலைமைகளுடன் சமீபத்திய 5K/10K/HM/மாரத்தான் முடிவுகள்
உடலியல் சோதனைகள்	Threshold குறிகாட்டி, VO ₂ தொடர்பான அளவீடு, ஓட்டச் சிக்கனம், Hb/Hb நிறை
இதய-இரத்தநாளம்	ஓய்வு HR, நிலையான பேஸில் HR, HRV போக்கு
சுற்றுச்சூழல்	வெப்ப வெளிப்பாட்டுப் பதிவு, உயர் வெளிப்பாட்டுப் பதிவு, வீட்டுக் காலநிலை
நீடித்திறன்	தரப்படுத்தப்பட்ட நீண்ட ஓட்ட விலகல், மாரத்தான் சரிவு
மீட்சி எச்சரிக்கைகள்	உறக்கப் போக்கு, வலி, நோய், காயக் குறிப்புகள்
உபகரணங்கள்	கடிகாரம், HR பட்டை, காலணி, கருவி அமைப்புகள்
தலையீடுகள்	தேதிகளுடன் வெப்பத் தொகுதிகள், முகாம்கள், ஊட்டச்சத்து மாற்றங்கள்
தரவு நம்பகத்தன்மை	நெறிமுறைப் பதிப்பு, விடுபட்ட தரவு, தரக் குறிகள்
மருத்துவக் குறிப்புகள்	மருத்துவர் மட்டுமே பதிவிடலாம்; கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அணுகல்

முதலில் மூலத் தரவு, பிறகு மதிப்பெண்கள்

அட்டை மூலத் தரவைப் பெறப்பட்ட மதிப்பெண்களிலிருந்து பிரிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு முடிவுக்குப் பின்னால் உள்ள மூல அளவீட்டையும் பயிற்சியாளர்கள் ஆராய முடிய வேண்டும். அட்டை ஒரு AEI Oxygen domain மதிப்பைக் காட்டினால், ஒரு தொடுதல் உண்மையான ஹீமோகுளோபின் முடிவு, தேதி, ஆய்வகம், முறை, நெறிமுறைக் குறிப்புகள் ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்த வேண்டும். ஒரு நீடித்திறன் மதிப்பீடு தோன்றினால், அது எந்த நீண்ட ஓட்டங்களிலிருந்து கணக்கிடப்பட்டது என்பதைப் பயிற்சியாளர் பார்க்க வேண்டும். இது அதிகாரத்துவம் அல்ல; நம்பிக்கையின் அடித்தளம்.

முக்கியக் கருத்து

மூலம் வரை பின்தொடர முடியாத ஒரு மதிப்பெண்ணை நம்புவது கடினம். AEI அட்டையில் உள்ள ஒவ்வொரு எண்ணும் ஒரு அளவீடு, ஒரு தேதி, ஒரு முறை வரை திரும்பிச் செல்ல வேண்டும்.

நம்பகத்தன்மையும் தனியுரிமையும்

ஒவ்வொரு புலமும் ஒரு நம்பகத்தன்மைக் குறியைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்: தரவு சமீபத்தியதாக, தரப்படுத்தப்பட்டதாக, நம்பகமான கருவி அல்லது ஆய்வகத்திலிருந்து வந்ததாக இருந்தால் உயர்வு; தரவு பழையதாக, சுயமாகத் தெரிவிக்கப்பட்டதாக அல்லது அறியப்படாத நிலைமைகளில் சேகரிக்கப்பட்டதாக இருந்தால் குறைவு. விடுபட்ட தரவு விடுபட்டதாகவே காட்டப்பட வேண்டும், அமைதியாக நிரப்பப்படக்கூடாது. அட்டை உணர்திறன் மிக்க சுகாதாரத் தகவலைக் கொண்டிருப்பதால், அணுகல் பங்கு அடிப்படையிலானதாக (role-based) இருக்க வேண்டும். மருத்துவக் குறிப்புகளும் இரத்த முடிவுகளும் தேவைப்படுபவர்களுக்கு மட்டுமே தெரிய வேண்டும்; வீரர்கள் தங்கள் சொந்த அட்டையைப் பார்க்க முடிய வேண்டும்; ஆய்வுப் பயன்பாட்டுக்கான ஒப்புதல் வெளிப்படையாகப் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். இந்தியத் தரவுப் பாதுகாப்புத் தேவைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்; தங்கள் தரவு எப்படிச் சேமிக்கப்படுகிறது, யார் பார்க்க முடியும் என்பதை வீரர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும்.

அட்டையை உயிர்ப்புடன் வைத்திருத்தல்

ஒருமுறை நிரப்பப்பட்டு மறக்கப்படும் அட்டை பயனற்றது. புதுப்பித்தல் வழக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்க வேண்டும்: பந்தய முடிவுகள் சில நாட்களுக்குள், சோதனை முடிவுகள் அதே நாளில், ஒவ்வொரு வெப்பத் தொகுதி அல்லது முகாமுடனும் சுற்றுச்சூழல் பதிவுகள், மற்றும் பயிற்சியாளரும் வீரரும் சேர்ந்து அட்டையைப் படிக்கும் காலாண்டு மதிப்பாய்வு. காலப்போக்கில் அட்டை வீரரின் உடலியல் வாழ்க்கை வரலாறாக மாறுகிறது; உதாரணமாக, மதுரையைச் சேர்ந்த ஒரு ஓட்டக்காரர் அடுத்தடுத்த மூன்று கொடைக்கானல் முகாம்களுக்கு எப்படிப் பதிலளித்தார், அல்லது நான்கு சென்னைக் கோடைகளில் வெப்பத் தாங்குதிறன் எப்படி மாறியது என்பதை அது காட்ட முடியும்.

நடைமுறையில் அட்டையைப் பயன்படுத்துதல்

ஒரு குளிர்கால மாரத்தானுக்கு ஒரு ஓட்டக்காரரைத் தயார் செய்யும் ஒரு பயிற்சியாளரைக் கற்பனை செய்யுங்கள். திட்டமிடுவதற்கு முன், பயிற்சியாளர் அட்டையைத் திறந்து பார்க்கிறார்: தேதி மற்றும் நிலைமைகளுடன் மிகச் சமீபத்திய அரை மாரத்தான் நங்கூரம், கடைசி மூன்று சோதனைகளில் நிலையான பேஸில் இதயத் துடிப்பு, முந்தைய கொடைக்கானல் முகாமுக்கு முந்தைய ஒரு ஹீமோகுளோபின் முடிவு, கோடையின் வெப்ப அமர்வுப் பதிவு, மற்றும் ஆகஸ்டில் வீரருக்குக் கெண்டைக்கால் தசைப்பிடிப்பு (calf strain) ஏற்பட்டது என்ற குறிப்பு. ஒவ்வொரு உருப்படியும் அதன் நம்பகத்தன்மையைக் காட்டுகிறது. சில

நிமிடங்களில், என்ன தெரியும், என்ன உறுதியற்றது, முக்கியத் தொகுதி தொடங்குவதற்கு முன் எதைச் சோதிக்க வேண்டும் என்பதைப் பயிற்சியாளர் பார்க்க முடியும். அதுவே அட்டையின் நோக்கம்: பயிற்சியாளருக்காக முடிவெடுப்பது அல்ல, பயிற்சியாளர் முழுப் படத்துடன் முடிவெடுப்பதை உறுதி செய்வது.

ஒரு அட்டை பொறுப்பு மாற்றங்களையும் பாதுகாப்பானதாக்குகிறது. ஒரு வீரர் பள்ளிப் பயிற்சியாளரிடமிருந்து பல்கலைக்கழகத் திட்டத்துக்கோ, கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஒரு கிளப்பிலிருந்து சென்னையில் உள்ள ஒரு பயிற்சிக் குழுவுக்கோ மாறும்போது, புதிய பயிற்சியாளர் ஊகத்திலிருந்து தொடங்காமல், ஆவணப்படுத்தப்பட்ட வரலாற்றைப் பெறுகிறார். வீரரின் ஒப்புதலுடன், அட்டை அவருடனேயே பயணிக்கலாம்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

தேவைப்பட்டால் காகிதம் அல்லது spreadsheet வடிவில் தொடங்குங்கள். உண்மையான தரவால் ஆதரிக்கக்கூடிய பிரிவுகளை மட்டும் நிரப்புங்கள், மற்ற அனைத்தையும் விடுபட்டவை என்று குறியிடுங்கள், ஒவ்வொரு பயிற்சித் தொகுதியின் முடிவிலும் வீரருடன் சேர்ந்து மதிப்பாய்வு செய்யுங்கள்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் வீரரின் மிக முக்கியமான பயிற்சி முடிவுக்குப் பின்னால் உள்ள மூல அளவீட்டை நாளை ஒரு சக பயிற்சியாளர் கேட்டால், ஒரு நிமிடத்துக்குள் அதைக் கண்டுபிடிக்க முடியுமா?

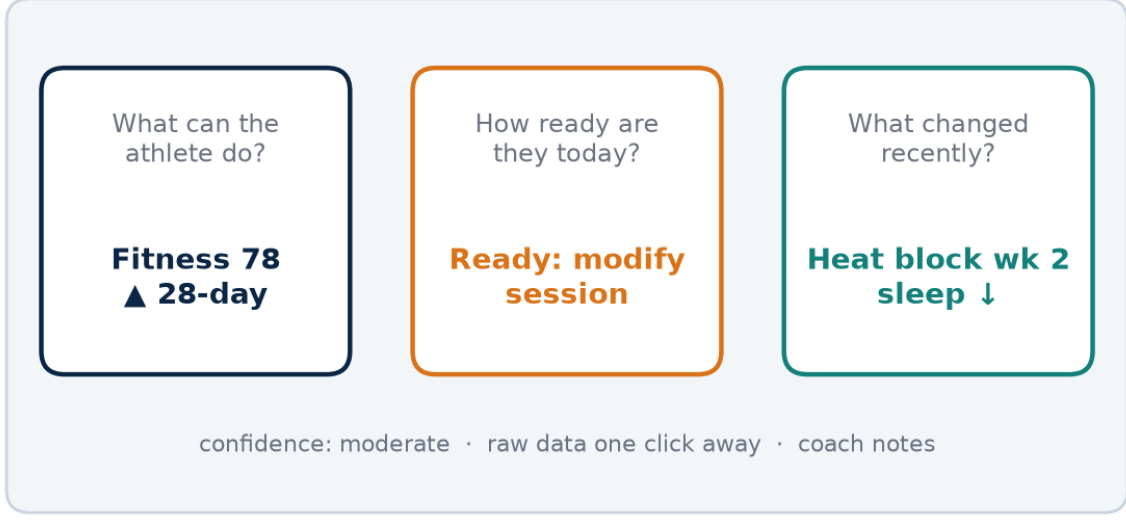
அத்தியாயம் 79

79. AEI Dashboard

பகுதி XV — செயல்படுத்துதல்

ஒரு அட்டை அனைத்தையும் வைத்திருக்கிறது; ஒரு dashboard இப்போது முக்கியமானதைக் காட்டுகிறது. பயிற்சியாளர்கள் நேர அழுத்தத்தில், பெரும்பாலும் பல வீரர்களுடனும் குறைந்த பணியாளர்களுடனும் வேலை செய்கிறார்கள். ஒவ்வொரு அளவீட்டையும் ஒரே நேரத்தில் காட்ட முயலும் dashboard இரைச்சலாக மாறுகிறது. AEI dashboard கட்டுப்பாட்டை மையமாகக் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது: பயிற்சியாளரின் மிக

அவசரமான கேள்விகளுக்குச் சேர்ந்து பதிலளிக்கும் சில panel-கள், மூல அட்டை எப்போதும் ஒரு click தொலைவில்.



படம் 27. டாஷ்போர்டு கருத்துரு (மாதிரி வடிவம்): ஒரே பார்வையில் மூன்று கேள்விகளுக்குப் பதில்; நம்பகத்தன்மையும் மூலத் தரவும் எப்போதும் தெரியும்.

மூன்று கேள்விகள்

Dashboard மூன்று கேள்விகளுக்கு விரைவாகப் பதிலளிக்க வேண்டும். வீரர் என்ன செய்ய முடியும்? இன்று அவர் எவ்வளவு தயாராக இருக்கிறார்? சமீபத்தில் என்ன மாறியது? மற்ற அனைத்தும் இரண்டாம் பட்சம். முதல் கேள்விக்குச் செயல்திறன் நங்கூரமும் உடற்தகுதிப் போக்கும் பதிலளிக்கின்றன. இரண்டாவதற்கு உறக்கம், ஓய்வு இதயத் துடிப்பு, HRV போக்கு, சுய உணர்வு நலம் போன்ற தயார்நிலை (readiness) குறிகாட்டிகள் பதிலளிக்கின்றன; பரந்த AKURA சூழலமைப்பில் இவை AISRi தினசரி தயார்நிலை அடுக்குக்கு உள்ளீடாகின்றன. மூன்றாவதற்கு சமீபத்திய தலையீடுகள், சுற்றுச்சூழல் வெளிப்பாடு, பயிற்சிச் சுமை மாற்றங்கள் பதிலளிக்கின்றன.

முன்மொழியப்பட்ட panel-கள்

பயனுள்ள ஒரு dashboard தற்போதைய செயல்திறன் நங்கூரம், உடற்தகுதிப் போக்கு, தயார்நிலைப் போக்கு, முக்கிய உடலியல் domain-கள், சுற்றுச்சூழல் வெளிப்பாடு, பயிற்சிச் சுமை, நீடித்திறன், நம்பகத்தன்மை, சமீபத்திய தலையீடுகள் ஆகியவற்றைக் காட்ட வேண்டும்.

Panel	அது காட்டுவது	பதிலளிக்கும் கேள்வி
செயல்திறன் நங்கூரம்	மிகச் சமீபத்திய தரப்படுத்தப்பட்ட பந்தயம் அல்லது நேரச் சோதனை	அவர் என்ன செய்ய முடியும்?
உடற்தகுதிப் போக்கு	நிலையான பேஸில் HR, வாரங்களில் threshold போக்கு	அவர் என்ன செய்ய முடியும்?
தயார்நிலைப் போக்கு	உறக்கம், RHR, HRV போக்கு, நலம் (AISRI)	இன்று எவ்வளவு தயார்?
உடலியல் domain-கள்	நம்பகத்தன்மையுடன் AEI domain மதிப்புகள்	அவர் என்ன செய்ய முடியும்?
சுற்றுச்சூழல்	சமீபத்திய வெப்ப மற்றும் உயர் வெளிப்பாடு, WBGT	என்ன மாறியது?
பயிற்சிச் சுமை	குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால சுமை, சமீபத்திய மாற்றங்கள்	என்ன மாறியது?
நீடித்திறன்	நீண்ட ஓட்ட விலகல் போக்கு	அவர் என்ன செய்ய முடியும்?
நம்பகத்தன்மை	தரவுத் தரம் மற்றும் விடுபட்ட தரவுக் குறிகள்	நாம் எவ்வளவு உறுதியாக இருக்கிறோம்?
தலையீடுகள்	வெப்பத் தொகுதிகள், முகாம்கள், ஊட்டச்சத்து, உபகரணங்கள்	என்ன மாறியது?

வடிவமைப்புக் கொள்கைகள்

ஒற்றை மதிப்புகளுக்குப் பதிலாகப் போக்குகளைக் காட்டவும்; ஏனெனில் ஒரு குறைந்த HRV அளவீடு, இரண்டு வாரச் சரிவைவிட மிகக் குறைவான பொருளையே தருகிறது. ஒவ்வொரு மதிப்புடனும் நம்பகத்தன்மையைக் காட்டவும்; குறைந்த தரம் அல்லது விடுபட்ட தரவுக்குத் தெளிவான காட்சிக் குறிகளைப் பயன்படுத்தவும். களைப்பான வீரர் உடற்தகுதியற்றவராகத் தவறாகக் கருதப்படாமல் இருக்க, உடற்தகுதியையும் தயார்நிலையையும் காட்சி ரீதியாகப் பிரிக்கவும். வண்ணங்களின் பொருளைச் சீராக வைக்கவும்; சாதாரண தினசரி மாறுபாட்டுக்கு அச்சுறுத்தும் சிவப்பு வண்ணங்களைத் தவிர்க்கவும். பயிற்சியாளர் dashboard-இல் நேரடியாகக் குறிப்புகள் சேர்க்க அனுமதிக்கவும்; அந்தக் குறிப்புகள் சேமிக்கப்படுவதை உறுதி செய்யவும்.

முக்கியக் கருத்து

ஒரு dashboard ஒரு தீர்ப்பு அல்ல. அது சான்றின் அடிப்படையில் பயிற்சியாளருக்கும் வீரருக்கும் இடையே ஒரு உரையாடலுக்கான தூண்டுதல்.

Dashboards பொறிகளைத் தவிர்த்தல்

Dashboards-கள் பொய்யான துல்லியத்தை உருவாக்கலாம். ஒரு தசம இடம் வரை காட்டப்படும் எண், அது உண்மையில் இருப்பதைவிட உறுதியானதாக உணரப்படுகிறது. அவை அதிகப்படியான கண்காணிப்பையும் ஊக்குவிக்கலாம்; அதனால் வீரர்கள் தினசரி ஏற்ற இறக்கங்கள் பற்றிக் கவலைப்படுகிறார்கள். AEI dashboard விவேகமாக முழுமையாக்க (round) வேண்டும், பொருத்தமான இடங்களில் வரம்புகளைக் காட்ட வேண்டும், தினசரி தயார்நிலைச் சமிக்ஞைகள் சூழலைச் சார்ந்தவை என்பதைப் பயனர்களுக்கு நினைவூட்ட வேண்டும். வீரர்கள் உடலியல் மாறிகளின் சுவரை அல்ல, தங்கள் சொந்த முன்னேற்றம் மற்றும் நடைமுறை வழிகாட்டுதலில் கவனம் செலுத்தும் எளிமைப்படுத்தப்பட்ட பதிப்பைப் பார்க்க வேண்டும்.

ஒரு உதாரணக் காலை

காலை 6 மணிக்கு, சென்னையில் ஒரு பயிற்சியாளர் பதினைந்து ஓட்டக்காரர்கள் கொண்ட குழுவுக்கான dashboard-ஐத் திறக்கிறார். பெரும்பாலான தயார்நிலை panel-கள் சாதாரண மாறுபாட்டைக் காட்டுகின்றன. ஒரு வீரரின் ஓய்வு இதயத் துடிப்பு மூன்று நாட்களாக உயர்ந்துள்ளது, உறக்கம் குறைந்துள்ளது, நலக் குறிப்பு தொண்டை வலியைக் குறிப்பிடுகிறது. இன்னொரு வீரரின் உடற்குதிப் போக்கு, இரண்டு வாரங்களுக்கு முன் ஒரு வெப்பத் தொகுதி முடிந்ததிலிருந்து நிலையான பேஸில் இதயத் துடிப்பு சீராக மேம்பட்டு வருவதைக் காட்டுகிறது. மூன்றாமவருக்கு மார்புப் பட்டை அணியப்படாததால் குறைந்த நம்பகத்தன்மைக் குறி உள்ளது. ஒரு நிமிடத்துக்குள், யாரை அழைக்க வேண்டும், யாருடைய அமர்வை மாற்ற வேண்டும், யாருடைய தரவைச் சரிசெய்யும் வரை புறக்கணிக்க வேண்டும் என்பது பயிற்சியாளருக்குத் தெரிகிறது. ஒரு நல்ல dashboard செய்வது அதுதான்: கவனத்தைச் செலுத்துகிறது, பிறகு வழியிலிருந்து விலகிக்கொள்கிறது.

படிப்படியாக உருவாக்குதல்

ஒரு dashboard தரவுடன் சேர்ந்து வளர வேண்டும். பந்தய முடிவுகளும் கடிகார இதயத் துடிப்பும் மட்டுமே உள்ள ஒரு கிளப், செயல்திறன் நங்கூரம், உடற்குதிப் போக்கு, பயிற்சிச் சுமை panel-களுடன் தொடங்கலாம். தினசரிப் பதிவுகளும் சுற்றுச்சூழல் பதிவுகளும் வழக்கமானவுடன் தயார்நிலை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் panel-களைச் சேர்க்கலாம்; தரப்படுத்தப்பட்ட சோதனை நடைமுறைக்கு வந்தவுடன் உடலியல் domain-களைச் சேர்க்கலாம். தரவு இருப்பதற்கு முன் panel-களைச் சேர்ப்பது வெற்றுப் பெட்டிகளையும் முழுமையின் பொய்யான தோற்றத்தையும் மட்டுமே உருவாக்குகிறது.

இறுதியாக, dashboard தனக்குத் தெரியாதவை பற்றி நேர்மையாக இருக்க வேண்டும். பழைய அளவீடுகளின் மீது கட்டப்பட்ட நம்பிக்கையான தோற்றமுடைய மதிப்பீட்டைவிட, "சமீபத்திய தரவு இல்லை" என்று குறியிடப்பட்ட வெற்று panel அதிகப் பயனுள்ளது. துல்லியமாகத் தோன்றி தவறாக நிரூபிக்கப்படும் கருவிகளைப் பயிற்சியாளர்கள் விரைவில் நம்பாமல் போகிறார்கள்; அந்த அவநம்பிக்கை முழு அமைப்புக்கும் பரவுகிறது.

பயிற்சியாளர் பகுதி

உங்கள் தற்போதைய கண்காணிப்புக் கருவிகளைப் பார்த்து, அவை பத்து விநாடிகளுக்குள் மூன்று கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கின்றனவா என்று கேளுங்கள். இல்லையென்றால், பதிலளிக்கும் வரை panel-களை நீக்குங்கள்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் தற்போதைய dashboard-இல் நீங்கள் அதிகம் பார்க்கும் ஒரு panel எது, ஒரு முடிவெடுக்க நீங்கள் ஒருபோதும் பயன்படுத்தாதவை எவை?

அத்தியாயம் 80

80. பயிற்சியாளரின் விளக்க அடுக்கு

பகுதி XV — செயல்படுத்துதல்

எவ்வளவு கவனமாகச் சரிபார்க்கப்பட்டாலும், எந்த அல்காரிதமும் முழு வீரரையும் பார்ப்பதில்லை. அதற்குக் கொடுக்கப்பட்டதை மட்டுமே அது பார்க்கிறது. ஒரு ஓட்டக்காரரின் இதயத் துடிப்பு உடற்தகுதி இழப்பால் அதிகமாக இருக்கலாம்; ஆனால் வேலையில் இரவுப் பணி, குடும்ப நெருக்கடி, தொடங்கும் காய்ச்சல், புதிய மருந்து, வெப்பமான பேருந்துப் பயணம், அல்லது தளர்வாக அணியப்பட்ட கடிகாரப் பட்டை ஆகியவற்றாலும் இருக்கலாம். இந்தச் சூழல் ஒருபோதும் இழக்கப்படாமலும், ஒரு எண்ணால் அமைதியாக மேலெழுதப்படாமலும் இருக்கவே பயிற்சியாளரின் விளக்க அடுக்கு உள்ளது.

அல்காரிதம் பார்க்க முடியாத சூழல்

எந்த அல்காரிதமும் சூழலை மறைக்கக்கூடாது. பயணம், குடும்ப மன அழுத்தம், வேலை ஷிஃப்டுகள், நோய், மருந்து, பொருத்தமான இடங்களில்

மாதவிடாய்ச் சுழற்சிக் காரணிகள், உபகரண மாற்றங்கள், வழக்கத்துக்கு மாறான வானிலை ஆகியவை செயல்திறனை மாற்றலாம். இந்தியச் சூழலில், நீண்ட தினசரிப் பயணங்கள், மாணவ வீரர்களுக்கான தேர்வுப் பருவங்கள், மாறிய உறக்கம் மற்றும் உணவுடன் கூடிய பண்டிகைக் காலங்கள், பருவமழை இடையூறுகள், வெப்பமான காலநிலையில் உறக்கத்தைப் பாதிக்கும் மின்வெட்டுகள் ஆகியவற்றையும் சேர்க்கவும். இவை ஒவ்வொன்றும் AEI மற்றும் AISRi சார்ந்திருக்கும் உடலியல் சமிக்ஞைகளை மாற்றலாம்.

குறிப்பு சேர்த்தலும் மேலெழுதுதலும்

பயிற்சியாளர் நிகழ்வுகளுக்குக் குறிப்புகள் சேர்க்கவும், ஒரு காரணத்துடன் ஒரு பரிந்துரையை மேலெழுதுவும் (override) முடிய வேண்டும். அமைப்பு ஒரு கடினமான அமர்வைப் பரிந்துரைத்தாலும், வீரர் கோயம்புத்தூரிலிருந்து இரவு முழுவதும் ரயிலில் பயணம் செய்தார் என்று பயிற்சியாளருக்குத் தெரிந்தால், பயிற்சியாளர் திட்டத்தை மாற்றி ஏன் என்று பதிவு செய்ய முடிய வேண்டும். மேலெழுதுதல் அமைப்பின் தோல்வி அல்ல. அது தகவல். அந்த மேலெழுதுதல்கள் தாமே ஆய்வுத் தரவாகின்றன; ஏனெனில் மாதிரியும் நிபுணரும் எங்கே சரியாக முரண்பட்டார்கள் என்பதை அவை பதிவு செய்கின்றன.

முக்கியக் கருத்து

காரணத்துடன் கூடிய ஒரு மேலெழுதுதல், ஒரு பயிற்சி அமைப்பு சேகரிக்கக்கூடிய மிக மதிப்புமிக்க தரவுப் புள்ளிகளில் ஒன்று. மாதிரியிடம் இன்னும் இல்லாத மனித அறிவை அது பிடிக்கிறது.

பயிற்சியாளரிடமிருந்து கற்றல்

காலப்போக்கில், பயிற்சியாளர் எந்தச் சமிக்ஞைகளைத் தொடர்ந்து சரியாகப் பயன்படுத்துகிறார் என்பதை அமைப்பு கற்றுக்கொள்ளலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட வீரரின் உறக்கம் ஒரு தனிப்பட்ட வரம்புக்குக் கீழே குறையும்போது பயிற்சியாளர் தொடர்ந்து சுமையைக் குறைத்து, அந்த முடிவுகளைத் தொடர்ந்து சிறந்த அமர்வுகள் வந்தால், அந்த வடிவம் எதிர்காலப் பரிந்துரைகளுக்கு வழிகாட்டலாம். அதேபோல், சில மேலெழுதுதல்களைத் தொடர்ந்து மோசமான விளைவுகள் வந்தால், அமைப்பு இதை மென்மையாகச் சுட்டிக்காட்டலாம். நோக்கம் பரஸ்பரக் கற்றல்: அல்காரிதம் அதிகச் சூழல்-விழிப்புள்ளதாகிறது; பயிற்சியாளர் தனது சொந்த வடிவங்களையும் சார்புகளையும் பற்றி அதிக விழிப்புணர்வு பெறுகிறார்.

சார்புக்கு எதிரான பாதுகாப்பு

மனித விளக்கம் அதற்கே உரிய அபாயங்களைக் கொண்டு வருகிறது. பின்னணி, பாலினம், பகுதி அல்லது தோற்றம் அடிப்படையில் பயிற்சியாளர்கள் வீரர்களைப் பற்றி அனுமானங்களைக் கொண்டிருக்கலாம். விளக்க அடுக்கு முத்திரைகளை அல்ல, சான்று அடிப்படையிலான குறிப்புகளை ஊக்குவிக்க வேண்டும். "இந்த வீரர் பந்தயங்களுக்கு முன் எப்போதும் சோம்பேறி" என்று அல்ல, "தேர்வுகளால் மூன்று இரவுகள் மோசமான உறக்கம் என்று வீரர் தெரிவித்தார்" என்று எழுதவும். வீரர்கள் அவற்றைப் படிக்கக்கூடும் என்பதை நினைவில் கொண்டு, குறிப்புகளை உண்மை அடிப்படையிலானதாக, மரியாதையானதாக, பயனுள்ளதாக வைக்கவும்.

நடைமுறையில் குறிப்புகள்

ஒரு நல்ல குறிப்பு சுருக்கமானது, குறிப்பிட்டது, நேரமிடப்பட்டது. என்ன நடந்தது, எப்போது, என்ன மாற்றப்பட்டது என்பதை அது கூறுகிறது. உதாரணமாக: "திருமணப் பயணத்திலிருந்து திரும்பினார், இரண்டு இரவுகள் நான்கு மணி நேர உறக்கம்; இடைவெளிப் பயிற்சிக்குப் பதிலாக 40 நிமிட எளிதான ஓட்டம்." அல்லது: "வெப்பமான ஈரப்பதமான காலை, WBGT அதிகம்; tempo-வை மாலையில் ட்ரெட்மில்லுக்கு மாற்றினோம்." பயணம், நோய், வேலை, தேர்வுகள், வெப்பம், உபகரணங்கள், மாதவிடாய்ச் சுழற்சிக் குறிப்பு (வீரரின் ஒப்புதலுடன் மட்டுமே பதிவிடப்படுவது) போன்ற தரப்படுத்தப்பட்ட குறிச்சொற்கள் (tags) இந்தக் குறிப்புகளைப் பின்னர் தேடக்கூடியவையாக்குகின்றன. ஒரு உடற்குதிப் போக்கு ஏன் சரிந்தது அல்லது ஒரு சோதனை முடிவு ஏன் அசாதாரணமாகத் தோன்றியது என்று ஆய்வுக் குழு பின்னர் பகுப்பாய்வு செய்யும்போது, எந்த உணரியும் (sensor) தர முடியாத விளக்கத்தை இந்தக் குறிப்புகள் பெரும்பாலும் தருகின்றன.

வீரரின் குரல்

விளக்க அடுக்கு பயிற்சியாளருக்கு மட்டுமானது அல்ல. அமர்வுகள் எப்படி உணரப்பட்டன, தங்கள் வாழ்க்கையில் வேறு என்ன நடந்துகொண்டிருந்தது, ஒரு நல்ல அல்லது மோசமான முடிவை எது விளக்குகிறது என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் என்பது பற்றி வீரர்கள் தங்கள் சொந்தக் குறிப்புகளைச் சேர்க்க முடிய வேண்டும். தரவு காட்டுவதற்கு முன்பே வீரர்கள் பெரும்பாலும் வடிவங்களைக் கவனிக்கிறார்கள். அவர்களின் குரலைச் சேர்ப்பது தரவை மேம்படுத்துகிறது, நம்பிக்கையை வளர்க்கிறது, முழு AKURA அணுகுமுறையின் நீண்டகால இலக்கான சுய-விழிப்புணர்வை வீரர்கள் வளர்த்துக்கொள்ள உதவுகிறது.

பயிற்சியாளரும் அமைப்பும் முரண்படும்போது

முரண்பாடு எதிர்பார்க்கப்பட வேண்டும், வரவேற்கப்பட வேண்டும். அமைப்பும் பயிற்சியாளரும் வெவ்வேறு திசைகளைச் சுட்டும்போது, பயனுள்ள பதில் அல்காரிதத்துக்குக் கண்முடித்தனமாகக் கீழ்ப்படிவதும் அல்ல, அதைப் புறக்கணிப்பதும் அல்ல; அவை ஏன் வேறுபடுகின்றன என்று கேட்பதுதான். ஒருவேளை மாதிரிக்குச் சூழல் இல்லாமல் இருக்கலாம்; ஒருவேளை பயிற்சியாளர் ஒரு தெளிவான நினைவுக்கு எதிர்வினையாற்றலாம். முரண்பாடு, முடிவு, விளைவு ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்வது ஒவ்வொரு நிகழ்வையும் சான்றாக மாற்றுகிறது. நூற்றுக்கணக்கான அத்தகைய நிகழ்வுகளில், பயிற்சியாளரோ மாதிரியோ தனியாகப் பார்த்திருக்க முடியாத வடிவங்கள் வெளிப்படுகின்றன; அந்தப் பகிரப்பட்ட பதிவு AKURA அமைப்பின் மிகத் தனித்துவமான சொத்துகளில் ஒன்றாகிறது.

பயிற்சியாளர் பகுதி

திட்டமிட்ட அமர்வை மாற்றும் ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு வரிக் குறிப்பு எழுதும் பழக்கத்தை உருவாக்குங்கள்: என்ன மாற்றினீர்கள், ஏன். மூன்று மாதங்களுக்குப் பிறகு, குறிப்புகளைத் திரும்பப் படியுங்கள். உங்கள் சொந்தப் பயிற்சி முறை பற்றி நிறையக் கற்றுக்கொள்வீர்கள்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

தரவு பார்க்க முடியாத சூழலின் அடிப்படையில் கடைசியாக எப்போது ஒரு திட்டத்தை மேலெழுதினீர்கள்? அதைப் பதிவு செய்தீர்களா, பிறகு என்ன நடந்தது?

அத்தியாயம் 81

81. பாதுகாப்பு விதிகள்

பகுதி XV — செயல்படுத்துதல்

ஒவ்வொரு அளவீட்டு அமைப்பும் இறுதியில், சரியான பதில் ஒரு எண் அல்ல, ஒரு மனிதர் என்ற புள்ளியை அடைகிறது. AKURA-வின் பாதுகாப்பு விதிகள் அந்தப் புள்ளியைத் தெளிவாக வரையறுக்கின்றன. இந்தப் புத்தகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு நெறிமுறைக்கும், ஒவ்வொரு dashboard-க்கும், ஒவ்வொரு தானியங்கிப் பரிந்துரைக்கும் அவை பொருந்தும். அவை விருப்பத்தேர்வுக் கூடுதல்கள் அல்ல; அமைப்பின் மீதமுள்ள

பகுதி செயல்பட அனுமதிக்கப்படும் நிபந்தனைகள் அவை. இந்தப் புத்தகத்தில் உள்ள எதுவும் ஒரு தகுதிவாய்ந்த மருத்துவரின் தீர்ப்புக்கு மாற்றாகாது.

முக்கிய விதிகள்

1. மருத்துவக் கவனம் தேவைப்படும் அறிகுறிகளை எந்தத் தயார்நிலை மதிப்பெண்ணும் மேலெழுதக்கூடாது. ஒரு வீரர் நெஞ்சுவலி, மயக்கம், வழக்கத்துக்கு மாறான மூச்சுத்திணறல், படபடப்பு அல்லது நோயின் அறிகுறிகளைத் தெரிவித்தால், dashboard என்ன சொன்னாலும், அமர்வு நிறுத்தப்பட்டு வீரர் பரிசோதிக்கப்படுகிறார்.
2. வெப்ப நோய் எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் தோன்றும்போது வெப்பப் பயிற்சி நிறுத்தப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு வெப்ப அமர்வுக்கும் மேற்பார்வை, குளிர்வித்தல், திரவங்கள், ஒரு அவசரத் திட்டம் தேவை.
3. தேவைப்படும் இடங்களில், குறிப்பாக மருத்துவ நிலைமைகள், குறைந்த இரும்புச்சத்து நிலை அல்லது முந்தைய உயர் நோய் உள்ள வீரர்களுக்கு, உயர் வெளிப்பாடு மருத்துவ மேற்பார்வையில் இருக்க வேண்டும்.
4. இரத்த முரண்பாடுகள் தகுதிவாய்ந்த மருத்துவர்களால் விளக்கப்பட வேண்டும். பயிற்சியாளர்களும் அல்காரிதங்களும் ஒரு முடிவைச் சுட்டிக்காட்டலாம், ஆனால் நோயறிதல் செய்யவோ சிகிச்சை பரிந்துரைக்கவோ கூடாது.
5. எந்த ஊட்டச்சத்து மாத்திரை (supplement), இரும்புச்சத்து அல்லது மருந்து முடிவையும் AEI அமைப்பு எடுக்கக்கூடாது. இவை மருத்துவர்களுக்குரியவை.
6. வீரர்கள் எந்தச் சோதனையையும் அமர்வையும் எந்த நேரத்திலும் எந்தத் தண்டனையுமின்றி நிறுத்த முடிய வேண்டும்.
7. அமைப்பால் நம்பகமாக விளக்க முடியாத எந்த முடிவும் மனித மதிப்பாய்வுக்குக் குறியிடப்பட வேண்டும்.

வெப்ப நோய் எச்சரிக்கை அறிகுறிகள்

ஒரு வீரர் பின்வருவனவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றைக் காட்டினால், உடற்பயிற்சியை உடனே நிறுத்தி, குளிர்விக்கத் தொடங்கி, அவசர மருத்துவ உதவியை நாடவும்:

- குழப்பம், திசை தெரியாமை, எரிச்சல் அல்லது வழக்கத்துக்கு மாறான நடத்தை
- வியர்வை நின்றுபோதல், அல்லது சூடான, உலர்ந்த தோல்
- சரிந்து விழுதல் அல்லது சுயநினைவு இழப்பு
- வாந்தி அல்லது தொடர்ந்த குமட்டல்
- கடுமையான தலைவலி, தலைச்சுற்றல் அல்லது ஒருங்கிணைப்பு இழப்பு

உழைப்பால் ஏற்படும் வெப்பத்தாக்கு (exertional heatstroke) ஒரு மருத்துவ அவசரநிலை. விரைவான குளிர்வித்தலும் அவசர சிகிச்சையும் உயிர்களைக் காப்பாற்றுகின்றன. சென்னையிலும் பிற வெப்பமான இந்திய நகரங்களிலும், ஒவ்வொரு பயிற்சிக் குழுவும் அருகிலுள்ள அவசர சிகிச்சைப் பிரிவு எங்கே உள்ளது, அதை விரைவாக எப்படி அடைவது என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டும்.

உயர எச்சரிக்கை அறிகுறிகள்

ஊட்டி, கொடைக்கானல் அல்லது அதைவிட உயரமான பகுதியில் ஒரு வீரர் பின்வருவனவற்றைக் காட்டினால், பயிற்சியை நிறுத்தி மருத்துவப் பரிசோதனைக்கு ஏற்பாடு செய்யவும்:

- ஓய்வில் குறையாத, மோசமாகும் தலைவலி
- களைப்புடன் குமட்டல், வாந்தி அல்லது பசியின்மை
- ஓய்வில் வழக்கத்துக்கு மாறான மூச்சுத்திணறல் அல்லது தொடர்ந்த இருமல்
- குழப்பம், நிலையின்மை அல்லது தீவிர மயக்க உணர்வு
- நெஞ்சு இறுக்கம் அல்லது நுரை கலந்த அல்லது இரத்தம் கலந்த சளி இருமல்

தீவிரமான அல்லது மோசமாகும் அறிகுறிகளுக்குக் கீழே இறங்குவதும் அவசர மருத்துவ சிகிச்சையும் தேவை. உயர்ந்த மலைகளைவிட மிதமான உயரங்கள் குறைந்த அபாயம் கொண்டவை; ஆனால் தனிநபர் பாதிப்புத்தன்மை மாறுபடுகிறது, எச்சரிக்கை அறிகுறிகளை ஒருபோதும் புறக்கணிக்கக்கூடாது.

முக்கியக் கருத்து

ஒரு ஆய்வு அமைப்பு எப்போது தானியக்கம் செய்யக்கூடாது என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டும். மிகப் பாதுகாப்பான அல்காரிதம், "இந்த முடிவுக்கு மனித மதிப்பாய்வு தேவை" என்று சொல்லக்கூடியதுதான்.

மருத்துவர்களிடம் ஒப்படைத்தல்

இந்தப் புத்தகம் பயிற்சி முடிவுகளை மேம்படுத்த உடலியலைப் பற்றி விவாதிக்கிறது, நோயைக் கண்டறிய அல்ல. அறிகுறிகள், இரத்த முடிவுகள், இதயத் துடிப்பு ஒழுங்கின்மைகள், ஒழுங்கற்ற உணவுப் பழக்கம், மீண்டும் மீண்டும் வரும் காயங்கள் அல்லது மாதவிடாய்க் கோளாறுகள் தோன்றும் இடங்களில், பொருத்தமான தகுதிவாய்ந்த மருத்துவரிடம் பரிந்துரைப்பதே பயிற்சியாளரின் பங்கு. AEI அமைப்பு பரிந்துரையை எளிதாக்க வேண்டும்; அதை ஒருபோதும் தோல்வியாக உணரச் செய்யக்கூடாது.

பாதுகாப்புக் கலாச்சாரத்தை உருவாக்குதல்

காதிதத்தில் உள்ள விதிகள் போதாது. பலவீனமானவர்களாகப் பார்க்கப்படாமல் அறிகுறிகளைத் தெரிவிக்க வீரர்கள் சுதந்திரமாக உணரும், நேர்மையான தெரிவிப்பைப் பயிற்சியாளர்கள் பாராட்டும் ஒரு கலாச்சாரத்தையே பாதுகாப்பு சார்ந்துள்ளது. பல இந்திய விளையாட்டுச் சூழல்களில், தேர்வை இழக்காமல் இருக்கவோ ஒரு பயிற்சியாளரை ஏமாற்றாமல் இருக்கவோ வீரர்கள் நோயையோ அசௌகரியத்தையோ மறைக்கலாம். "இன்று எனக்குச் சரியாக இல்லை" என்று சொல்வதை AKURA அமைப்பு இயல்பானதாக, எதிர்பார்க்கப்படுவதாகக்கூட ஆக்க வேண்டும். உதவிப் பயிற்சியாளர்களும் மூத்த வீரர்களும் முதலுதவியில் — ஒரு வீரரை விரைவாகக் குளிர்விப்பது எப்படி, அவசர உதவியை அழைப்பது எப்படி என்பது உட்பட — பயிற்சி பெற வேண்டும். எந்த நிகழ்வுக்கோ அல்லது நூலிழையில் தப்பிய நிகழ்வுக்கோ பிறகு, குற்றம் சாட்டாமல், என்ன நடந்தது, எதை மேம்படுத்தலாம் என்பதைக் குழு மதிப்பாய்வு செய்ய வேண்டும்.

தரவுப் பாதுகாப்பும் தனியுரிமையும்

பாதுகாப்பு என்பது வீரரின் தகவலையும் உள்ளடக்கியது. இரத்த முடிவுகள், மாதவிடாய்ச் சுழற்சிக் குறிப்புகள், காய வரலாறுகள், மனநலக் கருத்துகள் ஆகியவை உணர்திறன் மிக்கவை. அவை பாதுகாப்பாகச் சேமிக்கப்பட வேண்டும், தேவைப்படுபவர்களுடன் மட்டுமே பகிரப்பட வேண்டும், தெளிவான ஒப்புதல் இல்லாமல் தேர்வு அல்லது ஒப்பந்த விவாதங்களில் ஒரு வீரருக்கு எதிராக ஒருபோதும் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது. வீரர்கள் தங்கள் தரவைப் பார்க்கவும், திருத்தவும், பொருத்தமான இடங்களில் திரும்பப் பெறவும் முடிய வேண்டும்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

வெப்ப மற்றும் உயர எச்சரிக்கை அறிகுறிகளை அச்சிட்டு, உங்கள் kit பையிலும், ஒடுதளத்திலும், குழுவின் group-இலும் வைத்திருங்கள். ஒவ்வொரு புதிய வீரருக்கும் ஒவ்வொரு உதவிப் பயிற்சியாளருக்கும் அவர்களின் முதல் வெப்பமான அமர்வு அல்லது முதல் முகாமுக்கு முன் விளக்குங்கள்.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

நானை ஒரு வெப்பமான அமர்வின்போது ஒரு வீரர் சரிந்து விழுந்தால், முதல் ஐந்து நிமிடங்களில் சரியாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது உங்கள் குழுவில் உள்ள அனைவருக்கும் தெரியுமா?

பகுதி XV ஒரே பார்வையில்

விரைவான மீள்பார்வைக்கு, ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் முக்கியக் கருத்து.

78

AEI வீரர் அட்டை

மூலம் வரை பின்தொடர முடியாத ஒரு மதிப்பெண்ணை நம்புவது கடினம். AEI அட்டையில் உள்ள ஒவ்வொரு எண்ணும் ஒரு அளவீடு, ஒரு தேதி, ஒரு முறை வரை திரும்பிச் செல்ல வேண்டும்.

79

AEI Dashboard

ஒரு dashboard ஒரு தீர்ப்பு அல்ல. அது சான்றின் அடிப்படையில் பயிற்சியாளருக்கும் வீரருக்கும் இடையே ஒரு உரையாடலுக்கான தூண்டுதல்.

80

பயிற்சியாளரின் விளக்க அடுக்கு

காரணத்துடன் கூடிய ஒரு மேலெழுத்துதல், ஒரு பயிற்சி அமைப்பு சேகரிக்கக்கூடிய மிக மதிப்புமிக்க தரவுப் புள்ளிகளில் ஒன்று. மாதிரியிடம் இன்னும் இல்லாத மனித அறிவை அது பிடிக்கிறது.

81

பாதுகாப்பு விதிகள்

ஒரு ஆய்வு அமைப்பு எப்போது தானியக்கம் செய்யக்கூடாது என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டும். மிகப் பாதுகாப்பான அல்காரிதம், "இந்த முடிவுக்கு மனித மதிப்பாய்வு தேவை" என்று சொல்லக்கூடியதுதான்.

பகுதி XVI — தத்துவம்

இந்த இறுதிப் பகுதி நெறிமுறைகளிலிருந்தும் dashboard-களிலிருந்தும் ஒரு அடி பின்வாங்கி, இந்த முழு முயற்சியும் எதற்காக என்று கேட்கிறது. எல்லா இடங்களிலும் சகிப்புத்திறன் சமூகங்கள் கட்டுக்கதைகளைச் சுமக்கின்றன; அவற்றில் பல, தவறான விளக்கத்துக்குள் சுற்றப்பட்ட ஒரு உண்மையான கவனிப்பைக் கொண்டுள்ளன. அந்த நம்பிக்கைகளைக் கேலி செய்வது அல்ல, அவற்றைச் சோதித்து, சான்று ஆதரிப்பதை வைத்துக்கொண்டு, ஆதரிக்காததை விட்டுவிடுவதே AKURA-வின் பணி. இந்த இறுதி அத்தியாயங்கள் முறைக்குப் பின்னால் உள்ள மனப்பான்மையை முன்வைக்கின்றன: தரவுக்கு முன் அடக்கம், வீரருக்கு மரியாதை, மற்றும் ஒரு விளையாட்டு வாழ்க்கை முழுவதும் தொடரும் பயிற்சி, அளவீடு, புரிதல், தகவமைப்பு ஆகியவற்றின் சுழற்சி. அவை AEI-இன் உண்மையான இலக்குடன் முடிகின்றன: அது ஒரு புகழ்பெற்ற எண் அல்ல, தங்களைத் தாங்களே நன்றாகப் புரிந்துகொள்ளும் வீரர்கள்.

அத்தியாயம் 82

82. கட்டுக்கதையிலிருந்து அளவீட்டுக்கு

பகுதி XVI — தத்துவம்

ஒவ்வொரு சகிப்புத்திறன் சமூகத்துக்கும் கட்டுக்கதைகள் உண்டு. இந்தியாவில் நாம் கேட்பவை: மலைப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஓட்டக்காரர்கள் இயல்பாகவே வலிமையானவர்கள், சென்னையின் வெப்பம் மட்டுமே வீரர்களை உறுதியாக்குகிறது, ஊட்டியில் ஒரு முகாம் தானாகவே மாரத்தானில் ஒரு நிமிடத்தைச் சேர்க்கிறது (மேம்படுத்துகிறது), ஒரு குறிப்பிட்ட உணவுமுறை அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட காலணிதான் ரகசியம். சர்வதேச அளவில், கட்டுக்கதைகள் பெரும்பாலும் கிழக்கு ஆப்பிரிக்க ஓட்டக்காரர்கள், மரபணுக்கள், உயரம், வறுமை மற்றும் பசி பற்றியவை. சிலவற்றில் தவறான விளக்கத்துக்குள் சுற்றப்பட்ட ஒரு பயனுள்ள கவனிப்பு உள்ளது. இத்தகைய ஒவ்வொரு நம்பிக்கையையும் இகழ்ச்சியுடன் அல்ல, ஆர்வத்துடன் அணுக இந்தப் புத்தகம் முயன்றுள்ளது.

பயனுள்ள மையக்கரு

ஒரு கட்டுக்கதை பொதுவாக உயிர்வாழ்வது, அதில் ஏதோ உண்மை இருப்பதால்தான். மிதமான உயரத்தில் வாழ்ந்து பயிற்சி செய்யும் வீரர்கள் உண்மையான உடலியல் சவால்களை அனுபவிக்கிறார்கள். குழந்தைப் பருவத்தில் நீண்ட தூரம் ஓடி வளரும் வீரர்கள் கணிசமான ஏரோபிக் பயிற்சியைச் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். வெப்பமான காலநிலைகள் வெப்பத் தகவமைப்பை உண்டாக்குகின்றன. ஒரு பகுதி உண்மை முழுமையான விளக்கமாக மாறும்போதோ, அல்லது மக்கள்தொகை அளவிலான ஒரு கவனிப்பு ஒவ்வொரு தனிநபர் பற்றிய கூற்றாக மாற்றப்படும்போதோதான் சிக்கல் எழுகிறது. அங்கேதான் ஒரே மாதிரியான முத்திரைகள் (stereotypes) உருவாகின்றன; அவை அறிவியல் ரீதியாகப் பலவீனமானவை, வீரர்களுக்கு நியாயமற்றவையும் கூட.

கவனிப்பையும் முடிவையும் பிரித்தல்

கட்டுக்கதையைக் கேலி செய்வது AKURA-வின் வேலை அல்ல. பயனுள்ள கவனிப்பை ஆதாரமற்ற முடிவிலிருந்து பிரிப்பதே அதன் வேலை. அதற்கு ஒரு எளிய ஒழுக்கம் தேவை: நம்பிக்கையைச் சோதிக்கக்கூடிய கருதுகோளாகக் கூறுவது, எதை அளக்க வேண்டும் என்று அடையாளம் காண்பது, எந்த முடிவு அதை ஆதரிக்கும் அல்லது மறுக்கும் என்று முன்கணிப்பது, பிறகு தரவைச் சேகரிப்பது. "உயரம் ஓட்டக்காரர்களை வேகமாக்குகிறது" என்பது "வரையறுக்கப்பட்ட உறங்கும் உயரத்தில் மூன்று

வார முகாம் இந்தக் குழுவில் ஹீமோகுளோபின் நிறையையும் நேர்ச் சோதனைச் செயல்திறனையும் அதிகரிக்கும், அளக்கக்கூடிய தனிநபர் பதிலுடன்" என்று மாறுகிறது. இரண்டாவது கூற்று தவறாக இருக்கலாம்; அதனால்தான் அது பயனுள்ளது.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி அல்லது இனக்குழுவைச் சேர்ந்த வீரர்கள் இயல்பாகவே சகிப்புத்திறனுக்காக உருவானவர்கள், எனவே பயிற்சி அவ்வளவு முக்கியமில்லை.

சான்று: உயர்நிலைச் சகிப்புத்திறன் செயல்திறன் பல காரணிகளைச் சார்ந்தது. பயிற்சி வரலாறு, சூழல், ஓட்டச் சிக்கனம், உந்துதல், வாய்ப்பு, பயிற்சி, ஆதரவு அமைப்புகள் அனைத்தும் முக்கியம்; எந்தக் குழுவுக்குள்ளும் தனிநபர் மாறுபாடு பெரியது. எந்த மக்கள்தொகை முத்திரையும் ஒரு தனிப்பட்ட வீரரின் திறனை முன்கணிப்பதில்லை.

நம்பிக்கையும் தரவும்

நம்பிக்கை அறிவியலின் எதிரி அல்ல. ஒரு திட்டத்துக்கு உறுதியளிக்கப் பயிற்சியாளர்களுக்கு மன உறுதி தேவை; கடினமான பயிற்சியைத் தாங்க வீரர்களுக்கு நம்பிக்கை தேவை. ஒரு நல்ல கேள்வி பெரும்பாலும் நம்பிக்கையிலிருந்துதான் தொடங்குகிறது. ஆனால் நம்பிக்கை இறுதிப் புள்ளியாக இருக்க முடியாது. தங்கள் சொந்த உடலில் உண்மையில் என்ன நடக்கிறது என்பதை அறிய வீரருக்கு உரிமை உண்டு; அது நேர்மையாக விளக்கப்பட்ட கவனமான அளவீட்டிலிருந்து மட்டுமே வர முடியும்.

நம்பிக்கையால் hypothesis உருவாகலாம். ஆனால் athlete-ன் உண்மையை data தான் சொல்ல வேண்டும்.

— குரா (Kura)

ஆங்கிலத்தில் இதன் பொருள்: "Belief can create a hypothesis. But only data can tell the athlete's truth." — அதாவது, நம்பிக்கை ஒரு கருதுகோளை உருவாக்கலாம்; ஆனால் வீரரின் உண்மையைத் தரவு மட்டுமே சொல்ல முடியும். இந்த வரி, பல சென்னைப் பயிற்சியாளர்களும் வீரர்களும் உண்மையில் பேசும் தமிழும் ஆங்கிலமும் கலந்த மொழியில் எழுதப்பட்டுள்ளது; இந்தப் புத்தகத்தின் உணர்வை அது பிடிக்கிறது. நம்பிக்கை, மரபு, உள்ளுணர்வு ஆகியவை ஆய்வுச் செயல்முறையின் தொடக்கத்தில் வரவேற்கத்தக்கவை. அவை கேள்விகளை உருவாக்குகின்றன. ஆனால் பதில், முறையாக அளக்கப்படும்போது வீரரின் உடல் என்ன காட்டுகிறது என்பதிலிருந்தே வர வேண்டும்.

இரு திசைகளிலும் அடக்கம்

அளவீட்டுக்கும் வரம்புகள் உண்டு. கருவிகளுக்குப் பிழை உண்டு; தரப்படுத்தப்படாதபோது சோதனைகளுக்கு நம்பகத்தன்மை குறைவு; மாதிரி அளவுகள் சிறியதாக இருக்கும்போது புள்ளியியல் தவறாக வழிநடத்தலாம். கட்டுக்கதையிலிருந்து அளவீட்டுக்கு நகர்வது என்பது ஒரு உறுதியை இன்னொரு உறுதியால் மாற்றுவது அல்ல. ஒவ்வொரு முடிவையும் பொருத்தமான அளவு நம்பகத்தன்மையுடன் வைத்திருப்பது, புதிய சான்று வரும்போது அதைப் புதுப்பிப்பது, பதில் "இன்னும் எங்களுக்குத் தெரியாது" என்றால் நேர்மையாக இருப்பது — இதுவே அதன் பொருள்.

முக்கியக் கருத்து

தவறு என்று நிரூபிக்கப்படக்கூடிய ஒரு கருதுகோளாக மாற்றப்படும் கணத்தில் ஒரு கட்டுக்கதை பயனுள்ளதாகிறது.

இந்தியச் சூழலில் கட்டுக்கதைகள்

இந்தியச் சகிப்புத்திறன் கலாச்சாரத்துக்கு அதற்கே உரிய மரபுவழி நம்பிக்கைகள் உண்டு: ஓடும்போது தண்ணீர் குடிப்பது வீரர்களைப் பலவீனமாக்கும், வலியை எப்போதும் தாண்டிச் செல்ல வேண்டும், ஒரு குறிப்பிட்ட கிராமம் அல்லது மாநிலம் "இயல்பான" ஓட்டக்காரர்களை உருவாக்குகிறது, பெண்கள் குறைவாகப் பயிற்சி செய்ய வேண்டும், அல்லது மீட்சி சோம்பல். இவற்றில் சில, ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலில் ஒருகாலத்தில் நடைமுறை அறிவின் ஒரு துளியைக் கொண்டிருந்தன; மற்றவை ஒருபோதும் ஆதரிக்கப்படவே இல்லை. அவற்றைக் கருதுகோள்களாகக் கருதுவது, கடின உழைப்பு மற்றும் மரபுக்கான மரியாதையைத் தக்கவைத்துக்கொண்டே, வீரர்களுக்குத் தீங்கு விளைவிக்கும் நடைமுறைகளைக் கைவிடப் பயிற்சியாளர்களுக்கு உதவுகிறது. இந்தச் செயல்முறை மென்மையாகவும் மரியாதையாகவும் இருக்க வேண்டும்; ஏனெனில் இந்த நம்பிக்கைகளைக் கொண்டவர்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் வீரர்கள் மீது ஆழ்ந்த அக்கறை கொண்டவர்கள்.

இறுதியில், கட்டுக்கதையிலிருந்து அளவீட்டுக்கு நகர்வது, யார் சரி என்று வாதிடுவதிலிருந்து இந்த வீரருக்கு எது உண்மை என்று கேட்பதற்கான நகர்வு. அந்த மாற்றம் பயிற்சியாளர்களுக்கு இடையேயான விவாதங்களின் சூட்டைக் குறைக்கிறது; மிக முக்கியமான நபரை மையமாகக் கொண்டு உரையாடலை வைத்திருக்கிறது.

பயிற்சியாளர் பகுதி

நீங்கள் ஒருபோதும் சோதிக்காத, பயிற்சி பற்றிய மூன்று நம்பிக்கைகளை எழுதுங்கள். ஒவ்வொன்றுக்கும், நீங்கள் எதை அளப்பீர்கள், எந்த முடிவு உங்கள் மனதை மாற்றும் என்று எழுதுங்கள். இந்தப் பருவத்தில் சோதிக்க ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.

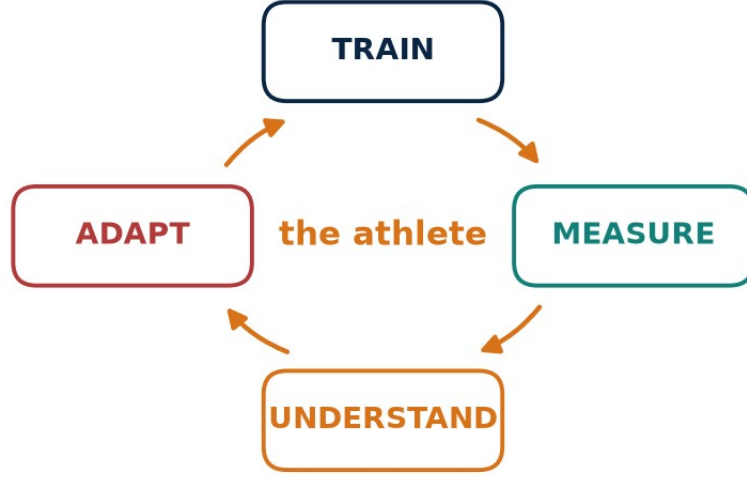
சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் குழுவில் மிகப் பரவலாக ஏற்கப்பட்ட, மிகக் குறைவாகக் கேள்விக்குட்படுத்தப்பட்ட பயிற்சி நம்பிக்கை எது? அதை நியாயமாகச் சோதிக்க என்ன தேவைப்படும்?

அத்தியாயம் 83**83. பயிற்சி. அளவீடு. புரிதல். தகவமைப்பு.**

பகுதி XVI — தத்துவம்

அளவீடு இல்லாத பயிற்சியும் வேலை செய்யலாம். ஒரு stopwatch, ஒரு நோட்டுப் புத்தகம், பல ஆண்டு அனுபவம் ஆகியவற்றுடன் பயிற்சியாளர்கள் சிறந்த வீரர்களை உருவாக்கியுள்ளனர். ஆனால் அளவீடு கற்றல் செயல்முறையைத் தெளிவாக்குகிறது. ஒரு தனிநபருக்கு எது வேலை செய்கிறது என்பதைக் கண்டறியத் தேவையான நேரத்தை அது குறைக்கிறது; யாரும் கவனிக்காத தவறுகளை மீண்டும் செய்வதிலிருந்து வீரர்களைப் பாதுகாக்கிறது. விளக்கம் இல்லாத அளவீடு வெறும் தரவு. அடக்கம் இல்லாத விளக்கம் பிடிவாதக் கோட்பாடாக (dogma) மாறுகிறது. AKURA-வின் அணுகுமுறையை நான்கு சொற்களில் சுருக்கலாம்.



படம் 28. பயிற்சி செய். அளவிடு. புரிந்துகொள். தழுவு. இந்தச் சுழற்சி வீரரின் முழு வாழ்க்கைப் பயணத்துக்கும் திரும்பத் திரும்ப நிகழ்கிறது.

நான்கு சொற்கள்

1. **பயிற்சி (Train).** வேலையைச் சீராகவும் புத்திசாலித்தனமாகவும் செய்யுங்கள். பயிற்சியே தகவமைப்பை இயக்கும் தூண்டுதல். எவ்வளவு அளவீடும் மாதங்கள், ஆண்டுகள் நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட ஓட்டம், வலிமைப் பயிற்சி, மீட்சி ஆகியவற்றுக்கு மாற்றாகாது. பயிற்சித் திட்டம் விவரிக்கவும், பதிவு செய்யவும், மீண்டும் செய்யவும் முடியும் அளவுக்குத் தெளிவாக இருக்க வேண்டும்.
2. **அளவீடு (Measure).** தரப்படுத்தப்பட்ட நெறிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி, என்ன நடந்தது, உடல் எப்படிப் பதிலளித்தது என்பதைப் பதிவு செய்யுங்கள். அதில் செயல்திறன், இதயத் துடிப்பு, உணரப்படும் முயற்சி, சூழல், உறக்கம், பொருத்தமான இடங்களில் ஆய்வகச் சோதனைகள் அடங்கும். கவனமாக அளவிடுங்கள், சூழலைப் பதிவு செய்யுங்கள், ஒவ்வொரு தரவின் நம்பகத்தன்மையையும் குறித்துக்கொள்ளுங்கள்.
3. **புரிதல் (Understand).** வீரரின் வாழ்க்கை, வரலாறு, இலக்குகள் ஆகியவற்றின் சூழலில் அளவீடுகளை விளக்குங்கள். என்ன மாறியது, ஏன் மாறியிருக்கலாம், அந்த மாற்றம் அளவீட்டுப் பிழையைவிடப் பெரியதா என்று கேளுங்கள். உடற்தகுதியைத் தயார்நிலையிலிருந்தும், தகவமைப்பை இரைச்சலிலிருந்தும், தொடர்பைக் காரணத்திலிருந்தும் பிரியுங்கள்.
4. **தகவமைப்பு (Adapt).** கற்றதன் அடிப்படையில் திட்டத்தை மாற்றுங்கள். தகவமைப்பு வீரரின் உடலுக்கும் பயிற்சியாளரின் சிந்தனைக்கும் பொருந்தும். தரவு கருதுகோளுடன் முரண்பட்டால், கருதுகோளைத் திருத்துங்கள். பிறகு பயிற்சிக்குத் திரும்புங்கள்; சுழற்சி மீண்டும் தொடங்குகிறது.

ஒரு நேர்கோடு அல்ல, ஒரு சுழற்சி

இந்தச் சுழற்சி வீரரின் முழு விளையாட்டு வாழ்க்கைக்கும் மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்கிறது. ஒவ்வொரு சுற்றும் வீரரின் பதிவில் சேர்க்கிறது, பயிற்சியாளரின் புரிதலைக் கூர்மையாக்குகிறது. தொடக்கச் சுற்றுகள் குறைந்த அளவீடுகளுடனும் அதிக உறுதியின்மையுடனும் கரடுமுரடாக இருக்கலாம். பிந்தைய சுற்றுகள் அதிகத் துல்லியமாக இருக்கலாம்; ஏனெனில் வீரரின் அடிப்படை நிலை, வழக்கமான பதில்கள், தனிப்பட்ட வரம்புக் காரணிகள் தெரிந்திருக்கும். "வீரரே ஆய்வகம்" என்பதன் நடைமுறைப் பொருள் இதுதான்: ஒவ்வொரு தொகுதியும் ஒரு சோதனை; முடிவுகள் சேர்ந்துகொண்டே போகின்றன.

முக்கியக் கருத்து

பயிற்சி, அளவீடு, புரிதல், தகவமைப்பு என்பது ஒரு சுழற்சி. எந்தப் படியைத் தவிர்த்தாலும் கற்றல் உடைகிறது: அளவிடாமல் பயிற்சி செய்வது உங்களை ஊக்கி வைக்கிறது, புரிந்துகொள்ளாமல் அளவிடுவது உங்களிடம் இரைச்சலை விட்டுச் செல்கிறது, தகவமைக்காமல் புரிந்துகொள்வது எதையும் மாற்றுவதில்லை.

சுழற்சியின் வேகம்

வெவ்வேறு கேள்விகள் வெவ்வேறு சுழற்சி நீளங்களில் இயங்குகின்றன. AISRi-இன் களமான தினசரி தயார்நிலை முடிவுகள் மணிநேரச் சுழற்சியில் இயங்குகின்றன. பயிற்சித் தொகுதி முடிவுகள் வாரங்களில் இயங்குகின்றன. வெப்பம் அல்லது உயரப் பதில்கள் பற்றிய கேள்விகள் மாதங்களில் இயங்குகின்றன. நீண்டகால வளர்ச்சி பற்றிய கேள்விகள் ஆண்டுகளில் இயங்குகின்றன. ஒரு நல்ல அமைப்பு இந்த எல்லாச் சுழற்சிகளையும் குழப்பாமல் சுழல வைக்கிறது; இதனால் ஒரு இரவின் மோசமான உறக்கம் ஒரு தோல்வியடைந்த பயிற்சித் தத்துவமாகத் தவறாகக் கருதப்படுவதில்லை.

எங்கே தவறு நடக்கிறது

இந்தச் சுழற்சி கணிக்கக்கூடிய வழிகளில் தோல்வியடைகிறது. சில பயிற்சியாளர்கள் கடுமையாகப் பயிற்சி அளிக்கிறார்கள், ஆனால் எதையும் அளப்பதில்லை; அதனால் பருவத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை. சிலர் அணியக்கூடிய கருவிகளிலிருந்து (wearables) பெருமளவு தரவைச் சேகரிக்கிறார்கள், ஆனால் அதை ஒருபோதும் விளக்குவதில்லை. சிலர் நம்பிக்கையுடன் விளக்குகிறார்கள், ஆனால் ஒருபோதும் மனதை மாற்றுவதில்லை. சிலர் தொடர்ந்து தகவமைக்கிறார்கள், இரைச்சலுக்குப் பதிலளித்து ஒவ்வொரு வாரமும்

திட்டங்களை மாற்றுகிறார்கள். பயிற்சியை மதிப்பிடுவதற்கு முன் அது விளைவை ஏற்படுத்தப் போதுமான நேரம் கொடுத்து, பொறுமையுடன் நான்கு படிகளையும் கடப்பதே ஒழுக்கம்.

ஒரு உதாரணச் சுழற்சி

அரை மாரத்தானுக்குத் தயாராகும் சென்னையைச் சேர்ந்த ஒரு கிளப் ஓட்டக்காரரைக் கருதுங்கள். பயிற்சியாளர் சீரான ஓட்டங்களும் வாரத்துக்கு ஒரு threshold அமர்வும் கொண்ட நான்கு வாரத் தொகுதியைத் திட்டமிடுகிறார் (பயிற்சி). ஒவ்வொரு வாரமும், காலை 6.30-க்கு முன் அதே பாதையில் ஒரு நிலையான எளிதான பேஸில் இதயத் துடிப்பை, WBGT, உறக்கம், RPE ஆகியவற்றுடன் பதிவு செய்கிறார்கள் (அளவீடு). நான்கு வாரங்களுக்குப் பிறகு, நிலையான பேஸில் இதயத் துடிப்பு வழக்கமான தினசரி மாறுபாட்டைவிட அதிகமாகக் குறைந்துள்ளது, threshold அமர்வுகள் எளிதாக உணரப்படுகின்றன; மிக வெப்பமான இரண்டு காலைகள் விலகிய மதிப்புகளைத் தந்தன என்று பயிற்சியாளர் குறித்துக்கொள்கிறார்; இரண்டையும் நீக்காமல், இரண்டுக்கும் குறிப்பு சேர்க்கிறார் (புரிதல்). அடுத்த தொகுதி threshold அளவைச் சற்று அதிகரித்து, நீண்ட ஓட்டத்தில் ஒரு நீடித்திறன் probe-ஐச் சேர்க்கிறது (தகவமைப்பு). இதில் எதுவும் சிக்கலானது அல்ல; ஆனால் இது ஓட்டத்தின் ஒரு பருவத்தைக் கற்றலின் ஒரு பருவமாக மாற்றுகிறது.

பயிற்சியாளருக்கான சுழற்சி

இதே நான்கு சொற்கள் பயிற்சியாளர்களுக்கும் பொருந்தும். ஒரு பயிற்சியாளர் நடைமுறை மூலம் பயிற்சி பெறுகிறார், பதிவுகள் மற்றும் சிந்தனை மூலம் அளவிடுகிறார், படிப்பு, வழிகாட்டுதல், விஞ்ஞானிகள் மற்றும் மருத்துவர்களுடனான உரையாடல் மூலம் புரிந்துகொள்கிறார், சான்று கோரும்போது முறைகளை மாற்றுவதன் மூலம் தகவமைக்கிறார். கற்பதை நிறுத்தும் பயிற்சியாளர் இறுதியில் ஒரே ஆண்டை மீண்டும் மீண்டும் பயிற்றுவிக்கிறார். அனுபவம் பழக்கமாக அல்லாமல் நிபுணத்துவமாக மாற, AKURA சுழற்சி வீரரையும் பயிற்சியாளரையும் பருவம் தோறும் வளர வைக்கும் நோக்கம் கொண்டது.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒவ்வொரு பயிற்சித் தொகுதியின் முடிவிலும், நான்கு சொற்களையும் தலைப்புகளாகக் கொண்டு வீரருடன் பதினைந்து நிமிட மதிப்பாய்வு நடத்துங்கள்: நாம் என்ன பயிற்சி செய்தோம், என்ன அளந்தோம், இப்போது என்ன புரிந்துகொள்கிறோம், என்ன மாற்றுவோம்?

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் தற்போதைய பயிற்சி நடைமுறையில் நான்கு படிகளில் எது மிகப் பலவீனமானது? எந்த ஒரு பழக்கம் அதை வலுப்படுத்தும்?

அத்தியாயம் 84**84. AEI-இன் உண்மையான இலக்கு**

பகுதி XVI — தத்துவம்

எந்தப் புதிய குறியீடும் கவனத்தைத் துரத்தத் தூண்டப்படுவது இயல்பு: ஒப்பிடவும், தரவரிசைப்படுத்தவும், பகிரவும் கூடிய ஒற்றை எண். AKURA Endurance Index-இன் நோக்கம் அதுவல்ல. உண்மையான இலக்கு ஒரு புகழ்பெற்ற எண்ணை உருவாக்குவது அல்ல. வீரர்கள் தங்களுக்கும் தங்கள் பயிற்சியாளர்களுக்கும் மேலும் புரிந்துகொள்ளக்கூடியவர்களாக மாற உதவுவதே இலக்கு. ஒரு பந்தயம் ஏன் நன்றாக அல்லது மோசமாகப் போனது, எந்தச் சூழல்கள் தனக்குப் பொருந்துகின்றன, வெப்பம் அல்லது உயரத்துக்குத் தான் எப்படிப் பதிலளிக்கிறார், அதிகச் சுமையின் (overload) ஆரம்ப எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும் என்பதை அறிந்த வீரர், ஒரு மதிப்பெண்ணை மட்டும் அறிந்தவரைவிட நீண்ட விளையாட்டு வாழ்க்கைக்குச் சிறப்பாகத் தயாராக இருக்கிறார்.

வெற்றி எப்படி இருக்கும்

AEI இறுதியில் ஒரு சரிபார்க்கப்பட்ட குறியீடாக மாறினால், அதன் வெற்றி அது பயிற்சி முடிவுகளை மேம்படுத்துகிறதா, தவிர்க்கக்கூடிய அதிகச் சுமையைக் குறைக்கிறதா, பயனுள்ள தலையீடுகளை அடையாளம் காண்கிறதா, வீரர்கள் அதிகச் சீராகச் செயல்பட உதவுகிறதா என்பதைக் கொண்டு அளக்கப்பட வேண்டும். இவை தாமே ஆய்வு செய்யக்கூடிய நடைமுறை விளைவுகள். AEI-ஐப் பயன்படுத்தும் பயிற்சியாளர்கள் பின்னர் சிறந்தவை என்று மதிப்பிடும் முடிவுகளை எடுக்கிறார்களா? திட்டமிடப்படாத களைப்பு அல்லது காயத்தின் காலங்களை வீரர்கள் குறைவாக அனுபவிக்கிறார்களா? வெப்பத் தொகுதிகள் அல்லது உயர முகாம்கள் போன்ற தலையீடுகள் சிறப்பாக இலக்கு வைக்கப்படுகின்றனவா? பந்தயச் செயல்திறன்கள் அதிகம் முன்கணிக்கக்கூடியவையாகின்றனவா? இந்தக் கேள்விகளுக்குப் பதில்

இல்லை என்றால், அதன் கணிதம் எவ்வளவு நேர்த்தியாக இருந்தாலும், குறியீடு இன்னும் தன் இடத்தைச் சம்பாதிக்கவில்லை.

எண்ணும் அமைப்பும்

எண் என்பது இடைமுகம் (interface). கற்றல் அமைப்புதான் உண்மையான தயாரிப்பு. ஒரு மதிப்பெண் பெருமளவு தகவலைச் சுருக்குவதற்கான ஒரு வசதியான வழி மட்டுமே. உண்மையான மதிப்பு அடியில் உள்ளது: பின்தொடரக்கூடிய மூலத் தரவுடன் கூடிய வீரர் அட்டை, தரப்படுத்தப்பட்ட நெறிமுறைகள், சுற்றுச்சூழல் பதிவுகள், பயிற்சியாளரின் குறிப்புகளும் மேலெழுதுதல்களும், ஒவ்வொரு வீரரும் எப்படிப் பதிலளிக்கிறார் என்பதன் சேர்ந்துவரும் பதிவு. நாளை மதிப்பெண் நீக்கப்பட்டாலும், நன்கு கட்டப்பட்ட AKURA அமைப்பு பயிற்சியாளர்கள் சிறப்பாகப் பயிற்றுவிக்க இன்னும் உதவ வேண்டும்.

முக்கியக் கருத்து

AEI வெற்றி பெறுவது அதன் எண் புகழ்பெறும்போது அல்ல; வீரர்களும் பயிற்சியாளர்களும் உடலை நன்றாகப் புரிந்துகொண்டு, அதனால் சிறந்த முடிவுகளை எடுக்கும்போதுதான்.

ஒரு தேசிய வாய்ப்பு

காலநிலை, உயரம், கலாச்சாரம், சூழ்நிலை ஆகியவற்றின் அசாதாரணப் பன்முகத்தன்மையில் பயிற்சி செய்யும் ஏராளமான சகிப்புத்திறன் வீரர்கள் இந்தியாவில் உள்ளனர்: சென்னை மற்றும் மும்பையின் கடற்கரை வெப்பம், நீலகிரி மற்றும் இமயமலையின் மலைவாசஸ்தலங்கள், வடமேற்கின் வறண்ட வெப்பம், கிட்டத்தட்ட எல்லா இடங்களிலும் ஈரப்பதமான பருவமழைக் காலங்கள். இந்த இயற்கை மாறுபாட்டில் மிகக் குறைவானதே முறையாக ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. கவனமாகக் கட்டப்பட்ட, நெறிமுறைப்படி நடத்தப்படும், வெளிப்படையாக அறிக்கையிடப்படும் ஒரு ஆய்வு அமைப்பு, இந்தப் பன்முகத்தன்மையை முதலில் இந்திய வீரர்களுக்குப் பயனளிக்கும், உலகளாவிய சகிப்புத்திறன் அறிவியலுக்கும் பங்களிக்கும் அறிவாக மாற்ற முடியும்.

நேர்மையாக இருத்தல்

AEI-இன் இறுதிப் பொறுப்பு நேர்மை. அது உறுதியின்மையை அறிக்கையிட வேண்டும், தான் தவறாக இருக்கும்போது ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும், தரவு அதன் வடிவமைப்பாளர்களுடன் முரண்பட அனுமதிக்க வேண்டும், எந்தச் செயல்திறன் இலக்கையும்விட வீரரின் ஆரோக்கியத்தையும் கண்ணியத்தையும் மேலாக வைக்க வேண்டும். அது சுயாதீனச்

சரிபார்ப்புக்குத் திறந்திருக்க வேண்டும்; சிறந்த முறைகள் வெளிப்பட்டால் திருத்தப்படவோ மாற்றப்படவோ தயாராக இருக்க வேண்டும். அந்த அடக்கம் பலவீனம் அல்ல; ஒரு ஆய்வு அமைப்பை நம்பகமானதாக்குவது அதுதான்.

AEI ஒருபோதும் ஆகக்கூடாதவை

AEI என்னவாக இருக்கக்கூடாது என்பதைக் கூறுவதும் சமமாக முக்கியம். ஒரே ஒரு சோதனையின் அடிப்படையில் இளம் வீரர்களை விலக்கும் தேர்வுக் கருவியாக அது ஆகக்கூடாது. பகுதி, பின்னணி அல்லது தோற்றம் அடிப்படையில் வீரர்களுக்கு முத்திரை குத்த அது பயன்படுத்தப்படக்கூடாது. ஒரு பயிற்சியாளருக்கும் வீரருக்கும் இடையேயான உறவுக்கோ, ஆரோக்கியம் பற்றிய ஒரு மருத்துவரின் தீர்ப்புக்கோ அது மாற்றாகக்கூடாது. "எண்கள் நன்றாகத் தெரிகின்றன" என்பதற்காக நோய் அல்லது காயத்துடன் பயிற்சி செய்ய வீரர்களை அழுத்தம் கொடுக்க அது பயன்படுத்தப்படக்கூடாது. ஒரு வீரரின் கண்ணியம், பாதுகாப்பு அல்லது வாய்ப்பைக் குறைக்கும் குறியீட்டின் எந்தப் பயன்பாடும், அதன் பின்னால் உள்ள தரவு எதுவாக இருந்தாலும், தவறான பயன்பாடே.

ஒரு அழைப்பு

இந்தப் பதிப்பு ஒரு முன்மாதிரி (prototype); முன்மாதிரிகள் சோதிக்கப்படவும், உடைக்கப்படவும், மீண்டும் கட்டப்படவும் உருவானவை. நெறிமுறைகளை முயற்சிக்கும் பயிற்சியாளர்கள், கவனமான பதிவுகளை வைத்திருக்கும் வீரர்கள், அனுமானங்களுக்குச் சவால் விடும் விஞ்ஞானிகள், பாதுகாப்பு இடைவெளிகளைச் சுட்டிக்காட்டும் மருத்துவர்கள் — அனைவரும் ஆய்வின் ஒரு பகுதியாகிறார்கள். AEI-இன் நீண்டகால மதிப்பு, இங்கே எழுதப்பட்ட யோசனைகளைவிட, தரவின் தரத்தையும் அதைச் சேகரித்து விளக்கும் மக்களின் நேர்மையையுமே அதிகம் சார்ந்திருக்கும். அந்தச் சமூகம் உருவானால், குறியீடு ஒவ்வொரு பருவத்திலும் மேம்படும்; இந்தியச் சகிப்புத்திறன் வீரர்களுக்குத் தங்கள் சொந்த உடல்கள், காலநிலைகள், லட்சியங்களைச் சுற்றிக் கட்டப்பட்ட ஒரு ஆய்வு அமைப்பு கிடைக்கும்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

எந்த AEI அல்லது தயார்நிலை எண்ணையும் ஒரு வீரருடன் பகிரும்போது, இந்த வாரம் அவர்களின் பயிற்சிக்கு அது என்ன பொருள் என்ற விளக்கத்துடன் எப்போதும் இணைத்துச் சொல்லுங்கள். உரையாடல் இல்லாத எண் எதையும் கற்றுத்தருவதில்லை.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

நானை AEI மதிப்பெண் மறைந்துவிட்டால், நீங்கள் சேர்ந்து செய்த வேலையின் காரணமாக உங்கள் வீரர்கள் தங்களைப் பற்றி இன்னும் என்ன அறிந்திருப்பார்கள்?

பகுதி XVI ஒரே பார்வையில்

விரைவான மீள்பார்வைக்கு, ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் முக்கியக் கருத்து.

82**கட்டுக்கதையிலிருந்து அளவீட்டுக்கு**

தவறு என்று நிரூபிக்கப்படக்கூடிய ஒரு கருதுகோளாக மாற்றப்படும் கணத்தில் ஒரு கட்டுக்கதை பயனுள்ளதாகிறது.

83**பயிற்சி. அளவீடு. புரிதல். தகவமைப்பு.**

பயிற்சி, அளவீடு, புரிதல், தகவமைப்பு என்பது ஒரு சுழற்சி. எந்தப் படியைத் தவிர்த்தாலும் கற்றல் உடைகிறது: அளவிடாமல் பயிற்சி செய்வது உங்களை ஊகிக்க வைக்கிறது, புரிந்துகொள்ளாமல் அளவிடுவது உங்களிடம் இரைச்சலை விட்டுச் செல்கிறது, தகவமைக்காமல் புரிந்துகொள்வது எதையும் மாற்றுவதில்லை.

84**AEI-இன் உண்மையான இலக்கு**

AEI வெற்றி பெறுவது அதன் எண் புகழ்பெறும்போது அல்ல; வீரர்களும் பயிற்சியாளர்களும் உடலை நன்றாகப் புரிந்துகொண்டு, அதனால் சிறந்த முடிவுகளை எடுக்கும்போதுதான்.

பகுதி XVII — AKURA கருவிப்பெட்டி

இந்த இறுதிப் பகுதி, புத்தகத்தின் யோசனைகளை ஒரு பயிற்சியாளர் திங்கள்கிழமை காலையில் பயன்படுத்தக்கூடிய கருவிகளாக மாற்றுகிறது. இது AKURA பேஸ் (pace) மற்றும் பந்தயச் சமன்பாட்டு அட்டவணைகளைத் தருகிறது, சென்னை வெப்பத்துக்கும் மலைவாசஸ்தல உயரத்துக்கும் அவற்றை எப்படிச் சரிசெய்வது என்று விளக்குகிறது, மற்றும் மூன்று வழிவரைபடங்களை (roadmaps) முன்வைக்கிறது: 24 வார மாரத்தான் வழிவரைபடம், நீண்டகால வீரர் வளர்ச்சி வழிவரைபடம், மற்றும் AKURA Endurance Index-ஐ முன்மாதிரியிலிருந்து சரிபார்க்கப்பட்ட கருவியாக மாற்றும் ஆய்வு வழிவரைபடம். ஒவ்வொரு அட்டவணையும் ஒரு தொடக்கப் புள்ளி மட்டுமே; வீரரின் சொந்த இதயத் துடிப்பு, முயற்சி, பதில் ஆகியவற்றுடன் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்.

அத்தியாயம் 85

85. AKURA பேஸ் அட்டவணைகள்

பகுதி XVII — AKURA கருவிப்பெட்டி

ஒவ்வொரு பயிற்சியாளருக்கும் இறுதியில் ஒரு எளிய அட்டவணை தேவைப்படுகிறது: "என் வீரர் இப்போதுதான் இந்தப் பந்தயத்தை ஓடினார். அவர் எந்த வேகங்களில் பயிற்சி செய்ய வேண்டும்?" Jack Daniels-இன் VDOT அட்டவணைகள் போன்ற பேஸ் அட்டவணைகள் ஒரு தலைமுறை ஓட்டக்காரர்களுக்கு அந்தக் கேள்விக்குப் பதிலளிக்க உதவியுள்ளன. AKURA-வின் அட்டவணைகள் அதே நடைமுறை நோக்கத்துக்குச் சேவை செய்கின்றன; ஆனால் எந்தப் பயிற்சியாளரும் கணக்கைச் சரிபார்க்கும் வகையில் வெளிப்படையான, திறந்த முறையில் கூறப்பட்ட ஒரு மாதிரியிலிருந்து அவை உருவாக்கப்பட்டுள்ளன; முந்தைய அத்தியாயங்களில் விவரிக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் மற்றும் தயார்நிலை அடுக்குகளால் சரிசெய்யப்படும்படி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணைகள் எப்படிக்கணக்கிடப்படுகின்றன

அட்டவணைகள் ஒரு சமீபத்திய, நேர்மையான பந்தய முடிவிலிருந்து தொடங்குகின்றன; இயன்றால், குளிர்ச்சியான நிலைமைகளில் தட்டையான பாதையில் ஓடிய 5K. அந்த நங்கூரத்திலிருந்து, பிற தூரங்களுக்கான சமமான செயல்திறன்கள் Riegel-இன் நன்கு அறியப்பட்ட சகிப்புத்திறன் சூத்திரத்தால் மதிப்பிடப்படுகின்றன: முன்கணிக்கப்பட்ட நேரம் = அறியப்பட்ட நேரம் $\times$ (புதிய தூரம் $\div$ அறியப்பட்ட தூரம்) இன் 1.06 அடுக்கு. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு ஒரு வீரர் தாங்கக்கூடிய பேஸை மதிப்பிடவும் இதே உறவு பயன்படுத்தப்படுகிறது; அது பயிற்சி வேகங்களைத் தருகிறது.

- **Threshold பேஸ்** என்பது வீரர் சுமார் 60 நிமிடங்கள் பந்தயமாக ஓடக்கூடிய மதிப்பிடப்பட்ட பேஸ். அது கட்டுப்பாடான-கடினமாக உணரப்பட வேண்டும்.
- **சக்தி (Power) பேஸ்** என்பது சுமார் 11 நிமிட முழு முயற்சிக்கான மதிப்பிடப்பட்ட பேஸ்; 2-5 நிமிட VO₂max வகை இடைவெளிப் பயிற்சிகளுக்குப் பயன்படுகிறது.
- **வேகம் (Speed)** ஒரு 400 m மறுமுறை (repetition) நேரமாகக் கொடுக்கப்படுகிறது; சுமார் 5 நிமிட முழு முயற்சிக்கான பேஸை அடிப்படையாகக் கொண்டது; முழு மீட்சியுடன் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- **மாரத்தான் பேஸ்** என்பது Riegel மாரத்தான் முன்கணிப்பை 42.195 km-ஆல் வகுத்தது.

- **மீட்சி, ஏரோபிக் மற்றும் சகிப்பு (Recovery, Aerobic, Endurance)**
பேஸ்கள் threshold வேகத்தின் சதவீதங்களாக
அமைக்கப்படுகின்றன: மீட்சி 70%-ஐவிட மெதுவாக, ஏரோபிக் 70-80%,
சகிப்பு 80-88%.

முக்கியக் கருத்து

AKURA பேஸ் அட்டவணைகள், வெளியிடப்பட்ட, வெளிப்படையான ஒரு சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி, ஒரு சமீபத்திய பந்தயத்தை முழுமையான பயிற்சி வேகங்களின் தொகுப்பாக மாற்றுகின்றன. அவை ஒரு தொடக்கப் புள்ளி: அன்றைய இறுதிப் பேஸை இதயத் துடிப்பு, முயற்சி, வெப்பம், தயார்நிலை ஆகியவையே தீர்மானிக்கின்றன.

அட்டவணை 1: சமமான பந்தயச் செயல்திறன்கள்

வீரரின் தற்போதைய 5K நேரத்தை முதல் நெடுவரிசையில் கண்டறியவும். அந்தத் தூரத்துக்கு நன்கு வளர்ந்த சகிப்புத்திறன் கொண்ட ஓட்டக்காரருக்கு, நீண்ட தூரங்களில் மாதிரி என்ன முன்கணிக்கிறது என்பதைப் பிற நெடுவரிசைகள் காட்டுகின்றன.

5K	10K	அரை மாரத்தான்	மாரத்தான்
15:00	31:16	1:09:00	2:23:52
16:00	33:22	1:13:36	2:33:27
17:00	35:27	1:18:12	2:43:03
18:00	37:32	1:22:48	2:52:38
19:00	39:37	1:27:24	3:02:14
20:00	41:42	1:32:00	3:11:49
21:00	43:47	1:36:36	3:21:25
22:00	45:52	1:41:12	3:31:00
23:00	47:57	1:45:48	3:40:36
24:00	50:02	1:50:24	3:50:11
25:00	52:07	1:55:00	3:59:47
26:00	54:12	1:59:36	4:09:22
27:00	56:18	2:04:12	4:18:58
28:00	58:23	2:08:48	4:28:33
29:00	1:00:28	2:13:24	4:38:09
30:00	1:02:33	2:18:00	4:47:44
32:00	1:06:43	2:27:12	5:06:55
34:00	1:10:53	2:36:24	5:26:06
36:00	1:15:03	2:45:36	5:45:17
38:00	1:19:14	2:54:48	6:04:28
40:00	1:23:24	3:04:00	6:23:39

மாரத்தான் நெடுவரிசை மாரத்தானுக்கான குறிப்பிட்ட பயிற்சியை — வழக்கமான நீண்ட ஓட்டங்களையும் போதுமான வாராந்திர அளவையும் — அனுமானிக்கிறது. குறைந்த mileage உள்ள ஓட்டக்காரர்கள், தொடக்கநிலையாளர்கள், வெப்பத்தில் பந்தயம் ஓடும் வீரர்கள் பொதுவாக முன்கணிப்பைவிட மெதுவாக ஓடுகிறார்கள், பெரும்பாலும் 5–10% அல்லது அதற்கு மேல். இந்த இடைவெளியைத்தான் AKURA நீடித்திறன் இடைவெளி (durability gap) என்று அழைக்கிறது; அத்தியாயம் 36-இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது; ஒரு வீரரின் 5K முன்கணிப்புக்கும் உண்மையான மாரத்தான் முடிவுக்கும் இடையேயான வேறுபாடு பயனுள்ள தரவு, தோல்வி அல்ல.

அட்டவணை 2: AKURA பயிற்சி வேகங்கள் (min/km)

5K	மீட்சி (இதை விட மெது வாக)	ஏரோபிக்	சகிப்பு	மாரத்தா ன்	த்ரெஷோல் ட்	சக்தி	வேக ம் 400 m
15:00	4:38	4:03–4:38	3:41–4:03	3:25	3:15	2:57	1:08
16:00	4:56	4:19–4:56	3:55–4:19	3:38	3:27	3:08	1:12
17:00	5:13	4:34–5:13	4:09–4:34	3:52	3:39	3:19	1:16
18:00	5:30	4:49–5:30	4:23–4:49	4:05	3:51	3:30	1:20
19:00	5:48	5:04–5:48	4:37–5:04	4:19	4:03	3:41	1:25
20:00	6:05	5:19–6:05	4:50–5:19	4:33	4:15	3:52	1:29
21:00	6:22	5:34–6:22	5:04–5:34	4:46	4:27	4:03	1:33
22:00	6:39	5:49–6:39	5:18–5:49	5:00	4:39	4:14	1:37
23:00	6:56	6:04–6:56	5:31–6:04	5:14	4:51	4:25	1:41
24:00	7:13	6:19–7:13	5:45–6:19	5:27	5:03	4:36	1:45
25:00	7:30	6:34–7:30	5:58–6:34	5:41	5:15	4:46	1:50
26:00	7:47	6:49–7:47	6:12–6:49	5:55	5:27	4:57	1:54
27:00	8:04	7:04–8:04	6:25–7:04	6:08	5:39	5:08	1:58
28:00	8:21	7:19–8:21	6:39–7:19	6:22	5:51	5:19	2:02
29:00	8:38	7:33–8:38	6:52–7:33	6:36	6:03	5:29	2:06
30:00	8:55	7:48–8:55	7:05–7:48	6:49	6:14	5:40	2:10
32:00	9:28	8:17–9:28	7:32–8:17	7:16	6:38	6:01	2:18
34:00	10:02	8:47–10:02	7:59–8:47	7:44	7:01	6:23	2:26
36:00	10:35	9:16–10:35	8:25–9:16	8:11	7:25	6:44	2:35
38:00	11:08	9:45–11:08	8:52–9:45	8:38	7:48	7:05	2:43
40:00	11:42	10:14–11:42	9:18–10:14	9:06	8:11	7:26	2:51

பயிற்சியாளர் பகுதி

பயிற்சியின் முதல் வாரத்தை அமைக்க அட்டவணையைப் பயன்படுத்துங்கள், பிறகு வீரரின் பதில் அதைத் திருத்தட்டும். "ஏரோபிக்" பேஸில் இதயத் துடிப்பு வீரரின் வழக்கமான எளிதான வரம்புக்கு மேல் கணிசமாக விலகினாலோ, threshold அமர்வு ஒரு பந்தயம் போல உணரப்பட்டாலோ, இன்று இந்த வீரருக்கு அட்டவணை மிக வேகமானது. ஒவ்வொரு நேர்மையான பந்தயம் அல்லது நேர்ச் சோதனைக்குப் பிறகும், தோராயமாக ஒவ்வொரு 6-8 வாரங்களுக்கும், அட்டவணைக்கு மீண்டும் நங்கூரமிடுங்கள்.

அட்டவணைகளைப் பாதுகாப்பாகப் பயன்படுத்துதல்

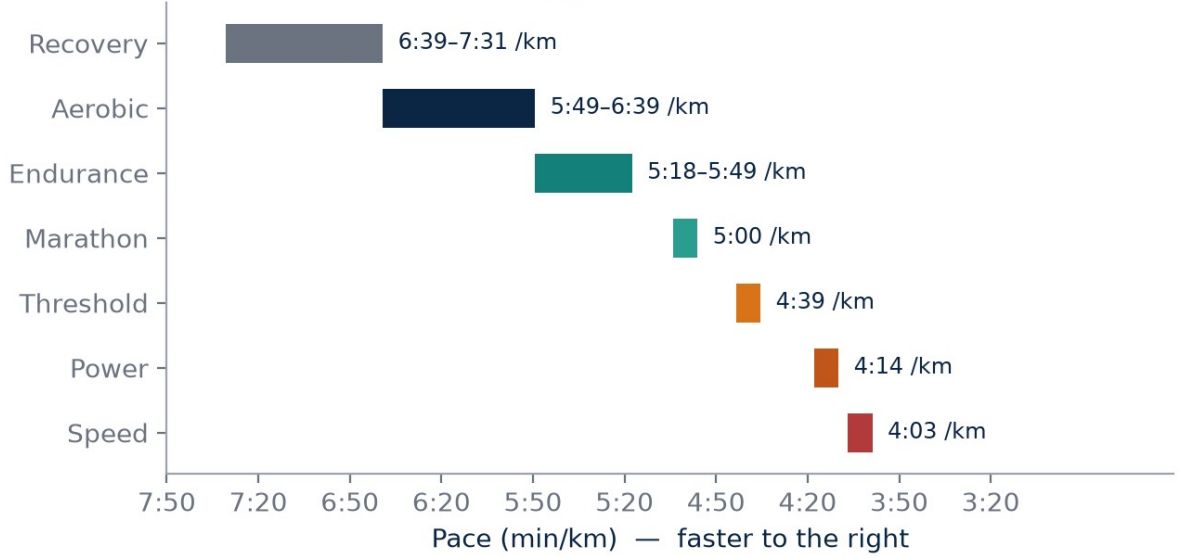
ஒரு அட்டவணை அதன் நங்கூரத்தின் தரத்துக்கு மட்டுமே நல்லது. பழைய பந்தயம், இறக்கமான பாதை, குளிர்ந்த டிசம்பர் காலையில் ஓடிய பந்தயம், அல்லது உடல்நலம் இல்லாதபோது ஓடிய நேர்ச் சோதனை — இவை அனைத்தும் தவறான வேகங்களைத் தரும். வீரருக்குச் சமீபத்திய பந்தயம் இல்லாத இடங்களில், இரண்டு எளிதான நாட்களுக்குப் பிறகு, அதிகாலையில், தட்டையான அளக்கப்பட்ட பாதையில் ஒரு 5K நேர்ச் சோதனையைப் பயன்படுத்தவும்.

எளிதான வேகங்கள் வேண்டுமென்றே பரந்தவை. வெப்பமான நாட்களில், மோசமான உறக்கத்துக்குப் பிறகு, அல்லது உயரத்தில் முதல் நாட்களில், வீரர்கள் வரம்பின் மெதுவான முனையை நோக்கியோ அதைவிட மெதுவாகவோ ஓட வேண்டும். எளிதான ஓட்டம் முதலில் முயற்சியாலும் இதயத் துடிப்பாலும் வரையறுக்கப்படுகிறது; பேஸ் நெடுவரிசை ஒரு வழிகாட்டி, இலக்கு அல்ல.

கள நெறிமுறை

1. ஒரு வீரரின் வேகங்களை அமைத்தல்
2. நாளின் மிகக் குளிர்ச்சியான நேரத்தில் தட்டையான, அளக்கப்பட்ட பாதையில் 5K நேரச் சோதனையை ஓடவும்
3. நேரம், வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், சராசரி இதயத் துடிப்பு ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யவும்
4. அட்டவணை 2-இல் அருகிலுள்ள 5K நேரத்தைக் கண்டறிந்து, வேகங்களை வீரரின் AEI அட்டையில் எழுதவும்
5. முதல் இரண்டு வாரங்களுக்கு, ஒவ்வொரு அமர்விலும் இதயத் துடிப்பையும் RPE-யையும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட domain-உடன் சரிபார்க்கவும்
6. அத்தியாயம் 86-ஐப் பயன்படுத்தி வெப்பம் மற்றும் உயரத்துக்கு வேகங்களைச் சரிசெய்யவும்
7. 6-8 வாரங்களுக்குப் பிறகு அல்லது ஒரு பந்தயத்துக்குப் பிறகு மீண்டும் சோதிக்கவும்

AKURA training paces for a 22:00 5K runner



படம் 29. 22:00 5K நேரம் கொண்ட ஒரு வீரருக்கான உதாரண AKURA பயிற்சி வேகங்கள். எளிதான domain-கள் வேண்டுமென்றே பரந்தவை; கடினமான domain-கள் குறுகியவை, சிறிய அளவுகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

கட்டுக்கதை VS சான்று

கட்டுக்கதை: வேகமான பயிற்சி வேகங்கள் வேகமான பந்தய வீரர்களை உருவாக்குகின்றன.

சான்று: அட்டவணையைவிட மிக வேகமாகப் பயிற்சி செய்வது பொதுவாகத் தகவமைப்பைச் சேர்க்காமல் களைப்பையே சேர்க்கிறது. பெரும்பாலான முன்னேற்றம் சீரான ஏரோபிக் மற்றும் சகிப்புப் பயிற்சியிலிருந்தும், நன்கு மதிப்பிடப்பட்ட த்ரெஷோல்ட் அமர்வுகளிலிருந்தும் வருகிறது.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் வீரர்களில் ஒருவரை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அவருக்கு நங்கூரமாக எந்த 5K நேரத்தைப் பயன்படுத்துவீர்கள், அது எவ்வளவு சமீபத்தியது, எந்த நிலைமைகளில் ஓடப்பட்டது? அது தரும் வேகங்களில் உங்களுக்கு எவ்வளவு நம்பிக்கை உள்ளது?

அத்தியாயம் 86**86. வெப்பம் மற்றும் உயரத்துக்கு வேகங்களைச் சரிசெய்தல்**

பகுதி XVII — AKURA கருவிப்பெட்டி

ஒரு பேஸ் அட்டவணை குளிர்ச்சியான, காற்றில்லாத, கடல் மட்ட நாளை அனுமானிக்கிறது. மே மாதச் சென்னை அந்த நாள் அல்ல; ஊட்டியில் முதல் வாரமும் அல்ல. இந்த அத்தியாயம் AKURA-வின் செயல்முறைச் சரிசெய்தல்களைத் தருகிறது. அவை பகுதிகள் III மற்றும் IV-இன் உடலியலிலிருந்து பெறப்பட்ட நடைமுறைப் பயிற்சி வழிகாட்டுதல்கள், சரிபார்க்கப்பட்ட சமன்பாடுகள் அல்ல; இதயத் துடிப்பு, உணரப்படும் முயற்சி, எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் ஆகியவை எப்போதும் அவற்றை மீறுகின்றன.

வெப்பமும் ஈரப்பதமும்

சுற்றுச்சூழல் வெப்ப அழுத்தம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க மாரத்தான் முடிவுகள் படிப்படியாக மெதுவாகின்றன; நீண்ட நேரம் வெளிப்படும் மெதுவான ஓட்டக்காரர்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். ஈரப்பதமான வெப்பத்தில் வியர்வை சரியாக ஆவியாவதில்லை; அதனால் அதே பேஸில் இதயத் துடிப்பு ஏறுகிறது. நடைமுறைப் பதில்: பேஸை அல்ல, முயற்சியை நிலையாக வைத்திருங்கள்.

WBGT (°C)	எளிதான மற்றும் சகிப்பு ஓட்டங்கள்	த்ரேஷோல்ட் மற்றும் இடைவெளி அமர்வுகள்	பந்தயங்களும் நீண்ட ஓட்டங்களும்
18-க்குக் கீழ்	அட்டவணை வேகங்களைப் பயன்படுத்தவும்	அட்டவணை வேகங்களைப் பயன்படுத்தவும்	அட்டவணை வேகங்களைப் பயன்படுத்தவும்
18–23	இதயத் துடிப்பால் ஓடவும்; பெரும்பாலும் 2–4% மெதுவாக	சுமார் 2–4% மெதுவாக்கவும், அல்லது மறுமுறைகளைக் குறைக்கவும்	சிறிய வேகக் குறைவை எதிர்பார்க்கவும்; திட்டப்படி நீர் அருந்தவும்
23–28	இதயத் துடிப்பால் ஓடவும்; பெரும்பாலும் 5–8% மெதுவாக	குளிர்ச்சியான நேரங்களுக்கு மாற்றவும், அளவைக் குறைக்கவும், 5% அல்லது அதற்கு மேல் மெதுவாக்கவும்	இலக்குகளைக் குறைக்கவும்; வெப்பத்துக்குப் பழகிய வீரர்கள் மட்டும்
28-க்கு மேல்	குறுகிய, மிக எளிதான ஓட்டம், அல்லது உள்ளரங்கத்துக்கு மாற்றவும்	ஓத்திவைக்கவும்	மருத்துவ மற்றும் நிகழ்வு வழிகாட்டுதலைப் பின்பற்றவும்; பந்தயத்தில் பங்கேற்காமல் இருப்பதைக் கருதவும்

ஈரப்பதமான ஒரு சென்னை மாலையில், 5:30/km ஏரோபிக் ஓட்டம் அதே இதயத் துடிப்பில் 5:45–6:00/km ஆகலாம். அது இழந்த உடற்குதி அல்ல; உடல் வெப்பக் கட்டுப்பாட்டுக்கான விலை. மெதுவான பேஸ் சரியாக விளக்கப்பட, AEI சூழலைப் பதிவு செய்கிறது.

முக்கியக் கருத்து

வெப்பத்தில், முயற்சியை நிலையாக வைத்து பேஸைக் குறைய விடுங்கள். எந்த பேஸ் இலக்கையும்விட, ஒரு இதயத் துடிப்பு உச்சவரம்பும் ஒரு நிறுத்த விதியும் வீரரைச் சிறப்பாகப் பாதுகாக்கின்றன.

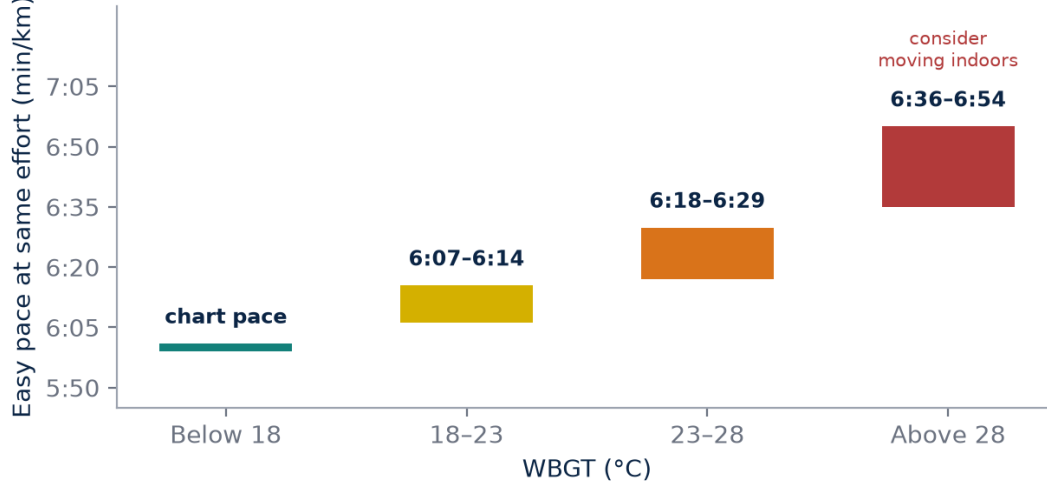
உயரம்

ஊட்டி மற்றும் கொடைக்கானலின் மிதமான உயரங்களில், ஆக்சிஜன் அழுத்தம் கடல் மட்டத்தைவிடத் தோராயமாக நான்கில் ஒரு பங்கு குறைவு. எளிதான ஓட்டம் கடினமாக உணரப்படுகிறது; முதல் நாட்களில் வேகமான இடைவெளிப் பயிற்சிகள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு மெதுவாகின்றன.

முகாம் கட்டம்	எளிதான ஓட்டம்	திரேஷோல்ட்	சக்தி மற்றும் வேகம்
நாட்கள் 1–4	முயற்சியால் மட்டும்; தெளிவாக மெதுவான வேகங்களை எதிர்பார்க்கவும்	தவிர்க்கவும்	தவிர்க்கவும்
நாட்கள் 5–10	முயற்சியால்; வேகங்கள் திரும்பத் தொடங்குகின்றன	முயற்சியால்; பொதுவாகக் கடல் மட்ட பேஸைவிடச் சில சதவீதம் மெதுவாக	நீண்ட மீட்சியுடன் குறுகிய மறுமுறைகள்; கடல் மட்ட நேரங்களைத் துரத்த வேண்டாம்
நாள் 11 முதல்	இயல்பான முயற்சிக்கு அருகில்	இதயத் துடிப்பு மற்றும் RPE மூலம்	முக்கிய வேக அமர்வுகளுக்குத் தாழ்வான பகுதிக்கு இறங்குவதைக் கருதவும்
கடல் மட்டத்துக்குத் திரும்புதல்	இயல்பு	சில நாட்களுக்குப் பிறகு இயல்பு	பந்தயத்துக்கு முன் மீண்டும் சோதிக்கவும்

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒவ்வொரு வெப்பமான காலநிலை அல்லது உயர் அமர்வுத் திட்டத்திலும் இரண்டு எண்களை எழுதுங்கள்: இதயத் துடிப்பு உச்சவரம்பு மற்றும் நிறுத்த விதி. உதாரணமாக: "எளிதான 50 நிமிடம், இதயத் துடிப்பு 150-க்குக் கீழ்; தலைச்சுற்றல், குழப்பம், குமட்டல் இருந்தாலோ வியர்வை நின்றாலோ நிறுத்திக் குளிர்விக்கவும்." பேஸ் பின்னர் பதிவு செய்யப்படுகிறது, ஓட்டத்தின்போது துரத்தப்படுவதில்லை.

Same effort, slower pace: an easy 6:00/km runner in rising heat (illustrative)

படம் 30. விளக்கத்துக்கு மட்டும்: WBGT உயர் உயர், அதே எளிதான முயற்சி எப்படி மெதுவான வேகங்களாக மாறுகிறது. உண்மையான சரிசெய்தலை அமைக்க வீரரின் சொந்த இதயத் துடிப்பையும் பதிலையும் பயன்படுத்தவும்.

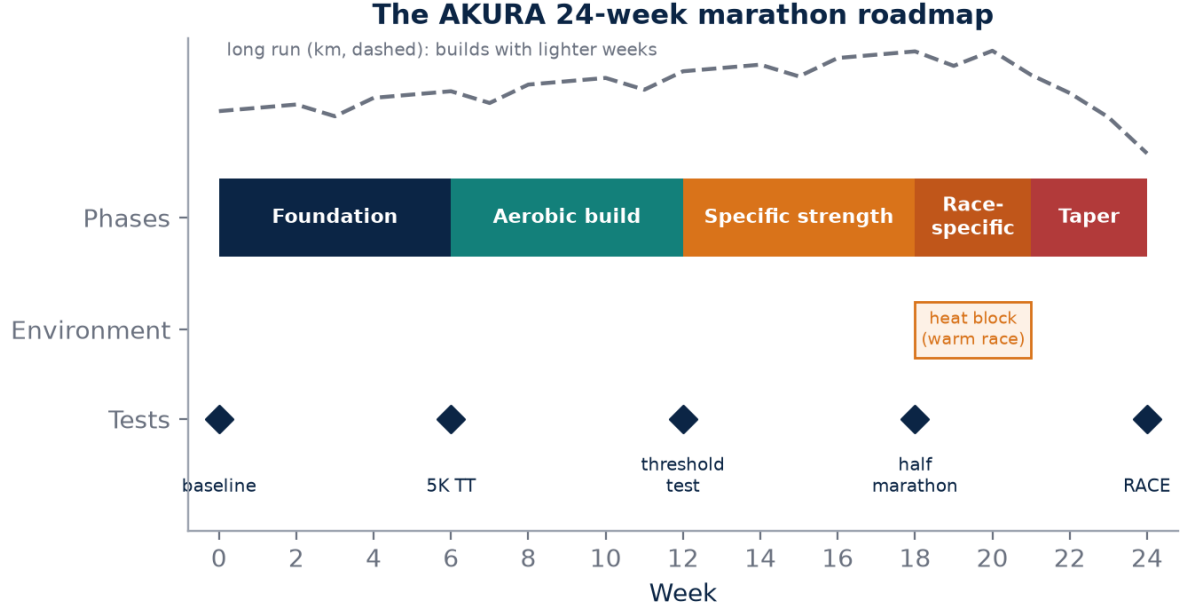
சரிபார்ப்புப் புள்ளி

மே மாதத்தில் எளிதான ஓட்டங்களுக்கு உங்கள் வீரர்களுக்கு என்ன இதயத் துடிப்பு உச்சவரம்பைக் கொடுப்பீர்கள், உங்கள் நிறுத்த விதி என்ன?

அத்தியாயம் 87**87. 24 வார மாரத்தான் வழிவரைபடம்**

பகுதி XVII — AKURA கருவிப்பெட்டி

ஒரு மாரத்தான் வாரங்களில் அல்ல, மாதங்களில் கட்டப்படுகிறது. AKURA மாரத்தான் வழிவரைபடம் 24 வாரங்களை ஐந்து கட்டங்களாகப் பிரிக்கிறது; ஒவ்வொன்றுக்கும் தெளிவான நோக்கம், ஒரு முக்கிய அமர்வு வகை, திட்டமிட்ட மறுசோதனை உண்டு. வழிவரைபடம் ஒரு வரைபடம், நேர அட்டவணை அல்ல: வீரர் ஒவ்வொரு கட்டத்தையும் உள்வாங்கிய பிறகே அது முடிகிறது; முன்னேறுவதா, மீண்டும் செய்வதா, குறைப்பதா என்பதை AEI போக்கு தீர்மானிக்கிறது.



படம் 31. AKURA 24 வார மாரத்தான் வழிவரைபடம்: ஐந்து கட்டங்கள், நான்கு சோதனைப் புள்ளிகள், வெப்பமான காலநிலைப் பந்தயத்துக்கான திட்டமிட்ட வெப்பத் தொகுதி, படிப்படியாக அதிகரிக்கும் நீண்ட ஓட்டம்.

ஐந்து கட்டங்கள்

வாரங்கள்	கட்டம்	முக்கிய நோக்கம்	முக்கிய அமர்வுகள்	இறுதியில் சோதனை
1–6	அடித்தளம்	சீர்மை, ஏரோபிக் அளவு, வலிமைப் பயிற்சிப் பழக்கம்	ஏரோபிக் ஓட்டங்கள், strides, வாரத்துக்கு இருமுறை வலிமைப் பயிற்சி	5K நேரச் சோதனை; நிலையான HR-இல் எளிதான பேஸ்
7–12	ஏரோபிக் கட்டமைப்பு	அளவையும் நீண்ட ஓட்ட நீளத்தையும் உயர்த்துதல்	நீண்ட ஓட்டம், சகிப்பு ஓட்டங்கள், ஒரு த்ரெஷோல்ட் அமர்வு	த்ரெஷோல்ட் சோதனை; நீண்ட ஓட்ட decoupling
13–18	குறிப்பிட்ட வலிமை	திறனின் உயர் பகுதிகளைத் தாங்குதல்	த்ரெஷோல்ட், நீண்ட ஓட்டங்களில் மாரத்தான்-பேஸ் பகுதிகள்	அரை மாரத்தான் அல்லது 15K பந்தயம்
19–21	பந்தயத்துக்கான குறிப்பிட்டது	பந்தய பேஸ், எரிபொருள், வெப்பத் திட்டம் ஒத்திகை	மாரத்தான்-பேஸ் முடிவுடன் நீண்ட ஓட்டங்கள்; பந்தயம் வெப்பமானதாக இருந்தால் வெப்ப அமர்வுகள்	இறுதி நீண்ட ஓட்ட மதிப்பாய்வு
22–24	Taper மற்றும் பந்தயம்	புத்துணர்வுடன் வருதல், கூர்மையைத் தக்கவைத்தல்	குறைக்கப்பட்ட அளவு, குறுகிய மாரத்தான்-பேஸ் முயற்சிகள்	பந்தயம்

முன்னேற்ற விதிகள்

- நீண்ட ஓட்டத்தைப் படிப்படியாக அதிகரிக்கவும், பொதுவாக ஒன்று முதல் இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒருமுறை 2–3 km; ஒவ்வொரு மூன்றாவது அல்லது நான்காவது வாரத்திலும் ஒரு இலகுவான வாரத்துடன்.
- ஒரு நேரத்தில் ஒரு புதிய அழுத்தத்தை மட்டும் சேர்க்கவும்: அளவு, தீவிரம், வெப்பம் அல்லது மலைகள்.
- AEI-Readiness தொடர்ந்து குறைவாக இருந்தாலோ, நீண்ட ஓட்டங்களில் pace-HR decoupling மோசமானாலோ, முன்னேற்றாமல் தற்போதைய வாரத்தையே தொடரவும்.
- 13-ஆம் வாரத்திலிருந்து ஒவ்வொரு நீண்ட ஓட்டத்திலும் பந்தய நாள் எரிபொருளைப் பயிற்சி செய்யவும்.
- வெப்பமான பந்தயத்துக்கு, அத்தியாயம் 20-இல் விவரிக்கப்பட்டபடி, 19–21 வாரங்களில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 10–14 நாள் வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் தொகுதியைத் திட்டமிடவும்; இறுதி வாரத்தில் அல்ல.

முக்கியக் கருத்து

வீரர் தற்போதைய கட்டத்தை உள்வாங்கிய பிறகே வழிவரைபடம் முன்னேறுகிறது. சோதனைப் புள்ளிகள் திட்டத்தை ஒரு பின்னூட்டச் சுழற்சியாக (feedback loop) மாற்றுகின்றன.

பயிற்சியாளர் பகுதி

முதல் நாளிலேயே நான்கு சோதனை வாரங்களையும் நாட்காட்டியில் குறித்து, அவற்றை நிலையான சந்திப்புகளாகக் கருதுங்கள். ஊகிக்காமல் நம்பிக்கையுடன் திட்டத்தைச் சரிசெய்ய உங்களை அனுமதிப்பவை அந்த முடிவுகளே.

ஒரு உதாரணம்: சென்னை கிளப் மாரத்தான் வீரர்

சென்னையில் ஜனவரி மாரத்தானுக்குத் தயாராகும், 25:00 5K நேரம் கொண்ட ஒரு விளக்க வீரரைக் கருதுங்கள். அட்டவணை 2, ஏரோபிக் ஓட்டங்களைச் சுமார் 6:34–7:30/km, த்ரெஷோல்டைச் சுமார் 5:15/km, மாரத்தான் பேஸைச் சுமார் 5:41/km என்று பரிந்துரைக்கிறது. அடித்தளம் மற்றும் ஏரோபிக் கட்டங்கள் பருவமழை மற்றும் முன்குளிக்காலத்தில் வருவதால், பெரும்பாலான அமர்வுகள் அதிகாலையிலும் இதயத் துடிப்பாலும் ஓடப்படுகின்றன. குளிர்ச்சியான ஜனவரித் தொடக்கத்துக்கு வெப்பத் தொகுதி தேவையில்லை; ஆனால் வீரர் வெப்பமான நிகழ்வில் ஓடினால் அது அவசியம். 18-ஆம் வாரத்தில் அரை மாரத்தான் சோதனை, இறுதிக் கட்டத்துக்கான வேகங்களுக்கு மீண்டும் நங்கூரமிடப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

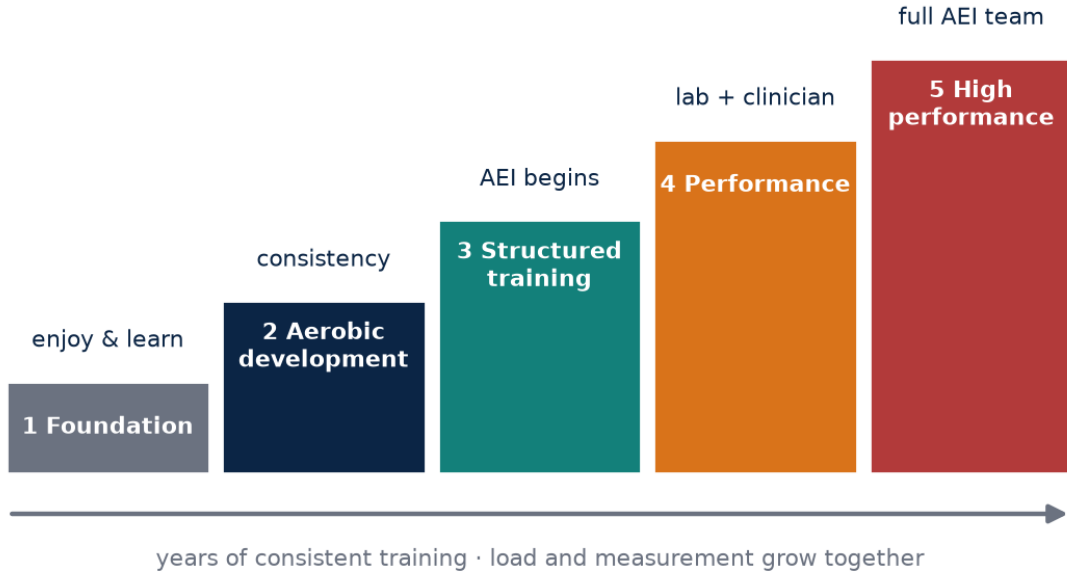
இன்று தொடங்கினால், உங்கள் அடுத்த இலக்குப் பந்தயம் இந்த வழிவரைபடத்தில் எங்கே விழும்? எந்தக் கட்டத்தைச் சுருக்க வேண்டியிருக்கும், அது என்ன அபாயத்தை உருவாக்கும்?

அத்தியாயம் 88**88. வீரர் வளர்ச்சி வழிவரைபடம்**

பகுதி XVII — AKURA கருவிப்பெட்டி

ஒரு உலகத்தரச் சகிப்புத்திறன் வீரர் பல ஆண்டுகளில் உருவாக்கப்படுகிறார். AKURA வளர்ச்சி வழிவரைபடம், ஒரு பள்ளி

அல்லது தொடக்கநிலை ஓட்டக்காரரிலிருந்து ஒரு செயல்திறன் வீரர் வரை ஐந்து நிலைகளை விவரிக்கிறது. ஒவ்வொரு நிலைக்கும் அதற்கே உரிய பயிற்சி முன்னுரிமைகளும், அதே அளவு முக்கியமாக, அதற்கே உரிய அளவீட்டு நிலையும் உண்டு. மிக விரைவில் மிக அதிகமாக அளவிடுவது, மிகத் தாமதமாக மிகக் குறைவாக அளவிடுவதைப் போலவே தீங்கானதாக இருக்கலாம்.



படம் 32. AKURA வீரர் வளர்ச்சி வழிவரைபடம்: பயிற்சிச் சுமையும் அளவீட்டு ஆழமும் சேர்ந்து வளரும் ஐந்து நிலைகள்.

நிலை	வழக்கமான வீரர்	பயிற்சி முன்னுரிமை	அளவீட்டு நிலை
1 அடித்தளம்	பள்ளி ஓட்டக்காரர் அல்லது வயது வந்த தொடக்கநிலையாளர்	மகிழ்ச்சி, ஓட்டத் திறன், முழுமையான தடகளத் திறன்	பந்தய நேரங்கள், எளிய பதிவுகள், நலம்
2 ஏரோபிக் வளர்ச்சி	வழக்கமான கிளப் ஓட்டக்காரர்	சீரான ஏரோபிக் அளவு, வலிமைப் பயிற்சி அடிப்படைகள்	Pace-HR, உறக்கம், RPE, 5K சோதனைகள்
3 கட்டமைக்கப்பட்ட பயிற்சி	போட்டியிடும் கிளப் அல்லது கல்லூரி ஓட்டக்காரர்	த்ரெஷோல்ட் பயிற்சி, நீண்ட ஓட்டங்கள், திட்டமிட்ட முன்னேற்றம்	AEI-Fitness மற்றும் Readiness, வெப்பப் பதிவு
4 செயல்திறன்	மாநில அல்லது தேசிய அளவிலான வீரர்	குறிப்பிட்ட தயாரிப்பு, வெப்பம் மற்றும் உயரத் தொகுதிகள்	ஆய்வகச் சோதனைகள், மருத்துவருடன் இரத்தக் குறிகாட்டிகள்
5 உயர் செயல்திறன்	சர்வதேச அளவிலான வீரர்	தனிப்பயனாக்கப்பட்ட, பல்துறை ஆதரவு	மருத்துவக் குழுவுடன் முழு AEI சுயவிவரம்

நிலைகளுக்கு இடையே நகர்தல்

ஒரு நல்ல பந்தயத்தை ஓடும்போது அல்ல, தற்போதைய நிலையை மாதக்கணக்கில் சீராக உள்வாங்க முடியும்போதுதான் வீரர்கள் மேலே நகர்கிறார்கள். வயதும் முக்கியம்: இளம் வீரர்கள் அதிக அளவில் சிறப்புப் பயிற்சிக்கு முன் பரந்த தடகளத் திறனையும் மகிழ்ச்சியையும் வளர்க்க வேண்டும். தாமதமாகத் தொடங்கும் பெரியவர்களுக்கும் நிலைகள் பொருந்தும்; ஆனால் முன்னேற்றம் உடலியலைவிட திசுத் தாங்குதிறன் மற்றும் வாழ்க்கைச் சுமையால் அதிகம் வரம்புக்குட்படுகிறது.

முக்கியக் கருத்து

பயிற்சிச் சுமையும் அளவீடும் சேர்ந்து வளர வேண்டும். ஒவ்வொரு நிலையும் ஒரு வேறுபட்ட கேள்வியைக் கேட்கிறது; வீரர் அதைப் பயன்படுத்தத் தயாராக இருக்கும்போது மட்டுமே AEI விவரத்தைச் சேர்க்கிறது.

பயிற்சியாளர் பகுதி

ஒவ்வொரு வீரரின் நிலையையும் அவர்களின் AEI அட்டையில் எழுதுங்கள். இது இரண்டு பொதுவான தவறுகளைத் தடுக்கிறது: ஒரு தொடக்கநிலையாளருக்குத் தேவையில்லாத ஆய்வகச் சோதனைத் தொகுப்பைக் கொடுப்பது, மற்றும் ஒரு தேசிய அளவிலான வீரருக்கு ஒரு stopwatch-ஐத் தவிர வேறெதுவும் இல்லாமல் பயிற்சி அளிப்பது.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்கள் ஒவ்வொரு வீரரும் எந்த நிலையில் இருக்கிறார்? அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் அடுத்த நிலைக்கு நகர்த்தும் ஒற்றைப் படி எது?

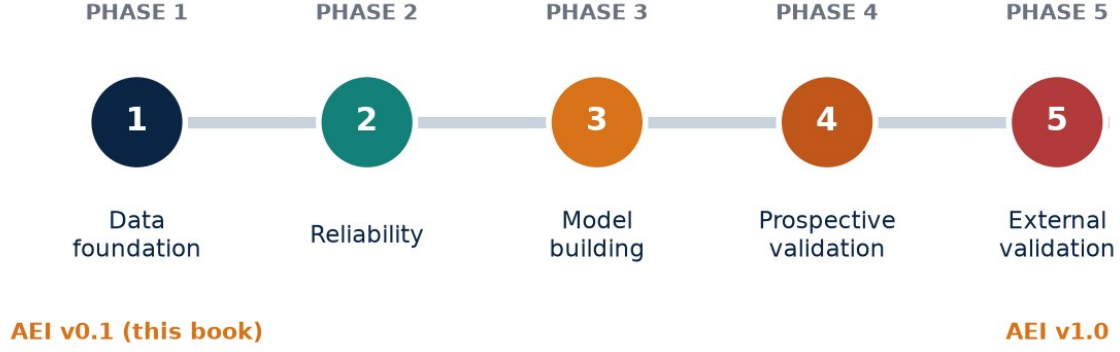
அத்தியாயம் 89

89. AEI ஆய்வு வழிவரைபடம்

பகுதி XVII — AKURA கருவிப்பெட்டி

AKURA Endurance Index இந்தப் புத்தகத்தில் Prototype Edition 0.1 ஆக முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. அது எப்படி ஒரு சரிபார்க்கப்பட்ட கருவியாக மாற முடியும் என்பதை ஆய்வு வழிவரைபடம் விவரிக்கிறது. ஒவ்வொரு கட்டத்துக்கும் தெளிவான வெளியீடும் தெளிவான சோதனையும் உண்டு; பிந்தைய கட்டங்கள் முடியும்

வரை, அதிக விளைவுகள் கொண்ட (high-stakes) முடிவுகளுக்குக் குறியீடு பயன்படுத்தப்படக்கூடாது.



படம் 33. முன்மாதிரித் தரவு வடிவமைப்பிலிருந்து (data schema) வெளிப்புறமாகச் சரிபார்க்கப்பட்ட குறியீடு வரையிலான AEI ஆய்வு வழிவரைபடம். காலக்கெடுக்கள் இலக்குகள்; அவை தரவுத் தரம் மற்றும் ஒத்துழைப்பைச் சார்ந்தவை.

கட்டம்	இலக்கு	முக்கிய வெளியீடு	வெற்றிச் சோதனை
1 தரவு அடித்தளம்	சுத்தமான, சீரான தரவைச் சேகரித்தல்	AEI அட்டை, தரவுப் புலங்கள், தர விதிகள்	ஒரு முன்னோட்டக் குழுவுக்கு முழுமையான பதிவுகள்
2 நம்பகத்தன்மை	அளவீடுகள் மீண்டும் வருகின்றன என்று காட்டுதல்	ஒவ்வொரு சோதனைக்கும் வழக்கமான பிழை	அறியப்பட்ட மிகச்சிறிய பயனுள்ள மாற்றம்
3 மாதிரி உருவாக்கம்	தரவிலிருந்து domain எடைகளைக் கற்றல்	முதல் அளவுத்திருத்தப்பட்ட AEI மாதிரி	ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட தரவில் பந்தய நேரத்தை மட்டும்விடச் சிறப்பாகச் செயல்படுதல்
4 எதிர்நோக்குச் சரிபார்ப்பு	புதிய பருவங்களில் முன்கணிப்புகளைச் சோதித்தல்	சரிபார்ப்பு அறிக்கை	நல்ல அளவுத்திருத்தமும் பயனுள்ள முடிவுகளும்
5 வெளிப்புறச் சரிபார்ப்பு	பிற நகரங்களிலும் குழுக்களிலும் சோதித்தல்	AEI பதிப்பு 1.0	அசல் குழுவுக்கு அப்பாலும் வேலை செய்தல்

எது வெற்றியாகக் கருதப்படும்

அத்தியாயம் 68-இல் வகுக்கப்பட்ட சோதனைகளால் AEI மதிப்பிடப்படும். பந்தயச் செயல்திறனை மட்டும்விட அது விளைவுகளைச் சிறப்பாக முன்கணிக்கிறதா? பயிற்சியாளர்கள் சிறந்த முடிவுகளை எடுக்கவும், தவிர்க்கக்கூடிய அதிகச் சுமையைக் குறைக்கவும், பயனுள்ள

தலையீடுகளை அடையாளம் காணவும் அது உதவுகிறதா? ஒரு domain எதையும் சேர்க்கவில்லை என்றால், அது நீக்கப்பட வேண்டும். குறியீடு சென்னையில் வேலை செய்து, டெல்லியிலோ கொடைக்கானலிலோ வேலை செய்யாவிட்டால், மாதிரி திருத்தப்பட வேண்டும்.

முக்கியக் கருத்து

ஒவ்வொரு ஆய்வுக் கட்டத்தையும் வரிசையாகக் கடப்பதன் மூலம் மட்டுமே AEI ஒரு சரிபார்க்கப்பட்ட குறியீடாகிறது. அதுவரை, domain-களை அவற்றின் நம்பகத்தன்மையுடன் தனித்தனியாக அறிக்கையிடவும்.

பயிற்சியாளர் பகுதி

பயிற்சியாளர்கள் முதல் நாளிலிருந்தே பங்களிக்கலாம். AEI அட்டையில் உள்ள ஒவ்வொரு தரப்படுத்தப்பட்ட சோதனையும், பதிவு செய்யப்பட்ட அமர்வும், சுற்றுச்சூழல் குறிப்பும், காரணத்துடன் கூடிய மேலெழுத்துதலும், குறியீட்டைச் சரிபார்க்கும் அல்லது திருத்தும் சான்றுத் தளத்தின் ஒரு பகுதியாகிறது.

சரிபார்ப்புப் புள்ளி

உங்களிடம் ஏற்கனவே உள்ள கருவிகளைக் கொண்டு, இந்தப் பருவத்தில் உங்கள் குழு என்ன தரவைச் சேகரிக்க முடியும், அது AEI-ஐ கட்டம் 1-இலிருந்து கட்டம் 2-க்கு நகர்த்த உதவும்?

பகுதி XVII ஒரே பார்வையில்

விரைவான மீள்பார்வைக்கு, ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் முக்கியக் கருத்து.

85

AKURA பேஸ் அட்டவணைகள்

AKURA பேஸ் அட்டவணைகள், வெளியிடப்பட்ட, வெளிப்படையான ஒரு சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி, ஒரு சமீபத்திய பந்தயத்தை முழுமையான பயிற்சி வேகங்களின் தொகுப்பாக மாற்றுகின்றன. அவை ஒரு தொடக்கப் புள்ளி: அன்றைய இறுதிப் பேஸை இதயத் துடிப்பு, முயற்சி, வெப்பம், தயார்நிலை ஆகியவையே தீர்மானிக்கின்றன.

86

வெப்பம் மற்றும் உயரத்துக்கு வேகங்களைச் சரிசெய்தல்

வெப்பத்தில், முயற்சியை நிலையாக வைத்து பேஸைக் குறைய விடுங்கள். எந்த பேஸ் இலக்கையும்விட, ஒரு இதயத் துடிப்பு உச்சவரம்பும் ஒரு நிறுத்த விதியும் வீரரைச் சிறப்பாகப் பாதுகாக்கின்றன.

87**24 வார மாரத்தான் வழிவரைபடம்**

வீரர் தற்போதைய கட்டத்தை உள்வாங்கிய பிறகே வழிவரைபடம் முன்னேறுகிறது. சோதனைப் புள்ளிகள் திட்டத்தை ஒரு பின்னூட்டச் சுழற்சியாக (feedback loop) மாற்றுகின்றன.

88**வீரர் வளர்ச்சி வழிவரைபடம்**

பயிற்சிச் சுமையும் அளவீடும் சேர்ந்து வளர வேண்டும். ஒவ்வொரு நிலையும் ஒரு வேறுபட்ட கேள்வியைக் கேட்கிறது; வீரர் அதைப் பயன்படுத்தத் தயாராக இருக்கும்போது மட்டுமே AEI விவரத்தைச் சேர்க்கிறது.

89**AEI ஆய்வு வழிவரைபடம்**

ஒவ்வொரு ஆய்வுக் கட்டத்தையும் வரிசையாகக் கடப்பதன் மூலம் மட்டுமே AEI ஒரு சரிபார்க்கப்பட்ட குறியீடாகிறது. அதுவரை, domain-களை அவற்றின் நம்பகத்தன்மையுடன் தனித்தனியாக அறிக்கையிடவும்.

பின்னிணைப்பு A — AEI v0.1

ஆய்வு விவரக்குறிப்பு

AEI இங்கே ஒரு அசல் AKURA ஆய்வுக் கட்டமைப்பாக முன்மொழியப்படுகிறது. VDOT, VO₂max சோதனை, மருத்துவ மதிப்பீடு அல்லது நிறுவப்பட்ட செயல்திறன் மாதிரிகளுக்குச் சரிபார்க்கப்பட்ட மாற்றாக இது முன்வைக்கப்படவில்லை. கீழே உள்ள களங்கள், புலங்கள், சூத்திரம் ஆகியவை முன்மாதிரிப் பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமான ஆய்வு விவரக்குறிப்பு; எந்த உயர்-பொறுப்புப் பயன்பாட்டுக்கும் முன் அவற்றுக்குச் சுயாதீனச் சரிபார்ப்பு தேவை.

களம்	முதன்மை எடுத்துக்காட்டுகள்	விளக்கம்	நம்பகத்தன்மை
AEI-P செயல்திறன்	5K/10K/HM/மாரத்தான் முடிவுகள்	தற்போதைய பந்தய வெளிப்பாடு	சமீபத்தியதாகவும் தரப்படுத்தப்பட்டதாகவும் இருந்தால் அதிகம்
AEI-A ஏரோபிக்	VO ₂ தொடர்பான சோதனைகள், submax HR-பேஸ்	ஏரோபிக் திறன்	நெறிமுறையைச் சார்ந்தது
AEI-T த்ரெஷோல்ட்	Lactate/threshold பேஸ்	தாக்குப்பிடிக்கக்கூடிய உயர் தீவிரம்	நெறிமுறையைச் சார்ந்தது
AEI-E சிக்கனம்	நிலையான வேகத்தில் O ₂ செலவு	இயக்கத் திறன்	திரும்பச் செய்யும் நம்பகத்தன்மை தேவை
AEI-O ஆக்சிஜன்	Hb நிறை, Hb செறிவு	O ₂ கடத்தல் சூழல்	Hb நிறைக்குச் சிறப்புச் சோதனை
AEI-C இதய-இரத்தநாளம்	HR, stroke volume தொடர்பான அளவீடுகள்	இரத்த ஓட்டப் பதில்வினை	சூழலைச் சார்ந்தது
AEI-R மீட்சி	தூக்கம், HRV போக்கு, RHR, களைப்பு	இன்றைய வெளிப்பாட்டுத் திறன்	அடிப்படை நிலையைச் சார்ந்தது
AEI-H வெப்பம்	வெப்ப வெளிப்பாடு, வெப்பப் பதில்வினை	வெப்பத் தழுவல்	சூழல் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்
AEI-X உயரம்	தூங்கும் உயரம், Hb நிறைப் பதில்வினை	Hypoxic தழுவல்	அளவைச் சார்ந்தது
AEI-D நீடித்திறன்	நீண்ட ஓட்டச் சரிவு	மாரத்தான் சார்ந்த தாங்குதிறன்	தரப்படுத்தப்பட்ட நெறிமுறை தேவை

முன்மொழியப்பட்ட தரவுப் புலங்கள்

வகை	புலங்கள்
அடையாளம்	வீரர் ID, தேதி/நேரம், சாதனம், நெறிமுறைப் பதிப்பு
அமர்வும் செயல்திறனும்	பந்தயம்/சோதனை வகை, தூரம், நேரம், பேஸ்
உடலியல் பதில்வினை	HR, RPE, HRV, RHR, உடல் எடை
சூழல்	வெப்பநிலை, ஈரப்பதம்/WBGT, உயரம்
மீட்சியும் நலமும்	தூக்கம், களைப்பு, தசைவலி
சுமையும் உள்ளீடுகளும்	பயிற்சிச் சுமை, எரிபொருள்/நீரேற்றம்
தலையீடு	தலையீடு, முன்/பின் நிலை
தரமும் குறிப்புகளும்	மருத்துவர்/தொழில்நுட்பர் குறிப்பு, தரவுத் தரம், நம்பகத்தன்மை

கணக்கீட்டுத் தத்துவம்

- 0–100 மதிப்பெண்ணை உருவாக்குவதற்காக மட்டும் தன்னிச்சையான எடைகளை ஒதுக்காதீர்கள்.
- மூல அளவீடுகளை எப்போதும் நிரந்தரமாகக் கிடைக்கும்படி வைத்திருங்கள்.
- வீரருக்குள்ளேயே இயல்பாக்குங்கள்; பொருத்தமான இடங்களில், ஒரு குறிப்பு மக்கள்தொகைக்கு எதிராகவும் இயல்பாக்குங்கள்.
- சமீபத்திய செயல்திறனை முதன்மை வெளிப்பாட்டு நங்கூரமாகப் பயன்படுத்துங்கள்.
- உடற்தகுதியை (Fitness) தயார்நிலையிலிருந்து (Readiness) பிரியுங்கள்.
- நம்பகத்தன்மையையும் விடுபட்ட-தரவு அபராதங்களையும் இணையுங்கள்.
- உயர்-பொறுப்புப் பயன்பாட்டுக்கு முன், பெறப்பட்ட ஒவ்வொரு மதிப்பெண்ணையும் முன்னோக்கிய முறையில் (prospectively) சரிபார்க்கவும்.

எடுத்துக்காட்டு ஆய்வுச் சூத்திரம் (முன்மாதிரி மட்டும்)

எதிர்கால AEI மதிப்பெண்ணைக் கையால் கட்டப்பட்ட சராசரியாக அல்லாமல், அளவுதிருத்தப்பட்ட (calibrated) ஒரு சார்பாக மாதிரியமைக்கலாம்:

$AEI = f(\text{செயல்திறன், ஓட்டச் சிக்கனம், த்ரெஷோல்ட், ஆக்சிஜன் கடத்தல், இதய-இரத்தநாளப் பதில்வினை, நீடித்திறன், மீட்சி, சூழல்})$

இங்கே f கையால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதில்லை; நீண்டகால வீரர் தரவிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளப்பட்டுச் சரிபார்க்கப்படுகிறது. அந்தச் சரிபார்ப்பு இருக்கும் வரை, கூறுகள் தனித்தனியாக அறிக்கையிடப்பட

வேண்டும்; ஒவ்வொன்றும் அதன் சொந்த மூலத் தரவு, தேதி, முறை, நம்பகத்தன்மை நிலையுடன்.

பின்னிணைப்பு B — வீரர் ஆய்வுப் பணித்தாள்

ஒவ்வொரு வீரருக்கும் ஒவ்வொரு தலையீட்டுக்கும் ஒரு பணித்தாளைப் பயன்படுத்துங்கள். அடிப்படை நிலை மற்றும் தலையீட்டுக்குப் பிந்தைய மதிப்புகளை ஒரே நெறிமுறையின் கீழ் பதிவு செய்து, மாற்றத்தைக் குறித்து, கடைசி நெடுவரிசையில் ஒரு நம்பகத்தன்மை மதிப்பீட்டையும் சுருக்கமான பயிற்சியாளர் குறிப்பையும் சேர்க்கவும்.

புலம்	அடிப்படை நிலை	பின்	மாற்றம்	நம்பகத்தன்மை / குறிப்பு
பந்தயச் செயல்திறன்				
நிலையான HR-இல் எளிதான பேஸ்				
த்ரெஷோல்ட் குறிகாட்டி				
VO ₂ தொடர்பான அளவீடு				
ஓட்டச் சிக்கனம்				
Hb / Hb நிறை				
ஓய்வு நிலை HR				
HRV போக்கு				
தூக்கம்				
உடல் எடை				
வெப்ப வெளிப்பாடு				
உயர் வெளிப்பாடு				
நீண்ட ஓட்ட நீடித்திறன்				

பின்னிணைப்பு C – வெப்ப அமர்வுப் பதிவேட்டு வார்ப்புரு

ஒவ்வொரு வெப்ப அமர்வுக்கும் ஒரு பதிவேட்டை நிரப்புகள். வெப்ப நோயின் எந்த எச்சரிக்கை அறிகுறி தோன்றினாலும் உடனடியாக அமர்வை நிறுத்தி, உடலைக் குளிர்விக்கத் தொடங்கி, அவசர மருத்துவ உதவியை நாடுங்கள்.

புலம்	பதிவு
தேதியும் தொடக்க நேரமும்	
இடமும் தரைப் பரப்பும்	
வெப்பநிலை / ஈரப்பதம் / WBGT	
அமர்வு வகை (ஓட்டம், சூடாக்கப்பட்ட அறை, செயலற்ற வெளிப்பாடு)	
கால அளவும் இலக்குப் பேஸ் அல்லது தீவிரமும்	
சராசரி மற்றும் உச்ச HR	
RPE மற்றும் வெப்ப வசதி (இறுதியில்)	
முன் / பின் உடல் எடை	
திரவ உட்கொள்ளல்	
உடல் மைய அல்லது தோல் வெப்பநிலை (அளக்கப்பட்டால்)	
அறிகுறிகள் அல்லது எச்சரிக்கை அடையாளங்கள்	
மேற்பார்வையாளர் மற்றும் பயிற்சியாளர் குறிப்பு	

பின்னிணைப்பு D – உயர முகாம் பதிவேட்டு வார்ப்புரு

ஊட்டி, கொடைக்கானல் அல்லது வேறு எங்கும் நடக்கும் எந்த முகாமின்போதும் தினமும் நிரப்புகள். மோசமாகும் தலைவலி, வாந்தி, ஓய்வில் இருக்கும்போதும் மூச்சுத்திணறல் அல்லது குழப்பம் ஏற்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவப் பொறுப்பாளரிடம் தெரிவியுங்கள்.

புலம்	பதிவு
தேதியும் முகாம் நாள் எண்ணும்	
தூங்கும் உயரம்	
பயிற்சி உயரம்	
உயரத்தில் கழித்த மணிநேரங்கள்	
காலை SpO ₂ மற்றும் ஓய்வு நிலை HR	
தூக்க நேரமும் தரமும்	
அமர்வும் பயிற்சிச் சுமையும்	
நிலையான பேஸில் RPE மற்றும் HR	
நலமும் பசியும்	
இரும்புச்சத்து சப்ளிமென்ட் (பரிந்துரைக்கப்பட்டபடி)	
அறிகுறிகள் அல்லது எச்சரிக்கை அடையாளங்கள்	
பயிற்சியாளர் மற்றும் மருத்துவர் குறிப்பு	

பின்னிணைப்பு E — தினசரி தயார்நிலைச் சரிபார்ப்பு

ஒரு சுருக்கமான காலைச் சரிபார்ப்பு AISRi தயார்நிலை அடுக்கை ஆதரிக்கிறது. இது உரையாடலைத் தொடங்கும் ஒரு கருவி, நோயறிதல் அல்ல; கவலையளிக்கும் எந்த அறிகுறியையும் பயிற்சியாளருடனும், தேவைப்பட்டால் ஒரு மருத்துவருடனும் விவாதிக்க வேண்டும்.

உருப்படி	அளவுகோல்	குறிப்புகள்
தூக்க நேரம்	மணிநேரங்கள்	
தூக்கத் தரம்	1 (மிக மோசம்) – 5 (சிறப்பு)	
ஓய்வு நிலை HR	நிமிடத்துக்குத் துடிப்புகள்	
HRV (கிடைத்தால்)	சாதன மதிப்பு; போக்குடன் ஒப்பிடுக	
களைப்பு	1 (புத்துணர்வு) – 5 (மிகவும் சோர்வு)	
தசைவலி	1 (இல்லை) – 5 (கடுமையானது)	
மனநிலை / மன அழுத்தம்	1 (மிகக் குறைவு) – 5 (மிக நன்று)	
நோய் அறிகுறிகள்	ஆம் / இல்லை	
மாதவிடாய்ச் சுழற்சிக் குறிப்பு (விருப்பத்தேர்வு)	கட்டற்ற உரை	
வழக்கத்துக்கு மாறான சூழல் (பயணம், வேலை, தேர்வுகள்)	கட்டற்ற உரை	

சொற்களஞ்சியம்

AEI: AKURA சகிப்புத்திறன் குறியீடு (AKURA Endurance Index); சகிப்புத்திறன் செயல்திறன் தரவைக் களங்களாக ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான முன்மொழியப்பட்ட ஆய்வுக் கட்டமைப்பு. இன்னும் சரிபார்க்கப்படவில்லை.

AISRI: முன்மொழியப்பட்ட பயிற்சிச் சூழலமைப்பில், AKURA-வின் தினசரி தயார்நிலை மற்றும் பயிற்சி முடிவு அடுக்கு.

இதய வெளியீடு (Cardiac output): இதயம் ஒரு நிமிடத்தில் செலுத்தும் இரத்தத்தின் அளவு; இதயத் துடிப்பு மற்றும் stroke volume-இன் பெருக்கற்பலன்.

நம்பக இடைவெளி (Confidence interval): தரவிலிருந்து கணக்கிடப்பட்ட, சராசரி மாற்றம் போன்ற ஒரு மதிப்பீட்டைச் சுற்றியுள்ள நிச்சயமின்மையை வெளிப்படுத்தும் மதிப்புகளின் வரம்பு.

பிரிவு நகர்வு (Decoupling): நீண்ட நிலையான உடற்பயிற்சியின்போது பேஸுக்கு (அல்லது சக்திக்கு) ஒப்பாக இதயத் துடிப்பு நகர்தல்; ஏரோபிக் நீடித்திறனின் முறைசாரா குறிகாட்டியாக அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

நீடித்திறன் (Durability): உடற்பயிற்சியின் கால அளவும் களைப்பும் அதிகரிக்கும்போது செயல்திறனையும் உடலியல் பண்புகளையும் தக்கவைக்கும் திறன்.

EPO: எரித்ரோபொயட்டின் (Erythropoietin); முக்கியமாகச் சிறுநீரகங்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும், இரத்தச் சிவப்பணு உற்பத்தியில் ஈடுபடும் ஒரு ஹார்மோன்.

இரத்தச் சிவப்பணு உற்பத்தி (Erythropoiesis): புதிய இரத்தச் சிவப்பணுக்களின் உற்பத்தி; ஆக்சிஜன் குறைபாட்டால் (hypoxia) இது தூண்டப்படலாம்.

ஃபெரிட்டின் (Ferritin): இரும்புச்சத்தைச் சேமித்து வைக்கும் ஒரு புரதம்; இரத்த ஃபெரிட்டின் இரும்புச் சேமிப்பின் குறிகாட்டியாகப் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது; அதை ஒரு மருத்துவர் விளக்க வேண்டும்.

பகுதிப் பயன்பாடு (Fractional utilisation): குறிப்பிட்ட கால அளவு அல்லது பந்தயத் தூரத்தில் ஒரு வீரர் தாக்குப்பிடிக்கக்கூடிய VO_{2max} -இன் சதவீதம்.

கிளைகோஜன் (Glycogen): தசையிலும் கல்லீரலிலும் சேமிக்கப்பட்ட கார்போஹைட்ரேட் வடிவம்; நீண்ட மற்றும் உயர்-தீவிர உடற்பயிற்சியில் முக்கியமான எரிபொருள்.

ஹீமோகுளோபின் நிறை (Haemoglobin mass): இரத்த ஓட்டத்தில் உள்ள ஹீமோகுளோபினின் மொத்த நிறை; ஹீமோகுளோபின் செறிவிலிருந்து வேறுபட்டது.

வெப்பப் பழக்கப்படுத்தல் vs வெப்பப் பழக்கமாதல் (Heat acclimation vs acclimatisation): பழக்கப்படுத்தல் (acclimation) என்பது செயற்கையான அல்லது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெப்ப வெளிப்பாட்டால் (எடுத்துக்காட்டாக, சூடாக்கப்பட்ட அறை) உருவாகும் தழுவலைக் குறிக்கிறது; பழக்கமாதல் (acclimatisation) என்பது இயற்கைச் சூழல் வெளிப்பாட்டால் உருவாகும் தழுவலைக் குறிக்கிறது.

HRV: இதயத் துடிப்பு மாறுபாடு (Heart-rate variability); சூழலைச் சார்ந்த ஒரு தன்னியக்க நரம்பு மண்டல மற்றும் மீட்சி சமிக்ஞை; ஒரு போக்காக விளக்குவதே சிறந்தது.

ஆக்சிஜன் குறைபாடு (Hypoxia): உயரமான பகுதியில் நிகழ்வது போல, உடலுக்கோ திசுக்களுக்கோ ஆக்சிஜன் கிடைப்பு குறைதல்.

லாக்டேட் த்ரெஷோல்ட் (Lactate threshold): lactate இயக்கவியல் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மாறும் ஒரு பணிச்சுமைப் பகுதி; அதன் துல்லியமான வரையறை பயன்படுத்தப்படும் நெறிமுறையைச் சார்ந்தது.

இயல்பாக்கம் (Normalisation): வெவ்வேறு அளவீடுகளை ஒப்பிடக்கூடியதாக்க, ஒரு மதிப்பை வீரரின் சொந்த அடிப்படை நிலை அல்லது ஒரு மக்கள்தொகை வரம்பு போன்ற ஒரு குறிப்புக்கு ஒப்பாக வெளிப்படுத்துதல்.

பகுதி அழுத்தம் (Partial pressure): ஒரு கலவையில் உள்ள ஒரு வாயு செலுத்தும் அழுத்தம். உயரமான பகுதியில் காற்றில் ஆக்சிஜனின் பங்கு மாறுவதில்லை; ஆனால் மொத்த அழுத்தம் குறைவதால் ஆக்சிஜனின் பகுதி அழுத்தம் குறைகிறது.

பிளாஸ்மா அளவு (Plasma volume): இரத்தத்தின் திரவக் கூறின் அளவு.

RPE: உணரப்பட்ட உழைப்பு மதிப்பீடு (Rating of perceived exertion); ஒரு முயற்சி எவ்வளவு கடினமாக உணரப்படுகிறது என்பதை, வரையறுக்கப்பட்ட அளவுகோலில் வீரர் தாமே மதிப்பிடுதல்.

ஓட்டச் சிக்கனம் (Running economy): அதிகபட்சத்துக்குக் குறைவான ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தில் ஓடுவதற்கான ஆக்சிஜன் (அல்லது ஆற்றல்) செலவு.

மிகச்சிறிய பயனுள்ள மாற்றம் (Smallest worthwhile change):

செயல்திறனுக்கோ ஆரோக்கியத்துக்கோ நடைமுறையில் அர்த்தமுள்ளதாகக் கருதப்படும், ஓர் அளவீட்டின் மிகச்சிறிய மாற்றம்.

இதயத் துடிப்புக் கொள்ளளவு (Stroke volume): ஒவ்வொரு துடிப்பிலும் இதயம் வெளியேற்றும் இரத்தத்தின் அளவு.

உடல் வெப்ப ஒழுங்குமுறை (Thermoregulation): வியர்த்தல், தோல் இரத்த ஓட்ட மாற்றங்கள் உட்பட, உடல் மைய வெப்பநிலையைக் கட்டுப்படுத்தும் உடலின் செயல்முறைகள்.

வழக்கமான பிழை (Typical error): ஒரே சூழ்நிலையில் ஓர் அளவீட்டைத் திரும்பச் செய்யும்போது ஏற்படும் வழக்கமான மாறுபாடு; ஒரு மாற்றம் உண்மையானதா என்று தீர்மானிக்கப் பயன்படுகிறது.

VDOT: தற்போதைய ஓட்டத் திறனை அடிப்படையாகக் கொண்ட, நிறுவப்பட்ட ஓட்டச் செயல்திறன் மற்றும் பயிற்சிக் கட்டமைப்பு.

VO₂max: கடுமையான அல்லது அதிகபட்ச உடற்பயிற்சியின்போது அதிகபட்ச ஆக்சிஜன் உள்ளொடுப்பு.

WBGT: ஈர-குமிழ் கோள வெப்பநிலை (Wet-bulb globe temperature); வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், கதிர்வீச்சு வெப்பம், காற்றோட்டம் ஆகியவற்றை இணைக்கும் ஒரு சூழல் வெப்ப-அழுத்தக் குறியீடு.

இறுதி ஆய்வுக் கொள்கைகள்

1. செறிவையும் மொத்த நிறையையும் ஒருபோதும் குழப்பிக்கொள்ளாதீர்கள்.
2. ஆக்சிஜன் பங்கையும் ஆக்சிஜன் பகுதி அழுத்தத்தையும் ஒருபோதும் குழப்பிக்கொள்ளாதீர்கள்.
3. VO₂max-ஐ முழுமையான ஓட்டத் திறனுடன் ஒருபோதும் குழப்பிக்கொள்ளாதீர்கள்.
4. வெப்பத் தழுவலையும் உயரத் தழுவலையும் ஒருபோதும் குழப்பிக்கொள்ளாதீர்கள்.
5. அணியக்கூடிய சாதனத்தின் ஒற்றை அளவீட்டை ஒருபோதும் நோயறிதலாகக் கருதாதீர்கள்.
6. சரிபார்ப்பு இல்லாமல் மதிப்பெண் எடைகளை ஒருபோதும் ஒதுக்காதீர்கள்.
7. நெறிமுறையை எப்போதும் ஆவணப்படுத்துங்கள்.
8. தற்போதைய உடற்குதியை இன்றைய தயார்நிலையிலிருந்து எப்போதும் பிரித்துப் பாருங்கள்.
9. தரவு கருதுகோளுடன் முரண்பட எப்போதும் அனுமதியுங்கள்.
10. வீரரை எப்போதும் அமைப்பின் மையத்தில் வைத்திருங்கள்.

இந்தப் பத்துக் கொள்கைகளே இந்தப் புத்தகத்தின் மிகச் சுருக்கமான சாரம். AEI-இன் எந்தக் குறிப்பிட்ட பதிப்பையும்விட இவை நீண்ட காலம் நிலைக்கும். சமன்பாடுகள் திருத்தப்படும், சாதனங்கள் மாறும், புதிய ஆய்வுகள் இன்றைய அனுமானங்களில் சிலவற்றைத் தகர்க்கும். நிலைத்திருக்க வேண்டியது: கவனமான அளவீடு, நேர்மையான விளக்கம், தனிப்பட்ட வீரர் மீதான மரியாதை ஆகியவற்றின் பழக்கம். இந்தப் பதிப்பு ஒரு சில பயிற்சியாளர்களாவது சிறந்த கேள்விகளைக் கேட்கவும், தங்கள் நம்பிக்கைகளை மேலும் கவனமாகச் சோதிக்கவும் உதவினால், அது தன் பணியைச் செய்துவிட்டது.

மேற்கோள்களும் மேலதிக வாசிப்பும்

இந்தப் புத்தகத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட சான்றுகளுக்கான தொடக்கப் புள்ளிகளாகக் கீழே உள்ள மூலங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. வாசகர்கள் மூலக் கட்டுரைகளைப் படிக்க வேண்டும்; இங்கே சேர்க்கப்பட்டிருப்பது, அவற்றின் ஆசிரியர்கள் AKURA சகிப்புத்திறன் குறியீட்டை ஆதரிக்கிறார்கள் என்று பொருள்படாது. மேற்கோள்கள் அவற்றின் மூல ஆங்கிலத்திலேயே தரப்பட்டுள்ளன.

- Armstrong LE, Casa DJ, Millard-Stafford M, Moran DS, Pyne SW, Roberts WO. American College of Sports Medicine position stand: exertional heat illness during training and competition. *Medicine & Science in Sports & Exercise*. 2007;39(3):556–572.
- Atkinson G, Nevill AM. Statistical methods for assessing measurement error (reliability) in variables relevant to sports medicine. *Sports Medicine*. 1998;26(4):217–238.
- Balsalobre-Fernández C, Santos-Concejero J, Grivas GV. Effects of strength training on running economy in highly trained runners: a systematic review with meta-analysis of controlled trials. *Journal of Strength and Conditioning Research*. 2016;30(8):2361–2368.
- Bassett DR Jr, Howley ET. 2000. Limiting factors for maximum oxygen uptake and determinants of endurance performance. *Medicine and Science in Sports and Exercise*.
- Beattie K, Kenny IC, Lyons M, Carson BP. The effect of strength training on performance in endurance athletes. *Sports Medicine*. 2014;44(6):845–865.
- Benjamin CL, et al. Physiological Responses to Heat Acclimation: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Journal of Sports Science and Medicine*. 2019. PMID 31191102.
- Bouchard C, An P, Rice T, Skinner JS, Wilmore JH, Gagnon J, Pérusse L, Leon AS, Rao DC. 1999. Familial aggregation of VO₂max response to exercise training: results from the HERITAGE Family Study. *Journal of Applied Physiology*.
- Bourdon PC, Cardinale M, Murray A, et al. Monitoring athlete training loads: consensus statement. *International Journal of Sports Physiology and Performance*. 2017;12(Suppl 2):S2161–S2170.
- Brooks GA. 2018. The science and translation of lactate shuttle theory. *Cell Metabolism*.
- Brown HA, et al. Quantifying Exercise Heat Acclimatisation in Athletes and Military Personnel: A Systematic Review and Meta-analysis. *Sports Medicine*. 2024. PMID 38051495.
- Burke LM, Hawley JA, Wong SH, Jeukendrup AE. 2011. Carbohydrates for training and competition. *Journal of Sports Sciences*.
- Casa DJ, DeMartini JK, Bergeron MF, et al. National Athletic Trainers' Association position statement: exertional heat illnesses. *Journal of Athletic Training*. 2015;50(9):986–1000.
- Chapman RF, Stray-Gundersen J, Levine BD. Individual variation in response to altitude training. *Journal of Applied Physiology*. 1998;85(4):1448–1456.
- Collins GS, Reitsma JB, Altman DG, Moons KGM. Transparent reporting of a multivariable prediction model for individual prognosis or diagnosis (TRIPOD): the TRIPOD statement. *BMJ*. 2015;350:g7594.

- Coyle EF, González-Alonso J. Cardiovascular drift during prolonged exercise: new perspectives. *Exercise and Sport Sciences Reviews*. 2001;29(2):88–92.
- Daniels J. *Daniels' Running Formula*. 3rd ed. Champaign, IL: Human Kinetics; 2014.
- Dill DB, Costill DL. 1974. Calculation of percentage changes in volumes of blood, plasma, and red cells in dehydration. *Journal of Applied Physiology*.
- Faude O, Kindermann W, Meyer T. Lactate threshold concepts: how valid are they? *Sports Medicine*. 2009;39(6):469–490.
- Foster C, Florhaug JA, Franklin J, et al. A new approach to monitoring exercise training. *Journal of Strength and Conditioning Research*. 2001;15(1):109–115.
- Gabbett TJ. The training–injury prevention paradox: should athletes be training smarter and harder? *British Journal of Sports Medicine*. 2016;50(5):273–280.
- Gore CJ, Sharpe K, Garvican-Lewis LA, et al. Altitude training and haemoglobin mass from the optimised carbon monoxide rebreathing method determined by a meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*. 2013;47(Suppl 1):i31–i39. PMID 24282204.
- Halsen SL. Monitoring training load to understand fatigue in athletes. *Sports Medicine*. 2014;44(Suppl 2):S139–S147.
- Hecksteden A, Kraushaar J, Scharhag-Rosenberger F, et al. Individual response to exercise training – a statistical perspective. *Journal of Applied Physiology*. 2015;118(12):1450–1459.
- Holloszy JO. 1967. Biochemical adaptations in muscle: effects of exercise on mitochondrial oxygen uptake and respiratory enzyme activity in skeletal muscle. *Journal of Biological Chemistry*.
- Hopkins WG, Marshall SW, Batterham AM, Hanin J. Progressive statistics for studies in sports medicine and exercise science. *Medicine and Science in Sports and Exercise*. 2009;41(1):3–13.
- Hopkins WG. Measures of reliability in sports medicine and science. *Sports Medicine*. 2000;30(1):1–15.
- Jeukendrup A. A step towards personalized sports nutrition: carbohydrate intake during exercise. *Sports Medicine*. 2014;44(Suppl 1):S25–S33.
- Jones AM, Kirby BS, Clark IE, et al. Physiological demands of running at 2-hour marathon race pace. *Journal of Applied Physiology*. 2021;130(2):369–379.
- Jones AM. The physiology of the world record holder for the women's marathon. *International Journal of Sports Science & Coaching*. 2006;1(2):101–116.
- Joyner MJ, Coyle EF. Endurance exercise performance: the physiology of champions. *Journal of Physiology*. 2008;586(1):35–44.
- Levine BD, Stray-Gundersen J. "Living high-training low": effect of moderate-altitude acclimatization with low-altitude training on performance. *Journal of Applied Physiology*. 1997;83(1):102–112.
- Little RJA, Rubin DB. *Statistical Analysis with Missing Data*. 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley; 2002.
- Lorenzo S, Halliwill JR, Sawka MN, Minson CT. Heat acclimation improves exercise performance. *Journal of Applied Physiology*. 2010;109(4):1140–1147.
- Maunder E, Seiler S, Mildenhall MJ, Kilding AE, Plews DJ. The importance of 'durability' in the physiological profiling of endurance athletes. *Sports Medicine*. 2021;51(8):1619–1628.
- Meeusen R, Duclos M, Foster C, et al. Prevention, diagnosis, and treatment of the overtraining syndrome: joint consensus statement of the European College of Sport Science and the

- American College of Sports Medicine. *Medicine & Science in Sports & Exercise*. 2013;45(1):186–205.
- Midgley AW, McNaughton LR, Polman R, Marchant D. Criteria for determination of maximal oxygen uptake: a brief critique and recommendations for future research. *Sports Medicine*. 2007;37(12):1019–1028.
- Paavolainen L, Häkkinen K, Härmäläinen I, Nummela A, Rusko H. Explosive-strength training improves 5-km running time by improving running economy and muscle power. *Journal of Applied Physiology*. 1999;86(5):1527–1533.
- Peeling P, Dawson B, Goodman C, Landers G, Trinder D. Athletic induced iron deficiency: new insights into the role of inflammation, cytokines and hormones. *European Journal of Applied Physiology*. 2008;103(4):381–391.
- Pelliccia A, Sharma S, Gati S, et al. 2020 ESC Guidelines on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease. *European Heart Journal*. 2021;42(1):17–96.
- Périard JD, Racinais S, Sawka MN. Adaptations and mechanisms of human heat acclimation: applications for competitive athletes and sports. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*. 2015;25(Suppl 1):20–38.
- Plews DJ, Laursen PB, Stanley J, Kilding AE, Buchheit M. Training adaptation and heart rate variability in elite endurance athletes: opening the door to effective monitoring. *Sports Medicine*. 2013;43(9):773–781.
- Racinais S, Alonso JM, Coutts AJ, et al. Consensus recommendations on training and competing in the heat. *British Journal of Sports Medicine*. 2015;49(18):1164–1173.
- Rønnestad BR, Mujika I. Optimizing strength training for running and cycling endurance performance: a review. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*. 2014;24(4):603–612.
- Rubin DB. Inference and missing data. *Biometrika*. 1976;63(3):581–592.
- Saltin B, Larsen H, Terrados N, Bangsbo J, Bak T, Kim CK, Svedenhag J, Rolf CJ. 1995. Aerobic exercise capacity at sea level and at altitude in Kenyan boys, junior and senior runners compared with Scandinavian runners. *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports*.
- Saunders PU, Pyne DB, Telford RD, Hawley JA. Factors affecting running economy in trained distance runners. *Sports Medicine*. 2004;34(7):465–485.
- Saw AE, Main LC, Gastin PB. Monitoring the athlete training response: subjective self-reported measures trump commonly used objective measures: a systematic review. *British Journal of Sports Medicine*. 2016;50(5):281–291.
- Sawka MN, Burke LM, Eichner ER, et al. American College of Sports Medicine position stand: Exercise and fluid replacement. *Medicine and Science in Sports and Exercise*. 2007;39(2):377–390.
- Sawka MN, Leon LR, Montain SJ, Sonna LA. Integrated physiological mechanisms of exercise performance, adaptation, and maladaptation to heat stress. *Comprehensive Physiology*. 2011;1(4):1883–1928.
- Schmidt W, Prommer N. The optimised CO-rebreathing method: a new tool to determine total haemoglobin mass routinely. *European Journal of Applied Physiology*. 2005;95(5–6):486–495.
- Seiler KS, Kjerland GØ. Quantifying training intensity distribution in elite endurance athletes: is there evidence for an "optimal" distribution? *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*. 2006;16(1):49–56.

- Sharma S, Drezner JA, Baggish A, et al. International recommendations for electrocardiographic interpretation in athletes. *Journal of the American College of Cardiology*. 2017;69(8):1057–1075.
- Solomon & Laye. The effect of post-exercise heat exposure (passive heat acclimation) on endurance exercise performance: a systematic review and meta-analysis. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*. 2025. PMID 39762944.
- Sterne JAC, White IR, Carlin JB, et al. Multiple imputation for missing data in epidemiological and clinical research: potential and pitfalls. *BMJ*. 2009;338:b2393.
- Stray-Gundersen J, Chapman RF, Levine BD. "Living high-training low" altitude training improves sea level performance in male and female elite runners. *Journal of Applied Physiology*. 2001;91(3):1113–1120.
- Thomas DT, Erdman KA, Burke LM. American College of Sports Medicine Joint Position Statement: Nutrition and Athletic Performance. *Medicine and Science in Sports and Exercise*. 2016;48(3):543–568.
- Tibshirani R. Regression shrinkage and selection via the lasso. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*. 1996;58(1):267–288.
- Wilber RL, Pitsiladis YP. 2012. Kenyan and Ethiopian distance runners: what makes them so good? *International Journal of Sports Physiology and Performance*.
- Wilber RL. *Altitude Training and Athletic Performance*. Champaign, IL: Human Kinetics; 2004.
- Yaglou CP, Minard D. Control of heat casualties at military training centers. *AMA Archives of Industrial Health*. 1957;16(4):302–316.

ஆசிரியரைப் பற்றி

குரா (Kura), இந்தியாவின் சென்னையைத் தளமாகக் கொண்ட AKURA சகிப்புத்திறன் ஆய்வு அமைப்பு (AKURA Endurance Research System) மற்றும் AISRi பயிற்சிச் சூழலமைப்பின் நிறுவனர். தென்னிந்திய வெப்பத்திலும் ஈரப்பதத்திலும் பயிற்சி செய்யும் சகிப்புத்திறன் வீரர்களுடன் பல ஆண்டுகள் நடைமுறையில் ஈடுபட்டதிலிருந்தும், இந்தியப் பயிற்சி பிற இடங்களிலிருந்து அனுமானங்களைக் கடன் வாங்காமல் தனக்கென ஒரு சான்றுத் தளத்தை உருவாக்க முடியும் என்ற உறுதியான நம்பிக்கையிலிருந்தும் இந்தப் பணி வளர்கிறது. இந்த முன்மாதிரிப் பதிப்பு 0.1, பயிற்சியாளர்கள், வீரர்கள், விஞ்ஞானிகள், மருத்துவர்களுடன் விவாதம், ஒத்துழைப்பு, சரிபார்ப்பு ஆகியவற்றுக்கான ஒரு தொடக்கக் கட்டமைப்பாக வழங்கப்படுகிறது. கருத்துகள், விமர்சனங்கள், ஆய்வுக் கூட்டாண்மைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன.